

Un Curso de Análisis Funcional

Demetrio Stojanoff

December 3, 2025

Índice

I	Análisis funcional básico	5
1	Espacios normados	6
1.1	Normas de vectores, funcionales y operadores.	6
1.2	Ejemplos más famosos.	14
1.3	Cálculo de algunos duales.	21
1.4	El lema de Riesz.	25
1.5	Isomorfismos.	28
1.6	Subespacios finitodimensionales.	30
1.7	Cocientes.	32
1.8	Algunos ejemplos de operadores.	35
1.9	Ejercicios del Cap. 1 - Espacios Normados	39
2	Funcionales y Operadores en Banachs	48
2.1	Hahn Banach: El dual es grande.	48
2.2	Recordando Baires.	54
2.3	Teorema de la imagen abierta.	56
2.4	Teorema del gráfico cerrado.	59
2.5	Principio de acotación uniforme.	61
2.6	Dualidad y adjuntos.	65
2.7	Proyectores y subespacios complementados	71
2.8	Ejercicios del Cap. 2 - Funcionales y Operadores	77
3	Espacios de Hilbert	86
3.1	Preliminares.	86
3.2	Ortogonalidad.	88
3.3	Teorema de representación de Riesz.	93
3.4	$\sum_{i \in \mathbb{I}}$	94
3.5	Bases ortonormales.	97
3.6	Stone-Weierstrass	102
3.7	Serie de Fourier.	105
3.8	Ejercicios del Cap. 3 - Espacio de Hilbert	108

4	Operadores en espacios de Hilbert	112
4.1	El adjunto.	112
4.2	Clases de operadores.	117
4.3	Positivos.	121
4.4	La raíz cuadrada	122
4.5	Descomposición polar.	128
4.6	Subespacios invariantes y matrices	132
4.7	Operadores de rango finito.	137
4.8	Ejercicios del Cap 4: Operadores en EH's	141
5	Espacios localmente convexos	148
5.1	Seminormas	148
5.2	Espacios localmente convexos.	153
5.3	Hahn Banach versión separación	156
5.4	Krein-Milman	158
5.5	Topologías débiles en espacios normados y ELC's	161
5.6	Alaoglu	166
5.7	Una caracterización de la reflexividad	169
5.8	Miscelánea	170
5.9	Ejercicios del Cap 5: ELC's	172
II	Teoría espectral.	175
6	Espectro	176
6.1	Álgebras de Banach	176
6.2	Ejemplos y ejercicios	184
6.2.1	El espectro depende del álgebra	186
6.2.2	Gelfand	187
6.3	Espectro de operadores	189
6.4	Espectro de autoadjuntos	193
6.5	Cálculo funcional continuo	197
6.5.1	El caso autoadjunto	197
6.5.2	Chamuyo sobre el CFC para operadores normales	201
6.6	Espectro dividido	204
6.7	Propiedades de la raíz cuadrada positiva	207
6.8	Ejercicios del Cap. 6 - Espectro	212
7	Operadores compactos	220
7.1	Definiciones y equivalencias	220
7.2	Fredholm inicia	226
7.3	Espectro de compactos	229
7.4	Representaciones espectrales	233
7.5	Fredholm sigue	239

7.6	Ejercicios del Cap. 7 - Operadores compactos	243
8	La traza	249
8.1	Traza no acotada para positivos	249
8.2	La traza como funcional lineal	251
8.3	Los Hilbert Schmit son un Hilbert	254
8.4	Los operadores traza son un Banach	257
8.5	Los preduales de $L(\mathcal{H})$	260
8.6	Ejercicios del Cap. 8 - La traza	263
9	C*-álgebras	264
9.1	C*-álgebras de operadores	264
9.2	Álgebras de Banach	268
9.2.1	Repaso	268
9.2.2	Ejemplos	273
9.2.3	El espectro depende del álgebra	275
9.2.4	Transformada de Gelfand	277
9.3	C*-álgebras, propiedades básicas	280
9.4	Cálculo funcional continuo en una C*-A	285
9.5	Positivos en una C*-álgebra	288
9.6	Estados y la construcción GNS	291
10	Operadores no acotados	295
10.1	Definiciones iniciales	295
10.2	Operadores simétricos y autoadjuntos	300
10.3	Teorema de Stone	304
III	Resultados Preliminares	312
A	Topología	313
A.1	Definiciones básicas	313
A.2	Cerrados, límites y clausuras	315
A.3	Bases y sub-bases	317
A.3.1	Topología inducida	319
A.4	Clases de ET's	320
A.4.1	Numerabilidad	320
A.4.2	Separación	321
A.4.3	Herencias	325
A.5	Continuidad básica	325
A.6	Redes y subredes	328
A.7	Convergencia	331
A.8	Sucesiones en espacios N_1	334
A.9	Conexos	336

A.10 Productos y cocientes	337
A.10.1 Topología inicial	337
A.10.2 Topología producto	338
A.10.3 Topología final	343
A.10.4 Cocientes	344
A.11 Existencia de <i>muchas</i> funciones continuas	346
A.11.1 Lema de Urysohn	346
A.11.2 Teorema de Tietze	348
A.11.3 Embeddings	349
A.12 Espacios métricos completos	351
A.13 Compactos	353
A.14 Compactos en EM's	356
A.15 Compactificación de Alexandrov: Un punto	357
A.16 Espacios localmente compactos	359
A.17 Stone Čech	361
A.18 Métricas uniformes en $C(X, Y)$, con Y un EM	363
A.19 Teoremas de Baire	366

Parte I

Análisis funcional básico

Capítulo 1

Espacios normados

Llamemos $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Un **espacio vectorial topológico** (EVT) es un espacio topológico (E, τ) en el que E es un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial, y además

1. La topología τ es de Hausdorff.
2. Las operaciones vectoriales

$$E \times E \ni (x, y) \mapsto x + y \in E \quad \text{y} \quad \mathbb{K} \times E \ni (\lambda, x) \mapsto \lambda x \in E \quad (1.1)$$

son continuas, respecto a las topologías producto en $E \times E$ y en $\mathbb{K} \times E$.

En particular esto hace que, para cada $x \in E$ fijo, las aplicaciones

$$\begin{aligned} T_x : E &\rightarrow E & \text{dada por} & \quad T_x(y) = x + y & \text{and} \\ M_x : \mathbb{K} &\rightarrow E & \text{dada por} & \quad M_x(\lambda) = \lambda x \end{aligned} \quad (1.2)$$

sean continuas. Observar que cada traslación T_x es un hómoeo, con inversa T_{-x} . Esto dice que, fijado un $x \in E$, podemos calcular siempre los entornos de x como

$$\mathcal{O}_\tau(x) = x + \mathcal{O}_\tau(0) \stackrel{\text{def}}{=} \{x + U = T_x(U) : U \in \mathcal{O}_\tau(0)\}.$$

O sea que para caracterizar una topología de EVT en E , basta con conocer una base (o incluso una sub-base) de entornos del cero de E .

1.1 Normas de vectores, funcionales y operadores.

Veremos en principio los ejemplos de EVT's dados por una métrica. En el contexto de espacios vectoriales, interesan particularmente las métricas d que cumplen dos condiciones de compatibilidad con la estructura: Fijado el par (E, d) , donde E es un $\mathbb{K}$ -EV y d una métrica en E , se pide que para todo $\lambda \in \mathbb{K}$ y todos los vectores $x, y, z \in E$ se cumpla

- Que d sea invariante por traslaciones, o sea que $d(x + z, y + z) = d(x, y)$.

- Que sea homogénea: $d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y)$.

Estas métricas se definen a través de la noción de **norma** en el espacio vectorial.

1.1.1. Fijemos un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial E . Diremos que una función $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ es

1. Una **norma**, si cumple que para todo $\lambda \in \mathbb{K}$ y todo par $x, y \in E$,

- (a) $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$.
- (b) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.
- (c) Se tiene que $\|x\| = 0$ si y sólo si $x = 0$.

La métrica resultante se define como $d(x, y) = \|x - y\|$, para $x, y \in E$.

2. En tal caso, el par $(E, \|\cdot\|)$ pasa a llamarse un espacio normado (shortly: EN).
3. El par $(E, \|\cdot\|)$ se llamará **espacio de Banach** (adivinen: EB) si la métrica d hace de E un EM completo (mirar antes la Prop. 1.1.2 de abajo).
4. Si $(E, \|\cdot\|)$ es un espacio normado, denotaremos por $B_E = \{x \in E : \|x\| \leq 1\}$ a su bola cerrada de radio uno.
5. Diremos que la función $\|\cdot\|$ de arriba es una **seminorma**, si cumple (a) y (b) pero no necesariamente (c). $\triangle$

Proposición 1.1.2. Sea $(E, \|\cdot\|)$ un EN. Luego:

1. La $d(x, y) = \|x - y\|$ (para $x, y \in E$) es, efectivamente, una métrica en E .
2. Con la topología asociada a d , E nos queda un EVT. En particular las translaciones $E \ni y \mapsto y + x$ y las flechas $\mathbb{K} \ni \lambda \mapsto \lambda x$ (con x fijo) son continuas.
3. La función norma es continua. Más aún, vale la desigualdad

$$\left| \|x\| - \|y\| \right| \leq \|x - y\| = d(x, y) , \quad \text{para todo par } x, y \in E . \quad (1.3)$$

Demostración. En principio podemos observar que $d(x, y) = \|x - y\| = 0 \iff x = y$, por la condición (c) de la definición de normas. La d es simétrica porque $|-1| = 1$. Además, una desigualdad triangular se deduce fácilmente de la otra. Con eso d ya es una métrica.

Para ver que (E, τ_d) es un EVT, basta mencionar que la continuidad en la Ec. (1.1) se deduce directamente de las condiciones (a) y (b) de la definición de norma. Por ejemplo

$$\|\lambda x - \mu y\| \leq \|\lambda x - \mu x\| + \|\mu x - \mu y\| = |\lambda - \mu| \|x\| + |\mu| \|x - y\| ,$$

para $x, y \in E$ y $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ cualesquiera, por lo que $\mathbb{K} \times E \ni (\lambda, x) \mapsto \lambda x$ es continua. La Ec. (1.3) es otra consecuencia fácil de la desigualdad triangular de las normas. $\square$

El hecho de que toda norma defina una métrica sobre un espacio vectorial dado, nos permite hablar de los conceptos topológicos habituales como abiertos y cerrados; junto con ellos aparecen en forma natural otros algo más complejos, como por ejemplo el **borde** de un conjunto, un conjunto **nunca denso** (magro) o un conjunto **denso** en todo el espacio.

Como en ET's generales, diremos que un EN es separable si tiene un denso numerable. También se puede “completar” un normado, obteniendo un Banach que tiene al anterior como subespacio denso. Esto se puede hacer a mano, pero será más fácil un poco más adelante (ver Obs. 2.1.14). Además tiene sentido definir funciones continuas en un EN. La cosa se pone interesante cuando uno se cuestiona la continuidad de las funciones $\mathbb{K}$ -lineales. Ahora daremos las notaciones sobre este tema:

Notaciones 1.1.3. Sean E y F dos $\mathbb{K}$ -EV's.

1. Denotaremos por $E' \stackrel{\text{def}}{=} \{ \varphi : E \rightarrow \mathbb{K} : \varphi \text{ es lineal} \}$ al espacio dual algebraico de E .
2. Llamaremos $\text{Hom}(E, F) \stackrel{\text{def}}{=} \{ T : E \rightarrow F : T \text{ es } \mathbb{K}\text{-lineal} \}$ al espacio de transformaciones lineales (se abrevia TL) entre E y F .
3. Si $T \in \text{Hom}(E, F)$ y $x \in E$, escribiremos Tx en lugar de $T(x)$ cuando sea posible. Esto se hace por analogía con las matrices, y para ahorrar paréntesis. Llamaremos
 - (a) $\ker T \stackrel{\text{def}}{=} T^{-1}(\{0\}) = \{x \in E : Tx = 0\} \subseteq E$, al núcleo de T .
 - (b) $R(T) \stackrel{\text{def}}{=} T(E) = \{Tx : x \in E\} \subseteq F$, al rango (o imagen) de T .

Observar que tanto $\ker T \subseteq E$ como $R(T) \subseteq F$ son subespacios.

4. Si ahora pensamos que $(E, \|\cdot\|)$ es un EN, no siempre vale que toda $\varphi \in E'$ es continua respecto de $\|\cdot\|$. Lo mismo si F es también normado y $T \in \text{Hom}(E, F)$.
5. Por ello se denomina dual “topológico” de E al $\mathbb{K}$ -EV

$$E^* \stackrel{\text{def}}{=} \{ \varphi \in E' : \varphi \text{ es } \|\cdot\|\text{-continua} \} = E' \cap C((E, \|\cdot\|), \mathbb{K}). \quad (1.4)$$

6. Si E era un $\mathbb{C}$ -EV, denotaremos por $E'_{\mathbb{R}}$ y $E^*_{\mathbb{R}}$ a sus duales pensándolo como $\mathbb{R}$ -EV (o sea las funcionales $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ que son $\mathbb{R}$ -lineales). $\triangle$

1.1.4. El hecho de pedirle a una TL que sea continua suena raro. De hecho en $\mathbb{K}^n$ son mucho más que continuas, son las cosas por las que uno quiere aproximar otras funciones para que sean “suaves”. Sin embargo, al subir a dimensión infinita la “mayoría” de las funcionales no son continuas. Antes de seguir mostremos un ejemplo para convencer al lector incrédulo:

Llamemos $\mathcal{S}_F = \mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ al subespacio de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ (todas las sucesiones en $\mathbb{K}$) generado por la “base canónica” infinita $\mathcal{E} = \{\mathbf{e}_n : n \in \mathbb{N}\}$. Obviamente cada $\mathbf{e}_n$ es la sucesión que tiene todos ceros salvo un uno en el lugar n -ésimo. El espacio $\mathcal{S}_F$ consta de las “sucesiones finitas”, en el sentido de que a partir de un momento todas sus entradas se anulan.

Pongamos en $\mathcal{S}_F$ la norma supremo $\|\mathbf{x}\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|$, para $\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{S}_F$. Definamos ahora una funcional no continua: Sea $\varphi \in \mathcal{S}_F'$ dada por la fórmula

$$\varphi(\mathbf{x}) = \sum_{n \in \mathbb{N}} n^2 \cdot x_n \quad \text{para cada} \quad \mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{S}_F.$$

Cada tal suma es en realidad finita, por lo que está bien definida. La linealidad es clara. Ahora bien, si tomamos la sucesión $(\frac{e_n}{n})$ de puntos de $\mathcal{S}_F$, vemos que $\|\frac{e_n}{n}\|_\infty = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, por lo que $\frac{e_n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0_{\mathcal{S}_F}$ en el espacio normado $\mathcal{S}_F$. Sin embargo, $\varphi(\frac{e_n}{n}) = n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, que no converge a $\varphi(0_{\mathcal{S}_F}) = 0$. Luego esta φ es una funcional lineal y no es continua ni en el cero de $\mathcal{S}_F$. Veamos, ahora sí, una caracterización de la continuidad de las funcionales. $\triangle$

Proposición 1.1.5. Sea $(E, \|\cdot\|)$ un EN y sea $\varphi \in E'$. Entonces

$$\begin{aligned} \varphi \in E^* &\iff \|\varphi\| = \|\varphi\|_{E^*} \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{x \in B_E} |\varphi(x)| < \infty \\ &\iff \text{existe } M \in \mathbb{R} \text{ tal que } |\varphi(x)| \leq M \|x\| \text{ para todo } x \in E. \end{aligned} \quad (1.5)$$

A estas φ 'es se las llama **acotadas**. En tal caso, se tiene la siguiente igualdad:

$$\|\varphi\| = \sup_{\|x\|=1} |\varphi(x)| = \min \left\{ M \in \mathbb{R} : |\varphi(x)| \leq M \|x\| \text{ para todo } x \in E \right\}. \quad (1.6)$$

Además, $\varphi \mapsto \|\varphi\|$ es una norma en E^* , con la que resulta ser un espacio normado.

Demostración. Supongamos que $\|\varphi\| = +\infty$. Luego para todo $n \in \mathbb{N}$ debe existir un $x_n \in B_E$ tal que $|\varphi(x_n)| \geq n^2$. Si ahora consideramos la sucesión $y_n = \frac{x_n}{n}$, tendremos que

$$\|y_n\| = \frac{\|x_n\|}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \text{pero} \quad |\varphi(y_n)| = \frac{|\varphi(x_n)|}{n} \geq n \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

O sea que una tal φ no podría ser continua ni en cero (recordar que $\varphi(0) = 0$). Esto prueba la flecha $\implies$ de arriba en la Ec. (1.5). Asumamos ahora que $\|\varphi\| < \infty$. Luego vale que

$$|\varphi(x)| \leq \|\varphi\| \|x\| \quad \text{para todo } x \in E. \quad (1.7)$$

En efecto, si $x \neq 0$, tomemos $y = \frac{x}{\|x\|}$. Entonces, como $\|y\| = 1$, tenemos que

$$\frac{|\varphi(x)|}{\|x\|} = |\varphi(y)| \leq \sup_{z \in B_E} |\varphi(z)| = \|\varphi\| \implies |\varphi(x)| \leq \|\varphi\| \|x\|.$$

De (1.7) deducimos que la condición de arriba en la Ec. (1.5) equivale a la de abajo (tomando $M = \|\varphi\|$, la recíproca es trivial). Como si ésto fuera poco, (1.7) también implica que

$$\|\varphi(x) - \varphi(y)\| = \|\varphi(x - y)\| \leq \|\varphi\| \|x - y\|$$

para todo $x, y \in E$. Esto muestra que una tal φ es re-continua.

Sea ahora M_0 el mínimo de la Ec. (1.6) (en principio digamos que es el ínfimo). Por la (1.7), es claro que $M_0 \leq \|\varphi\|$. La otra desigualdad surge de la definición de $\|\varphi\|$, porque de ella sale directo que $\|\varphi\| \leq M$ para todos los M del conjunto a minimizar en la Ec. (1.6). En particular hay mínimo y vale la Ec. (1.6). Finalmente, el hecho de que $\varphi \mapsto \|\varphi\|$ define una norma en E^* es de verificación inmediata, y se deja como ejercicio para el lector normal. $\square$

Veamos ahora el resultado análogo para TL's entre normados:

Proposición 1.1.6. Sean E y F dos EN's. Dado $T \in \text{Hom}(E, F)$, definamos

$$\|T\| = \|T\|_{L(E, F)} \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{x \in B_E} \|Tx\|_F . \quad (1.8)$$

Entonces vale lo siguiente:

1. $T \in C(E, F) \iff \|T\| < \infty \iff$ existe $M \in \mathbb{R}$ tal que $\|Tx\|_F \leq M \|x\|_E$ ($x \in E$).
2. En tal caso vale que $\|Tx\|_F \leq \|T\| \|x\|_E$ para todo $x \in E$.
3. $\|T\| = \sup_{\|x\|_E=1} \|Tx\|_F = \min \left\{ M \in \mathbb{R} : \|Tx\|_F \leq M \|x\|_E \text{ para todo } x \in E \right\} .$

A estos operadores T se los llama **acotados**. Denotaremos por

$$L(E, F) = \text{Hom}(E, F) \cap C(E, F)$$

al espacio (normado vía $T \mapsto \|T\|$) de tales operadores.

Demostración. La prueba coincide mutatis mutandis con la de la Prop. 1.1.5. Basta cambiar φ por T y $|\cdot|$ por $\|\cdot\|_F$ cuando haga falta. $\square$

Como vimos, a las funcionales $\varphi \in E^*$ y a los operadores $T \in L(E, F)$ (para E y F dos EN's) se los suele adjetivar como “acotados” en lugar de continuos. Esto no es del todo cierto. Lo que pasa es que se asume que la acotación se refiere a sus restricciones a la bola B_E .

Observación 1.1.7. Sean E y F dos $\mathbb{K}$ -EV's y $T \in \text{Hom}(E, F)$. Entonces se tiene que

$$T \in L(E, F) \iff T \text{ es continua en el punto } 0 \in E . \quad (1.9)$$

Esto se debe a la igualdad $Tx - Ty = T(x - y)$ y a que $T0_E = 0_F$. Recordar que por la métrica que usamos, una sucesión $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \iff x - x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

En particular se tiene que las $\varphi \in E'$ cumplen que

$$\varphi \in E^* \iff \varphi(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \text{para toda sucesión } x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|} 0 \quad \text{en } E . \quad (1.10)$$

Usaremos sistemáticamente este criterio en lo que sigue (casi siempre sin citar). $\triangle$

Observación 1.1.8. Sea E un EN y sea $\varphi \in E'$. Repasando la Prop. 1.1.5 se obtiene la siguiente mecánica (que usaremos hasta el cansancio) para estudiar una tal φ :

- Para mostrar que $\varphi \in E^*$ (o sea que φ es continua) basta con agenciarse una cota

$$M \in \mathbb{R} \quad \text{tal que} \quad |\varphi(x)| \leq M \|x\| \quad \text{para todo} \quad x \in E .$$

- En tal caso, para calcular exactamente $\|\varphi\|$ uno candidatea una M como arriba que intuya que es la óptima en el sentido de la Ec. (1.6). Luego para verificar que efectivamente lo es, y por ello valdría que $\|\varphi\| = M$, basta encontrar una sucesión

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{en} \quad B_E \quad \text{tal que} \quad |\varphi(x_n)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} M .$$

Usando las fórmulas (1.5) y (1.6), si el candidato M cumple ambas cosas (es una cota por arriba y se lo aproxima desde la bola) ya sabremos que $\|\varphi\| = M$.

El mismo proceso sirve para calcular la $\|T\|$ de un $T \in L(E, F)$ como en la Prop. 1.1.6.

Veamos un ejemplo: El normado será el espacio $\mathcal{S}_F$ de sucesiones finitas definido en 1.1.4 (con la $\|\cdot\|_\infty$). Consideremos la funcional $\varphi \in \mathcal{S}'_F$ dada por la fórmula

$$\varphi(\mathbf{x}) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{x_n}{n^2} \quad \text{para cada} \quad \mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{S}_F .$$

Nuestro candidato para $\|\varphi\|$ es el número $M = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n^2} < \infty$. Por un lado tenemos que

$$|\varphi(\mathbf{x})| = \left| \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{x_n}{n^2} \right| \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{|x_n|}{n^2} \leq \|\mathbf{x}\|_\infty \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n^2} = M \|\mathbf{x}\|_\infty$$

para todo $\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{S}_F$. Así que ya sabemos que $\varphi \in \mathcal{S}_F^*$ con $\|\varphi\| \leq M$.

El siguiente paso es aproximar desde la bola: Para cada entero $k \in \mathbb{N}$ definamos el vector $\mathbf{1}_k = \sum_{n=1}^k \mathbf{e}_n = (1, \dots, 1, 0, 0, \dots) \in \mathcal{S}_F$ (la cantidad de unos es k). Notemos que $\|\mathbf{1}_k\|_\infty = 1$ para todo $k \in \mathbb{N}$, por lo que la sucesión de vectores $(\mathbf{1}_k)_{k \in \mathbb{N}}$ vive en la bola $B_{\mathcal{S}_F}$. Además

$$\varphi(\mathbf{1}_k) = \sum_{n=1}^k \frac{1}{n^2} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n^2} = M .$$

Luego $\|\varphi\| = M$ y a otra cosa. Como habrán notado, la mecánica en cuestión, más que **calcular** la $\|\varphi\|$, sirve para **probar** que un candidato M que uno saca de la galera cumple que $\|\varphi\| = M$. El criterio de elección de tales candidatos depende del contexto y de la intuición del que lo busque. No se puede dar recetas para todo en la vida.

Para ejercitar la intuición y la metodología propuesta dejamos otro ejemplo para el lector intuitivo: Se trata de calcular la norma del operador $T : \mathcal{S}_F \rightarrow \mathcal{S}_F$ dado por

$$T \mathbf{x} = \left(\left(1 - \frac{1}{n}\right) x_n \right)_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{para cada} \quad \mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{S}_F . \quad \triangle$$

Observación 1.1.9. Sean E, F y G tres EN's y sean $T \in L(E, F)$ y $A \in L(F, G)$. Como componer continuas da continua (y lo mismo con las $\mathbb{K}$ -lineales), nos queda que la composición $AT = A \circ T \in L(E, G)$. Pero mejor aún, por la definición de normas de operadores dada en (1.8), que utiliza supremos, tenemos la siguiente desigualdad:

$$\|AT\|_{L(E,G)} = \sup_{x \in B_E} \|ATx\| \leq \sup_{x \in B_E} \|A\|_{L(F,G)} \|Tx\| = \|A\|_{L(F,G)} \|T\|_{L(E,F)} . \quad (1.11)$$

En particular, si llamamos $L(E) = L(E, E)$, este espacio normado es también una $\mathbb{K}$ -álgebra, y la norma es “matricial”, en el sentido de que si

$$T, A \in L(E) , \quad \text{entonces} \quad \|AT\| \leq \|A\| \|T\| .$$

Si pedimos que E sea Banach, entonces $L(E)$ es lo que se llama un álgebra de Banach, porque como se verá en el Teo. 1.1.11 que viene a continuación, el espacio $L(E)$ será también un EB, que es además $\mathbb{K}$ -álgebra, con una norma matricial. $\triangle$

Observación 1.1.10. Hay un yeite que se usa en casi todas las pruebas de que hay completitud (i.e., que un EN en realidad era un EB). Es una cuenta sin gracia, pero medio rara, por lo que empasta las cuentas de completitud que ya tienen su complicación propia. Así que lo enunciamos acá para separar las aguas, y poder citarla (onda $a \stackrel{(1.12)}{=} b$).

Sea E un EN. Fijemos $x, z \in E$ y una sucesión $\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en E . Luego

$$x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \implies \|x - z\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - z\| . \quad (1.12)$$

La prueba se basa en que tanto “sumar $-z$ ” como “tomar norma” sabemos que son funciones continuas. Así que dejamos esto asentado. $\triangle$

Teorema 1.1.11. Sean E y F dos EN's. Pensemos a $L(E, F)$ como un EN con la norma de la Ec. (1.8). Entonces vale que

1. Si F es Banach, entonces también $L(E, F)$ es un Banach.
2. En particular el dual $E^* = L(E, \mathbb{K})$ es un Banach para cualquier espacio normado E .
3. Si asumimos que $E^* \neq \{0\}$, entonces

$$L(E, F) \text{ es Banach} \iff F \text{ es Banach} .$$

Demostración. Asumamos que F es un EB. Si nos dan una sucesión $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en $L(E, F)$ que es de Cauchy, para cada $x \in E$ tenemos que

$$\|T_n x - T_m x\|_F = \|(T_n - T_m)x\|_F \leq \|T_n - T_m\| \|x\| \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0 .$$

Luego $(T_n x)_{n \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy en F . Por la completitud de F podemos definir la función

$$T : E \rightarrow F \quad \text{dada por} \quad Tx = \lim_{m \in \mathbb{N}} T_m x \quad \text{para cada } x \in E .$$

Es fácil ver que $T \in \text{Hom}(E, F)$ (límites de sumas y todo eso). Y tenemos convergencia “puntual” por definición. Para concluir que $L(E, F)$ es Banach nos faltaría ver que

$$T \in L(E, F) \quad \text{y que} \quad \|T_n - T\|_{L(E, F)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 .$$

Veamos primero lo segundo: Dado un $\varepsilon > 0$, hay un $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\|T_n - T_m\| < \frac{\varepsilon}{2}$ siempre que $n, m \geq n_0$. Si fijamos un $n \geq n_0$ y tomamos cualquier $x \in E$, se tiene que

$$\|(T - T_n)x\| = \|Tx - T_nx\| \stackrel{(1.12)}{=} \lim_{m \rightarrow \infty} \|T_mx - T_nx\| \leq \sup_{m \geq n_0} \|T_mx - T_nx\| \leq \frac{\varepsilon}{2} \|x\| .$$

Como la desigualdad de arriba vale **con el mismo** n para todos los $x \in E$, podemos tomar supremo sobre B_E , con lo que

$$\|T - T_n\| = \sup_{x \in B_E} \|(T - T_n)x\| \leq \sup_{x \in B_E} \frac{\varepsilon}{2} \|x\| < \varepsilon , \quad \text{para todo } n \geq n_0 .$$

En resumen, ya sabemos que $\|T_n - T\|_{L(E, F)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. En particular, existe un T_m tal que

$$\|T - T_m\| \leq 1 \implies \|T\| = \|T - T_m + T_m\| \leq \|T - T_m\| + \|T_m\| \leq 1 + \|T_m\| < \infty . \quad (1.13)$$

Luego $T \in L(E, F)$ y lista la completitud. La recíproca sale fijando una $\varphi \in E^*$ no nula, que podemos elegir con $\|\varphi\| = 1$. Ella permite definir una “inmersión” isométrica

$$\Phi \in L(F, L(E, F)) \quad \text{dada por} \quad \Phi(y) = \varphi(\cdot) \cdot y \quad \text{para cada } y \in F .$$

La verificación de la linealidad y de que $\|\Phi(y)\|_{L(E, F)} = \|y\|_F$ es directa. Si ahora tomamos una sucesión $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de Cauchy en F , por la isometricidad también lo será $(\Phi(y_n))_{n \in \mathbb{N}}$, dentro de $L(E, F)$ que es Banach. Luego existe $T \in L(E, F)$ tal que $\|\Phi(y_n) - T\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Ahora basta elegir un $x_0 \in E$ tal que $\varphi(x_0) = 1$ y poner $y = Tx_0$. $\square$

Observación 1.1.12. En la prueba anterior hay un exceso de hipótesis. Para el ítem 3 basta pedir que $E \neq \{0\}$. Si bien nadie probó todavía que “todo EN no trivial tiene funcionales continuas no nulas”, más adelante veremos que eso es cierto. Nos adelantamos un poco para ir motivando el teorema de Hahn-Banach. $\triangle$

Antes de terminar esta sección básica y pasar a los ejemplos, mostraremos un criterio para testear completitud de un EN que se usará varias veces en lo que sigue.

Proposición 1.1.13. Sea E un EN. Las siguientes condiciones son equivalentes:

1. El espacio $(E, \|\cdot\|)$ es un Banach (i.e., es completo).
2. Toda serie absolutamente convergente es convergente (todo en E). Más precisamente, dada una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en E , se tiene que

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \|x_n\| < \infty \implies \sum_{n \in \mathbb{N}} x_n \quad \text{es convergente (con la norma) a un punto } x \in E .$$

En tal caso, vale que $\|x\| \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \|x_n\|$.

Demostración. Asumamos primero que E es un EB. Luego, para mostrar la convergencia de la serie, basta ver que la sucesión $y_n = \sum_{k=1}^n x_k$ es de Cauchy en E . Pero si $n < m$,

$$\|y_m - y_n\| = \left\| \sum_{k=n+1}^m x_k \right\| \leq \sum_{k=n+1}^m \|x_k\| \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0 ,$$

por la hipótesis de que $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty$. Así que existe $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$. Además,

$$\|x\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|y_n\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=1}^n x_k \right\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \|x_k\| = \sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\| ,$$

donde se usó que la función $E \ni z \mapsto \|z\|$ es continua. Creamos ahora en la condición dos, y tomemos una sucesión de Cauchy $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en E . Para cada $k \in \mathbb{N}$ elijamos un

$$m_k \in \mathbb{N} \quad \text{tal que} \quad \|y_r - y_s\| < 2^{-k} \quad \text{para los} \quad r, s \geq m_k .$$

Luego definamos inductivamente $n_1 = m_1$ y $n_k = \max\{m_k, n_{k-1} + 1\}$ para $k > 1$ (esto para que los n_k sean crecientes). Nos queda una subsucesión $(x_k)_{k \in \mathbb{N}} = (y_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ tal que $\|x_{k+1} - x_k\| < 2^{-k}$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Tomemos finalmente la telescópica

$$z_1 = x_1 \quad \text{y} \quad z_{k+1} = x_{k+1} - x_k \quad \text{para} \quad k \in \mathbb{N} .$$

Como $\|z_{k+1}\| \leq 2^{-k}$ para todo $k \in \mathbb{N}$, la serie $\sum_{r=1}^{\infty} z_r$ es absolutamente convergente y por ello convergente. Pero cada $\sum_{r=1}^k z_r = x_k = y_{n_k}$. Así que la subsucesión $(y_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ es convergente a un $y \in E$, y arrastra con ella a toda la $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ porque esta era de Cauchy. $\square$

1.2 Ejemplos más famosos.

La gracia de los EVT's y los EN's, y por ende del análisis funcional en general, es que la teoría se hizo como forma de abstraer propiedades ya conocidas de muchos ejemplos matemáticos muy importantes, que se estudiaban separadamente. Esto simplificó los conceptos involucrados, y permitió desarrollar una teoría nueva (con aplicaciones directas a esos ejemplos y muchísimos nuevos que fueron apareciendo). Y lo bueno es que esa teoría explotó, obteniendo gran cantidad de resultados cualitativamente importantes y generando un mundo nuevo dentro del análisis.

A continuación enumeraremos los ejemplos más conocidos. En general, las pruebas de que las normas descritas cumplen la desigualdad triangular requieren de cuentas no demasiado fáciles, dentro del contexto de cada ejemplo. Dejaremos sistemáticamente esas pruebas como ejercicios para el lector.

Ejemplo 1.2.1. Es sencillo ver que toda norma $\|\cdot\|$ sobre $\mathbb{R}$ es de la forma $\|x\| = a \cdot |x|$ ($x \in \mathbb{R}$), donde $a = \|1\| > 0$. En efecto, la propiedad (b) de la definición de norma nos dice que $\|x\| = |x| \|1\|$ para cualquier $x \in \mathbb{R}$.

También está claro que toda función de la forma $\mathbb{R} \ni x \mapsto a|x|$, con $a > 0$, es una norma sobre $\mathbb{R}$. Es conocido el resultado $\mathbb{Q} = \mathbb{R}$ que nos dice que este espacio es separable.

Ejemplo 1.2.2. Si consideramos el espacio $\mathbb{C}$, vale la misma observación que en el ejemplo anterior cuando se lo considera como un $\mathbb{C}$ -EV. Tomando $\mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$, vemos que $\mathbb{C}$ es separable.

Ejemplo 1.2.3. Más generalmente, en $\mathbb{K}^n$ podemos definir varias normas: Dado un vector $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$, consideremos

1. $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|$.

2. $\|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$ para los exponentes $1 \leq p < \infty$.

3. El caso particular $p = 2$ se denomina generalmente **espacio Euclídeo**.

Las mismas consideraciones que en los ejemplos anteriores nos dicen que estos espacios son separables.

Ejemplo 1.2.4. Sean X un conjunto y $(E, \|\cdot\|)$ un EN. Se definen

1. $\ell^\infty(X, E) = \{f : X \rightarrow E \text{ acotadas}\}$, o sea que

$$f \in \ell^\infty(X, E) \quad \text{si} \quad \|f\|_\infty \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{x \in X} \|f(x)\|_E < \infty.$$

Es fácil ver que $\|\cdot\|_\infty$ es una norma en $\ell^\infty(X, E)$.

2. Veamos que si E era un EB, entonces $\ell^\infty(X, E)$ es completo, y queda un EB. La prueba es casi idéntica que la del Teo. 1.1.11, pero la repetimos para que se vaya asentando. Además es un adelanto de la Prop. A.18.4.

Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en $\ell^\infty(X, E)$. Dado un $x \in X$, sabemos que $\|f_k(x) - f_m(x)\|_E \leq \|f_k - f_m\|_\infty$ para todo $k, m \in \mathbb{N}$. Luego cada sucesión $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy en E . Como E es completo, podemos definir la función

$$f : X \rightarrow E \quad \text{dada por} \quad f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x), \quad \text{para todo } x \in X,$$

que es nuestra candidata a límite. Nos falta verificar dos cosas:

$$\|f_n - f\|_\infty \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{?} 0 \quad \text{y} \quad f \stackrel{?}{\in} \ell^\infty(X, E).$$

Dado $\varepsilon > 0$, sea $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que $\|f_k - f_m\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2}$ para todo $k, m \geq n_1$. Si $k \geq n_1$,

$$\begin{aligned} \|f_k(x) - f(x)\|_E &\stackrel{(1.12)}{=} \lim_{m \rightarrow \infty} \|f_k(x) - f_m(x)\|_E \\ &\leq \sup_{m \geq n_1} \|f_k(x) - f_m(x)\|_E \leq \sup_{m \geq n_1} \|f_k - f_m\|_\infty \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon, \end{aligned} \quad (1.14)$$

para todos los $x \in X$ a la vez con el mismo k . Eso muestra que $\|f_n - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Tomando un n tal que $\|f_n - f\|_\infty < 1$ y laburando como en la Ec. (1.13) sale que $f \in \ell^\infty(X, E)$.

3. Si X tiene una topología τ , consideraremos el espacio de funciones continuas y acotadas

$$C_b(X, E) = C(X, E) \cap \ell^\infty(X, E) = \left\{ f \in C(X, E) : \|f\|_\infty = \sup_{x \in X} \|f(x)\| < \infty \right\},$$

En la Prop. A.18.4 se prueba que $C_b(X, E)$ es cerrado en $\ell^\infty(X, E)$. Observar que eso es más que suficiente para asegurar que también $C_b(X, E)$ es un EB.

4. En el caso de que el espacio X sea compacto, se tiene $C_b(X, E) = C(X, E)$.
5. Recordemos que cuando $E = \mathbb{K}$ notamos $C_b(X, \mathbb{K}) = C_b(X)$ y $C(X, \mathbb{K}) = C(X)$. Si X es un compacto Hausdorff que vive en $\mathbb{R}^n$, entonces $C_b(X) = C(X)$ es también separable, por Weierstrass (si no lo conocen, chusmeen el Teo. 3.6.3).
6. En cambio, si X es cualquier conjunto infinito y $E \neq \{0\}$, se tiene que $\ell^\infty(X, E)$ nunca es separable, porque las características de subconjuntos de X (multiplicadas por un $y \in E \setminus \{0\}$) son no numerables, viven en $\ell^\infty(X, E)$ y distan siempre $\|y\|$ entre sí. $\triangle$

Ejemplo 1.2.5. Consideremos ahora los espacios de sucesiones escalares dentro de $\mathbb{K}^\mathbb{N}$. Usaremos la notación $\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ para dichas sucesiones.

1. Fijado un exponente p tal que $1 \leq p < \infty$, consideremos los espacios

$$\ell^p = \ell^p(\mathbb{N}) = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{K}^\mathbb{N} : \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < \infty \right\}.$$

En ellos se considera la norma

$$\|\mathbf{x}\|_p = \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} |x_n|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Con estas normas, cada espacio ℓ^p es un Banach (sale como en el Ejem. 1.2.4).

2. Miremos ahora el espacio de sucesiones “finitas”

$$\mathcal{S}_F = \mathcal{S}_F(\mathbb{N}) = \mathbb{K}^{(\mathbb{N})} = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \text{existe un } n_0 \in \mathbb{N} \text{ tal que } x_n = 0 \text{ si } n \geq n_0 \right\},$$

que puede interpretarse como la “unión” de todos los $\mathbb{K}^n$, $n \in \mathbb{N}$. Este $\mathbb{K}$ -EV tiene dimensión algebraica numerable, porque tiene a la bases canónica $\{\mathbf{e}_n : n \in \mathbb{N}\}$, donde cada $\mathbf{e}_n$ es la función característica del conjunto $\{n\}$.

Observar que $\mathcal{S}_F \subseteq \ell^p$ para todo $p \in [1, \infty)$. Más aún, nuestro $\mathcal{S}_F$ es claramente denso en cada ℓ^p con su norma (truncando colas de series). Considerando el subconjunto $\mathbb{Q}^{(\mathbb{N})} = \mathcal{S}_F \cap \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ (o $(\mathbb{Q} + i\mathbb{Q})^{(\mathbb{N})}$) uno muestra que todos los ℓ^p son separables.

El párrafo anterior conlleva a una conclusión sorprendente: no todo subespacio de un normado E tiene porque ser **cerrado** como subconjunto de X . Esto contradice la intuición erreénica, y hace falta que nos vayamos acostumbrando a descartarla e ir generando una intuición banájica. Para abreviar, en lo que sigue escribiremos

$$\mathcal{S} \sqsubseteq E \quad \text{para decir que } \mathcal{S} \subseteq E \text{ es un subespacio cerrado de } E.$$

3. El espacio de sucesiones acotadas

$$\ell^\infty = \ell^\infty(\mathbb{N}) = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \|\mathbf{x}\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n| < \infty \right\}$$

es también un Banach con dicha norma supremo. Como $\ell^\infty = \ell^\infty(\mathbb{N}, \mathbb{K})$, sabemos por 1.2.4 que ℓ^∞ es Banach y no es separable. Contiene a $\mathcal{S}_F$, pero ahora no queda denso.

4. Dos subespacios importantes de ℓ^∞ son los siguientes:

$$\mathbf{c} = \left\{ \mathbf{x} \in \ell^\infty : \text{existe el } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \right\} \quad \text{y} \quad \mathbf{c}_0 = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbf{c} : \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 \right\}. \quad (1.15)$$

Ambos son subespacios cerrados de ℓ^∞ , lo que los transforma en sendos espacios de Banach, siempre con la norma $\|\cdot\|_\infty$. Observar que $\mathbf{c}_0 \sqsubseteq \ell^\infty$ porque es, en realidad, la clausura en ℓ^∞ de $\mathcal{S}_F$. De paso, eso dice que $\mathbf{c}_0$ es separable.

Por otra parte, si definimos la sucesión $\mathbf{1} \in \mathbf{c}$ como la constantemente igual a 1, es fácil verificar que $\mathbf{c} = \mathbf{c}_0 \oplus \mathbb{K} \cdot \mathbf{1}$, por lo que también $\mathbf{c}$ es separable. La prueba de que $\mathbf{c}$ es cerrado no tiene dificultades serias, salvo que escribirla requiere de una gran sopa de letras. A pesar de ello recomendamos hacerla para que sopas parecidas no empeoren el entendimiento de futuras pruebas que tendrán, además, sutilezas.

5. Ahora podemos generalizar los ejemplos anteriores onda 1.2.4: Fijemos E un EN, y $p \in [1, \infty)$. Dentro del espacio de sucesiones $E^{\mathbb{N}}$, consideremos el subespacio

$$\ell^p(\mathbb{N}, E) = \ell^p(E) = \left\{ (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}} : \sum_{n \in \mathbb{N}} \|x_n\|^p < \infty \right\}.$$

Obtenemos un normado con la norma p resultante. Esto se puede extender más aún, definiendo $\ell^p(I, E)$, donde I es cualquier conjunto. Hace falta repasar un poco de sumas “desordenadas”, o sea series no numerables de términos positivos (o chusmear la futura sección 3.4).

6. Incluso más, podemos considerar el producto $\mathbb{P} = \prod_{n \in \mathbb{N}} E_n$, donde cada $(E_n, \|\cdot\|_n)$ es un EN, y tomar el subespacio $\ell^p(T) = \left\{ (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{P} : \sum_{n \in \mathbb{N}} \|x_n\|_n^p < \infty \right\}$, dándole una estructura de espacio normado mediante la súper-norma p . $\triangle$

Ejercicio 1.2.6. Probar que si $1 \leq p \leq q \leq \infty$, entonces $\ell^p(\mathbb{N}) \subseteq \ell^q(\mathbb{N})$. Ya que estamos, mostrar que si $p < q$, entonces la incursión es estricta. $\triangle$

Ejemplo 1.2.7. Sea X un conjunto y sobre él consideremos el espacio de medida (X, Σ, μ) , donde Σ es una σ -álgebra de conjuntos de X y $\mu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$ es σ -aditiva. Llamaremos $\text{Med}(X, \Sigma)$ al conjunto de funciones $f : X \rightarrow \mathbb{K}$ que son Σ -medibles.

1. Fijemos un exponente $p \in [1, +\infty)$. Se define el espacio

$$\mathcal{L}^p = \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu) = \left\{ f \in \text{Med}(X, \Sigma) : \int_X |f(t)|^p d\mu(t) < \infty \right\}$$

que es un espacio vectorial “seminormado” con la

$$\|f\|_p = \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}}, \quad \text{para } f \in \text{Med}(X, \Sigma).$$

La demostración de que se trata realmente de una seminorma (lo que garantiza que $\mathcal{L}^p$ es un $\mathbb{K}$ -EV) es la famosa desigualdad de Minkowski.

2. Fijada una $f \in \text{Med}(X, \Sigma)$, definimos su **supremo esencial** como el número

$$\|f\|_\infty = \text{ess sup}(f) = \inf \{ M > 0 : \mu(|f| > M) = 0 \},$$

con $\|f\|_\infty = \infty$ si no hay tales M . Luego definimos el espacio vectorial seminormado

$$\mathcal{L}^\infty = \mathcal{L}^\infty(X, \Sigma, \mu) = \{ f \in \text{Med}(X, \Sigma) : \|f\|_\infty < \infty \}.$$

En este caso es trivial que $\|\cdot\|_\infty$ es una seminorma en $\mathcal{L}^\infty(X, \Sigma, \mu)$.

3. Es fácil ver que el conjunto $\mathcal{N} = N(X, \Sigma, \mu) = \{ f \in \text{Med}(X, \Sigma) : \mu(|f| \neq 0) = 0 \}$ es un subespacio de $\text{Med}(X, \Sigma)$. Una cuenta directa muestra que

$$\mathcal{N} = \{ f \in \text{Med}(X, \Sigma) : \|f\|_p = 0 \} \subseteq \mathcal{L}^p \quad \text{para cada } 1 \leq p \leq \infty.$$

Luego se pueden definir los espacios **normados** $L^p = L^p(X, \Sigma, \mu) = \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu) / \mathcal{N}$ (asumimos conocido el cociente de EV's), porque en ellos la $\|\cdot\|_p$ baja haciéndose una buena norma. Como hace todo el mundo, abusaremos sistemáticamente de la notación diciendo que un elemento $f \in L^p$ es una función (en $\mathcal{L}^p$) en vez de su clase de equivalencia. En los cursos de medida seguro que se ha demostrado que el espacio $(L^p, \|\cdot\|_p)$ es completo, por lo que estamos hablando de espacios de Banach.

4. Cabe recordar que si $\mu(X) < \infty$, entonces $\mathcal{L}^\infty \subseteq \mathcal{L}^p$ para todo $1 \leq p < \infty$, y además

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty \quad \text{para toda } f \in \mathcal{L}^\infty. \quad (1.16)$$

En efecto, dada $f \in \mathcal{L}^\infty$, podemos suponer (sin pérdida de generalidad) $\|f\|_\infty = 1$. En tal caso, como $|f|^p \leq 1$ salvo un conjunto de medida nula, se tiene que

$$\int_X |f|^p \, d\mu \leq \int_X 1 \, d\mu = \mu(X) < \infty \implies f \in \mathcal{L}^p. \quad (1.17)$$

Para probar la Ec. (1.16), tomamos un $A < 1$ y llamamos $Y = \{x \in X : |f(x)| > A\}$. Por la definición del supremo esencial vemos que $\mu(Y) > 0$. Además

$$A \cdot \mu(Y)^{\frac{1}{p}} = (A^p)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_X \chi_Y \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\int_Y A^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_Y |f|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \|f\|_p \leq \mu(X)^{\frac{1}{p}},$$

donde la última desigualdad se sigue de la Ec. (1.17). Luego

$$A \leq \liminf_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \leq \limsup_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \leq 1.$$

Como el $A < 1$ era cualquiera, sale que $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p = 1 = \|f\|_\infty$.

Luego también vale que $L^\infty \subseteq L^p$ (se divide por el mismo $\mathcal{N}$). Ojo que la inclusión es de conjuntos. Porque L^∞ es un EB con su norma, aunque $L^\infty \not\subseteq L^p$ porque como subespacio de los L^p es fácil ver que es denso en cada uno de ellos con su $\|\cdot\|_p$. $\triangle$

Ejemplo 1.2.8. Dada cualquier función $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ y cualquier partición

$$\Pi \equiv \{a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b\} \quad \text{de } [a, b],$$

definamos la variación de φ en Π como

$$V(\varphi, \Pi) = \sum_{k=1}^n |\varphi(t_k) - \varphi(t_{k-1})|.$$

Sea $\mathcal{P}$ el conjunto de tales particiones Π de $[a, b]$. El espacio

$$\mathbf{BV}[a, b] = \{\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} : V(\varphi) \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{\Pi \in \mathcal{P}} V(\varphi, \Pi) < \infty\}$$

consiste de las llamadas **funciones de variación acotada** (VA) sobre $[a, b]$.

Se ve fácilmente que la flecha $\varphi \mapsto V(\varphi)$ es una seminorma. El número $V(\varphi)$ se llama la **variación** de φ . Los ejemplos más fáciles de funciones de VA son las monótonas. En ese caso, para cualquier partición Π vale que

$$V(\varphi, \Pi) = |\varphi(b) - \varphi(a)| \implies V(\varphi) = |\varphi(b) - \varphi(a)| < \infty.$$

Por otro lado, no es difícil ver que $V(\varphi) = 0$ si y sólo si φ es constante. En efecto, la igualdad $V(\varphi) = 0 \implies V(\varphi, \Pi) = 0$ para toda $\Pi \in \mathcal{P}$, y si $u \in (a, b]$, podemos tomar la partición $\Pi = \{a, u, b\}$ (o $\Pi = \{a, b\}$ si $u = b$), con lo que

$$|\varphi(u) - \varphi(a)| \leq V(\varphi, \Pi) = 0 \implies \varphi(u) = \varphi(a) \implies \varphi = \varphi(a) \mathbb{1}.$$

Ahora sí podemos dar una norma para el espacio $\mathbf{BV}[a, b]$, poniendo

$$\|\varphi\|_{BV} = |\varphi(a)| + V(\varphi) \quad \text{para cada } \varphi \in \mathbf{BV}[a, b].$$

Es una seminorma por ser la suma de dos de ellas. Pero ahora tenemos que $\|\varphi\|_{BV} = 0 \implies \varphi \equiv 0$, porque la φ debe ser constante y $\varphi(a) = 0$.

El espacio $\mathbf{BV}[a, b]$ es no separable. Esto sale tomando las funciones características $f_x = \mathbb{1}_{[x, b]}$ para todos los $x \in [a, b]$, que distan más que 2 entre sí y son no numerables.

Para ver que es un EB, conviene advertir primero que $\|\varphi\|_\infty \leq \|\varphi\|_{BV}$ (ya que $|\varphi(x)| \leq |\varphi(a)| + |\varphi(x) - \varphi(a)|$), por lo que $\mathbf{BV}[a, b] \subseteq \ell^\infty[a, b]$ y el límite φ de una Cauchy $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en $\mathbf{BV}[a, b]$ existe en $\ell^\infty[a, b]$ (con su norma). Dejamos como ejercicio ver que $\varphi \in \mathbf{BV}[a, b]$ y que la convergencia es la correcta. Se usa que $V(\varphi, \Pi) = \lim_{n \rightarrow \infty} V(\varphi_n, \Pi)$ para cada $\Pi \in \mathcal{P}$, por la convergencia uniforme. $\triangle$

Ejemplo 1.2.9. Sea $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$. Las funciones **lipschitzianas de orden α** son las funciones $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ que satisfacen que su norma

$$\|\varphi\|_{L_\alpha} \stackrel{\text{def}}{=} |\varphi(a)| + \sup_{t \neq s} \frac{|\varphi(t) - \varphi(s)|}{|t - s|^\alpha} < \infty.$$

El hecho de que $\|\cdot\|_{L_\alpha}$ sea una norma sale igual que en el ejemplo anterior. Es fácil ver que toda tal $\varphi \in C[a, b]$. Más aún, si fijamos un par $t \neq s$ en (a, b) , tenemos que

$$\frac{|\varphi(t) - \varphi(s)|}{|t - s|^\alpha} \leq \sup_{x \neq y} \frac{|\varphi(x) - \varphi(y)|}{|x - y|^\alpha} \stackrel{\text{def}}{=} S_\varphi < \infty \implies |\varphi(t) - \varphi(s)| \leq S_\varphi \cdot |t - s|^\alpha. \quad (1.18)$$

Por eso se las llama lipschitzianas. De hecho, es fácil ver que una φ cumple la desigualdad de la derecha de (1.18) para alguna constante $S_\varphi < \infty \iff \|\varphi\|_{L_\alpha} < \infty$. Estas funciones son interesantes sobre todo cuando $0 < \alpha \leq 1$. Porque sinó pasa lo siguiente:

Si $\alpha > 1$, las únicas funciones lipschitzianas de orden α son las constantes. En efecto, si $\|\varphi\|_{L_\alpha} < \infty$ con $\alpha > 1$, entonces φ tiene que ser derivable en el abierto (a, b) , y además se debe cumplir que $\varphi' \equiv 0$. Es porque dado un $x_0 \in (a, b)$, el cociente incremental cumple que

$$\frac{|\varphi(x_0) - \varphi(x_0 + h)|}{|h|} \stackrel{(1.18)}{\leq} \frac{S_\varphi \cdot |h|^\alpha}{|h|} = S_\varphi \cdot |h|^{1-\alpha} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0.$$

Luego, por algún Teorema de Análisis I ya tenemos que φ debe ser constante. $\triangle$

Ejemplo 1.2.10. Sea (X, τ) un ET compacto Hausdorff. Llamemos $\mathcal{B}(X) \subseteq \mathcal{P}(X)$ la σ -álgebra de los Borelianos de X (la σ -álgebra generada por τ). Una medida boreliana compleja es una $\mu : \mathcal{B}(X) \rightarrow \mathbb{C}$ que es σ -aditiva y sólo toma valores finitos.

La variación total de una tal μ es la medida positiva $|\mu|$ definida por

$$|\mu|(A) = \sup_{\pi \in \mathcal{PD}(A)} \sum_{k=1}^{n_\pi} |\mu(E_k)| \quad \text{para cada } A \in \mathcal{B}(X), \quad (1.19)$$

donde $\mathcal{PD}(A)$ es el conjunto de particiones finitas $\pi = \{E_1, \dots, E_{n_\pi}\}$ de A (los $E_k \in \mathcal{B}(X)$ y $\bigcup_{k=1}^d E_k = A$). Una de las utilidades de $|\mu|$ es que se la necesita para la desigualdad

$$\left| \int_X f \, d\mu \right| \leq \int_X |f| \, d|\mu|, \quad (1.20)$$

que vale para cualquier $f \in C(X)$ (y para toda f que sea μ -integrable). Otra es que sirve para definir la regularidad: una medida μ es regular si $|\mu|$ cumple que

$$\begin{aligned} |\mu|(A) &= \sup \{ |\mu|(K) : K \subseteq A \text{ y } K \text{ es compacto} \} \\ &= \inf \{ |\mu|(G) : A \subseteq G \text{ y } G \text{ es abierto} \} \end{aligned} \quad , \text{ para todo } A \in \mathcal{B}(X). \quad (1.21)$$

El espacio $M_r(X)$ de medidas complejas regulares es un normado con la norma

$$\|\mu\| = |\mu|(X), \quad \text{para cada } \mu \in M_r(X).$$

El que $|\mu|$ sea finita para toda $\mu \in M_r(X)$ y la triangular $|\mu + \nu|(X) \leq |\mu|(X) + |\nu|(X)$ son resultados típicos de teoría de la medida, que asumiremos (ver 1.9.26). Observar que

$$|\mu(A)| \leq |\mu(A)| + |\mu(X \setminus A)| \leq |\mu|(X) = \|\mu\|, \quad \text{para } \mu \in M_r(X) \text{ y } A \in \mathcal{B}(X).$$

Usando esto se puede mostrar que $(M_r(X), \|\cdot\|)$ es un Banach, cuenta que dejamos como ejercicio. Las pruebas de las afirmaciones de este ejemplo están detalladamente propuestas como una serie de ejercicios en la sección final: desde el 1.9.13 hasta la Obs. 1.9.26. Para más detalles ver el Apéndice C del libro de Conway [7]. $\triangle$

1.3 Cálculo de algunos duales.

Calcularemos ahora “los duales” de algunos ejemplos anteriores. En general esto se hace con los llamados teoremas de representación. Ellos consisten en tomar un espacio conocido y hacerlo actuar sobre otro EN como funcionales acotadas. O sea “representarlo” como el dual de otro a través de una aplicación lineal isométrica sobre. Lo difícil de este proceso (pero a la vez lo más útil) suele ser ver que una representación dada es sobre, o sea que toda funcional acotada debe ser alguna de las representadas del espacio conocido. Esto se entenderá mejor mirando los siguientes ejemplos.

Antes de empezar, recordemos la función $\text{sgn} : \mathbb{C} \rightarrow S^1 \cup \{0\}$, dada por

$$\text{sgn } z = \frac{z}{|z|} \quad \text{para } z \in \mathbb{C} \setminus \{0\} \quad \text{y} \quad \text{sgn } 0 = 0 .$$

Una cuenta que usaremos seguido dice que

$$(\text{sgn } \bar{z}) \cdot z = \frac{\bar{z}}{|z|} \cdot z = \frac{|z|^2}{|z|} = |z| \quad \text{para todo } z \in \mathbb{C} \setminus \{0\} . \quad (1.22)$$

La igualdad de los bordes obviamente sigue valiendo para $z = 0$.

En los siguientes ejemplos usaremos sistemáticamente la receta propuesta en la Obs.1.1.8 para calcular normas de funcionales.

1.3.1. El dual de $\mathbf{c}_0$ “es” ℓ^1 : Ese “es” significa que vamos a representar isométricamente a ℓ^1 dentro de $\mathbf{c}_0^*$ (y que lo va a “llenar”). Dada $\mathbf{y} = (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1$ definamos la funcional

$$\varphi_{\mathbf{y}} : \mathbf{c}_0 \rightarrow \mathbb{K} \quad \text{dada por} \quad \varphi_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}) = \sum_{n \in \mathbb{N}} x_n y_n , \quad \text{para cada } \mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbf{c}_0 .$$

La siguiente cuenta mostrará que la serie es convergente y que $\varphi_{\mathbf{y}}$ es acotada: Fijado $\mathbf{x} \in \mathbf{c}_0$,

$$|\varphi_{\mathbf{y}}(\mathbf{x})| = \left| \sum_{n \in \mathbb{N}} x_n y_n \right| \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} |x_n y_n| \leq \|\mathbf{x}\|_{\infty} \sum_{n \in \mathbb{N}} |y_n| = \|\mathbf{x}\|_{\infty} \|\mathbf{y}\|_1 . \quad (1.23)$$

La parte derecha dice que la serie es absolutamente convergente y por ello converge, así que $\varphi_{\mathbf{y}}(\mathbf{x})$ está bien definida. Mirándola de nuevo, ahora para todo $\mathbf{x} \in \mathbf{c}_0$, nos dice que $\|\varphi_{\mathbf{y}}\| \leq \|\mathbf{y}\|_1$ para cualquier $\mathbf{y} \in \ell^1$. Entonces ya tenemos una representación $R \in L(\ell^1, \mathbf{c}_0^*)$ dada por $R(\mathbf{y}) = \varphi_{\mathbf{y}}$. Veamos que es isométrica: Fijado el $\mathbf{y} \in \ell^1$ y un $N \in \mathbb{N}$, tomemos

$$\mathbf{x}_N = \sum_{k=1}^N \text{sgn } \bar{y}_k \mathbf{e}_k = (\text{sgn } \bar{y}_1, \dots, \text{sgn } \bar{y}_N, 0, 0, \dots) \in \mathcal{S}_F \subseteq \mathbf{c}_0 . \quad (1.24)$$

Observar que, usando la Ec. (1.22), tenemos que $\varphi_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_N) = \sum_{k=1}^N \text{sgn } \bar{y}_k y_k = \sum_{k=1}^N |y_k|$. Por otra parte $\|\mathbf{x}_N\|_{\infty} \leq 1$ para cualquier $N \in \mathbb{N}$, porque $|\text{sgn } z| \leq 1$ para cualquier $z \in \mathbb{C}$. Juntando todo y agrandando indefinidamente el $N \in \mathbb{N}$, llegamos a que

$$\|\varphi_{\mathbf{y}}\| = \sup_{\|\mathbf{x}\|_{\infty} \leq 1} |\varphi(\mathbf{x})| \geq \sup_{N \in \mathbb{N}} |\varphi(\mathbf{x}_N)| = \sup_{N \in \mathbb{N}} \sum_{k=1}^N |y_k| = \|\mathbf{y}\|_1 .$$

Esto muestra que la representación R es isométrica. Falta ver que llena al dual $\mathbf{c}_0^*$. Para probarlo, fijemos una $\varphi \in \mathbf{c}_0^*$ y definamos $y_n = \varphi(\mathbf{e}_n) \in \mathbb{K}$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Esto nos da la candidata $\mathbf{y} = (y_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Es fácil ver que en los $\mathbf{x} \in \mathcal{S}_F$ se cumple que

$$\varphi(\mathbf{x}) = \varphi\left(\sum_{n \in \mathbb{J}} x_n \mathbf{e}_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{J}} x_n y_n = \varphi_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}) ,$$

donde el $\mathbb{J} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{N})$ es el soporte finito de $\mathbf{x}$. Con las $\mathbf{x}_N \in B_{\mathcal{S}_F} \subseteq B_{\mathbf{c}_0}$ de (1.24) relativas a éste $\mathbf{y}$ se ve que $\|\mathbf{y}\|_1 \leq \|\varphi\|$ por lo que $\mathbf{y} \in \ell^1$ and $\varphi_{\mathbf{y}} \in \mathbf{c}_0^*$. Luego φ y $\varphi_{\mathbf{y}}$ son funcionales continuas que coinciden en el denso $\mathcal{S}_F \subseteq \mathbf{c}_0$, por lo que deben ser la misma. En resumen,

$$\mathbf{c}_0^* \cong \ell^1 \quad \text{vía la representación} \quad \ell^1 \ni \mathbf{y} \mapsto \varphi_{\mathbf{y}} \in \mathbf{c}_0^*. \quad (1.25)$$

1.3.2. El dual de ℓ^1 “es” ℓ^∞ : La idea es exactamente la misma, aunque ahora nos dará que $(\ell^1)^* \cong \ell^\infty$. En efecto, dada $\mathbf{z} = (z_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty$, volvemos a definir

$$\varphi_{\mathbf{z}} : \ell^1 \rightarrow \mathbb{K} \quad \text{dada por} \quad \varphi_{\mathbf{z}}(\mathbf{y}) = \sum_{n \in \mathbb{N}} y_n z_n, \quad \text{para cada} \quad \mathbf{y} = (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1. \quad (1.26)$$

La Ec.(1.23) sigue valiendo en éste contexto (cambiando $\mathbf{x}$ por $\mathbf{z}$) lo que dice que la serie camina, $\varphi_{\mathbf{z}} \in (\ell^1)^*$ y $\|\varphi_{\mathbf{z}}\| \leq \|z\|_\infty$ (porque ahora la variable es el $\mathbf{y} \in \ell^1$). La representación es isométrica usando los vectores $\mathbf{y}_N = \text{sgn } \overline{z_N} \cdot \mathbf{e}_N \in \mathcal{S}_F \subseteq \ell^1$. En efecto, todos tienen $\|\mathbf{y}_N\|_1 = |\text{sgn } \overline{z_N}| \leq 1$ y cumplen que $\varphi_{\mathbf{z}}(\mathbf{y}_N) = |z_N|$, por lo que $\|\mathbf{z}\|_\infty \leq \|\varphi_{\mathbf{z}}\|$.

Para ver que esto llena el dual de ℓ^1 se argumenta igual que en el caso de $\mathbf{c}_0$. El dato clave es que $\mathcal{S}_F$ sigue siendo denso en ℓ^1 .

Mucho más difícil es describir $(\ell^\infty)^*$, porque ℓ^∞ no tiene un denso en el que se puedan hacer cuentas lineales tranquilizadoras. Pero al menos se puede ver que $(\ell^\infty)^*$ es “grande”, porque sí se puede meter a ℓ^1 adentro de $(\ell^\infty)^*$ con el mismo curro de siempre (de hecho con la misma acción y desigualdades que describimos antes sobre $\mathbf{c}_0$). El tema es que no lo llena ni ahí. Observar que, dada $\varphi \in (\ell^\infty)^*$, se puede seguir poniendo $y_n = \varphi(\mathbf{e}_n)$ y armar un $\mathbf{y}$ de ℓ^1 . Pero no se sabe si la $\varphi_{\mathbf{y}}$ actúa como φ en todo ℓ^∞ porque $\mathcal{S}_F$ no es más denso. $\triangle$

Ejercicio 1.3.3. En forma similar a lo anterior, probar que si

$$1 < p, q < \infty \quad \text{y} \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \quad \implies \quad (\ell^p)^* \cong \ell^q. \quad (1.27)$$

La acción es como arriba, haciendo series de productos y usando Hölder en vez de (1.23). $\triangle$

1.3.4. Veamos los duales de los espacios L^p del Ejem.1.2.7: Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida. Se pide una condición importante: Hace falta que la medida μ sea σ -finita (o sea que X es unión numerable de subconjuntos de medida finita).

Entonces dados $p, q \in (1, \infty)$ exponentes duales, es decir que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, se tiene que

$$L^p(X, \Sigma, \mu)^* \cong L^q(X, \Sigma, \mu).$$

Acá la dualidad es parecida al caso discreto de los ℓ^p , pero cambiando series por integrales. La desigualdad de Hölder asegura que si $f \in L^p$ y $g \in L^q$, entonces $fg \in L^1$ y además

$$\varphi_g f \stackrel{\text{def}}{=} \int_X f g \, d\mu \quad \text{cumple que} \quad |\varphi_g f| \leq \int_X |f g| \, d\mu \leq \|g\|_q \|f\|_p.$$

Luego la flecha $L^q \ni g \mapsto \varphi_g \in (L^p)^*$ está bien definida, es lineal y reduce normas. Con cuentas usando funciones signo y con $|g|^{q/p} = |g|^{q-1} \in B_{L^p}$ (para una $g \in L^q$ con $\|g\|_q = 1$) sale que la representación es isométrica, o sea que $\|\varphi_g\| = \|g\|_q$ para toda $g \in L^q$.

Para ver que es sobre se necesita usar el teorema de Radon-Nikodym: Con una $\varphi \in (L^p)^*$ se produce integrando una medida $\mu_\varphi \ll \mu$ (ver Def. 1.9.19) cuya “derivada” será la $g \in L^q$. Esto es lo que exige que μ sea σ -finita, porque es la hipótesis del teorema de R-N. Los detalles deberían repasarlos del curso que hayan hecho de teoría de la medida.

En forma similar, aunque con cuentas más fáciles, también sale que

$$L^1(X, \Sigma, \mu)^* \cong L^\infty(X, \Sigma, \mu) .$$

Acá es interesante observar que para espacios “continuos” (por ejemplo $X = \mathbb{R}$ con μ la Lebesgue), el espacio $L^1(X, \Sigma, \mu)$ no es el dual de otro, como pasaba con $\ell^1 \cong \mathfrak{c}_0^*$. Esto no parece fácil de probar, pero sin embargo más adelante podremos hacerlo (Ejer. 5.6.7). $\triangle$

1.3.5. Fijemos ahora un compacto Hausdorff (X, τ) y pensemos en el dual del espacio $C(X) = C(X, \mathbb{C})$, que vimos que es un Banach con la $\|\cdot\|_\infty$. Consideremos el espacio normado $M_r(X)$ de medidas borelianas complejas regulares, del Ejem. 1.2.10. Recordemos que si $\mu \in M_r(X)$ se define la medida positiva finita $|\mu| \in M_r(X)$, llamada variación total de μ , y que $\|\mu\| = |\mu|(X)$. El teorema de representación de Riesz asegura que

$$M_r(X) \cong C(X)^* .$$

Veamos la parte fácil de eso: Dada $\mu \in M_r(X)$, definamos $\varphi_\mu \in C(X)'$ por la fórmula

$$\varphi_\mu(f) = \int_X f \, d\mu , \quad \text{para cada } f \in C(X) .$$

La definición es buena porque las continuas son integrables para toda $\mu \in M_r(X)$. Además

$$|\varphi_\mu(f)| = \left| \int_X f \, d\mu \right| \stackrel{(1.20)}{\leq} \int_X |f| \, d|\mu| \leq \|f\|_\infty |\mu|(X) = \|\mu\| \|f\|_\infty$$

para toda $f \in C(X)$. Luego $\varphi_\mu \in C(X)^*$ y $\|\varphi_\mu\| \leq \|\mu\|$. Usando que μ es regular se puede mostrar que en realidad vale que $\|\varphi_\mu\| = \|\mu\|$. La cuenta es fácil usando funciones simples sobre particiones $\pi = \{E_1, \dots, E_n\}$ de X con los coeficientes $\text{sgn } \mu(E_k)$. Eso sale como en los ejemplos anteriores, porque sus integrales aproximan el valor $|\mu|(X)$ dado en la Ec. (1.19). La regularidad sirve para aproximar esas simples por continuas (salvo conjuntos $|\mu|$ -pequeños), usando Tietze y la definición (1.21) de regularidad. Los detalles quedan para el lector regular (ver los ejercicios 1.9.13 - 1.9.27).

Las cuentas anteriores dicen que tenemos a $M_r(X)$ representado isométricamente adentro de $C(X)^*$. Lo que es mucho más complicado es ver que para toda $\varphi \in C(X)^*$ se puede conseguir $\mu \in M_r(X)$ tal que $\varphi = \varphi_\mu$. Esto requiere de una demostración no menos trabajosa que la construcción de la medida de Lebesgue. Para convencerse basta un ejemplo:

En $C([0, 1])$ tomemos la funcional $f \mapsto \int_0^1 f(t) \, dt$, pero hecha con la integral de Riemann. Entonces la μ que la produce no es otra que la mismísima medida de Lebesgue en los borelianos del $[0, 1]$. Y nuestro teorema debería construirla a ella entre tantas otras. Para más detalles ver el Apéndice C del libro de Conway [7]. $\triangle$

1.4 El lema de Riesz.

Empecemos fijando una serie de notaciones sobre subespacios:

Notaciones 1.4.1. Sea E un EN.

1. Escribiremos $\mathcal{S} \sqsubseteq E$ para decir que $\mathcal{S} \subseteq E$ es un **subespacio cerrado** de E .
2. Dado cualquier $A \subseteq E$, notaremos $\text{span}\{A\}$ al subespacio generado por A :

$$\text{span}\{A\} \stackrel{\text{def}}{=} \bigcap \{ \mathcal{S} \subseteq E : A \subseteq \mathcal{S} \text{ y } \mathcal{S} \text{ es un subespacio de } E \} .$$

3. Llamaremos $\overline{\text{span}}\{A\} \subseteq E$ al subespacio cerrado generado por A :

$$\overline{\text{span}}\{A\} \stackrel{\text{def}}{=} \overline{\text{span}\{A\}} = \bigcap \{ \mathcal{S} \subseteq E : A \subseteq \mathcal{S} \text{ y } \mathcal{S} \sqsubseteq E \} .$$

Un ligero ejercicio es mostrar la segunda igualdad de arriba. Usa esto:

$$\text{Si } \mathcal{S} \subseteq E \text{ es un subespacio, entonces } \overline{\mathcal{S}} \sqsubseteq E .$$

O sea que la clausura de un subespacio sigue siendo subespacio. Ya que van a hacer la cuenta, observen que vale en el contexto general de EVT's. Solo hace falta tomar redes en vez de sucesiones para la prueba general. Y recordar la Ec. (1.1). $\triangle$

1.4.2. Sea E un EN , y fijemos un subespacio cerrado $\mathcal{S} \sqsubseteq E$. Como en cualquier EM, se tiene definida la función “distancia a $\mathcal{S}$ ”, $d(\cdot, \mathcal{S}) : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ dada por

$$d(x, \mathcal{S}) \stackrel{\text{def}}{=} \inf_{y \in \mathcal{S}} \|x - y\| = \inf_{z \in x + \mathcal{S}} \|z\| , \quad \text{para cada } x \in E .$$

Por ser $\mathcal{S}$ cerrado, vale que $d(x, \mathcal{S}) = 0 \iff x \in \mathcal{S}$. Además, un cambio elemental de variables asegura que en el espacio afín $x + \mathcal{S}$ la distancia con $\mathcal{S}$ no cambia:

$$\text{para todo } z \in x + \mathcal{S} \text{ se tiene que } d(z, \mathcal{S}) = d(x, \mathcal{S}) , \quad (1.28)$$

porque $x + \mathcal{S} = z + \mathcal{S}$. En forma aún más fácil uno puede mostrar que , si $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$,

$$\lambda x + \mathcal{S} = \lambda(x + \mathcal{S}) \implies d(\lambda x, \mathcal{S}) = |\lambda| \cdot d(x, \mathcal{S}) \quad \text{para todo } x \in E . \quad (1.29)$$

Ahora bien, en los espacios Euclídeos (más adelante en los Hilbert) se tiene que siempre existe un $z_0 \in x + \mathcal{S}$ que es ortogonal a $\mathcal{S}$, y por lo tanto (Pitágoras mediante) cumple que

$$\|z_0\| = d(z_0, 0) = d(x, \mathcal{S}) \stackrel{?}{=} \min_{z \in x + \mathcal{S}} \|z\| . \quad (1.30)$$

Naturalmente cabe preguntarse si algo semejante (que el ínfimo que define la distancia a un $\mathcal{S} \sqsubseteq E$ sea siempre un mínimo) pasará en cualquier espacio normado E .

A priori podría pensarse que alcanzaría con que E sea un Banach (aproximar y tomar límite). Sin embargo, en general es falso, aún para Banach's, porque hace falta que la bola B_E tenga un tipo especial de convexidad para que los aproximantes sean necesariamente de Cauchy.

En cualquier caso subsiste una idea de "cuasiortogonalidad" inducida por el famoso Lema de F. Riesz que damos ahora. Una manera de visualizar su enunciado es imaginarse al subespacio $\mathcal{S}$ como un plano, que uno traslada con muchos vectores unitarios, y luego busca maximizar la distancia vs. $\mathcal{S}$ entre todos los planos paralelos que quedan. $\triangle$

Lema 1.4.3 (Riesz). Sea E un EN, $\mathcal{S} \subseteq E$ y $\varepsilon > 0$. Si asumimos dos cosas: que

$$\mathcal{S} \subseteq E \quad \text{y que} \quad \mathcal{S} \neq E ,$$

entonces existe un vector unitario $x_\varepsilon \in E$ (o sea que $\|x_\varepsilon\| = 1$) tal que

$$d(x_\varepsilon, \mathcal{S}) \geq 1 - \varepsilon .$$

Demostración. Vamos a suponer que $\varepsilon < 1$ y que $\mathcal{S} \neq \{0\}$ (sino todo es una boludez). Como $0 \in \mathcal{S}$, tenemos que $\|x\| \geq d(x, \mathcal{S}) \geq 0$ para todo $x \in E$. Como $\mathcal{S}$ es cerrado y propio, la Ec. (1.29) dice que existe algún $z \in E$ tal que $d(z, \mathcal{S}) = \inf_{y \in z + \mathcal{S}} \|y\| = 1$. Luego

$$\text{existe un } y_\varepsilon \in z + \mathcal{S} \quad \text{tal que} \quad 1 \leq \|y_\varepsilon\| < (1 - \varepsilon)^{-1} . \quad (1.31)$$

La Ec. (1.28) nos asegura que $d(y_\varepsilon, \mathcal{S}) = d(z, \mathcal{S}) = 1$. Llamemos $x_\varepsilon = \frac{y_\varepsilon}{\|y_\varepsilon\|} \in B_E$. Finalmente, usando la Ec. (1.29) y la Ec. (1.31) llegamos a que

$$d(x_\varepsilon, \mathcal{S}) = d\left(\frac{y_\varepsilon}{\|y_\varepsilon\|}, \mathcal{S}\right) = \frac{d(y_\varepsilon, \mathcal{S})}{\|y_\varepsilon\|} = \frac{1}{\|y_\varepsilon\|} > 1 - \varepsilon . \quad \square$$

La relación del Lema de Riesz con la pregunta de la Ec. (1.30) es que, con las hipótesis del Lema, dado un $x \notin \mathcal{S}$, si existiera un $z_0 \in x + \mathcal{S}$ tal que $\|z_0\| = d(x, \mathcal{S})$, entonces $y = \frac{z_0}{\|z_0\|}$ sería unitario y cumpliría que $d(y, \mathcal{S}) = 1$, mejor que en el Lema.

Veamos ahora un ejemplo de que la distancia no siempre se realiza:

Ejemplo 1.4.4. El espacio base será $C[0, 1]$, que es Banach. Consideremos el subespacio

$$E = \{f \in C[0, 1] : f(0) = 0\} \subseteq C[0, 1] . \quad \text{Luego } E \text{ es un Banach} .$$

Por otro lado, consideremos la funcional $\varphi \in E^*$ dada por

$$\varphi(f) = \int_0^1 f(t) dt \quad \text{para cada } f \in E .$$

La desigualdad $|\int_0^1 f(t) dt| \leq \|f\|_\infty$ justifica que $\varphi \in E^*$ con $\|\varphi\| \leq 1$. Llamemos

$$\mathcal{S} = \ker \varphi \subseteq E . \quad \text{Es claro que } \mathcal{S} \neq E .$$

Supongamos que existe un $f_0 \in E$ tal que $\|f_0\|_\infty = 1 = d(f_0, \mathcal{S})$ como uno buscaba en la Ec. (1.30). Ya veremos adónde nos lleva. Para cada $f \in E \setminus \mathcal{S}$ definamos

$$c_f = \frac{\varphi(f_0)}{\varphi(f)} \quad \text{que produce un} \quad g = f_0 - c_f \cdot f \in \ker \varphi = \mathcal{S} .$$

Por lo tanto, como $d(f_0, \mathcal{S}) = 1$, podemos deducir que

$$|c_f| \cdot \|f\|_\infty = \|c_f \cdot f\|_\infty = \|f_0 - g\|_\infty \geq 1 \implies |\varphi(f_0)| \cdot \|f\|_\infty \geq |\varphi(f)| \quad . \quad (1.32)$$

Consideremos ahora la sucesión de funciones $f_n(t) = t^{\frac{1}{n}}$ en $E \setminus \mathcal{S}$. Como

$$\|f_n\|_\infty = 1 \quad \forall \quad n \in \mathbb{N} \xrightarrow{(1.32)} |\varphi(f_0)| \geq |\varphi(f_n)| = \frac{t^{\frac{1}{n}+1}}{\frac{1}{n}+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{\frac{1}{n}+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 ,$$

es decir que $|\varphi(f_0)| \geq 1$. Pero una cuenta de Análisis 1 nos hace ver que, por otra parte,

$$f_0 \in C[0, 1] , \quad f_0(0) = 0 \quad \text{y} \quad \|f_0\|_\infty = 1 \implies |\varphi(f_0)| \leq \int_0^1 |f_0(t)| \, dt < 1 . \quad \triangle$$

Ejemplo 1.4.5. Volviendo al Lema de Riesz y usando sus notaciones, en el ejemplo anterior se puede construir explícitamente una sucesión de vectores unitarios $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ en E tales que $d(f_n, \mathcal{S}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$. Es la de antes: $f_n(t) = t^{\frac{1}{n}}$. Los detalles quedan a cargo del lector. $\triangle$

1.5 Isomorfismos.

Hay dos tipos de isomorfismos en la categoría de EN's, los isométricos y los comunes. En el caso isométrico se habla de “igualdad” entre los espacios, como en los ejemplos de duales que vimos hace poco. En los demás casos se habla de isomorfos y no es para tanto. Pero vale la pena fijar bien qué cosas se preservan por cada tipo de isomorfismo.

Notaciones 1.5.1. Sean E y F dos EN's.

1. Diremos que E y F son isométricos (o que son el mismo) si existe un

$$U \in L(E, F) \quad \text{tal que } U \text{ es sobre y } \|Ux\| = \|x\| \quad \text{para todo } x \in E .$$

En tal caso escribiremos que $E \cong F$ y que U es un “isomorfismo isométrico”.

2. En cambio E y F son isomorfos si existe un

$$T \in L(E, F) \quad \textbf{biyectivo} \quad \text{tal que también } T^{-1} \in L(F, E) . \quad (1.33)$$

En tal caso escribiremos que $E \simeq F$ y a T se lo bate “isomorfismo” (o también **iso**).

A los operadores lineales biyectivos pero no bicontinuos se los mencionará como isomorfismos $\mathbb{K}$ -lineales. La palabra iso (sola) se reserva para los del ítem 2 (iso = $\mathbb{K}$ -iso + hómoio). $\triangle$

Los isomorfismos entre EN's son hómoios entre sus topologías resultantes. Pero preservan propiedades métricas mejores que los hómoios a secas, porque al ser lineales son más que sólo bicontinuos. Veamos:

Proposición 1.5.2. Sean E y F dos EN's tales que $E \simeq F$. Sea $T \in L(E, F)$ el mentado isomorfismo. Luego valen las siguientes cosas:

1. Sean $M = \|T\|$ y $m = \|T^{-1}\|^{-1}$. Entonces tenemos que

$$m \|x\|_E \leq \|Tx\|_F \leq M \|x\|_E \quad \text{para todo } x \in E . \quad (1.34)$$

2. Con las mismas constantes m y M se tiene que

$$m \cdot B_F \subseteq T(B_E) \subseteq M \cdot B_F . \quad (1.35)$$

3. Una $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en E es de Cauchy $\iff (Tx_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy en F .
4. E es Banach $\iff F$ es Banach.
5. La bola B_E es compacta $\iff B_F$ lo es.

Demostración. Es claro que para cualquier $x \in E$ vale que $\|Tx\|_F \leq \|T\| \|x\|_E$. Además,

$$\|x\|_E = \|T^{-1}(Tx)\|_E \leq \|T^{-1}\| \|Tx\|_F \implies m \|x\|_E \leq \|Tx\|_F.$$

Veamos la Ec. (1.35): Si $y \in m B_F$ y $x \in E$ el único tal que $Tx = y$ entonces, por (1.34),

$$m \|x\| \leq \|Tx\| = \|y\| \leq m \implies x \in B_E \implies y \in T(B_E).$$

La otra inclusión de (1.35) sale por la definición de $\|T\|$. Usando (1.34) y que T es lineal, sale el ítem 3. Los otros dos son consecuencias directas de 3, porque al ser continuas, tanto T como T^{-1} preservan convergencias y compacidad. Para probar 5 hay que usar (1.35) y que $x \mapsto \lambda x$ (con $\lambda \neq 0$) es hómoeo tanto en E como en F . $\square$

Ejercicio 1.5.3. Sean E, F dos EN's, $T \in \text{Hom}(E, F)$ y dos constantes $0 < m \leq M$.

1. Probar que la Ec. (1.35) (para estas m y M) implica que $T \in L(E, F)$ y que es un **iso** bicontinuo. Incluso sale que $\|T\| \leq M$ y que $\|T^{-1}\| \leq m^{-1}$.
2. Lo mismo puede deducirse de la Ec. (1.34), si uno asume previamente que T era EPI.
3. Con las hipótesis de la Prop. 1.5.2, de la Ec. (1.34) deducimos que $m \leq M$. Pero estaban definidas arbitrariamente como $M = \|T\|$ y $m^{-1} = \|T^{-1}\|$. Por qué otra razón vale eso? $\triangle$

1.5.4. Sea E un $\mathbb{K}$ -EV, y sean N_1 y N_2 dos normas en E . En tal caso se dice que N_1 y N_2 son normas **equivalentes** si existen $m, M > 0$ tales que

$$m N_1(x) \leq N_2(x) \leq M N_1(x) \quad \text{para todo } x \in E. \quad (1.36)$$

Esto equivale a que $(E, N_1) \simeq (E, N_2)$ como espacios normados, por ejemplo con el isomorfismo identidad $I_E^{1,2} = I_E : (E, N_1) \rightarrow (E, N_2)$. En efecto, basta tomar $M = \|I_E^{1,2}\|$. La acotación por abajo equivale a que $I_E^{2,1} = (I_E^{1,2})^{-1}$ sea acotada. La recíproca sale tomando cualquier otro isomorfismo T , y se deja como ejercicio.

Ejemplos de normas equivalentes son todas las $\|\cdot\|_p$ con $1 \leq p \leq \infty$, siempre que uno las use solo en $\mathbb{K}^n$, con el n fijo. De hecho vale que, si $1 < p < \infty$, entonces

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_p \leq \|x\|_1 = \sum_{k \in \mathbb{I}_n} |x_k| \leq n \cdot \|x\|_\infty \quad \text{para todo } x \in E.$$

La aparición de ese n hace ya sospechar que la cosa se arruina al agrandar las dimensiones. En efecto, si ahora uno labura con el espacio $\mathcal{S}_F$ del Ejem. 1.2.5 (las sucesiones “finitas”), ahí tienen sentido todas las $\|\cdot\|_p$, pero nunca son equivalentes entre sí. Eso se puede probar a mano, o usando que si lo fueran, los respectivos ℓ^p en los que $\mathcal{S}_F$ es denso (o $\mathbf{c}_0$ para $p = \infty$), tendrían que ser iguales como conjuntos (Prop. 1.5.2). Es fácil ver que eso no pasa.

En la mayoría de los ejemplos infinitodimensionales, es raro que aparezcan dos normas equivalentes (salvo buscarlas ad hoc, por ejemplo tomando $2 \cdot \|\cdot\|$). En cambio, como veremos en la siguiente sección, en los finitodimensionales todas las normas que uno pueda inventar para un espacio fijo son equivalentes. $\triangle$

1.6 Subespacios finitodimensionales.

Un problema típico del AF es que la bola B_E de un normado E no siempre es compacta. En ésta sección dilucidaremos exactamente cuando sí lo es y cuando no. Adivinen.

Proposición 1.6.1. Sea E un EN tal que $\dim E = n < \infty$. Luego todo $\mathbb{K}$ -isomorfismo (sólo lineal) $\Psi \in \text{Hom}(\mathbb{K}^n, E)$ es automáticamente un iso de EN's, o sea que es un hómoeo. En $\mathbb{K}^n$ usamos, en principio, la norma Euclídea $\|\cdot\|_2$.

Demostración. Tomemos la base $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}$ de E dada por $\mathbf{x}_k = \Psi(\mathbf{e}_k)$, $k \in \mathbb{I}_n$. Luego

$$\Psi(\alpha) = \sum_{k=1}^n \alpha_k \mathbf{x}_k, \quad \text{para} \quad \alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n.$$

Veamos que la Ψ es continua (de ida). En efecto, para todo $\alpha \in \mathbb{K}^n$ vale que

$$\|\Psi(\alpha)\| \leq \sum_{k=1}^n |\alpha_k| \|\mathbf{x}_k\| \leq \max_{k \in \mathbb{I}_n} \|\mathbf{x}_k\| \cdot \sum_{k=1}^n |\alpha_k| \leq (n \cdot \max_{k \in \mathbb{I}_n} \|\mathbf{x}_k\|) \|\alpha\|_2,$$

por lo que $\Psi \in L(\mathbb{K}^n, E)$. Nos falta mostrar que $\Phi = \Psi^{-1} \in L(E, \mathbb{K}^n)$. Lo enunciamos así:

Todo $\mathbb{K}$ -iso $\Phi \in \text{Hom}(E, \mathbb{K}^n)$ debe ser continuo.

Supongamos que hay uno que no lo es, i.e. tenemos uno con $\|\Phi\| = \infty$. Entonces existiría una sucesión $(x_m)_{m \in \mathbb{N}}$ en $B_E \setminus \{0\}$ cuyas imágenes $y_m = \Phi(x_m)$ cumplirían que sus normas $a_m = \|y_m\|_2 \xrightarrow{m \rightarrow \infty} +\infty$. Luego la sucesión de los $z_m = a_m^{-1} x_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0_E$ mientras que del otro lado valdría que $\|\Phi(z_m)\|_2 = a_m^{-1} \|y_m\|_2 = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Sin embargo la cáscara $S^{n-1} = \{w \in \mathbb{K}^n : \|w\|_2 = 1\}$ es **compacta** en el espacio Euclídeo $\mathbb{K}^n$. Luego existe una subsucesión $(y_{m_k})_{k \in \mathbb{N}}$ de $(y_m)_{m \in \mathbb{N}}$ tal que esta otra sucesión

$$\Phi(z_{m_k}) = a_{m_k}^{-1} y_{m_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} w \quad \text{para cierto} \quad w \in S^{n-1}.$$

Ya vimos en la primera parte que $\Psi = \Phi^{-1} \in L(\mathbb{K}^n, E)$ (debe ser continuo). Luego $z_{m_k} = \Psi(\Phi(z_{m_k})) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \Psi(w)$. Pero arriba decía que $z_{m_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$. Para terminar de arruinarla, Ψ es un $\mathbb{K}$ -iso, por lo que tiene que valer que

$$w \in S^{n-1} \implies w \neq 0 \implies \Psi(w) \neq 0.$$

Todo este desastre provino de haber supuesto que nuestro Φ no era continuo. Por lo tanto ahora sabemos que todos los morfismos $\Phi \in \text{Hom}(E, \mathbb{K}^n)$ tienen que ser acotados, y a otra cosa mariposa. $\square$



Figura 1.1:

Corolario 1.6.2. Sea E un EN de $\dim E = n < \infty$. Entonces:

1. Si F es otro EN con $\dim F = n$, entonces $E \simeq F$ vía cualquier iso lineal.
2. Dos normas N_1 y N_2 en E son equivalentes. O sea que existen $m, M > 0$ tales que

$$m N_1(x) \leq N_2(x) \leq M N_1(x) \quad \text{para todo } x \in E. \quad (1.37)$$

3. Nuestro E con cualquier norma queda Banach.
4. También cumple que B_E (con una norma cualquiera) es compacta.

Demostración. Si $A : E \rightarrow F$ es un iso lineal, y $T \in \text{Hom}(E, \mathbb{K}^n)$ es algún iso, la Prop. 1.6.1 nos asegura que tanto T como $AT^{-1} : \mathbb{K}^n \rightarrow F$ deben ser isos de los buenos. Componiendo queda que A era anche hómoeo. O sea que $E \simeq F$ vía cualquier iso lineal.

En particular, la identidad $I_E^{1,2} = I_E : (E, N_1) \rightarrow (E, N_2)$ es continua para los dos lados, o sea que es iso. Luego las desigualdades de (1.37) son consecuencia de la Ec. (1.34).

La completitud y la compacidad de la bola B_E salen combinando la Prop. 1.6.1 con la Prop. 1.5.2, usando que lo que se pide lo cumple $\mathbb{K}^n$ con la norma Euclídea. $\square$

Corolario 1.6.3. Sea E un EN. Luego todo subespacio finitodimensional es **cerrado**.

Demostración. Sea $\mathcal{S} \subseteq E$ un tal subespacio. Por el Cor. 1.6.2, el tal $\mathcal{S}$ es un normado con la norma de E que debe ser completo. Así que tiene que ser cerrado en E . $\square$

Corolario 1.6.4. Sea E un EN. Si tenemos que $\dim E = \infty$, entonces la bola cerrada $B_E = \{x \in E : \|x\| \leq 1\}$ **no** es compacta.

Demostración. Por un proceso inductivo y aplicando sistemáticamente el Lema de Riesz 1.4.3, podemos construir una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de vectores unitarios de E tales que

$$\text{si } \mathcal{S}_n \stackrel{\text{def}}{=} \text{span}\{x_1, \dots, x_n\} \quad \text{entonces} \quad d(x_{n+1}, \mathcal{S}_n) \geq \frac{1}{2},$$

para todo $n \in \mathbb{N}$. Notar que el Lema 1.4.3 pide que los subespacios sean cerrados y propios. Por un lado los $\mathcal{S}_n \neq E$ porque $\dim E = \infty$. Por otro lado, el Cor. 1.6.3 nos asegura que $\dim \mathcal{S}_n < \infty \implies \mathcal{S}_n \subseteq E$ para cada $n \in \mathbb{N}$, por lo que el proceso inductivo funciona.

En particular tenemos que $\|x_n - x_m\| \geq \frac{1}{2}$ para todo par $n, m \in \mathbb{N}$ tal que $n \neq m$. Y todos los x_n viven en B_E , por lo que la bola no puede ser compacta. $\square$

Corolario 1.6.5. Sean E y F dos EN's y asumamos que $\dim E < \infty$. Entonces todo operador $A \in \text{Hom}(E, F)$ es continuo (i.e., acotado). No se presume que A sea mono.

Demostración. Fijemos una base $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}$ de E como $\mathbb{K}$ -EV. Si $y = \sum_{k \in \mathbb{I}_n} y_k \mathbf{x}_k \in E$,

$$\|Ay\| = \left\| \sum_{k \in \mathbb{I}_n} y_k A\mathbf{x}_k \right\| \leq \sum_{k \in \mathbb{I}_n} |y_k| \|A\mathbf{x}_k\| \leq \left(\max_{k \in \mathbb{I}_n} \|A\mathbf{x}_k\| \right) \sum_{k \in \mathbb{I}_n} |y_k| .$$

Llamemos $C = \max_{k \in \mathbb{I}_n} \|A\mathbf{x}_k\| < \infty$ y definamos otra norma en E por la fórmula

$$\|y\| \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k \in \mathbb{I}_n} |y_k| \quad \text{para cada } y = \sum_{k \in \mathbb{I}_n} y_k \mathbf{x}_k \in E .$$

Por el Cor. 1.6.2 existe $M > 0$ tal que $\|y\| \leq M \|y\|$ para todo $y \in E$. Luego

$$\|Ay\| \leq C \|y\| \leq CM \|y\| \quad \text{para todo } y \in E \implies A \in L(E, F) . \quad \square$$

1.7 Cocientes.

Sea E un EN. Dado un $\mathcal{S} \subseteq E$, consideramos la relación de equivalencia usual

$$x \sim_{\mathcal{S}} y \quad \text{si} \quad x - y \in \mathcal{S} \quad \text{para pares } x, y \in E .$$

Es claro que $E/\mathcal{S} \stackrel{\text{def}}{=} E/\sim_{\mathcal{S}} = \{x + \mathcal{S} : x \in E\}$ es un $\mathbb{K}$ -EV (para eso no hace falta que $\mathcal{S}$ sea cerrado). La proyección $\Pi_{\mathcal{S}} : E \rightarrow E/\mathcal{S}$ es un epimorfismo $\mathbb{K}$ -lineal, dado por

$$\Pi_{\mathcal{S}} x = \bar{x} \stackrel{\text{def}}{=} x + \mathcal{S} \in E/\mathcal{S} \quad \text{para cada } x \in E .$$

Pero ahora queremos definir en $E/\mathcal{S}$ una norma adecuada: La mejor candidata será tomar la $\|\bar{x}\|$ como la distancia de x a $\mathcal{S}$. Observar que, como $\mathcal{S} \subseteq E$, para cada $x \in E$ vale que $d(x, \mathcal{S}) = 0 \iff x \in \mathcal{S} \iff \bar{x} = 0$. Además, calcular la $d(x, \mathcal{S}) = \inf_{z \in x + \mathcal{S}} \|z\|$ no es otra cosa que minimizar las normas entre todos los integrantes de la clase de x (que es la variedad afín paralela a $\mathcal{S}$ “puesta” arriba de x). Así que eso usaremos:

Proposición 1.7.1. Sean E un EN y $\mathcal{S} \subseteq E$ tal que $\mathcal{S} \neq E$. Luego la fórmula

$$\|x + \mathcal{S}\| \stackrel{\text{def}}{=} d(x, \mathcal{S}) = \inf_{z \in x + \mathcal{S}} \|z\|_E \quad \text{para } x + \mathcal{S} \in E/\mathcal{S} \quad \text{con } x \in E \quad (1.38)$$

define una norma en $E/\mathcal{S}$ que lo hace EN. Además valen estas propiedades:

1. La proyección $\Pi_{\mathcal{S}}$ al cociente cumple que $\Pi_{\mathcal{S}} \in L(E, E/\mathcal{S})$ con $\|\Pi_{\mathcal{S}}\| = 1$.
2. Si E era Banach, también lo será $E/\mathcal{S}$ con su nueva norma.

Demostración. Por lo que decíamos arriba, la única clase con norma cero es la trivial. Ya vimos en la Ec. (1.29) que $d(\lambda x, \mathcal{S}) = |\lambda| d(x, \mathcal{S})$ para cualesquiera $\lambda \in \mathbb{K}$ y $x \in E$. Para ver la desigualdad triangular fijemos $x, y \in E$ y $w \in \mathcal{S}$. Luego

$$\|x + y + \mathcal{S}\| = \|(x + w) + y + \mathcal{S}\| = \inf_{z \in \mathcal{S}} \|(x + w) + (y + z)\| \leq \|x + w\| + \inf_{z \in \mathcal{S}} \|y + z\| .$$

Tomando ahora ínfimo sobre $w \in \mathcal{S}$ nos queda que $\|x + y + \mathcal{S}\| \leq \|x + \mathcal{S}\| + \|y + \mathcal{S}\|$.

Es sabido que $\Pi_{\mathcal{S}}$ es $\mathbb{K}$ -lineal. Como $d(x, \mathcal{S}) \leq \|x\|$ (para todo $x \in E$), vemos que $\|\Pi_{\mathcal{S}}\| \leq 1$. La desigualdad $\|\Pi_{\mathcal{S}}\| \geq 1$ es otra manera de enunciar el Lema de Riesz 1.4.3.

Asumamos ahora que E es completo, y sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión en E tal que $(x_n + \mathcal{S})_{n \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy en $E/\mathcal{S}$. Para ver que converge, alcanza mostrarlo para alguna subsucesión, por lo que podemos suponer (como en la prueba de la Prop. 1.1.13) que

$$\|(x_{n+1} - x_n) + \mathcal{S}\|_{E/\mathcal{S}} < 2^{-n} \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}. \quad (1.39)$$

Fijemos $y_1 = x_1$. La Ec. (1.39) nos permite construir inductivamente, para cada $n \in \mathbb{N}$, un

$$y_{n+1} \in x_{n+1} + \mathcal{S} \quad \text{tal que} \quad \|y_{n+1} - y_n\| < 2^{-n}.$$

En efecto, como por el paso anterior de la inducción $y_n \in x_n + \mathcal{S}$, entonces

$$\inf_{y \in x_{n+1} + \mathcal{S}} \|y - y_n\| = \|(x_{n+1} - y_n) + \mathcal{S}\|_{E/\mathcal{S}} = \|(x_{n+1} - x_n) + \mathcal{S}\|_{E/\mathcal{S}} < 2^{-n},$$

y al tal y_{n+1} se lo encuentra sin problemas. Acá vamos a usar el telescopio:

$$y_{n+1} = y_1 + \sum_{k=1}^n (y_{k+1} - y_k) \quad \text{para cada } n \in \mathbb{N}.$$

Luego el criterio para series dado en la Prop. 1.1.13 (conv abs. $\implies$ conv.) nos da que la sucesión $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy en E y converge a un $y \in E$. Luego

$$x_n + \mathcal{S} = \Pi_{\mathcal{S}}(x_n) = \Pi_{\mathcal{S}}(y_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|} \Pi_{\mathcal{S}}(y) = y + \mathcal{S}. \quad \square$$

En general no es cierto en los espacios normados que una suma de subespacios cerrados tenga que seguir siendo cerrada. Contraejemplos de esto se mostrarán a su debido tiempo (Ejer. 2.7.4). Hay en el medio una sutil noción de ángulo entre subespacios, que veremos más adelante, y éste ángulo decide cuando sí y cuando no. Pero ahora veremos que si uno de los subespacios es de dimensión finita, entonces la cosa seguro que anda bien:

Corolario 1.7.2. Sea E un EN. Si tenemos dos subespacios $\mathcal{S}, \mathcal{F} \subseteq E$ y además asumimos que $\dim \mathcal{F} < \infty$, entonces se tiene que $\mathcal{S} + \mathcal{F} = \{x + y : x \in \mathcal{S} \text{ e } y \in \mathcal{F}\} \subseteq E$.

Demostración. Consideremos el cociente $\Pi_{\mathcal{S}} : E \rightarrow E/\mathcal{S}$. El curro es notar primero que $\mathcal{F} + \mathcal{S} = \Pi_{\mathcal{S}}^{-1}(\Pi_{\mathcal{S}}(\mathcal{F}))$, lo cual es una cuenta algebraica estándar.

Ahora bien, el Cor. 1.6.3 nos asegura que $\Pi_{\mathcal{S}}(\mathcal{F}) \subseteq E/\mathcal{S}$, porque es un subespacio de dimensión no menos finita que la de $\mathcal{F}$. Pero como $\Pi_{\mathcal{S}}$ es continua, trae para atrás cerrados en cerrados. $\square$

Ejercicio 1.7.3. Sea E un EN. Dado un $\mathcal{S} \subseteq E$, probar que

1. La $\Pi_{\mathcal{S}} \in L(E, E/\mathcal{S})$ es abierta, por lo que la topología de abajo es la cociente.
2. Si tanto $\mathcal{S}$ como $E/\mathcal{S}$ son Banach's con sus normas, entonces anche E es Banach. $\triangle$

Sin necesidad de usar que la proyección al cociente es abierta, veremos que los cocientes tienen su versión “acotada” de la propiedad universal:

Proposición 1.7.4. Sean E y F dos EN's y sea $\mathcal{S} \subseteq E$. Consideremos el normado $E/\mathcal{S}$ con la norma cociente, y la proyección $\Pi_{\mathcal{S}} \in L(E, E/\mathcal{S})$. Luego:

1. Un operador lineal $A : E/\mathcal{S} \rightarrow F$ es acotado $\iff A \circ \Pi_{\mathcal{S}} \in L(E, F)$.
2. Además vale que $\|A\| = \|A \circ \Pi_{\mathcal{S}}\|$ (siempre que $\mathcal{S} \neq E$, claro).

Demostración. Para probar 1, lo no trivial es ver que A es continuo siempre que $B \stackrel{\text{def}}{=} A \circ \Pi_{\mathcal{S}}$ lo sea. Para mostrarlo tomemos un $\rho = \Pi_{\mathcal{S}} x \in E/\mathcal{S}$ con $x \in E$. Para todo $z \in \mathcal{S}$ vale que

$$\|A\rho\| = \|A(\Pi_{\mathcal{S}} x)\| = \|A(\Pi_{\mathcal{S}}(x - z))\| \leq \|B\|_{L(E, F)} \|x - z\|.$$

Usando que $\|\rho\| = \inf_{z \in \mathcal{S}} \|x - z\|$, deducimos que $\|A\rho\| \leq \|B\| \|\rho\|$ para todo $\rho \in E/\mathcal{S}$. Con eso hemos probado que $A \in L(E/\mathcal{S}, F)$ con $\|A\| \leq \|B\|$. La otra desigualdad se deduce de que $\|B\| = \|A \circ \Pi_{\mathcal{S}}\| \leq \|A\| \|\Pi_{\mathcal{S}}\|$ y de que, si $\mathcal{S} \neq E$, vale que $\|\Pi_{\mathcal{S}}\| \stackrel{1.7.1}{=} 1$. $\square$

Corolario 1.7.5. Sean E y F dos EN's y sea $\mathcal{S} \subseteq E$. Luego:

1. Dado un $T \in L(E, F)$ tal que $\mathcal{S} \subseteq \ker T$, el “bajado algebraico”

$$\tilde{T} \in \text{Hom}(E/\mathcal{S}, F) \quad \text{definido por la ecuación} \quad \tilde{T} \circ \Pi_{\mathcal{S}} = T, \quad (1.40)$$

cumple que $\tilde{T} \in L(E/\mathcal{S}, F)$ i.e., un operador acotado baja acotado al cociente.

2. Además vale que $\|\tilde{T}\| = \|T\|$,

Demostración. Es una consecuencia directa de la Prop. 1.7.4, porque el bajado $\tilde{T}$ (cuya BD y propiedades algebraicas damos por conocidas) cumple que $\tilde{T} \circ \Pi_{\mathcal{S}} = T \in L(E, F)$. $\square$

Hiperplanos

Es claro que el núcleo de un operador acotado es cerrado. Pero la recíproca de eso es falsa en general. Basta tomar la identidad de un E pensado con dos normas no equivalentes (núcleo ni tiene). Sin embargo, la cosa es más agradable para las funcionales: Ser el $\ker$ de una funcional puede caracterizarse así: Dado un subespacio $\mathcal{H} \subseteq E$ (propio),

$$\text{existe } \varphi \in E' \text{ tal que } \mathcal{H} = \ker \varphi \iff \text{existe un } x \in E \text{ tal que } E = \mathcal{H} \oplus \text{span}\{x\}, \quad (1.41)$$

y a tales $\mathcal{H}$ se los llama **hiperplanos**. En efecto, como $\varphi \neq 0$, tomando cualquier $x \notin \ker \varphi$ la prueba de $\Rightarrow$ en (1.41) es fácil, ya que $y - \frac{\varphi(y)}{\varphi(x)} \cdot x \in \ker \varphi$ para todo $y \in E$.

La recíproca sale cocientando por $\mathcal{H}$, porque $E/\mathcal{H} \simeq_{\mathbb{K}} \text{span}\{x\} \simeq_{\mathbb{K}} \mathbb{K}$. En otras palabras, tenemos que los hiperplanos son aquellos subespacios $\mathcal{H} \subseteq E$ tales que $E/\mathcal{H} \simeq_{\mathbb{K}} \mathbb{K}$.

Una cosa interesante de los hiperplanos es que tienen que ser cerrados o densos. Esto es así porque $\mathcal{H} \subseteq \overline{\mathcal{H}} \subseteq E$ y no queda mucho lugar (recordar que $\overline{\mathcal{H}} \subseteq E$).

Ahora veremos que cuando el codominio de una TL es finitodimensional (y esto incluye a las funcionales), entonces la cerrazón del $\ker$ sí alcanza para asegurar continuidad:

Proposición 1.7.6. Sean E y F dos EN's y asumamos que $\dim F < \infty$. Sea $T : E \rightarrow F$ una transformación $\mathbb{K}$ -lineal no nula. Entonces se tiene que

$$T \in L(E, F) \quad (\text{i.e., } T \text{ es continua}) \iff \ker T \subseteq E.$$

En particular, una $\varphi \in E' \setminus \{0\}$ cumple que $\varphi \in E^* \iff \ker \varphi$ es un hiperplano **cerrado**.

Demostración. Observar que T se puede “bajar” a un $\mathbb{K}$ -monomorfismo

$$\tilde{T} : E/\ker T \rightarrow F \quad \text{tal que} \quad \tilde{T} \circ \Pi_{\ker T} = T \implies \dim(E/\ker T) \leq \dim F < \infty.$$

Si asumimos que $\ker T \subseteq E$, entonces la Prop. 1.7.1 dice que $E/\ker T$ es un EN con la norma cociente. Entonces, por el Cor. 1.6.5, sabemos que $\tilde{T} \in L(E/\ker T, F)$. Finalmente, como también $\Pi_{\ker T}$ es continua, queda que $T = \tilde{T} \circ \Pi_{\ker T} \in L(E, F)$.

La recíproca sale porque $\ker T = T^{-1}(\{0\})$ y los métricos son T_1 . □

Proposición 1.7.7. Sea E un EN. Dados $x \in E$ y $\varphi \in E^* \setminus \{0\}$ se tiene que

$$d(x, \ker \varphi) = \frac{|\varphi(x)|}{\|\varphi\|}. \quad (1.42)$$

Demostración. Llamemos $\mathcal{S} = \ker \varphi \subseteq E$. Sea $\tilde{\varphi} \in (E/\mathcal{S})^*$ el bajado de φ al cociente $E/\mathcal{S}$ definido en (1.40). Como $\mathcal{S}$ es un hiperplano tenemos que $E/\mathcal{S} \simeq \mathbb{K}$, por lo que

$$|\tilde{\varphi}(\bar{x})| = \|\tilde{\varphi}\| \|\bar{x}\| \quad \text{para toda clase} \quad \bar{x} \in E/\mathcal{S} \quad \text{con} \quad x \in E.$$

Por otro lado, el Cor. 1.7.5 asegura que $\|\varphi\| = \|\tilde{\varphi}\|$. Luego, todo $x \in E$ cumple que

$$d(x, \ker \varphi) \stackrel{(1.38)}{=} \|\bar{x}\| = \frac{|\tilde{\varphi}(\bar{x})|}{\|\tilde{\varphi}\|} \stackrel{(1.40)}{=} \frac{|\varphi(x)|}{\|\varphi\|}. \quad \square$$

1.8 Algunos ejemplos de operadores.

El lector habrá notado que apenas definimos espacios normados ya empezamos a trabajar con sus operadores acotados. Esto se justifica porque la teoría es una especie de álgebra lineal topológica-métrica y los objetos que interesan son las funciones lineales en este nuevo ambiente. Vimos algunos ejemplos de funcionales, pero faltan ver operadores acotados para ir acostumbrándose a las macanas que hacen. Como decíamos antes, los principales ejemplos ya existían antes de que se pergreñara la teoría. Fundamentalmente los operadores diferenciales (aunque estos no suelen ser acotados), integrales, y las diferenciales de funciones suaves entre normados, a las que se les pide acotación.

Sin embargo, en esta sección focalizaremos en operadores que hacen cosas a las que uno no está acostumbrado al laburar en $\mathbb{K}^n$. El principal generador de contraejemplos para intuiciones pifiadas es el famoso operador shift que presentamos a continuación.

1.8.1 (El shift). Trabajemos en un espacio E de sucesiones, por ejemplo $\mathbf{c}_0$ o $\ell^p(\mathbb{N})$ para cualquier $p \in [1, \infty]$. Definamos al operador $S \in L(E)$, que llamaremos el shift, como

$$S(\mathbf{x}) = (0, x_1, \dots, x_n, \dots) \quad \text{para} \quad \mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E. \quad (1.43)$$

Es decir que S “corre” o “shiftea” las entradas de $\mathbf{x}$ a la derecha en un lugar, y completa con un cero en la primera. Formalmente se puede escribir que

$$S(\mathbf{x}) = (y_n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad \text{donde} \quad y_1 = 0 \quad \text{e} \quad y_{n+1} = x_n \quad \text{para cada} \quad n \in \mathbb{N}.$$

Observar que S es mono, más aún es isométrico (normas con series o supremos ni ven al nuevo cero, y las demás entradas son las mismas de antes aunque en otros lugares). Pero obviamente S no es epi. De hecho $R(S) = \{(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E : y_1 = 0\} \subseteq E$.

Esto sólo ya contradice el Teor. de la dimensión de las matrices, que dice que si son endos y monos deben ser epis. Pero es aún peor, porque S es inversible a izquierda pero no a derecha. En principio es claro que no puede haber un $A \in L(E)$ tal que $SA = I_E$ porque S no era epi. Pero si definimos $T \in L(E)$ como el shift para el otro lado:

$$T(\mathbf{y}) = (y_2, y_3, \dots, y_n, \dots) \quad \text{para} \quad \mathbf{y} = (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E,$$

nos queda que T tacha el y_1 y corre el resto de $\mathbf{y}$ al principio. Es claro que $\|T\| = 1$ y que este T sí es epi, pero ahora no es mono. Además se ve inmediatamente que $TS = I_E$.

Otra cosa que pasa con S es que no tiene autovalores (aún si ponemos $\mathbb{K} = \mathbb{C}$). En efecto, $\lambda = 0$ no sirve porque S era mono. Y si tomamos $\lambda \neq 0$ y existiera un $\mathbf{x} \in E$ tal que $S\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, entonces tendríamos que $S^n\mathbf{x} = \lambda^n\mathbf{x}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Pero si miramos bien, vemos que $S^n\mathbf{x}$ tiene n ceros al principio. Paso a paso, uno mostraría que todas las entradas de $\mathbf{x}$ son nulas y $\mathbf{x} = 0$, lo que no nos sirve como autovector.

Pero la cosa es aún más rara con T , porque tiene “demasiados” autovalores. Fijensén que si tomamos λ tal que $|\lambda| < 1$ y hacemos el vector $\mathbf{x}_\lambda = (\lambda^n)_{n \in \mathbb{N}}$, entonces $\mathbf{x}_\lambda \in E$ porque tanto el supremo como las series a la p convergen bien para las geométricas. Ahora,

$$T\mathbf{x}_\lambda = (\lambda^2, \lambda^3, \dots, \lambda^n, \dots) = \lambda\mathbf{x}_\lambda. \quad (1.44)$$

Crear o reventar. Todo un disco $\mathbb{D}$ de autovalores para T . Y ninguno para S . A pesar de que son operadores buenísimos. Ya los volveremos a ver a estos shifts (conocidos como los shifts *unilaterales*) a lo largo del texto. $\triangle$

1.8.2. Operadores de multiplicación.

Caso continuo: Pongamos que $E = L^p = L^p(X, \Sigma, \mu)$, para algún $p \in [1, \infty]$. Fijemos una $f \in L^\infty$ y definamos su operador de multiplicación

$$M_f \in L(L^p) \quad \text{dado por} \quad M_f h = f \cdot h \quad \text{para las} \quad h \in L^p. \quad (1.45)$$

Es claro que multiplicarlas por una acotada no saca a las h de su L^p . De hecho vale que

$$\|M_f h\|_p = \left(\int_X |f|^p \cdot |h|^p d\mu \right)^{1/p} \leq \|f\|_\infty \left(\int_X |h|^p d\mu \right)^{1/p} = \|f\|_\infty \|h\|_p.$$

Esto muestra que efectivamente $M_f \in L(L^p)$ con $\|M_f\| \leq \|f\|_\infty$. Pero vale que

$$\|M_f\| = \|f\|_\infty \quad \text{para toda } f \in L^\infty. \quad (1.46)$$

Para verlo, fijemos un $\varepsilon \in (0, \|f\|_\infty)$. Si llamamos $A_\varepsilon = \{x \in X : |f(x)| \geq \|f\|_\infty - \varepsilon\}$ (para un representante de la “clase” f), sale que $\mu(A_\varepsilon) > 0$. Si la medida fuera infinita, cambiemos A_ε por alguien de medida positiva y finita dentro de él. Tomemos ahora la función

$$h_\varepsilon(x) = \mu(A_\varepsilon)^{-1/p} \cdot \chi_{A_\varepsilon} \quad \text{para } x \in X.$$

Una cuenta directa muestra que $\|h_\varepsilon\|_p = 1$, por lo que $h_\varepsilon \in B_{L^p}$. Pero si calculamos

$$\begin{aligned} \|M_f h_\varepsilon\|_p &= \|f \cdot h_\varepsilon\|_p = \left(\mu(A_\varepsilon)^{-1} \int_{A_\varepsilon} |f|^p d\mu \right)^{1/p} \\ &\geq \left(\mu(A_\varepsilon)^{-1} \int_{A_\varepsilon} (\|f\|_\infty - \varepsilon)^p d\mu \right)^{1/p} = \|f\|_\infty - \varepsilon. \end{aligned}$$

Esto nos dice que $\|M_f\| \geq \|f\|_\infty - \varepsilon$ para cualquier tal ε , o sea que $\|M_f\| \geq \|f\|_\infty$.

El espacio L^∞ , además de ser Banach, es una $\mathbb{K}$ -álgebra, usando el producto punto a punto de las funciones. Observar que $\|f \cdot g\|_\infty \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty$ para cualquier par $f, g \in L^\infty$. Una cosa así se llama álgebra de Banach y se estudiará sistemáticamente más adelante (en el Cap. 6). Otra álgebra así es $L(E)$ para cualquier espacio E de Banach. El producto ahí es la composición de los operadores.

La idea de este ejemplo es que da una representación isométrica $L^\infty \xrightarrow{M} L(L^p)$ por operadores de multiplicación que, en el caso discreto (o sea ℓ^p), se verán como operadores “diagonales”. Notar que $M \in L(L^\infty, L(L^p))$. Al decir esto, implícitamente aseguramos que M es $\mathbb{K}$ -lineal. Esto es bien fácil de probar, y también es fácil que $M_{f \cdot g} = M_f \circ M_g$ para $f, g \in L^\infty$ cualesquiera. Así que M es un morfismo isométrico de álgebras.

Caso discreto: Si $X = \mathbb{N}$, $\Sigma = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ y μ es “contar”, uno tiene que $L^p = \ell^p$. Allí esta representación M se ve así: Dada la sucesión $\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty$, tenemos que

$$M_{\mathbf{x}} \mathbf{y} = (x_n y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p \quad \text{para cada } \mathbf{y} = (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p, \quad (1.47)$$

por lo que podemos pensar que $M_{\mathbf{x}}$ es una matriz infinita diagonal actuando en las columnas infinitas de ℓ^p , porque lo que hace es multiplicar cada coordenada por un número distinto. Sigue valiendo que $\|M_{\mathbf{x}}\| = \|\mathbf{x}\|_\infty$ y que $M_{\mathbf{x}} M_{\mathbf{y}} = M_{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}$ para todo par $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \ell^\infty$, donde el producto en ℓ^∞ está dado por $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = (x_n y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty$.

Autovalores: Observar que $M_{\mathbf{x}} \mathbf{e}_n = x_n \mathbf{e}_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Por ello todas las entradas x_n de $\mathbf{x}$ pasan a ser autovalores para $M_{\mathbf{x}}$, con autovector $\mathbf{e}_n$ (los canónicos).

Sin embargo, en el caso $X = [0, 1]$ con la medida usual, podemos tomar el operador M_t que multiplica las h por la función $f(t) = t$, para $t \in [0, 1]$. Y lo que pasa es que el tal M_t no tiene ningún autovalor. En efecto, si $M_t h = \lambda h$, entonces $(t - \lambda)h(t) = 0$ (ctp). Esto obligaría a que la h sea nula (ctp), y no nos serviría como autovector.

Inversibles: Dejamos como ejercicio caracterizar las $f \in L^\infty$ (o las $\mathbf{x} \in \ell^\infty$) tales que M_f es un iso en el sentido de la Ec. (1.33), o sea que M_f sea “invertible” en $L(L^p)$. Observar que si existiera la inversa de un M_f , no le quedaría otra que ser $M_{1/f}$. El tema es ver cuándo eso existe y es acotado. Sugerimos hacerlo primero en el caso discreto, usando la Ec. (1.34). Después eso se generaliza al caso continuo con los supremos esenciales (onda los A_ε).

Veamos un ejemplo raro: Sea $\mathbf{x} = (\frac{1}{n})_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty$, que produce el operador $M_{\mathbf{x}} \in L(\ell^p)$. Por un lado $M_{\mathbf{x}}$ no tiene al cero como autovalor, porque es mono. Sin embargo $M_{\mathbf{x}}$ no es epi (y por ende no es iso), por ejemplo porque el mismísimo $\mathbf{x} \in \ell^p$ (si $p > 1$) pero $\mathbf{x} \notin R(M_{\mathbf{x}})$ (si $p \neq \infty$). Observar que su supuesta inversa sería “multiplicar por n en la n -ésima entrada”, lo que seguro no camina (no es acotado y ni siquiera “cae” siempre en ℓ^p). $\triangle$

1.8.3 (Núcleos). Laburemos ahora en $L^2 = L^2(X, \Sigma, \mu)$. Pensemos en el espacio $X \times X$ con la medida producto $\mu \times \mu$. Si me dan una función $k \in L^2(X \times X)$, que llamaremos un núcleo, observar que es una función de dos variables $k(x, y)$ para $x, y \in X$ (más bien es una clase). Definamos el operador $T_k \in L(L^2)$ por la fórmula

$$(T_k f)(x) = \int_X k(x, y) f(y) d\mu(y) \quad \text{para cada } f \in L^2 \text{ y cada } x \in X. \quad (1.48)$$

Observar que, como $k \in L^2(X \times X)$, las funciones $X \ni y \xrightarrow{k_x} k(x, y)$ viven en $L^2(X)$ para casi todo $x \in Y$ (por Fubini-Tonnelli). Por Hölder, eso muestra que los valores

$$|(T_k f)(x)| \leq \|k_x\|_2 \|f\|_2 < \infty \quad \text{para casi todo } x \in X.$$

Como siempre, la linealidad de T_k sale sin problemas. Ahora calculemos

$$\begin{aligned} \|T_k f\|_2^2 &= \int_X |(T_k f)(x)|^2 d\mu(x) \leq \|f\|_2^2 \int_X \|k_x\|_2^2 d\mu(x) \\ &= \|f\|_2^2 \int_X \int_X |k(x, y)|^2 d\mu(y) d\mu(x) = \|k\|_2^2 \|f\|_2^2. \end{aligned}$$

En resumen, vemos que efectivamente $T_k \in L(L^2)$ con $\|T_k\| \leq \|k\|_2$.

Es interesante observar que la fórmula (1.48) que define a T_k tiene una clara semejanza con el producto de una matriz por un vector. Se multiplica escalarmente la “fila x ” de k , moviendo su índice y , por las entradas en y del vector f . De hecho, en el caso discreto ℓ^2 , el núcleo $k = (k_{i,j})_{i,j \in \mathbb{N}}$ es una matriz infinita y fórmula (1.48) se traduce exactamente a

$$(T_k \mathbf{x})_i = \sum_{j \in \mathbb{N}} k_{i,j} x_j \quad \text{para cada } \mathbf{x} = (x_j)_{j \in \mathbb{N}} \in \ell^2 \text{ y cada } i \in \mathbb{N}, \quad (1.49)$$

que es la multiplicación matricial sin vueltas. Si bajamos más aún al caso finito, donde es un producto común de una matriz por un vector, veremos que la cota $\|T_k\| \leq \|k\|_2$ es demasiado grande. De hecho $\|k\|_2$ es la norma Frobenius de la matriz k , que suele ser mucho mayor que la norma “espectral”, que es su norma como operador sobre $\mathbb{K}^n$ con la norma Euclídea.

Esto nos hace pensar, con razón, que puede haber núcleos k mucho más “grandes” que los de cuadrado integrable, que produzcan vía (1.48) un operador $T_k \in L(L^2)$. Continuará. $\triangle$

1.9 Ejercicios del Cap. 1 - Espacios Normados

Ejercicios aparecidos en el texto

1.9.1. Completar los detalles de la prueba de la Prop. 1.1.2: Sea $(E, \|\cdot\|)$ un EN. Luego:

1. La $d(x, y) = \|x - y\|$ (para $x, y \in E$) es una métrica en E .
2. Con la topología asociada a d , E nos queda un EVT. En particular las traslaciones $E \ni y \mapsto y + x$ y las flechas $\mathbb{K} \ni \lambda \mapsto \lambda x$ (con x fijo) son continuas.
3. La función norma es continua. Más aún, vale la desigualdad

$$\left| \|x\| - \|y\| \right| \leq \|x - y\| = d(x, y), \quad \text{para todo } x, y \in E. \quad \triangle$$

1.9.2. Completar los detalles de la prueba de la Prop. 1.1.6: Sean E y F dos EN's. Dado $T \in \text{Hom}(E, F)$,

$$\|T\| \stackrel{\text{def}}{=} \|T\|_{L(E, F)} = \sup \{ \|Tx\|_F : x \in E \text{ y } \|x\|_E \leq 1 \}.$$

Entonces vale lo siguiente:

1. $\|T\| = \sup_{x \in B_E} \|Tx\|_F = \min \left\{ M \geq 0 : \|Tx\|_F \leq M \|x\|_E \text{ para todo } x \in E \right\}.$
2. $T \in C(E, F) \iff \|T\| < \infty.$

1.9.3. Calcular la norma del operador de multiplicación $T \in L(\mathcal{S}_F)$ dado por $T\mathbf{x} = \left(\left(1 - \frac{1}{n}\right) x_n \right)_{n \in \mathbb{N}}$ para cada $\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{S}_F$. Probar que se puede extender a $L(\ell^p)$ manteniendo su norma, para todo exponente $p \in [1, \infty]$.

1.9.4. Hacer los detalles de las cuentas de todos los ejemplos de las Secciones 1.2 y 1.3. Parte de este laburo (medidas, espacios L^p) se propone con bastante detalle en subsecciones posteriores de esta sección.

1.9.5. Sea E un EN, y fijemos un subespacio cerrado $\mathcal{S} \subseteq E$. Recordar la función “distancia a $\mathcal{S}$ ”

$$d(\cdot, \mathcal{S}) : E \rightarrow \mathbb{R}^+ \quad \text{dada por} \quad d_{\mathcal{S}}(x) = d(x, \mathcal{S}) = \inf_{y \in \mathcal{S}} \|x - y\|, \quad \text{para cada } x \in E.$$

Probar que para todo $x \in E$ se cumple que

1. La $d(x, \mathcal{S}) = 0 \iff x \in \mathcal{S}.$
2. Para todo $z \in x + \mathcal{S}$ se tiene que $d(z, \mathcal{S}) = d(x, \mathcal{S}).$
3. Dado $\lambda \in \mathbb{K}$, vale que la $d(\lambda x, \mathcal{S}) = |\lambda| \cdot d(x, \mathcal{S}).$
4. La flecha $E/\mathcal{S} \ni x + \mathcal{S} \mapsto d(x, \mathcal{S})$ define una norma en $E/\mathcal{S}.$

1.9.6. Sean E y F dos EN's y tomemos $T \in \text{Hom}(E, F)$. Las siguientes condiciones son equivalentes:

1. Nuestro $T \in L(E, F)$ y es un **iso** bicontinuo.
2. Existen $m, M > 0$ tales que $m \|x\|_E \leq \|Tx\|_F \leq M \|x\|_E$ para todo $x \in E$.
3. Existen $m, M > 0$ tales que $m \cdot B_F \subseteq T(B_E) \subseteq M \cdot B_F.$

En tal caso se tiene que $\|T\| \leq M$ y que $\|T^{-1}\| \leq m^{-1}$. Comparar con el Ejer. 1.5.3.

1.9.7. Probar que si $1 \leq p \leq q \leq \infty$, entonces $\ell^p(\mathbb{N}) \subseteq \ell^q(\mathbb{N})$. Ya que estamos, mostrar que si $p < q$, entonces la inclusión es estricta. Sugieros mostrar que para toda $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ vale que $\|\mathbf{x}\|_q \leq \|\mathbf{x}\|_p$. $\triangle$

1.9.8. Probar que si

$$1 < p, q < \infty \text{ y } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \implies (\ell^p)^* \cong \ell^q.$$

La acción es la misma que en 1.3.1 haciendo series de productos, pero usando Hölder en vez de (1.23). $\triangle$

1.9.9. Completar los detalles de la prueba del Cor. 1.7.2: Sea E un EN. Si tenemos dos subespacios $\mathcal{S}, \mathcal{F} \subseteq E$ y además asumimos que $\dim \mathcal{F} < \infty$, entonces se tiene que $\mathcal{S} + \mathcal{F} = \{x + y : x \in \mathcal{S} \text{ e } y \in \mathcal{F}\} \subseteq E$.

1.9.10. Sea E un EN. Dado un $\mathcal{S} \subseteq E$, probar que

1. La $\Pi_{\mathcal{S}} \in L(E, E/\mathcal{S})$ es abierta, por lo que la topología de abajo es la cociente.

2. Si tanto $\mathcal{S}$ como $E/\mathcal{S}$ son Banach's con sus normas, entonces anche E es Banach. $\triangle$

1.9.11. Hacer los detalles de las cuentas de todos los ejemplos de operadores de la Sección 1.8.

1.9.12. Caracterizar las $f \in L^\infty$ (o las $\mathbf{x} \in \ell^\infty$) tales que su operador de multiplicación $M_f \in L(L^p)$ es un iso (o sea que M_f es “invertible” en $L(L^p)$). Comparar con las f que son “invertibles” en el álgebra L^∞ .

Ejercicios nuevos

Repaso de medidas complejas y signadas

Para el contenido de esta subsección referimos al lector interesado al libro de Rudin [12, Cap. 6]. Sea X un conjunto y Σ una σ -álgebra en X . Definamos las medidas complejas:

1. Una $\mu : \Sigma \rightarrow \mathbb{C}$ es una medida compleja si es una función σ -aditiva que nunca toma el valor ∞ . En tal caso el triplete (X, Σ, μ) es un espacio de medida compleja.
2. Denotaremos por $M(X) = M(X, \Sigma)$ al conjunto de todas las medidas complejas definidas en Σ .
3. Dada $\mu \in M(X)$ diremos que μ es
 - (a) Signada si $\mu(\Delta) \in \mathbb{R}$ para todo $\Delta \in \Sigma$.
 - (b) Positiva si es signada con signo $+$: $\mu(\Delta) \geq 0$ para todo $\Delta \in \Sigma$.
 - (c) Dadas $\mu, \nu \in M(X)$ ambas signadas, se pone que $\mu \leq \nu$ si $\mu(\Delta) \leq \nu(\Delta)$ para todo $\Delta \in \Sigma$.
4. Fijado $\Delta \in \Sigma$, denotaremos $\mathcal{PD}(\Delta)$ a las particiones finitas de Δ en conjuntos medibles (y disjuntos). Típicamente notaremos por $\Pi = \{A_1, \dots, A_n\} \in \mathcal{PD}(\Delta)$ a tales particiones.

1.9.13. Demostrar las siguientes propiedades de las medidas complejas:

1. El conjunto $M(X)$ es un $\mathbb{C}$ -EV. Es decir que las CL's de medidas complejas se quedan en $M(X)$.
2. Si $\mu \in M(X)$, entonces también $\bar{\mu}$, $\text{Re}(\mu)$ y $\text{Im}(\mu) \in M(X)$.

La que deja de ser medida es la flecha $\Sigma \ni \Delta \mapsto |\mu(\Delta)|$, pero esto se arregla con algo de laburo:

1.9.14. Sea $\mu \in M(X, \Sigma)$. La **variación total** de μ es la función

$$|\mu| : \Sigma \rightarrow [0, +\infty] \quad \text{dada por} \quad |\mu|(\Delta) = \sup \left\{ \sum_{k=1}^n |\mu(A_k)| : \Pi = \{A_1, \dots, A_n\} \in \mathcal{PD}(\Delta) \right\},$$

para cada $\Delta \in \Sigma$. Probar que $|\mu| \in M(X)$, por lo que es una medida positiva y **finita**.

1.9.15. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida compleja. Probar que

1. $|\mu(A)| \leq |\mu|(A)$ para todo $A \in \Sigma$.
2. Si $\lambda \in M(X)$ es positiva y $|\mu(A)| \leq \lambda(A)$ para todo $A \in \Sigma$, entonces $|\mu| \leq \lambda$.
3. Más aún, $|\mu| = \min\{\lambda \in M(X) : \lambda \text{ es positiva y } |\mu(A)| \leq \lambda(A) \text{ para todo } A \in \Sigma\}$.
4. Usando Radon Nikodym, probar que existe una $h \in L^1(|\mu|)$ tal que

$$|h| = 1 \quad (|\mu|\text{-c.t.p}) \quad \text{y} \quad \mu(E) = \int_E h \, d|\mu| \quad \text{para todo} \quad E \in \Sigma.$$

Definición 1.9.16. Sean $\mu \in M(X)$ y $E \in \Sigma$. Decimos que μ está concentrada en E si

$$\mu(A) = \mu(A \cap E) \text{ para todo } A \in \Sigma.$$

Definición 1.9.17. Sean μ_1 y $\mu_2 \in M(X)$. Decimos que μ_1 y μ_2 son mutuamente singulares ($\mu_1 \perp \mu_2$) si existe $\Pi = \{E_1, E_2\} \in \mathcal{PD}(\Sigma)$ tal que μ_i está concentrada en E_i para $i = 1, 2$.

1.9.18. Sean μ_1, μ_2 y $\lambda \in M(X)$, con λ positiva. Demostrar que:

1. Si μ_1 está concentrada en $E \in \Sigma$, entonces $|\mu_1|$ también.
2. Si $\mu_1 \perp \mu_2$, entonces $|\mu_1| \perp |\mu_2|$.
3. Si $\mu_1 \perp \lambda$ y $\mu_2 \perp \lambda$, entonces $(\mu_1 + \mu_2) \perp \lambda$.

Definición 1.9.19. Sean μ_1 y $\mu_2 \in M(X)$. Decimos que μ_1 es absolutamente continua respecto de μ_2 (se denota por $\mu_1 \ll \mu_2$) si $|\mu_2|(A) = 0 \implies |\mu_1|(A) = 0$ para todo $A \in \Sigma$.

1.9.20. Sean μ_1, μ_2 y $\lambda \in M(X)$, con λ positiva. Demostrar que:

1. Si $\mu_1 \ll \lambda$, entonces $|\mu_1| \ll \lambda$.
2. Si $\mu_1 \ll \lambda$ y $\mu_2 \perp \lambda$, entonces $\mu_1 \perp \mu_2$.
3. Si $\mu_1 \ll \lambda$ y $\mu_2 \ll \lambda$, entonces $(\mu_1 + \mu_2) \ll \lambda$.
4. Si $\mu_1 \ll \lambda$ y $\mu_1 \perp \lambda$, entonces $\mu_1 = 0$.
- e. Si $\mu_1 \ll \lambda$, entonces $\text{Re}(\mu_1) \ll \lambda$ and $\text{Im}(\mu_1) \ll \lambda$.

1.9.21. Sea $\lambda \in M(X)$ **signada**. Demostrar que existen dos (únicas) medidas λ^+ y $\lambda^- \in M(X)$ **positivas** tales que $\lambda = \lambda^+ - \lambda^-$ y además $\lambda^+ \perp \lambda^-$.

1.9.22. Sean $\mu, \lambda \in M(X)$, con λ signada. Demostrar que:

$$\lambda \ll \mu \iff \lambda^+ \ll \mu \quad \text{y} \quad \lambda^- \ll \mu.$$

1.9.23. Probar que la flecha $M(X) \ni \mu \mapsto \|\mu\| \stackrel{\text{def}}{=} |\mu|(X)$ define una **norma** en $M(X)$.

1.9.24. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida (positiva) y sea $f \in L^1(\mu)$. Definimos la función

$$\mu_f : \Sigma \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{dada por} \quad \mu_f(\Delta) = \int_{\Delta} f \, d\mu,$$

para cada $\Delta \in \Sigma$ (observar la definición es buena). Probar que

1. Toda tal μ_f es una medida compleja.
2. Su variación total cumple que $|\mu_f| = \mu_{|f|}$.
3. Deducir que $\|\mu_f\| = \|f\|_1$.

Sug: El caso real es facil, pero para el complejo hace falta Radon Nikodym.

1.9.25. Supongamos que (X, τ) es un espacio topológico Hausdorff. Sea Σ una σ -álgebra que contenga a τ (y por ello a los Borelianos de X). Una medida $\mu \in M(X)$ es **regular** si cumple que

$$|\mu|(\Delta) = \inf \{ |\mu|(U) : U \text{ es abierto y } \Delta \subseteq U \} = \sup \{ |\mu|(F) : F \text{ es cerrado y } F \subseteq \Delta \}, \quad (1.50)$$

para todo $\Delta \in \Sigma$. Probar que

1. Una μ es regular $\iff$ dados $\Delta \in \Sigma$ y $\varepsilon > 0$, existen un abierto U y un cerrado F tales que

$$F \subseteq \Delta \subseteq U \quad \text{y} \quad |\mu|(U \setminus F) < \varepsilon.$$

2. El conjunto $M_r(X) = \{ \mu \in M(X) : \mu \text{ es regular} \} \subseteq M(X)$ cumple que

- (a) Es un subespacio, o sea que suma de regulares es regular.
- (b) Más aún, $M_r(X) \subseteq M(X)$, o sea que es un subespacio **cerrado**.
- (c) Si en $M_r(X)$ consideramos la norma $\mu \mapsto \|\mu\| \stackrel{\text{def}}{=} |\mu|(X)$, nos queda que $M_r(X)$ es un Banach.

1.9.26. Supongamos ahora que (X, τ) es un espacio topológico **compacto** Hausdorff. Sea Σ la σ -álgebra de los Borelianos de X . Fijemos $\mu \in M_r(X)$ (insistimos: es regular). Probar que

1. Toda $f \in C(X)$ (o sea que f es continua) es μ -integrable.
2. Por otro lado, se tiene la desigualdad

$$\left| \int_X f d\mu \right| \leq \int_X |f| d|\mu| \leq \|f\|_\infty \|\mu\|. \quad (1.51)$$

3. La funcional $\varphi_\mu : C(X) \rightarrow \mathbb{C}$ dada por

$$\varphi_\mu(f) = \int_X f d\mu \quad \text{para cada } f \in C(X)$$

es lineal y continua, por lo que φ_μ está en $C(X)^*$. Más aún, se tiene que

$$\|\varphi_\mu\| = \sup_{\|f\|_\infty=1} |\varphi_\mu(f)| = |\mu|(X) = \|\mu\|. \quad (1.52)$$

Observar que una desigualdad sale usando (1.51). Para probar la otra es donde se usa que la μ es regular, como se describe en el Ejem. 1.3.5.

Observación 1.9.27. El Teorema de Riesz dice que esta flecha $M_r(X) \ni \mu \mapsto \varphi_\mu \in C(X)^*$ produce que $C(X)^* \cong M_r(X)$. El Ej. anterior es la parte fácil de su prueba, pero ya dice mucho porque asegura que una $\mu \in M_r(X)$ está caracterizada por cómo actúa en las continuas. Sin embargo, mucho más difícil (y más útil) es ver que dicha flecha es epi. La idea no es tan rara: dada $\varphi \in C(X)^*$ una funcional positiva (esto significa que $\varphi(f) \geq 0$ siempre que $f \geq 0$), se define la candidata a medida positiva

$$\mu_\varphi : \Sigma \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\} \quad \text{dada por} \quad \mu_\varphi(\Delta) = \sup \{ \varphi(g) : g \in C(X) \text{ y } 0 \leq g \leq \mathbb{1}_\Delta \}.$$

Largas páginas de laburo permiten ver que esta idea alcanza para mostrar que la flecha era epi. $\triangle$

1.9.28. Sea X un espacio Hausdorff y $C_b(X)$ el espacio de todas las funciones continuas acotadas definidas en X que toman valores complejos. En $C_b(X)$, definimos la norma

$$\|f\|_\infty = \max_{x \in X} |f(x)|.$$

Probar que $(C_b(X), \|\cdot\|_\infty)$ es un espacio de Banach.

1.9.29. Sea X un espacio LKH y $C_0(X)$ el espacio de todas las funciones continuas $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ tales que para todo $\varepsilon > 0$ el conjunto $\{x \in X : |f(x)| \geq \varepsilon\}$ es compacto. Probar que $C_0(X)$ es un subespacio cerrado de $C_b(X)$ y en consecuencia es un espacio de Banach.

Los espacios L^p .

A partir de ahora decimos que (X, Σ, μ) es un espacio de medida si μ es positiva y no necesariamente finita. Para evitar dividir por la relación “difieren en un conjunto de medida nula”, definamos

1. $\text{Med}(X) = \text{Med}(X, \Sigma) = \{f : X \rightarrow \mathbb{C} : f \text{ es } \Sigma\text{-medible}\}$, que es un $\mathbb{C}$ -EV.
2. $\mathcal{N}(X) = \mathcal{N}(X, \Sigma, \mu) = \{f \in \text{Med}(X) : \mu(|f| \neq 0) = 0\}$, que es un subespacio.
3. $L(X) = L(X, \Sigma, \mu) = \text{Med}(X)/\mathcal{N}(X)$, el $\mathbb{C}$ -EV de **clases** en c.t.p. de funciones medibles.

Es fácil ver que todas las operaciones que uno hace en $L(X)$ para definir los espacios L^p estarán bien definidas en toda la clase de cada $f \in \text{Med}(X)$.

1.9.30. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida.

1. Para $1 \leq p < \infty$ definimos

$$L^p = L^p(X, \Sigma, \mu) = \{f \in L(X) : \text{tales que } \int_X |f|^p d\mu < \infty\},$$

con la norma $\|f\|_p = (\int_X |f|^p d\mu)^{1/p}$. Probar que $(L^p, \|\cdot\|_p)$ es un espacio de Banach.

2. Fijada una $f \in \text{Med}(X, \Sigma)$, definimos su **supremo esencial** como el número

$$\|f\|_\infty = \text{ess sup}(f) = \inf \{M > 0 : \text{tal que } \mu(|f| > M) = 0\}.$$

Es claro que la $\|\cdot\|_\infty$ baja bien definida a $L(X)$. Luego definimos el espacio normado

$$L^\infty = L^\infty(X, \Sigma, \mu) = \{f \in L(X) : \|f\|_\infty < \infty\}.$$

Probar que $(L^\infty, \|\cdot\|_\infty)$ es un espacio de Banach.

1.9.31. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida **finita**. Probar que

1. Si $1 \leq p \leq q \leq \infty$, entonces $L^q \subseteq L^p$.
2. Si $f \in L^\infty(X, \Sigma, \mu)$ entonces $\|f\|_\infty = \lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p$.
3. Dar un contraejemplo del ítem 1 si μ no es finita.

1.9.32. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida. Probar que

1. Si $1 \leq p \leq q \leq \infty$ entonces $L^p \cap L^\infty \subseteq L^q$.

2. Si $f \in L^p \cap L^\infty$ entonces $\|f\|_\infty = \lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p$.

1.9.33. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida finita. Fijemos $1 \leq p, q \leq \infty$ exponentes conjugados (i.e. $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$). Consideremos la representación $R: L^q \rightarrow (L^p)^*$ dada por

$$L^q \ni g \mapsto R(g) = \varphi_g \quad \text{donde} \quad \varphi_g(f) = \int_X fg \, d\mu \quad \text{para cada} \quad f \in L^p(X, \Sigma, \mu).$$

Mostrar que esta representación es un isomorfismo isométrico **sobre** que permite identificar $(L^p)^*$ con L^q .

La prueba de que es “sobre” requiere del Teorema de Radon-Nikodym. Si no lo conocen lo suficiente pueden ir a la página [http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema de Radon-Nikodym](http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Radon-Nikodym). Lo anterior se extiende al caso en que (X, Σ, μ) es σ -finito (i.e. X es unión numerable de cachos de medida finita), que es hasta donde llega el TRN. Con eso $\mathbb{R}$ y los $\mathbb{R}^n$ safan.

1.9.34. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida. Consideremos el espacio $S_0(X)$ de todas las “funciones” $f \in L(X)$ que son **simples** (i.e. CL de características) tales que $\mu\{x \in X : f(x) \neq 0\} < \infty$. Probar que $S_0(X)$ es denso en L^p para todo $p \in [1, \infty)$.

1.9.35. Supongamos que en el ejercicio anterior X es un espacio topológico LKH y que Σ es la σ -álgebra de Borel. Probar que el subespacio $C_c(X)$ de las funciones continuas definidas en X con soporte compacto es denso en L^p para todo $p \in [1, \infty)$.

1.9.36. Supongamos ahora que $X \subseteq \mathbb{R}^n$ es un abierto y que Σ consta de los Borelianos de X . Probar que el subespacio $C_c^\infty(X)$ de las funciones definidas en X con infinitas derivadas continuas y soporte compacto es denso en L^p para todo $p \in [1, \infty)$.

Los espacios de Sobolev.

Definición 1.9.37. Sean $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un intervalo y $C_c^\infty(\Omega)$ las funciones definidas en Ω infinitamente derivables con soporte compacto. Dada $f \in L_{loc}^1(\Omega)$, decimos que una función $g \in L_{loc}^1(\Omega)$ es la k -ésima derivada débil de f , y lo escribimos $D_k f = g$, si para toda $\phi \in C_c^\infty(\Omega)$ se satisface la siguiente identidad:

$$\int_\Omega f \phi^{(k)} \, dx = (-1)^k \int_\Omega g \phi \, dx.$$

Se puede probar que estas derivadas en el sentido débil son únicas. △

1.9.38 (Espacios de Sobolev). Para $1 \leq p \leq \infty$ definamos el espacio de Sobolev $W^{n,p}$ como el espacio de todas las funciones $f \in L^p(\Omega)$ tales que para cada $k \in \mathbb{I}_n$ la derivada $D_k f$ existe en el sentido débil y pertenece a $L^p(\Omega)$. En dicho espacio se define la siguiente norma:

$$\|f\|_{W^{n,p}} = \begin{cases} \left(\sum_{k=0}^n \|D_k f\|_p^p \right)^{1/p} & \text{si } 1 \leq p < \infty \\ \sum_{k=0}^n \|D_k f\|_\infty & \text{si } p = \infty \end{cases}.$$

Probar que $(W^{n,p}, \|\cdot\|_{W^{n,p}})$ es un espacio de Banach.

Ejemplos de operadores acotados.

1.9.39 (Shift). Sea $1 \leq p \leq \infty$. Consideremos los operadores $S : \ell^p \rightarrow \ell^p$ y $T : \ell^p \rightarrow \ell^p$ dados por

$$S(\mathbf{x}) = (0, x_1, x_2, \dots) \quad \text{y} \quad T(\mathbf{x}) = (x_2, x_3, x_4, \dots) \quad \text{para} \quad \mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p.$$

1. Probar que $S \in L(\ell^p)$ y que es mono. Calcular $\|S\|$.
2. Probar que $T \in L(\ell^p)$ y que es epi. Calcular $\|T\|$.
3. Probar que $TS = I$, pero $ST \neq I$.
4. Probar que S no tiene autovalores, mientras que los de T son todo el $\mathbb{D} = \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| < 1\}$.

1.9.40. Operadores de Multiplicación.

1. Dada una $\varphi \in C[0, 1]$, consideremos el operador $M_\varphi : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ definido por

$$M_\varphi(f) = \varphi f \quad \text{para cada} \quad f \in C[0, 1]. \quad (1.53)$$

Probar que $M_\varphi \in L(C[0, 1])$ y calcular su norma.

2. Dada $\varphi \in L^\infty[0, 1]$, definimos $M_\varphi : L^2[0, 1] \rightarrow L^2[0, 1]$ igual que el (1.53). Probar:

- (a) $M_\varphi \in L(L^2[0, 1])$ con $\|M_\varphi\| = \|\varphi\|_\infty$.
- (b) La representación $M : L^\infty[0, 1] \rightarrow L(L^2[0, 1])$ dada por $M(\varphi) = M_\varphi$ para cada $\varphi \in L^\infty[0, 1]$, es un morfismo isométrico de álgebras (i.e. es $\mathbb{K}$ -lineal y respeta productos).
- (c) $M_\varphi^2 = M_\varphi \iff \varphi$ es una característica.

1.9.41. Sea $\mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^\mathbb{N}$ una sucesión de números complejos. Fijado $p \in [1, \infty)$, definimos el operador $M_{\mathbf{a}} : \ell^p \rightarrow \ell^p$ por $M_{\mathbf{a}} \mathbf{x} = (\mathbf{a}_n x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, para cada $\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p$. Probar que

1. Este $M_{\mathbf{a}}$ está bien definido (cada $M_{\mathbf{a}} \mathbf{x}$ cae en ℓ^p) $\iff M_{\mathbf{a}} \in L(\ell^p) \iff \mathbf{a} \in \ell^\infty$.
2. En tal caso se tiene que $\|M_{\mathbf{a}}\| = \|\mathbf{a}\|_\infty$.
3. La representación $M : \ell^\infty \rightarrow L(\ell^p)$ dada por $M(\mathbf{a}) = M_{\mathbf{a}}$ para cada $\mathbf{a} \in \ell^\infty$, es un morfismo isométrico de álgebras (i.e. es $\mathbb{K}$ -lineal y respeta productos).
4. Un $M_{\mathbf{a}}$ es mono $\iff a_n \neq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
5. Un $M_{\mathbf{a}}$ es un isomorfismo (y hómo) $\iff \mathbf{a}$ es inversible en $\ell^\infty \iff \mathbf{a}^{-1} \stackrel{\text{def}}{=} (a_n^{-1})_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty$.
6. Sea $\mathcal{D} = \{M_{\mathbf{a}} : \mathbf{a} \in \ell^\infty\} = R(M)$. Dado un $A \in L(\ell^p)$, son equivalentes:

- (a) El tal A está en $\mathcal{D}$.
- (b) Está en el conmutante: $A \in \mathcal{D}'$, o sea que A conmuta con todos los $M_{\mathbf{a}} \in \mathcal{D}$.
- (c) Algo menos: $A M_{\mathbf{e}_n} = M_{\mathbf{e}_n} A$ para todos los $\mathbf{e}_n$ de la base canónica de $\mathcal{S}_F \subseteq \ell^p$.

Comparar esta descripción de $\mathcal{D}$ con las matrices diagonales de $L(\mathbb{K}^n)$.

△

1.9.42. Si $k \in L^2([0, 1] \times [0, 1])$, sea $T_k : L^2([0, 1]) \rightarrow L^2([0, 1])$ dado por

$$(T_k f)(s) = \int_0^1 k(s, t) f(t) dt \quad \text{para cada} \quad f \in L^2[0, 1].$$

Probar que $T_k \in L(L^2[0, 1])$ y que $\|T_k\| \leq \|k\|_2$.

△

Funcionales Lineales.

1.9.43. Sean E un EN y $\varphi : E \rightarrow \mathbb{C}$ una funcional lineal tal que $\varphi \neq 0$. Probar que $\varphi(E) = \mathbb{C}$. $\triangle$

1.9.44. Sean E un EN y $\varphi \in E'_{\mathbb{R}}$. Probar que

1. Si $\varphi \notin E^*_{\mathbb{R}}$ entonces toma todos los valores reales en cualquier entorno de 0.
2. $\varphi \in E^*_{\mathbb{R}} \iff$ para cada $c \in \mathbb{R}$, los conjuntos $\{x : \varphi(x) < c\}$ y $\{x : \varphi(x) > c\}$ son abiertos.
3. Si $A \subseteq E$ tiene interior no vacío y existe $a \in \mathbb{R}$ tal que $\varphi(A) \subseteq \{x : \varphi(x) \leq a\}$, entonces $\varphi \in E^*_{\mathbb{R}}$. $\triangle$

1.9.45. Probar que las siguientes funcionales son lineales, continuas y hallar sus normas.

1. $\varphi \in \mathbf{c}'$ dada por $\varphi(\mathbf{x}) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ para cada $\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbf{c}$ el espacio definido en (1.15).
2. $\varphi \in L^2[-1, 1]'$ dada por $\varphi(f) = \int_{-1}^1 t f(t) dt$ para cada $f \in L^2[-1, 1]$.
3. $\varphi \in (\ell^\infty)'$ dada por $\varphi(x) = x_1 + x_2$ para cada $\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty$.
4. $\varphi \in (\ell^2)'$ dada por $\varphi(x) = x_1 + x_2$ para cada $\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2$.
5. $\varphi \in (\ell^2)'$ dada por $\varphi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x_k}{k}$ para cada $\mathbf{x} = (x_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \ell^2$.
6. $\varphi \in \mathbf{c}'_0$ dada por $\varphi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x_k}{2^k}$ para cada $\mathbf{x} = (x_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathbf{c}_0$. $\triangle$

1.9.46. Sean E un espacio de Banach, $\varphi \in E^*$ and $y \in E$ tal que $\varphi(y) \neq 0$. Probar que:

1. Se tiene la descomposición $E = \ker \varphi \oplus \text{span}\{y\}$.
2. Vale la igualdad $d(y, \ker \varphi) = \frac{|\varphi(y)|}{\|\varphi\|}$. Probarla “a mano”, sin usar la Prop. 1.7.7.
3. Dado $a \in \mathbb{C}$, sea $H = \varphi^{-1}(a) = \{x \in E : \varphi(x) = a\}$. Entonces $d(0, H) = \frac{|a|}{\|\varphi\|}$. $\triangle$

1.9.47. Sean E un EN y $\varphi, \psi \in E^*$ tales que $\varphi\psi \equiv 0$. Probar que en tal caso $\varphi \equiv 0$ o bien $\psi \equiv 0$. $\triangle$

Potpurri.

1.9.48. Sea $(E, \|\cdot\|)$ un EN. Son equivalentes:

1. E es un espacio de Banach.
2. La bola B_E es completa.
3. La cáscara $S_E = \{x \in E : \|x\| = 1\}$ es completa.
4. Para toda sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en E vale que $\sum_{n \in \mathbb{N}} \|x_n\| < \infty \implies \sum_{n \in \mathbb{N}} x_n$ converge en E . $\triangle$

1.9.49. Sean E un EN, $\mathcal{F} \subseteq E$ un subespacio de dimensión finita y $x \in E$. Probar que existe un $y_0 \in \mathcal{F}$ que realiza la distancia, o sea que $\|x - y_0\| = d(x, \mathcal{F})$. $\triangle$

1.9.50. Sea E un EN. Dados $\mathcal{S}, \mathcal{T} \subseteq E$ definamos

$$A(\mathcal{S}, \mathcal{T}) \stackrel{\text{def}}{=} \inf \{ \|s - t\| : s \in \mathcal{S}, t \in \mathcal{T} \text{ y } \|s\| = \|t\| = 1 \}.$$

Demostrar que $\mathcal{S} + \mathcal{T} \subseteq E \iff A(\mathcal{S}, \mathcal{T}) > 0$. $\triangle$

1.9.51. Sea E un EN. Dado $\mathcal{S} \subseteq E$, probar que

1. Si E es separable entonces también lo es $E/\mathcal{S}$.
2. Si $\mathcal{S}$ y $E/\mathcal{S}$ son separables entonces también lo es E .
3. Dar un ejemplo en el cual $E/\mathcal{S}$ es separable pero E no lo es. $\triangle$

1.9.52. Sea E un EN. Probar que

1. Dados $A, B \in L(E)$ vale que $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$.
2. La flecha $L(E) \times L(E) \ni (A, B) \mapsto AB \in L(E)$ es continua respecto de la norma de $L(E)$. $\triangle$

1.9.53. Sea E un EB. Dado $A \in L(E)$ tal que $\|A\| < 1$. Demostrar que $1 - A$ es inversible con

$$(1 - A)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} A^n \text{ y } \|(1 - A)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|A\|}. \quad \triangle$$

1.9.54. Sea E un EB. Denotemos $\mathcal{G}l(E) = \{T \in L(E) : T \text{ es inversible}\}$. Probar que $\mathcal{G}l(E)$ es un abierto de $L(E)$. Sug: Probar que si $T \in \mathcal{G}l(E)$ entonces $B(T, \|T^{-1}\|^{-1}) \subseteq \mathcal{G}l(E)$. $\triangle$

1.9.55. Sea E un EB. Dada una sucesión $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en $\mathcal{G}l(E)$, mostrar que si $A_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|} A$ pero $A \notin \mathcal{G}l(E)$, entonces debe pasar que $\|A_n^{-1}\| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \infty$. $\triangle$

Capítulo 2

Funcionales y Operadores en Banachs

2.1 Hahn Banach: El dual es grande.

El teorema de Hahn Banach es una aplicación clave del Lema de Zorn que permite levantar a dimensión infinita buena parte de la intuición de $\mathbb{K}^n$. En principio resolverá un problema que mencionamos anteriormente: Si bien en los ejemplos concretos vimos que el dual de un normado suele ser bien grande, en el contexto abstracto uno no sabe ni siquiera si hay alguna funcional continua ($\varphi \neq 0$) para un espacio no nulo.

El teorema, cuyo enunciado es más general que lo que uno necesita para contruir funcionales en los normados, servirá también para poder ver que los EVT's dados por familias de seminormas tienen suficientes funcionales continuas (por ejemplo, familias que separen puntos del dominio). También será clave para tratar las propiedades de los conjuntos convexos en estos espacios. Pero para estas aplicaciones habrá que esperar hasta el Cap. 5.

Definición 2.1.1. Sea E un $\mathbb{R}$ -EV. Una función $q : E \rightarrow \mathbb{R}$ se llama **sublineal** si cumple la desigualdad triangular $q(x + y) \leq q(x) + q(y)$ y una versión parcial de sacar escalares:

$$q(\lambda x) = \lambda q(x) \quad (\text{sin módulo}) \quad , \quad \text{para todo } x \in E \text{ y todo } \lambda \in \mathbb{R}_+ . \quad \triangle$$

Teorema 2.1.2. [Hahn-Banach] Sea E un $\mathbb{R}$ -EV, $q : E \rightarrow \mathbb{R}$ una función sublineal, $\mathcal{S} \subseteq E$ un subespacio y $\varphi \in \mathcal{S}'$ una funcional que cumple la acotación

$$\varphi(y) \leq q(y) , \quad \text{para todo } y \in \mathcal{S} .$$

Entonces existe una funcional $\Phi \in E'$ que cumple lo siguiente:

1. $\Phi(x) \leq q(x)$, para todo $x \in E$.
2. Φ extiende a φ , o sea que $\Phi(y) = \varphi(y)$, para todo $y \in \mathcal{S}$.

Demostración. Por una Zornificación, alcanzará hacer el “paso inductivo”, que viene ahora:

Caso 1: Veamos que podemos extender la φ en una dimensión: Sea $\mathcal{T} = \mathcal{S} \oplus \mathbb{R} \cdot x$ para algún $x \notin \mathcal{S}$. Probemos el teorema para ese espacio $\mathcal{T}$ (donde tenemos definida la sublineal q , ya que $\mathcal{T} \subseteq E$). Cualquier $\Phi \in \mathcal{T}'$ que extienda a φ debe actuar así:

$$\Phi(y + tx) = \varphi(y) + t\alpha, \quad \text{para } y \in \mathcal{S}, \quad t \in \mathbb{R},$$

para algún $\alpha = \Phi(x) \in \mathbb{R}$ a elegir. Pero se busca un α tal que

$$\varphi(y) + t\alpha \leq q(y + tx), \quad \text{para todo } y \in \mathcal{S}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Si $t = 0$ sabemos que vale. Si $t > 0$, esto significa que para cualquier $y \in \mathcal{S}$ valga

$$\alpha \leq \frac{-\varphi(y) + q(y + tx)}{t} = -\varphi\left(\frac{y}{t}\right) + q\left(\frac{y}{t} + x\right).$$

Reemplazando $\frac{y}{t}$ por y (todo sigue en $\mathcal{S}$), esto (para todo $t > 0$) a su vez equivale a que

$$\alpha \leq -\varphi(y) + q(y + x) \quad \text{para todo } y \in \mathcal{S}. \quad (2.1)$$

Similarmente, si $t < 0$ necesitamos que todos los $z \in \mathcal{S}$ cumplan

$$\alpha \geq \frac{-\varphi(z) + q(z + tx)}{t} \stackrel{-t > 0}{=} \varphi\left(\frac{-z}{t}\right) - q\left(\frac{-z}{t} - x\right)$$

Nuevamente, esto (para todo $t < 0$) equivale a que

$$\alpha \geq \varphi(z) - q(z - x) \quad \text{para todo } z \in \mathcal{S}. \quad (2.2)$$

Juntando (2.1) y (2.2), para que un α así pueda existir, habría que ver que

$$\varphi(z) - q(z - x) \leq -\varphi(y) + q(y + x) \quad \text{para todo } z, y \in \mathcal{S}. \quad (2.3)$$

Y eso alcanzaría porque, poniendo a α en el medio, las cuentas anteriores salen bien “hacia arriba”. Afortunadamente podemos hacer lo siguiente: Dados $z, y \in \mathcal{S}$ se tiene que

$$\varphi(z) + \varphi(y) \leq q(y + z) = q((y + x) + (z - x)) \leq q(y + x) + q(z - x) \implies (2.3). \quad \triangle$$

Caso general: Ahora viene Zorn. Notemos $G_{\mathcal{S}}(E)$ al conjunto de subespacios de E que contienen a $\mathcal{S}$. Tomemos el conjunto de las extensiones de φ acotadas por q ,

$$\mathbf{C} = \left\{ (\mathcal{M}, \rho) : \mathcal{M} \in G_{\mathcal{S}}(E), \quad \rho \in \mathcal{M}', \quad \rho \leq q \quad \text{y} \quad \rho|_{\mathcal{S}} = \varphi \right\}$$

ordenado por $(\mathcal{M}, \rho) \leq (\mathcal{T}, \sigma)$ si $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{T}$ y $\sigma|_{\mathcal{M}} = \rho$. Miren que $\mathbf{C} \neq \emptyset$ porque $(\mathcal{S}, \varphi) \in \mathbf{C}$. Dada una cadena $(\mathcal{M}_i, \rho_i)_{i \in I}$ en $\mathbf{C}$, la podemos acotar por el par $(\mathcal{M}, \rho)$, donde

$$\mathcal{M} = \bigcup_{i \in I} \mathcal{M}_i \quad \text{y} \quad \rho(x) = \rho_i(x) \quad \text{para los } x \in \mathcal{M}_i.$$

El orden total de la cadena hace que $\mathcal{M} \in G_{\mathcal{S}}(E)$ (se suma en el i más grande), que ρ esté bien definida, que sea menor que q y lineal en todo $\mathcal{M}$. Claramente $(\mathcal{M}, \rho) \in \mathbf{C}$. Por definición sale que $(\mathcal{M}_i, \rho_i) \leq (\mathcal{M}, \rho)$ para todo $i \in I$. Listo el pollo.

Por Zorn hay un par $(\mathcal{M}_0, \Phi) \in \mathbf{C}$ que es maximal. Y por el paso inductivo del Caso 1, este $\mathcal{M}_0$ tiene que ser todo E . $\square$

Observación 2.1.3. Como muchas de las cuentas que siguen se hacen con funcionales $\mathbb{R}$ -lineales, sus extensiones al caso complejo se harán tomando partes reales de funcionales complejas. Para que esto camine bien, hacen falta unas cuentitas.

1. Sea E un $\mathbb{C}$ -EV. Entonces los duales $E'_{\mathbb{C}}$ y $E'_{\mathbb{R}}$ son biyectables por la flecha “parte real”:

$$E' = E'_{\mathbb{C}} \ni \varphi \longmapsto \operatorname{Re} \varphi = \frac{\varphi + \bar{\varphi}}{2} \in E'_{\mathbb{R}} \quad \text{que es biyectiva .} \quad (2.4)$$

Eso vendría a significar que cada $\phi \in E'_{\mathbb{R}}$ es la parte real de alguna $\varphi \in E'$, y de **solo una**. En principio es claro que $\operatorname{Re} \varphi$ es $\mathbb{R}$ -lineal, así que hay buena definición. Para ver que la flecha es biyectiva exhibamos su inversa, que además nos será útil en adelante.

Para motivar la definición hagamos una cuenta. Dada una $\varphi \in E'$ y un $x \in E$, sabemos que $\varphi(ix) = i\varphi(x)$. Luego igualando las partes reales deducimos que

$$\begin{aligned} \operatorname{Re} \varphi(ix) + i \operatorname{Im} \varphi(ix) &= \varphi(ix) = i\varphi(x) = -\operatorname{Im} \varphi(x) + i \operatorname{Re} \varphi(x) \implies \\ \implies \operatorname{Im} \varphi(x) &= -\operatorname{Re} \varphi(ix) . \end{aligned} \quad (2.5)$$

Ahora sí, dada una $\phi \in E'_{\mathbb{R}}$ ($\mathbb{R}$ -lineal), con gran sutileza consideramos la funcional

$$\phi_{\mathbb{C}} : E \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{dada por} \quad \phi_{\mathbb{C}}(x) = \phi(x) - i\phi(ix) , \quad \text{para} \quad x \in E . \quad (2.6)$$

Deberíamos verificar que es $\mathbb{C}$ -lineal (o sea que $\phi_{\mathbb{C}} \in E'$). Esto sale porque $\phi_{\mathbb{C}}$ sigue siendo $\mathbb{R}$ -lineal y porque además

$$\phi_{\mathbb{C}}(ix) = \phi(ix) + i\phi(x) = i\phi_{\mathbb{C}}(x) , \quad \text{para todo} \quad x \in E .$$

Veamos ahora que las composiciones de ambas flechas dan identidades. Por un lado, con mirar un poco (2.6) sabemos que $\operatorname{Re} \phi_{\mathbb{C}} = \phi$ para toda $\phi \in E'_{\mathbb{R}}$. Por el otro lado, dada una $\varphi \in E'$, las ecuaciones (2.5) y (2.6) muestran que $\varphi = (\operatorname{Re} \varphi)_{\mathbb{C}}$.

2. Por lo tanto, dadas $\varphi_1, \varphi_2 \in E'$, tenemos que $\operatorname{Re} \varphi_1 = \operatorname{Re} \varphi_2 \implies \varphi_1 = \varphi_2$.
3. Si me dan una $\mathbb{C}$ -seminorma p para E , y una funcional $\phi \in E'_{\mathbb{R}}$, vale que

$$\phi \leq p \iff |\phi_{\mathbb{C}}| \leq p . \quad (2.7)$$

La implicación $\Leftarrow$ es obvia, porque $\phi = \operatorname{Re} \phi_{\mathbb{C}} \leq |\phi_{\mathbb{C}}|$. Veamos la otra: Dado un punto $x \in E$, pongamos que $\phi_{\mathbb{C}}(x) = e^{i\theta} |\phi_{\mathbb{C}}(x)|$, y consideremos ahora $y = e^{-i\theta} x \in E$. Luego

$$|\phi_{\mathbb{C}}(x)| = e^{-i\theta} \phi_{\mathbb{C}}(x) = \phi_{\mathbb{C}}(y) = \operatorname{Re} \phi_{\mathbb{C}}(y) = \phi(y) \leq p(y) = p(e^{-i\theta} x) = p(x) .$$

Observar que podemos decir lo mismo al revés: Si $\varphi \in E'$, $|\varphi| \leq p \iff \operatorname{Re} \varphi \leq p$. $\triangle$

Teorema 2.1.4 (H-B con seminormas y módulos). Sea E un $\mathbb{K}$ -EV, $p : E \rightarrow \mathbb{R}_+$ una $\mathbb{K}$ -seminorma, $\mathcal{S} \subseteq E$ un subespacio y $\varphi \in \mathcal{S}'$ una funcional que cumple la acotación

$$|\varphi(y)| \leq p(y), \quad \text{para todo } y \in \mathcal{S}.$$

Entonces existe una funcional $\Phi \in E'$ que cumple lo siguiente:

1. $|\Phi(x)| \leq p(x)$, para todo $x \in E$.
2. Φ extiende a φ , o sea que $\Phi(y) = \varphi(y)$, para todo $y \in \mathcal{S}$.

Demostración. El caso $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ sale a partir del Teo. 2.1.2, usando que las seminormas son sublineales, y que $p(-x) = p(x)$ para todo $x \in E$, por lo que $\Phi \leq p \implies |\Phi| \leq p$.

El caso $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ se deduce del anterior usando la Obs. 2.1.3: Empiezo con una $\mathbb{C}$ -lineal $\varphi \in \mathcal{S}'$, y llamo $\phi = \operatorname{Re} \varphi \in \mathcal{S}'_{\mathbb{R}}$, que también está acotada por p . Extiendo ϕ a una $\mathbb{R}$ -lineal $\Psi \in E'_{\mathbb{R}}$ por el caso anterior. Tomo ahora $\Phi = \Psi_{\mathbb{C}}$, que sigue acotada por p vía la Ec. (2.7), y veo que tanto φ como $\Phi|_{\mathcal{S}}$ tienen la misma parte real ϕ , por lo que deben coincidir. Ahí termino. $\square$

Teorema 2.1.5 (H-B y el dual). Sea E un EN. Sean $\mathcal{S} \subseteq E$ un subespacio y $\varphi \in \mathcal{S}^*$. Entonces existe una funcional $\Phi \in E^*$ que cumple lo siguiente:

1. Φ extiende a φ , o sea que $\Phi(y) = \varphi(y)$, para todo $y \in \mathcal{S}$.
2. $\|\Phi\|_{E^*} = \|\varphi\|_{\mathcal{S}^*}$.

Demostración. El hecho de que $\varphi \in \mathcal{S}^*$ significa que

$$\|\varphi\|_{\mathcal{S}^*} < \infty, \quad \text{y} \quad |\varphi(y)| \leq \|\varphi\|_{\mathcal{S}^*} \|y\| \quad \text{para todo } y \in \mathcal{S}.$$

Como la flecha $E \ni x \mapsto p(x) = \|\varphi\|_{\mathcal{S}^*} \|x\|$ es una (semi)norma en E , y sabemos que $|\varphi| \leq p$ en $\mathcal{S}$, se puede usar el Teo. 2.1.4. Aparece la extensión $\Phi \in E'$ que cumple que $|\Phi(x)| \leq \|\varphi\|_{\mathcal{S}^*} \|x\|$ para todo $x \in E$. Esto muestra que $\Phi \in E^*$ con $\|\Phi\|_{E^*} \leq \|\varphi\|_{\mathcal{S}^*}$. La otra desigualdad es trivial porque Φ extiende a φ , que alcanza su norma en $B_{\mathcal{S}} \subseteq B_E$. $\square$

Corolario 2.1.6. Sea E un EN.

1. El espacio dual topológico (respecto a la norma) E^* separa puntos de E .
2. Más aún, dado $x \in E$, existe una $\varphi \in E^*$ tal que

$$\|\varphi\| = 1 \quad \text{y} \quad |\varphi(x)| = \|x\|. \quad (2.8)$$

3. Esto dice que se puede calcular $\|x\|$ en forma dual usando a E^* . Es decir que

$$\|x\| = \max \{ |\varphi(x)| : \varphi \in B_{E^*} \} \quad \text{para cualquier } x \in E. \quad (2.9)$$

Demostración. La prueba es directa a partir del Teo.2.1.5. Veamos 2: La clave es definir una buena φ_0 en el dual del subespacio $\mathcal{S} = \text{span}\{x\} = \mathbb{K}x$. Buena significa que

$$\varphi_0(x) = \|x\| \quad \text{por lo que} \quad |\varphi_0(\lambda x)| = |\lambda| \|x\| = \|\lambda x\| \quad \text{para todo } \lambda \in \mathbb{K} .$$

Asumimos que $x \neq 0$ (sino es trivial todo). Luego $\|\varphi_0\|_{\mathcal{S}^*} = 1$, ya que $|\varphi_0(z)| = \|z\|$ para todo $z \in \mathcal{S}$. Entonces la extensión $\varphi \in E^*$ de φ_0 que da el Teo.2.1.5 debe cumplir que

$$\|\varphi\|_{E^*} = \|\varphi_0\|_{\mathcal{S}^*} = 1 \quad \text{y} \quad \varphi(x) = \varphi_0(x) = \|x\| .$$

A partir de 2, la Ec. (2.9) se deduce sin dificultad. Y el ítem 1 ni hablar. $\square$

Ejercicio 2.1.7. Sea E un EN. Dado un subespacio $\mathcal{S} \subseteq E$ y un $x \notin \mathcal{S}$, probar que existe una $\varphi \in E^*$ tal que $\mathcal{S} \subseteq \ker \varphi$, $\|\varphi\| = 1$ pero $|\varphi(x)| = d(x, \mathcal{S})$.

Se sugiere probarlo primero a mano en $\mathcal{S} \oplus \text{span}\{x\}$ (o vía (1.42)) y extender por Hahn-Banach. Recién después hacerlo usando la Ec. (2.8) en $E/\mathcal{S}$. $\triangle$

Ejercicio 2.1.8. Sea E un EN. Dado un subespacio $\mathcal{S} \subseteq E$, probar que

$$\overline{\mathcal{S}} = \bigcap \{ \ker \varphi : \varphi \in E^* \text{ y } \mathcal{S} \subseteq \ker \varphi \} .$$

Más adelante veremos que esto significa que $\overline{\mathcal{S}}$ es el “doble anulador” de $\mathcal{S}$. $\triangle$

Ejercicio 2.1.9. Sea E un EN.

1. Dado un $x \in E$ y una $\varphi \in E^*$ como en la Ec. (2.8), mostrar que ahí sí vale que $d(x, \ker \varphi) \stackrel{(1.42)}{=} \|x\|$. Comparar con la Ec. (1.30) y el Ejem. 1.4.4.
2. Asumamos que $\dim E = \infty$. Usando recursivamente el ítem anterior, probar que existen una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en E y una familia de subespacios $\mathcal{S}_n \subseteq E$ tales que
 - (a) El $\mathcal{S}_1 = E$.
 - (b) La $\dim \mathcal{S}_n = \infty$ y la $\|x_n\| = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
 - (c) Los subespacios decrecen: $\mathcal{S}_m \subseteq \mathcal{S}_n$ si $n \leq m$.
 - (d) Para todo $n \in \mathbb{N}$ vale que $x_n \in \mathcal{S}_n$. Luego $x_m \in \mathcal{S}_n$ para todo $m \geq n$.
 - (e) Pero además vale que $\mathcal{S}_n = \mathcal{S}_{n+1} \oplus \mathbb{K}x_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
 - (f) Observar que nos queda que, para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$E = \mathcal{S}_2 \oplus \text{span}\{x_1\} = \mathcal{S}_3 \oplus \text{span}\{x_1, x_2\} = \mathcal{S}_{n+1} \oplus \text{span}\{x_1, \dots, x_n\} .$$

- (g) Por último pedimos que la $d(x_n, \mathcal{S}_{n+1}) = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Sugerencia: Empezar con $\mathcal{S}_1 = E$ y $x_1 \in E$ un unitario cualquiera. El paso inductivo es encontrar una $\varphi_n \in \mathcal{S}_n^*$ tal que $d(x_n, \ker \varphi_n) = 1$ (todo en $\mathcal{S}_n$). Luego se podrá definir $\mathcal{S}_{n+1} = \ker \varphi_n \subseteq \mathcal{S}_n$ y elegir el x_{n+1} al azar allí dentro.

3. Asumiendo además que E es un EB, exhibir un $T \in L(\ell^\infty, E)$ que sea **mono**. $\triangle$

Sugerencia: Construir la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en E de vectores unitarios y los $\mathcal{S}_n$ del ítem 2. Luego mandar cada $\mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty$ a la serie $T(\mathbf{a}) = \sum_{n \in \mathbb{N}} 2^{-n} a_n x_n \in E$.

Ejercicio 2.1.10. Sea E un EB infinitodimensional, con $\dim E = \alpha$ (dimensión algebraica).

1. Usando el Teor. de Baire 2.2.4, probar que $\alpha > |\mathbb{N}| = \aleph_0$.

2. Más aún, usando el Ejer. 2.1.9 y Vandermonde (o (1.44)), mostrar que $\alpha \geq |\mathbb{R}| = c$.

Sug: Considerar los vectores $\mathbf{x}_\lambda = (\lambda^n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty$ para cada $\lambda \in \mathbb{C}$ con $|\lambda| < 1$. $\triangle$

Veamos un ejemplo de como el Teo. de H-B nos permite maniobrar en un EN genérico:

Proposición 2.1.11. Sea E un EN. Dado un $\mathcal{S} \subseteq E$ tal que $n = \dim \mathcal{S} < \infty$, existe un “proyector” acotado $P \in L(E)$ tal que $P \circ P = P$ y $R(P) = \mathcal{S}$.

Demostración. Por el Cor. 1.6.5, tenemos que $\mathcal{S}^* = \mathcal{S}'$. Sea $\mathcal{B} = \{x_1, \dots, x_n\}$ una base de $\mathcal{S}$ de vectores unitarios. Luego existe una base dual $\mathcal{B}' = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\} \subseteq \mathcal{S}^*$, es decir que $\varphi_m(x_n) = \delta_{mn}$. Estendamos estas funcionales a todo E^* preservando sus normas (se puede por H-B) y manteniendo sus nombres. Ahora podemos definir el proyector

$$P \in L(E) \quad \text{dado por} \quad Px = \sum_{k \in \mathbb{I}_n} \varphi_k(x) x_k \quad \text{para cada} \quad x \in E.$$

Es fácil testear que $\|P\| \leq \sum_{k \in \mathbb{I}_n} \|\varphi_k\| < \infty$, que $Py = y$ para los $y \in \mathcal{S}$ (acá se usa que la base $\mathcal{B}'$ es dual de $\mathcal{B}$) y que $R(P) = \mathcal{S}$. De ahí sale de inmediato que $P \circ P = P$. $\square$

Corolario 2.1.12. Sean E y F dos EN's. Dado un $\mathcal{S} \subseteq E$ tal que $n = \dim \mathcal{S} < \infty$, vale que todo operador acotado $T_0 \in L(\mathcal{S}, F)$ se puede extender a un $T \in L(E, F)$.

Se cumple que $T|_{\mathcal{S}} = T_0$ y que $\|T\| \leq K \|T_0\|$, donde la constante $K \geq 1$ depende de E y de $\mathcal{S}$, pero es la misma para todos los operadores $T_0 \in L(\mathcal{S}, F)$ (y todos los espacios F).

Demostración. Sea $P \in L(E)$ el proyector sobre $\mathcal{S}$ de la Prop. 2.1.11, y sea $K = \|P\|$. Como $R(P) = \mathcal{S}$ tiene sentido definir la composición $T \stackrel{\text{def}}{=} T_0 \circ P \in L(E, F)$. Eso es todo. $\square$

La inmersión en el doble dual

2.1.13. Sea E un EN. Usando el Cor. 2.1.6, tenemos los siguientes hechos:

1. Como E^* es también un normado (es un Banach), podemos considerar a su dual topológico $E^{**} \stackrel{\text{def}}{=} (E^*)^*$.
2. Definamos la inmersión canónica $J = J_E : E \rightarrow E^{**}$ como el morfismo inducido por la dualidad $(x, \varphi) \mapsto \langle x, \varphi \rangle = \varphi(x)$. O sea que, dado un $x \in E$, definimos

$$J_E x = \hat{x} \in E^{**} \quad \text{por la fórmula} \quad \hat{x}(\varphi) = \varphi(x), \quad \text{para toda } \varphi \in E^*. \quad (2.10)$$

O sea que hacemos actuar a E en el espacio E^* vía “ser evaluado en”.

3. La Ec.(1.7) nos dice que J reduce normas (en particular que las funcionales $\hat{x}$ son continuas en E^*). Pero el Cor. 2.1.6 asegura que J es **isométrica**:

$$\|\hat{x}\|_{E^{**}} \stackrel{(1.6)}{=} \sup_{\varphi \in B_{E^*}} |\hat{x}(\varphi)| \stackrel{(2.10)}{=} \sup_{\varphi \in B_{E^*}} |\varphi(x)| \stackrel{(2.9)}{=} \|x\|_E .$$

4. El espacio E se dice que es **reflexivo** si ésta isometría $J_E : E \hookrightarrow E^{**}$ es sobre.
5. Ojo que existen espacios F que son isométricamente isomorfos a su F^{**} , pero que no son reflexivos (o sea que la inmersión $J_F : F \hookrightarrow F^{**}$ no era sobre). $\triangle$

Ya conocemos casos de espacios reflexivos (como los ℓ^p y los L^p si $1 < p < \infty$) y no reflexivos como $\mathbf{c}_0$, porque $\mathbf{c}_0^{**} \cong (\ell^1)^* \cong \ell^\infty$. En este caso uno sabe gratis que no vale que $\mathbf{c}_0 \cong \ell^\infty$ porque uno es separable y el otro no.

Pero mejor aún, mirando los isomorfismos en cuestión, es fácil ver que la $J_{\mathbf{c}_0} : \mathbf{c}_0 \hookrightarrow \ell^\infty$ no es otra cosa que la inclusión (ver el Ejem. 2.6.4 para más detalles). Es porque ℓ^∞ actúa en ℓ^1 igual a como $\mathbf{c}_0$ es “actuado” por ℓ^1 . Y esa inclusión no es sobre.

Observación 2.1.14. Sea E un EN. Habíamos mencionado que a E se lo puede completar a un Banach que lo tenga como subespacio denso. Eso se hace con las sucesiones de Cauchy como a cualquier otro EM, aunque acá además hay que definir las operaciones y toda esa vaina. Pero en los normados ahora hay un camino que es casi gratis.

El tema es identificar E con su imagen $J_E(E) \subseteq E^{**}$. Esto vale porque J_E es un iso isométrico. Pero E^{**} es el dual de E^* y, como todo dual de un normado, es automáticamente un Banach (por el Teo. 1.1.11). Luego el completado natural para E es

$$E_C \stackrel{\text{def}}{=} \overline{J_E(E)} \subseteq E^{**} ,$$

que es Banach por ser cerrado en otro. Como decíamos, $E \cong J_E(E) \subseteq E_C$ vive dentro de su completado como un subespacio denso. $\triangle$

2.2 Recordando Baires.

Repasemos el Teorema de Baire. Como es la herramienta clave para los importantes teoremas sobre espacios de Banach de este capítulo, daremos una prueba completa. Para ver una discusión previa y la versión del teorema para espacios LKH, sugerimos ir a la Prop. A.12.3 y el Teo. A.19.1 del Apéndice.

2.2.1. Empecemos fijando notaciones sobre bolas: Si E es un EN, llamaremos

$$B_E^a(x, \varepsilon) = \{y \in E : \|x - y\| < \varepsilon\} \quad \text{y} \quad B_E(x, \varepsilon) = \overline{B_E^a(x, \varepsilon)} = \{y \in E : \|x - y\| \leq \varepsilon\},$$

donde se fijó un $x \in E$ y un $\varepsilon > 0$. Observar que si $x = 0$ y tomamos otro $\delta > 0$, entonces

$$B_E^a(0, \delta) = \frac{\delta}{\varepsilon} B_E^a(0, \varepsilon) \quad \text{y} \quad B_E(0, \delta) = \frac{\delta}{\varepsilon} B_E(0, \varepsilon) , \quad (2.11)$$

cosa que nombraremos como “homogeneidad”. Si $\varepsilon = 1$ abreviaremos $B_E^a = B_E^a(0, 1)$ y $B_E = \{y \in E : \|y\| \leq 1\}$. Observar que, dados $x \in E$ y $\varepsilon > 0$, tenemos que

$$B_E^a(x, \varepsilon) = x + \varepsilon \cdot B_E^a \quad \text{y} \quad B_E(x, \varepsilon) = x + \varepsilon \cdot B_E. \quad (2.12)$$

Si bien las Eqs. (2.11) y (2.12) sólo tienen sentido en EN's, se usarán los mismos nombres B^a (abierta) y B (cerrada) para bolas en un EM cualquiera X . $\triangle$

Lema 2.2.2 (Encaje). Sea (X, d) un EM completo. Sea $\{F_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una familia de subconjuntos **cerrados** y no vacíos de X tales que

- (a) Para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene que $F_{n+1} \subseteq F_n \neq \emptyset$.
- (b) La sucesión $\text{diam}(F_n) \stackrel{\text{def}}{=} \sup\{d(x, y) : x, y \in F_n\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Luego se debe cumplir que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n \neq \emptyset$.

Demostración. Si tenemos la sucesión $\{F_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, elijamos un $x_n \in F_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Las condiciones (a) y (b) aseguran que $\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy (dado $\varepsilon > 0$, basta tomar $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\text{diam}(F_n) < \varepsilon$ para $n \geq n_0$). Observar que fijado un $n \in \mathbb{N}$, toda la cola $(x_k)_{k \geq n}$ se queda dentro de F_n (por las inclusiones pedidas en (a)). Si $x_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x$, el hecho de los F_n sean todos cerrados termina de mostrar que $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n \neq \emptyset$. $\square$

Sea (X, d) un EM. Recordemos que si $A \subseteq X$ su interior es el conjunto

$$A^\circ \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in A : B_X^a(x, \varepsilon) \subseteq A \text{ para cierto } \varepsilon > 0\}.$$

Ejercicio 2.2.3. Sea (X, d) un EM y sea $A \subseteq X$. Entonces

$$X \setminus \overline{A} = (X \setminus A)^\circ \quad \text{y} \quad X \setminus A^\circ = \overline{X \setminus A}. \quad (2.13)$$

Teorema 2.2.4 (Baire). Sea X es un espacio métrico **completo**. Entonces para toda familia **numerable** $\{F_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de cerrados de X se tiene que

$$F_n^\circ = \emptyset \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N} \quad \implies \quad \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n \right)^\circ = \emptyset. \quad (2.14)$$

Existen otras dos maneras de enunciar lo mismo, que conviene explicitar:

B2: Si $\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n \right)^\circ \neq \emptyset$ (por ejemplo si $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n = X$), entonces algún $F_n^\circ \neq \emptyset$.

B3: Dada una sucesión $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de abiertos densos, se tiene que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$ es también densa.

Demostración. Probaremos el enunciado B3. Observar que, si tenemos cerrados F_n como en B2 o (2.14), y para cada $n \in \mathbb{N}$ hacemos $U_n = X \setminus F_n$, por la Ec. (2.13) nos queda que

$$\overline{U_n} = \overline{X \setminus F_n} \stackrel{(2.13)}{=} X \setminus F_n^\circ \quad \text{y que} \quad \overline{\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n} = \overline{X \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n} \stackrel{(2.13)}{=} X \setminus \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n \right)^\circ,$$

por lo que B3 $\implies$ B2 y (2.14). Sea $x \in X$ y $\varepsilon > 0$. Tomemos la bola cerrada $B_0 = B(x, \varepsilon)$. Como U_1 es denso, tenemos que $U_1 \cap B^a(x, \varepsilon) \neq \emptyset$ y es abierto. Luego existe una bola cerrada $B_1 = B(x_1, \varepsilon_1) \subseteq U_1 \cap B^a(x, \varepsilon)$, donde podemos asumir que $\varepsilon_1 \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

Ahora cortamos $B_1^\circ \subseteq B^a(x_1, \varepsilon_1)$ con U_2 . Por la densidad de U_2 podemos armar una bola cerrada B_2 , de radio no mayor a $\frac{\varepsilon}{4}$, tal que $B_2 \subseteq B_1^\circ \cap U_2 \subseteq U_1 \cap U_2$. Recursivamente, obtenemos una sucesión $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de bolas cerradas tales que, para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$B_n \subseteq \bigcap_{k \in \mathbb{N}} U_k, \quad B_{n+1} \subseteq B_n^\circ \quad \text{y} \quad \text{diam}(B_n) \leq \frac{2\varepsilon}{2^n} = \frac{\varepsilon}{2^{n-1}}.$$

El Lema 2.2.2 nos dice ahora que existe un $y \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n$. Y la primera condición de arriba nos da que $y \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$, además de estar en $B_1 \subseteq B^a(x, \varepsilon)$, que era un entorno genérico de x . Así llegamos a que el puntito x está en la clausura de $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$, cualquiera sea el $x \in X$. $\square$

Observación 2.2.5. Como primera aplicación directa en espacios de Banach, mostremos que ellos no pueden tener dimensión infinita numerable: Sea E un espacio de **Banach**, y agarremos un conjunto **linealmente independiente** $\mathcal{B} = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ en E .

Para cada $n \in \mathbb{N}$ llamemos $F_n = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}$. El Cor. 1.6.3 nos dice que los F_n son todos cerrados. Tienen interior vacío porque si fijamos un $y \in F_n$, se ve que $y + \frac{1}{k}x_{n+1} \notin F_n$ para ningún $k \in \mathbb{N}$ aunque, con k grande, entran en cualquier bolita alrededor de y .

Si $\mathcal{B}$ fuera una base (o sea si generara E), tendríamos que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n = E$. Pero el Teor. de Baire no permite que pase esto, así que de bases numerables (para un Banach) ni hablar. $\triangle$

2.3 Teorema de la imagen abierta.

Observación 2.3.1. Hace unas secciones discutimos los isomorfismos entre normados. Se hizo mucho incapié en que, dados dos normados E y F , para que un $T \in L(E, F)$ biyectivo sea iso de normados, hace falta verificar que $T^{-1} \in L(F, E)$. Es decir que la continuidad de T no asegura a priori la de T^{-1} , aunque sepamos que T^{-1} existe.

Veamos un ejemplo de lo anterior, un $T \in L(E, F)$ tal que T^{-1} existe pero no es continuo: Tomemos la identidad $I_{\mathcal{S}_F} : (\mathcal{S}_F, \|\cdot\|_1) \rightarrow (\mathcal{S}_F, \|\cdot\|_\infty)$. Como $\|I_{\mathcal{S}_F} x\|_\infty = \|x\|_\infty \leq \|x\|_1$ para todo $x \in \mathcal{S}_F$, nos queda que $I_{\mathcal{S}_F}$ es continua a la ida. Pero

$$\mathbf{x}_k = (1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{k}, 0, 0, \dots) \in \mathcal{S}_F \quad \text{cumple que} \quad \|\mathbf{x}_k\|_\infty = 1 \quad \text{para todo} \quad k \in \mathbb{N},$$

mientras que $\|\mathbf{x}_k\|_1 \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \sum_{m \in \mathbb{N}} \frac{1}{m} = \infty$. Así que, a la vuelta, I_{S_F} deja de ser continua.

En cambio, si ya supiéramos que tanto E como F son **Banach's**, el Teorema de la imagen abierta que daremos a continuación dice que alcanza testear la continuidad de T para un lado, porque la de la inversa sería automática. Pongamos en un Lema, para el que usaremos sistemáticamente las notaciones de 2.2.1, la parte más técnica del Teorema: $\triangle$

Lema 2.3.2. Sean E un Banach, F un EN y $T \in L(E, F)$. Si existe un $r > 0$ tal que

$$B_F^a(0, r) \subseteq \overline{T(B_E^a)}, \quad (2.15)$$

entonces para cualquier $r' < r$ se cumple que $B_F^a(0, r') \subseteq T(B_E^a)$, ahora sin clausurar.

Demostración. Escribamos $r' = \lambda \cdot r$ con $\lambda \in (0, 1)$ y $\varepsilon = 1 - \lambda \in (0, 1)$. Denotemos por $V = T(B_E^a)$. Dado cualquier $w \in B_F^a(0, r')$, denotemos por

$$y = \lambda^{-1}w \in \lambda^{-1}B_F^a(0, r') = B_F^a(0, r) .$$

Por la hipótesis (2.15) sabemos que debe existir un $y_1 \in V$ tal que

$$\|y - y_1\| < \varepsilon \cdot r , \quad \text{o sea que } y - y_1 \in B_F^a(0, \varepsilon \cdot r) .$$

Por la Ec. (2.11) y la hómoeo-ness de $x \mapsto \varepsilon \cdot x$, vemos que

$$B_F^a(0, \varepsilon \cdot r) = \varepsilon \cdot B_F^a(0, r) \subseteq \varepsilon \cdot \overline{V} = \overline{\varepsilon \cdot V} \quad \text{y que} \quad \varepsilon \cdot V = T(\varepsilon \cdot B_E^a) = T(B_E^a(0, \varepsilon)) .$$

Luego existe un $y_2 \in \varepsilon \cdot V$ tal que $\|y - y_1 - y_2\| < \varepsilon^2 \cdot r$. Siguiendo inductivamente, construimos una sucesión $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en F que verifica las siguientes condiciones:

$$y_n \in \varepsilon^{n-1} \cdot V \quad \text{and} \quad \left\| y - \sum_{k=1}^n y_k \right\| < \varepsilon^n \cdot r \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N} .$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$, podemos ir eligiendo un $x_n \in E$ tal que $T(x_n) = y_n$ y $\|x_n\| < \varepsilon^{n-1}$. Como E es Banach, la Prop. 1.1.13 nos dice que existe $x = \sum_{n \in \mathbb{N}} x_n \in E$. Además

$$Tx = \sum_{n \in \mathbb{N}} T x_n = \sum_{n \in \mathbb{N}} y_n = y \quad \text{and} \quad \|x\| < \sum_{n \in \mathbb{N}} \varepsilon^{n-1} = (1 - \varepsilon)^{-1} = \lambda^{-1} .$$

Luego $\|\lambda x\| < 1$ y $w = \lambda y = T(\lambda x) \in T(B_E^a)$. O sea que $B_F^a(0, r') \subseteq T(B_E^a)$. $\square$

Teorema 2.3.3 (Imagen abierta, o TIA). Sean E y F dos espacios de Banach. Si

$$T \in L(E, F) \quad \text{es} \quad \textbf{sobre} \quad \implies \quad T \quad \text{es} \quad \textbf{abierto} ,$$

o sea que $T(U)$ es abierto en F para todo U que sea abierto en E .

Demostración. Veamos al principio que alcanza con probar que

$$\text{existe un } \varepsilon > 0 \text{ tal que } B_F^a(0, \varepsilon) \subseteq T(B_E^a) . \quad (2.16)$$

En efecto, si $U \subseteq E$ es abierto y $T(x) \in T(U)$ (para un $x \in U$), debe existir un $s > 0$ tal que $B_E^a(x, s) \subseteq U$. Usando la homogeneidad (2.11) y transacciones (2.12), tendríamos que

$$B_F^a(T(x), \varepsilon \cdot s) = T(x) + s \cdot B_F^a(0, \varepsilon) \stackrel{(2.16)}{\subseteq} T(x) + s \cdot T(B_E^a) = T(x + B_E^a(0, s)) \subseteq T(U) .$$

Así que probemos (2.16). En principio, tomemos las $B_n = B_E^a(0, n)$, para todo $n \in \mathbb{N}$. Como

$$E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \text{ y } T \text{ es sobre , entonces } F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} T(B_n) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \overline{T(B_n)} .$$

Por el Teor. de Baire 2.2.4 (acá es donde se usa que F es Banach)

$$\text{existe un } n \in \mathbb{N} \text{ tal que } \overline{T(B_n)}^\circ \neq \emptyset .$$

Pero todas las $B_n = n \cdot B_1$, por lo que $\overline{T(B_n)}^\circ = n \cdot \overline{T(B_1)}^\circ$, para todo $n \in \mathbb{N}$ (el hómoio $y \mapsto n \cdot y$ respeta clausuras e interiores). Luego, más que “existe un n ”, lo de arriba vale para todo $n \in \mathbb{N}$. En particular para $n = 1$. Entonces debe existir una bola

$$B_F^a(y, r) \subseteq \overline{T(B_1)} = \overline{T(B_E^a)} .$$

Finalmente, si $x \in B_F^a(0, r)$, usando (2.12) se lo puede escribir como

$$x = \frac{(y + x) - (y - x)}{2} \in \frac{B_F^a(y, r) - B_F^a(y, r)}{2} \subseteq \frac{\overline{T(B_1)} - \overline{T(B_1)}}{2} \subseteq \overline{T(B_1)} ,$$

donde la última inclusión sale tomando sucesiones y usando que B_1 es convexa. Luego, también tenemos que $B_F^a(0, r) \subseteq \overline{T(B_E^a)}$. Aplicando ahora el Lema 2.3.2 (acá se usa que E es Banach), probamos que la Ec. (2.16) se cumple para cualquier $\varepsilon < r$. $\square$

Corolario 2.3.4 (Teor. de la función inversa TFI). Sean E y F dos espacios de Banach.

$$\text{Si } T \in L(E, F) \text{ es } \mathbf{biyectivo} \implies T \text{ es } \mathbf{iso \ de \ EN's} ,$$

o sea alcanza con que T sea continuo para que también $T^{-1} \in L(F, E)$.

Demostración. Biyectivo implica sobre. Luego, el TIA 2.3.3 dice que T es abierto. Pero eso es lo mismo que decir que T^{-1} es continuo. $\square$

Observación 2.3.5. Si E es un $\mathbb{K}$ -EV (de cualquier dimensión) y tenemos dos normas N_1 y N_2 en E tales que ambas lo hacen Banach, entonces cada una de las desigualdades de la Ec. (1.37) implica la otra y que son equivalentes. Esto es consecuencia del TFI 2.3.4 aplicado a la identidad de E . $\triangle$

Corolario 2.3.6. Sean E y F dos EB's y $T \in L(E, F)$ un **epi**. Entonces el “bajado” $\tilde{T} \in L(E/\ker T, F)$ del Cor. 1.7.5 es un isomorfismo y un hómoio.

Demostración. El Cor. 1.7.5 aseguraba que $\tilde{T}$ era continuo. Recordemos que $\tilde{T} \circ \Pi_{\ker T} = T$. A partir de eso es claro que $R(\tilde{T}) = R(T) = F$ y que $\ker \tilde{T} = \{0\}$ (es decir la clase nula en el cociente $E/\ker T$). Luego el iso $E/\ker T \xrightarrow{\tilde{T}} F$ se deduce del TFI 2.3.4. No olvidar que estamos usando la Prop. 1.7.1 para poder asegurar que $E/\ker T$ es también un EB. $\square$

Veremos a continuación que todo EB separable es isomorfo (en el sentido de arriba) a un cociente de $\ell^1(\mathbb{N})$. Esto se puede leer como que no hay “tantos” de esos espacios, o bien como que hay una inesperada multitud de subespacios cerrados de $\ell^1 = \ell^1(\mathbb{N})$.

Proposición 2.3.7. Sea E un EB separable. Luego existen

1. Un **epimorfismo** $T \in L(\ell^1, E)$.
2. Si $\mathcal{M} = \ker T \subseteq \ell^1$, entonces existe un **iso** $\tilde{T} : \ell^1/\mathcal{M} \longleftrightarrow E$.

Demostración. Como asumimos que E es separable, podemos tomar un conjunto numerable $\mathcal{D} = \{z_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq B_E$ que sea denso en la bola B_E . A partir de él definimos

$$T(\mathbf{a}) = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z_n \in E \quad \text{para cada} \quad \mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1.$$

Sale fácil que T está BD y es lineal-continua. El hecho de que sea sobre cuesta algo más. Sin embargo el laburo ya lo hicimos en el Lema 2.3.2. En efecto, notar que la base canónica de ℓ^1 va, por definición, al denso $\mathcal{D}$ en B_E . Luego, como tanto ℓ^1 como E son EB's,

$$B_E^a \subseteq B_E \subseteq \overline{T(B_{\ell^1})} = \overline{T(B_{\ell^1}^a)} \xrightarrow{2.3.2} B_E^a(0, r) \subseteq T(B_{\ell^1}^a),$$

para cualquier $r \in (0, 1)$. Eso claramente prueba que T es epi. El iso $\tilde{T}$ se construye pasando al cociente al epi T recién construido y aplicando el Cor. 2.3.6. $\square$

2.4 Teorema del gráfico cerrado.

Sean E y F dos EN's y $T : E \rightarrow F$ un operador $\mathbb{K}$ -lineal. Su gráfico es

$$\text{Gr}(T) = \{ (x, y) \in E \times F : x \in E \text{ e } y = Tx \} = \{ (x, Tx) : x \in E \} \subseteq E \times F.$$

La linealidad de T hace que $\text{Gr}(T)$ sea un subespacio de $E \times F$. Por otra parte, la flecha

$$E \times F \ni (x, y) \mapsto \|(x, y)\|_{E \times F} = \|x\|_E + \|y\|_F \in \mathbb{R}_+ \quad (2.17)$$

es evidentemente una norma para $E \times F$. Observar que produce la topología producto, porque la convergencia en $E \times F$ equivaldrá a la convergencia en ambas entradas a la vez. Si ahora suponemos que $T \in L(E, F)$, es bien fácil ver que $\text{Gr}(T) \subseteq E \times F$.

Esto es porque sabemos que $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|_E} x \implies Tx_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|_F} Tx$. Luego si tomamos una sucesión $(x_n, y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en $\text{Gr}(T)$ tal que $(x_n, y_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} (x, y) \in E \times F$, es decir que

$$x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|_E} x \quad \text{and} \quad y_n = Tx_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|_F} y.$$

La continuidad de T asegura que las $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} = (Tx_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergen (aunque eso era dato), y que su límite debe ser $y = Tx$. Así que $(x, y) \in \text{Gr}(T)$, que queda cerrado.

Como uno supone por lo de arriba, la recíproca, $\text{Gr}(T) \subseteq E \times F \implies T \in L(E, F)$ es falsa en general. Porque el dato de que $\text{Gr}(T) \subseteq E \times F$ significa que

$$x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|_E} x \quad \text{y} \quad Tx_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|_F} y \in F \implies y = Tx ,$$

mientras que afirmar la continuidad de T es probar primero que si $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} x$, los Tx_n **tienen** que converger a algo, y recién después que el límite es Tx . Que el gráfico sea cerrado ya asume que esa convergencia sucede, y sólo entonces dice que el límite es el correcto.

De las consideraciones anteriores se concluye que encontrar un contexto donde la fórmula

$$T \in \text{Hom}(E, F) \quad \text{y} \quad \text{Gr}(T) \subseteq E \times F \implies T \in L(E, F)$$

sea cierta, ayudaría notablemente a testear la acotación de operadores. Todo esto es el marketing del Teorema del gráfico cerrado que viene ahora. Lo que dice es que dicha fórmula sí es cierta, siempre que uno suponga que tanto E como F son Banach's. Y la propaganda de antes no es sólo verso. En repetidas ocasiones a lo largo del texto veremos que la *mejora* de hipótesis que se mencionaba arriba es la clave para poder probar la acotación de muchos operadores altamente interesantes.

Antes del enunciado, un contraejemplo si no son Banach's los espacios: Es el mismo ejemplo de la Obs. 2.3.1, pero para el lado opuesto. El operador es $I_{\mathcal{S}_F} : (\mathcal{S}_F, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (\mathcal{S}_F, \|\cdot\|_1)$, que ya vimos que no es continuo. Sin embargo, el gráfico es la diagonal

$$\text{Gr}(I_{\mathcal{S}_F}) = \Delta_{\mathcal{S}_F} = \{(x, x) : x \in \mathcal{S}_F\} \subseteq (\mathcal{S}_F, \|\cdot\|_\infty) \times (\mathcal{S}_F, \|\cdot\|_1) ,$$

que es cerrado porque la convergencia con la $\|\cdot\|_1$ implica convergencia en $\|\cdot\|_\infty$.

En el ejemplo anterior ni E ni F son Banach's. Un ejercicio interesante es ver que si sólo uno de los dos espacios no es Banach, ya la cosa puede fallar. Decimos “un” ejercicio porque en el anterior podíamos cambiar el codominio por $\ell^1(\mathbb{N})$, el gráfico sigue siendo cerrado y el operador no acotado. Así que faltaría uno donde E sí es completo pero F no lo es.

Teorema 2.4.1 (Gráfico cerrado, alias TGC). Sean E y F dos espacios de Banach y sea $T \in \text{Hom}(E, F)$. Luego vale que

$$\text{Gr}(T) \subseteq E \times F \implies T \in L(E, F) .$$

O sea que si su gráfico es cerrado, el operador debe ser continuo.

Demostración. La idea es considerar el operador biyectivo

$$P \in L(\text{Gr}(T), E) \quad \text{dado por} \quad P(x, y) = x \quad \text{para} \quad (x, y) \in \text{Gr}(T) .$$

Notar que la continuidad de P se deduce de que $\|x\|_E \leq \|(x, y)\|_{E \times F}$, por la definición dada en (2.17). Que P es biyectivo es una paponia (es porque T es una función!).

La gracia es que $E \times F$ es Banach porque tanto E como F lo son (Ejercicio: Verificarlo). Luego $\text{Gr}(T)$, al ser un subespacio cerrado, también es Banach. Así que podemos aplicar el Teor. de la función inversa 2.3.4 a este P , y deducir que $P^{-1} \in L(E, \text{Gr}(T))$.

Ahora bien, si miramos atentamente veremos que $P^{-1}x = (x, Tx)$ para todo $x \in E$. Luego

$$\|Tx\|_F \leq \|(x, Tx)\|_{E \times F} = \|P^{-1}x\|_{\text{Gr}(T)} \leq \|P^{-1}\|_{L(E, \text{Gr}(T))} \|x\|_E \quad \text{para todo } x \in E.$$

Esto muestra que $T \in L(E, F)$ con $\|T\| \leq \|P^{-1}\| < \infty$. $\square$

2.5 Principio de acotación uniforme.

El teorema de ésta sección es más raro para entender, pero suele ser el más útil de los tres Teoremas de espacios de Banach (los otros son el TIA y el TGC). Aparte PAU suena mejor.

Como siempre, fijemos E y F dos Banach's. Acá la idea es dar una familia

$$(T_i)_{i \in \mathbb{I}} \text{ en } L(E, F) \quad \text{y buscar condiciones para que} \quad M = \sup_{i \in \mathbb{I}} \|T_i\| < \infty.$$

La posta será pedir que sean puntualmente acotados, o sea que

$$M_x = \sup_{i \in \mathbb{I}} \|T_i x\| < \infty \quad \text{para todo } x \in E. \quad (2.18)$$

Es claro que esto es necesario, porque porque todos los $M_x \leq M\|x\|$. Como en los casos anteriores, queremos mostrar que una condición debil implica una más fuerte, o sea que la Ec. (2.18) implica que $M < \infty$. Esto falla en general: Miremos al espacio $\mathcal{S}_F$ con la $\|\cdot\|_\infty$ para ver que (2.18) no es suficiente en general. Para hacer el contraejemplo pongamos que $F = \mathbb{K}$, los índices son $\mathbb{I} = \mathbb{N}$ y tomemos las funcionales

$$\varphi_n \in \mathcal{S}_F^* \quad \text{dadas por} \quad \varphi_n(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^n x_k, \quad \text{para} \quad \mathbf{x} = (x_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathcal{S}_F.$$

Si un $\mathbf{x} \in \mathcal{S}_F$ termina en el x_N , se ve que $|\varphi_n(\mathbf{x})| \leq \sum_{k=1}^N |x_k|$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Por lo tanto

la condición (2.18) se cumple para las φ_n . Pero $\|\varphi_n\| = \left\| \sum_{k=1}^n \mathbf{e}_k \right\|_1 = n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

El problema es un típico desfasaje de AF: Cada φ_n “alcanza” su norma en un $\mathbf{x} \in B_{\mathcal{S}_F}$ distinto. Por ello el “barrido horizontal” de todas las φ_n evaluadas en un $\mathbf{x}$ fijo no alcanza a describir a M que es el supremo “doble”. Más específicamente

$$M = \sup_{n \in \mathbb{N}} \|\varphi_n\| = \sup_{n \in \mathbb{N}} \sup_{\mathbf{x} \in B_{\mathcal{S}_F}} |\varphi_n(\mathbf{x})| = \sup_{x \in B_{\mathcal{S}_F}} \sup_{n \in \mathbb{N}} |\varphi_n(\mathbf{x})| = \sup_{x \in B_{\mathcal{S}_F}} M_x.$$

Luego el hecho de que cada $M_x < \infty$ no alcanza a priori para saber que todo el $\sup_{x \in B_E} M_x < \infty$.

En vista del PAU que se viene, conviene observar que en realidad $\mathcal{S}_F^* \cong \ell^1 \cong \mathbf{c}_0^*$, porque $\mathcal{S}_F$ es denso en $\mathbf{c}_0$. Y lo anterior no caminaba para aquellas $\varphi_n \in \ell^1$ porque el “test” de (2.18) lo hacíamos sólo para puntos $\mathbf{x}$ de $\mathcal{S}_F$ y no en todo $\mathbf{c}_0$ que es Banach. Observar que allí (2.18) falla porque hay elementos de $\mathbf{z} \in \mathbf{c}_0$ que no están en ℓ^1 , y para algunos de ellos $M_{\mathbf{z}} = \infty$.

Bueno, ahora sí. Lo que falla en general veremos que no falla cuando E y F son espacios de Banach. Les presentamos al famoso PAU:

Teorema 2.5.1 (PAU). Sean E y F dos EB’s. Entonces toda familia $(T_i)_{i \in \mathbb{I}}$ de operadores en $L(E, F)$ que sea “puntualmente acotada”, es también acotada en norma. Es decir que

$$M_x = \sup_{i \in \mathbb{I}} \|T_i x\|_F < \infty \quad \text{para todo } x \in E \implies M = \sup_{i \in \mathbb{I}} \|T_i\|_{L(E, F)} < \infty ,$$

o sea que la familia es “uniformemente acotada” en B_E .

Demostración. Consideremos el espacio $\ell^\infty(\mathbb{I}, F) = \{f : \mathbb{I} \rightarrow F \text{ acotadas} \}$ del Ejem. 1.2.4. Allí se vió que, como F es completo, entonces $\ell^\infty(\mathbb{I}, F)$ es otro EB con la $\|\cdot\|_\infty$. Sea

$$A \in \text{Hom}(E, \ell^\infty(\mathbb{I}, F)) \quad \text{dada por} \quad Ax = (T_i x)_{i \in \mathbb{I}} \quad \text{para } x \in E ,$$

o sea que cada Ax es la función $\mathbb{I} \ni i \mapsto T_i x \in F$. Hay buena definición porque, mirando quienes son los M_x , da que $\|Ax\|_\infty = M_x < \infty$ por lo que $Ax \in \ell^\infty(\mathbb{I}, F)$ para todo $x \in E$. La linealidad es fácil, usando la de cada T_i .

Para probar el PAU alcanzaría con ver que este $A \in L(E, \ell^\infty(I, F))$. En efecto, notar que

$$M = \sup_{i \in \mathbb{I}} \|T_i\| = \sup_{i \in \mathbb{I}} \sup_{x \in B_E} \|T_i x\| = \sup_{x \in B_E} \sup_{i \in \mathbb{I}} \|T_i x\| = \sup_{x \in B_E} \|Ax\|_\infty = \|A\| . \quad (2.19)$$

El cambio de orden de los supremos es legal, como podrá demostrar fácilmente el lector desconfiado. Para probar que A es acotado, usaremos nuevamente el TGC (dominio y codominio son Banach’s, así que vale). Tomemos entonces una sucesión

$$\text{Gr}(A) \ni (x_n, Ax_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (x, (y_i)_{i \in \mathbb{I}}) \in E \times \ell^\infty(I, F) .$$

Esto dice que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$ y que $Ax_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (y_i)_{i \in \mathbb{I}}$, por lo que $T_i x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y_i$ para cada uno de los $i \in \mathbb{I}$. Pero como los $T_i \in L(E, F)$, deducimos inmediatamente que cada $y_i = T_i x$. Luego $(y_i)_{i \in \mathbb{I}} = Ax$, lo que nos asegura que el límite $(x, (y_i)_{i \in \mathbb{I}}) \in \text{Gr}(A)$, que entonces queda cerrado. Luego $A \in L(E, \ell^\infty(I, F))$ por el TGC. $\square$

Observación 2.5.2. Seguimos con los $T_i \in L(E, F)$, en principio con E y F solo EN’s. Si uno muestra la Ec. (2.19) en general, queda que

$$M = \sup_{i \in \mathbb{I}} \|T_i\| = \sup_{i \in \mathbb{I}} \sup_{x \in B_E} \|T_i x\| = \sup_{x \in B_E} \sup_{i \in \mathbb{I}} \|T_i x\| = \sup_{x \in B_E} M_x .$$

Con ello uno puede deducir fácil que si $\dim E < \infty$ entonces tiene que valer el PAU quienquiera que sea el F . En efecto, sale porque B_E es compacta en ese caso.

Este hecho hace dudar de la necesidad de la completitud del F para que valga el PAU. Y es así nomás, porque si no lo fuera, uno no gasta nada reemplazando los codominios por la completación del F , y no cambian ni el M ni los M_x para cada $x \in E$. Así que si quieren tachen esa hipótesis en el Teo. 2.5.1 (ojo que el E posta que tiene que ser Banach). $\triangle$

Corolario 2.5.3. Sea E un EB y sea $\mathcal{B} \subseteq E$ un subconjunto cualquiera. Luego

$$\mathcal{B} \text{ es } \|\cdot\| \text{-acotado} \iff \mathcal{B} \text{ es } w\text{-acotado} ,$$

donde w -acotado significa que para toda $\varphi \in E^*$ el conjunto $\varphi(\mathcal{B})$ es acotado en $\mathbb{C}$.

Demostración. La ida es obvia (porque las $\varphi \in E^*$ son acotadas, justamente). Para la vuelta, pongamos a $\mathcal{B}$ en E^{**} vía la $J_E : E \rightarrow E^{**}$ definida en 2.1.13. Total, como J_E es isométrica alcanza ver que $\mathcal{B}$ es acotado allá. Pero ahora los elementos de $\mathcal{B}$ pasaron a ser funcionales sobre E^* , y la hipótesis de w -acotación ahora significa que $\mathcal{B}$ es **puntualmente** acotado. En efecto, tenemos el conjunto $\widehat{\mathcal{B}} = J_E(\mathcal{B}) = \{\widehat{x} : x \in \mathcal{B}\}$, y fijada $\varphi \in E^*$,

$$M_\varphi = \sup_{x \in \mathcal{B}} |\widehat{x}(\varphi)| = \sup_{x \in \mathcal{B}} |\varphi(x)| = \sup \{|y| : y \in \varphi(\mathcal{B})\} < \infty \quad \text{por la } w\text{-acotación de } \mathcal{B} .$$

Todo termina felizmente usando el PAU 2.5.1 (tanto E como $\mathbb{C}$ son Banach's). $\square$

Observación 2.5.4. Una consecuencia del Cor. 2.5.3 es que una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en un Banach E que es débilmente convergente a un $x \in E$ (i.e., $\varphi(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \varphi(x)$ para toda $\varphi \in E^*$) tiene que ser acotada en norma. El siguiente teorema avanza en esa dirección: $\triangle$

Corolario 2.5.5 (Teor. de Banach-Steinhaus). Sean E y F dos Banach's y sea $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una **sucesión** de operadores en $L(E, F)$. Si se asume que

$$\text{para todo } x \in E \quad \text{existe un } y_x \in F \text{ tal que } T_n x \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y_x ,$$

entonces valen las siguientes propiedades:

1. La sucesión es acotada, o sea que $M = \sup_{n \in \mathbb{N}} \|T_n\| < \infty$.
2. El operador $T : E \rightarrow F$ dado por

$$Tx = y_x = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x \quad \text{para cada } x \in E$$

es $\mathbb{K}$ -lineal, acotado, y tiene $\|T\| \leq M$.

Demostración. Observar que, fijado un $x \in E$, la sucesión $(T_n x)_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente (esa es la hipótesis). Luego tiene que ser acotada (por eso $\mathbb{N}$ y no $\mathbb{I}$). Pero esa es exactamente la condición que pide el PAU 2.5.1 (junto con que E y F sean Banach's).

Luego ya tenemos que $M < \infty$ por el PAU. El hecho de que el límite puntual T sea $\mathbb{K}$ -lineal es inmediato tomando límites y usando que los T_n lo son. Finalmente,

$$\|Tx\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x\| \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \|T_n x\| \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \|T_n\| \|x\| \leq M \|x\|$$

para todo $x \in E$. Eso muestra que $T \in L(E, F)$ con $\|T\| \leq M$. $\square$

Observación 2.5.6. El Teor. de Banach-Steinhaus es bueno pero no tanto. Queremos decir que, con las notaciones de arriba, no tiene porqué valer que $T_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} T$ en el sentido de la norma de $L(E, F)$. O sea que nadie asegura que $\|T - T_n\|_{L(E, F)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$.

Sin embargo saber que las sucesiones que tienen límites puntuales tienen que ser acotadas, y que el operador al que convergen sea siempre continuo ya es bastante. Veremos muchas aplicaciones de esto en la parte de convergencias débiles. Mostremos anticipadamente un ejemplo interesante. Fijemos $E = \mathbf{c}_0$ y $F = \mathbb{K}$. Tomemos la sucesión de las φ_n que aparecen como la imagen de $\mathbf{e}_n \in \ell^1$ en $\mathbf{c}_0^*$. O sea que

$$\varphi_n(\mathbf{x}) = x_n \quad \text{para cada} \quad \mathbf{x} = (x_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathbf{c}_0 \quad \text{y cada} \quad n \in \mathbb{N}.$$

Como estamos justamente en $\mathbf{c}_0$, vemos que $\varphi_n(\mathbf{x}) = x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ para cualquier elemento $\mathbf{x} = (x_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathbf{c}_0$. Luego el límite puntual de las φ_n es la funcional nula. Bueno, acotada es. Pero a la cota $\|0\| \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \|\varphi_n\| = 1$ le sobra bastante.

Además, como $\|\varphi_n - 0\| = \|\varphi_n\| = \|\mathbf{e}_n\|_1 = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$, deducimos que en este ejemplo NO se cumple que $\varphi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|} 0$, como mencionábamos arriba que podía ocurrir.

Un ejemplo que es casi el mismo pero en otro contexto es cambiar las φ_n por los operadores $P_n \in L(\mathbf{c}_0)$ dados por $P_n \mathbf{x} = \varphi_n(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{e}_n$, para $\mathbf{x} \in \mathbf{c}_0$. Un P_n de estos, lo que hace es tachar todas las coordenadas del $\mathbf{x}$ dejándole sólo la n -ésima en el lugar n en que estaba.

Observar que para cada $\mathbf{x} \in \mathbf{c}_0$ tenemos que $\|P_n \mathbf{x}\| = |\varphi_n(\mathbf{x})| \|\mathbf{e}_n\| = |\varphi_n(\mathbf{x})| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$. Así que acá los P_n convergen puntualmente al operador nulo $0 \in L(\mathbf{c}_0)$. En este caso tampoco le convergen en norma, porque $\|P_n\| = \|\varphi_n\| = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Este contexto es interesante porque los P_n son lo que se llama un sistema de proyectores para $\mathbf{c}_0$. Esto significa lo siguiente: Los P_n cumplen que

- Son proyectores, o sea que $P_n^2 = P_n \cdot P_n = P_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- Son ortogonales entre sí, es decir que $P_n \cdot P_m = 0$ si $n \neq m$.
- Aproximan puntualmente a la identidad (suman uno). Esto se escribe así:

$$Q_n = \sum_{k=1}^n P_k \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{puntual}} I_{\mathbf{c}_0},$$

en el sentido de la convergencia puntual del Teor. de B-S.

Las tres cosas se verifican sin dificultad. Por ejemplo $Q_n \mathbf{x}$ es truncar al $\mathbf{x}$ a sus n primeras coordenadas. La resta contra $I_{\mathbf{c}_0} \mathbf{x} = \mathbf{x}$ es quedarse con las últimas. Como estamos en $\mathbf{c}_0$, eso converge en $\|\cdot\|_\infty$ a cero, para cualquier tal $\mathbf{x}$ fijo. Sin embargo, los Q_n tampoco van hacia la identidad en norma, porque lo que les falta (truncar a las últimas coordenadas) sigue teniendo siempre norma uno en $L(\mathbf{c}_0)$ (basta evaluar en $\mathbf{e}_m$ con m muy grande). Fijense que

en este caso la cota de las normas del Teor. de B-S da justito, porque $\|I_{\mathbf{c}_0}\| = 1 = \|Q_n\|$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Dos cosas más. Primero que los Q_n son también proyectores (sale distribuyendo el cuadrado o mirando qué hacen) y sus imágenes crecen hacia el denso $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} R(Q_n) = \mathcal{S}_F$. La otra es que todo este ejemplo (en sus mitades con φ_n , P_n y Q_n) se puede hacer exactamente igual en los espacios ℓ^p para todo $1 \leq p < \infty$. Se usa que todos esos $\ell^p \subseteq \mathbf{c}_0$ y que las colas de las series convergentes van hacia el cero (para los Q_n). En cambio, en ℓ^∞ pasa que las φ_n no convergen puntualmente (porque los elementos de ℓ^∞ no siempre tienen límite). $\triangle$

2.6 Dualidad y adjuntos.

Vimos en los ejemplos de representaciones de espacios duales que por lo general el espacio que actúa es a su vez actuado por el otro. Esto se vió concretamente en el caso de $\mathbf{c}_0$ (o ℓ^∞) y ℓ^1 (también con ℓ^p y ℓ^q), donde la clave fué una forma bilineal

$$\ell^1 \times \ell^\infty \ni (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \longmapsto \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{n \in \mathbb{N}} x_n y_n .$$

O con $C(X)$ y $M_r(X)$ donde la dualidad surge de hacer $\langle f, \mu \rangle = \int f \, d\mu$. Ya más en general, tenemos la dualidad que implementa la inmersión de un normado E al doble dual:

$$E \times E^* \ni (x, \varphi) \longmapsto \langle x, \varphi \rangle_E = \varphi(x) . \quad (2.20)$$

La idea es que cualquier cordenada fija de un espacio produce una funcional en el otro. Las $\varphi \in E^*$ actúan en E por su naturaleza intrínseca, pero los $x \in E$ también actúan en E^* , y eso es lo que produce las funcionales $J_E(x) \in E^{**}$. Generalicemos más:

2.6.1. Sean E y F dos EN's. Diremos que ellos están **en dualidad** si existe una funcional bilineal $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times F \rightarrow \mathbb{K}$ tal que

1. Para cada $x \in E$ fijo, la flecha $F \ni y \xrightarrow{\rho_x} \langle x, y \rangle$ está en F^* .
2. Estas funcionales separan puntos de F , o sea que si $y_1 \neq y_2$ (ambos en F), entonces

$$\text{existe un } x \in E \text{ tal que } \langle x, y_1 \rangle \neq \langle x, y_2 \rangle , \quad \text{o sea que } \langle x, y_1 - y_2 \rangle \neq 0 .$$

Esto equivale a pedir que $\bigcap_{x \in E} \ker \rho_x = \{0\}$.

3. Para cada $y \in F$ fijo, la flecha $E \ni x \xrightarrow{\rho'_y} \langle x, y \rangle$ está en E^* .
4. Las ρ'_y separan puntos de E , es decir que $\bigcap_{y \in F} \ker \rho'_y = \{0\}$.

Observar que la dualidad natural entre E y E^* dada en la Ec. (2.20) cumple 4 por Hahn Banach, y se “extiende” a la natural entre E^{**} y E^* , siempre que incorporemos a E dentro de E^{**} con la J_E . Un hecho que conviene explicitar es que las condiciones 1 y 3 aseguran que la dualidad es continua “en cada cordenada”. Por ejemplo dice que

$$x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|} x \text{ en } E \implies \langle x_n, y \rangle \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \langle x, y \rangle \text{ para todo } y \in F^* .$$

Lo mismo moviéndose con los y 'es contra un x fijo. $\triangle$

Definición 2.6.2. Sean E y F dos EN's, y sea $T \in L(E, F)$. Definimos su operador **adjunto** $T^* \in L(F^*, E^*)$ como el único que cumple la siguiente fórmula:

$$\langle x, T^* \varphi \rangle_E = \langle Tx, \varphi \rangle_F \quad \text{para todo } x \in E, \varphi \in F^* . \quad (2.21)$$

Podemos decir explícitamente cómo actúa el adjunto. Basta poner

$$T^*(\varphi) = \varphi \circ T \in E^* \quad \text{para cada } \varphi \in F^* \quad \text{o sea} \quad \begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{T} & F \\ & \searrow T^* \varphi & \downarrow \varphi \\ & & \mathbb{K} \end{array} .$$

Este cumple la igualdad (2.21) (más bien la “traduce”), y es el único que lo hace, por el hecho de que los $x \in E$ separaban puntos de E^* a través de sus $\hat{x}$. Para ver que el T^* es acotado (y por eso está en $L(F^*, E^*)$), vean la cuenta en la Ec. (2.22) de más abajo. $\triangle$

2.6.3 (Propiedades del adjunto). El tema de adjuntar operadores tiene buenas propiedades functoriales, la mayoría de ellas quasitriviales, que enumeramos a continuación:

1. Dados tres normados E, F y G , si me dan un $T \in L(E, F)$ y un $S \in L(F, G)$, vale que

$$\varphi \circ (ST) = (\varphi \circ S) \circ T \quad \text{para toda } \varphi \in G^* \implies (ST)^* = T^* S^* .$$

2. La adjunta de la identidad es otra identidad: $(I_E)^* = I_{E^*}$. Es porque $\varphi \circ I_E = \varphi$.

3. Si $T \in L(E, F)$ es un iso, entonces T^* hace que $E^* \simeq F^*$, con $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$.

4. Si el T de arriba era isométrico, también lo será T^* . Esto sale porque componer con una isometría sobre preserva la norma de las funcionales. El hecho clave es que un iso T es isometría $\iff T(B_E) = B_F$. Luego se calculan normas por definición.

5. Lo anterior se traduce a que $E \cong F \implies E^* \cong F^*$ ($\cong$ era ser isométricamente $\simeq$). Esto de hecho ya lo usamos en los ejemplos de espacios (sí y no) reflexivos.

6. La igualdad $\|y\| = \sup_{\phi \in B_{F^*}} |\phi(y)|$ para todo $y \in F$, vista en (2.9), muestra que

$$\begin{aligned}
\|T^*\|_{L(F^*, E^*)} &= \sup_{\phi \in B_{F^*}} \|T^* \phi\|_{E^*} = \sup_{\phi \in B_{F^*}} \|\phi \circ T\|_{E^*} \\
&= \sup_{\phi \in B_{F^*}} \sup_{x \in B_E} |\phi(Tx)| \\
&= \sup_{x \in B_E} \sup_{\phi \in B_{F^*}} |\phi(Tx)| \stackrel{(2.9)}{=} \sup_{x \in B_E} \|Tx\|_F = \|T\|_{L(E, F)} \quad ,
\end{aligned} \tag{2.22}$$

para cualquier $T \in L(E, F)$. En resumen, siempre vale que $\|T\| = \|T^*\|$. $\triangle$

Ejemplo 2.6.4. En lo que sigue usaremos una convención notacional: Para evitar el doble paréntesis, cuando un operador va hacia un dual (o cualquier espacio de funciones), la variable irá abajito, onda $T_{\mathbf{x}} \mathbf{y}$ en lugar de $T(\mathbf{x})(\mathbf{y})$, donde $T_{\mathbf{x}}$ es el valor (en el dual de los $\mathbf{y}$ 'es) que toma el operador T en el punto $\mathbf{x}$, antes de aplicárselo a $\mathbf{y}$.

Sea $T \in L(\ell^1, \mathbf{c}_0^*)$ el iso (isométrico) visto en 1.3.1, que implementa la dualidad

$$\mathbf{c}_0 \times \ell^1 \ni (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \longmapsto \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = T_{\mathbf{y}} \mathbf{x} = \sum_{n \in \mathbb{N}} x_n y_n .$$

Esto se extiende con el iso (isométrico) $S \in L(\ell^\infty, (\ell^1)^*)$ que nos da

$$\ell^\infty \times \ell^1 \ni (\mathbf{z}, \mathbf{y}) \longmapsto \langle \mathbf{z}, \mathbf{y} \rangle = S_{\mathbf{z}} \mathbf{y} = \sum_{n \in \mathbb{N}} z_n y_n .$$

Observar que $T^* \in L(\mathbf{c}_0^{**}, (\ell^1)^*)$ ahora sabemos que es otro iso isométrico. Una consecuencia de esto es que $\mathbf{c}_0^{**} \cong \ell^\infty$ vía el iso isométrico $S^{-1} T^* \in L(\mathbf{c}_0^{**}, \ell^\infty)$.

Cuando decíamos que $\mathbf{c}_0$ no es reflexivo, mencionábamos que la $J_{\mathbf{c}_0} : \mathbf{c}_0 \hookrightarrow \mathbf{c}_0^{**}$ “coincidía” con la inclusión $I_{\mathbf{c}_0} : \mathbf{c}_0 \hookrightarrow \ell^\infty$. Veamos ahora mejor eso. La identificación válida entre las incrustaciones $J_{\mathbf{c}_0}$ e $I_{\mathbf{c}_0}$ se basa en la siguiente igualdad:

$$S \circ I_{\mathbf{c}_0} = T^* \circ J_{\mathbf{c}_0} \in L(\mathbf{c}_0, (\ell^1)^*) \quad \text{vía el diagrama}$$

$$\begin{array}{ccc}
\mathbf{c}_0 & \xrightarrow{J_{\mathbf{c}_0}} & \mathbf{c}_0^{**} \\
I_{\mathbf{c}_0} \downarrow & & \uparrow T^* \\
\ell^\infty & \xleftarrow{S} & (\ell^1)^*
\end{array}$$

En particular, eso implica que $J_{\mathbf{c}_0}$ es sobre $\iff I_{\mathbf{c}_0}$ es sobre (los otros dos son iso-isos). Y sabemos que $I_{\mathbf{c}_0}$ no lo es, así que $\mathbf{c}_0$ minga reflex. Pobemoslá. Si $\mathbf{x} \in \mathbf{c}_0$ e $\mathbf{y} \in \ell^1$, entonces

$$(T^* \circ J_{\mathbf{c}_0})_{\mathbf{x}} \mathbf{y} = T_{J_{\mathbf{x}}}^* \mathbf{y} = (J_{\mathbf{x}} \circ T) \mathbf{y} = J_{\mathbf{x}}(T_{\mathbf{y}}) = T_{\mathbf{y}} \mathbf{x} = \sum_{n \in \mathbb{N}} x_n y_n = S_{\mathbf{x}} \mathbf{y} = (S \circ I_{\mathbf{c}_0})_{\mathbf{x}} \mathbf{y} .$$

Como valen igual para todo $\mathbf{y} \in \ell^1$, vemos que $(T^* \circ J_{\mathbf{c}_0})_{\mathbf{x}} = (S \circ I_{\mathbf{c}_0})_{\mathbf{x}}$ en $(\ell^1)^*$ para todo $\mathbf{x} \in \mathbf{c}_0$. Ahí sí llegamos a que $S \circ I_{\mathbf{c}_0} = T^* \circ J_{\mathbf{c}_0}$ en $L(\mathbf{c}_0, (\ell^1)^*)$.

Un festival semejante de dualidades, isometrías y diagramas justifica que si $1 < p, q < \infty$ cumplen que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, entonces el iso isométrico $\ell^q \xrightarrow{T_q} (\ell^p)^*$ de (1.27) produce que

$$\ell^p \xrightarrow{T_p} (\ell^q)^* \xrightarrow{(T_q^*)^{-1}} (\ell^p)^{**} \quad \text{y da un diagrama}$$

$$\begin{array}{ccc} \ell^p & \xrightarrow{J_{\ell^p}} & (\ell^p)^{**} \\ & \searrow T_p & \uparrow T_q^* \\ & & (\ell^q)^* \end{array}$$

cuya conmutatividad se prueba exactamente igual que la del de arriba. Esto muestra que la inmersión $J_{\ell^p} : \ell^p \hookrightarrow (\ell^p)^{**}$ es un iso isométrico. Concretamente, $J_{\ell^p} = (T_q^*)^{-1} \circ T_p$ que por ello es sobre, lo que prueba que ℓ^p (y ya que estamos también ℓ^q) sí es reflex. $\triangle$

Definición 2.6.5. Sea E un EN. Dados sendos subespacios $\mathcal{S} \subseteq E$ y $\mathcal{T} \subseteq E^*$, definamos

1. El **anulador** $\mathcal{S}^\perp$ de $\mathcal{S}$ como el subespacio de funcionales que anulan a $\mathcal{S}$:

$$\mathcal{S}^\perp = \{\varphi \in E^* : \varphi|_{\mathcal{S}} \equiv 0\} = \{\varphi \in E^* : \mathcal{S} \subseteq \ker \varphi\} \subseteq E^* .$$

2. El **preanulador** ${}^\perp\mathcal{T}$ de $\mathcal{T}$ como los $x \in E$ anulados por todas las funcionales de $\mathcal{T}$:

$${}^\perp\mathcal{T} = \{x \in E : \varphi(x) = 0 \text{ para toda } \varphi \in \mathcal{T}\} = \bigcap_{\varphi \in \mathcal{T}} \ker \varphi \subseteq E .$$

Las mismas definiciones pueden aplicarse a cualquier dualidad $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times F \rightarrow \mathbb{K}$, reemplazando $\varphi(x)$ por $\langle x, y \rangle$ en donde haga falta. $\triangle$

Observación 2.6.6. La idea de anuladores asociados a dualidades hace observar que el concepto de preanulador depende de que el espacio E^* esté presentado como el dual de E y no como espacio aislado. Esto no es ser excesivamente puntilloso, porque existen espacios de Banach que se pueden representar como el dual de dos normados bien distintos.

Sin ir más lejos, si E no era Banach, vale que $E^* = E_C^*$, donde E_C es la completación de E (la igualdad es una “casi” igualdad, porque las $\varphi \in E^*$ se extienden sin drama a E_C). Pero la cosa es peor: puede haber dos Banach’s $E_1 \not\cong E_2$ tales que $E_1^* \cong E_2^*$. El ejemplo más conocido es el de $\mathbf{c}_0$ y $\mathbf{c}$ (las sucesiones con límite, no necsariamente nulo). Ambos tienen al dual identificable con ℓ^1 pero no vale que $\mathbf{c}_0 \cong \mathbf{c}$ (Ejercicio: Verificar estas cosas).

Por ello el concepto de “predual”, que está implícito en la definición de los ${}^\perp\mathcal{T}$, es lindo pero no siempre es muy correcto. Un comentario parecido se puede hacer sobre el operador adjunto T^* . Sin embargo, al incluir en su notación al viejo T , uno ya sabe de qué espacios preduales se está hablando. $\triangle$

Proposición 2.6.7. Sea E un EN. Dados sendos subespacios $\mathcal{S} \subseteq E$ y $\mathcal{T} \subseteq E^*$, se tiene que

$${}^\perp(\mathcal{S}^\perp) = \overline{\mathcal{S}} \quad \text{y} \quad \overline{\mathcal{T}} \subseteq ({}^\perp\mathcal{T})^\perp, \quad (2.23)$$

donde la $\subseteq$ de la derecha puede ser estricta. Sin embargo, siempre vale que

$$J_E({}^\perp\mathcal{T}) = \mathcal{T}^\perp \cap J_E(E) \quad (\text{ en } E^{**}) \quad \text{y} \quad {}^\perp(J_E(\mathcal{S})) = \mathcal{S}^\perp \quad (\text{ en } E^*). \quad (2.24)$$

En particular, si E era reflex, ahí sí vale que $\overline{\mathcal{T}} = ({}^\perp\mathcal{T})^\perp$.

Demostración. El hecho de que tanto anuladores como preanuladores sean cerrados se deduce directamente de sus definiciones. Por otra parte, también es evidente que al ir y volver uno incluye por lo menos al subespacio original. Por ello el hecho de que las clausuras están dentro de los doble anuladores es claro. Luego, para (2.23), alcanza probar que

$${}^\perp(\mathcal{S}^\perp) = \bigcap \{ \ker \varphi : \varphi \in \mathcal{S}^\perp \} \subseteq \overline{\mathcal{S}}.$$

Esto se deduce del Teor. de Hahn Banach 2.1.5, y ya fue planteado en el Ej. 2.1.8. La idea es tomar un $x \notin \overline{\mathcal{S}}$ y definir una $\varphi_0 \in (\overline{\mathcal{S}} \oplus \text{span}\{x\})^*$ tal que $\overline{\mathcal{S}} \subseteq \ker \varphi_0$ pero $\varphi_0(x) \neq 0$.

Si tomamos el espacio $E = \ell^1$ y el subespacio $\mathcal{T} = \mathbf{c}_0 \subseteq \ell^\infty \cong (\ell^1)^*$, es fácil ver que ${}^\perp\mathbf{c}_0 = \{0\}$ (basta actuar con los $\mathbf{e}_n \in \mathbf{c}_0$ para tachar todo). Luego $({}^\perp\mathbf{c}_0)^\perp$ es todo $\ell^\infty \neq \overline{\mathbf{c}_0} = \mathbf{c}_0$.

La Ec. (2.24) se deduce directamente (aunque trabajosamente) de las definiciones. Cuando E es reflex, nos queda que $\mathcal{T}^\perp = J_E({}^\perp\mathcal{T})$. Pensando a $\mathcal{T}$ como un $\mathcal{S}$, vemos que

$$\overline{\mathcal{T}} \stackrel{(2.23)}{=} {}^\perp({}^\perp\mathcal{T}) \stackrel{(2.24)}{=} {}^\perp(J_E({}^\perp\mathcal{T})) \stackrel{(2.24)}{=} ({}^\perp\mathcal{T})^\perp.$$

En resumen, si E era reflex, hay dos igualdades en (2.23). □

Proposición 2.6.8. Sean E y F dos EN's y $T \in L(E, F)$. Luego

$$\ker T^* = R(T)^\perp \quad (\text{ en } F^*) \quad \text{y} \quad \ker T = {}^\perp R(T^*) \quad (\text{ en } E). \quad (2.25)$$

Por otra parte, el operador $T^{**} \in L(E^{**}, F^{**})$ cumple que

$$T^{**} \circ J_E = J_F \circ T \quad \text{vía el diagrama} \quad \begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{T} & F \\ J_E \downarrow & & \downarrow J_F \\ E^{**} & \xrightarrow{T^{**}} & F^{**} \end{array} \quad (2.26)$$

Demostración. Si $\phi \in F^*$ vale que $\phi \in \ker T^* \iff \phi \circ T = 0 \iff R(T) \subseteq \ker \phi$. Eso muestra la igualdad $\ker T^* = R(T)^\perp$. En cambio, dado un $x \in E$ tenemos que

$$x \in \ker T \iff \phi(Tx) = 0 \quad \text{para toda} \quad \phi \in F^* \iff x \in \bigcap_{\phi \in F^*} \ker (T^* \phi) = {}^\perp R(T^*).$$

Respecto del diagrama, fijemos un $x \in E$ y una $\phi \in F^*$. Pongamos $\hat{x} = J_x$. Luego

$$T_{\hat{x}}^{**} \phi = (\hat{x} \circ T^*) \phi = \hat{x}(T^* \phi) = \hat{x}(\phi \circ T) = \phi(Tx) = J_F(Tx) \phi.$$

Como esto pasa para toda $\phi \in F^*$, nos queda que $T^{**}(J_E x) = J_F(Tx)$ para todo $x \in E$. □

Observación 2.6.9. Tratemus de traducir la Prop. anterior. El diagrama (2.26) dice que, si tanto E como F son reflex, entonces $T = T^{**}$ cuando identificamos los espacios con sus doblesduals. Más precisamente, $T^{**} = J_F T J_E^{-1}$. En general, si ahora identificamos los espacios con sus imágenes en los doblesduals, nos quedaría que $T = T^{**}|_E$.

De la Ec. (2.25): $\ker T^* = R(T)^\perp$ y $\ker T = {}^\perp R(T^*)$, se deducen fórmulas para los rangos:

$$\overline{R(T)} = {}^\perp \ker T^* \quad \text{y} \quad \overline{R(T^*)} \subseteq (\ker T)^\perp. \quad (2.27)$$

Esto surge de aplicarle la Ec. (2.23) a las igualdades de (2.25). $\triangle$

Ejercicio 2.6.10. Sea E un EN y sea $\mathcal{S} \subseteq E$. Probar que

1. El dual $\mathcal{S}^*$ se caracteriza como $\mathcal{S}^* \cong E^*/\mathcal{S}^\perp$ vía el iso-isométrico

$$\Phi \in L(E^*/\mathcal{S}^\perp, \mathcal{S}^*) \quad \text{dado por} \quad \Phi(\varphi + \mathcal{S}^\perp) = \varphi|_{\mathcal{S}}.$$

Se necesita verificar buena definición, linealidad, isometricidad y epiness (por H-B).

2. Análogamente, probar que $(E/\mathcal{S})^* \cong \mathcal{S}^\perp$ por el hecho de que

$$\Pi_{\mathcal{S}}^* \in L((E/\mathcal{S})^*, E^*) \quad \text{es isométrica} \quad \text{y} \quad R(\Pi_{\mathcal{S}}^*) = \mathcal{S}^\perp \subseteq E^*. \quad (2.28)$$

Recordar que $\Pi_{\mathcal{S}}^*(\phi) = \phi \circ \Pi_{\mathcal{S}}$ para cada $\phi \in (E/\mathcal{S})^*$. El curro es “bajar” al cociente las $\varphi \in \mathcal{S}^\perp$, vía el Cor. 1.7.5, que también da el isometrismo. $\triangle$

2.6.11. Sean E y F dos normados. Diremos que un $T \in L(E, F)$ es **acotado inferiormente** (y abreviamos AI) si existe un $\varepsilon > 0$ tal que

$$\varepsilon \cdot \|x\|_E \leq \|Tx\|_F \quad \text{para todo} \quad x \in E. \quad (2.29)$$

Hagamos una lista de interpretaciones de esto: Sea $T \in L(E, F)$ que es AI. Luego

1. Siempre vale que T es mono (sin hipótesis sobre E y F).
2. Si E es un EB, entonces $R(T) \subseteq F$ (se suele decir “ T es un rango cerrado”), porque

$$Tx_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y \in F \implies \|x_n - x_m\|_E \leq \varepsilon^{-1} \|Tx_n - Tx_m\|_F \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0.$$

Luego $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es Cauchy y hay un $x \in E$ tal que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$. Así que $Tx = y \in R(T)$.

3. Es interesante observar que si tanto E como F son Banach’s, entonces

$$T \in L(E, F) \quad \text{es AI} \quad \iff \quad T \quad \text{es mono} \quad \text{y} \quad R(T) \subseteq F. \quad (2.30)$$

La ida ya la vimos si E era EB. La vuelta sale así: Sea $G = R(T) \subseteq F$. Luego G es un Banach y podemos pensar a $T \in L(E, G)$ para hacerlo $\mathbb{K}$ -iso. Por el TFI 2.3.4, tenemos que $T^{-1} \in L(G, E)$. Dado $x \in E$, si llamamos $y = Tx \in G$, entonces

$$\|x\|_E = \|T^{-1}y\|_E \leq \|T^{-1}\| \|y\|_G = \|T^{-1}\| \|Tx\|_F.$$

Luego se cumple la Ec. (2.29) con el número $\varepsilon = \|T^{-1}\|^{-1} > 0$, por lo que T es AI. $\triangle$

Proposición 2.6.12. Sean E y F dos Banach's y sea $T \in L(E, F)$. Luego

$$T \text{ es inversible} \iff T^* \text{ es inversible} .$$

Demostración. Ya sabemos que $\implies$ vale, con $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$. Si asumimos que T^* es biyectiva (en particular epi), como E^* y F^* son Banach's podemos aplicar el TIA 2.3.3, que asegura T^* es abierta, por lo que existe un $\varepsilon > 0$ tal que

$$B_{E^*}^a(0, 2\varepsilon) \subseteq T^*(B_{F^*}^a) \implies \varepsilon \cdot B_{E^*} \subseteq B_{E^*}^a(0, 2\varepsilon) \subseteq T^*(B_{F^*}^a) \subseteq T^*(B_{F^*}) . \quad (2.31)$$

Usando esto sale que T es acotado inferiormente. En efecto, dado $x \in E$, tenemos que

$$\begin{aligned} \|Tx\| &= \sup_{\phi \in B_{F^*}} |\phi(Tx)| = \sup_{\phi \in B_{F^*}} |T_\phi^* x| = \sup_{\varphi \in T^*(B_{F^*})} |\varphi(x)| \\ &\stackrel{(2.31)}{\geq} \sup_{\varphi \in \varepsilon B_{E^*}} |\varphi(x)| = \varepsilon \cdot \sup_{\varphi \in B_{E^*}} |\varphi(x)| = \varepsilon \cdot \|x\| . \end{aligned}$$

Luego la Ec. (2.30) nos dice que T es mono y $R(T) \subseteq F$. Pero al mismo tiempo, a partir de la Ec. (2.27) llegamos que

$$\overline{R(T)} = {}^\perp(\ker T^*) = {}^\perp\{0_{F^*}\} = F \quad (\text{porque } T^* \text{ es mono}) .$$

Así que $R(T)$ es cerrado y denso, por lo que T es también epi. □

2.7 Proyectores y subespacios complementados

Mostremos una serie de aplicaciones de los teoremas anteriores. Supongamos que tenemos un Banach E y dos subespacios $\mathcal{S}, \mathcal{T} \subseteq E$ tales que $E = \mathcal{S} \oplus \mathcal{T}$. El símbolo $\oplus$ (suma directa) significa que $\mathcal{S} \cap \mathcal{T} = \{0\}$ y $\mathcal{S} + \mathcal{T} = E$. Luego tenemos bien definido el proyector

$$P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}} : E \rightarrow \mathcal{S} \subseteq E \quad \text{dado por} \quad P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}}(x + y) = x \quad \text{para} \quad x \in \mathcal{S} \quad \text{e} \quad y \in \mathcal{T} . \quad (2.32)$$

La definición es buena porque todo $z \in E$ se escribe en forma única como $z = x + y$ con $x \in \mathcal{S}$ e $y \in \mathcal{T}$. Y además $P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}}$ es $\mathbb{K}$ -lineal, por esa misma unicidad. La pregunta es qué hace falta pedir para que este $P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}} \in L(E)$.

Claramente la hipótesis que uno se imagina es que $\mathcal{S}, \mathcal{T} \subseteq E$, o sea que ambos sean cerrados. De hecho, seguro que hace falta pedir esto, porque $\mathcal{T} = \ker P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}}$ y $\mathcal{S} = \ker(I_E - P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}})$. Sin embargo, aún bajo esa suposición, cuando uno intentar un prueba directa la cosa se empasta mal. Sugerimos al lector escéptico que trate de mostrar esto directamente, sin usar los teoremas que tenemos hasta ahora. Le auguramos que le aparecerá un problemita muy similar al que se mencionaba en el marketing previo al TGC. Antes de ver como se arregla va un poco de notación y la caracterización algebraica de los $P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}}$ acotados:

Observación 2.7.1. Sea E un Banach. Sabemos que $L(E)$ es otro Banach con la norma de operadores. Pero también es un anillo con la suma usual y el producto dado por la composición. De hecho es una $\mathbb{K}$ -álgebra (de Banach, ver Cap. 6) con unidad I_E .

Diremos que un operador $P \in L(E)$ es un **proyector** si es un idempotente: $P \circ P = P$. Y

$$\mathcal{P}(E) = \{P \in L(E) : P \circ P = P\} \quad (2.33)$$

es la notación para el espacio de proyectores acotados. Notar que si $P \in \mathcal{P}(E)$ entonces:

- También el operador $Q = I_E - P \in \mathcal{P}(E)$. Notar que $PQ = QP = 0$ (el $\circ$ ya voló).
- Nuestro P opera como la identidad en su rango $\mathcal{S} = R(P)$.
- Vale que $\mathcal{S} = R(P) = \ker Q \subseteq E$, y que $\mathcal{T} = R(Q) = \ker P \subseteq E$.
- Se cumple la descomposición $\mathcal{S} \oplus \mathcal{T} = R(P) \oplus \ker P = E$.
- Por lo tanto nuestro P no era otro que $P = P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}}$, donde $\mathcal{S} = R(P)$ y $\mathcal{T} = \ker P$.

Las pruebas son todas directas. Veamos un poco la de la suma directa: Dado $x \in E$, es obvio que el elemento $y = Px \in \mathcal{S}$. Pero también tenemos que

$$z = x - y = x - Px = (I_E - P)x = Qx \in \mathcal{T}.$$

Como $x = y + z$ ya sale que $\mathcal{S} + \mathcal{T} = E$. Que $\mathcal{S} \cap \mathcal{T} = \{0\}$ es facilongo ($0 \stackrel{x \in \mathcal{T}}{=} Px \stackrel{x \in \mathcal{S}}{=} x$). Así que hemos visto que todos los $P \in \mathcal{P}(E)$ son del tipo $P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}}$, el de la Ec. (2.32) para la descomposición $\mathcal{S} \oplus \mathcal{T} = R(P) \oplus \ker P = E$. Ahora viene la novedad, que dice que toda tal descomposición produce un proyector **acotado**. $\triangle$

Proposición 2.7.2. Sea E un Banach y sean $\mathcal{S}, \mathcal{T} \subseteq E$ tales que $E = \mathcal{S} \oplus \mathcal{T}$. Luego el proyector $P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}}$ de la Ec. (2.32) es acotado, o sea que $P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}} \in \mathcal{P}(E)$.

Demostración. Por el TGC 2.4.1 (y el hecho de que E es Banach), para ver que $P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}} \in L(E)$ bastaría probar que el gráfico $\text{Gr}(P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}}) \subseteq E \times E$. Sea entonces una sucesión

$$(z_n, P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}} z_n)_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{en} \quad \text{Gr}(T) \quad \text{tal que} \quad (z_n, P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}} z_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (z, x) \in E^2.$$

Llamemos $x_n = P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}} z_n$ que es una sucesión en $\mathcal{S}$. El dato de arriba significa que

$$z_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} z \quad \text{y} \quad \text{que} \quad x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x.$$

Como $\mathcal{S} \subseteq E$, tenemos al menos que $x \in \mathcal{S}$. Pero además tenemos que todas las diferencias $y_n = z_n - x_n \in \mathcal{T}$, por lo que $y = z - x = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \in \mathcal{T}$ (también $\mathcal{T} \subseteq E$).

Finalmente, basta observar que $z = x + y$ con $x \in \mathcal{S}$ e $y \in \mathcal{T}$. Por la definición de $P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}}$, esto muestra que $x = P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}} z$. Entonces $(z, x) \in \text{Gr}(P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}})$, que nos queda cerrado. $\square$

Ejercicio 2.7.3. Con las notaciones de la Prop. 2.7.2, probar que $\|P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}}\| = N^{-1}$, para

$$\begin{aligned} N = N(\mathcal{S}, \mathcal{T}) &= \max\{M \geq 0 : \|x + y\| \geq M\|x\| \quad \text{para todo } x \in \mathcal{S}, y \in \mathcal{T}\} \\ &= \inf\{\|x + y\| : y \in \mathcal{T}, x \in \mathcal{S}_1\} = d(\mathcal{S}_1, \mathcal{T}), \end{aligned} \quad (2.34)$$

donde se usa la notación $\mathcal{S}_1 \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in \mathcal{S} : \|x\| = 1\}$. Como si esto fuera poco, probar también que dados $\mathcal{S}, \mathcal{T} \subseteq E$ (un EB) tales que $\mathcal{S} \cap \mathcal{T} = \{0\}$, entonces

$$\mathcal{S} \oplus \mathcal{T} \subseteq E \iff N(\mathcal{S}, \mathcal{T}) \neq 0. \quad (2.35)$$

Observar que si $\dim \mathcal{S} < \infty$ sabemos que (2.35) se cumple por dos razones: Porque el Cor. 1.7.2 dice que la suma debe ser cerrada, y porque $\mathcal{S}_1$ es compacta, vía (2.34).

Sug. 1: Mostrar que $N^{-1} = \min\{m \geq 0 : \|x\| \leq m\|x + y\| \text{ para } x \in \mathcal{S}, y \in \mathcal{T}\}$ (y que esto da $\infty \iff N = 0$). Cuando la suma es cerrada queda un EB, por lo que N no podría anularse (porque $P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}}$ sería acotado). Si no se anula el N , se puede ver que sumas de Cauchy producen x 'ses de Cauchy, y también hacemos converger los y 'es.

Sug. 2: Por el Cor. 1.7.5 se tiene que $\|P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}}\| = \|\tilde{P}_{\mathcal{S}/\mathcal{T}}\|$, donde $\tilde{P}_{\mathcal{S}/\mathcal{T}} \in L(E/\mathcal{T}, E)$ es el bajado al cociente que cumple $P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}} = \tilde{P}_{\mathcal{S}/\mathcal{T}} \circ \Pi_{\mathcal{T}}$. Dado un $x \in \mathcal{S}_1$ nos queda que

$$1 = \|x\| = \|P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}} x\| = \|\tilde{P}_{\mathcal{S}/\mathcal{T}} \bar{x}\| \leq \|\tilde{P}_{\mathcal{S}/\mathcal{T}}\| \|\bar{x}\| = \|P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}}\| d(x, \mathcal{T}).$$

Despues se toma ínfimo sobre tales $x \in \mathcal{S}_1$. Usar también que $\Pi_{\mathcal{T}}(\mathcal{S})$ da todo $E/\mathcal{T}$. $\triangle$

Ejercicio 2.7.4. Sea $E = \ell^p(\mathbb{N})$, con $p \in (1, \infty)$. Tomemos el operador $M_{\mathbf{x}} \in L(E)$ producido como en la Ec. (1.47) por $\mathbf{x} = (\frac{1}{n})_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty(\mathbb{N})$. Consideremos los subespacios

$$\mathcal{S} = E \times \{0\} \subseteq E \times E \quad \text{y} \quad \mathcal{T} = \text{Gr}(M_{\mathbf{x}}) = \{(\mathbf{y}, M_{\mathbf{x}} \mathbf{y}) : \mathbf{y} \in E\} \subseteq E \times E,$$

donde en $E \times E$ se usa la norma definida en (2.17). El hecho de que $\ker M_{\mathbf{x}} = \{0\}$ dice que $\mathcal{S} \cap \mathcal{T} = \{0\}$. Sin embargo, proponemos probar que

$$d(\mathcal{S}_1, \mathcal{T}) = 0 \stackrel{(2.35)}{\implies} \mathcal{S} \oplus \mathcal{T} \not\subseteq E \times E.$$

Si no se convencen, prueben a mano que $\mathcal{S} \oplus \mathcal{T} = E \times R(M_{\mathbf{x}})$ que es denso en $E \times E$. $\triangle$

Definición 2.7.5. Sea E un EB. Diremos que un subespacio cerrado

$\mathcal{S} \subseteq E$ es **complementado** (COM) en E si existe un $\mathcal{T} \subseteq E$ tal que $\mathcal{S} \oplus \mathcal{T} = E$.

Remarquemos que complementos algebraicos siempre hay (completando bases). Lo clave acá es que exista un complemento $\mathcal{T}$ para $\mathcal{S}$ que sea también **cerrado**. $\triangle$

Proposición 2.7.6. Sea E un EB y sea $\mathcal{S} \subseteq E$. Las siguientes condiciones son equivalentes:

1. Nuestro $\mathcal{S}$ es COM en E .

2. Existe un proyector $P \in \mathcal{P}(E)$ tal que $R(P) = \mathcal{S}$ (el complemento es $\ker P$).
3. Existe un proyector $Q \in \mathcal{P}(E)$ tal que $\ker Q = \mathcal{S}$ (el complemento es $R(Q)$).
4. Si consideramos el cociente $E/\mathcal{S}$ como EB con la norma cociente, y la proyección $\Pi_{\mathcal{S}} \in L(E, E/\mathcal{S})$ como en la Prop. 1.7.1, existe una sección **lineal y continua**:

$$\text{Existe } U \in L(E/\mathcal{S}, E) \quad \text{tal que} \quad \Pi_{\mathcal{S}} \circ U = I_{E/\mathcal{S}}. \quad (2.36)$$

En este caso el complemento para $\mathcal{S}$ es $R(U)$.

Demostración. Es claro que $2 \iff 3$ poniendo $Q = I - P$ o viceversa. Si existe el proyector P sobre $\mathcal{S}$, basta tomar $\mathcal{T} = \ker P$, que es cerrado y es un buen complemento de $\mathcal{S}$.

En cambio si tenemos el $\mathcal{T} \subseteq E$ tal que $\mathcal{S} \oplus \mathcal{T} = E$, podemos aplicar la Prop. 2.7.2 que nos asegura que el proyector $P = P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}}$ es acotado y tiene rango $\mathcal{S}$.

Veamos ahora que $3 \iff 4$. Si existe la sección $U \in L(E/\mathcal{S}, E)$ de (2.36), basta definir el proyector $Q = U \circ \Pi_{\mathcal{S}} \in \mathcal{P}(E)$. Como U es mono sale que $\ker Q = \ker \Pi_{\mathcal{S}} = \mathcal{S}$.

Si existe el $Q \in \mathcal{P}(E)$ con $\ker Q = \mathcal{S}$ del ítem 3, el Cor. 1.7.5 nos decía que existe un $U = \tilde{Q} \in L(E/\mathcal{S}, E)$ tal que $U \circ \Pi_{\mathcal{S}} = Q$. Observar que esta U es continua y cumple que

$$\Pi_{\mathcal{S}} \circ U(\Pi_{\mathcal{S}} x) = \Pi_{\mathcal{S}}(Qx) = \Pi_{\mathcal{S}}(x) \quad \text{para todo } x \in E,$$

porque $x - Qx \in \ker Q = \mathcal{S}$. Esto muestra que $\Pi_{\mathcal{S}} \circ U = I_{E/\mathcal{S}}$. □

Ejercicio 2.7.7. Sea E un EB. Si nuestro subespacio $\mathcal{S} \subseteq E$ cumple que

$$\dim \mathcal{S} < \infty \quad \text{o que} \quad \text{codim } \mathcal{S} \stackrel{\text{def}}{=} \dim E/\mathcal{S} < \infty \implies \mathcal{S} \text{ es COM en } E.$$

Recordar la Prop. 2.1.11 y el Cor. 1.6.5, aplicado a $E/\mathcal{S}$. △

En general es un problema bastante complicado (e importante en algunas aplicaciones) el poder decidir si un $\mathcal{S} \subseteq E$ es COM o no. De hecho no hay métodos sistemáticos y hay que estudiar el problema con herramientas propias de cada ejemplo concreto.

Se cae de maduro, por todo lo que venimos diciendo, que suelen existir muchos subespacios $\mathcal{S} \subseteq E$ que **no** son COM's en E , siempre que E sea un EB con $\dim E = \infty$ y no sea isomorfo a un Hilbert (de ellos se habla en el Cap. 3, sobre todo en la Prop. 3.2.5). Más aún, se ha probado que todo tal espacio E tiene al menos uno de esos subespacios noCOM. Sin embargo no es demasiado fácil mostrar ejemplos concretos. Ahora van un par: Un caso típico es la imagen de un Banach F no reflexivo en su doble dual, vía la J_F . Veamos el caso $F = \mathbf{c}_0$.

Ejemplo 2.7.8. Probaremos que $\mathbf{c}_0 \subseteq \ell^\infty$ **no** es COM en ℓ^∞ . Para ello llamemos $X = \ell^\infty/\mathbf{c}_0$ que es un EB, y consideremos la proyección $\Pi = \Pi_{\mathbf{c}_0} \in L(\ell^\infty, X)$.

Ahora necesitamos un lindo ejercicio de cardinales: Él dice que existe una familia $\{A_i\}_{i \in \mathbb{I}}$ de subconjuntos de $\mathbb{N}$ tales que todos los A_i son **infinitos**, el cardinal de $\mathbb{I}$ es el de $\mathbb{R}$, pero

$$A_i \cap A_j \quad \text{es finito} \quad \text{siempre que} \quad i \neq j.$$

No daremos los detalles del cómo hacerlo, porque es una lástima quemarlo. Sin embargo diremos que sale de dos maneras tradicionales (al lector entusiasta le sugerimos no leer lo que sigue, hasta que le salga): Una es tomando bandas oblicuas (que sean bastante anchitas) en el reticulado $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, con el “ángulo” moviéndose en $(0, \pi/2)$. La otra es tomar sucesiones adecuadas de números racionales.

Luego la familia $\{A_i\}_{i \in \mathbb{I}}$ cumple las siguientes propiedades:

- Para cada $i \in \mathbb{I}$ sean $\mathbf{x}_i = \mathbf{1}_{A_i} \in \ell^\infty$ and $y_i = \Pi(\mathbf{x}_i) \in \ell^\infty/\mathbf{c}_0$. Vale que $\|y_i\|_X = 1$.
- Más aún, si fijamos un $\mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{I})$ y tenemos números $\alpha_i \in \mathbb{C}$ tales que $|\alpha_i| = 1$ para todo $i \in \mathbb{F}$, entonces $\|\sum_{i \in \mathbb{F}} \alpha_i y_i\|_X = \|\Pi(\sum_{i \in \mathbb{F}} \alpha_i \mathbf{x}_i)\|_X = 1$.
- En particular todos los y_i son vectores distintos de X , porque $\|y_i - y_j\|_X = 1$ si $i \neq j$.

La idea de la prueba se basa en que la sucesión $\sum_{i \in \mathbb{F}} \alpha_i \mathbf{x}_i$ tiene sólo finitas entradas donde se suman más de un α_i , pero infinitas donde vale cada α_i fijo. Por ello dista uno de $\mathbf{c}_0$.

Sea ahora $\varphi \in X^*$. De lo anterior se sigue que $\mathbb{I}_\varphi \stackrel{\text{def}}{=} \{i \in \mathbb{I} : \varphi(y_i) \neq 0\}$ debe ser **numerable**. En efecto, veremos que $\mathbb{F}_k = \{i \in \mathbb{I} : |\varphi(y_i)| \geq \frac{1}{k}\}$ es finito para todo $k \in \mathbb{N}$: Pongamos $\alpha_i = \text{sgn } \overline{\varphi(y_i)}$ para cada $i \in \mathbb{I}_\varphi$, y fijemos un $\mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{F}_k)$. Luego tenemos que

$$\varphi\left(\sum_{i \in \mathbb{F}} \alpha_i y_i\right) = \sum_{i \in \mathbb{F}} \alpha_i \varphi(y_i) = \sum_{i \in \mathbb{F}} |\varphi(y_i)| \geq \frac{|\mathbb{F}|}{k} \quad \text{mientras que} \quad \left\|\sum_{i \in \mathbb{F}} \alpha_i y_i\right\|_X = 1.$$

Así vemos que $\frac{|\mathbb{F}_k|}{k} \leq \|\varphi\|$, por lo que el cardinal $|\mathbb{F}_k|$ no se puede pasar de $k \|\varphi\| < \infty$.

Volvamos ahora a nuestro problema de que $\mathbf{c}_0$ no puede ser COM en ℓ^∞ : Asumiremos que existe una sección lineal y continua $U \in L(X, \ell^\infty)$ para Π como en (2.36), y llegaremos a una contradicción. Aplicando la Prop. 2.7.6, eso nos diría que $\mathbf{c}_0$ no era COM en ℓ^∞ .

Consideremos las funcionales $\varphi_n \in X^*$ dadas por $\varphi_n = k_n \circ U$, donde las $k_n \in (\ell^\infty)^*$ son tomar la entrada n -ésima de un $\mathbf{x} \in \ell^\infty$, para cada $n \in \mathbb{N}$. Observar que si un elemento $\mathbf{z} = (z_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty$ cumple que $z_n = k_n(\mathbf{z}) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $\mathbf{z} = 0$.

Finalmente notemos que $\mathbb{I}_0 = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{I}_{\varphi_n}$ es numerable. Luego, como $\mathbb{I}$ era no numerable, existe algún $i \in \mathbb{I} \setminus \mathbb{I}_0$ y para él tenemos que el vector $\mathbf{z} = U(y_i) \in \ell^\infty$ debe cumplir que

$$k_n(\mathbf{z}) = k_n(U(y_i)) = \varphi_n(y_i) \stackrel{i \notin \mathbb{I}_0}{=} 0 \quad \text{para todo} \quad n \in \mathbb{N} \quad \implies \quad \mathbf{z} = U(y_i) = 0.$$

Pero eso contradice el hecho de que $\|y_i\|_X = 1$ junto con que U debe ser mono (porque era la sección de Π , o sea que $\Pi \circ U = I_X$). Observar que la linealidad-continuidad de la supuesta U se usó para que las $\varphi_n \in X^*$. Llegamos a una contradicción lo suficientemente flagrante como para concluir que no hay tal U y por ello $\mathbf{c}_0$ no era COM en ℓ^∞ . $\triangle$

El ejemplo que viene se basa en un resultado sobre $\ell^1 = \ell^1(\mathbb{N})$ que es interesante en sí mismo. Lo pondremos como un ejercicio para el lector. Para abreviar damos una definición:

Definición 2.7.9. Sea E un EB. Diremos que E tiene la propiedad **L** si dada cualquier sucesión $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ en E , se tiene que

$$x_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\|\cdot\|_E} 0 \iff \varphi(x_k) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0 \quad \text{para toda } \varphi \in E^*. \quad (2.37)$$

O sea que la convergencia débil de **sucesiones** implica su convergencia en norma. $\triangle$

Ejercicio 2.7.10. Probar que $\ell^1(\mathbb{N})$ tiene la propiedad **L**.

Sugerencia: La gracia es la flecha $\Leftarrow$ de (2.37). Si empezamos con una sucesión $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbb{N}}$ en $B_{\ell^1(\mathbb{N})}$ que cumple que $\varphi(\mathbf{x}_k) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0$ para toda $\varphi \in (\ell^1)^* \cong \ell^\infty$ pero que no converge a cero con la norma uno de $\ell^1(\mathbb{N})$ (alcanza con sucesiones acotadas por la Obs. 2.5.4), pasando a una subsucesión (y teniendo mucho cuidado) podemos suponer que

- $\|\mathbf{x}_k\|_1 \geq \varepsilon$ para todo $k \in \mathbb{N}$.
- Existe una sucesión creciente de enteros positivos α_k (con $\alpha_0 = 0$) tales que

$$\sum_{m=1}^{\alpha_{k-1}} |\mathbf{x}_k(m)| \leq \frac{1}{k} \quad \text{pero} \quad \sum_{m=\alpha_{k-1}+1}^{\alpha_k} |\mathbf{x}_k(m)| \geq \|\mathbf{x}_k\|_1 - \frac{2}{k} \quad \text{para todo } k \in \mathbb{N}.$$

En tal caso definir $\mathbf{z} \in \ell^\infty$ por $\mathbf{z}(m) = \overline{\text{sgn } \mathbf{x}_k(m)}$ para $\alpha_{k-1} < m \leq \alpha_k$ y ver que pasa con la funcional $\varphi_{\mathbf{z}} \in (\ell^1)^*$, definida como en la Ec. (1.26). $\triangle$

En realidad, casi ningún EB tiene la **L**. Es una propiedad muy específica de $\ell^1(\mathbb{N})$ (y de sus subespacios). Sugerimos mostrar que todos los otros Banachs que conocemos no la tienen. Le pusimos nombre sólo para clarificar las cuentas en el ejemplo que viene. Pero antes otro ejercicio que dice que la **L** se hereda y se transporta por isomorfismos entre EB's:

Ejercicio 2.7.11. Sea E un EB que tiene la propiedad **L**. Probar que

1. Cualquier $\mathcal{S} \subseteq E$ tiene también la propiedad **L**.
2. Si F es otro EB tal que $E \simeq F$, entonces también F es **L**.

Sugerencia: Para probar 1, observar que se puede mandar toda $\varphi \in E^*$ hacia $\varphi|_{\mathcal{S}} \in \mathcal{S}^*$. Para ver 2 recordar que si $T \in L(E, F)$ es un iso, entonces también $T^* \in L(F^*, E^*)$ lo es. $\triangle$

Ejemplo 2.7.12. Ahora veremos una gran familia de subespacios **no** complementados se puede “encontrar” dentro de $\ell^1(\mathbb{N})$. Ya verán el porqué de las comillas:

Fijemos E un EB separable. Recordando la Prop. 2.3.7 tenemos un epi $T \in L(\ell^1(\mathbb{N}), E)$ y, si llamamos $\mathcal{M} = \ker T \subseteq \ell^1(\mathbb{N})$, sabemos que hay un iso $\tilde{T} \in L(\ell^1(\mathbb{N})/\mathcal{M}, E)$. Si el subespacio $\mathcal{M}$ que nos aparece tuviera un complemento $\mathcal{N} \subseteq \ell^1(\mathbb{N})$, también tendríamos que $E \simeq \ell^1(\mathbb{N})/\mathcal{M} \simeq \mathcal{N}$, vía una sección U de la proyección $\Pi_{\mathcal{M}}$ que provee la Prop. 2.7.6.

Ahora vienen las propiedades **L**: Por el Ejer. 2.7.10 el ambiente $\ell^1(\mathbb{N})$ tiene la **L**. Pero usando ahora el Ejer. 2.7.11, podríamos deducir que $\mathcal{N} \subseteq \ell^1(\mathbb{N})$ y también $E \simeq \mathcal{N}$ deben ser **L**.

Por ende, para “tener” un $\mathcal{M} \subseteq \ell^1(\mathbb{N})$ no COM en $\ell^1(\mathbb{N})$, bastaría encontrar un EB separable E que no cumpla la propiedad **L**, poniendo $\mathcal{M} = \ker T$ para un epi $T \in L(\ell^1(\mathbb{N}), E)$.

Por ejemplo $\mathbf{c}_0$ no puede ser **L**, porque si $(\mathbf{e}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es la sucesión canónica de $\mathbf{c}_0$, vale que $\varphi(\mathbf{e}_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ para toda $\varphi \in \mathbf{c}_0^* \cong \ell^1$. Tampoco los ℓ^p para $1 < p < \infty$ son de tipo **L** (sale usando la misma sucesión), así que hay noCOM’s para tirar al techo dentro de $\ell^1(\mathbb{N})$. $\triangle$

Veremos a continuación un par de propiedades que sirven para ver que algunos subespacios sí son COM’s en su ambiente. En algún sentido generalizan la Prop. 2.7.6 :

Proposición 2.7.13. Sean E y F dos EB’s y $T \in L(E, F)$. Luego se tiene que

1. Si asumimos que T era un **epi**, entonces

$$\ker T \text{ es COM en } E \iff \text{ existe } A \in L(F, E) \text{ tal que } T \circ A = I_F . \quad (2.38)$$

2. Si en cambio asumimos que T era un **mono**, entonces

$$R(T) \subseteq F \text{ y es COM en } F \iff \text{ existe } B \in L(F, E) \text{ tal que } B \circ T = I_E . \quad (2.39)$$

Demostración. Empecemos con el caso en que T es epi. Si tiene un A que es inverso a derecha como en (2.38), entonces vale que $Q = A \circ T \in \mathcal{P}(E)$ y $\ker Q = \ker T$. Por la Prop. 2.7.6 vemos que $\ker T$ era COM en E . Pero si tenemos un $\mathcal{N} \subseteq E$ tal que $\ker T \oplus \mathcal{N} = E$, entonces nos queda que $T|_{\mathcal{N}} \in L(\mathcal{N}, F)$ es un **iso**. Por el TFI 2.3.4 sabemos que su inversa $A = (T|_{\mathcal{N}})^{-1} \in L(F, \mathcal{N}) \subseteq L(F, E)$. Pero tenemos que $T \circ A = T|_{\mathcal{N}} \circ A = I_F$.

Si T era mono y existe el B de (2.39) (o sea que T tiene inversa a izquierda), entonces el operador $P = T \circ B \in \mathcal{P}(F)$ y vale que $R(T) = R(P) \subseteq F$ (la igualdad sale porque B tiene que ser epi). Por la Prop. 2.7.6 vemos que $R(T)$ es además COM en F .

Si asumimos que $\mathcal{S} = R(T) \subseteq F$, entonces podemos pensar a $T \in L(E, \mathcal{S})$ con nombre T_0 , y allí es un iso entre EB’s. Por el TFI 2.3.4, su inversa $B_0 = T_0^{-1} \in L(\mathcal{S}, E)$. Si además existe un $\mathcal{N} \subseteq F$ tal que $R(T) \oplus \mathcal{N} = F$, y llamamos $P = P_{\mathcal{S}/\mathcal{N}} \in \mathcal{P}(F)$ (es acotado por la Prop. 2.7.2), entonces podemos definir al candidato $B = B_0 \circ P \in L(F, E)$. Veamos:

$$B \circ T = B_0 \circ P \circ T \stackrel{*}{=} B_0 \circ T_0 = I_E ,$$

donde $\stackrel{*}{=}$ vale porque P actúa como la identidad en $\mathcal{S}$ y $R(T) = \mathcal{S}$. $\square$

2.8 Ejercicios del Cap. 2 - Funcionales y Operadores

Ejercicios aparecidos en el texto

2.8.1. Sea E un EN. Dado un subespacio $\mathcal{S} \subseteq E$ y un $x \notin \mathcal{S}$, probar que existe una

$$\varphi \in E^* \text{ tal que } \mathcal{S} \subseteq \ker \varphi , \quad \|\varphi\| = 1 \text{ pero } |\varphi(x)| = d(x, \mathcal{S}) . \quad (2.40)$$

Se sugiere probarlo primero a mano en $\mathcal{S} \oplus \text{span}\{x\}$ y extender por Hanh-Banach. Recién después hacerlo usando la Ec. (2.8) en $E/\mathcal{S}$. Comparar con la igualdad $|\varphi(x)| = d(x, \ker \varphi)$ de la Prop. 1.7.7. $\triangle$

2.8.2. Sea E un EN. Probar que

1. Dado un subespacio $\mathcal{S} \subseteq E$, se tiene que $\overline{\mathcal{S}} = \bigcap \{ \ker \varphi : \varphi \in E^* \text{ y } \mathcal{S} \subseteq \ker \varphi \}$.
2. Más aún, si $\mathcal{X} \subseteq E$ entonces un punto

$$y_0 \in \overline{\text{span}} \{ \mathcal{X} \} \iff \text{todo } \varphi \in E^* \text{ tal que } \mathcal{X} \subseteq \ker \varphi \text{ cumple que } \varphi(y_0) = 0. \quad \triangle$$

2.8.3. Sea E un EN.

1. Dado un $x \in E$ y una $\varphi \in E^*$ como en la Ec. (2.8) (o sea que $\|\varphi\| = 1$ pero $\varphi(x) = \|x\|$), mostrar que ahí sí vale que $d(x, \ker \varphi) \stackrel{(1.42)}{=} \|x\|$. Comparar con la Ec. (1.30) y el Ejem. 1.4.4.
2. Asumamos que $\dim E = \infty$. Usando recursivamente el item anterior, probar que existen una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en E y una familia de subespacios $\mathcal{S}_n \subseteq E$ tales que
 - (a) La $\dim \mathcal{S}_n = \infty$ y la $\|x_n\| = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
 - (b) Los subespacios decrecen: $\mathcal{S}_m \subseteq \mathcal{S}_n$ si $n \leq m$.
 - (c) Para todo $n \in \mathbb{N}$ vale que $x_n \in \mathcal{S}_n$. Luego $x_m \in \mathcal{S}_n$ para todo $m \geq n$.
 - (d) Pero además vale que $\mathcal{S}_n = \mathcal{S}_{n+1} \oplus \mathbb{K} x_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
 - (e) Observar que nos queda que $E = \mathcal{S}_{n+1} \oplus \text{span} \{x_1, \dots, x_n\}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
 - (f) Por último pedimos que la $d(x_n, \mathcal{S}_{n+1}) = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Sugerencia: Empezar con $\mathcal{S}_1 = E$ y $x_1 \in E$ un unitario cualquiera. El paso inductivo es encontrar una $\varphi_n \in \mathcal{S}_n^*$ tal que $d(x_n, \ker \varphi_n) = 1$ (todo en $\mathcal{S}_n$). Luego se podrá definir $\mathcal{S}_{n+1} = \ker \varphi_n \subseteq \mathcal{S}_n$ y elegir el x_{n+1} al azar allí dentro.

3. Asumiendo además que E es un EB, exhibir un $T \in L(\ell^\infty, E)$ que sea **mono**. $\triangle$

Sugerencia: Construir la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en E de vectores unitarios y los $\mathcal{S}_n$ del item 2. Luego mandar cada $\mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty$ a la serie $T(\mathbf{a}) = \sum_{n \in \mathbb{N}} 2^{-n} a_n x_n \in E$. $\triangle$

2.8.4. Sea E un EB infinitodimensional, con $\dim E = \alpha$ (dimensión algebraica).

1. Usando el Teor. de Baire 2.2.4, probar que $\alpha > |\mathbb{N}| = \aleph_0$.
2. Más aún, usando el Ejer. 2.1.9 y Vandermonde, mostrar que $\alpha \geq |\mathbb{R}| = c$.

Sug: Considerar los vectores $(\lambda^n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty$ para cada $\lambda \in \mathbb{C}$ con $|\lambda| < 1$. $\triangle$

2.8.5. Mostrar un ejemplo de un $T \in \text{Hom}(E, F)$ que no es acotado aunque $\text{Gr}(T) \subseteq E \times F$ y E es un EB.

Repaso: Sean E, F dos EN's. Recordemos que un operador $T \in L(E, F)$ es **acotado inferiormente** (y abreviamos AI) si existe un $\varepsilon > 0$ tal que $\varepsilon \cdot \|x\|_E \leq \|Tx\|_F$ para todo $x \in E$.

2.8.6. Sean E, F dos EN's y sea $T \in L(E, F)$. Asumamos que E es Banach. Probar que:

1. Si T es AI, entonces T es mono y $R(T)$ es cerrado.
2. Se tiene que T es AI y epi $\iff T \in \mathcal{G}l(E)$.
3. Si también F era un EB, entonces T es AI $\iff T$ es mono y $R(T)$ es cerrado.

2.8.7. Probar que una sucesión $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbb{N}}$ en ℓ^1 cumple que

$$\mathbf{x}_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\|\cdot\|_1} 0 \iff \varphi(\mathbf{x}_k) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0 \quad \text{para toda } \varphi \in (\ell^1)^* \cong \ell^\infty.$$

En el Ejer. 2.7.10 se da una sugerencia bastante explícita. Pero allí se pedía que $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbb{N}}$ fuera acotada. Ahora agregamos al ejercicio el mostrar que cualquiera de las dos convergencias asegura esa acotación. $\triangle$

2.8.8. Sea E un EB y sea $\mathcal{B} \subseteq E$ un subconjunto cualquiera. Probar el Cor. 2.5.3:

$$\mathcal{B} \text{ es } \|\cdot\| \text{-acotado} \iff \mathcal{B} \text{ es } w \text{-acotado},$$

donde w -acotado significa que para toda $\varphi \in E^*$ el conjunto $\varphi(\mathcal{B})$ es acotado en $\mathbb{C}$. $\triangle$

2.8.9. Dados tres normados E, F y G , un $T \in L(E, F)$ y un $S \in L(F, G)$, probar lo que sigue:

1. Usando la igualdad $\|y\| = \sup_{\phi \in B_{F^*}} |\phi(y)|$ para todo $y \in F$, ver que $\|T\| = \|T^*\|$.
2. El adjunto del producto da el producto al revés de los adjuntos: $(ST)^* = T^*S^*$.
3. La adjunta de la identidad es otra identidad: $(I_E)^* = I_{E^*}$.
4. Si $T \in L(E, F)$ es un iso, entonces T^* hace que $E^* \simeq F^*$, con $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$.
5. Nuestro T es isomorfismo e isometría $\iff T(B_E) = B_F$.
6. En tal caso, también T^* será isomorfismo e isometría. Deducir que

$$E \cong F \implies E^* \cong F^* \quad (\cong \text{ era ser isométricamente } \simeq).$$

¿Vale la recíproca? $\triangle$

2.8.10. Consideremos los EB's $\mathbf{c}_0$ y $\mathbf{c} = \mathbf{c}_0 + \mathbb{K}\mathbf{1} = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty : \text{existe el } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in \mathbb{K}\}$.

1. Probar que hay isomorfismos isométricos naturales $\mathbf{c}_0^* \cong \ell^1(\mathbb{N}) \cong \mathbf{c}^*$
2. Sin embargo, probar que no existe iso isométrico entre ellos, o sea que $\mathbf{c}_0 \not\cong \mathbf{c}$.
3. Mostrar que por lo menos sí vale que $\mathbf{c}_0 \simeq \mathbf{c}$ con un iso no isométrico.

Sug: Para el primero conviene observar que $\ell^1(\mathbb{N})$ es “lo mismo” si uno empieza en x_0 o en x_1 . Para el segundo se sugiere buscar extremales de las bolas cerradas (si no saben que son vean la Def. 5.4.1). $\triangle$

Ahora repasar la Def. 2.6.5 de anuladores y preanuladores.

2.8.11. Sea E un EN. Dados sendos subespacios $\mathcal{S} \subseteq E$ y $\mathcal{T} \subseteq E^*$, probar que

1. Se cumple que $\mathcal{S}^\perp \subseteq E^*$ y ${}^\perp\mathcal{T} \subseteq E$.
2. Además ${}^\perp(\mathcal{S}^\perp) = \overline{\mathcal{S}}$ y $({}^\perp\mathcal{T})^\perp \supseteq \overline{\mathcal{T}}$.
3. Pensemos a $\mathbf{c}_0 \subseteq \ell^\infty = (\ell^1)^*$. Probar que $({}^\perp\mathbf{c}_0)^\perp$ contiene estrictamente a $\mathbf{c}_0$.
4. Probar en detalle la Ec. (2.24): Si J_E es la inmersión canónica de E dentro de E^{**} ,

$$J_E({}^\perp\mathcal{T}) = \mathcal{T}^\perp \cap J_E(E) \quad (\text{ en } E^{**}) \quad \text{ y } \quad {}^\perp(J_E(\mathcal{S})) = \mathcal{S}^\perp \quad (\text{ en } E^*).$$

2.8.12. Sean E y F dos EN's y $T \in L(E, F)$. Probar la Ec. (2.25) :

$$\ker T^* = R(T)^\perp \text{ (en } F^* \text{)} \quad \text{y} \quad \ker T = {}^\perp R(T^*) \text{ (en } E \text{)}.$$

Por otra parte, mostrar el operador $T^{**} \in L(E^{**}, F^{**})$ cumple la Ec. (2.26) :

$$T^{**} \circ J_E = J_F \circ T \quad \text{que se ve bien en el diagrama}$$

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{T} & F \\ J_E \downarrow & & \downarrow J_F \\ E^{**} & \xrightarrow{T^{**}} & F^{**} \end{array}$$

Finalmente deducir la fórmula (2.27), que decía que

$$\overline{R(T)} = {}^\perp \ker T^* \quad \text{y} \quad \overline{R(T^*)} \subseteq (\ker T)^\perp.$$

2.8.13. Sea E un EN y sea $\mathcal{S} \subseteq E$. Probar que

1. El dual $\mathcal{S}^*$ se caracteriza como $\mathcal{S}^* \cong E^*/\mathcal{S}^\perp$ vía el iso-isométrico

$$\Phi \in L(E^*/\mathcal{S}^\perp, \mathcal{S}^*) \quad \text{dado por} \quad \Phi(\varphi + \mathcal{S}^\perp) = \varphi|_{\mathcal{S}}.$$

Se necesita verificar buena definición, linealidad, isometricidad y epiness (por H-B 2.1.5).

2. Análogamente, probar que $(E/\mathcal{S})^* \cong \mathcal{S}^\perp$ por el hecho de que

$$\Pi_{\mathcal{S}}^* \in L((E/\mathcal{S})^*, E^*) \quad \text{es isométrica} \quad \text{y} \quad R(\Pi_{\mathcal{S}}^*) = \mathcal{S}^\perp \subseteq E^*. \quad (2.41)$$

Recordar que $\Pi_{\mathcal{S}}^*(\phi) = \phi \circ \Pi_{\mathcal{S}}$ para cada $\phi \in (E/\mathcal{S})^*$. El curro es “bajar” al cociente las $\varphi \in \mathcal{S}^\perp$, vía el Cor. 1.7.5, que también da el isometrismo. $\triangle$

Repaso: Sea E un EN y sean $\mathcal{S}, \mathcal{T} \subseteq E$ tales que $E = \mathcal{S} \oplus \mathcal{T}$. El proyector $P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}}$ de la Ec. (2.32) era

$$P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}} : E \rightarrow \mathcal{S} \subseteq E \quad \text{dado por} \quad P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}}(x + y) = x \quad \text{para} \quad x \in \mathcal{S} \quad \text{e} \quad y \in \mathcal{T}.$$

Recordemos además que otro operador $P \in L(E)$ es un **proyector** si $P^2 = P$ y que llamábamos

$$\mathcal{P}(E) = \{P \in L(E) : P^2 = P\} \quad (2.42)$$

al espacio de proyectores acotados. $\triangle$

2.8.14. Sea E un EN. Probar que si $P \in \mathcal{P}(E)$ entonces:

1. También el operador $Q = I_E - P \in \mathcal{P}(E)$, y cumple que $PQ = QP = 0$.
2. Nuestro P opera como la identidad en su rango $\mathcal{S} = R(P)$.
3. Vale que $\mathcal{S} = R(P) = \ker Q \subseteq E$, y que $\mathcal{T} = R(Q) = \ker P \subseteq E$.
4. Se cumple la descomposición $\mathcal{S} \oplus \mathcal{T} = R(P) \oplus \ker P = E$.
5. Por lo tanto nuestro P no era otro que $P = P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}}$, donde $\mathcal{S} = R(P)$ y $\mathcal{T} = \ker P$. $\triangle$

2.8.15. Sea E un EB y sean $\mathcal{S}, \mathcal{T} \subseteq E$ tales que $E = \mathcal{S} \oplus \mathcal{T}$. En la Prop. 2.7.2 vimos que, como E es Banach, entonces $P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}} \in \mathcal{P}(E)$. Probar ahora que $\|P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}}\| = N^{-1}$, para el número N dado por

$$N = \max\{M \geq 0 : \|x + y\| \geq M\|x\| \quad \text{para todos los } x \in \mathcal{S}, y \in \mathcal{T}\}$$

$$= \inf\{\|x + y\| : y \in \mathcal{T}, x \in \mathcal{S}_1\} = d(\mathcal{S}_1, \mathcal{T}),$$

donde se usa la notación $\mathcal{S}_1 \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in \mathcal{S} : \|x\| = 1\}$.

Sug. 1: Utilizar en el espacio producto $\mathcal{S} \times \mathcal{T}$ la norma dada por $\|(x, y)\|_1 \stackrel{\text{def}}{=} \|x\| + \|y\|$, para cada par $(x, y) \in \mathcal{S} \times \mathcal{T}$, con la que nos queda un EB.

Sug. 2: Por el Cor. 1.7.5 se tiene que $\|P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}}\| = \|\tilde{P}_{\mathcal{S}/\mathcal{T}}\|$, donde $\tilde{P}_{\mathcal{S}/\mathcal{T}} \in L(E/\mathcal{T}, E)$ es el bajado al cociente que cumple $P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}} = \tilde{P}_{\mathcal{S}/\mathcal{T}} \circ \Pi_{\mathcal{T}}$. Dado un $x \in \mathcal{S}_1$ nos queda que

$$1 = \|x\| = \|P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}} x\| = \|\tilde{P}_{\mathcal{S}/\mathcal{T}} \bar{x}\| \leq \|\tilde{P}_{\mathcal{S}/\mathcal{T}}\| \|\bar{x}\| = \|P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}}\| d(x, \mathcal{T}).$$

Después se toma ínfimo sobre tales $x \in \mathcal{S}_1$. Usar también que $\Pi_{\mathcal{T}}(\mathcal{S})$ da todo $E/\mathcal{T}$. $\triangle$

2.8.16. Sea $F = \ell^p(\mathbb{N})$, con $p \in (1, \infty)$. Tomemos el operador $M_{\mathbf{x}} \in L(F)$ producido como en la Ec. (1.47) por la sucesión $\mathbf{x} = (\frac{1}{n})_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty(\mathbb{N})$. Consideremos los siguientes subespacios de $F^2 = F \times F$:

$$\mathcal{S} = F \times \{0\} = \{(\mathbf{y}, \mathbf{z}) \in F^2 : \mathbf{z} = 0\} \quad \text{y} \quad \mathcal{T} = \text{Gr}(M_{\mathbf{x}}) = \{(\mathbf{y}, M_{\mathbf{x}} \mathbf{y}) : \mathbf{y} \in F\}.$$

Probar ahora las siguientes cosas:

1. Ambos son cerrados: $\mathcal{S} \subseteq F^2$ y $\mathcal{T} \subseteq F^2$, usando en F^2 la norma $\|\cdot\|_1$ definida en (2.17).
2. El operador $M_{\mathbf{x}}$ es mono. Recordemos que $M_{\mathbf{x}} \mathbf{y} = (\frac{1}{n} y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ para $\mathbf{y} = (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p(\mathbb{N}) = F$.
3. Deducir que $\mathcal{S} \cap \mathcal{T} = \{(0, 0)\} = \{0_{F^2}\}$.
4. Sin embargo, proponemos mostrar que $N = d(\mathcal{S}_1, \mathcal{T}) = 0$, donde $\mathcal{S}_1 = \{w \in \mathcal{S} : \|w\|_1 = 1\}$.
5. Usando el Ej. 2.8.15 deducir que $\mathcal{S} \oplus \mathcal{T} \not\subseteq F^2$.

Sug: Si $E = \mathcal{S} \oplus \mathcal{T}$ fuera un EB, valdría que $P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}} \in L(E)$ y también que $\|P_{\mathcal{S}/\mathcal{T}}\| \stackrel{2.8.15}{=} N^{-1} = \infty$.

6. Otra forma: Mostrar que el mismísimo $(0, \mathbf{x}) \in \overline{\mathcal{S} \oplus \mathcal{T}}$ pero no está en $\mathcal{S} \oplus \mathcal{T}$. Por este lado sale fácil que en realidad $\mathcal{S} \oplus \mathcal{T}$ es denso en F^2 (porque $R(M_{\mathbf{x}})$ es denso en F).
7. Probar que a pesar de lo anterior, pensados solitos $\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$ sí son COM dentro de F^2 . Para el caso no trivial de $\mathcal{T}$ sugerimos usar la Ec. (2.39). $\triangle$

2.8.17. Sea E un EB. Si un subespacio $\mathcal{S} \subseteq E$ cumple que

$$\dim \mathcal{S} < \infty \quad \text{o que} \quad \text{codim } \mathcal{S} \stackrel{\text{def}}{=} \dim E/\mathcal{S} < \infty \implies \mathcal{S} \text{ es COM en } E.$$

$\triangle$

2.8.18. Probar que existe una familia $\{A_i\}_{i \in \mathbb{I}}$ de subconjuntos de $\mathbb{N}$ tales que

$$|A_i| = \infty \quad \text{para todo } i \in \mathbb{I}, \quad |\mathbb{I}| = |\mathbb{R}| \quad \text{pero} \quad A_i \cap A_j \text{ es finito siempre que } i \neq j.$$

Sug: No indicaremos los detalles del cómo hacerlo, porque es una lástima quemarlo. Sin embargo diremos que sale de dos maneras tradicionales (al lector entusiasta le sugerimos no leer lo que sigue, hasta que le salga): Una es tomando bandas oblicuas (que sean bastante anchitas) en el reticulado $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, con el “ángulo” moviéndose en $(0, \pi/2)$. La otra es tomar sucesiones adecuadas de números racionales. $\triangle$

2.8.19. Hacer todas las cuentas del Ejem. 2.7.8 que mostraba que $\mathbf{c}_0 \subseteq \ell^\infty$ **no** es COM en ℓ^∞ . $\triangle$

Definición 2.8.20. Diremos que un Banach E tiene la propiedad **L** si dada cualquier sucesión $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ en E , se tiene que

$$x_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\|\cdot\|_E} 0 \iff \varphi(x_k) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0 \quad \text{para toda } \varphi \in E^*. \quad (2.43)$$

O sea que la convergencia débil de **sucesiones** acotadas implica convergencia en norma. $\triangle$

2.8.21. Probar que $\ell^1(\mathbb{N})$ tiene la propiedad **L**.

Sugerencia: La gracia es la flecha $\Leftarrow$ de (2.37). Si empezamos con una sucesión $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbb{N}}$ en $B_{\ell^1(\mathbb{N})}$ que no converge a cero con la norma uno de $\ell^1(\mathbb{N})$ (eso alcanza por la Obs. 2.5.4), pasando a una subsucesión (y teniendo mucho cuidado) podemos suponer que

- $\|\mathbf{x}_k\|_1 \geq \varepsilon$ para todo $k \in \mathbb{N}$.
- Existe una sucesión creciente de enteros positivos α_k (con $\alpha_0 = 0$) tales que

$$\sum_{m=1}^{\alpha_{k-1}} |\mathbf{x}_k(m)| \leq \frac{1}{k} \quad \text{pero} \quad \sum_{m=\alpha_{k-1}+1}^{\alpha_k} |\mathbf{x}_k(m)| \geq \|\mathbf{x}_k\|_1 - \frac{2}{k} \quad \text{para todo } k \in \mathbb{N}.$$

En tal caso definir $\mathbf{z} \in \ell^\infty$ por $\mathbf{z}(m) = \text{sgn } \overline{\mathbf{x}_k(m)}$ para $\alpha_{k-1} < m \leq \alpha_k$ y ver que pasa con la funcional $\varphi_{\mathbf{z}} \in (\ell^1)^*$, definida como en la Ec. (1.26). $\triangle$

2.8.22. Sean E, F dos EN's tales que $E \cong F$ vía un iso $T \in L(E, F)$. Si $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ es una red en E probar que, dado un candidato a límite $x \in E$

1. Se tiene que $x_i \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{\|\cdot\|} x$ en $E \iff T x_i \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{\|\cdot\|} T x$ en F .
2. Además $\varphi(x_i) \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{} \varphi(x)$ para toda $\varphi \in E^* \iff \phi(T x_i) \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{} \phi(T x)$ para toda $\phi \in F^*$.
3. La red $\mathbf{x}$ es acotada en $E \iff$ la red $T \mathbf{x} = (T x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ lo es en F . $\triangle$

2.8.23. Sea E un EB que tiene la propiedad **L**. Probar que

1. Cualquier $\mathcal{S} \subseteq E$ tiene también la propiedad **L**.
2. Si F es otro EB tal que $E \simeq F$, entonces también F es **L**. $\triangle$

Ejercicios nuevos

2.8.24. Sea E un EN y sea $\mathcal{S} \subseteq E$ un subespacio. Probar que

1. Si $\mathcal{S}$ no es denso en E debe existir una funcional $\varphi \in E^*$ no nula tal que $\varphi|_{\mathcal{S}} \equiv 0$.
2. Comparar con el Ejer. 2.8.1

2.8.25. Sean E, F dos EN's, $T \in L(E, F)$ y $x \in E$. Probar la siguiente igualdad:

$$d(x, \ker T) = \max\{|\phi(x)| : \phi \in (\ker T)^\perp, \|\phi\| \leq 1\}.$$

2.8.26 (El operador de Volterra.). Sea $V : L^2[0, 1] \rightarrow L^2[0, 1]$ el operador de Volterra, dado por

$$Vf(x) = \int_0^x f(t) dt \quad \text{para cada } f \in L^2[0, 1].$$

Probar que V no es acotado inferiormente.

2.8.27. Consideremos a $E = L^1(1, +\infty)$ como un $\mathbb{R}$ -EB. Sea $T : E \rightarrow E$ dado por $Tf(x) = \frac{f(x)}{x}$. Probar que T es acotado pero no abierto. (Sug. $0 \in T(B(0, 1))$ no es punto interior).

2.8.28. Sean E y F espacios normados y $T \in L(E, F)$. Probar que $\text{Gr}(T) \subseteq E \times F \iff$ para toda sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en E tal que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ y $T x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y \in F$, se tiene que $y = 0$.

2.8.29. Sea $C^1[0, 1] = \{f \in C[0, 1] : \text{existe } f' \in C[0, 1]\}$ con la norma infinito de $C[0, 1]$. Sea

$$D : C^1[0, 1] \rightarrow C[0, 1] \quad \text{dado por} \quad D(f) = f' \quad \text{para cada} \quad f \in C^1[0, 1].$$

Probar que $\text{Gr}(D) \subseteq C^1[0, 1] \times C[0, 1]$ pero D no es acotado. ¿Por qué esto no contradice el TGC?

2.8.30. Sea $(E, \|\cdot\|)$ un EB separable. Fijemos una base **algebraica** $\mathcal{E} = \{e_i\}_{i \in \mathbb{I}}$ de E tal que $\|e_i\| = 1$ para todo $i \in \mathbb{I}$. Con ella definamos en E otra norma $\|\cdot\|_{\mathcal{E}}$ del siguiente modo:

$$\text{Si } x \in E \text{ se escribe } x = \sum_{i \in \mathbb{I}} \alpha_i e_i \text{ entonces ponemos } \|x\|_{\mathcal{E}} = \sum_{i \in \mathbb{I}} |\alpha_i|.$$

Probar ahora las siguientes cosas:

1. Antes que nada, verificar que $\|\cdot\|_{\mathcal{E}}$ es en efecto una norma.
2. La identidad $I_E : (E, \|\cdot\|_{\mathcal{E}}) \rightarrow (E, \|\cdot\|)$ es una contracción.
3. Si $\mathbb{I}$ es infinito, su “inversa” $I_E : (E, \|\cdot\|) \rightarrow (E, \|\cdot\|_{\mathcal{E}})$ tiene gráfico cerrado pero no es acotada.
4. Ahora bien, ¿Por qué el item anterior no contradice el TGC?

2.8.31. Sean E y F dos EB's. Probar que para todo operador $T \in L(E, F)$, su gráfico

$$\text{Gr}(T) \subseteq E \times F, \quad \text{además de ser cerrado es COM en } E \times F.$$

Recordar la Ec. (2.39) y el P^{-1} de la prueba del TGC. △

2.8.32. Sea $E = \ell^p(\mathbb{N})$, con $p \in (1, \infty)$ e identifiquemos E^* con $\ell^q(\mathbb{N})$ en la forma usual. Fijado un $\mathbf{a} \in \ell^\infty(\mathbb{N})$ consideremos el operador $M_{\mathbf{a}} \in L(E)$ producido como en la Ec. (1.47). Probar que su adjunto

$$M_{\mathbf{a}}^* \in L(E^*) = L(\ell^q(\mathbb{N})) \quad \text{es el mismo} \quad M_{\mathbf{a}} \quad \text{actuando ahora en} \quad \ell^q(\mathbb{N}). \quad \triangle$$

Definición 2.8.33. Sean E y F dos EB's. Fijemos una sucesión $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y un T , todos en $L(E, F)$. Decimos que $T_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{S.O.T.}} T$ (se lee “ T_n converge fuertemente a T ”) si para cualquier $x \in E$ se tiene que $T_n x \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|} T x$ (en la norma de F). △

2.8.34. Sean E y F dos EB's. Dados T, S y dos sucesiones $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$, todos en $L(E, F)$, probar:

1. Si $T_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{S.O.T.}} T$ y $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|} x$ (todos en E y con su norma) entonces $T_n x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|} T x$.
2. Si $T_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{S.O.T.}} T$ y $S_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{S.O.T.}} S$, entonces $T_n S_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{S.O.T.}} T S$.
3. Supongamos que para cada $x \in E$ la sucesión $\{T_n x\}_{n \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy. Probar que existe un operador $A \in L(E, F)$ tal que $T_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{S.O.T.}} A$. △

2.8.35. Sean E y F dos Banach's.

1. Si $\mathcal{S} \subseteq E$ llamemos $I_{\mathcal{S}} : \mathcal{S} \hookrightarrow E$ la inclusión. Probar que

$$I_{\mathcal{S}}^* \text{ es epi y que está dada por } I_{\mathcal{S}}^* \varphi = \varphi \circ I_{\mathcal{S}} = \varphi|_{\mathcal{S}}, \quad \text{para cada } \varphi \in E^*.$$

2. Dado $T \in L(E, F)$, probar que $R(T) \subseteq F \iff R(T^*) \subseteq E$.

Sug: Si vale que $R(T) \subseteq F$, bajamos T a $\tilde{T} : E/\ker T \rightarrow R(T)$ que es iso. Notar que

$$T = I_{R(T)} \circ \tilde{T} \circ \Pi_{\ker T} \implies T^* = \Pi_{\ker T}^* \circ \tilde{T}^* \circ I_{R(T)}^*.$$

Pero por otro lado sabemos que $R(\Pi_{\ker T}^*) \stackrel{2.8.13}{=} (\ker T)^\perp \subseteq E^*$. La vuelta es similar. △

Bases Σ y bases de Schauder.

Definición 2.8.36. Sea E un EN separable. Un conjunto (LI) $\mathcal{B} = \{b_n : n \in \mathbb{N}\}$ es una Σ -base de E si

para todo $x \in E$ existe una **única** sucesión $\mathbf{c}(x) = (\varphi_n(x))_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ tal que $x = \sum_{n \in \mathbb{N}} \varphi_n(x) b_n$,

donde la serie converge con la norma de E . En tal caso se definen las funcionales $E \ni x \mapsto \varphi_n(x) \in \mathbb{K}$. Diremos que $\mathcal{B}$ es una **S-base** (o base de Schauder) si todas las funcionales $\varphi_n \in E^*$.

Asociado a $\mathcal{B}$ se define el espacio de sucesiones $F_{\mathcal{B}} \subseteq \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ dado por

$$F_{\mathcal{B}} = \left\{ \mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \text{la serie } \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n b_n \text{ converge en } E \right\},$$

dotado de la norma $\|\mathbf{a}\|_{\mathcal{B}} \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{m \in \mathbb{N}} \left\| \sum_{k=1}^m a_k b_k \right\|_E$, para cada $\mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in F_{\mathcal{B}}$. $\triangle$

2.8.37. Sea E un EN separable con una Σ -base $\mathcal{B} = \{b_n : n \in \mathbb{N}\}$. Probar que

1. La unicidad asegura que las funcionales coordenadas $\varphi_n \in E'$, i.e. son lineales.
2. El conjunto $F_{\mathcal{B}} \subseteq \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ es un subespacio de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.
3. La norma $\|\cdot\|_{\mathcal{B}}$ está bien definida (el sup es finito) y es una norma para $F_{\mathcal{B}}$.
4. Consideremos la flecha $T_{\mathcal{B}} : F_{\mathcal{B}} \rightarrow E$ dada por $T_{\mathcal{B}} \mathbf{a} = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n b_n$ para cada $\mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in F_{\mathcal{B}}$.
Mostrar que este $T_{\mathcal{B}} \in L(F_{\mathcal{B}}, E)$ con $\|T_{\mathcal{B}}\| \leq 1$, y que es un isomorfismo $\mathbb{K}$ -lineal.
5. Concluir que $F_{\mathcal{B}} = \{\mathbf{c}(x) : x \in E\}$, el conjunto de las “coordenadas” de los $x \in E$.

Supongamos ahora que E era un **Banach**. En tal caso se tiene que

6. El espacio de coordenadas $F_{\mathcal{B}}$ con su norma $\|\cdot\|_{\mathcal{B}}$ es otro Banach.
7. El operador $T_{\mathcal{B}} \in L(F_{\mathcal{B}}, E)$ de arriba es un iso de EB's, o sea que es también hómoeo y $E \simeq F_{\mathcal{B}}$.
8. Nuestra base $\mathcal{B}$ era también una base de Schauder. Ya que están prueben (2.44) de abajo.
9. Concluir que en los Banach's las nociones de Σ -base y de S-base coinciden.
10. Caracterizar a E^* como otro espacio de sucesiones en forma similar a las dualidades de ℓ^p con ℓ^q . $\triangle$

2.8.38. Sea E un EB con una S-base $\mathcal{B} = \{b_n : n \in \mathbb{N}\}$. Probar que

1. Si sus funcionales coordenadas son $\varphi_n \in E^*$ para cada $n \in \mathbb{N}$, se tiene que

$$1 \leq \|\varphi_n\|_{E^*} \|b_n\|_E \leq 2 \|T_{\mathcal{B}}^{-1}\| \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}. \quad (2.44)$$

2. Si una $\mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in F_{\mathcal{B}} \implies \|a_n b_n\|_E \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ (obvio pero ahora se la va a usar).

3. Vale que $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|b_n\|_E < \infty \iff \inf_{n \in \mathbb{N}} \|\varphi_n\|_{E^*} > 0 \iff \ell^1(\mathbb{N}) \subseteq F_{\mathcal{B}}$.

4. Vice versa con un agregado. Las siguientes condiciones son equivalentes:

$$(a) \quad \text{El } \inf_{n \in \mathbb{N}} \|b_n\|_E > 0$$

(b) El $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|\varphi_n\|_{E^*} < \infty$.

(c) Toda $\mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in F_{\mathcal{B}}$ cumple que $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, i.e. $F_{\mathcal{B}} \subseteq \mathbf{c}_0$.

(d) Una más débil: $F_{\mathcal{B}} \subseteq \ell^\infty(\mathbb{N})$.

5. Fijado un $n \in \mathbb{N}$ denotemos por $E_n \stackrel{\text{def}}{=} \overline{\text{span}} \{b_m : m \neq n\} \subseteq E$. Luego

(a) Se tiene que $E_n = \ker \varphi_n$.

(b) Además vale que $d(b_n, E_n) \geq \frac{\|b_n\|}{2 \|T_{\mathcal{B}}^{-1}\|}$. Luego para todo $n \in \mathbb{N}$, $E = E_n \oplus \mathbb{K} b_n$. $\triangle$

2.8.39. A una S-base $\mathcal{B} = \{b_n : n \in \mathbb{N}\}$ de un Banach E se le dice **acotada** si

$$m \stackrel{\text{def}}{=} \inf_{n \in \mathbb{N}} \|b_n\|_E > 0 \quad \text{y} \quad M \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{n \in \mathbb{N}} \|b_n\|_E < \infty \iff \ell^1 \subseteq F_{\mathcal{B}} \subseteq \mathbf{c}_0 \quad ,$$

y se le dice **unitaria** si $m = M = 1$. Probar que si $\mathcal{B}$ es acotada existe una nueva norma en E que es equivalente a la original, tal que $\mathcal{B}$ se hace unitaria. $\triangle$

2.8.40. Probar que la base canónica $\mathcal{E} = \{\mathbf{e}_n : n \in \mathbb{N}\}$ de $\mathcal{S}_F$ se transforma en una S-base acotada de todos los $\ell^p(\mathbb{N})$ para $p < \infty$ y también de $\mathbf{c}_0$. Con ℓ^∞ no se plantea porque no es separable. $\triangle$

Capítulo 3

Espacios de Hilbert

3.1 Preliminares.

Definición 3.1.1. Sea $\mathcal{H}$ un $\mathbb{K}$ -EV. Un **producto interno** (PI) en $\mathcal{H}$ es una función

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{K}$$

que cumple las siguientes condiciones: Dados $x, y, z \in \mathcal{H}$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, vale que

1. Es sesquilineal (lineal en la primera y antilineal en la segunda):

$$\langle \lambda x + y, z \rangle = \lambda \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle \quad \text{y} \quad \langle x, \lambda y + z \rangle = \overline{\lambda} \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle ,$$

2. Es conjugadamente simétrico (o Hermitiano): $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$.

3. Es definido positivo: $\langle x, x \rangle \geq 0$.

4. Sólo se anula si $x = 0$, o sea que $\langle x, x \rangle = 0 \implies x = 0$.

5. Denotaremos $\|x\| = \langle x, x \rangle^{1/2}$, lo que pronto veremos que es la norma de x .

Es un **semi PI** si borramos el ítem 4, i.e. si permitimos que $\langle x, x \rangle = 0$ para algunos $x \neq 0$.

En el caso real la conjugación no hace nada, por lo que un PI es bilineal, simétrico y definido positivo. $\triangle$

3.1.2 (Fórmulas con un PI). Sea $\mathcal{H}$, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un $\mathbb{K}$ -EV con un semi PI asociado.

1. Para todo par $x, y \in \mathcal{H}$ y todo $\lambda \in \mathbb{K}$ se tiene que

$$0 \leq \|x + \lambda y\|^2 = \langle x + \lambda y, x + \lambda y \rangle = \|x\|^2 + 2 \operatorname{Re}(\langle x, \lambda y \rangle) + |\lambda|^2 \|y\|^2. \quad (3.1)$$

La prueba es directa y se deja como ejercicio. Observar que tiene una consecuencia agradable: Tomando $x = 0$ en (3.1) nos queda que

$$\|\lambda y\| = |\lambda| \|y\| \quad \text{para todo } y \in \mathcal{H}.$$

2. Por otra parte, la forma sesquilineal se puede recuperar de la cuadrática con la so called “identidad de polarización”. Tiene dos versiones: Dados $x, y \in \mathcal{H}$,

$$4 \langle x, y \rangle = \sum_{k=0}^3 i^k \|x + i^k y\|^2 \quad (\text{siempre que } \mathbb{K} = \mathbb{C}), \quad (3.2)$$

mientras que cuando $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ se tiene una versión más agradable:

$$4 \langle x, y \rangle = \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2. \quad (3.3)$$

Las pruebas también son directas (aunque más largas) y se dejan como ejercicio.

3. Por último, veamos la famosísima igualdad del paralelogramo:

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 \quad \text{para todo par } x, y \in \mathcal{H}. \quad (3.4)$$

La prueba no es más que poner dos veces la Ec. (3.1) con $\|x + y\|^2$ y $\|x - y\|^2$, para después cancelar. Dejamos como ejercicio dar una versión para n vectores. $\triangle$

Proposición 3.1.3 (Cauchy-Schwarz). Sea $\mathcal{H}$, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un $\mathbb{K}$ -EV con un semi PI asociado. Entonces para todo $x, y \in \mathcal{H}$ vale que

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|. \quad (3.5)$$

Demostración. Usando la Ec. (3.1), podemos considerar el siguiente polinomio en $\mathbb{R}[x]$:

$$P(t) = \|x + ty\|^2 \stackrel{(3.1)}{=} \|y\|^2 t^2 + (2 \operatorname{Re} \langle x, y \rangle) t + \|x\|^2, \quad \text{para } t \in \mathbb{R}.$$

Observar que P tiene grado dos y que sólo toma valores positivos. Luego su discriminante no puede ser positivo, o sea que

$$0 \geq b^2 - 4ac = 4 (\operatorname{Re} \langle x, y \rangle)^2 - 4 \|x\|^2 \|y\|^2 \implies |\operatorname{Re} \langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|. \quad (3.6)$$

Para sacar la parte real escribamos $\langle x, y \rangle = e^{i\theta} |\langle x, y \rangle|$. Luego $\langle e^{-i\theta} x, y \rangle = |\langle x, y \rangle|$. Aplicándole ahora (3.6) a los vectores $x' = e^{-i\theta} x$ and y , llegamos a (3.5). $\square$

Corolario 3.1.4. Sea $\mathcal{H}, \langle \cdot, \cdot \rangle$ un $\mathbb{K}$ -EV con un semi PI asociado. Entonces la flecha $x \mapsto \|x\| = \langle x, x \rangle^{1/2}$ es una **seminorma**. Si teníamos un buen PI, entonces es una **norma**.

Demostración. Ya vimos que saca escalares en módulo y toma valores no negativos. También sabemos que si $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es un PI entonces $\|x\| = 0 \implies x = 0$. Sólo falta la gran DT.

Dados $x, y \in \mathcal{H}$, apliquemos la Ec. (3.1) con $\lambda = 1$ y Cauchy-Schwarz (3.5):

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &\stackrel{(3.1)}{=} \|x\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle x, y \rangle + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2|\langle x, y \rangle| + \|y\|^2 \\ &\stackrel{C-S}{\leq} \|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2. \end{aligned}$$

Tomando raíces cuadradas tenemos la DT y nos queda una (semi) norma. $\square$

Definición 3.1.5. A partir de ahora, cuando $\mathcal{H}, \langle \cdot, \cdot \rangle$ es un $\mathbb{K}$ -EV con un PI asociado, diremos que $\mathcal{H} = (\mathcal{H}, \|\cdot\|)$ es un espacio de **pre-Hilbert** (escribimos EPH).

Si con esa métrica resulta ser un Banach, lo llamaremos espacio de **Hilbert** (EH). $\triangle$

Observación 3.1.6. Sea $\mathcal{H}$ un EPH. La desigualdad de Cauchy Schwarz muestra que el PI es continuo en cada coordenada (respecto de la norma que él produce). Por ejemplo, si tomamos un vector y junto con una sucesión $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|} x$, todos en $\mathcal{H}$, entonces

$$|\langle x - x_n, y \rangle| \stackrel{C-S}{\leq} \|x - x_n\| \|y\| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \implies \langle x_n, y \rangle \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \langle x, y \rangle.$$

Lo mismo se puede hacer en la segunda coordenada. $\triangle$

3.2 Ortogonalidad.

Notaciones 3.2.1. Sea $\mathcal{H}$ un EPH.

1. Dados $x, y \in \mathcal{H}$, si $\langle x, y \rangle = 0$ diremos que son ortogonales y escribiremos $x \perp y$.
2. Dado $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{H}$ denotaremos por $\mathcal{A}^\perp = \{y \in \mathcal{H} : x \perp y \text{ para todo } x \in \mathcal{A}\} \stackrel{3.2.2}{\subseteq} \mathcal{H}$.
3. Dados $\mathcal{A}, \mathcal{B} \subseteq \mathcal{H}$, diremos que $\mathcal{A} \perp \mathcal{B}$ si $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}^\perp$ (o $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}^\perp$, que es lo mismo).
4. Diremos que un $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{H}$ es un **sistema ortonormal** (SON) si cumple que,
 - (a) Es “normal” en el sentido de que $\|x\| = 1$ para todo $x \in \mathcal{B}$.
 - (b) Es “ortogonal” : $\langle x, y \rangle = 0$ siempre que $x \neq y$, ambos en $\mathcal{B}$.

Si no pedimos normas uno, diremos que $\mathcal{B}$ es un sistema ortogonal.

5. Dado $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$, un $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{S}$ es una **base ortonormal** de $\mathcal{S}$ (se abrevia BON de $\mathcal{S}$) si

$$\mathcal{B} \text{ es un SON y } \overline{\text{span}}\{\mathcal{B}\} = \mathcal{S} .$$

6. Diremos que $\mathcal{B}$ es una BON (a secas) si lo es para todo $\mathcal{H}$.

Aquí deberíamos aclarar que quien dice la palabra “base” dentro de la sigla BON, no está sugiriendo que esa BON sea una base en el sentido algebraico (en la literatura se las suele renombrar “bases de Hamel” a las del Algebra Lineal, para no confundir).

Alguna relación hay: si $\mathcal{B}$ es una BON de $\mathcal{H}$ es fácil ver que debe ser LI, vía multiplicar una CL nula de ellos con cada integrante de $\mathcal{B}$ (de hecho basta que $\mathcal{B}$ sea un sistema ortogonal y que $0 \notin \mathcal{B}$ para que deba ser LI). Pero la igualdad $\overline{\text{span}}\{\mathcal{B}\} = \mathcal{H}$ dista mucho de significar lo que haría de $\mathcal{B}$ una base de Hamel, o sea que $\text{span}\{\mathcal{B}\} = \mathcal{H}$ sin clausurar.

En general se dice que un $\mathcal{B} \subseteq E$ (ahora E es un EN cualquiera) es **total** si $\overline{\text{span}}\{\mathcal{B}\} = E$. Esto significa que todo $x \in E$ es límite de CL's de elementos de $\mathcal{B}$ (de a finitos). Si $\mathcal{B}$ fuera numerable, uno podría querer deducir que todo $x \in E$ se podría escribir como una **serie**, o sea una CL infinita que converge.

Eso le pasa a la base canónica en los $\ell^p(\mathbb{N})$ (Ejercicio: verificar). Pero es falso en general para sistemas totales en EN's (para que lo cumplan hay que pedirles que incluyan a una base de Schauder, ver Def. 2.8.36), pero en este capítulo veremos que esa representación en series es efectivamente lo que pasará con las BON's de los EH's. $\triangle$

Proposición 3.2.2. Sea $\mathcal{H}$ un EPH. Luego la flecha $\mathcal{A} \mapsto \mathcal{A}^\perp$ cumple las siguientes propiedades: Dado un $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{H}$,

1. Su ortogonal $\mathcal{A}^\perp \subseteq \mathcal{H}$ (enfaticamos: es subespacio y es cerrado).
2. También vale que, si $\mathcal{S} = \text{span}\{\mathcal{A}\}$, entonces $\mathcal{A}^\perp = \mathcal{S}^\perp = \overline{\mathcal{S}}^\perp$.

Proof. Observar que por definición, $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B} \implies \mathcal{B}^\perp \subseteq \mathcal{A}^\perp$. Luego en el item 2 tenemos las inclusiones $\supseteq$ ya probadas. El hecho de que $\mathcal{A}^\perp \subseteq \mathcal{S}^\perp$ sale por la linealidad del PI en la primera coordenada. En cambio la inclusión $\mathcal{S}^\perp \subseteq \overline{\mathcal{S}}^\perp$ sale por la continuidad del PI (en la primera coordenada) que ofrece la Obs. 3.1.6.

El mismo tipo de argumento muestra el item 1, usando (anti-)linealidad y continuidad del PI, pero ahora en la segunda coordenada. $\square$

Proposición 3.2.3 (Teor. de Pitágoras). Sea $\mathcal{H}$ un EPH. Si tenemos una familia finita $\mathcal{B} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subseteq \mathcal{H}$ que es un sistema **ortogonal**, entonces se tiene que

$$\left\| \sum_{k \in \mathbb{I}_n} x_k \right\|^2 = \sum_{k \in \mathbb{I}_n} \|x_k\|^2 .$$

Demostración. Hay que hacer inducción en $|\mathcal{B}| = n \in \mathbb{N}$. Si $n = 1$ es muy difícil. El caso en que $n = 2$ sale porque $\|x_1 + x_2\|^2 = \|x_1\|^2 + 2 \text{Re} \langle x_1, x_2 \rangle + \|x_2\|^2$. La prueba para $n \geq 3$ la dejamos como ejercicio para el lector inductivo. Se usa que $\{x_{n+1}\}^\perp$ era un subespacio. $\square$

La proyección ortogonal

Sea E un $\mathbb{K}$ -EV, y sea $A \subseteq E$. Decimos que A es **convexo** si, dados $x, y \in A$ se tiene que

$$[x, y] \stackrel{\text{def}}{=} \{(1 - \lambda)x + \lambda y : \lambda \in [0, 1]\} \subseteq A.$$

Observar que $[x, y]$ denota al “segmento” recto que une a x con y dentro de E . Ejemplos de convexos son los subespacios y, si E era EN, las bolas abiertas o cerradas (por la DT).

Teorema 3.2.4. Sea $\mathcal{H}$ un EH (acá es esencial que $\mathcal{H}$ sea completo). Dado un $A \subseteq \mathcal{H}$ que sea **cerrado y convexo**, se tiene que para todo $x \in \mathcal{H}$

$$\text{existe un único } a_0 = P_A x \in A \quad \text{tal que} \quad d(x, A) = \|x - a_0\|.$$

Demostración. Empecemos cambiando A por $A_x = A - x = \{a - x : a \in A\}$. Este A_x sigue siendo cerrado y convexo, pero ahora hay que realizarle la distancia al $x = 0$. Es decir que se busca un $a_0 \in A_x$ tal que $\|a_0\| = \min_{a \in A_x} \|a\|$. Y después hay que ver que el tal a_0 es único.

Para ello llamemos $M = \inf_{a \in A_x} \|a\| = d(0, A_x)$ y tomemos una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en A_x tal que $\|a_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} M$. Ahora viene el paralelogramo (3.4):

$$\|a_n + a_m\|^2 + \|a_n - a_m\|^2 = 2\|a_n\|^2 + 2\|a_m\|^2 \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 4M^2.$$

Sin embargo, por la convexidad de A_x , sabemos que

$$\frac{a_n + a_m}{2} \in A_x \implies \|a_n + a_m\|^2 = 4 \left\| \frac{a_n + a_m}{2} \right\|^2 \geq 4M^2 \quad \text{para todo } n, m \in \mathbb{N}.$$

Mirando fijo las dos ecuaciones de arriba podemos convencernos que no queda otra que

$$\|a_n - a_m\| \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0 \implies (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ es de Cauchy} \implies a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a_0 \in A_x.$$

Acabamos de usar que $\mathcal{H}$ es completo y que A_x es cerrado. Bueno, ahora ya sabemos que $\|a_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \|a_0\| = M$ y que $a_0 \in A_x$ como anunciamos. Para ver la unicidad tomemos otro $b \in A_x$ tal que $\|b\| = M$. Aplicándoles el paralelogramo (3.4) a b y a_0 queda que

$$\|b + a_0\|^2 + \|b - a_0\|^2 = 2\|b\|^2 + 2\|a_0\|^2 = 4M^2.$$

Como antes vemos que $\|b + a_0\|^2 \geq 4M^2$, así que $\|b - a_0\| = 0$ y $b = a_0$. □

El Teorema anterior es particularmente útil cuando el rol de convexo cerrado lo cumple un subespacio $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$. En ese caso se define $P_{\mathcal{S}} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$ dada por

$$P_{\mathcal{S}} x = y, \quad \text{el único } y \in \mathcal{S} \text{ tal que } \|x - y\| = d(x, \mathcal{S}). \quad (3.7)$$

Veremos que este $P_{\mathcal{S}}$ es un proyector en $\mathcal{A}$ con muchas propiedades agradables. Pero vamos paso a paso.

Proposición 3.2.5. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Dado un $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$, se tienen las siguientes propiedades:

1. La diferencia $x - P_{\mathcal{S}} x \in \mathcal{S}^{\perp}$ para todo $x \in \mathcal{H}$.
2. El subespacio $\mathcal{S}^{\perp}$ es un complemento de $\mathcal{S}$, o sea que $\mathcal{S} \oplus \mathcal{S}^{\perp} = \mathcal{H}$.
3. $P_{\mathcal{S}} \in L(\mathcal{H})$ con $\|P_{\mathcal{S}}\| = 1$ (si $\mathcal{S} \neq \{0\}$). Eso significa que es lineal, y que es acotado.
4. De hecho, $P_{\mathcal{S}} = P_{\mathcal{S}/\mathcal{S}^{\perp}} \in \mathcal{P}(\mathcal{H})$, el proyector de la Ec. (2.32) asociado a $\mathcal{S} \oplus \mathcal{S}^{\perp} = \mathcal{H}$.
5. Por ello se cumple que $P_{\mathcal{S}} = P_{\mathcal{S}}^2$, $R(P_{\mathcal{S}}) = \mathcal{S}$ y $\ker P_{\mathcal{S}} = \mathcal{S}^{\perp}$.

Demostración. El hecho clave es el ítem 1, que sugerimos ilustrar haciendo un dibujito en un papel $\subseteq \mathbb{R}^2$. Sean $y = P_{\mathcal{S}} x$ y $z = x - y$. La idea es que si z no estuviera en $\mathcal{S}^{\perp}$ se podría mejorar al $y \in \mathcal{S}$ para que la diferencia quede “más ortogonal” a $\mathcal{S}$, y por ello mas corta. Para formalizar eso, fijemos cualquier $s \in \mathcal{S} \setminus \{0\}$ y calculemos la distancia de x al vector movidito $y + ts \in \mathcal{S}$, con $t \in \mathbb{R}$. Por la minimalidad que da el Teo. 3.7 sabemos que

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|x - (y + ts)\|^2 - \|x - y\|^2 = \|z - ts\|^2 - \|z\|^2 \\ &= -2t \operatorname{Re}\langle z, s \rangle + t^2 \|s\|^2 = \|s\|^2 t \left(t - \frac{2 \operatorname{Re}\langle z, s \rangle}{\|s\|^2} \right). \end{aligned}$$

Si $\operatorname{Re}\langle z, s \rangle \neq 0$, el polinomio de la derecha tendría dos raíces distintas y no podría ser siempre positivo. Luego podemos afirmar que $\operatorname{Re}\langle z, s \rangle = 0$ para todo $s \in \mathcal{S}$. Con el curro de cambiar s por un $e^{i\theta} s$, llegamos a que $z = x - P_{\mathcal{S}} x \in \mathcal{S}^{\perp}$ como se afirmaba.

Cualquier subespacio cumple que $\mathcal{S} \cap \mathcal{S}^{\perp} = \{0\}$, porque los de la intersección son ortogonales a sí mismos. Pero ahora sabemos que todo $x \in \mathcal{H}$ cumple que

$$x = P_{\mathcal{S}} x + (x - P_{\mathcal{S}} x) \in \mathcal{S} + \mathcal{S}^{\perp} \implies \mathcal{S} \oplus \mathcal{S}^{\perp} = \mathcal{H}. \quad (3.8)$$

La fórmula de la izquierda de paso prueba que $P_{\mathcal{S}} = P_{\mathcal{S}/\mathcal{S}^{\perp}}$, el proyector asociado a la descomposición $\mathcal{S} \oplus \mathcal{S}^{\perp} = \mathcal{H}$, porque $P_{\mathcal{S}} x$ es la coordenada $\mathcal{S}$ -ésima de cada $x \in \mathcal{H}$. Sabiendo esto, la unicidad de la descomposición en coordenadas en $\mathcal{S}$ y $\mathcal{S}^{\perp}$ hace que la función $P_{\mathcal{S}}$ sea lineal (recordar la Ec. (2.32) y la charla que la rodea). Esto prueba también el ítem 5.

Por Pitágoras vemos que $\|x\|^2 = \|P_{\mathcal{S}} x\|^2 + \|x - P_{\mathcal{S}} x\|^2 \geq \|P_{\mathcal{S}} x\|^2$ para todo $x \in \mathcal{H}$, por lo que $P_{\mathcal{S}} \in L(\mathcal{H})$ con $\|P_{\mathcal{S}}\| \leq 1$. Salvo en el caso inútil de que $\mathcal{S} = \{0\}$, vale que $\|P_{\mathcal{S}}\| = 1$, porque $P_{\mathcal{S}}$ actúa como la identidad en la bola $B_{\mathcal{S}}$. $\square$

Corolario 3.2.6. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Dados $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$ y $x \in \mathcal{H}$, tenemos el siguiente criterio para identificar a $P_{\mathcal{S}} x$: Fijado un $y \in \mathcal{S}$, las siguientes condiciones son equivalentes:

1. Nuestro $y = P_{\mathcal{S}} x$, o sea que es el único en $\mathcal{S}$ tal que $\|x - y\| = d(x, \mathcal{S})$.
2. Él cumple que $x - y \in \mathcal{S}^{\perp}$, además de que $y \in \mathcal{S}$.
3. Para todos los demás $s \in \mathcal{S}$ vale que $\langle x, s \rangle = \langle y, s \rangle$.

Demostración. Como $\langle x, s \rangle - \langle y, s \rangle = \langle x - y, s \rangle$, es claro que $2 \iff 3$. La equivalencia de 1 con ellos se deduce de la igualdad $P_S = P_{S/S^\perp}$ que mostramos en la Prop. 3.2.5. $\square$

Corolario 3.2.7. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Luego tomar “el doble ortogonal” hace esto:

1. Si $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{H}$ es cualquier cosa, entonces $(\mathcal{A}^\perp)^\perp = \overline{\text{span}}\{A\}$.
2. En particular, si $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$ es un subespacio, entonces $(\mathcal{S}^\perp)^\perp = \overline{\mathcal{S}}$.
3. Es de remarcar que, si $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$, entonces $\mathcal{S} = (\mathcal{S}^\perp)^\perp$.

Demostración. La Prop. 3.2.2 asegura que $\mathcal{A}^\perp = (\overline{\text{span}}\{A\})^\perp$, así que alcanza probar la igualdad $\mathcal{S} = (\mathcal{S}^\perp)^\perp$ para los $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$. Es claro que $\mathcal{S} \subseteq (\mathcal{S}^\perp)^\perp$. Pero si $x \in (\mathcal{S}^\perp)^\perp$ y llamamos $y = P_S x \in \mathcal{S} \subseteq (\mathcal{S}^\perp)^\perp$, entonces el Cor. 3.2.6 dice que $x - y \in \mathcal{S}^\perp \cap (\mathcal{S}^\perp)^\perp = \{0\}$. En resumen, $x = y \in \mathcal{S}$, por lo que $(\mathcal{S}^\perp)^\perp \subseteq \mathcal{S}$ y vale la igualdad. $\square$

Corolario 3.2.8. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Dado un subespacio $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{H}$ se tiene que

$$\mathcal{M} \text{ es denso en } \mathcal{H} \iff \mathcal{M}^\perp = \{0\} \quad (3.9)$$

En particular, si $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$, entonces $\mathcal{S}^\perp = \{0\} \iff \mathcal{S} = \mathcal{H}$.

Demostración. El Cor. 3.2.7 dice que $\overline{\mathcal{M}} = (\mathcal{M}^\perp)^\perp$. De ahí sale de una la flecha $\Leftarrow$, porque $\{0\}^\perp = \mathcal{H}$. La otra sale porque $\mathcal{M}^\perp \stackrel{3.2.2}{=} \overline{\mathcal{M}}^\perp$ mientras que $\mathcal{H}^\perp = \{0\}$. $\square$

Observación 3.2.9. Los proyectores de la Prop. 3.2.5 se llaman **proyectores ortogonales**. Hay uno para cada $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$. Son un caso particular de los proyectores $P_{S/\mathcal{T}} \in \mathcal{P}(\mathcal{H})$ estudiados en la Ec. (2.32) y la Prop. 2.7.2, el caso asociado a las descomposiciones de un Hilbert $\mathcal{H}$ en suma directa de subespacios cerrados ortogonales entre sí: $P_S = P_{S/S^\perp}$.

Recoremos aquí algunas propiedades vistas en la Obs. 2.7.1: Todo $P \in \mathcal{P}(\mathcal{H})$ (idempotente o proyector oblicuo, y además acotado) era uno de los $P_{S/\mathcal{T}}$ de la Ec. (2.32), relativo a $\mathcal{H} = R(P) \oplus \ker P$. Es decir que $P = P_{R(P)/\ker P}$. Por otro lado, salvo el caso $P = 0$, todos los $P \in \mathcal{P}(\mathcal{H})$ cumplen que $\|P\| \geq 1$, porque actúan como la identidad en su rango. Lo llamativo es que, si llamamos $\mathcal{S} = R(P)$, se tiene que

$$\|P\| = 1 \iff \ker P = \mathcal{S}^\perp \iff P = P_S. \quad (3.10)$$

En efecto, las implicaciones $\Leftarrow$ ya las probamos en la Prop. 3.2.5. La otra sale así: Llamemos $Q = I - P$, y $\mathcal{M} = R(Q) = \ker P$. Si $\|P\| = 1$, entonces para cada $x \in \mathcal{H}$ y cada $y \in \mathcal{M}$, como sabemos que $Qy = y$, tenemos que

$$\|x - Qx\| = \|x - y + y - Qx\| = \|(x - y) - Q(x - y)\| = \|P(x - y)\| \leq \|x - y\|.$$

Esto dice que la distancia de cada $x \in \mathcal{H}$ al subespacio cerrado $\mathcal{M}$ se alcanza en su Qx . En resumen, podemos asegurar que este $Q = P_{\mathcal{M}}$, el de la Prop. 3.2.5. Luego $\mathcal{S} = \ker Q = \mathcal{M}^\perp$. Por el Cor. 3.2.7 llegamos a que $\mathcal{S}^\perp = (\mathcal{M}^\perp)^\perp = \mathcal{M} = \ker P$. Finalmente, en la misma Prop. 3.2.5 vimos que P_S es el proyector asociado a la descomposición $\mathcal{H} = \mathcal{S} \oplus \mathcal{S}^\perp$, al igual que P . Luego son el mismo proyector. De paso probamos esto:

$$\text{Para todo } \mathcal{S} \subseteq \mathcal{H} \text{ vale que } P_{\mathcal{S}^\perp} = I - P_S. \quad \triangle$$

3.3 Teorema de representación de Riesz.

Ahora viene el dual de un Hilbert. En todos los ejemplos que vimos (aquellos en que el $p = 2 = q$), sale que su dual es él mismo. Incluso la notación $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es sugestiva, porque se usa tanto para dualidades entre Banach's como para PI'es en Hilbert's. Sin embargo hay un problemita, el PI es antilineal en la segunda coordenada, mientras que las bilineales son lineales en ambas. Por eso lo que obtendremos es una “anti-isometría” de $\mathcal{H}$ sobre $\mathcal{H}^*$.

En la práctica esa inconsistencia no es significativa, porque al dual de los Hilberts ni se lo usa. Se usan los mismos vectores de $\mathcal{H}$ (a la derecha del PI) y a otra cosa. Veamos:

Sea $\mathcal{H}$ un EH. Dado un $y \in \mathcal{H}$ definamos $\varphi_y \in \mathcal{H}^*$ por la fórmula

$$\varphi_y(x) = \langle x, y \rangle, \quad \text{para cada } x \in \mathcal{H}. \quad (3.11)$$

Observar que cada φ_y es lineal bien, porque los $\lambda \in \mathbb{K}$ salen indemnes si están a la izquierda. Además Cauchy-Schwarz 3.5 asegura que $|\varphi_y(x)| = |\langle x, y \rangle| \leq \|y\| \|x\|$ para todo $x \in \mathcal{H}$, por lo que $\varphi_y \in \mathcal{H}^*$ con $\|\varphi_y\| \leq \|y\|$. Sin embargo la flecha $y \mapsto \varphi_y$ es anti-lineal porque, si bien respeta sumas, cumple que $\varphi_{\lambda y} = \langle \cdot, \lambda y \rangle = \bar{\lambda} \langle \cdot, y \rangle = \bar{\lambda} \varphi_y$ para los $\lambda \in \mathbb{K}$.

Teorema 3.3.1 (Riesz). Sea $\mathcal{H}$ un EH. La aplicación $\mathcal{H} \ni y \mapsto \varphi_y \in \mathcal{H}^*$ definida en (3.11) produce un anti-isomorfismo isométrico de $\mathcal{H}$ sobre $\mathcal{H}^*$. En otras palabras, para toda $\varphi \in \mathcal{H}^*$ existe un único $y \in \mathcal{H}$ tal que $\varphi = \langle \cdot, y \rangle = \varphi_y$, que además cumple $\|\varphi\| = \|y\|$.

Demostración. Ya vimos que las $\varphi_y \in \mathcal{H}^*$ con $\|\varphi_y\| \leq \|y\|$. Fijemos ahora un $y \in \mathcal{H} \setminus \{0\}$. Consideremos el vector $x = \frac{y}{\|y\|} \in B_{\mathcal{H}}$. Él realiza la norma de φ_y :

$$\|\varphi_y\| \geq |\varphi_y(x)| = \varphi_y(x) = \frac{\langle y, y \rangle}{\|y\|} = \|y\| \geq \|\varphi_y\| \implies \|\varphi_y\| = \|y\|.$$

Con esto probamos que la representación $y \mapsto \varphi_y$ es isométrica. Veamos ahora que es sobre: Sea $\varphi \in \mathcal{H}^* \setminus \{0\}$, y llamemos $\mathcal{S} = \ker \varphi \subseteq \mathcal{H}$. Como $\mathcal{S} \neq \mathcal{H}$, el Cor. 3.2.8 asegura que $\mathcal{S}^\perp \neq \{0\}$, por lo que existe un $z \in \mathcal{S}^\perp$ con $\|z\| = 1$. Sea $y = \overline{\varphi(z)} z \in \mathcal{S}^\perp$. Luego

$$\mathcal{S} \subseteq \ker \varphi_y \quad \text{mientras que} \quad \varphi_y(z) = \langle z, \overline{\varphi(z)} z \rangle = \varphi(z) \|z\|^2 = \varphi(z).$$

Pero sabemos que $\mathcal{S}$ es un hiperplano, por lo que que $\mathcal{H} = \mathcal{S} \oplus \mathbb{K} \cdot z$. Como φ y φ_y son ambas lineales y coinciden en los dos sumandos, queda que $\varphi = \varphi_y$. $\square$

Observación 3.3.2. Tampoco era antojadiza la notación $\mathcal{S}^\perp$, que se usa tanto para anuladores en Banach's como para ortogonales en Hilbert's. El tema es que, vía la identificación de $\mathcal{H}^*$ con $\mathcal{H}$ del Teo. 3.3.1, el anulador de un $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$ no es otra cosa que su ortogonal. $\triangle$

Corolario 3.3.3. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Luego, para todo $x \in \mathcal{H}$ y todo $T \in L(\mathcal{H})$ se tiene que

$$\|x\| = \sup_{y \in B_{\mathcal{H}}} |\langle x, y \rangle| \quad \text{y} \quad \|T\| = \sup_{x, y \in B_{\mathcal{H}}} |\langle Tx, y \rangle|. \quad (3.12)$$

Demostración. El Teor. de Riesz 3.3.1 nos asegura que la bola del dual $B_{\mathcal{H}^*}$ coincide con el conjunto $\{\varphi_y : y \in B_{\mathcal{H}}\}$, donde las φ_y son las de la Ec. (3.11). Luego basta que recordemos aquella fórmula (2.9) que calculaba normas vía el dual. La segunda fórmula sale porque moviendo los $y \in B_{\mathcal{H}}$ se van calculando las $\|Tx\|$ para los $x \in B_{\mathcal{H}}$. $\square$

3.4 $\sum_{i \in \mathbb{I}}$

Sea $\mathcal{H}$ un EPH. Si tenemos un SON finito $\mathcal{B} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subseteq \mathcal{H}$ y consideramos el subespacio $\mathcal{S} = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}$, hay una fórmula explícita para $P_{\mathcal{S}}$:

$$P_{\mathcal{S}} x = \sum_{k \in \mathbb{I}_n} \langle x, x_k \rangle x_k \quad \text{para todo } x \in \mathcal{H}. \quad (3.13)$$

Para verlo, llamemos $y = \sum_{j \in \mathbb{I}_n} \langle x, x_j \rangle x_j \in \mathcal{S}$. Usando que $\mathcal{B}$ es un SON sale directo que

$$\langle y, x_k \rangle = \left\langle \sum_{j \in \mathbb{I}_n} \langle x, x_j \rangle x_j, x_k \right\rangle = \sum_{j \in \mathbb{I}_n} \langle x, x_j \rangle \langle x_j, x_k \rangle = \langle x, x_k \rangle \quad \text{para cada } k \in \mathbb{I}_n.$$

Por linealidad sale que $\langle y, s \rangle = \langle x, s \rangle$ para todo $s \in \mathcal{S}$. Recordando ahora el Cor. 3.2.6, esto determina que $y = P_{\mathcal{S}} x$ y que (3.13) está probada. Por lo tanto, si

$$\{x_1, \dots, x_n\} \subseteq \mathcal{H} \text{ es un SON} \implies \sum_{k \in \mathbb{I}_n} |\langle x, x_k \rangle|^2 \leq \|x\|^2 \quad \text{para todo } x \in \mathcal{H}. \quad (3.14)$$

Esto se deduce de aplicarle Pitágoras al $P_{\mathcal{S}} x$ que nos da (3.13), y de que $\|P_{\mathcal{S}}\| \leq 1$.

Las cuentas de arriba se generalizan fácil a sistemas numerables usando la Ec. (3.14), que aseguraría que si $\{x_k : k \in \mathbb{N}\}$ es un SON adentro de un Hilbert $\mathcal{H}$, entonces la sucesión $(\langle x, x_k \rangle)_{k \in \mathbb{N}} \in \ell^2(\mathbb{N})$ para todo $x \in \mathcal{H}$. Pero como nos interesan SON's de cualquier cardinal, hay que desarrollar un poquito el concepto de series no numerables, y en particular estudiar el espacio $\ell^2(\mathbb{I})$ para cualquier conjunto $\mathbb{I}$. Empecemos.

3.4.1 (Series desordenadas). Sea $\mathbb{I}$ un conjunto y tomemos una familia $\mathbf{a} = (a_i)_{i \in \mathbb{I}} \in \mathbb{R}_+^{\mathbb{I}}$. Recordemos que $\mathcal{P}_F(\mathbb{I})$ denota las partes finitas de $\mathbb{I}$. Diremos que $\mathbf{a}$ es sumable si la serie

$$\sum_{i \in \mathbb{I}} a_i \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{\mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{I})} \sum_{i \in \mathbb{F}} a_i < \infty.$$

En el caso en que $\mathbb{I}$ es numerable, esto es la definición usual de serie sumable (de términos no negativos), a la que no le importa el orden en que se sumen las cosas. En el caso que $\mathbb{I}$ no es numerable, se ve fácil que el $\text{sop}(\mathbf{a}) \stackrel{\text{def}}{=} \{i \in \mathbb{I} : a_i \neq 0\}$ sí debe cumplir que es a lo sumo numerable (porque cada conjunto $\{i \in \mathbb{I} : a_i \geq \frac{1}{n}\}$ debe ser finito).

Sumemos ahora en un normado E . Tomemos una $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}} \in E^{\mathbb{I}}$ y consideremos la red de sumas finitas $(\Sigma \mathbf{x}_{\mathbb{F}})_{\mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{I})}$, donde cada $\Sigma \mathbf{x}_{\mathbb{F}} = \sum_{i \in \mathbb{F}} x_i \in E$. Es una red porque el orden en los índices $\mathcal{P}_F(\mathbb{I})$ dado por la inclusión es reductivo (ver A.6). Ahora decimos que

la serie de $\mathbf{x}$ es convergente si existe $\sum_{i \in \mathbb{I}} x_i \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{I})} \Sigma \mathbf{x}_{\mathbb{F}}$ en E y con su norma.

Observar que esta definición es coherente con la de términos positivos, porque

$$\mathbf{a} = (a_i)_{i \in \mathbb{I}} \in \mathbb{R}_+^{\mathbb{I}} \implies \sum_{i \in \mathbb{I}} a_i = \sup_{\mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{I})} \sum_{i \in \mathbb{F}} a_i = \lim_{\mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{I})} \sum_{i \in \mathbb{F}} a_i.$$

Como pasaba con las series comunes, cuando E es un Banach vale que

$$\text{si } \mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}} \in E^{\mathbb{I}} \text{ y } \sum_{i \in \mathbb{I}} \|x_i\| < \infty \implies \sum_{i \in \mathbb{I}} x_i \text{ es convergente.} \quad (3.15)$$

La prueba es similar a la de la Prop. 1.1.13: Para cada $i \in \mathbb{I}$, llamemos $a_i = \|x_i\|$. Dado un $\varepsilon > 0$, se encuentra un $\mathbb{F}_0 \in \mathcal{P}_F(\mathbb{I})$ tal que $\sum_{i \in \mathbb{I}} a_i - \sum_{i \in \mathbb{F}_0} a_i < \varepsilon$. Luego se ve que para toda parte finita $\mathbb{G} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{I})$ tal que $\mathbb{G} \cap \mathbb{F}_0 = \emptyset$ debe verificarse que

$$\left\| \sum_{i \in \mathbb{G}} \pm x_i \right\| \leq \sum_{i \in \mathbb{G}} a_i \leq \sum_{i \in \mathbb{I}} a_i - \sum_{i \in \mathbb{F}_0} a_i < \varepsilon. \quad (3.16)$$

Con esto sale bien fácil que la red $(\mathbf{x}_{\mathbb{F}})_{\mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{I})}$ es de Cauchy en E , por lo que la serie de $\mathbf{x}$ debe ser convergente. Otra forma de verlo (menos jugada) es decir que tiene que haber solo numerables entradas no nulas, y para sumar me quedo con ellas y la Prop. 1.1.13.

En el caso numerable, no es lo mismo ser convergente en un orden prefijado para $\mathbb{I}$ (que transforma $\mathbf{x}$ en una sucesión) que serlo en el sentido de arriba, porque a la definición que dimos no le interesa ningún orden para $\mathbb{I}$ (ver el Ejer. 3.4.2 de abajo). Finalizamos esta presentación con una “serie” de ejercicios fáciles y algo moplos, pero necesarios: $\triangle$

Ejercicio 3.4.2. Sea E un EN y asumamos que las series de las familias $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ and $\mathbf{y} = (y_i)_{i \in \mathbb{I}} \in E^{\mathbb{I}}$ son ambas convergentes: $\sum_{i \in \mathbb{I}} x_i = x$ and $\sum_{i \in \mathbb{I}} y_i = y$. Luego vale que

1. La serie $\sum_{i \in \mathbb{I}} x_i + y_i$ es convergente, con suma $x + y$.
2. Para cualquier $\lambda \in \mathbb{K}$, queda convergente la serie $\sum_{i \in \mathbb{I}} \lambda \cdot x_i = \lambda \cdot x$.
3. Si $\sigma : \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{I}$ es biyectiva, la serie $\sum_{i \in \mathbb{I}} x_{\sigma(i)}$ también converge a x (vía $\sigma^{-1}(\mathbb{F}_0)$).
4. Si $\mathbb{J} \subseteq \mathbb{I}$ y E era un Banach, entonces valen dos cosas:
 - (a) La subserie $\sum_{i \in \mathbb{J}} x_i$ también converge.
 - (b) Lo mismo pasa con la otra mitad, y se tiene que $x = \sum_{i \in \mathbb{J}} x_i + \sum_{i \in \mathbb{I} \setminus \mathbb{J}} x_i$.

Se pide que E sea Banach porque lo único que se puede probar es que las redes involucradas son de Cauchy. Contraejemplificar si E no es EB (sale con sucesiones).

5. Si F es otro EN y $T \in L(E, F)$, entonces $T\left(\sum_{i \in \mathbb{I}} x_i\right) = \sum_{i \in \mathbb{I}} T x_i$.
6. Si E era un EH y $z \in \mathcal{H}$, entonces la serie $\sum_{i \in \mathbb{I}} \langle x_i, z \rangle$ converge hacia $\langle x, z \rangle$.
7. Si pasara que $E = \mathbb{C}$, también convergen los conjugados: $\sum_{i \in \mathbb{I}} \overline{x_i} = \overline{x}$. $\triangle$

Ejemplo 3.4.3. Sea $\mathbb{I}$ un conjunto. Entonces el $\mathbb{K}$ -EV

$$\ell^2(\mathbb{I}) = \left\{ \mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{I}} : \sum_{i \in \mathbb{I}} |x_i|^2 < \infty \right\},$$

dotado del PI dado por una serie que ahora veremos que converge:

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i \in \mathbb{I}} x_i \overline{y_i}, \quad \text{para } \mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}, \mathbf{y} = (y_i)_{i \in \mathbb{I}} \in \ell^2(\mathbb{I}),$$

resulta ser un espacio de Hilbert, al que le queda la norma $\|\mathbf{x}\|_2 = \left(\sum_{i \in \mathbb{I}} |x_i|^2 \right)^{1/2}$.

Verifiquemos todo lo que hemos dicho: Si $\mathbf{x} \in \ell^2(\mathbb{I})$, es claro que lo que definimos como su norma $\|\mathbf{x}\|_2 < \infty$. Notemos por $\mathbf{x}^{\mathbb{F}}$ a la truncación $\mathbf{x}^{\mathbb{F}} = (x_i)_{i \in \mathbb{F}} \in \mathbb{K}^{|\mathbb{F}|}$, y lo mismo para $\mathbf{y}$, para cada $\mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{I})$. Por Cauchy-Schwarz en los $\mathbb{K}^n$ vale que

$$\sum_{i \in \mathbb{F}} |x_i| |y_i| \leq \|\mathbf{x}^{\mathbb{F}}\|_2 \|\mathbf{y}^{\mathbb{F}}\|_2 \leq \|\mathbf{x}\|_2 \|\mathbf{y}\|_2.$$

Esto prueba que la serie que define al $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ es absolutamente convergente y por ello converge a un número de $\mathbb{K}$, para todo par $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \ell^2(\mathbb{I})$. De paso, esto sirve para probar que $\ell^2(\mathbb{I})$ es un $\mathbb{K}$ -EV (cada $|x_i + y_i|^2 \leq |x_i|^2 + |y_i|^2 + 2|x_i| |y_i|$). Por el Ejer. 3.4.2, sabiendo que las series que definen al candidato a PI siempre convergen, sale que es lo que tiene que ser: sesquilineal, simétrico y positivo. Con esto ya sabemos que $\ell^2(\mathbb{I})$ es un EPH, con el PI y la norma definidos arriba. La completitud sale así:

Dada una $\{\mathbf{x}^{(n)}\}_{n \in \mathbb{N}}$ de Cauchy en $\ell^2(\mathbb{I})$, es fácil ver que podemos definir un candidato

$$\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}} \quad \text{dado por} \quad x_i = \lim_{n \rightarrow \infty} x_i^{(n)} \in \mathbb{K}, \quad \text{para cada } i \in \mathbb{I}.$$

Por si no quedó claro, cada término de la sucesión de Cauchy es un $\mathbf{x}^{(n)} = (x_i^{(n)})_{i \in \mathbb{I}} \in \ell^2(\mathbb{I})$. Observar que, como la norma 2 acota el tamaño de las entradas, podemos usar que al fijar cada $i \in \mathbb{I}$, la sucesión numérica $\{x_i^{(n)}\}_{n \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy en $\mathbb{K}$ y tomar su límite.

Dado $\varepsilon > 0$, sea $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\|\mathbf{x}^{(n)} - \mathbf{x}^{(m)}\|_2 < \varepsilon$ si $n, m \geq n_0$. Luego, para cada cacho finito $\mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{I})$ y cada $n \geq n_0$ fijos, podemos ver que

$$\sum_{i \in \mathbb{F}} |x_i - x_i^{(n)}|^2 = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{i \in \mathbb{F}} |x_i^{(m)} - x_i^{(n)}|^2 \leq \sup_{m \geq n_0} \|\mathbf{x}^{(n)} - \mathbf{x}^{(m)}\|_2^2 \leq \varepsilon^2.$$

Tomando supremo en $\mathcal{P}_F(\mathbb{I})$ queda que $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(n)}\|_2 \leq \varepsilon$, por lo que $\mathbf{x} \in \ell^2(\mathbb{I})$ y la convergencia es en esa norma. Hemos llegado a que $\ell^2(\mathbb{I})$ es un Hilbert de ley. $\triangle$

Ejercicio 3.4.4. Si en el ejemplo anterior las familias $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ viven en el producto cartesiano $\mathbb{P} = \prod_{i \in \mathbb{I}} \mathcal{H}_i$ de sendos Hilbert's $(\mathcal{H}_i, \langle \cdot, \cdot \rangle_i)$, podemos definir una especie de ℓ^2 :

$$\bigoplus_{i \in \mathbb{I}} \mathcal{H}_i = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{P} : \sum_{i \in \mathbb{I}} \|\mathbf{x}_i\|_i^2 < \infty \right\},$$

con el PI y la norma definidos por: Dados $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$, $\mathbf{y} = (y_i)_{i \in \mathbb{I}} \in \bigoplus_{i \in \mathbb{I}} \mathcal{H}_i$, se hace

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i \in \mathbb{I}} \langle x_i, y_i \rangle_i \quad \text{y} \quad \|\mathbf{x}\| = \left(\sum_{i \in \mathbb{I}} \|x_i\|_i^2 \right)^{1/2} .$$

Con éstos atributos $\bigoplus_{i \in \mathbb{I}} \mathcal{H}_i$ es un EH. Una forma de probarlo es definir ese PI en $\sum_{i \in \mathbb{I}} \mathcal{H}_i$ (las familias con soporte finito), y luego completar. La otra es hacer la misma cuenta de arriba, pero adaptada a los objetos de este caso. El ejercicio es hacer ambas cosas. La idea es que el viejo espacio $\ell^2(\mathbb{I}) = \bigoplus_{i \in \mathbb{I}} \mathbb{K}$ es un caso particular.

Los nombres son: $\bigoplus_{i \in \mathbb{I}} \mathcal{H}_i$ es el **producto Hilbertiano** de los $\mathcal{H}_i$, y si uno repite los espacios se obtienen tres notaciones usuales

$$\bigoplus_{i \in \mathbb{I}} \mathcal{H} = \mathcal{H}^{\oplus \mathbb{I}} = \ell^2(\mathbb{I}) \otimes \mathcal{H} = \ell^2(\mathbb{I}, \mathcal{H}) ,$$

que se llama potencia Hilbertiana de $\mathcal{H}$. Observar que cada uno de los $\mathcal{H}_j$ se puede incrustar adentro del producto $\bigoplus_{i \in \mathbb{I}} \mathcal{H}_i$ poniendo ceros en las otras entradas. Eso queda isométrico y se hace la identificación usual $\mathcal{H}_j \subseteq \bigoplus_{i \in \mathbb{I}} \mathcal{H}_i$. También pensamos que $\bigoplus_{i \in \mathbb{J}} \mathcal{H}_i \subseteq \bigoplus_{i \in \mathbb{I}} \mathcal{H}_i$ siempre que $\mathbb{J} \subseteq \mathbb{I}$. Observar que esta identificación no se podía hacer en productos de espacios no vectoriales porque no hay “ceros” para elegir en las coordenadas que faltan. $\triangle$

3.5 Bases ortonormales.

Antes de usar todo el armamento de la sección anterior para ver qué lo que hacen las BON's de un Hilbert, veamos que siempre hay muchas de ellas.

Proposición 3.5.1. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Si $\mathcal{B}_1 = \{v_i : i \in \mathbb{J}\} \subseteq \mathcal{H}$ es un SON, siempre existe otro $\mathcal{B}_2 = \{v_j : j \in \mathbb{L}\} \subseteq \mathcal{B}_1^\perp \subseteq \mathcal{H}$ que lo completa a una BON de $\mathcal{H}$. Es decir que

$$\mathcal{B}_2 \quad \text{es un SON} , \quad \text{y} \quad \mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2 = \{v_i : i \in \mathbb{J} \cup \mathbb{L}\} \quad \text{es una BON de } \mathcal{H} .$$

Demostración. Esto sale Zorneando. Es bien fácil ver que el conjunto de extensiones

$$\mathbf{Z} = \{ \mathcal{C} \subseteq \mathcal{H} : \mathcal{C} \text{ es un SON y } \mathcal{B}_1 \subseteq \mathcal{C} \} ,$$

ordenado por inclusión, cumple lo de las cadenas con supremos (la unión). Estamos obligados a recordar que $\mathbf{Z} \neq \emptyset$ porque el mismo $\mathcal{B}_1 \in \mathbf{Z}$. Pero si $\mathcal{B}$ es un maximal de $\mathbf{Z}$ tiene que ser una BON de $\mathcal{H}$. En efecto, si no lo fuera, uno podría tomar el subespacio $\mathcal{S} = \overline{\text{span}} \{ \mathcal{B} \} \neq \mathcal{H}$ y sabría, por la Prop. 3.2.5, que $\mathcal{S}^\perp = \mathcal{B}^\perp \neq \{0\}$. Luego le podría agregar a $\mathcal{B}$ un vector unitario de $\mathcal{S}^\perp$ y quedaría un SON más grande. Así que $\mathcal{B}$ sería minga maximal, sería. Teniendo ahora la BON $\mathcal{B}$ tal que $\mathcal{B}_1 \subseteq \mathcal{B}$, basta tomar $\mathcal{B}_2 = \mathcal{B} \setminus \mathcal{B}_1$. $\square$

Veamos ahora cómo se generalizan las Ec's. (3.13) y (3.14): Dado un $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$ caracterizaremos completamente al proyector $P_{\mathcal{S}}$, siempre y cuando tengamos una BON para $\mathcal{S}$: Antes hagamos un lema donde se testea que todas las series que se necesiten van a converger bien:

Lema 3.5.2. Sea $\mathcal{H}$ un EH y sea $\mathcal{B} = \{v_i : i \in \mathbb{I}\} \subseteq \mathcal{H}$ un SON. Denotemos como $\mathcal{S} = \overline{\text{span}}\{\mathcal{B}\} \subseteq \mathcal{H}$. Entonces se tienen las siguientes propiedades:

1. Para toda familia de coeficientes $\mathbf{a} = (a_i)_{i \in \mathbb{I}} \in \ell^2(\mathbb{I})$, podemos asegurar que la serie $\sum_{i \in \mathbb{I}} a_i v_i$ converge (con la norma de $\mathcal{H}$) a un $z_{\mathbf{a}} \in \mathcal{S}$ que además cumple

$$\|z_{\mathbf{a}}\| = \|\mathbf{a}\|_{\ell^2(\mathbb{I})} \quad \text{y} \quad \langle z_{\mathbf{a}}, v_j \rangle = a_j \quad \text{para todo} \quad j \in \mathbb{I}. \quad (3.17)$$

2. Para cada $x \in \mathcal{H}$, la familia de coeficientes $(\langle x, v_i \rangle)_{i \in \mathbb{I}} \in \ell^2(\mathbb{I})$.

Demostración. Dado el $\mathbf{a} = (a_i)_{i \in \mathbb{I}} \in \ell^2(\mathbb{I})$ y un $\varepsilon > 0$, podemos fijar un $\mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{I})$ tal que $\sum_{i \in \mathbb{I} \setminus \mathbb{F}} |a_i|^2 < \varepsilon^2$. Si me dan ahora $\mathbb{G}, \mathbb{H} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{I})$ tales que $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{G} \cap \mathbb{H}$, entonces usando Pitágoras y razonando como en la Ec. (3.16) se tiene que

$$\left\| \sum_{i \in \mathbb{G}} a_i v_i - \sum_{i \in \mathbb{H}} a_i v_i \right\|^2 = \sum_{i \in \mathbb{G} \setminus (\mathbb{H} \cap \mathbb{G})} |a_i|^2 + \sum_{i \in \mathbb{H} \setminus (\mathbb{H} \cap \mathbb{G})} |a_i|^2 \leq \sum_{i \in \mathbb{I} \setminus \mathbb{F}} |a_i|^2 < \varepsilon^2.$$

Por lo tanto sabemos que las sumas finitas (que viven en $\mathcal{S}$) son de Cauchy y podemos tomar su límite $z_{\mathbf{a}} = \sum_{i \in \mathbb{I}} a_i v_i \in \mathcal{S}$. Para ver la igualdad de las normas, basta hacer

$$\|z_{\mathbf{a}}\|^2 = \left\| \sum_{i \in \mathbb{I}} a_i v_i \right\|^2 = \lim_{\mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{I})} \left\| \sum_{i \in \mathbb{F}} a_i v_i \right\|^2 \stackrel{3.2.3}{=} \lim_{\mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{I})} \sum_{i \in \mathbb{F}} |a_i|^2 = \sum_{i \in \mathbb{I}} |a_i|^2 = \|\mathbf{a}\|_2^2.$$

Si fijamos un $j \in \mathbb{I}$ y llamamos $\mathcal{B}_j = \{v_i : i \neq j\}$, el hecho de que $\mathcal{B}$ sea SON asegura que

$$v_j \in \mathcal{B}_j^\perp \stackrel{3.2.7}{=} (\overline{\text{span}}\{\mathcal{B}_j\})^\perp \implies \langle z_{\mathbf{a}}, v_j \rangle = \langle a_j v_j, v_j \rangle + \left\langle \sum_{i \neq j} a_i v_i, v_j \right\rangle = a_j,$$

porque $\sum_{i \neq j} a_i v_i \in \overline{\text{span}}\{\mathcal{B}_j\}$ al ser el límite de las sumas finitas. Listo el ítem 1.

Por otro lado, dado un $\mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{I})$ llamemos $\mathcal{S}_{\mathbb{F}} = \text{span}\{v_i : i \in \mathbb{F}\}$. En la Ec. (3.13) vimos que $P_{\mathcal{S}_{\mathbb{F}}} = \sum_{i \in \mathbb{F}} \langle \cdot, v_i \rangle v_i$, de donde deducíamos (por Pitágoras y la Prop. 3.2.5) que

$$\sum_{i \in \mathbb{F}} |\langle x, v_i \rangle|^2 = \|P_{\mathcal{S}_{\mathbb{F}}} x\|^2 \leq \|x\|^2 \quad \text{para todo} \quad x \in \mathcal{H} \quad \text{y todo} \quad \mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{I}).$$

Tomando supremo sobre los $\mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{I})$ sale que $(\langle x, v_i \rangle)_{i \in \mathbb{I}} \in \ell^2(\mathbb{I})$ para todo $x \in \mathcal{H}$. $\square$

Con este Lema adentro ya podemos extender al caso general la caracterización como una serie de un proyector ortogonal, módulo conocer una BON de su imagen. Queda una fórmula que generaliza lo que se hacía en el caso finitodimensional en las Ecs. (3.13) y (3.14).

Proposición 3.5.3. Sea $\mathcal{H}$ un EH y sea $\mathcal{B} = \{v_i : i \in \mathbb{I}\} \subseteq \mathcal{H}$ un SON. Denotemos como $\mathcal{S} = \overline{\text{span}}\{v_i : i \in \mathbb{I}\}$. Entonces se tienen las siguientes propiedades:

1. El proyectado $P_{\mathcal{S}} x$ es una serie con estos coeficientes:

$$P_{\mathcal{S}} x = \sum_{i \in \mathbb{I}} \langle x, v_i \rangle v_i, \quad \text{para todo } x \in \mathcal{H}, \quad (3.18)$$

donde la convergencia de la serie es con la norma de $\mathcal{H}$.

2. Esos mismos coeficientes producen la “norma 2” de $P_{\mathcal{S}} x$, es decir que:

$$\|P_{\mathcal{S}} x\|^2 = \sum_{i \in \mathbb{I}} |\langle x, v_i \rangle|^2 \leq \|x\|^2, \quad \text{para todo } x \in \mathcal{H}. \quad (3.19)$$

Demostración. Para ver la igualdad (3.18), fijemos $x \in \mathcal{H}$. Combinando los items 1 y 2 del Lema 3.5.2 podemos deducir que converge la serie

$$z \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i \in \mathbb{I}} \langle x, v_i \rangle v_i \in \mathcal{S} \quad \text{y que} \quad \langle z, v_i \rangle \stackrel{(3.17)}{=} \langle x, v_i \rangle \quad \text{para todo } i \in \mathbb{I}.$$

En otras palabras, tenemos que $z \in \mathcal{S}$ y que $x - z \in \mathcal{B}^\perp = \overline{\text{span}}\{\mathcal{B}\}^\perp = \mathcal{S}^\perp$. Luego el Cor. 3.2.6 nos permite asegurar que $P_{\mathcal{S}} x = z = \sum_{i \in \mathbb{I}} \langle x, v_i \rangle v_i$. La fórmula (3.19) se deduce de la Ec. (3.18) y de la igualdad de las normas en la Ec. (3.17). $\square$

Observación 3.5.4. Sean $\mathcal{H}$ y $\mathcal{K}$ dos EH's y $\Phi \in L(\mathcal{H}, \mathcal{K})$ un **isomorfismo isométrico sobre**. Entonces Φ también preserva el producto interno, o sea que

$$\langle \Phi x, \Phi y \rangle = \langle x, y \rangle, \quad \text{para todo par } x, y \in \mathcal{H}. \quad (3.20)$$

Esto sale usando que Φ preserva normas, o sea que $\langle \Phi x, \Phi x \rangle_{\mathcal{K}} = \langle x, x \rangle_{\mathcal{H}}$ para todo $x \in \mathcal{H}$. Para generalizarlo a (3.20) basta usar polarización (3.2). El hecho de que Φ preserve el PI tiene numerosas consecuencias, como por ejemplo que $\Phi(\mathcal{S}^\perp) = \Phi(\mathcal{S})^\perp$ para todo $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$. Pero la mejor es que Φ manda SON's de $\mathcal{H}$ en SON's de $\mathcal{K}$. Mejor aún:

si $\mathcal{B}$ es una BON de $\mathcal{H}$, entonces $\Phi(\mathcal{B})$ es otra BON de $\mathcal{K}$.

En efecto, que $\mathcal{B}$ sea SON significa que $\langle x, y \rangle = \delta_{xy}$ para todo par $x, y \in \mathcal{B}$. Por la Ec. (3.20), eso lo siguen cumpliendo los elementos de $\Phi(\mathcal{B})$.

Pero siendo SON, el hecho de que $\Phi(\mathcal{B})$ sea BON equivale a que $\text{span}\{\Phi(\mathcal{B})\}$ sea denso. Sabemos que $\text{span}\{\mathcal{B}\}$ es denso en $\mathcal{H}$. Y al ser Φ un hómoio lineal, nos queda que también $\text{span}\{\Phi(\mathcal{B})\} = \Phi(\text{span}\{\mathcal{B}\})$ es denso, ahora en $\mathcal{K}$. $\triangle$

Ahora sí un re-teorema donde decimos todo lo que pasa con una BON:

Teorema 3.5.5. Sea $\mathcal{H}$ un EH y sea $\mathcal{B} = \{v_i : i \in \mathbb{I}\} \subseteq \mathcal{H}$ una BON de $\mathcal{H}$. Luego:

1. Cada $x \in \mathcal{H}$ se representa unívocamente como una serie con estos coeficientes:

$$x = \sum_{i \in \mathbb{I}} \langle x, v_i \rangle v_i, \quad \text{para todo } x \in \mathcal{H}, \quad (3.21)$$

donde la convergencia de la serie es con la norma de $\mathcal{H}$.

2. Esos mismos coeficientes producen la “norma 2” del los vectores:

$$\|x\|^2 = \sum_{i \in \mathbb{I}} |\langle x, v_i \rangle|^2, \quad \text{para todo } x \in \mathcal{H}. \quad (3.22)$$

3. También el producto interno de $\mathcal{H}$ se representa como

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i \in \mathbb{I}} \langle x, v_i \rangle \overline{\langle y, v_i \rangle}, \quad \text{para todo par } x, y \in \mathcal{H}. \quad (3.23)$$

4. En resumidas cuentas, la flecha $\Phi : \mathcal{H} \rightarrow \ell^2(\mathbb{I})$ dada por

$$\Phi x = (\langle x, v_i \rangle)_{i \in \mathbb{I}} \quad \text{para cada } x \in \mathcal{H}$$

es un iso isométrico sobre, que además respeta los productos internos, o sea que

$$\langle \Phi x, \Phi y \rangle_{\ell^2(\mathbb{I})} = \langle x, y \rangle_{\mathcal{H}}, \quad \text{para todo par } x, y \in \mathcal{H}. \quad (3.24)$$

El operador $\Phi^{-1} \in L(\ell^2(\mathbb{I}), \mathcal{H})$ está dado por la fórmula

$$\Phi^{-1} \mathbf{a} = \sum_{i \in \mathbb{I}} a_i v_i \in \mathcal{H}, \quad \text{para cada } \mathbf{a} = (a_i)_{i \in \mathbb{I}} \in \ell^2(\mathbb{I}).$$

Demostración. Los primeros tres items son una versión en detalle del item 4. Empecemos por él: Como $\mathcal{B}$ es una BON, es en particular un SON y podemos aplicar la Prop. 3.5.3, pero asumiendo que $\mathcal{S} = \overline{\text{span}}\{\mathcal{B}\}$ es ahora todo $\mathcal{H}$. El operador Φ está bien definido por el Lema 3.5.2 y es acotado por la Ec. (3.19). Además, aplicando la Ec. (3.17), podemos definir

$$\Psi \in L(\ell^2(\mathbb{I}), \mathcal{H}) \quad \text{por} \quad \Psi(\mathbf{a}) = z_{\mathbf{a}} = \sum_{i \in \mathbb{I}} a_i v_i \in \mathcal{H} \quad \text{para} \quad \mathbf{a} = (a_i)_{i \in \mathbb{I}} \in \ell^2(\mathbb{I}),$$

que queda isométrica. Más aún, la Ec. (3.18) dice que $\Psi \circ \Phi = P_{\mathcal{H}} = I_{\mathcal{H}}$, mientras que los PI's de la Ec. (3.17) muestran que $\Phi \circ \Psi = I_{\ell^2(\mathbb{I})}$. Esto prueba que Φ es un isomorfismo isométrico con la inversa anunciada. Por lo tanto la igualdad (3.24) sale por la Ec. (3.20).

Ahora podemos traducir: La Ec. (3.21) significa que $\Psi \circ \Phi = I_{\mathcal{H}}$, la Ec. (3.22) que Φ es isométrica y (3.23) es lo mismo que (3.24). $\square$

Veamos ahora que distintas BON's de un $\mathcal{H}$ deben tener el mismo cardinal. Más aún, podemos mostrar lo siguiente:

Corolario 3.5.6. Sea $\mathcal{H}$ un EH.

1. Si $\mathcal{B}_1 \subseteq \mathcal{H}$ es un SON y $\mathcal{B}_2 \subseteq \mathcal{H}$ es una BON de $\mathcal{H}$, entonces $|\mathcal{B}_1| \leq |\mathcal{B}_2|$.
2. Si $\mathcal{B}_1$ era otra BON, entonces ambas tienen **el mismo** cardinal.

Demostración. Escribamos $\mathcal{B}_1 = \{w_j : j \in \mathbb{J}\}$ y $\mathcal{B}_2 = \{v_i : i \in \mathbb{I}\}$. Veamos que $|\mathbb{J}| \leq |\mathbb{I}|$. Si el conjunto $\mathbb{I}$ es finito, la cosa es solo álgebra lineal, porque en tal caso $\mathcal{B}_1$ es LI y $\mathcal{B}_2$ es base en el sentido algebraico. Si $\mathbb{I}$ es infinito, consideremos los conjuntos

$$\mathbb{S}_i = \{j \in \mathbb{J} : \langle v_i, w_j \rangle \neq 0\} \quad \text{para cada } i \in \mathbb{I}.$$

Como cada $\sum_{j \in \mathbb{S}_i} |\langle v_i, w_j \rangle|^2 \stackrel{(3.18)}{\leq} \|v_i\|^2 < \infty$, podemos deducir que todos los $\mathbb{S}_i$ son numerables. Pero como $\mathcal{B}_2$ es BON, ningún w_j puede ser ortogonal a todos los v_i , así que

$$\mathbb{J} = \bigcup_{i \in \mathbb{I}} \mathbb{S}_i \implies |\mathbb{J}| \leq \aleph_0 \cdot |\mathbb{I}| = |\mathbb{I}|.$$

El item 2 es ahora el Teorema de Cantor Bernstein de cardinales. □

Corolario 3.5.7. Sean $\mathcal{H}$ y $\mathcal{K}$ dos Hilbert's. Supongamos que $\mathcal{B}_{\mathcal{H}}$ es una BON de $\mathcal{H}$ y que $\mathcal{B}_{\mathcal{K}}$ una BON de $\mathcal{K}$, ambas fijadas previamente. Entonces vale que

$$\mathcal{H} \cong \mathcal{K} \text{ (isométricamente isomorfos)} \iff |\mathcal{B}_{\mathcal{H}}| = |\mathcal{B}_{\mathcal{K}}|. \quad (3.25)$$

En resumen estamos afirmando que, módulo isomorfismos isométricos,

el cardinal de una BON es un invariante completo para los EH's.

Demostración. Si $\mathcal{H} \stackrel{\Phi}{\cong} \mathcal{K}$, entonces $|\mathcal{B}_{\mathcal{H}}| = |\Phi(\mathcal{B}_{\mathcal{H}})| = |\mathcal{B}_{\mathcal{K}}|$. En efecto, la última igualdad sale por el Cor. 3.5.6, ya que $\Phi(\mathcal{B}_{\mathcal{H}})$ es otra BON de $\mathcal{K}$ por la Obs. 3.5.4.

El $\Leftarrow$ de (3.25), que es el resultado de clasificación, es una consecuencia directa del Teo. 3.5.5 pasando por un $\ell^2(\mathbb{I})$, donde $\mathbb{I}$ es un conjunto del cardinal de las dos bases. □

Definición 3.5.8. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Diremos que la dimensión Hilbertiana de $\mathcal{H}$ es el número cardinal $\dim \mathcal{H} = |\mathcal{B}|$, donde $\mathcal{B}$ es cualquier BON de $\mathcal{H}$. △

Observación 3.5.9. El corolario anterior ahora se lee así: $\mathcal{H} \cong \mathcal{K} \iff \dim \mathcal{H} = \dim \mathcal{K}$. Por otra parte tenemos modelos standard para todos los Hilberts: Si $\mathcal{H}$ es un EH e $\mathbb{I}$ es un conjunto tal que $|\mathbb{I}| = \dim \mathcal{H}$, entonces $\mathcal{H} \cong \ell^2(\mathbb{I})$ vía tomar coordenadas (o coeficientes) en una BON fija de $\mathcal{H}$. Eso es lo que dice el Teo. 3.5.5. △

Corolario 3.5.10. Si tenemos dos espacios de Hilbert $\mathcal{H}$ y $\mathcal{K}$ que son infinitodimensionales pero **separables**, entonces ellos son isométricamente isomorfos: $\mathcal{H} \cong \mathcal{K} \cong \ell^2(\mathbb{N})$.

Demostración. Basta ver que si $\mathcal{H}$ es separable entonces $\dim \mathcal{H} \leq \aleph_0$. La prueba sale usando la misma BON que se usa para calcular la $\dim \mathcal{H}$. En efecto, dados $u, v \in \mathcal{B}$, entonces podemos calcular que $\|u - v\|^2 = 2$ siempre que $u \neq v$ (Pitágoras). Así que no valen BON's no numerables si uno asume separabilidad. □

3.6 Stone-Weierstrass

Sea (X, τ) un ET compacto Hausdorff. Estudiaremos el álgebra $C(X)$ con su $\|\cdot\|_\infty$. Más precisamente, buscamos condiciones sobre una subálgebra $\mathcal{A} \subseteq C(X)$ para que sea **uniformemente densa** en $C(X)$. Todo empezó con el Teor. de Weierstrass de 1895 que mostraba que los polinomios lo son en $C_{\mathbb{R}}[a, b]$. Con las décadas aparecieron numerosos resultados semejantes, hasta que Stone probó en 1948 la versión más conspicua, que incluye a las que había hasta entonces, y quedó ahí. Eso daremos ahora. Las cuentas se harán en $C_{\mathbb{R}}(X)$, y al final veremos qué hace falta para que caminen también en el caso complejo.

Sirve el caso real, porque se usan los siguientes conceptos: Dadas $f, g \in C_{\mathbb{R}}(X)$, definimos

$$f \vee g(x) = \max\{f(x), g(x)\} \quad \text{y} \quad f \wedge g(x) = \min\{f(x), g(x)\}, \quad \text{para cada } x \in X.$$

Es claro que tanto el máximo $f \vee g$ como el mínimo $f \wedge g$ siguen en $C_{\mathbb{R}}(X)$ (sale fácil con redes). Diremos que un $\mathcal{A} \subseteq C_{\mathbb{R}}(X)$ es **cerrado por minimax** si cumple que

$$f \vee g \text{ y } f \wedge g \in \mathcal{A} \quad \text{siempre que} \quad f \text{ y } g \in \mathcal{A}.$$

Lema 3.6.1. Sea (X, τ) un ET compacto Hausdorff. Sea $\mathcal{A} \subseteq C_{\mathbb{R}}(X)$ un subespacio cerrado por minimax. Si $f \in C_{\mathbb{R}}(X)$ cumple que para todo par $x, y \in X$ existe una sucesión

$$(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ en } \mathcal{A} \text{ tal que } f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x) \text{ y } f_n(y) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(y),$$

entonces se tiene que $f \in \overline{\mathcal{A}}^{\|\cdot\|_\infty}$, o sea $\|f - g_n\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ para alguna $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathcal{A}$.

Demostración. Fijemos un $\varepsilon > 0$. Para cada par $x, y \in X$ existe una $f_{xy} \in \mathcal{A}$ tal que el número $\max\{|f(x) - f_{xy}(x)|, |f(y) - f_{xy}(y)|\} < \varepsilon$. Sean

$$U_{xy} = \{z \in X : f(z) - f_{xy}(z) < \varepsilon\} \quad \text{y} \quad V_{xy} = \{z \in X : f_{xy}(z) - f(z) < \varepsilon\}.$$

Observar que ambos son abiertos, y que $x, y \in U_{xy} \cap V_{xy}$. Fijando x y moviendo y , los U_{xy} cubren a X . Por la compacidad, existen $y_1, \dots, y_n$ tales que $X = \bigcup_{k \in \mathbb{I}_n} U_{xy_k}$. Como $\mathcal{A}$ era cerrada por minimax, tenemos que el máximo $f_x = \bigvee_{k \in \mathbb{I}_n} f_{xy_k} \in \mathcal{A}$. Esta f_x cumple que

$$f(z) - f_x(z) < \varepsilon \implies f(z) < f_x(z) + \varepsilon \quad \text{para todo } z \in X.$$

Pero también vale que $f_x(z) < f(z) + \varepsilon$, al menos para los $z \in W_x = \bigcap_{k \in \mathbb{I}_n} V_{xy_k}$ (un abierto donde vive x). Ahora se cubre a X con estos abiertos W_x , y se encuentran $x_1, \dots, x_m$ tales que $X = \bigcup_{k \in \mathbb{I}_m} W_{x_k}$. Podemos armar ahora la $f_\varepsilon = \bigwedge_{k \in \mathbb{I}_m} f_{x_k} \in \mathcal{A}$ y comprobar que

$$f_\varepsilon(z) - \varepsilon < f(z) < f_\varepsilon(z) + \varepsilon \quad \text{para todo } z \in X. \quad \square$$

Lema 3.6.2. Sea (X, τ) un ET compacto Hausdorff. Si $\mathcal{A} \subseteq C_{\mathbb{R}}(X)$ es una **subálgebra** cerrada (con la $\|\cdot\|_\infty$), entonces $\mathcal{A}$ es cerrada por minimax.

Demostración. Observar que se pueden obtener los máximos y mínimos con este curro:

$$f \vee g = \frac{f + g + |f - g|}{2} \quad \text{y} \quad f \wedge g = \frac{f + g - |f - g|}{2} .$$

Luego, para ver que $\mathcal{A}$ es cerrada por minimax, alcanzaría mostrar que es cerrada por “tomar módulos”. Pero si $f \in \mathcal{A}$, tenemos que $|f| = (f^2)^{1/2}$. Como $\mathcal{A}$ era subálgebra, $f^2 \in \mathcal{A}$. Así que lo que hay que probar es que si $0 \leq g \in \mathcal{A}$, entonces $g^{1/2} \in \mathcal{A}$. Esto se hace extrapolando una cuentita de Análisis I. Veamos.

Dado un $\varepsilon > 0$, tomemos la función $h : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $h(t) = (t + \varepsilon^2)^{1/2}$, $t \in [0, 1]$. Esta h tiene un desarrollo en serie de potencias que le converge uniformemente en el intervalo $[0, 1]$. Para ello basta desarrollar en el punto medio $t = 1/2$. Esto da un caso particular de Weierstrass, o sea que existe un polinomio $P \in \mathbb{R}[x]$ tal que $\|h - P\|_\infty < \varepsilon$ (en el $[0, 1]$). En particular vale que $|P(0)| < 2\varepsilon$. Luego $Q = P - P(0) \in \mathbb{R}[x]$ también aproxima. Pero tiene la ventaja de que, al no tener término constante, cumple que $Q(g) \in \mathcal{A}$ para toda $g \in \mathcal{A}$.

Fijemos ahora una $0 \leq g \in \mathcal{A}$ con $\|g\|_\infty \leq 1$, por lo que $g(X) \subseteq [0, 1]$. Entonces,

$$\begin{aligned} \|Q(g) - g^{1/2}\|_\infty &= \sup_{x \in X} |P(g(x)) - P(0) - g(x)^{1/2}| \leq \sup_{x \in [0, 1]} |P(t) - P(0) - t^{1/2}| \\ &\leq 2\varepsilon + \sup_{x \in [0, 1]} |[P(t) - h(t)] + [h(t) - t^{1/2}]| \\ &\leq 3\varepsilon + \sup_{x \in [0, 1]} |(t + \varepsilon^2)^{1/2} - t^{1/2}| \leq 4\varepsilon . \end{aligned}$$

Achicando con constantes y usando que $\mathcal{A}$ es $\|\cdot\|_\infty$ -cerrada, sale que $\mathcal{A}$ es cerrada por tomar raíces cuadaras. Por todo lo anterior, también para minimax. $\square$

Teorema 3.6.3 (Stone-Weierstrass). Sea (X, τ) un ET compacto Hausdorff. Si tenemos una subálgebra $\mathcal{A} \subseteq C(X)$ que cumple las siguientes condiciones:

1. Es cerrada por tomar conjugación ($f \in \mathcal{A} \implies \bar{f} \in \mathcal{A}$).
2. Las funciones constantes viven en $\mathcal{A}$.
3. Separa puntos de X (si $x \neq y$ ambos en X , existe $f \in \mathcal{A}$ tal que $f(x) \neq f(y)$).

Entonces $\mathcal{A}$ es $\|\cdot\|_\infty$ -densa en $C(X)$.

Demostración. Llamemos $\mathcal{A}_\mathbb{R} = \mathcal{A} \cap C_\mathbb{R}(X)$. Antes que nada, observemos que si $f \in \mathcal{A}$, tanto su parte real como su parte imaginaria se quedan en $\mathcal{A}_\mathbb{R}$, por la condición 1.

Su clausura $\mathcal{B} = \overline{\mathcal{A}_\mathbb{R}}^{\|\cdot\|_\infty}$ es ahora una subálgebra cerrada de $C_\mathbb{R}(X)$, por lo que se aplica el Lema 3.6.2 y $\mathcal{B}$ es cerrada por minimax, lo que la candidatea para el Lema 3.6.1. Pero $\mathcal{B}$ también separa puntos de X (las partes reales o imaginarias de las de $\mathcal{A}$ ya lo hacen).

Para ver que $\mathcal{A}$ es densa nos alcanza mostrar que $\mathcal{B} = C_\mathbb{R}(X)$. Y para mostrar esto, basta ver que toda $f \in C_\mathbb{R}(X)$ cumple (respecto de $\mathcal{B}$) las hipótesis del Lema 3.6.1, porque $\mathcal{B}$ ya

es cerrada y tomar límites no le agrega nada. Fijemos entonces una $f \in C_{\mathbb{R}}(X)$ y tomemos x, y en X tales que $f(x) \neq f(y)$ (sinó “toco” a f en x e y con la función $f(x)\mathbb{1} \in \mathcal{B}$). Como $\mathcal{B}$ separa puntos, existe una $g \in \mathcal{B}$ tal que $g(x) \neq g(y)$. Cambiando g por $\lambda g \in \mathcal{B}$ ($\lambda \in \mathbb{R}$), podemos asumir que $g(y) - g(x) = f(y) - f(x)$. Luego

$$h = g + (f(x) - g(x))\mathbb{1} \in \mathcal{B} \quad \text{cumple que} \quad h(x) = f(x) \quad \text{and} \quad h(y) = f(y).$$

En resumen, hay funciones de $\mathcal{B}$ que tocan (más que aproximan) a f en cualquier par de puntos. Por el Lema 3.6.1 llegamos a que $C_{\mathbb{R}}(X) = \mathcal{B}$ por lo que $\mathcal{A}$ es densa en $C(X)$. $\square$

Corolario 3.6.4. Sea (X, τ) un ET que es LKH. Sea $\mathcal{A} \subseteq C_0(X)$ una subálgebra que cumple las siguientes condiciones:

1. Es cerrada por tomar conjugación ($f \in \mathcal{A} \implies \bar{f} \in \mathcal{A}$).
2. Separa puntos de X (si $x \neq y$ ambos en X , existe $f \in \mathcal{A}$ tal que $f(x) \neq f(y)$).
3. Para todo $x \in X$ existe $f \in \mathcal{A}$ tal que $f(x) \neq 0$.

Entonces $\mathcal{A}$ es $\|\cdot\|_{\infty}$ -densa en $C_0(X)$.

Demostración. Metamos a X en su compactado $\tilde{X} = X \cup \{\infty\}$. Metamos también el par $\mathcal{A} \subseteq C_0(X) \hookrightarrow C(\tilde{X})$, haciendo $f(\infty) = 0$. Ahora consideremos el álgebra $\mathcal{A}_1 = \mathcal{A} \oplus \mathbb{C}\mathbb{1}$ pensada dentro de $C(\tilde{X})$. Para ver que $\mathcal{A}_1$ cumple las tres condiciones del Teo. 3.6.3, sólo falta que separe al ∞ de los puntos de X . Eso se consigue con alguna $f \in \mathcal{A}$ porque todas ellas cumplen que $f(\infty) = 0$, pero tenemos la condición 3. Por el Teor. de S-W 3.6.3, ya sabemos que $\mathcal{A}_1$ es densa en $C(\tilde{X})$. Ahora, si fijamos una $f \in C_0(X) \subseteq C(\tilde{X})$ y un $\varepsilon > 0$,

$$\text{existe una } h = g + \lambda \mathbb{1} \in \mathcal{A}_1 \quad \text{tal que} \quad \|f - h\|_{\infty} < \varepsilon.$$

Pero $|\lambda| = |h(\infty)| = |f(\infty) - h(\infty)| < \varepsilon$. Por lo tanto $\|f - g\|_{\infty} < 2\varepsilon$, con $g \in \mathcal{A}$. $\square$

Ejemplos 3.6.5. Si en el Teor. de SW 3.6.3 trabajamos con una $\mathcal{A} \subseteq C_{\mathbb{R}}(X)$, para que sea densa en $C_{\mathbb{R}}(X)$ alcanza que $\mathcal{A}$ cumpla las condiciones 2 y 3 (separa puntos y tiene constantes). Esto sale haciendo de nuevo la cuenta, o fijándose que eso era lo que cumplía la $\mathcal{A}_{\mathbb{R}}$ de allí. Lo mismo vale para el Teo. 3.6.4 si $\mathcal{A} \subseteq C_0(X, \mathbb{R})$ para un X que es LKH.

Ya contamos que el teorema de Weierstrass decía que los polinomios de $\mathbb{R}[x]$ son uniformemente densos en $C_{\mathbb{R}}([a, b])$ para cualquier intervalo cerrado (idem con $\mathbb{C}[x]$ en $C[a, b]$). Esto es porque $1 \in \mathbb{R}[x]$ y $x \in \mathbb{R}[x]$, y con ellos alcanza.

Otro caso es el de las $f \in C(\mathbb{R})$ que son 2π periódicas. Ellas se pueden identificar con $C(S^1)$ (enrollándolas). Allí el denso posta son los polinomios en z y $\bar{z}$ ($z \in \mathbb{C}$). Observar que no hay productos mezclados porque $z\bar{z} \equiv 1$ en S^1 . Es fácil ver que, volviendo a $\mathbb{R}$, quedan los llamados polinomios trigonométricos (en $\sin nx$ y $\cos nx$). Es interesante observar que, si bien la serie de Fourier de una f periódica continua no siempre aproxima bien a f (uniformemente), sí hay siempre alguna sucesión de polis trigos que lo hace.

Veamos un ejemplo famoso en que no hay densidad porque falla la condición “cerrada por conjugación”. Sea $\mathbb{B} = \overline{\mathbb{D}} = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1\}$, el disco cerrado en $\mathbb{C}$. Consideremos $A(\mathbb{D}) \subseteq C(\mathbb{B})$ el álgebra de las $f \in C(\mathbb{B})$ que son holomorfas en $\mathbb{D}$. Es sabido (y fácil de probar) que $A(\mathbb{D})$ es cerrada para la $\|\cdot\|_\infty$, aunque separa puntos y tiene a las constantes. De hecho, $A(\mathbb{D})$ es la clausura del álgebra de polinomios $\mathbb{C}[z]$ que también cumple aquello, pero no llega a ser densa en todo $C(\mathbb{B})$. Lo que les falta es $\bar{z}$. Por ello, como antes la subálgebra que sirve para $C(\mathbb{B})$ es $\mathbb{C}[z, \bar{z}]$.

Veremos varias aplicaciones bastante más sofisticadas de Teo. de S-W en el Capítulo 6 donde se trabaja con las álgebras de Banach. $\triangle$

3.7 Series de Fourier.

Sea $\mathcal{B} = \{v_i : i \in \mathbb{I}\}$ una BON de un Hilbert $\mathcal{H}$ y tomemos un elemento $x \in \mathcal{H}$. Los coeficientes $\langle x, v_i \rangle$ que, según el Teo. 3.5.5, resultan ser las coordenadas de x en $\mathcal{B}$ en la serie de (3.21), se suelen llamar **coeficientes de Fourier** de x relativos a $\mathcal{B}$. Eso se debe a un ejemplo seminal debido al tal Fourier que veremos en seguida.

El ejemplo más Hilbertiano de BON de un Hilbert es la base canónica $\mathcal{E}_{\mathbb{I}} = \{\mathbf{e}_i : i \in \mathbb{I}\}$ del espacio $\ell^2(\mathbb{I})$, donde cada $\mathbf{e}_i$ es la función característica del conjunto unipersonal $\{i\} \subseteq \mathbb{I}$. Lo bueno de esa base, y por eso el mote de “canónica”, es que para cada $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}} \in \ell^2(\mathbb{I})$, sus coeficientes coinciden con sus coordenadas: $\langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle = x_i$ para cada $i \in \mathbb{I}$.

Pero el ejemplo más famoso, que con mucho es anterior al invento de Hilbert de los espacios que estamos mostrando, es la BON de Fourier de las funciones 2π -periódicas de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$, que podemos pensar como $L^2([0, 2\pi])$. Mejor aún, si llamamos $\mathbb{T} = S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, las pensaremos como $L^2(\mathbb{T})$, ya enrolladas. La medida que usaremos en $\mathbb{T}$ será la de Lebesgue normalizada para que $m(\mathbb{T}) = 1$ (o sea la medida de longitud usual, dividida por 2π).

La verdadera BON de Fourier en el círculo son las funciones

$$e_n \in L^2(\mathbb{T}) \quad \text{dadas por} \quad e_n(z) = z^n \quad \text{para} \quad n \in \mathbb{Z} \quad \text{y} \quad z \in \mathbb{T}.$$

Si pensamos a la variable $t \in [0, 2\pi]$, de tal modo que $z = e^{it}$, entonces

$$e_n(t) = e^{int} = \cos nt + i \sin nt \quad \text{para} \quad n \in \mathbb{Z} \quad \text{y} \quad t \in [0, 2\pi].$$

Por ello, la serie tradicional de Fourier se expresa en términos de las funciones armónicas $\sin nt$ y $\cos nt$. Para cada $f \in L^2(\mathbb{T})$, sus coeficientes de Fourier están dados por

$$\widehat{f}(n) = \langle f, e_n \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(e^{it}) e^{-int} dt \quad \text{para cada} \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (3.26)$$

Reemplazando f por e_m , para otro $m \in \mathbb{Z}$, y usando que las primitivas de $e^{i(m-n)t}$ valen lo mismo en 0 que en 2π siempre que $m \neq n$, llegamos fácilmente a que $\mathcal{F} = \{e_n : n \in \mathbb{Z}\}$ es un SON dentro de $L^2(\mathbb{T})$. Cuando veamos que $\mathcal{F}$ es una BON de $L^2(\mathbb{T})$, sabremos que

$$f = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(n) e_n \quad \text{y} \quad \|f\|^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\widehat{f}(n)|^2 \quad \text{para toda} \quad f \in L^2(\mathbb{T}). \quad (3.27)$$

Esto sería la Ec. (3.21) y la Ec. (3.22) en este caso, y se llaman igualdades de Bessel y de Parseval. Si tomamos el subespacio $\mathcal{P} = \text{span}\{\mathcal{F}\}$, como $z^{-1} = \bar{z}$ para todo $z \in \mathbb{T}$, podemos notar de inmediato que resulta ser ni más ni menos que el conjunto de polinomios $\mathcal{P} = \{P(z, \bar{z}) : P \in \mathbb{C}[x, y]\}$. Más aún, por como $z\bar{z} \equiv 1$ en $\mathbb{T}$ nos queda que

$$\mathcal{P} = \left\{ f(z) = \sum_{k=-n}^n \alpha_k z^k : n \in \mathbb{N} \text{ y } \alpha_k \in \mathbb{C}, -n \leq k \leq n \right\}.$$

Esta es la famosa álgebra de polinomios trigonométricos. La prueba de su densidad en $L^2(\mathbb{T})$ pasa por usar Stone Weirstrass 3.6.3 en el ambiente intermedio $C(\mathbb{T})$:

Proposición 3.7.1. La familia $\mathcal{F} = \{e_n : n \in \mathbb{Z}\}$ definida arriba es una BON de $L^2(\mathbb{T})$.

Demostración. Ya vimos que es un SON. Por ello solo necesitamos ver que $\text{span}\{\mathcal{F}\} = \mathcal{P}$ es denso en $L^2(\mathbb{T})$. También vimos que $\mathcal{P} = \{P(z, \bar{z}) : P \in \mathbb{C}[x, y]\}$.

Observar que esta $\mathcal{P}$ es una subálgebra de las continuas $C(\mathbb{T})$. Además $\mathcal{P}$ contiene a las constantes, es cerrada por conjugación, y separa puntos de $\mathbb{T}$ (para ello alcanza el elemento $e_1(z) = z$ de $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}$). Como $\mathbb{T}$ es un compacto Hausdorff, estamos en las hipótesis del Teor. de Stone-Weierstrass 3.6.3. Luego $\mathcal{P}$ es densa en $C(\mathbb{T})$ con la $\|\cdot\|_\infty$ y por ello también con la $\|\cdot\|_2$. Queda como ejercicio para el lector integrador culminar el asunto verificando que las continuas de $C(\mathbb{T})$ son $\|\cdot\|_2$ -densas en el espacio $L^2(\mathbb{T})$. Recordar el Ej. 1.9.35. $\square$

Corolario 3.7.2 (Riemman-Lebesgue). Para cualquier $f \in L^2(\mathbb{T})$, se cumple que sus coeficientes de Fourier convergen a cero. En fórmulas esto se escribe:

$$\widehat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(e^{it}) e^{-int} dt \xrightarrow{n \rightarrow \pm\infty} 0.$$

Demostración. Basta mirar la igualdad de Parseval que está en la Ec. (3.27). $\square$

Observación 3.7.3. Hemos visto el Ejemplo 1.8.1 del shift y su adjunto en los espacios $\ell^p(\mathbb{N})$. Ese shift se llama el unilateral. Si bajamos a $p = 2$, pero subimos a $\ell^2(\mathbb{Z})$, tenemos también dos shifts bilaterales (correr a la derecha o a la izquierda) que ahora son isomorfismos isométricos, porque como las entradas no se terminan, uno las corre pero ni tacha nada ni le quedan ceros sueltos. Pongámosle nombres $U, V \in L(\ell^2(\mathbb{Z}))$, dados por

$$U \mathbf{x} = (x_{n-1})_{n \in \mathbb{Z}} \quad \text{y} \quad V \mathbf{x} = (x_{n+1})_{n \in \mathbb{Z}}, \quad \text{para cada } \mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^2(\mathbb{Z}).$$

Si ahora pensamos en el iso-iso entre $L^2(\mathbb{T})$ y $\ell^2(\mathbb{Z})$ que nos brinda el Teo. 3.5.5 vía la base $\mathcal{F}$ de Fourier, nos aparece que los shifts de arriba se transforman en hermosos operadores de multiplicación, como los de 1.8.2. De hecho queda que $U \cong M_z$ y $V \cong M_{\bar{z}}$. En efecto,

$$\widehat{M_z f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{it} f(e^{it}) e^{-int} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(e^{it}) e^{-i(n-1)t} dt = \widehat{f}(n-1),$$

porque el M_z actuaba haciendo $(M_z f)w = wf(w)$ para $f \in L^2(\mathbb{T})$ y $w \in \mathbb{T}$. Por lo tanto vemos que M_z corre los coeficientes de Fourier de las f de la misma manera que U lo hace con las coordenadas de los $\mathbf{x}$ (que son sus coeficientes en la canónica).

Al tomar el isomorfismo $\Phi : L^2(\mathbb{T}) \rightarrow \ell^2(\mathbb{Z})$ de tomar coeficientes, queda que $U \circ \Phi = \Phi \circ M_z$. Es decir que $U = \Phi \circ M_z \circ \Phi^{-1}$. Por una cuenta similar (o porque son los inversos de los anteriores), vemos que $V = \Phi \circ M_{\bar{z}} \circ \Phi^{-1}$. $\triangle$

3.7.4. La transformación $L^2(\mathbb{T}) \ni f \mapsto \hat{f} \in \ell^2(\mathbb{Z})$ se llama la **transformada de Fourier** (discreta). Es un hecho general que esta transformada es un isomorfismo isométrico. En nuestro caso eso sale directamente por el Teo. 3.5.5. Se la puede definir también, siguiendo la fórmula (3.26), para funciones de $L^p(\mathbb{T})$, porque las e_n están en todos los $L^q(\mathbb{T})$.

Uno de los problemas iniciáticos de lo que hoy se llama análisis armónico fue el estudio de cómo converge la serie de Fourier $\sum_{k=-n}^n \hat{f}(k) e_k$ a la f original, de acuerdo al $L^p(\mathbb{T})$ en el que esté la f . En los años 60 se pudo probar que cuando $p > 1$ hay convergencia en c.t.p. (eso no lo probamos nosotros ni para $p = 2$, aún ahí es un teorema del 67 de Carleson). Mucho antes Kolmogorov había mostrado que no hay tal convergencia para todas las $f \in L^1(\mathbb{T})$. $\triangle$

3.8 Ejercicios del Cap. 3 - Espacio de Hibert

Ejercicios aparecidos en el texto

3.8.1 (Fórmulas con un PI). Sea $\mathcal{H}$, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un $\mathbb{K}$ -EV con un semi PI asociado.

1. Para todo par $x, y \in \mathcal{H}$ y todo $\lambda \in \mathbb{K}$ se tiene que

$$0 \leq \|\lambda x + y\|^2 = \langle \lambda x + y, \lambda x + y \rangle = |\lambda|^2 \|x\|^2 + 2 \operatorname{Re}(\lambda \langle x, y \rangle) + \|y\|^2. \quad (3.28)$$

Deducir que $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ para todo $x \in \mathcal{H}$.

2. Mostrar que la forma sesquilineal se puede recuperar de la cuadrática con la so called “identidad de polarización”. Tiene dos versiones: Dados $x, y \in \mathcal{H}$, si estamos con $\mathbb{K} = \mathbb{C}$,

$$4 \langle x, y \rangle = \sum_{k=0}^3 i^k \|x + i^k y\|^2 = \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i [\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2], \quad (3.29)$$

mientras que cuando $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ se tiene una versión más agradable:

$$4 \langle x, y \rangle = \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2. \quad (3.30)$$

3. Probar la famosísima igualdad del paralelogramo:

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 \quad \text{para todo par } x, y \in \mathcal{H}. \quad (3.31)$$

4. Sea $n \in \mathbb{N}$ y $\mathbb{A}_n = \{-1, 1\}^n$, cuyos elementos llamaremos $\varepsilon = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \mathbb{A}_n$. Probar que

$$\sum_{\varepsilon \in \mathbb{A}_n} \left\| \sum_{k \in \mathbb{I}_n} \varepsilon_k x_k \right\|^2 = 2^n \sum_{k \in \mathbb{I}_n} \|x_k\|^2$$

para toda n -unpla $x_1, \dots, x_n$ en $\mathcal{H}$. Observar que para $n = 2$ queda (3.31) dos veces. $\triangle$

3.8.2. Sea $\mathcal{H}$ un EPH. Dado $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{H}$ denotábamos $\mathcal{A}^\perp = \{y \in \mathcal{H} : x \perp y \text{ para todo } x \in \mathcal{A}\}$. Probar que la flecha $\mathcal{A} \mapsto \mathcal{A}^\perp$ cumple las siguientes propiedades: Para todo $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{H}$, se cumple que

1. Su ortogonal $\mathcal{A}^\perp \subseteq \mathcal{H}$ (es subespacio y es cerrado).

2. También vale que, si $\mathcal{S} = \operatorname{span}\{\mathcal{A}\}$, entonces $\mathcal{A}^\perp = \mathcal{S}^\perp = \overline{\mathcal{S}}^\perp$. $\triangle$

3.8.3. Probar la Prop. 3.2.3 (multiPitágoras) para $n > 2$. $\triangle$

3.8.4. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Probar que para todo $x \in \mathcal{H}$ y todo $T \in L(\mathcal{H})$ se tiene que

$$\|x\| = \sup_{y \in B_{\mathcal{H}}} |\langle x, y \rangle| \quad \text{y} \quad \|T\| = \sup_{x, y \in B_{\mathcal{H}}} |\langle Tx, y \rangle|. \quad \triangle$$

3.8.5. A diferencia de las series comunes, probar que cuando E es un Banach,

$$\text{si } \mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}} \in E^{\mathbb{I}} \text{ vale que } \sum_{i \in \mathbb{I}} \|x_i\| < \infty \iff \sum_{i \in \mathbb{I}} x_i \text{ es convergente.} \quad \triangle$$

3.8.6. Sea E un EN y asumamos que las series de las familias $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$, $\mathbf{y} = (y_i)_{i \in \mathbb{I}} \in E^{\mathbb{I}}$ son ambas convergentes: $\sum_{i \in \mathbb{I}} x_i = x$ and $\sum_{i \in \mathbb{I}} y_i = y$. Luego vale que

1. La serie $\sum_{i \in \mathbb{I}} x_i + y_i$ es convergente, con suma $x + y$.
2. Para cualquier $\lambda \in \mathbb{K}$, queda convergente la serie $\sum_{i \in \mathbb{I}} \lambda \cdot x_i = \lambda \cdot x$.
3. Si $\sigma : \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{I}$ es biyectiva, la serie $\sum_{i \in \mathbb{J}} x_{\sigma(i)}$ también converge a x .
4. Si $\mathbb{J} \subseteq \mathbb{I}$ y E era un Banach, entonces valen dos cosas:
 - (a) La subserie $\sum_{i \in \mathbb{J}} x_i$ también converge.
 - (b) Lo mismo pasa con la otra mitad, y se tiene que $x = \sum_{i \in \mathbb{J}} x_i + \sum_{i \in \mathbb{I} \setminus \mathbb{J}} x_i$.
5. Si F es otro EN y $T \in L(E, F)$, entonces $T\left(\sum_{i \in \mathbb{I}} x_i\right) = \sum_{i \in \mathbb{I}} T x_i$.
6. Si E era un EH y $z \in \mathcal{H}$, entonces la serie $\sum_{i \in \mathbb{I}} \langle x_i, z \rangle$ converge hacia $\langle x, z \rangle$.
7. Si pasara que $E = \mathbb{K}$, también convergen los conjugados: $\sum_{i \in \mathbb{I}} \overline{x_i} = \overline{x}$. $\triangle$

3.8.7. Consideremos el producto cartesiano $\mathbb{P} = \prod_{i \in \mathbb{I}} \mathcal{H}_i$ de sendos Hilbert's $(\mathcal{H}_i, \langle \cdot, \cdot \rangle_i)$, cuyos elementos son las familias $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}} \in \mathbb{P}$. Definamos el espacio

$$\bigoplus_{i \in \mathbb{I}} \mathcal{H}_i \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{P} : \sum_{i \in \mathbb{I}} \|x_i\|_i^2 < \infty \right\},$$

con el PI y la norma definidos por: Dados $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$, $\mathbf{y} = (y_i)_{i \in \mathbb{I}} \in \bigoplus_{i \in \mathbb{I}} \mathcal{H}_i$, se hace

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i \in \mathbb{I}} \langle x_i, y_i \rangle_i \quad \text{y} \quad \|\mathbf{x}\| = \left(\sum_{i \in \mathbb{I}} \|x_i\|_i^2 \right)^{1/2}.$$

Probar que, con éstos atributos, $\bigoplus_{i \in \mathbb{I}} \mathcal{H}_i$ es un EH. Una forma de probarlo es definir ese PI en $\sum_{i \in \mathbb{I}} \mathcal{H}_i$ (las familias con soporte finito), y luego completar. La otra es hacer la misma cuenta del Ejem. 3.4.3, pero adaptada a los objetos de este caso. El ejercicio es hacer ambas cosas. Probar además que

1. Cada uno de los $\mathcal{H}_j$ se puede incrustar adentro del producto $\bigoplus_{i \in \mathbb{I}} \mathcal{H}_i$ poniendo ceros en las otras entradas.
2. Eso queda lineal e isométrico y se hace la identificación usual $\mathcal{H}_j \subseteq \bigoplus_{i \in \mathbb{I}} \mathcal{H}_i$.
3. También vale que $\bigoplus_{i \in \mathbb{J}} \mathcal{H}_i \subseteq \bigoplus_{i \in \mathbb{I}} \mathcal{H}_i$ siempre que $\mathbb{J} \subseteq \mathbb{I}$.
4. Observar que esta identificación no se podía hacer en productos de espacios no vectoriales porque no hay “ceros” para elegir en las coordenadas que faltan. $\triangle$

3.8.8. Probar que las continuas de $C(\mathbb{T})$ son $\|\cdot\|_2$ -densas en el espacio $L^2(\mathbb{T})$.

Ejercicios nuevos

3.8.9. Sea $B : \mathcal{H} \times \mathcal{K} \rightarrow \mathbb{C}$ una forma sesquilineal (no necesariamente simétrica ni positiva), donde $\mathcal{H}$ y $\mathcal{K}$ son dos $\mathbb{C}$ -EV's cualesquiera. Probar que vale la fórmula de polarización:

$$4B(x, y) = \sum_{k=0}^3 i^k B(x + i^k y, x + i^k y) \quad \text{para todo par } (x, y) \in \mathcal{H} \times \mathcal{K}. \quad (3.32)$$

La novedad sobre (3.29) es que no se le pide nada a B .

Obs: El tema es que al hacer las 4 cuentas, los términos $i^k B(x, i^k y) = B(x, y)$, porque el i^k sale conjugado, mientras que los $i^k B(i^k y, x) = (-1)^k B(y, x)$, y por eso estos se cancelan. $\triangle$

3.8.10. Sea $\mathcal{H}$ un EH real (o sea que $\mathbb{K} = \mathbb{R}$). Probar que $\mathcal{H} \times \mathcal{H}$ es un espacio de Hilbert complejo cuando su estructura lineal y producto interno son definidos del siguiente modo: Dados $(x, y), (u, v) \in \mathcal{H} \times \mathcal{H}$,

1. Suma: $(x, y) + (u, v) = (x + u, y + v)$,
2. Escalares: Si $\alpha + i\beta \in \mathbb{C}$, se pone $(\alpha + i\beta)(x, y) = (\alpha x - \beta y, \beta x + \alpha y)$
3. El PI: $\langle (x, y), (u, v) \rangle = \langle x, u \rangle + \langle y, v \rangle + i \langle y, u \rangle - i \langle x, v \rangle$.

3.8.11. 1. Sea E un EN. Probar que existe un producto escalar que induce la norma de E (y que hace de E un EPH) si y sólo si $\| \cdot \|$ verifica la identidad del paralelogramo:

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2) \quad \text{para todo par } x, y \in E.$$

(Sugerencia: Para la vuelta, definir el producto interno via la identidad de polarización)

2. Deducir que $(\ell^p, \| \cdot \|_p)$, si $p \neq 2$ y $(C[0, 1], \| \cdot \|_\infty)$ no son espacios de Hilbert.

3.8.12. Sobre bases ortonormales:

1. Probar que la canónica $\{\mathbf{e}_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de ℓ^2 , donde $(\mathbf{e}_n)_k = \delta_{k,n}$ es una BON de ℓ^2 .
2. Probar (con detalles) que $\{\frac{e^{int}}{\sqrt{2\pi}} : n \in \mathbb{Z}\}$ es una BON de $L^2[-\pi, \pi]$.

3.8.13. Probar que el conjunto $\{x^n : n \in \mathbb{N}_0\}$ es LI y genera un subespacio **denso** en el EH real $L^2[-1, 1]$. Probar que su ortogonalización de Gram-Schmidt $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ satisface que

$$e_n(x) = \left(\frac{2n+1}{2} \right)^{1/2} P_n(x) \quad \text{donde} \quad P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \left(\frac{d}{dx} \right)^n (x^2 - 1)^n$$

son los polinomios de Legendre. Lo de arriba vale para todo $n \in \mathbb{N}_0$ y todo $x \in [-1, 1]$.

3.8.14. En $(\mathbb{R}^2, \| \cdot \|_\infty)$, $K = \{(0, t) : -1 \leq t \leq 1\}$ es un convexo cerrado. Si $h = (\frac{1}{2}, 1)$, probar que existen infinitos $k \in K$ tales que $\|h - k\| = d(h, K)$. ¿Qué hipótesis del Teorema de proyección sobre un convexo cerrado no se cumple?

3.8.15. Supongamos que $\{e_1, e_2, e_3, \dots\}$ es una base ortonormal de un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ y definamos $\mathcal{S}$ del siguiente modo:

$$\mathcal{S} = \left\{ y \in \mathcal{H} : \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^2 |\langle y, e_n \rangle|^2 \leq 1 \right\}.$$

Probar que $\mathcal{S}$ es un conjunto convexo acotado y cerrado que no posee un elemento con norma máxima. $\triangle$

Un $U \in L(\mathcal{H})$ es **unitario** si es un iso isométrico sobre. Llamaremos $\mathcal{U}(\mathcal{H}) = \{U \in L(\mathcal{H}) : U \text{ es unitario}\}$.

3.8.16. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Probar que

1. Si $\mathcal{B} = \{v_i : i \in \mathbb{I}\}$ es una BON de $\mathcal{H}$, entonces un

$$U \in L(\mathcal{H}) \text{ es unitario} \iff \{U v_i : i \in \mathbb{I}\} \text{ es otra BON de } \mathcal{H}.$$

2. Más aún, si $\mathcal{C} = \{w_i : i \in \mathbb{I}\}$ es cualquier otra BON de $\mathcal{H}$, entonces existe un

$$U \in \mathcal{U}(\mathcal{H}) \text{ tal que } U v_i = w_i \text{ para todo } i \in \mathbb{I}.$$

3. El conjunto $\mathcal{U}(\mathcal{H})$ es un subgrupo cerrado de $\mathcal{G}l(\mathcal{H})$. ¿Es compacto?

4. Dado $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{H}$ convexo y cerrado, sea $U(\mathcal{A}) = \{U \in \mathcal{U}(\mathcal{H}) : U(\mathcal{A}) = \mathcal{A}\}$. Luego

$$\mathcal{A}^{U(\mathcal{A})} \stackrel{\text{def}}{=} \{y \in \mathcal{A} : U y = y \text{ para todo } U \in U(\mathcal{A})\} \neq \emptyset. \quad \triangle$$

3.8.17. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Fijemos $\mathcal{S}, \mathcal{M} \subseteq \mathcal{H}$ tales que $\dim \mathcal{S} < \infty$ y que $\dim \mathcal{S} < \dim \mathcal{M}$. Probar que con esas condiciones debe cumplirse que $\mathcal{S}^\perp \cap \mathcal{M} \neq \{0\}$. $\triangle$

3.8.18. El “cubo de Hilbert” de $\ell^2(\mathbb{N})$ es el conjunto

$$\mathcal{Q} = \{\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}} : |x_n| \leq \frac{1}{n} \text{ para todo } n \in \mathbb{N}\} \subseteq \ell^2(\mathbb{N}).$$

Probar que $\mathcal{Q}$ es convexo y compacto (con la norma). Realizar a $\mathcal{Q} = T(B_E)$ para cierto $T \in L(E, \ell^2)$ donde E es algún EB. De paso calcular $\|T\|$. $\triangle$

3.8.19 (Repaso del texto). Sea $\mathcal{H}$ un EH. Dado $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$ un subespacio propio, probar que

- Existe $x \in \mathcal{H} \setminus \mathcal{S}$ tal que $x \perp \mathcal{S}$. Es decir que $\mathcal{S}^\perp = \{x \in \mathcal{H} : x \perp \mathcal{S}\} \neq \{0\}$.
- Se tiene que $\mathcal{S}^\perp \subseteq \mathcal{H}$ y $\mathcal{S} \oplus \mathcal{S}^\perp = \mathcal{H}$.
- Para estos $\mathcal{S}$ vale que $(\mathcal{S}^\perp)^\perp = \mathcal{S}$.
- Dar contraejemplos de (2) y (3) si $\mathcal{S}$ no es cerrado.

3.8.20. En $\ell^2(\mathbb{N})$ sea $\mathcal{S} = \{x \in \ell^1(\mathbb{N}) : \sum_{n \in \mathbb{N}} x_n = 0\}$. Probar que $\mathcal{S}$ es un subespacio denso de $\ell^2(\mathbb{N})$.

Observar que si lo pensamos dentro de $\ell^1(\mathbb{N})$, se tiene que $\mathcal{S} \subseteq \ell^1(\mathbb{N})$, porque $\mathcal{S} = \ker \varphi_1$.

3.8.21. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Si $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ una BON de $\mathcal{H}$ y $\mathcal{C} = \{y_n : n \in \mathbb{N}\}$ es un SON en $\mathcal{H}$ que verifica

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \|x_n - y_n\|^2 < 1 \implies \mathcal{C} \text{ era otra BON de } \mathcal{H}. \quad \triangle$$

3.8.22. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Probar que si $x \in \mathcal{H}$ es unitario, entonces es un punto extremal de la bola unidad.

3.8.23. Sean μ y ν medidas positivas y finitas sobre un espacio (X, Σ) tales que $\nu \ll \mu$. Probar que

- Vale que $L^2(\mu + \nu) \subseteq L^2(\mu)$ (¿Qué pasa con coincidir en c.t.p.?).
- La funcional φ dada por $L^2(\mu) \ni f \mapsto \varphi(f) = \int_X f d\mu$, no sólo está bien definida sino que $\varphi \in L^2(\mu)^*$.
¿Cuál es la $h \in L^2(\mu)$ que la realiza vía el Teor. de Riesz?
- Si restringimos φ a $L^2(\mu + \nu)$ queda más acotada que antes, al pensarla con la norma de $L^2(\mu + \nu)$.
¿Qué relación existe entre $\frac{d\nu}{d\mu}$ y la función $g \in L^2(\mu + \nu)$ que la realiza ahora? $\triangle$

Capítulo 4

Operadores en espacios de Hilbert

Dados $\mathcal{H}_1$ y $\mathcal{H}_2$ dos EH's, denotábamos por $L(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$ al EB de operadores acotados entre ellos. Dado $T \in L(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2)$, su norma era

$$\|T\| = \sup_{x \in B_{\mathcal{H}_1}} \|Tx\|_{\mathcal{H}_2} = \sup_{\substack{x \in B_{\mathcal{H}_1} \\ y \in B_{\mathcal{H}_2}}} |\langle Tx, y \rangle| \quad (4.1)$$

$$= \min\{M \geq 0 : \|Tx\|_{\mathcal{H}_2} \leq M\|x\|_{\mathcal{H}_1} \text{ para todo } x \in \mathcal{H}_1\}.$$

Si ahora fijamos un Hilbert $\mathcal{H}$ y trabajamos en $L(\mathcal{H}) = L(\mathcal{H}, \mathcal{H})$, le daremos un nuevo nombre a los isomorfismos que están en $L(\mathcal{H})$. De hecho, como $L(\mathcal{H})$ es una $\mathbb{K}$ -álgebra, a partir de ahora pasarán a llamarse operadores **invertibles**. Observar que, de existir su inverso T^{-1} , el TFI 2.3.4 asegura que T^{-1} también vive en $L(\mathcal{H})$, por lo que es su *inverso* para el producto del álgebra $L(\mathcal{H})$ (que es la composición). Denotaremos por

$$\mathcal{G}l(\mathcal{H}) = \left\{ T \in L(\mathcal{H}) : \ker T = \{0\} \text{ y } R(T) = \mathcal{H} \right\} = \left\{ T \in L(\mathcal{H}) : \text{existe } T^{-1} \in L(\mathcal{H}) \right\}.$$

Es importante remarcar que $\mathcal{G}l(\mathcal{H})$ es un grupo con el producto de $L(\mathcal{H})$. De hecho es mucho más que eso. Más adelante veremos que $\mathcal{G}l(\mathcal{H})$ es abierto en $L(\mathcal{H})$.

4.1 El adjunto.

A los operadores de $L(\mathcal{H}, \mathcal{K})$ se les puede aplicar la teoría de los adjuntos que vimos en la sección 2.6. Sin embargo, en vista del Teor. de Riesz 3.3.1, definiremos a los adjuntos operando en los mismos EH's y no en sus duales.

Definición 4.1.1. Sean $\mathcal{H}$ y $\mathcal{K}$ dos EH's, y sea $B : \mathcal{H} \times \mathcal{K} \rightarrow \mathbb{K}$ una forma sesquilineal (FS). Diremos que B es **acotada** (y B será una FSA) si existe una $M \geq 0$ tal que

$$|B(x, y)| \leq M \|x\|_{\mathcal{H}} \|y\|_{\mathcal{K}} \text{ para todo par } (x, y) \in \mathcal{H} \times \mathcal{K}.$$

La **norma** de B será la mejor tal constante:

$$\|B\| = \sup \{ |B(x, y)| : x \in B_{\mathcal{H}}, y \in B_{\mathcal{K}} \}.$$

Al espacio (normado) de todas estas FSA's lo denotaremos por $Sq(\mathcal{H}, \mathcal{K})$. $\triangle$

El siguiente resultado, conocido como el Teor. de Lax-Milgram, dice que como pasa en dimensión finita donde las sesquilineales están dadas por una matriz (o sea un operador), las $B \in Sq(\mathcal{H}, \mathcal{K})$ también se representan con un operador de $L(\mathcal{H}, \mathcal{K})$.

Proposición 4.1.2. Sean $\mathcal{H}$ y $\mathcal{K}$ dos EH's. La flecha $L(\mathcal{H}, \mathcal{K}) \ni T \mapsto B_T \in Sq(\mathcal{H}, \mathcal{K})$ dada por la fórmula

$$B_T(x, y) = \langle Tx, y \rangle_{\mathcal{K}} \quad \text{para todo par } (x, y) \in \mathcal{H} \times \mathcal{K}, \quad (4.2)$$

define un isomorfismo isométrico entre esos Banach's. Es decir que toda sesquilineal acotada en $\mathcal{H} \times \mathcal{K}$ proviene de un $T \in L(\mathcal{H}, \mathcal{K})$ (único y de la misma norma) vía el PI.

Demostración. La linealidad (de $T \mapsto B_T$) sale fácil. Para ver que es isométrica (en particular que es mono y que las B_T son FSA's) basta recordar que para todo $T \in L(\mathcal{H}, \mathcal{K})$

$$\|T\| = \sup_{x \in B_{\mathcal{H}}} \|Tx\|_{\mathcal{K}} \stackrel{(4.1)}{=} \sup_{x \in B_{\mathcal{H}}} \sup_{y \in B_{\mathcal{K}}} |\langle Tx, y \rangle| \stackrel{\text{def}}{=} \|B_T\|.$$

Para mostrar que es epi, fijemos una $B \in Sq(\mathcal{H}, \mathcal{K})$. Para cada $x \in \mathcal{H}$ tenemos la funcional

$$\phi_x \in \mathcal{K}^* \quad \text{dada por} \quad \phi_x(y) = \overline{B(x, y)} \quad \text{para } y \in \mathcal{K},$$

que tiene norma no mayor que $\|B\| \|x\|$. Observar que cada funcional ϕ_x espota bien los escalares que multiplican al y porque se los conjuga dos veces. Por el Teor. de Riesz 3.3.1 debe existir un (único) vector que hábilmente llamaremos

$$Tx \in \mathcal{K} \quad \text{tal que} \quad \|Tx\| = \|\phi_x\| \quad \text{y} \quad \phi_x(y) = \langle y, Tx \rangle \quad \text{para todo } y \in \mathcal{K}.$$

Luego llegamos a la igualdad que necesitamos:

$$B(x, y) = \overline{\phi_x(y)} = \overline{\langle y, Tx \rangle} = \langle Tx, y \rangle \quad \text{para todo par } (x, y) \in \mathcal{H} \times \mathcal{K}. \quad (4.3)$$

La flecha $x \mapsto Tx$ es claramente lineal, porque al multiplicar al x por un $\lambda \in \mathbb{K}$, al sacarlo se lo conjuga dos veces: una al hacer $\phi_{\lambda x}$ y la otra la del Teor. de Riesz. Otra forma de verlo es que para todo $y \in \mathcal{K}$, la linealidad de B en x , la unicidad del Tx , junto con la igualdad (4.3) obliga a que T sea lineal en x . Además vimos que $\|Tx\| = \|\phi_x\| \leq \|B\| \|x\|$, por lo que $T \in L(\mathcal{H}, \mathcal{K})$ y $B = B_T$. Final de la porfía. $\square$

Teorema 4.1.3. Sean $\mathcal{H}$ y $\mathcal{K}$ dos EH's. Para todo $T \in L(\mathcal{H}, \mathcal{K})$ existe un único operador adjunto $T^* \in L(\mathcal{K}, \mathcal{H})$ tal que

$$\langle Tx, y \rangle_{\mathcal{K}} = \langle x, T^*y \rangle_{\mathcal{H}} \quad \text{para todo par } (x, y) \in \mathcal{H} \times \mathcal{K}. \quad (4.4)$$

Demostración. Dado $T \in L(\mathcal{H}, \mathcal{K})$, tomemos la $B \in Sq(\mathcal{K}, \mathcal{H})$ dada por

$$B(y, x) = \langle y, Tx \rangle_{\mathcal{K}} \quad \text{para todo par } (y, x) \in \mathcal{K} \times \mathcal{H}.$$

El testeo de que efectivamente $B \in Sq(\mathcal{K}, \mathcal{H})$ con $\|B\| \leq \|T\|$ es directo. Llamemos $T^* \in L(\mathcal{K}, \mathcal{H})$ el operador asociado a B que da la Prop. 4.1.2. Luego se tiene que

$$\langle y, Tx \rangle_{\mathcal{K}} = B(y, x) \stackrel{(4.2)}{=} \langle T^*y, x \rangle_{\mathcal{H}} \xrightarrow{\text{conjugar}} \langle Tx, y \rangle_{\mathcal{K}} = \langle x, T^*y \rangle_{\mathcal{H}}$$

para todo par $(x, y) \in \mathcal{H} \times \mathcal{K}$. La unicidad es clara. $\square$

Además, se cumplen las siguientes propiedades:

Proposición 4.1.4. Dados $T \in L(\mathcal{H}, \mathcal{K})$ y $S \in L(\mathcal{K}, \mathcal{L})$ (todos EH's), se tiene que

1. $(ST)^* = T^*S^*$ y $(T^*)^* = T$.
2. $\|T^*\| = \|T\|$ y $\|T^*T\| = \|T\|^2$.
3. La flecha $T \mapsto T^*$ es antilineal y, por lo de arriba, isométrica sobre e involutiva.
4. En particular, $T_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} T \implies T_n^* \xrightarrow{n \rightarrow \infty} T^*$.

Proof. Fijados $T \in L(\mathcal{H}, \mathcal{K})$ y $S \in L(\mathcal{K}, \mathcal{L})$, tenemos esta cuenta:

$$\langle STx, z \rangle_{\mathcal{L}} = \langle Tx, S^*z \rangle_{\mathcal{K}} = \langle x, T^*S^*z \rangle_{\mathcal{H}} \quad \text{para todo par } (x, z) \in \mathcal{H} \times \mathcal{L}.$$

Por la unicidad del adjunto, queda que $(ST)^* = T^*S^*$. Por otro lado, por la Ec. (4.4) sale que para todo par $(x, y) \in \mathcal{H} \times \mathcal{K}$ se tiene que

$$\langle T^{**}x, y \rangle_{\mathcal{K}} = \overline{\langle y, T^{**}x \rangle_{\mathcal{K}}} = \overline{\langle T^*y, x \rangle_{\mathcal{H}}} = \langle x, T^*y \rangle_{\mathcal{H}} = \langle Tx, y \rangle_{\mathcal{K}} \xrightarrow{(4.1)} T^{**} = T.$$

Para el ítem 2 hagamos la siguiente cuenta: Para cualquier $x \in B_{\mathcal{H}}$ vale que

$$\|Tx\|^2 = \langle Tx, Tx \rangle = |\langle x, T^*Tx \rangle| \leq \|T^*T\| \|x\|^2 \leq \|T^*T\|.$$

Deducimos que $\|T\|^2 \leq \|T^*T\| \leq \|T^*\| \|T\|$ (la última vale siempre con un producto). Esta desigualdad implica las dos del ítem 2. Primero que $\|T\| \leq \|T^*\|$ (para todo $T \in L(\mathcal{H})$), por lo que también $\|T^*\| \leq \|T^{**}\| = \|T\|$. Mirando arriba llegamos a que $\|T\|^2 = \|T^*T\|$. La antilinealidad es trivial y se deja como ejercicio para el lector obsesivo. $\square$

Proposición 4.1.5. Sean $\mathcal{H}$ y $\mathcal{K}$ dos EH's. Dado un $T \in L(\mathcal{H}, \mathcal{K})$ se tiene que

$$\ker T^* = R(T)^{\perp} \subseteq \mathcal{K} \quad \text{y} \quad \overline{R(T^*)} = (\ker T)^{\perp} \subseteq \mathcal{H}. \quad (4.5)$$

Demostración. Veamos primero la fórmula para el núcleo. Dado un $y \in \mathcal{K}$, se tiene que

$$\begin{aligned} y \in R(T)^\perp &\iff \langle Tx, y \rangle_{\mathcal{K}} = 0 \quad \text{para todo } x \in \mathcal{H} \\ &\iff \langle x, T^*y \rangle_{\mathcal{H}} = 0 \quad \text{para todo } x \in \mathcal{H} \\ &\iff T^*y = 0. \end{aligned}$$

Luego $R(T)^\perp = \ker T^*$. Aplicando esta igualdad a $T^* \in L(\mathcal{K}, \mathcal{H})$, nos queda que

$$R(T^*)^\perp = \ker T^{**} = \ker T \implies \overline{R(T^*)} \stackrel{3.2.7}{=} (R(T^*)^\perp)^\perp = (\ker T)^\perp. \quad \square$$

El caso que más se aplica es aquel en que $\mathcal{K} = \mathcal{H}$. En tal caso el adjunto T^* vive en el mismo $L(\mathcal{H})$ en el que está su T . Observar que dados dos vectores $x, y \in \mathcal{H}$, también vale que

$$\langle x, Ty \rangle = \overline{\langle Ty, x \rangle} = \overline{\langle y, T^*x \rangle} = \langle T^*x, y \rangle.$$

Así que, al cambiar T por T^* , se lo puede pasar libremente hacia cualquiera de los dos lados del PI. Usaremos esa herramienta hasta el cansancio en todo el texto. Otra cosa que se usará sin más aclaraciones es que $I^* = I$. Si uno mira (4.4) no lo duda ni un segundo.

En la Prop. 2.6.12 vimos el siguiente resultado para los viejos adjuntos que operaban en los duales. Lo reprobamos ahora con las técnicas Hilbertianas para este contexto. Antes adelantemos una notación: Llamaremos $\mathcal{A}(\mathcal{H}) \stackrel{\text{def}}{=} \{A \in L(\mathcal{H}) : A^* = A\}$ (los autoadjuntos).

Corolario 4.1.6. Sean $\mathcal{H}$ un EH y $T \in L(\mathcal{H})$. Las siguientes condiciones son equivalentes:

1. Nuestro $T \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$.
2. Su adjunto $T^* \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$.
3. Tanto T como T^* son AI (acotados inferiormente).
4. Ambos dos T y T^* son monos y tienen sus rangos cerrados.

Si todo esto pasa, vale que $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$. O sea que invertir y adjuntar conmutan. Esto dice, en particular que si $T \in \mathcal{A}(\mathcal{H}) \cap \mathcal{G}l(\mathcal{H}) \implies T^{-1} \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$.

Demostración. Si $T \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$ entonces $T^{-1}T = I \stackrel{4.1.3}{\implies} T^*(T^{-1})^* = I^* = I$. Análogamente se ve que $TT^{-1} = I \implies (T^{-1})^*T^* = I$. O sea que $(T^{-1})^*$ es el inverso de T^* . Si aplicamos esto a T^* y asumimos que $T^* \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$, como $T^{**} = T$ ya tenemos que $1 \iff 2$.

Ya hemos visto que si $T \in \mathcal{G}l(\mathcal{H}) \implies T$ es AI. La cota inferior era $\|T^{-1}\|^{-1}$. En el mismo lugar, la Ec. (2.30), vimos que AI $\iff$ mono y rango cerrado (se usa que $\mathcal{H}$ es completo). Por lo tanto el tandem de 1 y 2 implica el de 3 $\iff$ 4.

Si ahora asumimos 4, tenemos que $\ker T^* = \{0\}$ y además que $\overline{R(T^*)} = (\ker T)^\perp = \mathcal{H}$, porque también T era mono. Llegamos a que $R(T^*)$ es denso y cerrado. En resumen, ya sabemos que T^* es mono + epi, o sea que $T^* \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$. $\square$

Ejemplos 4.1.7.

1. Sea $\mathcal{H} = \mathbb{C}^n$ con su PI tradicional. Fijemos $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una BON de $\mathbb{C}^n$. A cada $T \in L(\mathbb{C}^n)$ se le asigna vía $\mathcal{B}$ una matriz $A = [T]_{\mathcal{B}} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dada por

$$A_{ij} = \langle Tv_j, v_i \rangle \quad \text{para cada par } i, j \in \mathbb{I}_n.$$

Esto hace que las coordenadas de Tx sean el producto de matrices $[T]_{\mathcal{B}}[x]_{\mathcal{B}}$, donde $[x]_{\mathcal{B}}$ es el vector columna de entradas $\langle x, v_j \rangle$, para $j \in \mathbb{I}_n$. Observar que la columna j -ésima de A tiene a los coeficientes de Fourier de Tv_j . Como uds. seguro ya saben, la matriz $B = [T^*]_{\mathcal{B}}$ se calcula usando la de T : Basta hacer

$$B_{ij} = \langle T^*v_j, v_i \rangle = \langle v_j, Tv_i \rangle = \overline{A_{ji}} \quad \text{para } i, j \in \mathbb{I}_n \implies B = \overline{A^t}.$$

O sea que al fijar una BON de $\mathbb{C}^n$, el proceso de adjuntar un operador de $L(\mathbb{C}^n)$ consiste en transponer y conjugar su matriz.

En presencia de una BON “larga” de un Hilbert $\mathcal{H}$ cualquiera, se puede hacer la matriz (infinita) igual que arriba, y opera bien en las columnas largas de coeficientes de los $x \in \mathcal{H}$. También sale que adjuntar es transponer y conjugar. Pero no es tan útil como en el caso finito, porque es difícil saber cuándo una de esas supermatrices proviene o no de un operador acotado. Más adelante veremos algunos criterios al respecto. Por ejemplo el llamado “test de Schur” del Ej. 4.8.24.

2. Sea ahora $\mathcal{H} = \ell^2$ y $S, T \in L(\ell^2)$ los shifts del Ej. 1.8.1. Una cuenta directa muestra que $T = S^*$. De hecho, de sus definiciones se desprende que

$$\langle S\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, T\mathbf{y} \rangle = \sum_{n \in \mathbb{N}} x_n \overline{y_{n+1}} \quad \text{para los } \mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}, \mathbf{y} = (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2.$$

Si miramos ahora los bilaterales $U, V \in L(\ell^2(\mathbb{Z}))$ definidos en la Obs. 3.7.3, es igual de fácil ver que $V = U^*$. La suma es la misma de arriba, pero con $n \in \mathbb{Z}$.

3. Sea ahora $f \in L^\infty$ (para X, Σ, μ fijos) y $M_f \in L(L^2)$ el operador de multiplicación $M_f g = fg$ para $g \in L^2$, definido en el Ej. 1.8.2. Como los M_f son los análogos a las matrices diagonales, era de esperar que $M_f^* = M_{\overline{f}}$. La verificación es directa mirando las integrales, ya que $(fg)\overline{h} = g(\overline{f}h)$.
4. En los operadores nucleares del Ej. 1.8.3, si $k(s, t) \in L^2(X \times X)$ y tomamos el nuclear T_k , entonces $T_k^* = T_{k^*}$, donde $k^*(s, t) = \overline{k(t, s)}$ para $s, t \in X$. La prueba no es más que aplicar un Fubini adecuado a funciones de L^1 . Observar la analogía de estas fórmulas con la idea de transponer y conjugar matrices.

4.2 Clases de operadores.

Usando que dado un $T \in L(\mathcal{H})$, su T^* también vive en el álgebra $L(\mathcal{H})$, podemos hacerlos interactuar. Eso enriquece notablemente la teoría de operadores en EH's por sobre la de EB's. A los distintos comportamientos interactivos de T y T^* se les pondrá distintos nombres, todos ellos ya conocidos de las matrices.

Definición 4.2.1. Sean $\mathcal{H}$ un EH y $T \in L(\mathcal{H})$. Diremos que T es:

1. **Normal** si $TT^* = T^*T$, o sea si T y T^* conmutan.
2. **Autoadjunto** o **Hermitiano** si $T = T^*$. Denotaremos por

$$\mathcal{A}(\mathcal{H}) = \{T \in L(\mathcal{H}) : T = T^*\} ,$$

que es un $\mathbb{R}$ -subespacio cerrado de $L(\mathcal{H})$.

3. **Positivo** (se escribe $T \geq 0$) si $T \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ y $\langle Tx, x \rangle \geq 0$ para todo $x \in \mathcal{H}$. Denotaremos

$$L(\mathcal{H})^+ = \{T \in L(\mathcal{H}) : T \geq 0\} ,$$

que es un cono convexo cerrado dentro de $\mathcal{A}(\mathcal{H})$.

4. Su interior es el conjunto $\mathcal{G}l(\mathcal{H})^+$ de los **estrictamente** positivos (va como $T > 0$), que son aquellos $T \in L(\mathcal{H})^+$ tales que $\langle Tx, x \rangle \geq c\|x\|^2$ para cierto $c > 0$.
5. **Isométrico** si $T^*T = I$. Ya veremos que la notación es consistente.
6. **Isometría parcial** si $(T^*T)^2 = T^*T$. Eso significa que $T^*T \in \mathcal{P}(\mathcal{H})$.
7. **Unitario** si $T \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$ y $T^{-1} = T^*$. Denotaremos por

$$\mathcal{U}(\mathcal{H}) = \{T \in L(\mathcal{H}) : T \text{ es unitario} \} \subseteq \mathcal{G}l(\mathcal{H}) ,$$

que es un subgrupo de $\mathcal{G}l(\mathcal{H})$. Es cerrado por composiciones porque tanto adjuntar como invertir dan vuelta el producto. $\triangle$

A continuación viene una serie de caracterizaciones alternativas elementales de las clases recién definidas de operadores. La herramienta clave para hacerlo es lo que viene ahora.

Observación 4.2.2. Hay una consecuencia trivialonga de la Prop. 4.1.2, que sin embargo es una de las cosas que más se usa en la práctica: Dados $S, T \in L(\mathcal{H}, \mathcal{K})$ vale que

$$\langle Sx, y \rangle = \langle Tx, y \rangle \quad \text{para todo par} \quad (x, y) \in \mathcal{H} \times \mathcal{K} \implies S = T . \quad (4.6)$$

No es otra cosa que la inyectividad de la flecha del Prop. 4.1.2. En particular dice que si todos los $\langle Tx, y \rangle = 0$ entonces $T = 0$. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ se puede mejorar esta condición.

Para hacerlo, hace falta generalizar la polarización vista en (3.2): Dados $x, y \in \mathcal{H}$, vale que

$$4B(x, y) = \sum_{k=0}^3 i^k B(x + i^k y, x + i^k y) \quad \text{para toda } B \in Sq(\mathcal{H}) . \quad (4.7)$$

Es importante aclarar que **no** se asume que B sea Hermitiana como en (3.2), pero sí que el cuerpo sea $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. El tema es que al hacer las distributivas, los 4 términos

$$i^k B(x, i^k y) = B(x, y) \quad , \quad \text{porque el } i^k \text{ sale conjugado ,}$$

mientras que los $i^k B(i^k y, x) = (-1)^k B(y, x)$, y por eso estos se cancelan, al igual que los $B(x, x)$ y los $B(y, y)$. La Ec. (4.7) ya se planteó en el Ejer. 3.8.9. Al lector que no le convenza lo que pusimos, le decimos: hágalo (son 4 términos a distribuir, 16 en total nomás).

En cambio, la polarización **real** vista en (3.3) sí usa la simetría y no hay tu tía: La matriz $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \in L(\mathbb{R}^2)$ nos muestra que la Ec. (4.8) que andamos buscando (y que se deduce de (4.7)) falla cuando $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. ¿Porque no falla si a esa matriz la pensamos en $L(\mathbb{C}^2)$? $\triangle$

Proposición 4.2.3. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Se asume que $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Dados $T, S \in L(\mathcal{H})$ se tiene que

$$\langle Sx, x \rangle = \langle Tx, x \rangle \quad \text{para todo } x \in \mathcal{H} \implies S = T . \quad (4.8)$$

Demostración. Poniendo $B(x, y) = \langle (T - S)x, y \rangle$ para todo $x, y \in \mathcal{H}$ (que vive en $Sq(\mathcal{H})$), vemos que usando la Ec. (4.7) sale que (4.8) $\implies$ (4.6) $\implies S = T$. $\square$

4.2.4. La Ec. (4.8) permite dar caracterizaciones mucho más amigables de las clases definidas en 4.2.1. Sean $\mathcal{H}$ un EH sobre $\mathbb{C}$ y $T \in L(\mathcal{H})$.

1. Empecemos con los normales:

$$T \text{ es normal} \iff \|Tx\| = \|T^*x\| \quad \text{para todo } x \in \mathcal{H} . \quad (4.9)$$

En efecto, ambas implicaciones salen usando (4.8) y observando la siguiente igualdad:

$$\|Tx\|^2 - \|T^*x\|^2 = \langle Tx, Tx \rangle - \langle T^*x, T^*x \rangle = \langle (T^*T - TT^*)x, x \rangle$$

para todo $x \in \mathcal{H}$. Observar que la Ec. (4.9) dice en particular que

$$T \text{ es normal} \implies \ker T = \ker T^* \xrightarrow{(4.5)} \ker T = R(T)^\perp . \quad (4.10)$$

2. Con respecto a los autoadjuntos tenemos otra buena:

$$T \in \mathcal{A}(\mathcal{H}) \iff \langle Tx, x \rangle \in \mathbb{R} \quad \text{para todo } x \in \mathcal{H} . \quad (4.11)$$

Esta sale porque $\langle (T - T^*)x, x \rangle = \langle Tx, x \rangle - \overline{\langle Tx, x \rangle}$ para todo $x \in \mathcal{H}$. En particular

$$T \in L(\mathcal{H})^+ \iff \langle Tx, x \rangle \geq 0 \quad \text{para todo } x \in \mathcal{H} , \quad (4.12)$$

porque lo de la derecha ya sabemos que asegura que $T \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$. Una fórmula semejante vale también para chequear si $T > 0$. Usando esto salen fácil las afirmaciones de arriba de que $L(\mathcal{H})^+$ es un cono convexo y cerrado dentro de $\mathcal{A}(\mathcal{H})$, y que $\mathcal{G}l(\mathcal{H})^+$ es exactamente el interior de $L(\mathcal{H})^+$. Hay una forma usual de exhibir positivos:

$$\text{Si } B \in L(\mathcal{H}) \implies B^*B \in L(\mathcal{H})^+ . \quad (4.13)$$

La prueba surge de que $\langle B^*Bx, x \rangle = \langle Bx, Bx \rangle = \|Bx\|^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathcal{H}$. Vale que todo positivo es como los de (4.13), pero todavía nos falta data para probarlo.

3. Veamos ahora que las isometrías $U \in L(\mathcal{H})$ son lo que son:

$$U \text{ es isometría } (U^*U = I) \iff \|Ux\| = \|x\| \text{ para todo } x \in \mathcal{H} . \quad (4.14)$$

Como antes, esto se deduce de (4.8) y de que cada $\|Ux\|^2 - \|x\|^2 = \langle (U^*U - I)x, x \rangle$. Otra caracterización, si bien es bastante obvia, es sumamente útil en las aplicaciones:

$$U \text{ es isometría } \iff \langle Ux, Uy \rangle = \langle x, y \rangle \text{ para todo par } x, y \in \mathcal{H} , \quad (4.15)$$

ya que es decir de dos maneras que $U^*U = I$.

4. Vamos ahora hacia los unitarios:

$$U \in \mathcal{U}(\mathcal{H}) \quad (\text{i.e. } U^* = U^{-1}) \iff U \text{ es una isometría sobre } . \quad (4.16)$$

En realidad, es una consecuencia de (4.14), porque al asumir que $U \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$, (porque queda mono + epi), un inverso a izquierda tiene que ser EL inverso de U . Observar que los $U \in \mathcal{U}(\mathcal{H})$ son normales.

5. Falta decir algunas cosas sobre las isometrías parciales, pero hace falta avanzar un poco más para poder hacerlo (y usarlo), así que esperen un poco.

No olvidemos remarcar que casi todas las implicaciones $\Leftarrow$ de esta lista fallan si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, aunque las $\Rightarrow$ valen en general. $\triangle$

Recordemos que, si $\mathcal{H}$ es un EH, llamábamos $\mathcal{P}(\mathcal{H}) = \{E \in L(\mathcal{H}) : E^2 = E\}$. Ahora caracterizaremos una subclase especial de $\mathcal{P}(\mathcal{H})$.

Proposición 4.2.5. Sean $\mathcal{H}$ un EH y $P \in \mathcal{P}(\mathcal{H})$. Llamemos $\mathcal{S} = R(P) \subseteq \mathcal{H}$. Ahora podemos agregar nuevas condiciones a la Ec. (3.10): Son equivalentes

1. $P = P_{\mathcal{S}}$, es decir que $\ker P = \mathcal{S}^\perp$.
2. $\|P\| = 1$.
3. $P \in L(\mathcal{H})^+$.
4. $P \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$, o sea que $P^* = P$.

5. P es normal.

Demostración. Vimos en la Ec. (3.10) que $1 \iff 2$. Si asumimos ahora que $P = P_S$ y me dan cualquier $x = y + z \in \mathcal{S} \oplus \mathcal{S}^\perp = \mathcal{H}$, entonces

$$\langle Px, x \rangle = \langle y, y + z \rangle = \langle y, y \rangle \geq 0 \xrightarrow{(4.12)} P \in L(\mathcal{H})^+.$$

Hemos visto que $L(\mathcal{H})^+ \subseteq \mathcal{A}(\mathcal{H}) \subseteq$ los normales. Pero si P fuera normal, entonces la Ec. (4.10) ya nos da que $\ker P = \ker P^* = R(P)^\perp = \mathcal{S}^\perp$. Y quedó todo enrollado. $\square$

4.2.6. Es usual restringir la palabra “proyector” para los de la Prop. 4.2.5. También se los bate proyectores ortogonales o autoadjuntos. Hay una formulita abreviada para describirlos:

$$\text{Un } P \in L(\mathcal{H}) \text{ es un tal proyector} \iff P = P^*P$$

(eso incluye la info de que $P = P^*$ y por ello $P^2 = P$) En adelante denotaremos por

$$\mathbb{P}(\mathcal{H}) = \{P \in L(\mathcal{H}) : P = P^*P\} = \{P \in \mathcal{P}(\mathcal{H}) : P = P^*\} \quad (4.17)$$

al espacio de todos los proyctores (autoadjuntos) de $L(\mathcal{H})$. Observar que $\mathbb{P}(\mathcal{H}) \subseteq B_{\mathcal{H}}$ y que el conjunto $\mathbb{P}(\mathcal{H})$ está en correspondencia biunívoca con la “Grasmanniana” de $\mathcal{H}$, que consta de todos los $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$. Los $E \in \mathcal{P}(\mathcal{H})$ que sólo cumplen que $E^2 = E$ se quedan con otros nombres. A veces les diremos proyectores oblicuos. Otras idempotentes a secas. $\triangle$

4.2.7 (Partes real e imaginaria). Sean $\mathcal{H}$ un EH y $T \in L(\mathcal{H})$. Denotaremos por

$$\operatorname{Re} T = \frac{T + T^*}{2} \in \mathcal{A}(\mathcal{H}) \quad \text{e} \quad \operatorname{Im} T = \frac{T - T^*}{2i} \in \mathcal{A}(\mathcal{H}). \quad (4.18)$$

Es fácil ver que ellos son los únicos $A, B \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ tales que $T = A + iB$.

Se suele decir que un $C \in L(\mathcal{H})$ es **antihermitiano** si $C^* = -C$. Es fácil ver que el conjunto de tales operadores coincide con $i\mathcal{A}(\mathcal{H})$, o sea que todo C antihermitiano cumple que $C = iB$ para algún $B \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$. Lo que decíamos arriba se expresa como que

$$L(\mathcal{H}) = \mathcal{A}(\mathcal{H}) \oplus i\mathcal{A}(\mathcal{H}), \quad (4.19)$$

y que $T \mapsto \operatorname{Re} T$ y $T \mapsto \operatorname{Im} T$ son las dos proyecciones ($\mathbb{R}$ -lineales) asociadas. Observar que ambas son contractivas, o sea que $\|\operatorname{Re} T\| \leq \|T\|$ y lo mismo con las partes Im 's. $\triangle$

Ejercicio 4.2.8. Sea $T \in L(\mathcal{H})$. Probar que

$$T \text{ es normal} \iff A = \operatorname{Re} T \text{ conmuta con } B = \operatorname{Im} T, \quad (4.20)$$

y que en tal caso $T^*T = TT^* = A^2 + B^2$. Suena conocido, no? $\triangle$

4.3 Positivos.

4.3.1. Veníamos diciendo que $L(\mathcal{H})^+$ es un cono cerrado dentro de $\mathcal{A}(\mathcal{H})$. Aclaremos y usemos aquello. El conjunto $L(\mathcal{H})^+$ cumple, dentro del $\mathbb{R}$ -EV ambiente $\mathcal{A}(\mathcal{H})$, que

- (a) Es cerrado (con la norma).
- (b) Es cerrado por sumas y por multiplicación por escalares positivos.
- (c) Es convexo, i.e., $A, B \in L(\mathcal{H})^+$ y $\lambda \in [0, 1] \implies \lambda A + (1 - \lambda)B \in L(\mathcal{H})^+$.
- (d) Para todo $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ se tiene que $A + \|A\| I \in L(\mathcal{H})^+$ y que

$$A + \mu I \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})^+ \quad \text{para todo} \quad \mu > \|A\| .$$

Las tres primeras propiedades se deducen inmediatamente de la Ec. (4.12) ($\langle Ax, x \rangle \geq 0$). La cuarta también, si uno se aviva de usar que para todo $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ y todo $x \in \mathcal{H}$ vale que

$$|\langle Ax, x \rangle| \leq \|Ax\| \|x\| \leq \|A\| \|x\|^2 = \|A\| \langle x, x \rangle \implies \langle (A + \|A\| I)x, x \rangle \geq 0 .$$

Con todas esas propiedades es evidente que podemos definir el siguiente **orden** en $\mathcal{A}(\mathcal{H})$:

$$\text{Dados } A, B \in \mathcal{A}(\mathcal{H}) \quad \text{decimos que} \quad A \leq B \quad \text{si} \quad B - A \in L(\mathcal{H})^+ . \quad (4.21)$$

Esto es un orden (es antisimétrico, reflexivo y transitivo). Pero este orden no es total (pensar en matrices 2×2) y ni siquiera es un reticulado (no siempre hay supremos e ínfimos, ni siquiera de a dos operadores). Observar que, dados $A, B \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$, se tiene que

$$A \leq B \iff \langle Ax, x \rangle \leq \langle Bx, x \rangle \quad \text{para todo} \quad x \in \mathcal{H} . \quad (4.22)$$

Las mejores propiedades de este orden necesitan de la “raíz cuadrada” positiva de los operadores positivos, que veremos más adelante. Pero empecemos por lo más fácil: $\triangle$

Proposición 4.3.2. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Dados $A, B \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ tales que $A \leq B$, se tiene que

1. Para cualquier $T \in L(\mathcal{H})$ también $T^*AT \leq T^*BT$.
2. Si además pasaba que $A \in L(\mathcal{H})^+$, entonces $\|A\| \leq \|B\|$.
3. A cualquier $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ se lo ensangucha con múltiplos de la identidad:

$$-\|A\| I \leq A \leq \|A\| I . \quad (4.23)$$

4. $A \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})^+ \iff A \geq cI$ para cierto $c > 0$.

Demostración. Antes que nada, observar que tanto T^*AT como T^*BT sigan estando en $\mathcal{A}(\mathcal{H})$ (basta estrellarlos y ver). Ahora bien, dado un $x \in \mathcal{H}$ podemos hacer lo siguiente:

$$\langle T^*ATx, x \rangle = \langle ATx, Tx \rangle \stackrel{(4.22)}{\leq} \langle BTx, Tx \rangle = \langle T^*BTx, x \rangle \stackrel{(4.22)}{\implies} T^*AT \leq T^*BT .$$

Si $A \in L(\mathcal{H})^+$, entonces la sesquilineal $\mathcal{H}^2 \ni (x, y) \mapsto \langle x, y \rangle_A \stackrel{\text{def}}{=} \langle Ax, y \rangle$ es un semi PI. Esto se deduce de la Ec. (4.12) y de que $L(\mathcal{H})^+ \subseteq \mathcal{A}(\mathcal{H})$. Luego, si $x, y \in B_{\mathcal{H}}$, se tiene que

$$|\langle Ax, y \rangle|^2 = |\langle x, y \rangle_A|^2 \stackrel{C-S}{\leq} \langle Ax, x \rangle \langle Ay, y \rangle \stackrel{0 \leq A \leq B}{\leq} \langle Bx, x \rangle \langle By, y \rangle \stackrel{C-S}{\leq} \|B\|^2.$$

Aplicando ahora la Ec. (4.1), podemos ver que

$$\|A\|^2 = \sup_{x, y \in B_{\mathcal{H}}} |\langle Ax, y \rangle|^2 \leq \|B\|^2.$$

Así llegamos a que $\|A\| \leq \|B\|$. Finalmente, observar que

$$|\langle Ax, x \rangle| \leq \|A\| \|x\|^2 = \langle \|A\| I x, x \rangle \quad \text{para todo } x \in \mathcal{H}.$$

Eso claramente implica las desigualdades de (4.23). Una cuenta similar muestra 4. $\square$

Ejercicio 4.3.3. Un $T \in L(\mathcal{H})$ se llama “contracción” si $\|T\| \leq 1$, porque esto equivale a que $\|Tx\| \leq \|x\|$ para todo $x \in \mathcal{H}$. Probar el siguiente criterio de contractividad:

$$\|T\| \leq 1 \iff \|T^*T\| \leq 1 \iff T^*T \leq I \iff TT^* \leq I. \quad \triangle$$

4.4 La raíz cuadrada

El Teo. 4.4.4 de esta sección es un adelanto del cálculo funcional continuo para operadores autoajuntos. Lo queremos dar antes, para poder aplicarlo a muchas propiedades más básicas de $L(\mathcal{H})^+$, porque el desarrollo de aquel cálculo requiere mucho más andamiaje teórico. Para probarlo de la nada, no nos queda otra que hacer un montón de cuentas. A apechugar.

Ejercicio 4.4.1 (Criterio de Dini). Sea $\mathbf{f} = (f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión en $C[0, 1]$ que cumple:

1. Existe $f \in C[0, 1]$ tal que $f_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(t)$ para todo $t \in [0, 1]$.
2. La sucesión $\mathbf{f}$ es creciente: $f_n(t) \leq f_{n+1}(t)$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y todo $t \in [0, 1]$.

Con esas hipótesis probar que la convergencia $f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f$ es **uniforme** en todo $[0, 1]$. $\triangle$

Lema 4.4.2. Sea $f \in C[0, 1]$ dada por $f(t) = 1 - (1 - t)^{1/2}$ para $t \in [0, 1]$. Afirmamos que existe una sucesión $(q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de polinomios tales que

1. Todos tienen coeficientes reales y **no negativos**.
2. También las restas $q_m - q_n$ para $n < m$ tienen coeficientes no negativos.
3. $q_n(t) \in [0, 1]$ para todo $t \in [0, 1]$ y todo $n \in \mathbb{N}$.
4. $\|f - q_n\|_{\infty} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ (convergencia uniforme en el $[0, 1]$).

Demostración. La sucesión se define inductivamente. Se empieza por $q_0 \equiv 0$, $q_1(t) = \frac{t}{2}$, y

$$q_{n+1}(t) = \frac{1}{2} (t + q_n(t)^2) \quad \text{para } t \in [0, 1] \quad \text{y } n \in \mathbb{N}. \quad (4.24)$$

Inductivamente vemos que los coeficientes de los q_n son no negativos y que en todos los $n \in \mathbb{N}$ y todos los $t \in [0, 1]$ vale que también $q_n(t) \in [0, 1]$. Observar que

$$2(q_{n+1} - q_n) = q_n^2 - q_{n-1}^2 = (q_n - q_{n-1})(q_n + q_{n-1}) \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Luego vemos (inductivamente) que todas las diferencias $q_{n+1} - q_n$ también tienen coeficientes no negativos (sumando, eso da el item 2). En particular, en cada $t \in [0, 1]$, se tiene que la sucesión $(q_n(t))_{n \in \mathbb{N}}$ es creciente y acotada por 1, por lo que $q_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} q(t) \in [0, 1]$.

Pero por (4.24), los límites cumplen la ecuación $2q(t) = t + q(t)^2$. Luego

$$1 - t = q(t)^2 - 2q(t) + 1 = (1 - q(t))^2 \implies q(t) = 1 - (1 - t)^{1/2} = f(t)$$

para todo $t \in [0, 1]$. (la otra raíz $q(t) - 1$ es negativa). O sea que tenemos convergencia puntual. Pero al estar f y todas las q_n en $C[0, 1]$ y ser estas crecientes, el criterio de Dini visto en el Ejer. 4.4.1 nos asegura que la convergencia $q_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f$ es uniforme. $\square$

Para construir la raíz positiva de un $A \in L(\mathcal{H})^+$ evaluaremos polinomios de coeficientes positivos en A . Para que todo camine nos falta esto:

Lema 4.4.3. Sean $\mathcal{H}$ un EH y $A \in L(\mathcal{H})^+$. Luego $A^n \in L(\mathcal{H})^+$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Demostración. Se hace por inducción. El caso $n = 1$ es joda. Para $n = 2$, basta observar que $A^2 = A^*A \in L(\mathcal{H})^+$ por la Ec. (4.13). Si ahora tomamos $n > 2$, la HI dice que $0 \leq A^{n-2}$. Conjugando con A llegamos a que $0 \leq A A^{n-2} A = A^n$ por la Prop. 4.3.2. $\square$

Teorema 4.4.4. Sean $\mathcal{H}$ un EH y $A \in L(\mathcal{H})^+$. Luego existe un único $B \in L(\mathcal{H})^+$ tal que $B^2 = A$. De ahora en más la denotaremos $B = A^{1/2}$. Además, se tiene que:

$$\text{Si } C \in L(\mathcal{H}) \text{ cumple que } AC = CA \implies \text{también } A^{1/2}C = CA^{1/2}. \quad (4.25)$$

Demostración. Asumamos en principio que $A \leq I$. Si tomamos $S = I - A$ vemos que también $0 \leq S \leq I$. Por la Prop. 4.3.2, esto implica que $\|S\| \leq \|I\| = 1$. Tomemos los polis q_n del Lema 4.4.2 y definamos $S_n = q_n(S)$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Por las propiedades de 4.3.1, el Lema 4.4.3 y los coeficientes positivos de los q_n , sale con fritas que todos los $S_n \in L(\mathcal{H})^+$.

Recordemos que los q_n convergen uniformemente en el $[0, 1]$. Por ello, dado un $\varepsilon > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que cualquier par $n, m \geq n_0$ con $n < m$ cumple que

$$0 \leq q_m(t) - q_n(t) = \sum_{k=0}^M \alpha_k(n, m) t^k < \varepsilon \quad \text{para todo } t \in [0, 1], \quad (4.26)$$

donde los $\alpha_k(n, m)$ son ciertos coeficientes (los que den la cuenta) todos **no negativos** (por el ítem 2 del Lema 4.4.2) que terminan en algún $M \in \mathbb{N}$. Entonces vemos que

$$\|S_m - S_n\| = \|q_m(S) - q_n(S)\| = \left\| \sum_{k=0}^M \alpha_k(n, m) S^k \right\| \leq \sum_{k=0}^M \alpha_k(n, m) \|S\|^k < \varepsilon .$$

Luego $S_n = q_n(S) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} R \in L(\mathcal{H})^+$. Haciendo una cuenta como la de recién sale que

$$\|S_n\| = \|q_n(S)\| \leq q_n(\|S\|) \leq 1 \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N} \implies \|R\| \leq 1 \stackrel{(4.23)}{\implies} 0 \leq R \leq I .$$

Nuestro candidato a raíz de A es $I - R \in L(\mathcal{H})^+$. Como $q_n(t)^2 \stackrel{(4.24)}{=} 2q_{n+1}(t) - t$, entonces

$$\begin{aligned} (I - R)^2 &= \lim_{n \rightarrow \infty} (I - S_n)^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} (I - 2q_n(S) + q_n(S)^2) \\ &\stackrel{(4.24)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} (I - 2q_n(S) + 2q_{n+1}(S) - S) \\ &= I - S + 2 \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{n+1} - S_n) = I - S = A . \end{aligned}$$

Luego podemos llamar $A^{1/2} = I - R \in L(\mathcal{H})^+$ y tenemos al menos una raíz cuadrada positiva para estos A . El caso general ($A \not\leq I$) se deduce del anterior, porque

$$A \in L(\mathcal{H})^+ \setminus \{0\} \implies A \stackrel{(4.23)}{\leq} \|A\| I \implies 0 \leq D = \frac{A}{\|A\|} \leq I .$$

Luego basta tomar $A^{1/2} = \|A\|^{1/2} D^{1/2}$ y todos los positivos tienen “una” raíz.

Con respecto a la Ec. (4.25), observar que, en tanto límite de polinomios evaluados en A , o si quieren en $S = I - \frac{A}{\|A\|}$ (que sigue conmutando con C), la raíz $A^{1/2}$ que hemos construido también tiene que conmutar con el tal C . Sólo nos falta ver que es la única (positiva).

Tomemos entonces otra $B \in L(\mathcal{H})^+$ tal que $B^2 = A$. Por (4.25), esta B (como conmuta con su cuadrado, que es A) conmuta con nuestra $A^{1/2}$. Entonces hagamos esta cuenta:

$$(A^{1/2} - B)(A^{1/2} + B)x = (A - B^2)x = 0 \quad \text{para todo } x \in \mathcal{H} .$$

Eso dice que $(A^{1/2} - B)y = 0$ para todo $y \in \mathcal{S} \stackrel{\text{def}}{=} \overline{R(A^{1/2} + B)}$. Ya sabemos que en el subespacio $\mathcal{S}$, las dos raíces $A^{1/2}$ y B coinciden. Veamos que pasa en $\mathcal{S}^\perp = \ker(A^{1/2} + B)$. El tema es que allí ambas se anulan. Mostrémoslo para B :

$$0 \leq \langle Bz, z \rangle \leq \langle (A^{1/2} + B)z, z \rangle = 0 \quad \text{para todo } z \in \mathcal{S}^\perp .$$

Como ya hemos probado que algún $B^{1/2}$ existe (no olvidar que $B \in L(\mathcal{H})^+$), vemos que

$$\|B^{1/2}z\|^2 = \langle B^{1/2}z, B^{1/2}z \rangle = \langle Bz, z \rangle = 0 \implies B^{1/2}z = 0 \quad \text{para esos } z .$$

Por lo tanto $Bz = B^{1/2}(B^{1/2}z) = 0$ para $z \in \mathcal{S}^\perp$. La misma cuenta se puede hacer para ver que $A^{1/2}|_{\mathcal{S}^\perp} \equiv 0$ (se usa el $A^{1/4}$). Después de todo este laburo, como $\mathcal{S} \oplus \mathcal{S}^\perp = \mathcal{H}$, podemos afirmar que $B = A^{1/2}$ por lo que la raíz cuadrada positiva de A es única. $\square$

Observación 4.4.5. Mantengamos las notaciones de los resultados anteriores sobre la raíz cuadrada. Si tenemos un $A \in L(\mathcal{H})^+$ tal que $0 \leq A \leq I$, los polinomios que convergen hacia su raíz $A^{1/2}$ son, rastreando las cuentas del Teo. 4.4.4, los siguientes:

$$p_n(t) = 1 - q_n(1 - t) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|_\infty} t^{1/2} \quad \text{uniformemente en} \quad [0, 1] .$$

En efecto, la convergencia sale de que los q_n del Lema 4.4.2 convergen a $1 - (1 - t)^{1/2}$, y además vimos en el Teo. 4.4.4 que $A^{1/2} = I - R = \lim_{n \rightarrow \infty} [I - q_n(I - A)] = \lim_{n \rightarrow \infty} p_n(A)$.

Lo importante del asunto es que **los mismos** polinomios p_n cumplen que

$$p_n(A) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} A^{1/2} \quad \text{para todo} \quad A \in L(\mathcal{H})^+ \quad \text{tal que} \quad 0 \leq A \leq I . \quad (4.27)$$

Repetimos: los polis no dependen de A . La misma sucesión produce la raíz de cualquier positivo menor que I . Otra cuestión importante es que $p_n(0) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0^{1/2} = 0$. Luego podemos cambiar a esos p_n por $P_n = p_n - p_n(0)$ y siguen produciendo las raíces. Pero ahora todos tienen término constante nulo. Estos hechos se usarán repetidamente en lo que sigue. $\triangle$

Corolario 4.4.6. Sea $\mathcal{H}$ un EH y sea $A \in L(\mathcal{H})$. Luego vale que

1. Nuestro $A \in L(\mathcal{H})^+ \iff$ existe un $B \in L(\mathcal{H})$ tal que $B^*B = A$.
2. Si $A \in L(\mathcal{H})^+$ y $x \in \mathcal{H}$, entonces $\langle Ax, x \rangle = 0 \iff Ax = 0 \iff A^{1/2}x = 0$.

Demostración. En la Ec. (4.13) vimos que cualquier $B^*B \in L(\mathcal{H})^+$. En cambio, si asumimos que $A \in L(\mathcal{H})^+$, basta tomar $B = A^{1/2}$. Las implicaciones $\Leftarrow$ del ítem 2 son triviales. Pero

$$0 = \langle Ax, x \rangle = \langle (A^{1/2})^2 x, x \rangle = \langle A^{1/2}x, A^{1/2}x \rangle = \|A^{1/2}x\|^2 \implies A^{1/2}x = 0 . \quad \square$$

Corolario 4.4.7. Sea $\mathcal{H}$ un EH y sean $A, C \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ tales que $AC = CA$. Entonces:

1. El producto $AC \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$.
2. Si tanto A como C estaban en $L(\mathcal{H})^+$, entonces también $AC \in L(\mathcal{H})^+$.

Demostración. En principio $(AC)^* = C^*A^* = CA = AC \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$. Si son positivos, el Teo. 4.4.4 dice que $A^{1/2}C = CA^{1/2}$. Luego, por la Prop. 4.3.2, tenemos que

$$0 \leq C \implies 0 = A^{1/2}0A^{1/2} \leq A^{1/2}CA^{1/2} \stackrel{(4.25)}{=} A^{1/2}A^{1/2}C = AC . \quad \square$$

Ahora vamos a justificar la notación de $\mathcal{G}l(\mathcal{H})^+$ para los estrictamente positivos. Antes podemos rephrasing su definición: Un $A \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})^+ \iff A \geq cI$ para cierto $c > 0$.

Proposición 4.4.8. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Luego se verifican los siguientes hechos:

1. Los estrictamente positivos son los positivos inversibles. Es decir que

$$\mathcal{G}l(\mathcal{H})^+ = L(\mathcal{H})^+ \cap \mathcal{G}l(\mathcal{H}) . \quad (4.28)$$

Además, dado cualquier $A \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})^+$ tenemos que

2. Su inverso $A^{-1} \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})^+$.
3. La raíz $A^{1/2} \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})^+$ y su $(A^{1/2})^{-1} = (A^{-1})^{1/2} \stackrel{\text{def}}{=} A^{-1/2}$.
4. Si me dan un $B \geq A$, entonces $B \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})^+$ y $B^{-1} \leq A^{-1}$.

Demostración. Veamos primero que todo $A \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})^+$ tiene que ser AI. En efecto, si no lo fuera y existiera una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de vectores unitarios tales que

$$A x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \stackrel{C-S}{\implies} \langle A x_n, x_n \rangle \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \implies A \notin \mathcal{G}l(\mathcal{H})^+ .$$

Es obvio que $\mathcal{G}l(\mathcal{H})^+ \subseteq L(\mathcal{H})^+ \subseteq \mathcal{A}(\mathcal{H})$. Usando ahora la Prop. 4.1.6 deducimos que $\mathcal{G}l(\mathcal{H})^+ \subseteq L(\mathcal{H})^+ \cap \mathcal{G}l(\mathcal{H})$ (porque A “y A^* ” son AI). Sea $A \in L(\mathcal{H})^+ \cap \mathcal{G}l(\mathcal{H})$. Luego

$$\mathcal{H} = R(A) \subseteq R(A^{1/2}) \quad \text{y} \quad \{0\} = \ker A \supseteq \ker A^{1/2} \implies A^{1/2} \in L(\mathcal{H})^+ \cap \mathcal{G}l(\mathcal{H}) . \quad (4.29)$$

En particular existe una $b > 0$ tal que $b\|x\| \leq \|A^{1/2}x\|$ para todo $x \in \mathcal{H}$ (se puede tomar la constante $b = \|(A^{1/2})^{-1}\|^{-1}$). Luego

$$\langle A x, x \rangle = \langle A^{1/2} x, A^{1/2} x \rangle = \|A^{1/2} x\|^2 \geq b^2 \|x\|^2 = b^2 \langle x, x \rangle \quad \text{para todo} \quad x \in \mathcal{H} .$$

Por lo tanto $A \geq b^2 I$, por lo que $A \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})^+$. Probado que $L(\mathcal{H})^+ \cap \mathcal{G}l(\mathcal{H}) = \mathcal{G}l(\mathcal{H})^+$

Usando esto, si traducimos lo que vimos antes en la Ec. (4.29), queda la prueba de medio ítem 3: $A \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})^+ \stackrel{(4.28)}{\implies} A^{1/2} \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})^+$. Llamemos $B \stackrel{\text{def}}{=} (A^{1/2})^{-1} \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$. Entonces

$$A B^2 = (A^{1/2})^2 B^2 = I \implies A^{-1} = B^2 = B^* B \in L(\mathcal{H})^+ \cap \mathcal{G}l(\mathcal{H}) = \mathcal{G}l(\mathcal{H})^+ , \quad (4.30)$$

y listo el ítem 2. Si se lo aplicamos $A^{1/2} \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})^+$, nos queda que su inverso $B = (A^{1/2})^{-1} \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})^+$. Por otro lado, la igualdad $A^{-1} = B^2$ que probamos recién significa (usando la unicidad del Teo. 4.4.4) que $(A^{-1})^{1/2} = B = (A^{1/2})^{-1}$. Desde ahora será $A^{-1/2}$.

Ítem 4: Agarremos un $C \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})^+$ tal que $C \geq I$. El doble rol de $C^{-1/2}$ permite ver que

$$I = C^{-1/2} C C^{-1/2} \geq C^{-1/2} I C^{-1/2} = C^{-1} .$$

Si tomamos ahora un $B \geq A \geq cI$, sale igual que $C \stackrel{\text{def}}{=} A^{-1/2} B A^{-1/2} \geq I$. Luego

$$I \geq C^{-1} = A^{1/2} B^{-1} A^{1/2} \implies A^{-1} = A^{-1/2} A^{-1/2} \geq A^{-1/2} (A^{1/2} B^{-1} A^{1/2}) A^{-1/2} = B^{-1}$$

(ahora el doble rol de $A^{-1/2}$). Así que invertir positivos da vuelta el orden $\leq$. $\square$

Observación 4.4.9. La notación $A > 0$ es polémica. Bien podría haberse definido la noción de estrictamente positivo como que $\langle Ax, x \rangle > 0$ para todo $x \neq 0$. Cabe destacar que esto no equivale a que $A \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})^+$. Al menos cuando $\dim \mathcal{H} = \infty$. Por ejemplo, podemos tomar el operador diagonal $M_{\mathbf{x}} \in L(\ell^2)$ dado por la sucesión $\mathbf{x} = (\frac{1}{n})_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty$. Luego

$$\langle M_{\mathbf{x}} \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{y_n}{n} \overline{y_n} = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{|y_n|^2}{n} > 0 \quad \text{para todo} \quad \mathbf{y} = (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2 \setminus \{0\}.$$

Sin embargo $M_{\mathbf{x}} \notin \mathcal{G}l(\mathcal{H})$ porque $M_{\mathbf{x}} \mathbf{e}_n = \frac{\mathbf{e}_n}{n}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, por lo que el operador $M_{\mathbf{x}}$ no puede ser AI y menos inversible. De hecho $\langle M_{\mathbf{x}} \mathbf{e}_n, \mathbf{e}_n \rangle = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ y no está acotado desde abajo por ninguna $c > 0$. Nosotros elegimos que los re-positivos sean los inversibles, y estos otros serán muy positivos, pero no estrictamente.

Una razón alternativa es que el interior de $L(\mathcal{H})^+$ es solo $\mathcal{G}l(\mathcal{H})^+$, y estos muy positivos igual quedan en el borde de $L(\mathcal{H})^+$. En el ejemplo anterior es claro que $M_{\mathbf{x}} - \frac{1}{m} I \xrightarrow{m \rightarrow \infty} M_{\mathbf{x}}$, o sea que a $M_{\mathbf{x}}$ le converge una sucesión desde **afuera** de $L(\mathcal{H})^+$.

Recordemos que, como siempre, esta disyuntiva desaparece si $\dim \mathcal{H} < \infty$. Esto es así porque la cáscara de la bola $S_{\mathcal{H}} = \{x \in \mathcal{H} : \|x\| = 1\}$ es compacta en ese caso. Luego, si nunca se anulan ahí, los productos $\langle Ax, x \rangle$ deben quedar acotados desde abajo. $\triangle$

Ejercicio 4.4.10. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Probar que el orden $\leq$ de $\mathcal{A}(\mathcal{H})$, restringido al conjunto $\mathbb{P}(\mathcal{H})$ de los proyectores, ahí sí produce un reticulado (con sup e ínf de a muchos). Más específicamente, dados $P, Q \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$ con $R(P) = \mathcal{S}$ y $R(Q) = \mathcal{M}$, entonces son equivalentes

1. $P \leq Q$
2. $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{M}$
3. $PQ = QP = P$
4. $Q - P \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$ (y proyecta sobre $\mathcal{M} \ominus \mathcal{S} \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{M} \cap (\mathcal{S} \cap \mathcal{M})^\perp$).

Luego el orden de $\mathbb{P}(\mathcal{H})$ coincide con el de la inclusión entre los $\mathcal{S} \sqsubseteq \mathcal{H}$. Y estos subespacios cerrados tienen sup e ínf (aún de familias infinitas) sin dramas.

Sugerimos usar que, vía Pitágoras, $x \in \mathcal{M} \iff \|x\|^2 = \|Qx\|^2$. $\triangle$

4.5 Descomposición polar.

Recordemos de la Ec. (4.13) que, dado un $T \in L(\mathcal{H})$, se tiene que $T^*T \in L(\mathcal{H})^+$. Además

$$\ker T^*T = \ker T \quad \text{para todo } T \in L(\mathcal{H}) , \quad (4.31)$$

porque $\langle T^*Tx, x \rangle = \|Tx\|^2$ para cada $x \in \mathcal{H}$ y $T^*T \in L(\mathcal{H})^+$ (Cor. 4.4.6).

Definición 4.5.1. Sea $\mathcal{H}$ un EH. A cada operador $T \in L(\mathcal{H})$ le asociaremos un operador positivo $|T| \stackrel{\text{def}}{=} (T^*T)^{1/2} \in L(\mathcal{H})^+$ llamado **módulo** de T . $\triangle$

Dado $T \in L(\mathcal{H})$, la principal semejanza entre T y $|T|$ es que

$$\|Tx\|^2 = \langle Tx, Tx \rangle = \langle T^*Tx, x \rangle = \langle |T|x, |T|x \rangle = \| |T|x \|^2 \quad \text{para todo } x \in \mathcal{H} . \quad (4.32)$$

Luego es natural pensar que se los puede relacionar usando algún tipo de isometría entre sus imágenes. Esa es la idea de la descomposición polar. Antes de presentarla en sociedad necesitamos estudiar mejor las isometrías parciales que serán un ingrediente clave:

4.5.2 (Isometrías parciales). Sea $\mathcal{H}$ un EH. Dado un $U \in L(\mathcal{H})$, decíamos que U es isometría parcial (IP) si $P = U^*U \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$ (o sea que es un proyector). Llamemos $\mathcal{S} = R(P) \subseteq \mathcal{H}$. Veremos que en tal caso U se comporta de la siguiente manera:

$$U|_{\mathcal{S}} : \mathcal{S} \rightarrow U(\mathcal{S}) \quad \text{es isométrico} , \quad \text{mientras que} \quad U|_{\mathcal{S}^\perp} \equiv 0 . \quad (4.33)$$

En efecto, si recordamos que $U^*U = P = P_{\mathcal{S}}$, entonces vemos que

$$\|Uz\|^2 = \langle Uz, Uz \rangle = \langle Pz, z \rangle \quad \text{para todo } z \in \mathcal{H} .$$

Si el $z \in \mathcal{S} = R(P)$, entonces tenemos que $\|Uz\|^2 = \langle Pz, z \rangle = \langle z, z \rangle = \|z\|^2$. En cambio, si $z \in \mathcal{S}^\perp = \ker P$, lo de arriba implica que $Uz = 0$. Ahora veremos que la Ec. (4.33) caracteriza a las IP's: $\triangle$

Proposición 4.5.3. Sean $\mathcal{H}$ un EH y $U \in L(\mathcal{H})$. Se cumple que

$$U \text{ una IP} \iff \text{existe un } \mathcal{S} \subseteq \mathcal{H} \text{ tal que } U \text{ cumple la Ec. (4.33) respecto de } \mathcal{S} . \quad (4.34)$$

En tal caso, si llamamos $\mathcal{M} = R(U)$ y $\mathcal{S} = R(U^*)$, valen las siguiente propiedades:

1. También U^* es una IP.
2. Tanto $\mathcal{M} = (\ker U^*)^\perp \subseteq \mathcal{H}$ como $\mathcal{S} = (\ker U)^\perp \subseteq \mathcal{H}$ ($\mathcal{S}$ era nomás el de (4.34)).
3. $UU^* = P_{\mathcal{M}}$ y $U^*U = P_{\mathcal{S}}$.
4. $U = P_{\mathcal{M}}U = UP_{\mathcal{S}} = P_{\mathcal{M}}UP_{\mathcal{S}}$.

En adelante, para decir que U es una IP, diremos que

$$U : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{M} \quad \text{es una IP "de } \mathcal{S} \text{ en } \mathcal{M}" , \quad \text{con "dominio" } \mathcal{S} \text{ e "imagen" } \mathcal{M} .$$

Demostración. Ya vimos la $\implies$ de (4.34) en 4.5.2. Veamos la recíproca: Si existe un $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$ tal que U cumple (4.33) con respecto a $\mathcal{S}$ y $\mathcal{S}^\perp$ y denotamos por $P = U^*U \in L(\mathcal{H})^+$, es bien fácil ver que $\|P\| = \|U\|^2 \leq 1$, por lo que $0 \leq P \leq I$. Si $z \in \mathcal{S}$, entonces

$$\langle Pz, z \rangle = \|Uz\|^2 = \|z\|^2 = \langle z, z \rangle \implies \langle (I - P)z, z \rangle = 0 .$$

Aplicando el Cor. 4.4.6 y el hecho de que $I - P \geq 0$, llegamos a que $Pz = z$ para todo $z \in \mathcal{S}$. Por otro lado, en $\mathcal{S}^\perp$ tanto U como P deben anularse. En resumen, hemos probado que el producto $U^*U = P = P_{\mathcal{S}} \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$, por lo que $U : \mathcal{S} \rightarrow U(\mathcal{S})$ es una IP. Además, por (4.33),

$$\ker U = \mathcal{S}^\perp \quad \text{y que} \quad R(U) = U(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{H} . \quad (4.35)$$

Otra consecuencia de (4.33) es la siguiente: Como $R(I - P) = \mathcal{S}^\perp = \ker U$,

$$U(I - P) = 0 \implies UP = U \implies UU^*U = U \implies (UU^*)(UU^*) = UU^* \in \mathbb{P}(\mathcal{H}) ,$$

por lo que también U^* es una IP. Si ahora llamamos $\mathcal{M} = R(UU^*)$, vimos antes que

$$\mathcal{M}^\perp = \ker U^* = R(U)^\perp \implies \mathcal{M} = \overline{R(U)} = R(U) = U(\mathcal{S}) .$$

Análogamente sale que $U^*(\mathcal{M}) = R(U^*) = \mathcal{S}$. Con esta data, la prueba de 4 es directa. $\square$

Teorema 4.5.4. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Dado $T \in L(\mathcal{H})$ existe una única $U \in L(\mathcal{H})$ tal que

$$T = U|T| \quad \text{y tal que} \quad U \quad \text{es una IP} , \quad \text{que es única si le pedimos} \quad \ker U = \ker T .$$

Además nuestras T y (esa única) U cumplen las siguientes fórmulas:

1. $U^*T = |T|$.
2. $TT^* = U(T^*T)U^*$.
3. El otro módulo $|T^*| = (TT^*)^{1/2}$ cumple que $|T^*| = U|T|U^*$.
4. Por lo tanto $T = |T^*|U$.

La igualdad $T = U|T|$ es la descomposición polar (DP) de T , mientras que $T = |T^*|U$ (que sale con **la misma** U) es la DP a derecha de T .

Demostración. Por aquella Ec. (4.32), que decía

$$\|Tx\| = \||T|x\| \quad \text{para todo} \quad x \in \mathcal{H} \implies \ker T = \ker |T| .$$

Luego si definimos

$$U_0 : R(|T|) \rightarrow R(T) \subseteq \mathcal{H} \quad \text{dada por} \quad U_0(|T|x) = Tx \quad \text{para} \quad x \in \mathcal{H} , \quad (4.36)$$

tenemos que U_0 está bien definida, es lineal e isométrica, otra vez por (4.32). Es claro que U_0 se puede extender, manteniendo aquellas propiedades y su nombre, a una isometría

$$U_0 : \overline{R(|T|)} \rightarrow \overline{R(T)} \subseteq \mathcal{H} .$$

Observar que $\overline{R(|T|)} = (\ker |T|)^\perp = (\ker T)^\perp \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{S}$. Luego si extendemos a U_0 a una

$$U : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H} \quad \text{tal que} \quad U|_{\mathcal{S}} = U_0 \quad \text{y} \quad U|_{\mathcal{S}^\perp} \equiv 0 ,$$

nos queda que $U = U_0 \circ P_{\mathcal{S}} \in L(\mathcal{H})$ y por la Ec. (4.34) ya tenemos que $U : \mathcal{S} \rightarrow \overline{R(T)}$ es una IP con $\ker U = \ker T$. Además, ella cumple que $U|T| = U_0|T| = T$ por la Ec. (4.36). Si le fijamos el dominio $\mathcal{S}$, esta U es la única IP que cumple $T = U|T|$ porque cualquier otra, a través de una cuenta tipo (4.36), tiene que coincidir con ella en $R(|T|)$ que es denso allí.

1. Como $\mathcal{S} = \overline{R(|T|)}$ y $U^*U = P_{\mathcal{S}}$ (Prop. 4.5.3), es claro que $U^*T = U^*U|T| = |T|$.

2. Además

$$TT^* = (U|T|)(U|T|)^* = U|T|^2U^* = U(T^*T)U^* .$$

3. Observar que $U^*U = P_{\mathcal{S}} \implies TU^*U = T$. Luego

$$(TT^*)^n = U(T^*T)U^*(TT^*)^{n-1} \stackrel{\text{Inducc.}}{=} U(T^*T)^nU^* \quad \text{para todo} \quad n \in \mathbb{N} .$$

Por ello, vale que

$$p(TT^*) = Up(T^*T)U^* \quad \text{para todo} \quad p \in \mathbb{R}[x] \quad \text{tal que} \quad p(0) = 0 .$$

Asumamos que $T^*T \leq I$ y también $TT^* \leq I$. Tomemos ahora los polinomios $P_n \in \mathbb{R}[x]$ de la Obs. 4.4.5. Recordar que $P_n(0) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Luego

$$\begin{aligned} |T^*| &= (TT^*)^{1/2} = \lim_{n \rightarrow \infty} P_n(TT^*) = \lim_{n \rightarrow \infty} UP_n(T^*T)U^* \\ &= U \left[\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(T^*T) \right] U^* = U(T^*T)^{1/2}U^* = U|T|U^* . \end{aligned}$$

El caso en que no sean menores que I se arregla con una constante positiva ad hoc.

4. Finalmente, observar que $T = TU^*U = (U|T|U^*)U = |T^*|U$. □

Notación 4.5.5. Sea $T \in L(\mathcal{H})$. De ahora en adelante diremos que

“ $T = U|T|$ es la DP de T ” , o bien que “la DP de T está dada por $T = U|T|$ ”

cuando asumimos (o afirmamos) que U es la única IP del Teo. 4.4.4, con dominio $(\ker T)^\perp$ (la imagen no hace falta fijarla porque la igualdad $T = U|T|$ dice quien es).

En cambio diremos que “ $T = V|T|$ es una DP de T ” si $V \in L(\mathcal{H})$ es alguna IP que lo cumple, pero no aseguramos que es la IP posta del Teorema. △

Observación 4.5.6. Sea $T \in L(\mathcal{H})$ cuya DP está dada por $T = U|T|$. La iso parcial U no es única (en general) si uno no le fija el dominio $\mathcal{S} = (\ker T)^\perp = \overline{R(|T|)}$.

En efecto, si $\mathcal{S} \neq \mathcal{H}$ y $R(T)$ no es denso en $\mathcal{H}$, entonces se puede “extender” U a otra iso parcial $V : \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{M}$, definida en algún $\mathcal{N}$ más grande que $\mathcal{S}$, y tal que $V|_{\mathcal{S}} = U$. Esto se

puede hacer mandando gente de $\mathcal{S}^\perp$ hacia $R(T)^\perp$ isométricamente. Cualquiera de estas V cumplirá que $V|T| = U|T| = T$, porque $V|_{\mathcal{S}} = V|_{\overline{R(|T|)}} = U$.

Lo natural que a uno se le ocurre es querer extender U hasta un $V \in \mathcal{U}(\mathcal{H})$. Lamentablemente, eso no siempre puede hacerse. En el Ejerc. que viene veremos contraejemplos, pero también daremos una serie de condiciones bajo las cuales sí existe tal unitario V .

Desde ya podemos comentar que si T es mono, entonces su U es una isometría (ya no es parcial porque su dominio es $(\ker T)^\perp = \mathcal{H}$). Por ende si T es mono pero no tiene rango denso, la U será una isometría que no es sobre (no queda unitaria) y no se la puede extender porque ya no queda lugar. $\triangle$

Observación 4.5.7. Veamos algunos casos especiales en los que la DP se describe bien. Las pruebas son directas y se dejan como ejercicio:

Sea $T \in L(\mathcal{H})$ cuya DP está dada por $T = U|T|$. Luego

1. Dada una constante $\lambda = e^{i\theta} |\lambda| \in \mathbb{C}$, entonces tenemos que

$$|\lambda T| = |\lambda| |T| \quad \text{y que} \quad \lambda T = (e^{i\theta} U) (|\lambda| |T|) \quad \text{es la DP de} \quad \lambda T.$$

2. La (única) DP de T^* está dada por $T^* = U^*|T^*|$ (para la U del T).

3. Si T es normal y $\mathcal{S} = (\ker T)^\perp$ es el dominio de U , entonces:

- (a) $|T| = |T^*|$.
- (b) Los tres operadores T , U y $|T|$ conmutan entre sí.
- (c) Se tiene que $U : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ (recordar que $\ker T = R(T)^\perp$).

4. Si $T \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ entonces también $U \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ (porque U^* sirve como IP para T).

5. Si empezamos con un $T \in L(\mathcal{H})^+$, entonces se tiene que $|T| = T$ y que su DP estará dada por $T = P_{\overline{R(T)}} T$ (muy útil en este caso).

6. Si $T : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{M}$ es una IP, entonces $T^*T = |T| = P_{\mathcal{S}}$ y $U = T$. Es decir que la DP de T está dada por $T = T P_{\mathcal{S}}$ (más útil aún).

7. Si T era una isometría, entonces $U = T$ es única (porque $\mathcal{S} = \mathcal{H}$).

8. Si $T \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$, entonces sí vale que $U = T|T|^{-1} \in \mathcal{U}(\mathcal{H})$, y también en este caso esa U es la única IP posible para la DP de T .

9. Exhibir algunos ejemplos en que U no pueda ser reemplazada por un $V \in \mathcal{U}(\mathcal{H})$ (tal que $T = V|T|$). Pensar en nuestro amigo el shift. ¿Qué pasa con su adjunto?

10. Si se cumple *alguna* de estas condiciones:

- (a) T es normal.
- (b) T es inversible.
- (c) $\dim \mathcal{H} < \infty$.

Entonces sí existe un $V \in \mathcal{U}(\mathcal{H})$ que extiende a U , o sea que $T = V|T|$ con $V \in \mathcal{U}(\mathcal{H})$. En el caso donde T es normal se usa que $U : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$. En el que $\dim \mathcal{H} = n < \infty$, sale porque $\dim R(|T|) = \dim R(T) = n - \dim \ker T$. $\triangle$

Ejercicio 4.5.8. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Dada $U : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{M}$ una IP en $L(\mathcal{H})$, a veces conviene presentarla como $U : P \rightarrow Q$, donde $P, Q \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$ son $P = P_{\mathcal{S}}$ y $Q = P_{\mathcal{M}}$. Probar que

1. Dados $P, Q \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$, vale que $U : P \rightarrow Q$ es una IP $\iff U^*U = P$ y $UU^* = Q$.
2. En particular toda $P \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$ es una IP pensada como $P : P \rightarrow P$.
3. Definamos en $\mathbb{P}(\mathcal{H})$ la siguiente relación: Dados $P, Q \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$,

$$P \sim Q \quad \text{si existe una } U \in L(\mathcal{H}) \quad \text{tal que } U^*U = P \quad \text{y} \quad UU^* = Q \quad .$$

Obvio que tal U debe ser una IP. Esta relación cumple lo que sigue:

- (a) Es una relación de **equivalencia**.
- (b) Como tal es poco novedosa: Dados $P, Q \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$, vale que

$$P \sim Q \quad \iff \quad \dim R(P) = \dim R(Q) \quad .$$

La gracia de $\sim$ es que su definición vía las IP's no usa los rangos, lo que permitirá definirla en álgebras de operadores donde seá mucho más útil. $\triangle$

4.6 Subespacios invariantes y matrices

Sea $T \in L(\mathcal{H})$. Uno de los problemas más famosos de la teoría de operadores es el de caracterizar los subespacios invariantes de un tal T . Lo famoso es una conjetura que dice que todo T debe tener alguno (cerrado), aparte de los obvios $\mathcal{H}$ y $\{0\}$. Entre las matrices la cosa no tiene gracia, porque uno sabe que hay autovectores, que por serlo generan “rectas” invariantes. Pero si alguno de los amigos lectores pudiese probar tal conjetura para $\mathcal{H} = \ell^2(\mathbb{N})$, seguro que inventarían el Nobel de matemática para dárselo. Les anticipo que casi todos los matemáticos, cuando cursábamos funcional, encontramos alguna prueba de eso. Lástima que todavía no hubo ni una que fuera correcta. Así que revisen los detalles. En esta sección no iremos para ese lado, pero sí daremos algunas propiedades interesantes que aparecen cuando uno ya tiene a tales subespacios. Y las matrices que se usan para ello.

Definición 4.6.1. Sean $\mathcal{H}$ un EH y $T \in L(\mathcal{H})$. Dado un subespacio $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$ diremos que

- $\mathcal{S}$ es **invariante** por T , o que es T -invariante, si $T(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{S}$.
- $\mathcal{S}$ **reduce** a T si tanto $\mathcal{S}$ como $\mathcal{S}^\perp$ son T -invariantes.
- Daremos la siguiente notación para las familias de tales subespacios

$$\text{Lat}(T) = \{ \mathcal{S} \subseteq \mathcal{H} : T(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{S} \} \quad \text{y} \quad \text{Lat}_r(T) = \{ \mathcal{S} \subseteq \mathcal{H} : \mathcal{S} \text{ reduce a } T \} .$$

Observación 4.6.2. Sean $\mathcal{H}$ un EH y $T \in L(\mathcal{H})$. Hay varias cosas para comentar sobre la definición anterior. Las pruebas son fáciles y van como ejercicio.

1. Notar que si un $\mathcal{S}$ es T -invariante, entonces $\overline{\mathcal{S}} \in \text{Lat}(T)$.
2. Si ahora $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$ y consideramos el $P_{\mathcal{S}} \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$, entonces

$$\begin{aligned} \mathcal{S} \in \text{Lat}(T) &\iff T P_{\mathcal{S}} = P_{\mathcal{S}} T P_{\mathcal{S}} \quad \text{y} \\ \mathcal{S} \in \text{Lat}_r(T) &\iff T P_{\mathcal{S}} = P_{\mathcal{S}} T \quad \text{i.e., si } T \text{ y } P_{\mathcal{S}} \text{ conmutan .} \end{aligned} \tag{4.37}$$

La segunda sale porque, si $\mathcal{S} \in \text{Lat}_r(T)$, entonces

$$T = T P_{\mathcal{S}} + T(I - P_{\mathcal{S}}) = P_{\mathcal{S}} T P_{\mathcal{S}} + (I - P_{\mathcal{S}}) T (I - P_{\mathcal{S}}) .$$

Identificando $\mathcal{S} \longleftrightarrow P_{\mathcal{S}}$ podemos pensar que $\text{Lat}_r(T) \subseteq \text{Lat}(T) \subseteq \mathbb{P}(\mathcal{H})$.

3. La notación Lat viene de latice o reticulado. Observar que dados $\mathcal{S}, \mathcal{M} \in \text{Lat}(T)$,

$$\mathcal{S} \wedge \mathcal{M} \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{S} \cap \mathcal{M} \in \text{Lat}(T) \quad \text{y} \quad \mathcal{S} \vee \mathcal{M} \stackrel{\text{def}}{=} \overline{\mathcal{S} + \mathcal{M}} \in \text{Lat}(T) .$$

Lo mismo vale para $\text{Lat}_r(T)$, porque dados $\mathcal{S}, \mathcal{M} \subseteq \mathcal{H}$ cualesquiera

$$(\mathcal{S} \vee \mathcal{M})^\perp = (\mathcal{S} + \mathcal{M})^\perp = \mathcal{S}^\perp \wedge \mathcal{M}^\perp \quad \text{y} \quad (\mathcal{S} \wedge \mathcal{M})^\perp = \mathcal{S}^\perp \vee \mathcal{M}^\perp . \tag{4.38}$$

La primera sale fácil y la segunda se deduce de la primera poniendo otro $\perp$. El orden en cuatión es $\subseteq$. Adivinen quienes son $\max \text{Lat}_r(T)$ y $\min \text{Lat}_r(T)$. $\triangle$

Proposición 4.6.3. Sean $\mathcal{H}$ un EH y $T \in L(\mathcal{H})$. Dado un $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$, las siguientes condiciones son equivalentes:

1. El tal $\mathcal{S}$ reduce a T , o sea que $\mathcal{S} \in \text{Lat}_r(T)$.
2. Lo mismo para T^* : $\mathcal{S} \in \text{Lat}_r(T^*)$.
3. Se cumple que $T(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{S}$ y $T^*(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{S}$, es decir $\mathcal{S} \in \text{Lat}(T) \cap \text{Lat}(T^*)$.

Demostración. Sea $P = P_S \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$. Del hecho de P sea autoadjunto se ve en seguida que

$$[TP = PT \iff PT^* = T^*P] \xrightarrow{(4.37)} [\mathcal{S} \in \text{Lat}_r(T) \iff \mathcal{S} \in \text{Lat}_r(T^*)] .$$

Es claro que cualquiera de las anteriores implica que $\mathcal{S} \in \text{Lat}(T) \cap \text{Lat}(T^*)$. Pero si asumimos esto, por (4.37) sale que $TP = PTP$ y además $T^*P = PT^*P \implies PT = TP$. Listo. $\square$

Corolario 4.6.4. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Si $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ entonces $\text{Lat}(A) = \text{Lat}_r(A)$, por lo que todo $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$ que sea A -invariante cumple automáticamente que $\mathcal{S}^\perp$ es también A -invariante.

Demostración. Evidente a partir de la Prop. 4.6.3. $\square$

Ejemplo 4.6.5. Sea $\mathcal{H} = \ell^2(\mathbb{Z})$ y $U \in \mathcal{U}(\mathcal{H})$ el shift unitario hacia la derecha. Hay libros enteros sobre cómo es el conjunto $\text{Lat}(U)$. Pero veamos algunos ejemplos sencillos:

Sea $\mathcal{B} = \{\mathbf{e}_n : n \in \mathbb{Z}\}$ la BON canónica de $\mathcal{H}$. Recordemos que U está caracterizado por el hecho de que $U(\mathbf{e}_n) = \mathbf{e}_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{Z}$. Por lo tanto todos los subespacios $\mathcal{S}_n = \overline{\text{span}}\{\mathbf{e}_m : m \geq n\} \subseteq \mathcal{H}$ cumplen que $\mathcal{S}_n \in \text{Lat}(U)$. De hecho podemos ser más específicos, porque uno muestra de inmediato que

$$U(\mathcal{S}_n) = \mathcal{S}_{n+1} \subseteq \mathcal{S}_n \quad \text{para todo } n \in \mathbb{Z} . \quad (4.39)$$

Observar que U , en tanto unitario, es normal. Cuando uno labura en un Hilbert de dimensión finita, es un ejercicio fácil ver que el Cor. 4.6.4 se generaliza a matrices normales. Sin embargo el shift tiene una actitud contraejemplar. En efecto, U es normal, todos los $\mathcal{S}_n \in \text{Lat}(U)$, pero ninguno de ellos están en $\text{Lat}_r(U)$. Para mostrarlo basta ver que

$$\mathbf{e}_n \in \mathcal{S}_n \quad \text{pero} \quad U^* = U^{-1} \implies U^* \mathbf{e}_n = \mathbf{e}_{n-1} \notin \mathcal{S}_n \implies \mathcal{S}_n \notin \text{Lat}(U^*)$$

para todo $n \in \mathbb{Z}$. Luego la Prop. 4.6.3 no permite que los $\mathcal{S}_n$ reduzcan a U . $\triangle$

Matrices de 2×2

4.6.6. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Fijado un $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$ llamemos $P_1 = P_S$ y $P_2 = P_{\mathcal{S}^\perp} = I - P_1$. Para dar coherencia a los subíndices pongamos que $\mathcal{S}_1 = \mathcal{S}$ y $\mathcal{S}_2 = \mathcal{S}^\perp$. Si ahora agarramos un $T \in L(\mathcal{H})$, a partir de la descomposición $\mathcal{H} = \mathcal{S} \oplus \mathcal{S}^\perp$ podemos pensar que la acción de $T : \mathcal{S} \oplus \mathcal{S}^\perp \rightarrow \mathcal{S} \oplus \mathcal{S}^\perp$ se describirá completamente con cuatro mitades del T operado entre los cuatro sumandos en cuestión. Concretamente, de ahora en más escribiremos

$$T = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{S} \\ \mathcal{S}^\perp \end{matrix} = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{S}_1 \\ \mathcal{S}_2 \end{matrix} \quad \text{donde} \quad T_{ij} = P_i T P_j \in L(\mathcal{S}_j, \mathcal{S}_i) , \quad (4.40)$$

para $i, j \in \{1, 2\}$. También podríamos pensar que cada $T_{ij} = P_i T|_{\mathcal{S}_j} \in L(\mathcal{S}_j, \mathcal{S}_i)$. Es muy importante remarcar que estamos pensando a los T_{ij} operando desde $\mathcal{S}_j$ hacia $\mathcal{S}_i$ y no en todo $L(\mathcal{H})$. Estos datos recuperan a T , porque si me dan un $x \in \mathcal{H}$ y lo descompongo como $x = x_1 + x_2 \in \mathcal{S}_1 \oplus \mathcal{S}_2$, entonces podemos ver fácilmente que

$$Tx = P_1 T x + P_2 T x = (T_{11} x_1 + T_{12} x_2) + (T_{21} x_1 + T_{22} x_2) \in \mathcal{S}_1 \oplus \mathcal{S}_2 = \mathcal{H} .$$

Pero mejor todavía es pensar que $x = (x_1, x_2)$ (vector columna) y entonces

$$Tx = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{S}_1 \\ \mathcal{S}_2 \end{matrix} = \begin{bmatrix} T_{11}x_1 + T_{12}x_2 \\ T_{21}x_1 + T_{22}x_2 \end{bmatrix} \in \mathcal{S}_1 \oplus \mathcal{S}_2 = \mathcal{H} .$$

La gracia de hacer esta representación es que tiene las propiedades usuales de las matrices:

1. Si $B \in L(\mathcal{H})$ y le hacemos su matriz como en (4.40), queda que la matriz de BT se calcula como el producto formal de sus dos matrices de bloques de 2×2 :

$$BT = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{11}T_{11} + B_{12}T_{21} & B_{11}T_{12} + B_{12}T_{22} \\ B_{21}T_{11} + B_{22}T_{21} & B_{21}T_{12} + B_{22}T_{22} \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{S}_1 \\ \mathcal{S}_2 \end{matrix} .$$

Observar que todos los productos y sumas en cuestión tienen sentido, y quedan ubicados de acuerdo al dominio y codominio de cada bloque que interviene.

2. Lo que vimos hasta ahora se puede hacer en un contexto más general: Basta que $P_1^2 = P_1$ y que $P_2 = I - P_1$, pero no es imprescindible que ellos sean ortogonales. La fórmula del producto de arriba y otras que veremos más adelante seguirán valiendo en aquel contexto. Esto es importante sobre todo si uno labura en $L(E)$ donde E es sólo un Banach, por lo que autoadjuntos ni hay. Sin embargo, nos quedaremos en el caso de que $P_1, P_2 \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$ porque en tal caso la representación matricial funciona bien con la operación de tomar adjuntos. En efecto, si $T \in L(\mathcal{H})$, nos quedará que

$$T = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{S} \\ \mathcal{S}^\perp \end{matrix} \implies T^* = \begin{bmatrix} A^* & C^* \\ B^* & D^* \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{S} \\ \mathcal{S}^\perp \end{matrix} , \quad (4.41)$$

es decir que la matriz de T^* es una especie de transpuesta conjugada de bloques. La prueba es inmediata a partir de (4.40). Observar que todo camina porque cada proyector $P_i^* = P_i$. Por eso la observación anterior es clave para esto.

3. Fijé que la Ec. (4.41) nos dice cómo son las matrices de los autoadjuntos:

$$T = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{S} \\ \mathcal{S}^\perp \end{matrix} \in \mathcal{A}(\mathcal{H}) \iff A \in \mathcal{A}(\mathcal{S}) , \quad D \in \mathcal{A}(\mathcal{S}^\perp) \quad (4.42)$$

$$\text{y } C = B^* \in L(\mathcal{S}, \mathcal{S}^\perp) .$$

4. Remarquemos cómo quedan nuestros proyectores en esta repre:

$$P_{\mathcal{S}} = \begin{bmatrix} I_{\mathcal{S}} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{S} \\ \mathcal{S}^\perp \end{matrix} \quad \text{y} \quad P_{\mathcal{S}^\perp} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_{\mathcal{S}^\perp} \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{S} \\ \mathcal{S}^\perp \end{matrix} . \quad (4.43)$$

Ahora veremos una consecuencia interesante de estos hechos:

△

Proposición 4.6.7. Sean $\mathcal{H}$ un EH , $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$ y $T \in L(\mathcal{H})$. Si $T = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{S} \\ \mathcal{S}^\perp \end{matrix}$, luego

1. El $\mathcal{S} \in \text{Lat}(T) \iff C = 0 \iff T = \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & D \end{bmatrix}$ es “triangular superior” de bloques.

2. En cambio nuestro subespacio $\mathcal{S}$ reduce a T si y sólo si

$$B = 0 \quad \text{y} \quad C = 0 \iff T = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & D \end{bmatrix} \quad \text{es “diagonal” de bloques} .$$

Demostración. Usando la versión matricial de $P = P_{\mathcal{S}}$ dada en (4.43), tenemos que

$$\mathcal{S} \in \text{Lat}(T) \xLeftrightarrow{(4.37)} TP = PTP \iff TP = \begin{bmatrix} A & 0 \\ C & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = PTP ,$$

porque por ejemplo $TP = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ C & 0 \end{bmatrix}$. Otra forma de verlo es que si $x \in \mathcal{S}$ entonces $Tx \in \mathcal{S} \iff P_{\mathcal{S}^\perp}Tx = 0$. Pero $P_{\mathcal{S}^\perp}T|_{\mathcal{S}}$ es justamente el $C \in L(\mathcal{S}, \mathcal{S}^\perp)$.

Sabiendo esto, para probar la otra parte basta recordar que $\text{Lat}_r(T) = \text{Lat}(T) \cap \text{Lat}(T^*)$ (por la Prop. 4.6.3), y después aplicar la Ec. (4.41). Si les está gustando esto de las matrices, otra forma de verlo es que conmutar con P equivale a “ser diagonal”. $\square$

Ejercicio 4.6.8. Supongamos que la noción de adjunto se hubiera desarrollado solo en el contexto de un $T \in L(\mathcal{H})$, de manera que su T^* también vive en $L(\mathcal{H})$. Sean ahora $\mathcal{H}, \mathcal{K}$ dos EH’s. Usando matrices de 2×2 , generalizar a los $T \in L(\mathcal{H}, \mathcal{K})$ la noción de adjunto $T^* \in L(\mathcal{K}, \mathcal{H})$ tal que

$$\langle Tx, y \rangle_{\mathcal{K}} = \langle x, T^*y \rangle_{\mathcal{H}} \quad \text{para todo par} \quad x \in \mathcal{H}, y \in \mathcal{K} , \quad (4.44)$$

y todas las propiedades que puedan sobrevivir en este contexto. Se sugiere considerar

$$A_T = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ T & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{H} \\ \mathcal{K} \end{matrix} \in L(\mathcal{H} \oplus \mathcal{K}) \quad \text{usando que} \quad A_T^* \stackrel{(4.40)}{=} \begin{bmatrix} 0 & S \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{H} \\ \mathcal{K} \end{matrix} ,$$

y que el tal $S \in L(\mathcal{K}, \mathcal{H})$ cumple (4.44) contra T , así que uno define $T^* = S$. $\triangle$

Ejercicio 4.6.9. 1. Dado $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$, probar que un $Q \in L(\mathcal{H})$ cumple que

$$Q^2 = Q \quad \text{con} \quad R(Q) = \mathcal{S} \iff Q = \begin{bmatrix} I_{\mathcal{S}} & X \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{S} \\ \mathcal{S}^\perp \end{matrix} ,$$

para algún $X \in L(\mathcal{S}^\perp, \mathcal{S})$. ¿Cómo serán lo idempotentes R tales que $\ker R = \mathcal{S}$?

2. Deducir que $\|Q\| = (1 + \|X\|^2)^{1/2} = \|I_{\mathcal{H}} - Q\|$.

Es interesante observar que la igualdad $\|Q\| = \|I_{\mathcal{H}} - Q\|$, que vale para todos los proyectores oblicuos $Q \in \mathcal{P}(\mathcal{H})$ en un espacio de Hilbert, no sigue siendo cierta para proyectores en un espacio de Banach, a pesar de la fórmula (2.34) que parecía tan simétrica. $\triangle$

Ejercicio 4.6.10. Sean $T \in L(\mathcal{H})$ y $\mathcal{S} \in \text{Lat}(T)$ tal que $\dim \mathcal{S} < \infty$. Probar que

1. Si $T \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$, entonces $T(\mathcal{S}) = \mathcal{S}$ y por ello $\mathcal{S} \in \text{Lat}(T^{-1})$.
2. Usando lo anterior, probar que se tiene esta equivalencia:

$$T = \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & D \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{S} \\ \mathcal{S}^\perp \end{matrix} \in \mathcal{G}l(\mathcal{H}) \iff A \in \mathcal{G}l(\mathcal{S}) \quad \text{y} \quad D \in \mathcal{G}l(\mathcal{S}^\perp). \quad (4.45)$$

Acá es imprescindible recordar que A y D operan sólo en sus “lugares”.

3. Mostrar un ejemplo donde lo anterior falle si $\dim \mathcal{S} = \infty$ (quién iba a ser...).
4. Probar que aún en tal caso, la flecha $\iff$ de (4.45) sigue siendo válida.
5. Si ahora $\mathcal{S} \in \text{Lat}_r(T)$ y tiene cualquier dimensión, postular y probar una versión de (4.45) para ese caso. $\triangle$

4.7 Operadores de rango finito.

Notaciones 4.7.1. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Dado $T \in L(\mathcal{H})$, notamos $\text{rk}(T) = \dim R(T)$ (es un cardinal). Por otra parte, consideraremos los siguientes conjuntos de operadores:

1. $L_1(\mathcal{H}) = \{T \in L(\mathcal{H}) : \text{rk}(A) \leq 1\}$.
2. $L_F(\mathcal{H}) = \{T \in L(\mathcal{H}) : \text{rk } A < \infty\}$.

Observar que $L_F(\mathcal{H})$ es un subespacio de $L(\mathcal{H})$, porque

$$R(A + B) \subseteq R(A) + R(B) \implies \text{rk}(A + B) \leq \text{rk } A + \text{rk } B < \infty$$

para cualquier par $A, B \in L_F(\mathcal{H})$. Su clausura la estudiaremos a fondo más adelante. A continuación daremos una caracterización muy útil de los $A \in L_1(\mathcal{H})$. $\triangle$

Definición 4.7.2. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Dados $x, y \in \mathcal{H}$ consideremos el operador (tensor)

$$x \odot y \in L_1(\mathcal{H}) \quad \text{dado por} \quad x \odot y(z) = \langle z, y \rangle x \quad \text{para cada} \quad z \in \mathcal{H}. \quad (4.46)$$

Notar que $R(x \odot y) \subseteq \text{span}\{x\}$, por lo que es verdad que $x \odot y \in L_1(\mathcal{H})$. $\triangle$

Ejemplo 4.7.3. Si $x \in \mathcal{H}$ tiene $\|x\| = 1$, entonces

$$P_x \stackrel{\text{def}}{=} x \odot x \in \mathbb{P}(\mathcal{H}) \cap L_1(\mathcal{H}) \quad \text{es el proyector sobre} \quad \text{span}\{x\}.$$

En efecto, observar que $x \odot x(z) = \langle z, x \rangle \cdot x$, la conocida fórmula de dicho proyector. $\triangle$

Veamos ahora que estos tensores son **todos** los operadores de $L_1(\mathcal{H})$:

Proposición 4.7.4. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Si $A \in L(\mathcal{H})$, se tiene que

$$A \in L_1(\mathcal{H}) \iff \text{existen } z, w \in \mathcal{H} \text{ tales que } A = z \odot w .$$

Es decir que $L_1(\mathcal{H}) = \{z \odot w : z, w \in \mathcal{H}\}$.

Demostración. Si $\text{rk } A = 1$, tomemos $z \in R(A)$ unitario. Luego $R(A) = \mathbb{K} \cdot z$. Entonces para todo $x \in \mathcal{H}$ vale que $Ax = \varphi(x) \cdot z$, donde uno verifica sin dificultad que la $\varphi \in \mathcal{H}^*$. Todo termina eligiendo (vía Riesz) el $w \in \mathcal{H}$ que cumple que $\varphi = \varphi_w = \langle \cdot, w \rangle$. $\square$

A continuación va un lista con las propiedades básicas de los tensores:

Proposición 4.7.5. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Fijemos $x, y \in \mathcal{H}$. Luego:

1. La norma: $\|x \odot y\| = \|x\| \|y\|$.
2. El adjunto: $(x \odot y)^* = y \odot x$.
3. El espectro: El único autovalor de $x \odot y$ que puede ser no nulo es $\lambda_1 = \langle x, y \rangle$.
4. Dados operadores $A, B \in L(\mathcal{H})$, se tiene que

$$A \cdot (x \odot y) = (Ax) \odot y \quad \text{and} \quad (x \odot y) \cdot B = x \odot (B^*y) .$$

5. En particular, dados $v, w \in \mathcal{H}$, se tiene que $(x \odot y) \cdot (v \odot w) = \langle v, y \rangle \cdot x \odot w \in L_1(\mathcal{H})$.

6. Si $x \neq 0$, el proyector $P_x = \frac{x}{\|x\|} \odot \frac{x}{\|x\|} = \frac{1}{\|x\|^2} x \odot x$.

Demostración. Dejamos varios como ejercicio. Veamos el de las normas: Tenemos que

$$\|x \odot y(z)\| = |\langle z, y \rangle| \|x\| = |\varphi_y(z)| \|x\| \quad \text{para todo } z \in \mathcal{H} . \quad (4.47)$$

Como $y \mapsto \varphi_y = \langle \cdot, y \rangle$ era isométrica, $\|x \odot y\| \stackrel{(4.47)}{=} \|x\| \|\varphi_y\| = \|x\| \|y\|$. Además

$$\langle x \odot y(z), w \rangle = \langle z, y \rangle \langle x, w \rangle = \langle z, \langle w, x \rangle y \rangle = \langle z, y \odot x(w) \rangle ,$$

para todo par $z, w \in \mathcal{H}$. Esto da el item 2. Los demás son más fáciles aún. $\square$

Observación 4.7.6. Cuando $\dim \mathcal{H} = n < \infty$, a un tensor $x \odot y \in L_1(\mathcal{H})$ se lo puede representar como la matriz $xy^* \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ (donde pensamos a $x, y \in \mathcal{H}$ como vectores columna). Veamos una versión parecida en un $\mathcal{H}$ cualquiera:

Observar que un $x \in \mathcal{H}$ se puede pensar como un operador $x : \mathbb{K} \rightarrow \mathcal{H}$ por la fórmula

$$x \in L(\mathbb{K}, \mathcal{H}) \quad \text{dado por} \quad x(\lambda) = \lambda x \quad \text{para} \quad \lambda \in \mathbb{K} .$$

Es claro que su norma como operador coincide con la que tenía como vector. Por lo tanto tenemos que $\mathcal{H} \cong L(\mathbb{K}, \mathcal{H})$, donde una flecha es la de arriba, y su inversa es $x \mapsto x(1)$.

Pensado así, el teorema de representación de Riesz 3.3.1 lo que dice es que todas las funcionales acotadas $\varphi \in \mathcal{H}^*$ son del tipo $\varphi = y^*$ para algún $y \in \mathcal{H} \cong L(\mathbb{K}, \mathcal{H})$.

En efecto, si tomamos tal y , pensado como operador, su adjunto cumple que

$$y^* \in L(\mathcal{H}, \mathbb{K}) = \mathcal{H}^* \quad \text{and} \quad y^*(z) = \langle y^*(z), 1 \rangle = \langle z, y(1) \rangle = \langle z, y \rangle ,$$

para todo $z \in \mathcal{H}$, por lo que y^* es nuestra vieja φ_y de Riesz. Ahora los tensores:

$$x \odot y \stackrel{\text{def}}{=} xy^* \in L(\mathcal{H}) \quad \text{mientras que} \quad y^*x = \langle x, y \rangle \in L(\mathbb{K}) \cong \mathbb{K} . \quad (4.48)$$

Si esto les gusta, observen que algunas cuentas dan bien. Por ejemplo el item 2 de la Prop. 4.7.5 sale así: $(x \odot y)^* = (xy^*)^* = yx^* = y \odot x$, lo que nos ahorra la sopa de letras. Y el 5 sale porque $x \odot y \cdot v \odot w = xy^*vw^* = \langle v, y \rangle xw^* = \langle v, y \rangle x \odot w$. $\triangle$

Proposición 4.7.7. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Entonces se tiene que

$$L_F(\mathcal{H}) = \text{span} \{L_1(\mathcal{H})\} ,$$

o sea que todo $T \in L_F(\mathcal{H})$ es suma de tensores de $L_1(\mathcal{H})$. Además vale que

1. Un $T \in L_F(\mathcal{H}) \iff T^* \in L_F(\mathcal{H})$.
2. El espacio $L_F(\mathcal{H})$ es un ideal bilátero del anillo $L(\mathcal{H})$.

Proof. Sea $T \in L_F(\mathcal{H})$, $\mathcal{M} = R(T)$ y $\mathcal{B} = \{w_1, \dots, w_n\}$ una BON de $\mathcal{M}$. Luego

$$P_{\mathcal{M}} \stackrel{(3.13)}{=} \sum_{k \in \mathbb{I}_n} \langle \cdot, w_k \rangle w_k = \sum_{k \in \mathbb{I}_n} w_k \odot w_k \implies T = P_{\mathcal{M}}T = \sum_{k \in \mathbb{I}_n} w_k \odot T^*w_k .$$

Esto muestra que $L_F(\mathcal{H}) = \text{span} \{L_1(\mathcal{H})\}$. Una vez que sabemos esto, los items 1 y 2 salen por la Prop. 4.7.5 (items 2 y 4). $\square$

Ejercicio 4.7.8. Probar que vale algo mejor: Todo $T \in L_F(\mathcal{H})$ cumple que $\text{rk } T = \text{rk } T^*$.

Sugerimos ver que una suma de n tensores no nulos tiene rango n si tanto las primeras coordenadas como las segundas son LI's (en el caso de T^* es todavía más fácil porque las segundas son un SON). Otra forma es cocientando, porque si $T \in L_F(\mathcal{H})$,

$$\dim R(T) = \dim(\mathcal{H}/\ker T) = \dim(\ker T)^\perp = \dim R(T^*) . \quad \triangle$$

4.7.9 (IP's con rango finito). Si ahora tomamos $x, y \in \mathcal{H}$ ambos **unitarios**, entonces

$$U = x \odot y : P_y \rightarrow P_x \quad \text{es una IP} .$$

En efecto, se tiene que $U^*U = (y \odot x) \cdot (x \odot y) = y \odot y$ mientras que $UU^* = x \odot x$. Esto se puede generalizar del siguiente modo: Si $\mathcal{B}_1 = \{u_k : k \in \mathbb{I}_n\}$ y $\mathcal{B}_2 = \{v_k : k \in \mathbb{I}_n\}$ son dos SON's finitos del mismo cardinal, y llamamos $\mathcal{S} = \text{span} \{\mathcal{B}_1\}$, $\mathcal{M} = \text{span} \{\mathcal{B}_2\}$, entonces

$$U = \sum_{k \in \mathbb{I}_n} v_k \odot u_k : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{M} \quad \text{es una IP} .$$

En efecto, si $\mathcal{B}_1 = \mathcal{B}_2$, usando (3.13) sale que $P_{\mathcal{S}} = \sum_{k \in \mathbb{I}_n} P_{u_k} = U$. Si no son iguales,

$$U^*U = \sum_{j, k \in \mathbb{I}_n} u_j \odot v_j \cdot v_k \odot u_k = \sum_{j, k \in \mathbb{I}_n} \langle v_k, v_j \rangle u_j \odot u_k = \sum_{k \in \mathbb{I}_n} u_k \odot u_k = P_{\mathcal{S}}$$

Análogamente sale que $UU^* = P_{\mathcal{M}}$. Observar que cada $v_k = (v_k \odot u_k) u_k = U u_k$.

De hecho, así se representa cualquier $V \in L_F(\mathcal{H})$ que sea IP. Más concretamente, si la IP es $V : \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{T}$ y nos dan $\mathcal{B} = \{w_k : k \in \mathbb{I}_n\}$ que es una BON de $\mathcal{N}$, entonces $V(\mathcal{B})$ es una BON de $\mathcal{T}$ y, si llamamos $y_k = V w_k$ para cada $k \in \mathbb{I}_n$, queda que

$$V = \sum_{k \in \mathbb{I}_n} y_k \odot w_k .$$

En efecto, como V es iso desde $\mathcal{N}$ hasta $\mathcal{T}$, luego $\dim \mathcal{N} = \dim \mathcal{T} = n < \infty$. El resto de la cuenta sale porque ambas expresiones tienen el mismo dominio y coinciden en cada w_k . $\triangle$

4.7.10 (Operadores de rango finito). Si tomamos ahora cualquier $T \in L_F(\mathcal{H})$ y tomamos $\mathcal{B}_1 = \{u_k : k \in \mathbb{I}_n\}$ una BON de $\mathcal{S} = (\ker T)^\perp = R(T^*)$, entonces vale la fórmula

$$T = T P_{\mathcal{S}} = T \sum_{k \in \mathbb{I}_n} u_k \odot u_k = \sum_{k \in \mathbb{I}_n} T u_k \odot u_k .$$

Pero mejor aún, si $T = U|T|$ es la DP de T , podemos pensar a $|T| : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$. Ahí $|T|$ tiene una BON de autovectores, así que asumimos que cada $|T| u_k = s_k(T) u_k$, donde los $s_k(T) > 0$ son los autovalores de $|T|$ dentro de $\mathcal{S}$, también llamados valores singulares de T .

Además, como $U : \mathcal{S} \rightarrow U(\mathcal{S}) = R(T)$, nos queda que $U(\mathcal{B})$ es una BON de $R(T)$. Si llamamos a cada $U u_k = v_k$, nos queda la hermosa fórmula

$$T = U|T| = U \sum_{k \in \mathbb{I}_n} s_k(T) u_k \odot u_k = \sum_{k \in \mathbb{I}_n} s_k(T) v_k \odot u_k , \quad (4.49)$$

que describe todo $T \in L_F(\mathcal{H})$ en términos de dos SON's (uno genera $\mathcal{S}$ y el otro el $R(T)$) y de los valores singulares de T . Este tipo de expresiones serán generalizadas (a series) en el Capítulo de operadores compactos. $\triangle$

Observación 4.7.11. Casi todo lo que vimos en esta sección se puede generalizar a operadores entre dos Hilberts distintos. Por ejemplo, si $x \in \mathcal{K}$ and $y \in \mathcal{H}$, entonces $x \odot y \in L_1(\mathcal{H}, \mathcal{K})$, y ellos generan el subespacio $L_F(\mathcal{H}, \mathcal{K})$ (con las definiciones obvias).

Más aún, todo lo anterior (salvo lo que use la $*$ y la DP) se puede generalizar a un espacio de Banach E y sus operadores $L(E)$. Allí habrá que usar tensores $x \odot \varphi$ para $x \in E$ y $\varphi \in E^*$. Así podemos hacer que actúen haciendo $(x \odot \varphi)(z) = \varphi(z) \cdot x$ para $z \in E$.

Y ya que estamos, también se hace en $L(E, F)$ donde F es otro EB. Dejamos como ejercicio (para el lector tenaz) reescribir toda la sección en cada uno de estos contextos nuevos. $\triangle$

4.8 Ejercicios del Cap 4: Operadores en EH's

Ejercicios aparecidos en el texto

4.8.1. Veamos más detalles en un espacio producto tipo el del Ejer. 3.8.7, cuando son 2 coordenadas. Sean $\mathcal{H}$ y $\mathcal{K}$ dos EH's. Luego el espacio $\mathcal{H} \oplus \mathcal{K}$ con la estructura usual de $\mathbb{C}$ -EV (sumando y multiplicando por escalares en cada coordenada) y el PI dado por

$$\langle (x_1, y_1), (x_2, y_2) \rangle = \langle x_1, x_2 \rangle_{\mathcal{H}} + \langle y_1, y_2 \rangle_{\mathcal{K}} \quad \text{para} \quad (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathcal{H} \oplus \mathcal{K}$$

es un nuevo EH. Se llama la “suma ortogonal” de $\mathcal{H}$ y $\mathcal{K}$. Probar que

1. Dado un $(x, y) \in \mathcal{H} \oplus \mathcal{K}$ su norma cumple que $\|(x, y)\|^2 = \|x\|_{\mathcal{H}}^2 + \|y\|_{\mathcal{K}}^2$.
2. La convergencia es en las dos coordenadas a la vez. Deducir que $\mathcal{H} \oplus \mathcal{K}$ era completo.
3. Dados subespacios $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$ y $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{K}$ su suma $\mathcal{S} \oplus \mathcal{T} \subseteq \mathcal{H} \oplus \mathcal{K}$ es un subespacio tal que

$$\overline{\mathcal{S} \oplus \mathcal{T}} = \overline{\mathcal{S}} \oplus \overline{\mathcal{T}} \quad \text{ya que} \quad (\mathcal{S} \oplus \mathcal{T})^\perp = \mathcal{S}^\perp \oplus \mathcal{T}^\perp.$$

4. La flecha $\mathcal{H} \ni x \mapsto (x, 0) \in \mathcal{H} \oplus \{0\} \subseteq \mathcal{H} \oplus \mathcal{K}$ es una isometría y por ello hómoeo con la imagen.
5. Idem para $\mathcal{K} \hookrightarrow \{0\} \oplus \mathcal{K} \subseteq \mathcal{H} \oplus \mathcal{K}$.
6. Con las identificaciones del caso, queda que $\mathcal{H}^\perp = \mathcal{K}$ y que $\mathcal{K}^\perp = \mathcal{H}$, siempre dentro de $\mathcal{H} \oplus \mathcal{K}$.

Dados ahora $M \in L(\mathcal{H})$ y $N \in L(\mathcal{K})$, sea

$$M \oplus N \in L(\mathcal{H} \oplus \mathcal{K}) \quad \text{dado por} \quad M \oplus N(x, y) = (Mx, Ny) \in \mathcal{H} \oplus \mathcal{K}$$

para cada par $(x, y) \in \mathcal{H} \oplus \mathcal{K}$. Se los llama “diagonales”. Probar las siguientes cosas:

1. Primero hay que verificar que efectivamente $M \oplus N \in L(\mathcal{H} \oplus \mathcal{K})$.
2. Más aún, se tiene que $\|M \oplus N\| = \max\{\|M\|, \|N\|\}$.
3. Entre estos operadores, las operaciones sumar, multiplicar (i.e. componer), adjuntar e invertir (si se puede), se hacen en cada coordenada.
4. Dado $\lambda \in \mathbb{K}$ se tiene que $M \oplus N - \lambda I_{\mathcal{H} \oplus \mathcal{K}} \in \mathcal{G}l(\mathcal{H} \oplus \mathcal{K}) \iff M - \lambda I_{\mathcal{H}} \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$ y $N - \lambda I_{\mathcal{K}} \in \mathcal{G}l(\mathcal{K})$.
5. $R(M \oplus N) = R(M) \oplus R(N) \subseteq \mathcal{H} \oplus \mathcal{K}$, y es cerrado $\iff$ ambos rangos lo son.
6. $\ker(M \oplus N) = \ker M \oplus \ker N \subseteq \mathcal{H} \oplus \mathcal{K}$.
7. Un $T \in L(\mathcal{H} \oplus \mathcal{K})$ es de estos diagonales $\iff$ conmuta con las proyecciones a $P_{\mathcal{H}}$ y $P_{\mathcal{K}}$. $\triangle$

4.8.2. Sea $T \in L(\mathcal{H})$. Probar que

$$T \text{ es normal} \iff A = \operatorname{Re} T \text{ conmuta con } B = \operatorname{Im} T, \quad (4.50)$$

y que en tal caso $T^*T = TT^* = A^2 + B^2$. Suena conocido, no? $\triangle$

4.8.3. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Trabajemos dentro de $\mathcal{A}(\mathcal{H})$ pensado como un $\mathbb{R}$ -EN. Probar que

1. El conjunto $L(\mathcal{H})^+$ es un cono convexo cerrado dentro de $\mathcal{A}(\mathcal{H})$.
2. $\mathcal{G}l(\mathcal{H})^+ = \{A \in \mathcal{A}(\mathcal{H}) : A \geq cI \text{ para algún } c > 0\}$ es exactamente el interior de $L(\mathcal{H})^+$.

3. Deducir que $\mathcal{G}l(\mathcal{H})^+$ es abierto en $\mathcal{A}(\mathcal{H})$. $\triangle$

4.8.4. Un $T \in L(\mathcal{H})$ se llama “contracción” si $\|T\| \leq 1$, porque esto equivale a que $\|Tx\| \leq \|x\|$ para todo $x \in \mathcal{H}$. Probar el siguiente criterio de contractividad:

$$\|T\| \leq 1 \iff \|T^*T\| \leq 1 \iff T^*T \leq I \iff TT^* \leq I. \quad \triangle$$

4.8.5 (Criterio de Dini). Sea $\mathbf{f} = (f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión en $C[0, 1]$ que cumple:

1. Existe $f \in C[0, 1]$ tal que $f_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(t)$ para todo $t \in [0, 1]$.
2. La sucesión $\mathbf{f}$ es creciente: $f_n(t) \leq f_{n+1}(t)$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y todo $t \in [0, 1]$.

Con esas hipótesis probar que la convergencia $f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f$ es **uniforme** en todo $[0, 1]$. $\triangle$

4.8.6. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Probar que el orden $\leq$ de $\mathcal{A}(\mathcal{H})$, restringido al conjunto $\mathbb{P}(\mathcal{H})$ de los proyectores, es un reticulado (con sup e ínf de a muchos). Más específicamente, probar que

1. Dados $P, Q \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$ con $R(P) = \mathcal{S}$ y $R(Q) = \mathcal{M}$, entonces son equivalentes

- (a) $P \leq Q$
- (b) $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{M}$
- (c) $PQ = P$ o también (c') $QP = P$
- (d) $Q - P \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$.

2. En tal caso $Q - P = P_{\mathcal{M} \ominus \mathcal{S}}$, donde $\mathcal{M} \ominus \mathcal{S} \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{M} \cap (\mathcal{S} \cap \mathcal{M})^\perp$.

3. Deducir que el orden de $\mathbb{P}(\mathcal{H})$ coincide con el de la inclusión entre los $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$.

4. Verificar que los subespacios cerrados tienen sup e ínf (aún de familias infinitas) sin dramas.

Sugerimos usar que, vía Pitágoras, $x \in \mathcal{M} \iff \|x\|^2 = \|Qx\|^2$. $\triangle$

4.8.7. Sea $T \in L(\mathcal{H})$ cuya DP está dada por $T = U|T|$. Probar que:

1. Dada una constante $\lambda = e^{i\theta} |\lambda| \in \mathbb{C}$, entonces

$$|\lambda T| = |\lambda| |T| \quad \text{y que} \quad \lambda T = (e^{i\theta} U) (|\lambda| |T|) \quad \text{es la DP de} \quad \lambda T.$$

2. La (única) DP de T^* está dada por $T^* = U^*|T^*|$.

3. Si T es normal y $\mathcal{S} = (\ker T)^\perp$ es el dominio de U , entonces:

- (a) $|T| = |T^*|$.
- (b) Los tres operadores T , U y $|T|$ conmutan entre sí.
- (c) Se tiene que $U : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ (recordar que $\ker T = R(T)^\perp$).

4. Si $T \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ entonces también $U \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ (porque U^* sirve como IP para T).

5. Si $T \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$, entonces sí vale que $U = T|T|^{-1} \in \mathcal{U}(\mathcal{H})$, y que U es la única IP posible para la DP de T .

6. Si T es una isometría, entonces $T^*T = |T| = I$ y $U = T$. Es decir que la DP de T está dada por $T = TI$ (muy útil en este caso). También aquí U es única ($\mathcal{S} = \mathcal{H}$).

7. Exhibir algunos ejemplos en que U no pueda ser reemplazada por un $V \in \mathcal{U}(\mathcal{H})$ (tal que $T = V|T|$). Pensar en nuestro amigo el shift. ¿Qué pasa con su adjunto?
8. Si se cumple *alguna* de estas condiciones:

- (a) T es normal.
- (b) T es inversible.
- (c) $\dim \mathcal{H} < \infty$.

Entonces sí existe un $V \in \mathcal{U}(\mathcal{H})$ que extiende a U , o sea que $T = V|T|$ con $V \in \mathcal{U}(\mathcal{H})$.

Sug: En el caso de T normal usar que $U : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$. En el que $\dim \mathcal{H} = n < \infty$, usar que $\dim R(|T|) = \dim R(T) = n - \dim \ker T$. $\triangle$

4.8.8. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Dada $U : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{M}$ una IP en $L(\mathcal{H})$, a veces conviene presentarla como $U : P \rightarrow Q$, donde $P, Q \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$ son $P = P_{\mathcal{S}}$ y $Q = P_{\mathcal{M}}$. Probar que

1. Dados $P, Q \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$, vale que $U : P \rightarrow Q$ es una IP $\iff U^*U = P$ y $UU^* = Q$.
2. En particular toda $P \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$ es una IP pensada como $P : P \rightarrow P$.
3. Definamos en $\mathbb{P}(\mathcal{H})$ la siguiente relación: Dados $P, Q \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$,

$$P \sim Q \quad \text{si existe una } U \in L(\mathcal{H}) \quad \text{tal que } U^*U = P \quad \text{y} \quad UU^* = Q .$$

Obvio que tal U debe ser una IP. Esta relación cumple lo que sigue:

- (a) Es una relación de **equivalencia**.
- (b) Como tal es poco novedosa: Dados $P, Q \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$, vale que

$$P \sim Q \iff \dim R(P) = \dim R(Q) .$$

La gracia de $\sim$ es que su definición vía las IP's no usa los rangos, lo que permitirá definirla en álgebras de operadores donde sea mucho más útil. $\triangle$

4.8.9. Sean $\mathcal{H}$ un EH y $T \in L(\mathcal{H})$. Probar que

1. Si un subespacio $\mathcal{S}$ es T -invariante, entonces $\overline{\mathcal{S}} \in \text{Lat}(T)$.
2. Si ahora $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$ y consideramos el $P_{\mathcal{S}} \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$, entonces

$$\begin{aligned} \mathcal{S} \in \text{Lat}(T) &\iff T P_{\mathcal{S}} = P_{\mathcal{S}} T P_{\mathcal{S}} \quad \text{y} \\ \mathcal{S} \in \text{Lat}_r(T) &\iff T P_{\mathcal{S}} = P_{\mathcal{S}} T \quad \text{i.e., si } T \text{ y } P_{\mathcal{S}} \text{ conmutan} . \end{aligned} \tag{4.51}$$

Identificando $\mathcal{S} \longleftrightarrow P_{\mathcal{S}}$ podemos pensar que $\text{Lat}_r(T) \subseteq \text{Lat}(T) \subseteq \mathbb{P}(\mathcal{H})$.

3. La notación Lat viene de lattice o reticulado. Mostrar que dados $\mathcal{S}, \mathcal{M} \in \text{Lat}(T)$,

$$\mathcal{S} \wedge \mathcal{M} \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{S} \cap \mathcal{M} \in \text{Lat}(T) \quad \text{y} \quad \mathcal{S} \vee \mathcal{M} \stackrel{\text{def}}{=} \overline{\mathcal{S} + \mathcal{M}} \in \text{Lat}(T) .$$

4. Lo mismo vale para $\text{Lat}_r(T)$, porque dados $\mathcal{S}, \mathcal{M} \subseteq \mathcal{H}$ cualesquiera

$$(\mathcal{S} \vee \mathcal{M})^\perp = (\mathcal{S} + \mathcal{M})^\perp = \mathcal{S}^\perp \wedge \mathcal{M}^\perp \quad \text{y} \quad (\mathcal{S} \wedge \mathcal{M})^\perp = \mathcal{S}^\perp \vee \mathcal{M}^\perp . \quad \triangle$$

4.8.10. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Dado $T \in L(\mathcal{H})$, probar que $\text{Lat}_r(T) = \text{Lat}(T) \cap \text{Lat}(T^*)$.

4.8.11. Sea $\mathcal{H}$ un EH. En el Cor. 4.6.4 se probó que si $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ entonces $\text{Lat}(A) = \text{Lat}_r(A)$, o sea que todo $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$ que sea A -invariante cumple automáticamente que $\mathcal{S}^\perp$ es también A -invariante.

1. Probar a mano que lo de arriba es cierto.
2. Si ahora $N \in L(\mathcal{H})$ es normal, mostrar que la igualdad $\text{Lat}(N) = \text{Lat}_r(N)$ sigue valiendo si uno asume que $\dim \mathcal{H} < \infty$.
3. Sean $\mathcal{H} = \ell^2(\mathbb{Z})$ y $U \in \mathcal{U}(\mathcal{H})$ el shift unitario hacia la derecha. Observar que U , en tanto unitario, es normal. Sea $\mathcal{B} = \{\mathbf{e}_n : n \in \mathbb{Z}\}$ la BON canónica de $\mathcal{H}$.
 - (a) Mostrar que U está caracterizado por el hecho de que $U(\mathbf{e}_n) = \mathbf{e}_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.
 - (b) Los subespacios $\mathcal{S}_n = \overline{\text{span}}\{\mathbf{e}_m : m \geq n\} \subseteq \mathcal{H}$ cumplen que $\mathcal{S}_n \in \text{Lat}(U)$.
 - (c) De hecho podemos ser más específicos:

$$U(\mathcal{S}_n) = \mathcal{S}_{n+1} \subseteq \mathcal{S}_n \quad \text{para todo } n \in \mathbb{Z}. \quad (4.52)$$

- (d) Probar que, sin embargo, ninguno de los $\mathcal{S}_n \in \text{Lat}_r(U)$.

Sug: Mostrar primero que $\mathcal{S}_n \notin \text{Lat}(U^*)$ para todo $n \in \mathbb{Z}$. △

4.8.12. Verificar los detalles de todas las cuentas matriciales de 4.6.6. △

4.8.13. 1. Dado $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$, probar que un $Q \in L(\mathcal{H})$ cumple que

$$Q^2 = Q \quad \text{con} \quad R(Q) = \mathcal{S} \iff Q = \begin{bmatrix} I_{\mathcal{S}} & X \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{S} \\ \mathcal{S}^\perp \end{matrix},$$

para algún $X \in L(\mathcal{S}^\perp, \mathcal{S})$. ¿Cómo serán los idempotentes R tales que $\ker R = \mathcal{S}$?

2. Deducir que $\|Q\| = (1 + \|X\|^2)^{1/2} = \|I_{\mathcal{H}} - Q\|$. △

4.8.14. Sean $T \in L(\mathcal{H})$ y $\mathcal{S} \in \text{Lat}(T)$. Si vale que $\dim \mathcal{S} < \infty$ probar que

1. Si $T \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$, entonces $T(\mathcal{S}) = \mathcal{S}$ y por ello $\mathcal{S} \in \text{Lat}(T^{-1})$.
2. Usando lo anterior, probar que se tiene esta equivalencia:

$$T = \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & D \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{S} \\ \mathcal{S}^\perp \end{matrix} \in \mathcal{G}l(\mathcal{H}) \iff A \in \mathcal{G}l(\mathcal{S}) \quad \text{y} \quad D \in \mathcal{G}l(\mathcal{S}^\perp). \quad (4.53)$$

Acá es imprescindible recordar que A y D operan sólo en sus “lugares”.

3. Si se cumple lo de (4.53), describir la matriz de T^{-1} .
4. Mostrar un ejemplo donde (4.53) falle si $\dim \mathcal{S} = \infty$.
5. Probar que aún en tal caso, la flecha $\Leftarrow$ de (4.53) sigue siendo válida.
6. Si $\mathcal{S} \in \text{Lat}_r(T)$ y tiene cualquier dimensión, postular y probar una versión de (4.53) para ese caso.
7. De nuevo en el caso $\mathcal{S} \in \text{Lat}_r(T)$, comparar la representación matricial de T con los operadores diagonales $A \oplus D \in L(\mathcal{S} \oplus \mathcal{S}^\perp)$ del Ej. 4.8.1. △

4.8.15. Supongamos que la noción de adjunto se hubiera desarrollado solo en el contexto de un $T \in L(\mathcal{H})$, de manera que su T^* también vive en $L(\mathcal{H})$. Sean ahora $\mathcal{H}, \mathcal{K}$ dos EH's. Usando matrices de 2×2 , generalizar a los $T \in L(\mathcal{H}, \mathcal{K})$ la noción de adjunto $T^* \in L(\mathcal{K}, \mathcal{H})$ tal que

$$\langle Tx, y \rangle_{\mathcal{K}} = \langle x, T^*y \rangle_{\mathcal{H}} \quad \text{para todo par } x \in \mathcal{H}, y \in \mathcal{K}, \quad (4.54)$$

y de todas las propiedades que puedan sobrevivir en este contexto. Se sugiere considerar el operador

$$A_T = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ T & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{H} \\ \mathcal{K} \end{matrix} \in L(\mathcal{H} \oplus \mathcal{K}) \quad \text{usando que} \quad A_T^* = \begin{bmatrix} 0 & T^* \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{H} \\ \mathcal{K} \end{matrix}. \quad \triangle$$

4.8.16. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Fijemos $x, y \in \mathcal{H}$. Recordemos que el tensor $x \odot y \in L_1(\mathcal{H})$ era

$$x \odot y(z) = \langle z, y \rangle x \quad \text{para todo } z \in \mathcal{H}.$$

Probar las siguientes cosas:

1. Si $y \neq 0$, vale que $R(x \odot y) = \text{span}\{x\}$ y que su núcleo es $\ker x \odot y = \{y\}^\perp$.
2. La norma: $\|x \odot y\| = \|x\| \|y\|$.
3. El adjunto: $(x \odot y)^* = y \odot x$.
4. El espectro: El único autovalor de $x \odot y$ que puede ser no nulo es $\lambda_1 = \langle x, y \rangle$. (adivinen quién es el autovector).
5. Si $A, B \in L(\mathcal{H})$, las composiciones con $x \odot y$ quedan así :

$$A \circ (x \odot y) = (Ax) \odot y \quad \text{and} \quad (x \odot y) \circ B = x \odot (B^*y).$$

6. Dados $v, w \in \mathcal{H}$, se tiene que $(x \odot y) \cdot (v \odot w) = \langle v, y \rangle \cdot x \odot w \in L_1(\mathcal{H})$.
7. $x \odot y$ es nilpotente $\iff (x \odot y)^2 = 0 \iff \langle x, y \rangle = 0$.
8. Si $x \neq 0$, el proyector $P_x = \frac{x}{\|x\|} \odot \frac{x}{\|x\|} = \frac{1}{\|x\|^2} x \odot x$.
9. Los espacios $L_1(\mathcal{H}) = \{z \odot w : z, w \in \mathcal{H}\}$ y $L_F(\mathcal{H}) = \text{span}\{z \odot w : z, w \in \mathcal{H}\} = \text{span}\{L_1(\mathcal{H})\}$.
10. Concluir que $L_F(\mathcal{H})$ es un ideal bilátero de $L(\mathcal{H})$.

4.8.17. Probar que si $T = \sum_{k \in \mathbb{I}_n} x_k \odot y_k \in L_F(\mathcal{H})$, entonces

$$\text{rk } T = n \iff \{x_k : k \in \mathbb{I}_n\} \quad \text{y} \quad \{y_k : k \in \mathbb{I}_n\} \quad \text{son LI's.}$$

4.8.18. Encontrar 3 pruebas distintas de que $\text{rk } T = \text{rk } T^*$ para todo $T \in L_F(\mathcal{H})$.

Ejercicios nuevos

4.8.19. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Dados $\mathcal{S}, \mathcal{M} \subseteq \mathcal{H}$, llamemos $P = P_{\mathcal{S}}$ y $Q = P_{\mathcal{M}}$. Probar que son equivalentes:

1. Ellos conmutan $PQ = QP$.
2. $\mathcal{S} = [\mathcal{S} \cap \mathcal{M}] \oplus [\mathcal{S} \cap \mathcal{M}^\perp]$.
3. $\mathcal{M} = [\mathcal{M} \cap \mathcal{S}] \oplus [\mathcal{M} \cap \mathcal{S}^\perp]$.
4. $PQ = P_{\mathcal{S} \cap \mathcal{M}} \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$.

5. $QP = P_{S \cap M} \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$.

Deducir que 2 y 3 por lo general NO son válidas. Convencerse de eso dibujando tres rectas en $\mathbb{R}^2$. De paso mostrar que si $\dim \mathcal{S} = \dim \mathcal{M} = 1$ entonces lo de arriba vale $\iff \mathcal{S} = \mathcal{M}$ o bien $\mathcal{S} \perp \mathcal{M}$. $\triangle$

4.8.20. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Probar que los puntos extremales de la bola $B_{L(\mathcal{H})} = \{T \in L(\mathcal{H}) : \|T\| \leq 1\}$ son las isometrías $\{U \in L(\mathcal{H}) : \|Ux\| = \|x\| \text{ para todo } x \in \mathcal{H}\}$.

Sug. Usar que los puntos extremales de la bola $B_{\mathcal{H}}$ son los vectores de norma uno, Ejer. 3.8.22.

4.8.21. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Probar que las proyecciones de $\mathbb{P}(\mathcal{H})$ son los puntos extremales del conjunto:

$$[0, I] \stackrel{\text{def}}{=} \{A \in L(\mathcal{H}) : 0 \leq A \leq I\}.$$

4.8.22. Sea $P \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$ cuyo rango es $R(P) = \mathcal{S}$. Esta proyección induce una descomposición de los operadores de $A \in L(\mathcal{H})$ en matrices de 2×2 , del siguiente modo:

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{S} \\ \mathcal{S}^\perp \end{matrix}$$

donde $A_{11} \sim PAP$ pero pensado en $L(\mathcal{S})$, y análogamente se toman las compresiones $A_{12} = PA(I - P)$, $A_{21} = (I - P)AP$ y $A_{22} = (I - P)A(I - P)$ a los espacios donde actúan. Probar:

1. Si $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$, entonces su matriz asociada tiene la siguiente forma:

$$A = \begin{bmatrix} C & B \\ B^* & D \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{S} \\ \mathcal{S}^\perp \end{matrix} \quad \text{con} \quad C \in \mathcal{A}(\mathcal{S}) \quad \text{y} \quad D \in \mathcal{A}(\mathcal{S}^\perp).$$

Más aún, si $A \in L(\mathcal{H})^+$ entonces $C \in L(\mathcal{S})^+$ y $D \in L(\mathcal{S}^\perp)^+$.

2. Si un $A \in L(\mathcal{H})$ se representa $A = \begin{bmatrix} C & 0 \\ 0 & D \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{S} \\ \mathcal{S}^\perp \end{matrix}$ y nos dan un $P \in \mathbb{C}[X]$, entonces

$$P(A) = \begin{bmatrix} P(C) & 0 \\ 0 & P(D) \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{S} \\ \mathcal{S}^\perp \end{matrix}. \quad \triangle$$

4.8.23. Sea $A \in L(\mathcal{H})^+$ y tomemos su raíz cuadrada $A^{1/2} \in L(\mathcal{H})^+$. Probar que

$$\ker A = \ker A^{1/2} \quad \text{pero} \quad R(A) \subseteq R(A^{1/2}) \subseteq \overline{R(A)}.$$

Mostrar además que si $R(A) \not\subseteq \mathcal{H}$ entonces las inclusiones son estrictas. $\triangle$

4.8.24. [Test de Schur] Sean $\{a_{nm}\}_{n,m \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N} \times \mathbb{N}}$ y $\{\lambda_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}_+^{\mathbb{N}}$ tales que

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} |a_{nm}| \lambda_n \leq b \lambda_m \quad \text{para todo } m \in \mathbb{N}, \quad \text{y} \quad \sum_{m \in \mathbb{N}} |a_{nm}| \lambda_m \leq c \lambda_n \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N},$$

para ciertas constantes $b, c \in \mathbb{R}$. Probar que

1. Existe un operador $T \in L(\mathcal{H})$ que tiene a $\{a_{nm}\}$ como matriz (respecto a una BON de $\mathcal{H}$).

2. Además vale que $\|T\|^2 \leq bc$. $\triangle$

4.8.25 (Matriz de Hilbert). Sea $\mathcal{H}$ un EH con una BON $\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$. Queremos un $T \in L(\mathcal{H})$ tal que

$$\langle T e_m, e_n \rangle = \frac{1}{n+m-1} \quad \text{para todo par } n, m \in \mathbb{N}.$$

Probar que el tal T existe. Mostrar además que $T = T^*$ y que $\|T\| \leq \pi$.

Sug.: usar el test de Schur con $\lambda_n = (n-1/2)^{-1/2}$ y estimar las series usando integrales. $\triangle$

4.8.26. Sea $T \in L(\mathcal{H})^+$. Probar que $T^2 \leq \|T\| T$. $\triangle$

4.8.27 (Dilación unitaria de contracciones). Sea $T \in L(\mathcal{H})$ tal que $\|T\| \leq 1$. Probar que

1. Se tiene la igualdad $T(I - T^*T)^{1/2} = (I - TT^*)^{1/2} T$.

2. Trabajando en $L(\mathcal{H} \oplus \mathcal{H})$, tendremos que el operador

$$U_T = \begin{bmatrix} T & (I - TT^*)^{1/2} \\ (I - T^*T)^{1/2} & -T^* \end{bmatrix} \quad \text{es unitario.}$$

$\triangle$

Capítulo 5

Espacios localmente convexos

Recordemos que un **espacio vectorial topológico** (EVT) es un espacio topológico (E, τ) en el que E es un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial, y la topología τ es de Hausdorff y cumple que las operaciones vectoriales

$$E \times E \ni (x, y) \mapsto x + y \in E \quad \text{y} \quad \mathbb{C} \times E \ni (\lambda, x) \mapsto \lambda x \in E \quad (5.1)$$

son continuas, donde en $E \times E$ y en $\mathbb{C} \times E$ se usan las topologías producto. En particular esto hace que, para cada $x \in E$ fijo, las aplicaciones $T_x : E \rightarrow E$ dada por $T_x(y) = x + y$

$$\text{y} \quad M_x : \mathbb{C} \rightarrow E \quad \text{dada por} \quad M_x(\lambda) = \lambda x \quad (5.2)$$

sean continuas. Observar que cada T_x es un hómoeo, con inversa T_{-x} . Esto dice que, fijado un $x \in E$, podemos calcular siempre los entornos de x como

$$\mathcal{O}_\tau(x) = x + \mathcal{O}_\tau(0) \stackrel{\text{def}}{=} \{x + U = T_x(U) : U \in \mathcal{O}_\tau(0)\}.$$

O sea que para dar una topología de EVT, basta con conocer una base (o sub-base) de entornos del cero de E .

Repasemos que una $p : E \rightarrow \mathbb{R}$ es una seminorma si dados $x, y \in E$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, se cumple que

1. $p(x) \geq 0$.
2. $p(\lambda x) = |\lambda| p(x)$.
3. $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$.

Remarquemos que puede pasar que $p(x) = 0$ aunque $x \neq 0$ (por eso el “semi”).

5.1 Seminormas

Vimos que una sola norma produce una estructura métrica en E . Una seminorma no alcanza (la d asociada es solo un pseudodistancia, como la $\|\cdot\|_p$ antes de cocientar a L^p). Sin embargo, es muy común construir topologías en espacios vectoriales usando familias de muchas seminormas. Como se pide Hausdorff, hagamos una definición:

Definición 5.1.1. Sea E un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial.

1. Una familia $\mathcal{F}$ de seminormas en E se llama **separadora** si para cada par de puntos $x \neq y$ de E existe $p \in \mathcal{F}$ tal que $p(x - y) \neq 0$.
2. Llamaremos $\sigma(E, \mathcal{F})$ a la topología que tiene como sub-base a las “semibolas”

$$U_{x,p,\varepsilon} = U_{p,\varepsilon} = \{y \in E : p(y - x) < \varepsilon\} , \quad (5.3)$$

variando todos los $x \in E$, $p \in \mathcal{F}$ y $\varepsilon > 0$.

Observaciones: 5.1.2. Si la familia $\mathcal{F}$ de seminormas separa puntos de E , resulta que la topología $\sigma(E, \mathcal{F})$ hace de E un EVT (en particular es de Hausdorff). En efecto:

1. Con estos semibasicos alcanza para testear que $\sigma(E, \mathcal{F})$ es Hausdorff. Para verlo basta con recordar que fijados $x \neq y \in E$ existe una $p \in \mathcal{F}$ tal que $2\varepsilon = p(x - y) \neq 0$. Entonces nos queda que $U_{x,p,\varepsilon} \cap U_{y,p,\varepsilon} = \emptyset$ porque

$$p(x - y) \leq p(x - z) + p(y - z) \quad \text{para todo } z \in E .$$

2. Fijado un $x \in E$, las semibolas de la Ec. (5.3) forman una sub-base de $\mathcal{O}_{\sigma(E, \mathcal{F})}(x)$. No hace falta tener en cuenta semibolas en otros puntos, ya que si

$$x \in U_{y,p,\varepsilon} \implies U_{x,p,\delta} \subseteq U_{y,p,\varepsilon} \quad \text{para } \delta = \varepsilon - p(x - y) .$$

Por ello $\mathcal{O}_{\sigma(E, \mathcal{F})}(x)$ tiene una base formada por los conjuntos

$$\bigcap_{k \in \mathbb{I}_n} U_{p_k, \varepsilon} = \{y \in E : p_k(y - x) < \varepsilon, k \in \mathbb{I}_n\} , \quad (5.4)$$

moviendo $n \in \mathbb{N}$, n -uplas $(p_k)_{k \in \mathbb{I}_n}$ en $\mathcal{F}$ y $\varepsilon > 0$.

3. Veamos ahora que $\sigma(E, \mathcal{F})$ hace de E un EVT: Fijados $x, y \in E$ y un $\varepsilon > 0$, consideremos el entorno $V_p = U_{x,p,\varepsilon} \times U_{y,p,\varepsilon}$ alrededor de (x, y) . Luego se tiene que

$$p(x + y - (x' + y')) \leq p(x - x') + p(y - y') < 2\varepsilon \quad \text{para todo } (x', y') \in V_p ,$$

por lo que la flecha $E \times E \ni (z, w) \mapsto z + w$ manda V_p adentro de $U_{x+y,p,2\varepsilon}$. Un entorno básico U de $x + y$ es una intersección de estos entornos de $x + y$, relativos a 2ε y finitas $p_1, \dots, p_n \in \mathcal{F}$. Si tomamos $V = \bigcap_{k \in \mathbb{I}_n} V_{p_k}$, resulta ser un entorno de (x, y) en $E \times E$ tal que “la suma” lo manda adentro de U . Por otra parte,

$$\begin{aligned} p(\lambda x - \lambda' x') &= p(\lambda x - \lambda' x + \lambda' x - \lambda' x') \\ &\leq |\lambda - \lambda'| p(x) + |\lambda'| p(x - x') , \end{aligned}$$

para $x, x' \in E$ y $\lambda, \lambda' \in \mathbb{K}$ cualesquiera. Tomando entornos adecuados de un par $(\lambda, x) \in \mathbb{K} \times E$ fijo, sale la continuidad de la flecha $\mathbb{K} \times E \ni (\mu, y) \mapsto \mu y$. $\triangle$

La verdadera utilidad de estos procesos para producir topologías EVT radica en que ellos permiten encontrar la topología que se adecue a una convergencia dada en el espacio E .

Sin entrar en detalles, pensemos en convergencias “de la f y de todas sus derivadas”, o convergencia uniforme en compactos, etc. Una familia muy importante de convergencias en el contexto de espacios normados (llamadas “la débil w ” y “la débil estrella w^* ”), acompañadas de sus topologías onda $\sigma(E, \mathcal{F})$, se verá en las secciones siguientes. Veamos ahora en qué sentido la topología $\sigma(E, \mathcal{F})$ se describe en términos de convergencias:

Proposición 5.1.3. Sea E un $\mathbb{K}$ -EV, y sea $\sigma(E, \mathcal{F})$ la topología inducida por una familia $\mathcal{F}$ de seminormas que separa puntos de E . Dada una red $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ en E , se tiene que

$$x_i \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{\sigma(E, \mathcal{F})} x \in E \iff p(x_i - x) \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{\mathbb{R}} 0 \quad \text{para toda } p \in \mathcal{F}. \quad (5.5)$$

En particular, como $|p(x_i) - p(x)| \leq p(x_i - x)$, todas las $p \in \mathcal{F}$ son $\sigma(E, \mathcal{F})$ continuas.

Demostración. La ida sale tomando, para cada $p \in \mathcal{F}$, los entornos semibásicos $U_{x, p, \varepsilon}$ del x . Para la vuelta se toma un básico de $\mathcal{O}_{\sigma(E, \mathcal{F})}(x)$ generado por finitas seminormas p_k como en la Ec. (5.4), y se hace que $p_k(x_i - x) < \varepsilon$ a partir de un i_0 para todas ellas (se puede porque son finitas). $\square$

La Proposición anterior ayuda notablemente a la hora de testear si una función dada (que sale de, o que llega a un EVT dado por seminormas) es continua. Como estamos en un contexto “lineal”, lo primero que uno debe estudiar es la continuidad de los operadores lineales. Para ello pongamos (y recordemos) algunos nombres:

Notaciones 5.1.4. Sea E un $\mathbb{K}$ -EV.

1. Denotaremos por $E' = \{\varphi : E \rightarrow \mathbb{K} : \varphi \text{ es lineal} \}$ al espacio dual algebraico de E .
2. Los ejemplos más usuales de seminormas en E consisten en tomar una funcional lineal $\varphi \in E'$ y definir $p = p_\varphi = |\varphi|$.
3. Por lo general, uno toma un **subespacio** $F \subseteq E'$ de funcionales, le pide que separe puntos de E , y toma la familia separadora de seminormas $\mathcal{F} = \{p_\varphi : \varphi \in F\}$. En tal caso suele escribirse $\sigma(E, F)$ en lugar de $\sigma(E, \mathcal{F})$.
4. Si me dan cualquier topología τ que haga de E un EVT, no toda $\varphi \in E'$ debe ser automáticamente continua. De hecho, si $\dim E = \infty$, la “mayoría” de las funcionales no lo son. Por ello se denomina dual “topológico” de E al $\mathbb{K}$ -EV

$$E_\tau^* = (E, \tau)^* = \{\varphi \in E' : \varphi \text{ es } \tau\text{-continua} \} = E' \cap C((E, \tau), \mathbb{K}). \quad (5.6)$$

En el caso que τ provenga de una norma $\|\cdot\|$, se escribía E^* a secas.

5. Observar que para cualquier $\varphi \in E'$, se tiene que

$$\varphi \in (E, \tau)^* \iff \varphi \text{ es } \tau\text{-continua en el punto } 0 \in E . \quad (5.7)$$

Esto se debe a la igualdad $\varphi(x) - \varphi(y) = \varphi(x - y)$ (y a que $\varphi(0) = 0$). Recordar que la condición (5.1) asegura que una red $x_i \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} x \iff x - x_i \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} 0$.

6. Si E era un $\mathbb{C}$ -EV, denotaremos por $E'_{\mathbb{R}}$ y $(E, \tau)_{\mathbb{R}}^*$ a sus duales pensándolo como $\mathbb{R}$ -EV (o sea las funcionales $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ que son $\mathbb{R}$ -lineales). $\triangle$

Proposición 5.1.5. Sea E un $\mathbb{K}$ -EV y sea $\varphi \in E'$. Dada una familia separadora $\mathcal{F}$ de seminormas para E , las siguientes condiciones son equivalentes:

1. La funcional φ es $\sigma(E, \mathcal{F})$ -continua.
2. Existen un $M \geq 0$ y una n -upla $(p_k)_{k \in \mathbb{I}_n}$ en $\mathcal{F}$ tales que

$$|\varphi(x)| \leq M \max_{k \in \mathbb{I}_n} p_k(x) , \quad \text{para todo } x \in E .$$

Demostración. Si $\varphi \in (E, \sigma(E, \mathcal{F}))^*$, por ser continua en 0 debe existir un entorno básico del 0, pongamos que dado por un $\varepsilon > 0$ y una n -upla $(p_k)_{k \in \mathbb{I}_n}$ en $\mathcal{F}$, tales que

$$\bigcap_{k \in \mathbb{I}_n} \{x \in E : p_k(x) < \varepsilon\} \subseteq \{x \in E : |\varphi(x)| < 1\} . \quad (5.8)$$

Es algo engorroso, aunque elemental, verificar que esto implica que

$$|\varphi(x)| \leq \frac{1}{\varepsilon} \max_{k \in \mathbb{I}_n} p_k(x) , \quad \text{para todo } x \in E .$$

En efecto, el caso $|\varphi(x)| = 0$ no tiene gracia. Si $|\varphi(x)| > 0$ y sucediera que $p_k(x) < \varepsilon |\varphi(x)|$ para todo $k \in \mathbb{I}_n$, la Ec. (5.8) aseguraría que vale la siguiente contradicción flagrante:

$$p_k \left(\frac{x}{|\varphi(x)|} \right) < \varepsilon \quad \text{para todo } k \in \mathbb{I}_n \implies 1 = \frac{|\varphi(x)|}{|\varphi(x)|} = \left| \varphi \left(\frac{x}{|\varphi(x)|} \right) \right| < 1 .$$

Poniendo $M = \frac{1}{\varepsilon}$, tenemos que $1 \implies 2$. La recíproca es inmediata (vía redes), ya que las p_k son continuas en 0 por hipótesis (o por la Prop. 5.1.3). $\square$

Teorema 5.1.6. Sea E un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y sea $F \subseteq E'$ un **subespacio** vectorial que separa puntos de E . Consideremos en E la topología $\sigma(E, F)$. Luego se tiene que

$$\left(E , \sigma(E, F) \right)^* = F . \quad (5.9)$$

Es decir que las únicas funcionales lineales sobre E que son $\sigma(E, F)$ -continuas son las que ya estaban en F .

Demostración. Es claro que toda $\varphi \in F$ queda $\sigma(E, F)$ -continua (si no lo ve claro, repase la Ec. (5.5)). Para la recíproca, hace falta el siguiente lema algebraico:

Lema 5.1.7. Sean f y $(f_k)_{k \in \mathbb{I}_n}$ funcionales lineales en el $\mathbb{K}$ -espacio vectorial E . Las siguientes condiciones son equivalentes:

1. $f = \sum_{k \in \mathbb{I}_n} \alpha_k f_k$, para ciertas $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$.
2. Existe un $M > 0$ tal que $|f(x)| \leq M \max_{k \in \mathbb{I}_n} |f_k(x)|$ para todo $x \in E$.
3. $\bigcap_{k \in \mathbb{I}_n} \ker f_k \subseteq \ker f$.

Demostración. La única implicación que no es evidente es $(3) \implies (1)$. Si $A : E \rightarrow \mathbb{K}^n$ es el operador lineal dado por $Ax = (f_1(x), \dots, f_n(x))$ para $x \in E$, consideremos el diagrama

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{A} & \mathbb{K}^n \\ & \searrow f & \downarrow g \\ & & \mathbb{K} \end{array}$$

Como $\ker A = \bigcap_{k \in \mathbb{I}_n} \ker f_k \subseteq \ker f$, existe una funcional lineal $g : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{C}$ tal que $g \circ A = f$. O, si se prefiere, la condición $\ker A \subseteq \ker f$ permite definirla (bien y lineal) como

$$g : R(A) \rightarrow \mathbb{K} \quad \text{dada por} \quad g(Ax) = f(x) ,$$

y luego extenderla (con linealidad) a $\mathbb{K}^n$. Pero toda funcional lineal sobre $\mathbb{K}^n$ es de la forma

$$g(z) = \sum_{k \in \mathbb{I}_n} \alpha_k z_k \quad \text{para} \quad z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{K}^n \quad \text{con los} \quad \alpha_k = g(\mathbf{e}_k) .$$

En particular, tomando $z = Ax = (f_1(x), \dots, f_n(x))$ obtenemos que

$$f(x) = g(Ax) = \sum_{k \in \mathbb{I}_n} \alpha_k f_k(x) \quad \text{para todo} \quad x \in E . \quad \triangle$$

Es interesante observar que la equivalencia $1 \iff 3$ es puramente algebraica (para todo cuerpo $\mathbb{K}$). En el caso particular en que $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ se puede insertar entre ellos el ítem 2, que es el que necesitamos:

Seguimos con el Teorema: Si $\varphi \in E'$ es $\sigma(E, F)$ -continua, la Prop. 5.1.5 asegura que existen $M > 0$ y una n -upla $(\varphi_k)_{k \in \mathbb{I}_n}$ en F tales que

$$|\varphi(x)| \leq M \max_{k \in \mathbb{I}_n} |\varphi_k(x)| \quad \text{para todo} \quad x \in E \quad \xRightarrow{\text{Lema 5.1.7}} \quad \varphi = \sum_1^n \alpha_k \varphi_k ,$$

para ciertos $\alpha_k \in \mathbb{K}$. Esto dice que $\varphi \in F$. □

Observación 5.1.8. Más adelante veremos la importancia del Teo. 5.1.6 para el caso de dos topologías (dadas por seminormas) que son muy importantes en el contexto de los EN's. Ellas son las llamadas “debil” o “ w ” y la “debil $*$ ” o w^* . Para no ser tan reiterativos mandamos al lector interesado al párrafo 5.5.1 donde se las define, describe y estudia.

Pero miremos una sola cosa para comprender el potencial del Teo. 5.1.6: Si nuestro E ya era un EN, pongámosle otra topología usando su dual E^* , que es un subespacio de E' . Sabemos por Hahn Banach que E^* separa puntos de E , así que podemos considerar la topología “débil” que no es otra que $w \stackrel{\text{def}}{=} \sigma(E, E^*)$. Ahora el Teo. 5.1.6 se pone interesante, porque nos dice que las funcionales continuas para esta topología w , que es mucho más débil que la de la norma, son las mismas! En otras palabras,

$$(E, w)^* = (E, \sigma(E, E^*))^* \stackrel{(5.9)}{=} E^* = (E, \|\cdot\|)^*.$$

Pronto veremos teoremas que separan convexos con funcionales continuas. Por ello el hecho de que dos topologías bien distintas tengan el mismo dual tendrá jugosas aplicaciones. $\triangle$

5.2 Espacios localmente convexos.

Una de las ventajas de trabajar en $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales es que en ellos tiene sentido la noción de convexidad: Sea E un $\mathbb{K}$ -EV, y sea $A \subseteq E$. Recordemos que A es **convexo** si, dados $x, y \in A$ se tiene que

$$[x, y] \stackrel{\text{def}}{=} \{(1 - \lambda)x + \lambda y : \lambda \in [0, 1]\} \subseteq A.$$

Observar que $[x, y]$ denota al “segmento” recto que une a x con y dentro de E . La teoría de conjuntos convexos dentro de EVT's está muy desarrollada, y algunas cosas de ella veremos en lo que sigue. Empecemos con algunas propiedades quasitriviales, para entrar en tema.

Proposición 5.2.1. Sea E un $\mathbb{K}$ -EV. Se tienen las siguientes propiedades:

1. La intersección de cualquier cantidad de conjuntos convexos en E queda convexa.
2. El trasladar a un convexo le conserva esa propiedad. Es decir que si $A \subseteq E$ es convexo, también lo será $A + x = \{a + x : a \in A\}$, para todo $x \in E$.
3. Más aún, si $A, B \subseteq E$ son ambos convexos, también $A + B = \{a + b : a \in A \text{ y } b \in B\}$ queda convexo.
4. Si $A \subseteq E$ es convexo, para todo $\mu \in \mathbb{K}$ se tiene que $\mu A = \{\mu a : a \in A\}$ es convexo.
5. Dada un topología τ que haga de E un EVT, para todo convexo $A \subseteq E$ se tiene que su τ -clausura $\overline{A}^\tau$ es también convexo.

Demostración. Es un ejercicio ideal para rumiar la definición de convexidad. Hagamos la prueba del ítem 5, que no es tan fácil: Si $x \in A$ pero $y \in \overline{A}^\tau$, tomemos una red $\mathbf{y} = (y_i)_{i \in \mathbb{I}}$ en A tal que $y_i \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} y$. Entonces, para todo $\lambda \in [0, 1]$ sale que

$$A \ni \lambda y_i + (1 - \lambda)x \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} \lambda y + (1 - \lambda)x \implies [x, y] \subseteq \overline{A}^\tau.$$

Haciendo lo mismo, pero ahora del lado del x , sale que $\overline{A}^\tau$ es también convexo. $\square$

Volviendo a la sección anterior, en particular a la Ec. (5.4), notamos que si nos dan una familia $\mathcal{F}$ separadora de seminormas en E , resulta que la topología $\sigma(E, \mathcal{F})$ tiene, en cada punto $x \in E$, una base de entornos formada por abiertos convexos. A esta propiedad le daremos un nombre:

Definición 5.2.2. Sea (E, τ) un ETV. Decimos que E es un **espacio localmente convexo** (se abrevia ELC) si, para cada $x \in E$ existe una base β_x de $\mathcal{O}_\tau^a(x)$ que consiste de abiertos convexos. $\triangle$

Observación 5.2.3. Dado (E, τ) un ETV, se tiene que

1. Si queremos verificar que E es ELC, la condición anterior (bases de entornos convexos para cada punto x) basta testearla en $x = 0$, porque todo $U \in \mathcal{O}_\tau^a(x)$ se puede escribir como $U = W + x$ con $W \in \mathcal{O}_\tau^a(0)$.
2. Si uno sabe que E es un ELC, se puede asumir que la base β_0 consta de convexos simétricos, en el sentido de que $V = -V = \{-x : x \in V\}$.

En efecto, dado un W de la base que uno tenía, se lo cambia por $V = W \cap -W$, que es más chico, sigue siendo abierto y convexo, pero ahora queda simétrico.

3. Más aún, se puede hacer una base de $\mathcal{O}_\tau^a(0)$ que consta de abiertos de la forma

$$V = U - U = \{x - y : x, y \in U\} \quad \text{para algún } U \text{ abierto convexo simétrico}.$$

Para ello, observemos que si V es simétrico y convexo como en 2, y tomamos $U = \frac{1}{2}V$, entonces $V = U - U$. En efecto, si $x, y \in U$, luego $x - y = \frac{1}{2}(2x + 2(-y)) \in V$. $\triangle$

Esta observación será clave a la hora de sacarle el jugo al siguiente Teorema de Minkowski, que de alguna manera dice que toda topología en E que lo haga *ELC* viene dada como una $\sigma(E, \mathcal{F})$ vía una familia adecuada de $\mathbb{R}$ -seminormas.

Recordemos que, dado E un $\mathbb{K}$ -EV, una función $q : E \rightarrow \mathbb{R}$ se llamaba **sublineal** si cumple la desigualdad triangular ($q(x+y) \leq q(x) + q(y)$ para todo par $x, y \in E$) y además

$$q(\lambda x) = \lambda q(x) \quad (\text{sin módulo}) \quad , \quad \text{para todo } x \in E \text{ y todo } \lambda \in \mathbb{R}_+ . \quad (5.10)$$

Teorema 5.2.4. Sean E un ETV y $U \subseteq E$ un abierto **convexo** tal que $0 \in U$.

1. Dado $x \in E$, el conjunto $A_x = \{ s > 0 : \frac{1}{s} x \in U \}$ es una semirrecta abierta:

$$A_x = (p_U(x), +\infty) \neq \emptyset, \quad \text{donde} \quad p_U(x) = \inf A_x . \quad (5.11)$$

2. La **funcional de Minkowski** (de U) $p_U : E \rightarrow \mathbb{R}_+$ es una función sublineal.

3. Se tiene además que $U = \{ x \in E : p_U(x) < 1 \}$.

4. Si U era simétrico ($U = -U$), entonces p_U queda seminorma real.

Demostración. Recordemos que, por la Ec. (5.1), si fijamos un $x \in E$ se tiene que la función $\mathbb{K} \ni \lambda \mapsto \lambda x$ es continua. En particular, tenemos que $\frac{x}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \in U$, por lo que $\frac{1}{n} x \in U$ a partir de cierto n_0 . Por ello $A_x \neq \emptyset$ y $p_U(x) \leq n_0$. Dado un $s \in A_x$ y un $t > s$, vemos que

$$\frac{1}{t} x = \frac{s}{t} \frac{1}{s} x + \frac{t-s}{t} 0 \in U, \quad \text{porque } 0 \in U \text{ y } \frac{1}{s} x \in U \text{ que es convexo} .$$

Luego $[s, +\infty) \subseteq A_x$. Como A_x debe ser abierto por serlo U , eso prueba la Ec. (5.11).

El hecho de que p_U cumpla la Ec. (5.10) se deduce de que $A_{\lambda x} = \lambda A_x$ para todo $x \in E$ y todo $\lambda > 0$. Fijemos $x, y \in E$ y tomemos escalares $s \in A_x$ y $t \in A_y$. Como U es convexo

$$\frac{1}{s+t}(x+y) = \frac{s}{s+t} \left(\frac{1}{s} x \right) + \frac{t}{s+t} \left(\frac{1}{t} y \right) \in U \implies p_U(x+y) \leq s+t .$$

Esto muestra que $p_U(x+y) \leq p_U(x) + p_U(y)$. Veamos ahora el ítem 3: Por la Ec. (5.11),

$$x \in U \iff 1 \in A_x = (p_U(x), +\infty) \iff p_U(x) < 1 .$$

El ítem 4 sale porque $U = -U$ hace que $A_x = A_{-x}$ y $p_U(x) = p_U(-x)$ para todo $x \in E$. $\square$

Observación 5.2.5. Si uno asume que (E, τ) es un $\mathbb{R}$ -ELC, y toma β_0 una base de entornos abiertos, convexos y simétricos del $0 \in E$ (se usa la Obs. 5.2.3), cada $U \in \beta_0$ produce, vía el Teo. 5.2.4 una seminorma real p_U tal que $U = \{ x \in E : p_U(x) < 1 \}$. Si ahora uno toma la familia

$$\mathcal{F} = \{ p_U : U \in \beta_0 \} ,$$

es fácil ver que $\tau = \sigma(E, \mathcal{F})$, como asegurábamos antes. $\triangle$

5.3 Hahn Banach versión separación

Finalmente podemos enunciar la versión mas polenta de H-B. Su enunciado original, que vimos en el Teorema 2.1.2, se puede aprovechar más combinándolo con la funcional de Minkowski del Teorema 5.2.4 y da una poderosa herramienta de separación de conjuntos convexos por hiperplanos cerrados, que generaliza al máximo (todos los EVT) el dibujito intuitivo que uno hace en $\mathbb{R}^2$ con dos redondeles (disjuntos) separados por una raya (que según el enunciado de abajo sería el hiperplano afín cerrado $\{z \in E : \varphi(z) = t\}$):

Teorema 5.3.1 (de separación de H-B). Sea (E, τ) un EVT y sean $U, V \subseteq E$ dos convexos disjuntos y no vacíos, tales que U es abierto. Luego existen $\varphi \in (E, \tau)_{\mathbb{R}}^*$ y $t \in \mathbb{R}$ tales que

$$\varphi(x) < t \leq \varphi(y) \quad \text{para todo par } x \in U, y \in V.$$

Demostración. Fijemos $x_0 \in U, y_0 \in V$, y consideremos el conjunto

$$W = y_0 - x_0 + U - V. \quad \text{Como } W = \bigcup_{y \in V} y_0 - x_0 - y + U,$$

vemos que W es abierto. Es claro que $0 \in W$, y la Prop. 5.2.1 muestra que W es, además, convexo. Tomemos la funcional de Minkowski p_W del Teo. 5.2.4 y el punto $z = y_0 - x_0$. Usando que $U \cap V = \emptyset$, concluimos que $z \notin W$, por lo que $p_W(z) \geq 1$. Definamos $\varphi_0 : \mathbb{R}z \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\varphi_0(z) = 1$, o sea que $\varphi_0(az) = a$, ($a \in \mathbb{R}$). Entonces si $a \geq 0$, se tiene que

$$\varphi_0(az) = a \leq a p_W(z) = p_W(az).$$

Si $a < 0$, tenemos que $\varphi_0(az) = a < 0 \leq p_W(az)$. Así, $\varphi_0 \leq p_W$ en todo $\mathbb{R}z$. Por el teorema de Hahn-Banach 2.1.2, podemos extender φ_0 a una funcional $\mathbb{R}$ -lineal $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\varphi(x) \leq p_W(x)$, ahora para todo $x \in E$. Veamos que esta $\varphi \in (E, \tau)^*$. Basta ver la continuidad en $0 \in E$. Para ello, observemos que si $x \in W$, se tiene que $\varphi(x) \leq p_W(x) < 1$. Si ahora me dan un $\varepsilon > 0$, podemos deducir de lo anterior que

$$|\varphi(w)| < \varepsilon \quad \text{para todo } w \in -\varepsilon W \cap \varepsilon W,$$

que es un entorno de 0. Lista la continuidad. Si $x \in U$ e $y \in V$ entonces

$$x - y + z \in W \implies \varphi(x - y + z) < 1 \xrightarrow{\varphi(z)=1} \varphi(x) < \varphi(y).$$

Además $\varphi(U)$ y $\varphi(V)$ son intervalos reales disjuntos, puesto que U y V son convexos y φ es lineal. Por otra parte $\varphi(U)$ es abierto pues U lo es (esto sale porque si $x \in U$ existe un $\varepsilon > 0$ tal que $x + (-\varepsilon, \varepsilon)z \subseteq U$). Luego basta entonces tomar $t = \sup \varphi(U)$. $\square$

Observación 5.3.2. Si en el Teorema anterior E era un $\mathbb{C}$ -EV, y le encontremos una funcional $\mathbb{R}$ -lineal $\phi \in (E, \tau)_{\mathbb{R}}^*$ tal que

$$\phi(U) < t \leq \phi(V), \quad \text{para cierto } t \in \mathbb{R},$$

luego $\varphi(x) = \phi(x) - i\phi(ix)$ cumple que es $\mathbb{C}$ -lineal, τ -continua, y que $\operatorname{Re} \varphi = \phi$. O sea que el H-B general vale tambien para partes reales de funcionales complejas (y continuas).

Lo mismo pasa para la versión siguiente de H-B, donde se refina la separación de los convexos si uno es cerrado, el otro es compacto y (no olvidar esto) si además asumimos que el espacio ambiente E es **localmente convexo**. Para remarcar esa hipótesis en este caso, escribamos primero el Lema en que se basa ese H-B, que es algo bien propio de los ELC's. $\triangle$

Lema 5.3.3. Sea (E, τ) un ELC y sean $K, F \subseteq E$ disjuntos y no vacíos, tales que K es compacto y F cerrado. Luego existe un **abierto convexo** U tal que

$$0 \in U \quad \text{y} \quad (K + U) \cap F = \emptyset .$$

Proof. Para construir el U se hace así: Por cada $x \in K$ tomemos un abierto convexo y simétrico $U_x = -U_x \in \mathcal{O}_\tau^a(0)$ tal que, aún tomando $V_x = U_x \pm U_x$ valga que $x + V_x \subseteq E \setminus F$. Existen porque F es cerrado y por la Obs. 5.2.3 aplicada a E que era ELC. Por la compacidad de K podemos quedarnos con finitos $x_1, \dots, x_n \in K$ tales que

$$K \subseteq \bigcup_{k \in \mathbb{I}_n} x_k + U_{x_k} \subseteq \bigcup_{k \in \mathbb{I}_n} x_k + V_{x_k} \subseteq E \setminus F .$$

Tomemos ahora $U = \bigcap_{k \in \mathbb{I}_n} U_{x_k}$. Fijado un $x \in K$, sea $k \in \mathbb{I}_n$ tal que $x \in x_k + U_{x_k}$. Luego

$$x + U \subseteq x_k + (U_{x_k} + U) \subseteq x_k + V_{x_k} \subseteq E \setminus F .$$

Esto pasa para todo $x \in K$. Luego $(K + U) \cap F = \left(\bigcup_{x \in K} x + U \right) \cap F = \emptyset$. $\square$

Corolario 5.3.4. Sea (E, τ) un ELC y sean $K, F \subseteq E$ dos convexos disjuntos y no vacíos, tales que K es compacto y F cerrado. Luego existen $\varphi \in (E, \tau)_{\mathbb{R}}^*$, $\varepsilon > 0$ y $t \in \mathbb{R}$ tales que

$$\varphi(x) \leq t - \varepsilon < t \leq \varphi(y) \quad \text{para todo par} \quad x \in K, y \in F . \quad (5.12)$$

Demostración. Usando el Lema 5.3.3 estamos hechos, porque ahora podemos aplicar el Teo. 5.3.1 a los convexos $V = K + U$ y F que siguen siendo disjuntos, pero ahora V es también abierto. Aparecen una $\varphi \in (E, \tau)_{\mathbb{R}}^*$ y un $t \in \mathbb{R}$ tales que

$$\varphi(x) < t \leq \varphi(y) \quad \text{para todo par} \quad x \in V = K + U, y \in F .$$

Pero como $K \subseteq V$ y es compacto, debe existir el $\varepsilon > 0$ tal que valga (5.12). $\square$

Corolario 5.3.5. Sea (E, τ) es un ELC. Dados $F \subseteq E$ un convexo cerrado, y $x \in E \setminus F$, existen una $\varphi \in (E, \tau)_{\mathbb{R}}^*$ tal que $\varphi(x) < \inf_{y \in F} \varphi(y)$.

Demostración. Los puntos son compactos y convexos. $\square$

Observación 5.3.6. El enunciado de arriba tiene una interpretación geométrica conocida: Dados $\varphi \in (E, \tau)_{\mathbb{R}}^*$ y $t \in \mathbb{R}$ consideremos el “semiespacio” $H_{\varphi, t} = \{x \in E : \varphi(x) \geq t\}$. Si me dan ahora un convexo cerrado $F \subseteq E$ y asumimos que E es un ELC, entonces

$$F = \bigcap \left\{ H_{\varphi, t} : \varphi \in (E, \tau)_{\mathbb{R}}^* \quad , \quad t \in \mathbb{R} \quad \text{y} \quad F \subseteq H_{\varphi, t} \right\} ,$$

o sea que F es la intersección de los semiespacios cerrados que lo contienen. Recalquemos que este resultado (o sea el Cor. 5.3.5) requiere de la condición de ELC para el espacio E , porque H-B pide abierto conexo para separar, y entonces a un $x \notin F$ le tenemos que encontrar un abierto convexo fuera de F . Justo eso (para todo $x \notin F$) es que E sea ELC. $\triangle$

Corolario 5.3.7. Si (E, τ) es un ELC, su dual $E_{\tau}^* = (E, \tau)^*$ separa puntos de E .

Demostración. Sabemos que E es Hausdorff. Luego los puntos son también cerrados. $\square$

5.4 Krein-Milman

Definición 5.4.1. Sea E es un $\mathbb{K}$ -EV y fijemos $K \subseteq E$.

1. Un subconjunto $A \subseteq K$ es **extremal** en K si para cada par $x, y \in K$ se cumple que

$$(x, y) \cap A \neq \emptyset \implies x, y \in A ,$$

donde $(x, y) = \{(1 - \lambda)x + \lambda y : \lambda \in (0, 1)\}$ es el segmento “abierto” que va de x a y .

2. Un $z \in K$ es un **punto extremal** de K si el conjunto $\{z\}$ es extremal en K , o sea si para cada par $x, y \in K$ se cumple que

$$z \in (x, y) \implies x = y = z .$$

3. Denotaremos por $\text{Ext}(K)$ al conjunto de puntos extremales de K .

Ejemplo 5.4.2. Sea E es un EVT y sea $K \subseteq E$. Los subconjuntos extremales de K se pueden visualizar como vértices, lados o caras de K (sobre todo si es convexo y cerrado).

Intuitivamente, una manera de encontrar ese tipo de partes es cortar a K con un hiperplano de E , e ir corriéndose hasta los dos bordes, a ver qué queda. Esto se puede hacer analíticamente cortando a K con hiperplanos afines del tipo $\{x \in E : \varphi(x) = \lambda\}$ para una $\varphi \in (E, \tau)_{\mathbb{R}}^*$, y distintos valores de $\lambda \in \mathbb{R}$. En efecto, los conjuntos

$$m_{\varphi}(K) = \left\{ x \in K : \varphi(x) = \inf_{y \in K} \varphi(y) \right\} \quad \text{y} \quad M_{\varphi}(K) = \left\{ x \in K : \varphi(x) = \sup_{y \in K} \varphi(y) \right\} \quad (5.13)$$

son, efectivamente, extremales para K . La prueba es directa, y queda como ejercicio (requiere avivarse de que el $\emptyset$ es extremal en cualquier conjunto).

Lo interesante es que, si K era **compacto** entonces $m_{\varphi}(K) \neq \emptyset \neq M_{\varphi}(K)$. Esto se probaba tomando, por ejemplo, una red $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ en K tal que $\varphi(x_i) \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} \inf_{y \in K} \varphi(y)$, y luego una subred convergente, cuyo límite debe caer en $m_{\varphi}(K)$. $\triangle$

Ejercicio 5.4.3. Sea E es un $\mathbb{K}$ -EV y sea $K \subseteq E$. Si me dan conjuntos $A_i \subseteq K$ ($i \in \mathbb{I}$) todos extremales en K , entonces $A = \bigcap_{i \in \mathbb{I}} A_i$ es también extremal para K . $\triangle$

Ejercicio 5.4.4. Sea E es un $\mathbb{K}$ -EV y sea $K \subseteq E$. Si me dan un conjunto $A_0 \subseteq K$ que es extremal para K , y otro $A_1 \subseteq A_0$ que es extremal para A_0 , probar que A_1 es también extremal para K . $\triangle$

Ejercicio 5.4.5. Sea E es un $\mathbb{K}$ -EV. Sean $K \subseteq E$ un convexo, y $x \in K$. Probar que

$$x \in \text{Ext}(K) \iff K \setminus \{x\} \text{ sigue siendo convexo.} \quad \triangle$$

Ahora viene la primera mitad del Teorema de Krein-Millman, donde se ve que un compacto dentro de un ELC tiene que tener algún punto extremal. Después veremos (siguiéndolos a K & M) que si el K era también convexo entonces sus extremales lo generan vía combinaciones convexas (en dimensión infinita hace falta también tomar límites). Para entender esta idea imaginen un triángulo cuyos extremales son los tres vértices.

Proposición 5.4.6. Sea E un $\mathbb{K}$ -ELC. Si $K \subseteq E$ es compacto, entonces $\text{Ext}(K) \neq \emptyset$.

Demostración. Sea $\mathcal{C} = \{A \subseteq K : A \text{ es extremal en } K, \text{ cerrado y no vacío}\}$, ordenado por la inclusión al revés. El conjunto $\mathcal{C} \neq \emptyset$ porque $K \in \mathcal{C}$. Para usar el Lema de Zorn, veamos que el orden de $\mathcal{C}$ es inductivo: Sea $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{C}$ una familia totalmente ordenada. Llamemos $A = \bigcap \mathcal{A}$. Como $\emptyset \notin \mathcal{C}$ y el orden en $\mathcal{A}$ es total, vemos que $\mathcal{A}$ tiene la PIF. Como K es compacto, el Teo. A.13.3 nos da que $A \neq \emptyset$. El hecho de que una intersección de extremales es extremal es bien fácil (Ejer. 5.4.3). Y de cerrados ni hablar.

Así que $A \in \mathcal{C}$ y es una buena cota inferior de $\mathcal{A}$. Ahora sí, Zorn asegura que existe un $A_0 \in \mathcal{C}$ maximal (o sea que A_0 es minimal para la $\subseteq$). Veremos que A_0 contiene un único punto, que será entonces un punto extremal de K .

Supongamos que existieran $x_1, x_2 \in A_0$ dos puntos distintos. Como E es un ELC, el Cor. 5.3.7 nos asegura que existe una $\varphi \in E_{\mathbb{R}}^*$ tal que $\varphi(x_1) \neq \varphi(x_2)$. Observar que, como A_0 es cerrado y vive en K , debe ser compacto. Por el Ejem. 5.4.2, el conjunto

$$m_{\varphi}(A_0) = \{x \in A_0 : \varphi(x) = \min_{y \in A_0} \varphi(y)\} \subseteq A_0$$

es cerrado, no vacío (por eso el mín) y extremal para A_0 . Por el Ejer. 5.4.4, vemos que $m_{\varphi}(A_0)$ es también extremal para K . Sin embargo, tenemos que $A_0 \neq m_{\varphi}(A_0)$, porque $m_{\varphi}(A_0)$ no puede contener simultáneamente a los puntos x_1 y x_2 . Como esto contradice la maximalidad-minimalidad de A_0 , vemos que $A_0 = \{x\}$ y que $x \in \text{Ext}(K)$. $\square$

Como decíamos antes, el resultado más importante de esta sección es el Teorema de Krein Milman, que formaliza un enunciado intuitivamente natural: un convexo compacto es el conjunto de combinaciones convexas de sus puntos extremales (hace falta un espacio ambiente que sea ELC y clausurar si ese ambiente es infinitodimensional). Uno se imagina polígonos o elipses y parece convincente. Además, ahora ya sabemos que los compactos en un ELC tienen extremales. Antes de enunciar el teorema definamos y comentemos un poco la noción de “cápsula convexa”:

Definición 5.4.7. Sea E un $\mathbb{R}$ -EV, y sea $A \subseteq E$. La cápsula convexa de A es el conjunto

$$\text{Conv}(A) = \{ \text{combinaciones convexas de elementos de } A \} .$$

O sea que los elementos de $\text{Conv}(A)$ son todos los del tipo $\sum_{k \in \mathbb{I}_n} \lambda_k a_k$, donde los $a_k \in A$ y los λ_k son positivos de $\mathbb{R}$ tales que $\sum_{k \in \mathbb{I}_n} \lambda_k = 1$. Si ahora tenemos que (E, τ) es un EVT, denotaremos por $\overline{\text{Conv}}(A) = \overline{\text{Conv}}^\tau(A)$ a la τ -clausura de $\text{Conv}(A)$. $\triangle$

Veamos ahora una propiedades obvias de estas nociones: Sea E un EVT, y sea $A \subseteq E$.

1. Si $A \subseteq B \subseteq E$ entonces $\text{Conv}(A) \subseteq \text{Conv}(B)$.
2. Tanto $\text{Conv}(A)$ como $\overline{\text{Conv}}(A)$ son convexos.
3. Más aún, se puede caracterizar a $\text{Conv}(A)$ (resp. $\overline{\text{Conv}}(A)$) como el **menor** convexo (resp. convexo cerrado) que contiene a A .
4. A es convexo si y sólo si $A = \text{Conv}(A)$.
5. $\text{Conv}(\text{Conv}(A)) = \text{Conv}(A)$ y $\overline{\text{Conv}}(\overline{\text{Conv}}(A)) = \overline{\text{Conv}}(\text{Conv}(A)) = \overline{\text{Conv}}(A)$.

Teorema 5.4.8 (Krein - Milman). Sea E un ELC y sea $K \in E$ compacto. Entonces

$$K \subseteq \overline{\text{Conv}} \text{Ext}(K) \quad \text{o sea que} \quad \overline{\text{Conv}} \text{Ext}(K) = \overline{\text{Conv}} K .$$

En particular, si nuestro K era convexo (además de compacto), entonces

$$K = \overline{\text{Conv}} \text{Ext}(K) .$$

Demostración. Llamemos $K_0 = \overline{\text{Conv}} \text{Ext}(K)$ (cerrado es), y supongamos que existe un $x_0 \in K \setminus K_0$. Por el teorema de separación de Hahn-Banach en su versión ELC's para puntos y cerrados (el Cor. 5.3.5), deben existir $\varphi \in (E, \tau)_{\mathbb{R}}^*$ y $t \in \mathbb{R}$ tales que $\varphi(x_0) < t \leq \varphi(K_0)$.

Llamemos $K_1 = m_\varphi(K) \subseteq K$, que ya sabemos que es un subconjunto no vacío, cerrado (luego compacto) y extremal en K . Por la Prop. 5.4.6, podemos exhibir un $x \in \text{Ext}(K_1)$ que, por el Ejer. 5.4.4, es también extremal para K . Sin embargo,

$$\varphi(x) = \inf_{y \in K} \varphi(y) \leq \varphi(x_0) < t \leq \varphi(\text{Ext}(K)) .$$

Esta contradicción muestra que $K \subseteq K_0 = \overline{\text{Conv}} \text{Ext}(K)$. $\square$

Ejercicio 5.4.9. Sea (E, τ) un ELC.

1. Encontrar un compacto $K \subseteq E$ (ahora no convexo) tal que $\overline{\text{Conv}} K$ no es compacto.
2. En cambio, si también $\overline{\text{Conv}} K$ es compacto, entonces $\text{Ext}(\overline{\text{Conv}} K) \subseteq K$. $\triangle$

Ejercicio 5.4.10. Encontrar en $\mathbb{R}^3$ un convexo compacto K tal que el conjunto $\text{Ext}K$ no sea cerrado. $\triangle$

5.5 Topologías débiles en espacios normados y ELC's

Sea E un espacio de Banach. Recordemos que E es **reflexivo** si la imagen de E por la isometría $J_E : E \hookrightarrow E^{**}$ es todo el espacio E^{**} . En otras palabras, si las únicas funcionales continuas sobre E^* son las evaluaciones en puntos de E .

Esto es siempre así cuando $\dim E < \infty$, y también para los $L^p(X, \Sigma, \mu)$ y los ℓ^p , para $1 < p < \infty$. Pero muchas veces deja de pasar en el caso infinitodimensional (sin ir más lejos, $L^1(X, \Sigma, \mu)$ no es reflexivo). Mucha teoría de espacios de Banach sale bien redonda en los espacios reflexivos, por lo que está muy desarrollado el estudio de condiciones que aseguren la reflexividad. Algunos de estos criterios, en particular aquellos que involucran el comportamiento de E relativo a sus topologías débiles, serán tratados en esta sección.

Lamentablemente, la mayoría de los espacios de Banach importantes no son reflexivos. Para desfacer este entuerto, las topologías débiles también aportan lo suyo. Esto se debe a una especie de reflexividad débil que es automática, como veremos enseguida. Otras grandes ventajas de usarlas provienen de dos teoremas muy profundos, el de Goldstine (que da otro sucedáneo de la reflexividad), y fundamentalmente el de Alaoglu, que asegura que en ciertos espacios de Banach (aquellos que son el dual de otro) la bola es w^* -compacta. La w^* es una topología decepcionantemente débil (aunque al menos es ELC). Pero la compacidad, aun para ella, puede ser sumamente útil. Piensen sinó en el reciente Teorema de Krein Millman...

5.5.1. Recordemos dos de los ejemplos más importantes de topologías inducidas por seminormas, en el contexto de espacios normados y ELC:

1. Sea E un espacio normado y E^* su dual (topológico). Consideremos sobre E la familia de seminormas

$$\mathcal{F} = \{p_\varphi : \varphi \in E^*\}, \quad \text{donde cada } p_\varphi(x) = |\varphi(x)|, \quad (x \in E).$$

Como ya vimos, la topología inducida por $\mathcal{F}$ sobre E se denota $\sigma(E, E^*)$ y se denomina la **topología débil** de E . A veces se la abrevia como " w ".

2. La topología $\sigma(E^*, E)$ en E^* , es la inducida por la familia de seminormas

$$\mathcal{F} = \{p_x : x \in E\}, \quad \text{donde cada } p_x(\varphi) = |\hat{x}(\varphi)| = |\varphi(x)|, \quad (\varphi \in E^*). \quad (5.14)$$

A $\sigma(E^*, E)$ se la denomina **topología débil *** de E^* , y se la abrevia con w^* . Es la topología de la convergencia **puntual** entre las funcionales (porque las seminormas son "evaluar" en un punto).

3. Ambas topologías (w y w^*) coinciden con la de la norma si $\dim E < \infty$. Así que estamos hablando de fenómenos interesantes en el caso infinitodimensional.
4. Más aún, si ahora suponemos que (E, τ) es solo un ELC, por el Cor. 5.3.7 también tenemos un dual topológico $E_\tau^* = (E, \tau)^*$ que separa puntos. Luego podemos definir:

- (a) En E una topología débil $\sigma(E, E_\tau^*)$, también llamada w .
- (b) En E_τ^* , que a priori no tiene ninguna topología el pobre, ponemos también la topología w^* , o sea la $\sigma(E_\tau^*, E)$, con la misma definición que en la Ec. (5.14) (aunque acá solo tenemos que el $\hat{x} \in (E_\tau^*)'$).
5. Observar que $\sigma(E, E_\tau^*)$ y $\sigma(E_\tau^*, E)$ tienen una linda propiedad (esto incluye el caso en que E es normado): Por el Teo. 5.1.6, vemos que
- $$\left(E, \sigma(E, E_\tau^*) \right)^* = (E, w)^* = E_\tau^* \quad \text{y} \quad \left(E_\tau^*, \sigma(E_\tau^*, E) \right)^* = (E_\tau^*, w^*)^* \cong E, \quad (5.15)$$
- donde el $\cong$ es lo que uno se imagina (y no involucra topología alguna).
5. Las topologías w y w^* se describen bien por convergencias (de hecho es de ahí de donde nacen): Por la Ec. (5.5), se tiene que

$$x_i \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{}^w x \iff \varphi(x_i) \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{} \varphi(x) \quad \text{para toda} \quad \varphi \in E^* \quad (\text{o } \varphi \in E_\tau^*) . \quad (5.16)$$

En forma similar, $\varphi_i \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{}^{w^*} \varphi \iff \varphi_i(x) \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{} \varphi(x)$ para todo $x \in E$.

En otras palabras, la convergencia w es la convergencia “contra toda φ del dual”, y la w^* es ni más ni menos que la puntual. Observar que estas caracterizaciones muestran, en particular, que las topologías débiles recién definidas son efectivamente más débiles que las del ambiente (cuando las hay). Veremos ahora una importantísima consecuencia del teorema de separación de HB 5.3.1, que va en la otra dirección: $\triangle$

Proposición 5.5.2. Sea (E, τ) un ELC, y sea $A \subseteq E$ un conjunto **convexo**. Luego

$$\overline{A}^\tau = \overline{A}^w \stackrel{\text{def}}{=} \overline{A}^{\sigma(E, E_\tau^*)} .$$

Es decir que, para un convexo, las clausuras fuerte y débil coinciden.

Demostración. Es claro que $w = \sigma(E, E_\tau^*) \subseteq \tau \implies \overline{A}^\tau \subseteq \overline{A}^w$, por ejemplo porque en τ es más difícil converger (y esto no requiere convexidad). Tomemos ahora cualquier $x \in E \setminus \overline{A}^\tau$. Como E es ELC, el Cor. 5.3.5 nos provee de una $\varphi \in (E, \tau)_\mathbb{R}^*$ y un $t \in \mathbb{R}$ tales que

$$\varphi(x) < t \leq \varphi(\overline{A}^\tau) .$$

Por un lado vemos que $A \subseteq H_{\varphi, t} \stackrel{\text{def}}{=} \{y \in E : \varphi(y) \geq t\}$. Por el otro, como nuestra $\varphi \in (E, \tau)_\mathbb{R}^* \stackrel{(5.15)}{=} (E, \sigma(E, E_\tau^*))_\mathbb{R}^*$, entonces ella debe ser $\sigma(E, E_\tau^*)$ -continua y por ende el conjunto $H_{\varphi, t}$ debe ser w -cerrado. Así que ya tenemos la inclusión $\overline{A}^w \subseteq H_{\varphi, t}$.

Sin embargo, el puntito x cumplía que $\varphi(x) < t \implies x \notin H_{\varphi, t} \implies x \notin \overline{A}^w$. Como ese x era cualquier elemento de $E \setminus \overline{A}^\tau$, hemos probado que $\overline{A}^w \subseteq \overline{A}^\tau$. $\square$

Corolario 5.5.3. Sea (E, τ) un ELC. Si $A \subseteq E$ es convexo y τ -cerrado, entonces debe ser también $\sigma(E, E_\tau^*)$ -cerrado. $\square$

Observar que podemos aplicar el Cor. 5.5.3 a subespacios, para los que será lo mismo ser fuerte o debilmente cerrados. Por otra parte, en el caso de que E fuera normado, vale para las bolas cerradas. Esto dice que la convergencia w no puede “agrandar normas”:

Ejercicio 5.5.4. Sean E un EN, un punto $x \in E$ y una sucesión $\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en E tales que $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{w} x$. Probar que

1. Nuestra $\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ debe ser acotada en norma (remember Cor. 2.5.3).
2. Además $\|x\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|$.
3. Existe otra sucesión $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ que ahora vive en la cápsula convexa $\text{Conv} \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ que cumple la condición más fuerte $z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|} x$. $\triangle$

El siguiente resultado dice, en particular, que el Cor. 5.5.3 falla si no pedimos que los conjuntos sean convexos. Por lo general, suele suceder que el fenómeno de que las clausuras débiles “lleen agujeros”, como veremos a continuación:

Proposición 5.5.5. Si E es un espacio de Banach de dimensión infinita, entonces la clausura de $S_E = \{x \in E : \|x\| = 1\}$ en la topología $w = \sigma(E, E^*)$ es toda la bola B_E .

Demostración. Antes que nada, el Cor. 5.5.3 asegura que B_E es w -cerrada. Para probar que $B_1 = \{x \in E : \|x\| < 1\} \subseteq \overline{S_E}^w$ basta demostrar que todo w -entorno V de todo $x_0 \in B_1$ corta a la cáscara S_E . Tomemos un básico

$$V = \{x \in E : |\varphi_k(x) - \varphi_k(x_0)| < \varepsilon, \quad k \in \mathbb{I}_n\} = x_0 + \bigcap_{k \in \mathbb{I}_n} \{y \in E : |\varphi_k(y)| < \varepsilon\},$$

para ciertos $\varepsilon > 0$ y $\varphi_1, \dots, \varphi_n \in E^*$. Observemos que $M = \bigcap_{k \in \mathbb{I}_n} \ker \varphi_k \neq \{0\}$, porque si no la función lineal $E \ni z \mapsto (\varphi_1(z), \dots, \varphi_n(z)) \in \mathbb{C}^n$ sería inyectiva, por lo que E tendría dimensión finita. Notemos que $x_0 + M \subseteq V$. A esta altura sugerimos hacer un dibujo: Un subespacio puesto arriba de un punto $x_0 \in B_1$ tiene que “cortar” a la cáscara S_E . Gráficamente no quedan dudas. Veámoslo en letras: Tomemos un $z_0 \in M \setminus \{0\}$, y la función

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \text{dada por} \quad f(t) = \|x_0 + t z_0\| \geq |t| \|z_0\| - \|x_0\|.$$

Es claro que f es continua, $f(0) = \|x_0\| < 1$ y $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = +\infty$. Luego existe un $s \in \mathbb{R}$ tal que $f(s) = \|x_0 + s z_0\| = 1$. Esto significa que $x_0 + s z_0 \in (x_0 + M) \cap S_E \subseteq V \cap S_E$. $\square$

La Prop. 5.5.2 estudia clausuras con la topología w de un normado. En caso de que este sea el dual de alguien, tiene también su w^* (que es más debil aún que su w , porque usa solo funcionales de su pre-dual, que suelen ser muchas menos que las de su post-dual). Veremos a continuación el renombrado teorema de Goldstine que dice que clausuras en norma y en la w^* pueden no coincidir, aún en conjuntos convexos, y muy famosos. Pero antes de enunciarlo repasemos unas cosas.

Recordemos que, dado un normado E , denotamos por $J_E : E \hookrightarrow E^{**}$ a la isometría natural, que en general no es epi. Por ello, cuando E es un EB, la imagen $\hat{B}_E = J_E(B_E)$ de la bola es **cerrada** en la **norma** de E^{**} , pero por lo general es mucho más chica que $B_{E^{**}}$.

Sin embargo, para la otra topología usual de E^{**} , que es la $\sigma(E^{**}, E^*)$ (o sea la w^* de E^{**}), veremos que $\hat{B}_E$ es siempre **densa** en la bola $B_{E^{**}}$.

Teorema 5.5.6 (Goldstine). Sea E es un espacio normado y $J_E : E \hookrightarrow E^{**}$ es la isometría natural. Llamemos $\hat{B}_E = J_E(B_E) \subseteq E^{**}$. Luego vale que

$$\hat{B}_E \text{ es } \sigma(E^{**}, E^*) \text{ densa en } B_{E^{**}}, \text{ o sea que } \overline{\hat{B}_E}^{w^*} = B_{E^{**}}. \quad (5.17)$$

Si bien esta formulación es muy rimbombante, demos también esta otra más concreta:

$$\text{Para toda } \rho \in B_{E^{**}} \text{ existe una red } \mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}} \text{ en } B_E \text{ tal que } \varphi(x_i) \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} \rho(\varphi),$$

para todas las $\varphi \in E^*$ (con la misma red).

Demostración. En principio hace falta ver que $\overline{\hat{B}_E}^{w^*} \subseteq B_{E^{**}}$, lo que significa que el tomar límites w^* no agranda las normas. En efecto, si tomamos una red $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ en B_E , y asumimos que $\hat{x}_i \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} \rho \in E^{**}$, para cada $\varphi \in B_{E^*}$ nos da que

$$\rho(\varphi) = \lim_{i \in \mathbb{I}} \hat{x}_i(\varphi) = \lim_{i \in \mathbb{I}} \varphi(x_i).$$

Como todos los términos $\varphi(x_i)$ cumplen que $|\varphi(x_i)| \leq \|\varphi\| \|x_i\| \leq 1$, vemos que $|\rho(\varphi)| \leq 1$. Como $\varphi \in B_{E^*}$ era cualquiera, deducimos que $\|\rho\| \leq 1$, o sea que $\rho \in B_{E^{**}}$.

Llamemos $A = \overline{\hat{B}_E}^{w^*}$, que es convexo y w^* -cerrado (incluso más: en breve veremos que es w^* -compacto por Alaoglu). Supongamos que existe un $\rho \in B_{E^{**}} \setminus A$. Como (E^{**}, w^*) es un ELC, podemos aplicarle el Cor. 5.3.5 al convexo cerrado A y el punto $\rho \notin A$. Luego existe una funcional $\Phi \in (E^{**}, w^*)^*$ tal que (cambiándole el signo a la funcional)

$$\operatorname{Re} \Phi(A) \leq t < \operatorname{Re} \Phi(\rho), \quad \text{para cierto } t \in \mathbb{R}. \quad (5.18)$$

Como $0 \in A$, vemos que $t \geq 0$. Observar que, por el Teo. 5.1.6, sabemos que

$$(E^{**}, \sigma(E^{**}, E^*))^* = J_{E^*}(E^*) \subseteq E^{***} \implies \Phi = J_{E^*} \varphi = \hat{\varphi} \quad \text{para cierta } \varphi \in E^*,$$

con $\|\Phi\| = \|\varphi\|$. Así que, si tomamos un $x \in B_E$, como $\hat{x} = J_E x \in A$, tendremos que

$$t \stackrel{(5.18)}{\geq} \operatorname{Re} \Phi(\hat{x}) = \operatorname{Re} \hat{\varphi}(\hat{x}) = \operatorname{Re} \hat{x}(\varphi) = \operatorname{Re} \varphi(x).$$

Pero si $\varphi(x) = e^{i\theta} |\varphi(x)|$, la misma desigualdad vale para $y = e^{-i\theta} x \in B_E$. Luego,

$$|\varphi(x)| = e^{-i\theta} \varphi(x) = \varphi(y) = \operatorname{Re} \varphi(y) \leq t.$$

Esto dice que $\|\Phi\| = \|\varphi\| = \sup_{x \in B_E} |\varphi(x)| \leq t$. Lamentablemente, por otro lado tendremos que

$$t \stackrel{(5.18)}{<} \operatorname{Re} \Phi(\rho) \leq |\Phi(\rho)| \leq \|\Phi\| \|\rho\| \leq \|\Phi\| \quad (\text{porque } \rho \text{ estaba en } B_{E^{**}}).$$

Este desastre vino de suponer que $B_{E^{**}} \neq A$. Así que $\hat{B}_E$ es w^* densa en $B_{E^{**}}$ y a otra cosa mariposa (ver Fig 1.1). $\square$

Observación 5.5.7. El Teorema de Goldstine tiene aplicaciones en la dirección de caracterizar la reflexividad de espacios de Banach (que ya veremos). Sin embargo, su formulación concreta es también muy útil en varios contextos. El más interesante lo contaremos someramente a continuación (conviene repasar los Ejem. 1.2.10 y 1.3.5).

Sea X un ET compacto Hausdorff. Tomemos el espacio de Banach $C(X) = C(X, \mathbb{C})$, con la norma $\|\cdot\|_\infty$. En 1.3.5 mencionamos el Teor. de Riesz, que dice que $C(X)^* = M_r(X)$, que es el espacio de medidas Borelianas, complejas y regulares, dotado de la norma $\|\mu\| = |\mu|(X)$, donde $|\mu|$ es la *variación total* de μ (que es una medida positiva finita). La acción de $M_r(X)$ sobre $C(X)$ estaba dada por la integración:

$$\text{Fijada } \mu \in M_r(X), \text{ hacemos } \varphi_\mu(f) = \int_X f \, d\mu, \quad \text{para cada } f \in C(X).$$

Ahora bien, el espacio $C(X)^{**} = M_r(X)^*$ es inabordable. Pero uno conoce muchos de sus elementos. Por ejemplo, si $g : X \rightarrow \mathbb{C}$ es medible Borel y acotada, se puede definir

$$\rho_g \in M_r(X)^* \quad \text{dada por} \quad \rho_g(\mu) = \int_X g \, d\mu, \quad \text{para cada } \mu \in M_r(X).$$

Más aún, es fácil ver (si uno sabe algo de estas cosas) que $\|\rho_g\| = \|g\|_\infty$. Por ejemplo,

$$\left| \int_X g \, d\mu \right| \leq \int_X |g| \, d|\mu| \leq \|g\|_\infty |\mu|(X) = \|g\|_\infty \|\mu\|, \quad \text{para toda } \mu \in M_r(X).$$

La otra desigualdad sale usando las medidas puntuales $\mu_x \in M_r(X)$, ($x \in X$) que integran evaluando en x y tienen norma uno. Ahora llegamos al Teorema de Goldstine 5.5.6. Él nos dice que, para cada $g : X \rightarrow \mathbb{C}$ medible Borel y acotada, se puede encontrar una red $\mathbf{f} = (f_i)_{i \in \mathbb{I}}$ en $C(X)$ tal que $\|f_i\|_\infty \leq \|\rho_g\| = \|g\|_\infty$ para todo $i \in \mathbb{I}$, que además cumple que

$$\int_X f_i \, d\mu \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} \int_X g \, d\mu, \quad \text{para toda } \mu \in M_r(X).$$

Es divertido observar que el hecho de que $f_i \xrightarrow{i \in \mathbb{I}}^w g$ significaba que convergen “puntualmente”, pero que en este contexto los “puntos” vendrían a ser todas las medidas $\mu \in M_r(X)$. Como ellas incluyen a las μ_x para los $x \in X$, eso es decir mucho más que la otra noción de convergencia “puntual” dada por $f_i(x) \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} g(x)$ para todo $x \in X$.

Esta aproximación de las acotadas por las continuas (del mismo tamaño y para todas las medidas con una sola red) es interesante en sí misma (típicamente uno puede aproximar

funciones simples, que son las que sirven para las cuentas, con una red de continuas, y con convergencia bien fuerte). Esto será de capital importancia al estudiar el teorema espectral para operadores acotados autoadjuntos en espacios de Hilbert.

Todo lo anterior se puede generalizar al caso en que X sea tan solo LKH, y el Banach sea $C_0(X)$, cuyo dual sigue siendo $M_r(X)$. Aplicando esto a $X = \mathbb{N}$ con la topología discreta, releemos lo anterior como:

$$c_0^* = \ell^1 = M_r(\mathbb{N}) \quad , \quad (\ell^1)^* = \ell^\infty \quad \text{y que } \mathbf{truncar} \text{ aproxima } w^* \text{ a los elementos de } \ell^\infty .$$

Esto sale a mano, pero da una idea del tipo de teorema que hemos visto. $\triangle$

5.6 Alaoglu

El siguiente teorema es lo más importante de todo el Capítulo. Para medir su impacto, baste recordar que ningún espacio normado infinitodimensional puede tener bolas compactas. El tema es que los espacios de Banach, aún siendo métricos completos, no son casi nunca localmente compactos. Y para peor, la falta compacidad local hace fallar casi la mitad de los teoremas que uno quisiera probar, y que uno hasta se cree que deberían ser ciertos, porque en el caso finito parecen elementales. Sin embargo el hecho de que en ciertos casos uno pueda usar que la bola es compacta, aunque sea para una topología drásticamente más débil, muchas veces saca las papas del fuego.

Teorema 5.6.1 (Alaoglu). Sea E un espacio normado. Entonces se tiene que

$$B_{E^*} = \{\varphi \in E^* : \|\varphi\| \leq 1\} \quad \text{es } \sigma(E^*, E)\text{-compacta} .$$

O sea que la bola de un espacio que es el dual de alguien siempre es w^* -compacta.

Demostración. Abreviemos $B_{E^*} = B$. Cada una de las $\varphi \in B$ cumplen que $|\varphi(x)| \leq \|x\|$ para todo $x \in E$. Llamemos $\mathbb{D}_x = \{\lambda \in \mathbb{K} : |\lambda| \leq \|x\|\}$. Entonces $\varphi(x) \in \mathbb{D}_x$ para cada $x \in E$. Hagamos el producto $\mathbb{D} = \prod_{x \in E} \mathbb{D}_x$, dotado de la topología producto. Sabemos que $\mathbb{D}$ es compacto, por el teorema de Tychonoff. Para probar el teorema mostraremos que $(B, \sigma(E^*, E))$ es homeomorfo a un subconjunto cerrado de $\mathbb{D}$.

Definamos $\Phi : B \rightarrow \mathbb{D}$ por $\Phi(\varphi) = \{\varphi(x)\}_{x \in E}$, para $\varphi \in B$. Veamos que, si

$$\mathcal{C} = \left\{ \{\lambda_x\}_{x \in E} \in \mathbb{D} : \lambda_{x+y} = \lambda_x + \lambda_y \text{ y } \lambda_{\alpha x} = \alpha \lambda_x \text{ para todo } x, y \in E, \alpha \in K \right\} ,$$

entonces $\Phi(B) = \mathcal{C}$. En efecto, si $\varphi \in B$ entonces $\Phi(\varphi)$ cumple las condiciones de linealidad que definen a $\mathcal{C}$. Recíprocamente, si $\lambda = \{\lambda_x\}_{x \in E} \in \mathcal{C}$, entonces consideremos la funcional

$$\varphi_\lambda : E \rightarrow \mathbb{K} \quad \text{dada por} \quad \varphi_\lambda(x) = \lambda_x , \quad \text{para } x \in E .$$

Las propiedades del conjunto $\mathcal{C}$ hacen que φ_λ sea lineal. Pero además $|\varphi_\lambda(x)| = |\lambda_x| \leq \|x\|$, para todo $x \in E$. Luego tenemos que $\varphi_\lambda \in B$. De lo anterior deducimos que Φ es

una biyección de B sobre $\mathcal{C}$. Para ver que $\mathcal{C}$ es cerrado, basta notar que $\mathcal{C}$ coincide con la intersección de las contraímagenes de $\{0\}$ para las funciones continuas de $\mathbb{D}$ en $\mathbb{C}$ de la forma

$$\mathbb{D} \ni \lambda \mapsto \lambda_{y+z} - \lambda_y - \lambda_z \quad (y, z \in E) \quad \text{y} \quad \mathbb{D} \ni \lambda \mapsto \lambda_{\alpha y} - \alpha \lambda_y \quad (y \in E, \alpha \in \mathbb{K}) .$$

Solo falta ver que $\Phi : B \rightarrow \mathcal{C}$ es hómoeo (si en $\mathcal{C}$ usamos la topología inducida por la producto de $\mathbb{D}$). Pero esto último es inmediato, pues basta observar que en ambos conjuntos la convergencias coinciden: ambas son la convergencia cordenada a cordenada, para cada $x \in E$. En $\mathcal{C}$ porque así es la la topología producto. En B porque allí usamos la w^* . $\square$

Este resultado da una interpretación infinitodimensional al cántico de los estudiantes de Nuñez las marchas: “Exactas, Exactas, las bolas bien compactas”.

Observación 5.6.2. Con las notaciones del Teor. de Alaoglu y su prueba, si uno va a la definición puntillosa de productos cartesianos infinitos, quedaría que

$$\mathbb{D} = \{f : E \rightarrow \mathbb{K} = \bigcup_{x \in E} \mathbb{D}_x : “f_x” = f(x) \in \mathbb{D}_x \quad \text{para todo} \quad x \in E\}$$

O sea que tanto los elementos de $\mathbb{D}$ como los de E^* son funciones de E en $\mathbb{K}$ y se las puede comparar y hasta intersectar esos conjuntos. Esa definición de $\mathbb{D}$ muestra claramente que

$$B = B_{E^*} = \mathbb{D} \cap E^* = \mathbb{D} \cap E' \subseteq \mathbb{D} \quad \text{y la flecha} \quad \Phi : B \rightarrow \mathbb{D} \quad \text{era la inclusión} .$$

La primera parte de la prueba es decir que las “lineales” de $\mathbb{D}$ son un cerrado (con la convergencia que ahora se lee como puntual), y la segunda que la topología w^* en B es la “inducida” por la puntual de $\mathbb{D}$ a B , ambas cuasi-triviales o al menos poco sorprendivas. $\triangle$

Corolario 5.6.3. Todo espacio de Banach E es isométricamente isomorfo a un subespacio cerrado de $C(K)$ para un conveniente ET compacto Hausdorff K .

Demostración. Sea $K = (B_{E^*}, w^*)$, que sabemos que es compacto por el Teorema de Alaoglu 5.6.1. Definamos ahora la función $T : E \rightarrow C(K)$ dada por la composición

$$E \xrightarrow{J_E} E^{**} \xrightarrow{\cdot|_{B_{E^*}}} C(K) , \quad \text{o sea} \quad T_x = J_E x|_{B_{E^*}} = \hat{x}|_{B_{E^*}} , \quad x \in E .$$

Es fácil ver que todas las $T_x : K \rightarrow \mathbb{C}$ son w^* -continuas, porque esta topología es la de la convergencia puntual, y cada T_x actúa en las $\varphi \in B_{E^*}$ por evaluación en el punto x .

Por otro lado, la función T , además de ser evidentemente lineal, es isométrica. Esto se testea directamente a partir de las definiciones involucradas (se usa la Ec. (2.9)). La imagen de T es un subespacio cerrado de $C(K)$, pues E es completo y T es isométrica. $\square$

Mejoraremos el resultado anterior en el caso en que E es separable. Para ello, necesitamos un lema específico:

Lema 5.6.4. Sea (K, τ) un ET compacto tal que $C(K)$ tiene un subconjunto numerable $\mathcal{F}$ que separa puntos de K . Entonces el espacio K es metrizable.

Demostración. Pongamos que $\mathcal{F} = \{\varphi_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq C(X)$ separa puntos de K . Entonces

$$d(x, y) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{2^n} \frac{|\varphi_n(x) - \varphi_n(y)|}{1 + |\varphi_n(x) - \varphi_n(y)|}, \quad x, y \in K,$$

define una distancia sobre K . Como todas las φ_n son τ -continuas, también lo serán las funciones $d_x : K \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por $d_x(y) = d(x, y)$, ($y \in K$). Como $B_d(x, \varepsilon) = d_x^{-1}(-\varepsilon, \varepsilon) \in \tau$, deducimos que la topología métrica $\tau_d \subseteq \tau$. Por otro lado, si $F \subseteq K$ es τ -cerrado, entonces F es τ -compacto, y por ende τ_d -compacto. Como τ_d es de Hausdorff (es métrica), queda que F es también τ_d -cerrado. Todo esto dice que $\tau_d = \tau$. O sea que K era metrizable. $\square$

Proposición 5.6.5. Si E es un espacio de Banach separable, entonces para todo $K \subseteq E^*$ que sea $\sigma(E^*, E)$ -compacto, el espacio topológico (K, w^*) es metrizable.

Demostración. Si $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ es denso en E entonces $\{J_E x_n : n \in \mathbb{N}\}$ distingue los puntos de E^* y, con mayor razón, los de K . Luego se aplica el lema anterior. $\square$

Corolario 5.6.6. Si E es un Banach separable, entonces $(B_{E^*}, \sigma(E^*, E))$ es un ET compacto metrizable y E es isométricamente isomorfo a un subespacio cerrado de $C(B_{E^*})$. $\square$

Ejercicio 5.6.7. Probar que no existe ningún normado E tal que $E^* \cong L^1(\mathbb{R})$ donde $\cong$ significa iso isométrico sobre (idem para $L^1(\mathbb{R}^n)$ o $L^1[0, 1]$). Esto suele resumirse diciendo que $L^1(\mathbb{R})$ “no es el dual de nadie”.

Sug: Si existiera el tal E se podrían aplicar eventuales teoremas de Alaoglu y Krein-Milman para mostrar que la $B_{L^1(\mathbb{R})}$ debería tener puntos extremales. ¿Los tiene? $\triangle$

Observación 5.6.8 (La w de un EB no es N_1). Fijemos un espacio de Banach E con $\dim E = \infty$. En la demostración de la Prop. 5.5.5 vimos que todo entorno básico del 0 en $w = \sigma(E, E^*)$ contiene subespacios de codimensión finita. En particular, esto muestra que todos los w -entornos básicos son no acotados, lo cual ya es bastante asombroso. Pero sirve además para probar que la topología $\sigma(E, E^*)$ no puede ser N_1 .

Observar que, en el caso en que E sea separable, reflexivo y por ello en E coincidan la w con la w^* de su predual (esto lo probaremos detalladamente en breve), esto marca una diferencia esencial entre el comportamiento de las topologías débiles, entre su restricción a una bola cerrada (donde queda metrizable), y lo que pasa en todo el espacio (no es ni N_1).

Veamos que no queda N_1 : Supongamos que tenemos $\beta = \{U_n : n \in \mathbb{N}\}$ una familia numerable en entornos básicos del 0. Para cada $U_n \in \beta$, definamos por $S_n \subseteq E^*$ al subespacio generado por las **finitas** funcionales de E^* que definen al entorno U_n . Llamemos

$$M_n = S_n^0 = \bigcap_{\varphi \in S_n} \ker \varphi \subseteq E,$$

que es un subespacio cerrado de codimensión finita (basta intersectar los nucleos de los finitos generadores del entorno U_n). Observar que $M_n \subseteq U_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Por el Teor. de Baire 2.2.4, una unión **numerable** de subespacios finitodimensionales no puede cubrir a todo el Banach E^* (son cerrados de interior vacío). Tomemos entonces una funcional $\varphi_0 \in E^* \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} S_n \neq \emptyset$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, el Lema 5.1.7 nos dice que

$$\varphi_0 \notin S_n \iff M_n = \bigcap_{\varphi \in S_n} \ker \varphi \not\subseteq \ker \varphi_0, \quad (5.19)$$

de nuevo porque podemos realizar a M_n como la intersección de los núcleos de los finitos generadores de S_n . Ahora bien, tomemos el entorno $U_0 = \{x \in E : |\varphi_0(x)| < 1\}$. Si me dan un $n \in \mathbb{N}$, por la Ec. (5.19) puedo encontrar un $x_n \in M_n$ tal que $\varphi_0(x_n) \neq 0$. Luego existe un $N \in \mathbb{R}_+^*$ tal que $|\varphi_0(Nx_n)| = N|\varphi_0(x_n)| > 1$, por lo que $Nx_n \notin U_0$, aunque sigue pasando que $Nx_n \in M_n \subseteq U_n$. En otras palabras, ningún U_n vive adentro de U_0 , así que β no puede ser una base de entornos del cero. Por todo ello, (E, w) NO es N_1 . $\triangle$

Observación 5.6.9. Recordemos el Ejer. 2.7.10 sobre $\ell^1 = \ell^1(\mathbb{N})$, que decía que para que una sucesión **acotada** de ℓ^1 converja a cero alcanza que lo haga “contra” las funcionales de su dual $(\ell^1)^* \cong \ell^\infty$, lo que ahora llamaríamos “converge débilmente a cero”.

Ahora bien, en el Cor. 2.5.3 (y el Ejer. 5.5.4) vimos que si una sucesión va débilmente a cero ya tenía que ser acotada. Luego la hipótesis de acotación del Ejer. 2.7.10 estaba de más.

Recapitulando, podemos deducir que en ℓ^1 una sucesión converge en norma $\iff$ converge débilmente. Como la convergencia caracteriza la topología, uno tiende a pensar que las topologías de la norma y la débil deberían coincidir en ℓ^1 . Sin embargo ese enunciado es bien falso. Por ejemplo porque los entornos básicos de la débil no pueden ser acotados, y no podemos meter ninguno dentro de una bolita de la norma. ¿Porque será? $\triangle$

5.7 Una caracterización de la reflexividad

Teorema 5.7.1. Si E es un espacio de Banach, entonces las siguientes propiedades son equivalentes:

1. E es reflexivo.
2. E^* es reflexivo.
3. $\sigma(E^*, E) = \sigma(E^*, E^{**})$, o sea que, en E^* , coinciden la w y la w^* .
4. B_E es $\sigma(E, E^*)$ -compacta (i.e., la bola de E es w -compacta).

Demostración.

$1 \Rightarrow 4$: El Teo. 5.6.1 de Alaoglu dice que $B_{E^{**}}$ es $\sigma(E^{**}, E^*)$ -compacta. Luego, dada cualquier red $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ en B_E , ella tiene una subred $\mathbf{y} = (y_j)_{j \in \mathbb{J}}$ tal que $\hat{y}_j \xrightarrow[j \in \mathbb{J}]{w^*} \rho \in B_{E^{**}}$. Además, por la reflexividad, existe un $x \in B_E$ tal que $\rho = \hat{x}$. Por lo tanto

$$\varphi(y_j) = \hat{y}_j(\varphi) \xrightarrow[j \in \mathbb{J}]{w^*} \rho(\varphi) = \hat{x}(\varphi) = \varphi(x) \quad \text{para toda} \quad \varphi \in E^* \implies y_j \xrightarrow[j \in \mathbb{J}]{w} x.$$

Eso dice que B_E es $\sigma(E, E^*)$ -compacta.

$4 \Rightarrow 1$: Sea $F = J_E(E) = \hat{E} \subseteq E^{**}$. Como J_E es isométrica, $B_F = J_E(B_E)$. La topología inducida por $\sigma(E^{**}, E^*)$ en B_F coincide con la w que se trae de B_E , porque de ambos lados la convergencia es contra todas las $\varphi \in E^*$. Luego la hipótesis de 4 se traduce a que

$$B_E \text{ es } \sigma(E, E^*)\text{-compacta} \iff B_F \text{ es } w^*\text{-compacta en } E^{**} \implies B_F \text{ es } w^*\text{-cerrada.}$$

Sin embargo, el Teo. 5.5.6 de Goldstine dice que B_F es w^* -densa en $B_{E^{**}}$. Ambos hechos juntos prueban que $B_F = B_{E^{**}}$, por lo que J_E debe ser epi, y E reflexivo.

$1 \Rightarrow 3$: Como $J_E : E \rightarrow E^{**}$ es sobre, las topologías $\sigma(E^*, E)$ y $\sigma(E^*, E^{**})$ están generadas por las mismas funcionales, por lo que coinciden.

$3 \Rightarrow 2$: Por el Teo. de Alaoglu 5.6.1, B_{E^*} es $\sigma(E^*, E)$ -compacta. Si asumimos ahora la condición 3, traducimos a que B_{E^*} es $\sigma(E^*, E^{**})$ -compacta. Aplicándole al espacio E^* la implicación $4 \Rightarrow 1$ ya demostrada, nos queda que E^* es reflexivo.

$2 \Rightarrow 1$: Sigamos con la notación $J_E(E) = F \subseteq E^{**}$. Recordemos que, por la Prop. 5.5.2, la bola $B_F \subseteq E^{**}$, al ser $\|\cdot\|$ -cerrada y convexa, debe ser también $\sigma(E^{**}, E^{***})$ -cerrada. Como E^* es reflexivo B_F es también $\sigma(E^{**}, E^*)$ -cerrada (ya vimos que $1 \Rightarrow 3$, y se lo podemos aplicar a E^*). Pero el Teo. 5.5.6 de Goldstine decía que B_F es $\sigma(E^{**}, E^*)$ -densa en $B_{E^{**}}$. Así, B_F coincide con $B_{E^{**}}$ y, como en $4 \Rightarrow 1$, E nos queda reflexivo. $\square$

5.8 Miscelánea

Recordemos que, si E es un EN y $\mathcal{B} \subseteq E$, decíamos que $\mathcal{B}$ es w -acotado si para toda $\varphi \in E^*$ el conjunto $\varphi(\mathcal{B})$ es acotado en $\mathbb{C}$. En el Cor. 2.5.3, justo después del PAU, mostrábamos que si E es Banach, entonces ser w -acotado alcanza para ser acotado en la norma de E .

Proposición 5.8.1. Sean E, F dos EB y sea $T : E \rightarrow F$ un operador lineal. Llamemos $T' : F' \rightarrow E'$ su adjunto lineal. Entonces las siguientes condiciones son equivalentes:

1. $T \in L(E, F)$.
2. $\phi \circ T \in E^*$ para toda $\phi \in F^*$. Es decir que $T'(F^*) \subseteq E^*$.
3. $T : (E, \sigma(E, E^*)) \rightarrow (F, \sigma(F, F^*))$ es también continuo. Es decir que

$$\text{si } x_i \xrightarrow{w}_{i \in \mathbb{I}} x \text{ (en } E) \implies T x_i \xrightarrow{w}_{i \in \mathbb{I}} T x \text{ (en } F) . \quad (5.20)$$

Demostración. Es claro que $1 \implies 2$. Asumamos ahora 2. Sean $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ una red en E y $x \in E$ tales que $x_i \xrightarrow{w}_{i \in \mathbb{I}} x$. Dada una $\phi \in F^*$, tenemos que $T'(\phi) = \phi \circ T \in E^*$. Luego

$$\phi(T x_i) = (\phi \circ T) x_i \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} (\phi \circ T) x = \phi(T x) .$$

Como esto pasa para toda $\phi \in F^*$ ya tenemos que $T x_i \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{w} T x$. Esto fue $2 \implies 3$.

Observar que si $T : E \rightarrow F$ es lineal y cumple (5.20), entonces para cualquier $\phi \in F^*$ se tiene que $\phi \circ T \in (E, w)^*$ (i.e., es una funcional w -continua). Pero en la Ec. (5.15) vimos que $(E, w)^* = E^*$. En resumen, sale que $T'(F^*) \subseteq E^*$. Esto fue $3 \implies 2$.

Finalmente, dada una $\phi \in F^*$, usando que $\phi \circ T \in E^*$ podemos ver que

$$x \in B_E \implies |\phi(Tx)| = |(\phi \circ T)x| \leq \|\phi \circ T\|_{E^*} \|x\| \leq \|\phi \circ T\|_{E^*} .$$

Esto significa que $T(B_E)$ es w -acotada en F . Aplicando ahora el Cor. 2.5.3 llegamos a que $T(B_E)$ es acotada en norma, por lo que $T \in L(E, F)$. Esto fue $2 \implies 1$. Basta. $\square$

Corolario 5.8.2. Sean E, F dos EB y sea $T \in L(E, F)$. Asumamos que E es **reflex**. Entonces T manda la bola B_E a una elipse $T(B_E)$ que es $\|\cdot\|$ -cerrada dentro de F .

Demostración. Sea $\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión en la B_E tal que $T x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|} z \in F$. El reciente Teo. 5.7.1 nos dice que B_E es w -compacta. Luego hay una subred $\mathbf{y} = (y_j)_{j \in \mathbb{J}}$ de $\mathbf{x}$ tal que $y_j \xrightarrow[j \in \mathbb{J}]{w} y \in B_E$. Por un lado, la subredicidad nos asegura que

$$T x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|} z \implies T y_j \xrightarrow[j \in \mathbb{J}]{\|\cdot\|} z \implies T y_j \xrightarrow[j \in \mathbb{J}]{w} z .$$

Por otro lado, usando la Prop. 5.8.1 sabemos que T respeta convergencias débiles. Luego

$$y_j \xrightarrow[j \in \mathbb{J}]{w} y \in B_E \implies T y_j \xrightarrow[j \in \mathbb{J}]{w} T y \in T(B_E) .$$

Como la topología w es Hausdorff, los dos límites tienen que coincidir. En otras palabras, llegamos a que $z = T y \in T(B_E)$. Así que $T(B_E)$ era cerrada, nomás. Lo de la elipse era medio una joda, que no debería eclipsar la importancia del resultado. $\square$

Sé como el sol, que aún en eclipse
el foco sigue siendo de la elipse.

5.9 Ejercicios del Cap 5: ELC's

Ejercicios aparecidos en el texto

5.9.1. Sea E un $\mathbb{K}$ -EV. Se tienen las siguientes propiedades:

1. La intersección de cualquier cantidad de conjuntos convexos en E queda convexa.
2. El trasladar a un convexo le conserva esa propiedad. Es decir que si $A \subseteq E$ es convexo, también lo será $A + x = \{a + x : a \in A\}$, para todo $x \in E$.
3. Más aún, si $A, B \subseteq E$ son ambos convexos, también $A + B = \{a + b : a \in A \text{ y } b \in B\}$ queda convexo.
4. Si $A \subseteq E$ es convexo, para todo $\lambda \in \mathbb{K}$ se tiene que $\lambda A = \{\lambda a : a \in A\}$ es convexo.
5. Dada un topología τ que haga de E un EVT, para todo convexo $A \subseteq E$ se tiene que su τ -clausura $\overline{A}^\tau$ es también convexo.

5.9.2. Sea (E, τ) es un ELC. Dados $K \subseteq E$ convexo compacto y $F \subseteq E$ convexo cerrado tales que $K \cap F = \emptyset$, existen una $\varphi \in (E, \tau)_{\mathbb{R}}^*$ y un $\alpha \in \mathbb{R}$ tales que

$$\max_{x \in K} \varphi(x) < \alpha \leq \min_{y \in F} \varphi(y) . \quad \triangle$$

5.9.3. Sea E es un EVT. Dados $K \subseteq E$ y $\varphi \in E'_{\mathbb{R}}$, probar que

1. Los siguientes dos conjuntos son extremales para K (o vacíos):

$$m_\varphi(K) = \{x \in K : \varphi(x) = \inf_{y \in K} \varphi(y)\} \quad \text{y} \quad M_\varphi(K) = \{x \in K : \varphi(x) = \sup_{y \in K} \varphi(y)\} .$$

2. Si E era un ELC, K era **compacto** y $\varphi \in E^*$, entonces $m_\varphi(K) \neq \emptyset \neq M_\varphi(K)$.
3. En las condiciones anteriores, si $x \in \text{Ext}(K)$, existe una $\phi \in E^*$ tal que $x \in m_\phi(K)$.
4. Haciendo dibujos de convexos en $\mathbb{R}^2$ uno podría arriesgar que en el item anterior se podría conseguir una $\phi \in E^*$ tal que $m_\phi(K) = \{x\}$ solito. Pero eso es falso en general (aún si K es compacto). Contraejemplificarlo en $\mathbb{R}^2$. $\triangle$

5.9.4. Sea E es un $\mathbb{K}$ -EV y sea $K \subseteq E$. Si me dan un conjunto $A_0 \subseteq K$ que es extremal para K , y otro $A_1 \subseteq A_0$ que es extremal para A_0 , probar que A_1 es también extremal para K . $\triangle$

5.9.5. Sea E es un $\mathbb{K}$ -EV. Sean $K \subseteq E$ un convexo, y $x \in K$. Probar que

$$x \in \text{Ext}(K) \iff K \setminus \{x\} \text{ sigue siendo convexo} . \quad \triangle$$

Ejercicio 5.9.6. Sea (E, τ) un ELC.

1. Encontrar un compacto $K \subseteq E$ (ahora no convexo) tal que $\text{Conv} K$ no es compacto.
2. En cambio, si también $\text{Conv} K$ es compacto, entonces $\text{Ext}(\text{Conv} K) \subseteq K$. $\triangle$

Ejercicio 5.9.7. Encontrar en $\mathbb{R}^3$ un convexo compacto K tal que $\text{Ext}(K)$ no sea cerrado. $\triangle$

5.9.8. Sean E un EN, $x \in E$ y una sucesión $\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en E tales que $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{w} x$, probar que

1. Nuestra $\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ debe ser acotada en norma (remember Cor. 2.5.3).

2. Además $\|x\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|$.

3. Existe otra sucesión $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ que ahora vive en la cápsula convexa $\text{Conv} \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ que cumple la condición más fuerte $z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|} 0$. $\triangle$

5.9.9. Probar que no existe ningún normado E tal que $E^* \cong L^1(\mathbb{R})$ donde $\cong$ significa iso isométrico sobre (idem para $\mathbb{R}^n$ o el $[0, 1]$). Esto suele resumirse como que $L^1(\mathbb{R})$ “no es el dual de nadie”.

Sug: Si existiera el tal E se podrían aplicar eventuales teoremas de Alaoglu y Krein-Milman para mostrar que la $B_{L^1(\mathbb{R})}$ debería tener puntos extremos. ¿Los tiene?

Ejercicios nuevos

5.9.10. Sea E un EB. Dados $x \in E$ y una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en E , probar que

1. Si $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} x$ entonces $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{w} x$.

2. Si $\dim E < \infty$, ahí vale que $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} x \iff x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{w} x$.

5.9.11. Sean E y F espacios de Banach y $T : E \rightarrow F$ una transformación lineal. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. T es acotada.

2. $T^*(F^*) \subseteq E^*$.

3. T es continua de (E, w) en (F, w) .

5.9.12. Sea E un EB de dimensión infinita. Probar que la bola $B_E^a = \{x \in E : \|x\| < 1\}$ tiene interior vacío (!!) si la pensamos en (E, w) .

5.9.13. Sea E un EB. Dados $\varphi \in E^*$ y una sucesión $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en E^* , probar que

1. $\varphi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \varphi \implies \varphi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{w} \varphi \implies \varphi \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{w^*} \varphi$.

2. Si $\dim E < \infty$, las tres convergencias son equivalentes.

5.9.14. Sea $E = \ell^\infty(\mathbb{N})$. Si $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es la sucesión en E^* dada por $\varphi_n(\mathbf{x}) = x_n$ para $\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E$ y $n \in \mathbb{N}$. Probar que

1. Las $\varphi_n \in B_{E^*}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

2. Sin embargo, $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ no tiene ninguna subsucesión w^* -convergente.

¿Contradice esto el hecho de que B_{E^*} es w^* -compacta?

5.9.15. Sean $1 < p < \infty$. Dados $\mathbf{x}, \mathbf{x}^{(n)} \in \ell^p$ ($n \in \mathbb{N}$), probar que

$$\mathbf{x}^{(n)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mathbf{x} \iff \sup_{n \in \mathbb{N}} \|\mathbf{x}^{(n)}\|_p < \infty \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_k^{(n)} = x_k \quad \text{para todo} \quad k \in \mathbb{N}.$$

5.9.16. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Dados $x \in \mathcal{H}$ y una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en $\mathcal{H}$, probar que

1. $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{w} x \iff \langle x_n, y \rangle \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \langle x, y \rangle$ para todo $y \in \mathcal{H}$ (este es Rieszable).

2. Si $\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$ es un SON en $\mathcal{H}$, entonces $e_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{w} 0$.

5.9.17. Sean $\varphi \in L^\infty[0, 1]$ y $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión en $L^\infty[0, 1]$. Consideremos los operadores de multiplicación asociados M_φ y M_{φ_n} ($n \in \mathbb{N}$) todos ellos en $L(L^2[0, 1])$. Probar que

$$\varphi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{w^*} \varphi \quad \text{en } L^\infty[0, 1] = L^1[0, 1]^* \quad \Longleftrightarrow \quad M_{\varphi_n} f \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{w} M_\varphi f \quad \text{para toda } f \in L^2[0, 1] .$$

5.9.18. Probar que $C[0, 1]$ es cerrado en $L^\infty[0, 1]$ con la topología inducida por la norma $\|\cdot\|_\infty$ pero no en la topología w^* .

5.9.19. Sea E un EVT. Dados $K, V \subseteq E$ tales que K es compacto y V es abierto y $K \subseteq V$, probar que existe un entorno U del cero tal que $K + U \subseteq V$.

5.9.20. Sea E un espacio vectorial y A y B subconjuntos convexos de E . Probar que para todo par de números reales a y b el conjunto $aA + bB$ es convexo.

5.9.21. Sea E un espacio vectorial y A un subconjunto convexo de E . Probar que

$$\text{si } x \in A^\circ \quad \text{and} \quad y \in \overline{A} \quad \Longrightarrow \quad [x, y] \stackrel{\text{def}}{=} \{(1 - \lambda)x + \lambda y : \lambda \in [0, 1]\} \subseteq A^\circ .$$

5.9.22. Sea E un espacio de Banach reflexivo y F un subespacio cerrado de E . Probar que para todo $x \notin F$ existe un $x_0 \in F$ tal que $\|x - x_0\| = \min\{\|x - y\| : y \in F\}$.

5.9.23. Sean E, F dos EB y sea $T \in L(E, F)$. Probar que T^* pensado como $T^* : (F^*, w^*) \rightarrow (E^*, w^*)$ es también continua. Deducir como en el Cor. 5.8.2 que $T^*(B_{F^*})$ es $\|\cdot\|$ cerrada en E^* .

Sug: Si $\varphi_i \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{w^*} \varphi$ en F^* y $x \in E$, entonces $T_{\varphi_i}^* x = \varphi_i(Tx) \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{w} \varphi(Tx) = T_\varphi^* x$.

Veamos un ejemplo: Sea $T \in L(\ell^2, \ell^1)$ dada por $T\mathbf{x} = (\frac{x_n}{n})_{n \in \mathbb{N}}$ para $\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2$.

1. Usando Cauchy-Schwarz mostrar que $\|T\|^2 \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} 1/n^2$.

2. Su adjunto $T^* \in L(\ell^\infty, \ell^2)$ se define (en las entradas) igual que T , multiplicando por $\frac{1}{n}$.

3. Mostrar que $T^*(B_{\ell^\infty})$ es compacta. Observar que da justo el cubo de Hilbert del Ej. 3.8.18. $\triangle$

Definición 5.9.24. Sean E y F dos EB's. Fijemos una red $\mathbf{T} = (T_i)_{i \in \mathbb{I}}$ y un T , todos en $L(E, F)$.

1. Decimos que $T_i \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{\text{S.O.T.}} T$ (se lee “ T_i converge fuertemente a T ”) si para cualquier $x \in E$ se tiene que

$$T_i x \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{\|\cdot\|} T x \quad (\text{en la norma de } F).$$

2. En cambio $T_i \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{\text{W.O.T.}} T$ (se lee “ T_i converge debilmente a T ”) si para cualquier $x \in E$ se tiene que

$$T_i x \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{w} T x \quad (\text{en la débil } \sigma(F, F^*) \text{ de } F). \quad \text{En otras palabras, si}$$

$$\langle T_i x, \varphi \rangle \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{} \langle T x, \varphi \rangle \quad \text{para todo par } x \in E, \varphi \in F^* .$$

$\triangle$

5.9.25. Sean E y F dos EB's. En $L(E, F)$ se consideran las topologías S.O.T y W.O.T vía las convergencias homónimas.

1. Caracterizar las familias de seminormas que producen las topologías S.O.T y W.O.T de $L(E, F)$.

2. Describir los entornos (sub)básicos del 0 de las mismas.

5.9.26. Probar que si una sucesión (A_n) está en $\mathcal{A}(\mathcal{H})$, es decreciente (resp. creciente) y acotada (sus normas), entonces existe $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ tal que $A_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{S.O.T.}} A$. En este caso, al límite se lo llama $A = \inf_{n \in \mathbb{N}} A_n$ (resp. $A = \sup_{n \in \mathbb{N}} A_n$), porque $\langle Ax, x \rangle = \inf_{n \in \mathbb{N}} \langle A_n x, x \rangle$ para todo $x \in \mathcal{H}$.

Sug: Ya sabemos qué deben dar los productos $\langle Ax, x \rangle$. El resto sale polarizándolo.

Parte II

Teoría espectral.

Capítulo 6

Espectro

La noción de autovalores no es la más adecuada para operadores en un espacio de Banach. Por ejemplo los shifts a izquierda y derecha T y S en $L(\ell^p)$ definidos en 1.8.1, tienen o demasiados o demasiado pocos autovalores (S no tienen ninguno). El tema es que la noción de autovalor se basa en que el $\ker(\lambda I_E - T) \neq \{0\}$, para un $T \in L(E)$ y un $\lambda \in \mathbb{K}$. Eso en el caso de que $\dim E < \infty$ equivale a muchas otras cosas (onda el polinomio característico, usando determinantes).

Cuando la $\dim E = \infty$, lo que conviene es decir que un $\lambda \in \mathbb{C}$ está en el “espectro” de un $T \in L(E)$ si el operador $\lambda I_E - T \notin \mathcal{GL}(E)$, aún permitiéndole que sea mono. Usando esa condición se pueden reproducir muchas de las propiedades estructurales que uno conoce para las matrices. Pero antes de desarrollar esa idea describiremos el contexto natural para la teoría espectral, que son las álgebras de Banach complejas.

6.1 Álgebras de Banach

Se puede hacer la teoría de álgebras de Banach a coeficientes reales, pero tiene poca gracia porque en ellas la noción de espectro se pifa, como para las matrices reales.

Recordemos que $\mathcal{A}$ es una $\mathbb{C}$ -álgebra si

- $\mathcal{A}$ es un $\mathbb{C}$ -EV.
- Es además un anillo con la misma suma que tenía como EV, y un producto nuevo.
- $\mathcal{A}$ tiene unidad $1 = 1_{\mathcal{A}}$ (para el producto) a menos que se diga lo contrario.
- Vale la compatibilidad algebraica de los dos productos:

$$\lambda(ab) = (\lambda a)b = a(\lambda b) \quad \text{para } a, b \in \mathcal{A} \quad \text{y} \quad \lambda \in \mathbb{C} \text{ cualesquiera.}$$

Los múltiplos $\lambda 1 = \lambda 1_{\mathcal{A}}$ para $\lambda \in \mathbb{C}$ y $1_{\mathcal{A}}$ el “uno” para la multiplicación de $\mathcal{A}$, se abreviarán escribiendo $\lambda 1_{\mathcal{A}} = \lambda$, en el sentido de identificar a $\mathbb{C}$ con su copia $\mathbb{C} \cdot 1_{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{A}$ (como en los polinomios $\mathbb{C}[x]$).

Definición 6.1.1. Un álgebra de Banach (abreviaremos **AB**) es una $\mathbb{C}$ -álgebra $\mathcal{A}$ que además tiene una norma $\|\cdot\|$ que la hace un EB, junto con la condición de submultiplicatividad:

$$\|ab\| \leq \|a\| \|b\| \quad \text{para todo par } a, b \in \mathcal{A}. \quad (6.1)$$

Si asumimos que $\mathcal{A}$ tiene un $1 = 1_{\mathcal{A}}$, pedimos que $\|1_{\mathcal{A}}\| = 1$. Además :

1. Diremos que un $a \in \mathcal{A}$ es inversible si existe $a^{-1} \in \mathcal{A}$, que es el único elemento de $\mathcal{A}$ tal que $a a^{-1} = a^{-1} a = 1$ (cuando existe).
2. El grupo de elementos inversibles de $\mathcal{A}$ se denota por $\mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ (en lugar de la notación algebraica $\mathcal{U}(\mathcal{A})$ de las “unidades” de $\mathcal{A}$).

En caso de que $1 \notin \mathcal{A}$ diremos que $\mathcal{A}$ es un AB sin unidad. $\triangle$

Ejemplos 6.1.2. Los ejemplos más comunes de AB's son:

1. Dado K un compacto Hausdorff, el espacio $C(K)$ con la $\|\cdot\|_{\infty}$ es un AB conmutativa.
2. Si K era LKH, se toma $C_b(K)$ o su ideal $C_0(K)$, que es un AB sin uno.
3. Otra AB sin uno famosa es $L^1(\mathbb{R})$ con el producto de convolución. En cambio $\ell^1(\mathbb{Z})$ con la convolución sí tiene uno, porque la delta de Dirac existe en el caso discreto.
4. $L^{\infty}(X, \Sigma, \mu)$ con el producto usual y su norma.
5. En el caso de que $X = \mathbb{T} \subseteq \mathbb{C}$ (el círculo unidad), tenemos que $L^{\infty}(\mathbb{T})$ tiene una subálgebra muy importante: el álgebra de Hardy H^{∞} de las holomorfas en el disco $\mathbb{D}$ y acotadas (en ctp) en $\overline{\mathbb{D}}$ (vale pensarlas en $L^{\infty}(\mathbb{T})$ porque sus valores en el círculo las caracterizan al ser holomorfas). Se puede mostrar que ellas son exactamente las $f \in L^{\infty}(\mathbb{T})$ tales que sus coeficientes de Fourier $\hat{f}(n) = 0$ para los $n < 0$.
6. La familia de ejemplos que más nos interesa ahora es la de $L(E)$ para E un EB complejo, con la norma de operadores (vimos que es submultiplicativa). De paso eso incluye las álgebras de matrices (cuando $\dim E < \infty$).

Observar que los ejemplos anteriores eran todos conmutativos, mientras que los $L(E)$ (y las matrices) son el paradigma del álgebra no conmutativa. $\triangle$

Ejercicio 6.1.3. Sea $\mathcal{A}_0$ una AB sin uno. Consideremos entonces un $\mathbb{1}$ virtual y definamos el álgebra $\mathcal{A} = \mathbb{C} \cdot \mathbb{1} + \mathcal{A}_0$ con los siguientes datos: Dados $\lambda \mathbb{1} + a$ y $\mu \mathbb{1} + b \in \mathcal{A}$,

- Suma: $(\lambda \mathbb{1} + a) + (\mu \mathbb{1} + b) = (\lambda + \mu) \mathbb{1} + (a + b)$.
- Producto: $(\lambda \mathbb{1} + a) \cdot (\mu \mathbb{1} + b) = (\lambda \mu) \mathbb{1} + (\mu a + \lambda b + a b)$.
- Norma: $\|\lambda \mathbb{1} + a\| = |\lambda| + \|a\|$.

Probar que entonces $\mathcal{A}$ es un álgebra de Banach con uno (adivinen quien), de la que $\mathcal{A}_0$ es un ideal bilátero cerrado y maximal (y las nuevas operaciones coinciden con las viejas). $\triangle$

Teorema 6.1.4. Sea $\mathcal{A}$ un AB. Tenemos las siguientes propiedades:

1. Si $c \in \mathcal{A}$ tiene $\|c\| < 1$, entonces se verifica que

$$1 - c \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \quad \text{con} \quad (1 - c)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} c^n \quad \text{y} \quad \|(1 - c)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|c\|} . \quad (6.2)$$

2. Si $a \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ y $b \in \mathcal{A}$ cumple que $\|b - a\| < \|a^{-1}\|^{-1}$, entonces, $b \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$.

3. $\mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ es abierto en $\mathcal{A}$ y la flecha $\mathcal{G}_{\mathcal{A}} \ni a \mapsto a^{-1} \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ es un hómoio.

Demostración. Para probar el item 1, observemos que si $\|c\| < 1$, entonces

$$\|c^m\| \leq \|c\|^m \quad \text{para todo} \quad m \in \mathbb{N} \implies \sum_{k=0}^{\infty} \|c^k\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \|c\|^k = \frac{1}{1 - \|c\|} .$$

Luego, la serie $\sum_{k=1}^{\infty} c^k$ converge a un $a \in \mathcal{A}$ tal que $\|a\| \leq \frac{1}{1 - \|c\|}$ (acá se usa que $\mathcal{A}$ era un EB con su norma y la Prop. 1.1.13). En particular tenemos que $c^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, por lo que

$$(1 - c) \sum_{k=0}^N c^k = \sum_{k=0}^N c^k - \sum_{k=1}^{N+1} c^k = 1 - c^{N+1} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1 \implies (1 - c)a = 1 .$$

Análogamente se prueba que $a(1 - c) = 1$ por lo que $a = (1 - c)^{-1}$. Veamos ahora que $1 \Rightarrow 2$. En efecto, observar que la hipótesis $\|b - a\| < \|a^{-1}\|^{-1}$ implica que

$$\|a^{-1}(b - a)\| \leq \|a^{-1}\| \|b - a\| < 1 \implies b = a - (a - b) = a[1 - a^{-1}(b - a)] \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}} ,$$

por el tem 1. Además se tiene que $b^{-1} = [1 - a^{-1}(b - a)]^{-1} a^{-1}$ por lo que, usando la Ec. (6.2),

$$\|b^{-1}\| \leq \frac{\|a^{-1}\|}{1 - \|a^{-1}(b - a)\|} \leq \frac{\|a^{-1}\|}{1 - \|a^{-1}\| \|b - a\|} = \frac{1}{\|a^{-1}\|^{-1} - \|b - a\|} . \quad (6.3)$$

Usando 2 sale de una que $\mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ es abierto en $\mathcal{A}$. Para ver la continuidad de invertir, tomemos $b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$ (todos en $\mathcal{G}_{\mathcal{A}}$). A partir de algún momento se tendrá que $\|b_n - a\| < \frac{\|a^{-1}\|^{-1}}{2}$.

Luego la Eq. (6.3) nos asegura que $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|b_n^{-1}\| < \infty$. Después se usa que

$$a^{-1} - b_n^{-1} = a^{-1}(b_n - a)b_n^{-1} \implies \|a^{-1} - b_n^{-1}\| \leq \|a^{-1}\| \|b_n^{-1}\| \|b_n - a\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 .$$

Finalmente, la continuidad de invertir implica que es hómoio, porque su inversa (ahora como función) es ella misma. $\square$

Sea $\mathcal{A}$ un AB. Los múltiplos $\lambda 1 = \lambda 1_{\mathcal{A}}$ para $\lambda \in \mathbb{C}$ y $1_{\mathcal{A}}$ el “uno” de $\mathcal{A}$, se seguirán abreviando $\lambda 1_{\mathcal{A}} = \lambda$, en el sentido de identificar a $\mathbb{C}$ con su copia $\mathbb{C} \cdot 1_{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{A}$. Ahora sí tenemos el background básico como para definir el espectro:

Definición 6.1.5. Sean $\mathcal{A}$ una $\mathbb{C}$ -AB y $a \in \mathcal{A}$. Definimos las siguientes nociones:

1. El **espectro** de a es el conjunto

$$\sigma(a) = \sigma_{\mathcal{A}}(a) = \{ \lambda \in \mathbb{C} : \lambda - a \notin \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \} . \quad (6.4)$$

2. El **radio espectral** de a es $\rho(a) = \sup_{\lambda \in \sigma(a)} |\lambda|$.

3. La **resolvente** de a es el conjunto $\mathcal{R}es(a) = \mathbb{C} \setminus \sigma(a) = \{ \lambda \in \mathbb{C} : \lambda - a \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \}$.

4. La **función resolvente** de a es $R_a : \mathcal{R}es(a) \rightarrow \mathcal{A}$ y está dada por

$$R_a(\lambda) = (\lambda - a)^{-1} \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \quad \text{para cada} \quad \lambda \in \mathcal{R}es(a) . \quad (6.5)$$

Por el Teo. 6.1.4 ya podemos decir que R_a es continua. $\triangle$

Antes de probar las propiedades básicas del espectro y de dar los ejemplos más ilustrativos, enumeraremos una serie de propiedades facilongas para acostumbrarnos a laburar con él. Recomendamos leerlas cuidadosamente, porque las usaremos seguido, y citaremos poco.

Ejercicio 6.1.6. Sea $\mathcal{A}$ un AB. Dados $a, b \in \mathcal{A}$, probar que

$$\text{si } ab = ba \quad \text{y además} \quad ab \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \implies a \text{ y } b \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}} . \quad (6.6)$$

Sugerimos mostrar que tanto a como b conmutan con ab , y por ello con $(ab)^{-1}$. $\triangle$

Proposición 6.1.7. Sea $\mathcal{A}$ un AB. Fijemos $a \in \mathcal{A}$ y $\mu \in \mathbb{C}$. Luego

1. $\sigma(\mu 1_{\mathcal{A}}) = \{\mu\}$. En particular $\sigma(0_{\mathcal{A}}) = \{0\}$ y $\sigma(1_{\mathcal{A}}) = \{1\}$.
2. $\sigma(\mu a) = \mu \sigma(a) \stackrel{\text{def}}{=} \{\mu \lambda : \lambda \in \sigma(a)\}$. En particular $\sigma(-a) = -\sigma(a)$.
3. $\sigma(a + \mu 1_{\mathcal{A}}) = \mu + \sigma(a) \stackrel{\text{def}}{=} \{\mu + \lambda : \lambda \in \sigma(a)\}$.
4. $a \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \iff 0 \notin \sigma(a)$. En tal caso $\sigma(a^{-1}) = \sigma(a)^{-1} \stackrel{\text{def}}{=} \{\lambda^{-1} : \lambda \in \sigma(a)\}$.
5. El radio espectral no le gana a la norma: $\rho(A) \leq \|a\|$.
6. En otras palabras, tenemos que $\sigma(a) \subseteq B(0, \|a\|)$ (la bola cerrada).
7. Sea $\mathcal{B}$ otra AB y $\Gamma : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ un isomorfismo (unital) de anillos que es a la vez un isomorfismo (acotado y **sobre**) de EB's. Entonces $\sigma_{\mathcal{B}}(\Gamma(a)) = \sigma_{\mathcal{A}}(a)$.
8. Un caso particular: Si $g \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$, entonces $\sigma(g a g^{-1}) = \sigma(a)$.

Demostración. Las pruebas son todas fáciles y van como ejercicio. Pero daremos un par. Para el ítem 5 - 6 tomemos cualquier $\lambda \in \mathbb{C}$ tal que $|\lambda| > \|a\|$. Entonces tenemos que $\|\frac{a}{\lambda}\| < 1$. Ahora podemos usar el Teo. 6.1.4 y llegamos a que

$$(\lambda - a) = \lambda \left(1 - \frac{a}{\lambda} \right) \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \implies \lambda \notin \sigma(a) . \quad (6.7)$$

Por eso $\sigma(a) \subseteq B(0, \|a\|)$ (la bola cerrada) y $\rho(a) \leq \|a\|$. Si $a \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$, es claro que $0 \notin \sigma(a)$ y $0 \notin \sigma(a^{-1})$. Además, dado $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, se tiene que

$$\lambda^{-1} - a^{-1} = \lambda^{-1} (a - \lambda) a^{-1} \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \xLeftrightarrow{(6.6)} (a - \lambda) \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}} .$$

Eso muestra que $\sigma(a^{-1}) = \sigma(a)^{-1}$. Lo del iso $\Gamma : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ sale porque $\Gamma(\mathcal{G}_{\mathcal{A}}) = \mathcal{G}_{\mathcal{B}}$ (la prueba de esto es pura álgebra, no se usa la continuidad). Con esto, como $\Gamma(a) - \lambda 1_{\mathcal{B}} = \Gamma(a - \lambda 1_{\mathcal{A}})$, la igualdad de los espectros se demuestra sin dificultades. $\square$

Ahora va otra propiedad que es mucho menos facilonga:

Proposición 6.1.8. Sea $\mathcal{A}$ un AB. Dados $a, b \in \mathcal{A}$, se tiene que

$$\sigma(ab) \cup \{0\} = \sigma(ba) \cup \{0\} . \quad (6.8)$$

En particular vale que $\rho(ab) = \rho(ba)$.

Demostración. Sean $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ tal que $\lambda - ab \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$, y $c = \lambda^{-1} (1 + b(\lambda - ab)^{-1}a)$. Luego

$$\begin{aligned} (\lambda - ba) c &= 1 - \lambda^{-1}ba + b(\lambda - ab)^{-1}a - \lambda^{-1}bab(\lambda - ab)^{-1}a \\ &= 1 - \lambda^{-1}ba + \lambda^{-1}b(\lambda - ab)(\lambda - ab)^{-1}a = 1 . \end{aligned}$$

Análogamente se prueba que $c(\lambda - ba) = 1$. Esto muestra la $\supseteq$ de la Ec. (6.8). La otra inclusión es un tema de $abba$. $\square$

Vamos ahora con los polinomios. Sea $\mathcal{A}$ un AB. Recordemos que fijado un $a \in \mathcal{A}$, la flecha

$$\mathbb{C}[X] \ni P(X) \longmapsto P(a) \in \mathcal{A}$$

es un **morfismo** de anillos (llamado morfismo de evaluación en teoría de anillos). Luego da lo mismo factorizar a un poli P antes o después de evaluarlo en un $a \in \mathcal{A}$.

Proposición 6.1.9. Sea $\mathcal{A}$ un AB y sea $a \in \mathcal{A}$. Luego se cumplen las siguientes propiedades:

1. Dado un poli $P \in \mathbb{C}[X]$, se tiene la igualdad espectral

$$\sigma(P(a)) = P(\sigma(a)) \stackrel{\text{def}}{=} \{P(\lambda) : \lambda \in \sigma(a)\} . \quad (6.9)$$

2. Ahora la desigualdad $\rho(a) \leq \|a\|$ se puede mejorar: Vale que $\rho(a) \leq \inf_{n \in \mathbb{N}} \|a^n\|^{1/n}$.

Demostración. Fijemos el $P \in \mathbb{C}[X]$. Dado $\lambda \in \sigma(a)$, definamos el poli

$$Q(x) = P(x) - P(\lambda) = (x - \lambda)B(x) \quad \text{con} \quad B \in \mathbb{C}[X] ,$$

donde la factorización existe porque $Q(\lambda) = 0$. Luego, si $\mu = P(\lambda)$, tenemos que

$$P(a) - \mu = P(a) - P(\lambda) = Q(a) = (a - \lambda)B(a) \notin \mathcal{G}_A \implies \mu \in \sigma(P(a)) ,$$

donde hemos usado que $(a - \lambda)$ y $B(a)$ conmutan, por lo que el hecho de que $\lambda \in \sigma(a)$ asegura que $(a - \lambda) \notin \mathcal{G}_A \xrightarrow{(6.6)} (a - \lambda)B(a) \notin \mathcal{G}_A$. Así que $P(\sigma(a)) \subseteq \sigma(P(a))$.

Dado ahora un $\mu \in \sigma(P(a))$, definamos y factoricemos el poli $Q \in \mathbb{C}[X]$ dado por

$$Q(x) = P(x) - \mu = c_n \prod_{k=1}^n (x - \lambda_k) \quad \text{donde las raíces de } Q \text{ son } \lambda_k \in \mathbb{C} , \quad k \in \mathbb{I}_n .$$

Nos queda que $Q(a) = P(a) - \mu = c_n \prod_{k=1}^n (a - \lambda_k) \notin \mathcal{G}_A$. Luego alguno de los factores $(a - \lambda_k) \notin \mathcal{G}_A$ (esto sale porque $\mathcal{G}_A$ es un grupo), por lo que $\lambda_k \in \sigma(a)$ y $\mu = P(\lambda_k)$.

Por otro lado, vimos arriba (item 1 con $P(x) = x^n$) que

$$\sigma(a^n) = \sigma(a)^n \implies \rho(a)^n = \rho(a^n) \leq \|a^n\| \implies \rho(a) \leq \|a^n\|^{1/n}$$

para todo $n \in \mathbb{N}$. Y eso fue todo. □

Corolario 6.1.10. Sea $\mathcal{A}$ un AB y sea $a \in \mathcal{A}$. Luego

1. Si $P(a) = 0_{\mathcal{A}}$ para cierto $P \in \mathbb{C}[X]$ (i.e. si a es algebraico) entonces

$$\sigma(a) \subseteq \{ \text{raíces de } P \} .$$

En ese caso (bastante poco común, aunque incluye a todas las matrices por Hamilton-Cayley) vale que $\sigma(a)$ es **finito**.

2. En particular, $a^2 = a \implies \sigma(a) \subseteq \{0, 1\}$ y $a^2 = 1 \implies \sigma(a) \subseteq \{-1, 1\}$. □

Observación 6.1.11. Sea $\mathcal{A}$ un AB y sea $a \in \mathcal{A}$. Dado un $\lambda \in \mathbb{C}$ tal que $|\lambda| > \|a\|$, gracias a la Ec. (6.7) ahora sabemos que $\lambda \in \mathcal{R}_{\text{es}}(a)$. Pero usando la Eqs. (6.2) tenemos más data:

$$R_a(\lambda) = (\lambda - a)^{-1} = \lambda^{-1} \left(1 - \frac{a}{\lambda} \right)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{\lambda^{n+1}} \quad \text{siempre que} \quad |\lambda| > \|a\| . \quad (6.10)$$

En particular, para los $\lambda \in \mathbb{C}$ tales que $|\lambda| > \|a\|$ se tiene que al tomar normas

$$\|R_a(\lambda)\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\|a\|^n}{|\lambda|^{n+1}} = |\lambda|^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\|a\|}{|\lambda|} \right)^n = (|\lambda| - \|a\|)^{-1} \xrightarrow{|\lambda| \rightarrow \infty} 0 . \quad (6.11)$$

O sea que la resolvente se va a cero (en norma) cuando $|\lambda| \rightarrow \infty$. △

Ejercicio 6.1.12. Sea $\mathcal{A}$ un AB . Probar las siguientes afirmaciones:

1. Sea $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ una función holomorfa en el conjunto abierto $\Omega \subseteq \mathbb{C}$. Supongamos que

(i) La bola cerrada $B_M = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq M\} \subseteq \Omega$.

(ii) $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n z^n$ con convergencia absoluta y uniforme para todo $z \in B_M$.

Luego, para todo $a \in \mathcal{A}$ con $\|a\| \leq M$, la serie $f(a) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n a^n$ converge en $\mathcal{A}$.

2. Extender la Eq. (6.9) en este sentido: Si $a \in \mathcal{A}$ tiene $\|a\| \leq M$, entonces

$$f(\sigma(a)) \stackrel{\text{def}}{=} \{f(\lambda) : \lambda \in \sigma(a)\} \subseteq \sigma(f(a)) \quad \text{para toda } f \text{ como la del item 1 .}$$

La idea es que si $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n z^n$ en B_M , entonces tenemos que

$$f(\lambda) - f(a) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (\lambda^n - a^n) = (\lambda - a) \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n P_{n-1}(\lambda, a) ,$$

donde los polinomios $P_{n-1}(\lambda, a)$ se pueden calcular y acotar para que la serie converja a un $b \in \mathcal{A}$ que conmuta con a . Observar que $\sigma(a) \subseteq B_M$. Así que todas estas cuentas que involucran series, convergen bien en todo $\lambda \in \sigma(a)$. $\triangle$

Teorema 6.1.13. Sea $\mathcal{A}$ un AB y sea $a \in \mathcal{A}$. Entonces vale que

1. El espectro $\sigma(a)$ es **compacto y no vacío**.
2. Se verifica la siguiente **fórmula del radio espectral**:

$$\rho(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n} = \inf_{n \in \mathbb{N}} \|a^n\|^{1/n} . \quad (6.12)$$

Demostración. Como $\mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ es abierto, es fácil ver que $\sigma(a)$ es cerrado. Pero hagámoslo más explícito porque nos servirá después. Fijemos un $\lambda \in \mathcal{R}\text{es}(a)$. Veremos que si $z \in \mathbb{C}$ cumple que $|z| < \|R_a(\lambda)\|^{-1}$ entonces también $\lambda - z \in \mathcal{R}\text{es}(a)$, porque podemos hacer

$$R_a(\lambda - z) = (\lambda - a - z)^{-1} = [(\lambda - a)(1 - R_a(\lambda)z)]^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} R_a(\lambda)^{n+1} z^n , \quad (6.13)$$

donde la convergencia es **uniforme** en compactos de la bola $B_{\mathbb{C}}(0, \|R_a(\lambda)\|^{-1})$. Esto claramente da que $\mathcal{R}\text{es}(a)$ es abierto por lo que $\sigma(a)$ es cerrado. Además sabemos que $\rho(a) \leq \|a\|$ por lo que $\sigma(a)$ ya es compacto. Pero tenemos que ver que $\sigma(a) \neq \emptyset$.

Para ello fijemos una $\varphi \in \mathcal{A}^*$ y definamos $f : \mathcal{R}\text{es}(a) \rightarrow \mathbb{C}$ por $f(\lambda) = \varphi(R_a(\lambda))$. Dado un $\lambda \in \mathcal{R}\text{es}(a)$ tomemos el entorno $\lambda + U_\lambda$, con $U_\lambda = \{z : |z| < \|R_a(\lambda)\|^{-1}\}$. Por la Eq. (6.13) y la continuidad de φ (que le permite “entrar” en la serie), vemos que

$$f(\lambda - z) = \varphi(R_a(\lambda - z)) = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi(R_a(\lambda)^{n+1}) z^n \quad \text{para todo } z \in U_\lambda .$$

Eso nos dice que f es holomorfa en todo $\mathcal{R}\text{es}(a)$. Por otro lado, recordemos la Eq. (6.11) por la que, para los $\lambda \in \mathbb{C}$ tales que $|\lambda| > \|a\|$ se tiene que

$$\|R_a(\lambda)\| \xrightarrow{|\lambda| \rightarrow \infty} 0 \implies |f(\lambda)| = \|\varphi(R_a(\lambda))\| \leq \|\varphi\| \|R_a(\lambda)\| \xrightarrow{|\lambda| \rightarrow \infty} 0 . \quad (6.14)$$

Si ahora supusiéramos que $\sigma(a) = \emptyset$, entonces f sería entera y nula en el infinito. Por el Teorema de Liouville, f debería ser toda ella nula.

Llegaríamos a que, para cada $\lambda \in \mathbb{C}$ fijo, debería valer que $\varphi((\lambda - a)^{-1}) = 0$ para toda funcional $\varphi \in \mathcal{A}^*$. Pero eso diría (por H-B) que $(\lambda - a)^{-1} = 0$ además de ser inversible. Difícil encontrar algo más absurdo. Luego $\sigma(a) \neq \emptyset$.

Fórmula del radio espectral: Seguimos con la $\varphi \in \mathcal{A}^*$. Consideremos la variable $z = \lambda^{-1}$ y la función $g(z) = f(z^{-1}) = f(\lambda)$ para los $\lambda \in \mathcal{R}\text{es}(a) \setminus \{0\}$. En (6.10) vimos que

$$f(\lambda) = \varphi(R_a(\lambda)) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\varphi(a^n)}{\lambda^{n+1}}$$

para todo $\lambda \in \mathbb{C}$ tal que $|\lambda| > \|a\|$. Luego

$$g(z) = f(z^{-1}) = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi(a^n) z^{n+1} \quad \text{para todo } z \in \mathbb{C} \text{ tal que } 0 < |z| = |\lambda|^{-1} < \|a\|^{-1} .$$

El caso $z = 0$ es nuevo, pero podemos poner $g(z) = 0$ y g queda continua en $z = 0$ porque por (6.14) ya sabemos que $|f(\lambda)| \xrightarrow{|\lambda| \rightarrow \infty} 0 \implies g(z) \xrightarrow{z \rightarrow 0} 0$. En resumen, tenemos que $g(z)$ es analítica (con serie conocida que valía 0 en $z = 0$) en la bola $\{z \in \mathbb{C} : |z| < \|a\|^{-1}\}$.

Pero g sigue siendo analítica hasta que $z^{-1} = \lambda$ no entre en el $\sigma(a)$, o sea en la bola mayor $\{z \in \mathbb{C} : |z| < \rho(a)^{-1}\}$ (esto vale porque f era holomorfa en todo $\{\lambda : |\lambda| > \rho(a)\} \subseteq \mathcal{R}\text{es}(a)$). Por otro Teorema del análisis complejo, la serie de g sigue convergiendo allí (hasta donde g sea holomorfa). Luego

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi(a^n) z^{n+1} \quad \text{si } |z| < \rho(a)^{-1} \implies f(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi(a^n) \lambda^{-n-1} \quad \text{si } |\lambda| > \rho(a) .$$

Fijemos ahora un $r > \rho(a)$ y tomemos los $\lambda = r e^{i\theta}$. Integrando la serie de $\lambda^{n+1} f(\lambda)$ queda

$$\int_0^{2\pi} r^{n+1} e^{i(n+1)\theta} f(r e^{i\theta}) d\theta = \sum_{m=0}^{\infty} \int_0^{2\pi} r^{n-m} e^{i(n-m)\theta} \varphi(a^m) d\theta = 2\pi \varphi(a^n) ,$$

porque, como las primitivas de las $e^{i(n-m)\theta}$ valen lo mismo en 0 que en 2π si $n \neq m$, la única integral que no se anula es la de $m = n$. Tomemos $M(r) = \sup_{0 \leq \theta \leq 2\pi} \|R_a(r e^{i\theta})\|$, que es finito porque se lo toma en un compacto. Luego $|f(r e^{i\theta})| \leq \|\varphi\| \|R_a(r e^{i\theta})\| \leq \|\varphi\| M(r)$ para todo $\theta \in [0, 2\pi]$. Estimando lo de arriba nos queda que, para cada $n \in \mathbb{N}$,

$$|\varphi(a^n)| \leq \|\varphi\| r^{n+1} M(r) \quad \text{para toda} \quad \varphi \in \mathcal{A}^* \implies \|a^n\| \leq r^{n+1} M(r) ,$$

para cualquier $r > \rho(a)$. Tomando raíces enésimas sale que

$$\|a^n\|^{1/n} \leq r^{\frac{n+1}{n}} M(r)^{\frac{1}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} r \quad \text{para todo} \quad r > \rho(a) .$$

Luego tomando límites superiores llegamos finalmente a que

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n} \leq \inf_{\rho(a) < r} r = \rho(a) \stackrel{6.1.9}{\leq} \inf_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n} .$$

Estas desigualdades muestran que el límite existe y que da efectivamente $\rho(a)$. $\square$

Corolario 6.1.14. Sea $\mathcal{A}$ un AB que es un anillo de división (o sea que todo elemento no nulo es inversible: $\mathcal{G}_{\mathcal{A}} = \mathcal{A} \setminus \{0\}$). Entonces $\mathcal{A} = \mathbb{C} \cdot 1_{\mathcal{A}} \cong \mathbb{C}$.

Demostración. Veamos que la flecha $\mathbb{C} \ni \lambda \mapsto \lambda 1_{\mathcal{A}}$ es suryectiva. En efecto, todo $a \in \mathcal{A}$ cumple que $\sigma(a) \neq \emptyset$. Luego existe algún $\lambda \in \sigma(a)$. Pero entonces tenemos que

$$\lambda 1_{\mathcal{A}} - a \notin \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \implies \lambda 1_{\mathcal{A}} - a = 0 \implies \lambda 1_{\mathcal{A}} = a . \quad \square$$

6.2 Ejemplos y ejercicios

Veamos los espectros de elementos de las AB's conocidas. En la mayoría de los casos alcanza caracterizar el grupo $\mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ de un álgebra $\mathcal{A}$ para poder calcular el espectro de sus elementos.

6.2.1. Sea K un compacto-H y $\mathcal{A} = C(K) = \{f : K \rightarrow \mathbb{C} : f \text{ es continua}\}$. Entonces

$$\mathcal{G}_{C(K)} = \{g \in C(K) : 0 \notin g(K)\} \quad \text{y} \quad \sigma(f) = f(K) = \{f(x) : x \in K\}$$

para toda $f \in C(K)$. En efecto, como el producto en $C(K)$ es punto a punto (y por ello conmutativo), podemos caracterizar a los elementos de $\mathcal{G}_{C(K)}$ de la siguiente forma:

$$g \in \mathcal{G}_{C(K)} \iff \text{existe } h \in C(K) \text{ tal que } g(x)h(x) = 1(x) = 1 \text{ para todo } x \in K .$$

O sea que $h(x) = \frac{1}{g(x)}$ para todo $x \in K$. Pero tal función existe (y en tal caso es continua) $\iff g(x) \neq 0$ para todo $x \in K$. Ahora la caracterización $\sigma(f) = f(K)$ sale con fritas.

En el caso de que K sea Hausdorff pero no compacto, se puede considerar el espacio de funciones complejas continuas y acotadas $C_b(K)$, que es otra AB con la $\|\cdot\|_{\infty}$. En tal caso lo arriba expuesto sigue valiendo siempre que uno reemplace $f(K)$ por $\overline{f(K)}$ en todas sus apariciones. La falta de compacidad deja de garantizar que son la misma cosa. $\triangle$

6.2.2. Sea ahora $\mathcal{A} = L^\infty = L^\infty(X, \Sigma, \mu)$. Dada $f \in L^\infty$ definamos su **rango esencial**

$$\begin{aligned} R_{ese}(f) &= \left\{ \lambda \in \mathbb{C} : \mu \left(\{ y \in X : |f(y) - \lambda| < \varepsilon \} \right) \neq 0 \quad \text{para todo } \varepsilon > 0 \right\} \\ &= \left\{ \lambda \in \mathbb{C} : \mu \left[f^{-1} \left(B_c^a(\lambda, \varepsilon) \right) \right] \neq 0 \quad \text{para todo } \varepsilon > 0 \right\}. \end{aligned} \quad (6.15)$$

Traduciendo, $\lambda \in R_{ese}(f)$ si la f “ronda” cerca de λ con medida positiva para toda cercanía prefijada. Esta noción sirve como el rango común (o su clausura) en el ejemplo anterior:

$$\mathcal{G}_{L^\infty} = \{ g \in L^\infty : 0 \notin R_{ese}(g) \} \quad \text{y} \quad \sigma(f) = R_{ese}(f) \quad \text{para toda } f \in L^\infty.$$

La prueba es similar al caso continuo: Como el producto es punto a punto, tenemos que

$$g \in \mathcal{G}_{L^\infty} \iff \text{existe } g^{-1} \stackrel{ctp}{=} \frac{1}{g} \in L^\infty \iff 0 \notin R_{ese}(g),$$

donde el $\iff$ de la derecha sale porque tenemos la siguiente igualdad

$$\mu \left(\{ y \in X : |g(y)| < \varepsilon \} \right) = \mu \left(\{ y \in X : \frac{1}{|g(y)|} > M = \frac{1}{\varepsilon} \} \right).$$

Que el de la derecha se anule para algún M grande (eso es que $1/g \in L^\infty$) equivale a que el de la izquierada se anule para un ε chico (eso es que $0 \notin R_{ese}(g)$).

En particular, lo anterior muestra que $R_{ese}(f)$ es compacto (o sea cerrado, porque acotado era seguro) para toda $f \in L^\infty$. Si todo esto no les convence, verifiquen a mano que es cerrado. Sale fácil de su definición de la Ec. (6.15). Un buen ejemplo de argumento $\varepsilon/2$.

Observar que si X tiene una topología Hausdorff tal que la medida de los abiertos (no vacíos) nunca es nula, entonces podemos considerar la subálgebra de Banach $C_b(X) \subseteq L^\infty(X)$. Un buen ejercicio para entender qué es el R_{ese} es mostrar que si $h \in C_b(X)$, entonces se cumple que $R_{ese}(h) = \overline{h(X)}$. Eso dice que el espectro de h en las dos álgebras en las que vive es el mismo. De hecho, es casi lo mismo que probar que las dos $\|\cdot\|_\infty$ coinciden en $C_b(X)$.

El caso paradigmático es cuando X es un compacto dentro de $\mathbb{R}^n$ y la medida es la de Lebesgue. En tal caso $C(X) \subseteq L^\infty(X)$, las normas coinciden y los espectros también. $\triangle$

Ejercicio 6.2.3. En el caso discreto de $\ell^\infty(\mathbb{I})$, donde también multiplicamos “ i a i ” y queda un AB con su $\|\cdot\|_\infty$, probar que

$$\sigma(a) = R_{ese}(\mathbf{a}) = \overline{\{ a_i : i \in \mathbb{I} \}} \quad \text{para todo } \mathbf{a} = (a_i)_{i \in \mathbb{I}} \in \ell^\infty(\mathbb{I}).$$

No vale avivarse de que $\mathbf{a} : \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{C}$ es continua. $\triangle$

Las siguientes dos subsecciones son un adelanto del Capítulo 9 de C^* -álgebras. Tratan dos temas bastante específicos de las AB’s: Cómo cambia el espectro de un elemento al pensarlo dentro de dos álgebras distintas, y la transformada de Gelfand para AB’s conmutativas. El

tratamiento es presentarlos como largas listas de ejercicios (reaparecerán con sus correspondientes demostraciones en el Cap. 9). Hay dos motivos para este adelanto. Uno es que los ejercicios en cuestión son interesantes para ir entendiendo la teoría de AB's. El otro es que la transformada de Gelfand es la herramienta natural para extender el cálculo funcional continuo de la Sección 6.5 del caso de operadores autoadjuntos a operadores normales. Esta extensión será por ahora informal, pero al menos se entenderá de qué se habla cuando se “chamuye” sobre las técnicas que se usan.

6.2.1 El espectro depende del álgebra

Ejemplo 6.2.4. Sea $\mathbb{B} = \overline{\mathbb{D}} \subseteq \mathbb{C}$. Como en el Ejem. 3.6.5, consideremos la subálgebra $A(\mathbb{D}) \subseteq C(\mathbb{B})$ de las $f \in C(\mathbb{B})$ que son holomorfas en $\mathbb{D}$, con la norma supremo sobre la bola $\mathbb{B}$. Es un AB, y se la llama “el álgebra del disco”. Es un hecho conocido que si $f \in A(\mathbb{D})$, entonces $\|f\|_\infty = \sup_{\|z\|=1} |f(z)|$. Por lo tanto, podemos pensar en realidad que

$$A(\mathbb{D}) \subseteq C(\mathbb{T}) , \quad \text{pasando de una } f \in A(\mathbb{D}) \text{ a } f|_{\mathbb{T}} \in C(\mathbb{T}) ,$$

total las normas supremo coinciden. Tomemos el elemnto $e_1 \in A(\mathbb{D})$ dado por $e_1(z) = z$ para $z \in \mathbb{B}$. Más vale que es holomorfa en $\mathbb{D}$. Pero si calculamos su espctro queda que

$$\sigma_{A(\mathbb{D})}(e_1) = \mathbb{B} \quad \text{mientras que} \quad \sigma_{C(\mathbb{T})}(e_1) = e_1(\mathbb{T}) = \mathbb{T} .$$

En efecto, lo de la derecha ya lo vimos antes. La inclusión $\sigma_{A(\mathbb{D})}(e_1) \subseteq \mathbb{B}$ sale por lo de la norma y el radio espectral. Pero si $\lambda \in \mathbb{D}$, entonces tendríamos que la función $(\lambda - e_1)(z) = \lambda - z$, por lo que su inversa, de existir, tendría que ser $g(z) = (\lambda - z)^{-1}$ al menos en todos los $z \in \mathbb{B}$ tales $z \neq \lambda$. Esto camina en $\mathbb{T}$, por lo que $(\lambda - e_1) \in \mathcal{G}_{C(\mathbb{T})}$, pero es claramente imposible en $\mathbb{D}$, y menos aún que g sea holomorfa allí. En el ejercicio que viene daremos más detalles sobre este extraño fenómeno. $\triangle$

Ejercicio 6.2.5. Sea $\mathcal{A}$ un AB y sea $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ una subálgebra que también es de Banach (mismo uno y misma norma). Probar lo que sigue:

1. $\mathcal{G}_{\mathcal{B}} \subseteq \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \cap \mathcal{B}$, pero la inclusión puede ser estricta (mirar la función e_1 del el Ejem. 6.2.4).
2. Dado $a \in \mathcal{B}$, ahora tenemos dos espectros para él:

$$\sigma_{\mathcal{B}}(a) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda - a \notin \mathcal{G}_{\mathcal{B}}\} \quad \text{y} \quad \sigma_{\mathcal{A}}(a) = \sigma(a) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda - a \notin \mathcal{G}_{\mathcal{A}}\} .$$

Se tiene que $\sigma_{\mathcal{A}}(a) \subseteq \sigma_{\mathcal{B}}(a)$, pero que la inclusión puede ser estricta.

3. Sin embargo, $\rho(a) = \rho_{\mathcal{B}}(a) \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{\lambda \in \sigma_{\mathcal{B}}(a)} |\lambda|$.
4. Más aún, mostrar que (en cualquier AB, pongamos ahora $\mathcal{A}$) una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en $\mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ converge al borde $\partial \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ de $\mathcal{G}_{\mathcal{A}} \iff \|a_n^{-1}\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$, lo que no depende del álgebra en donde vivan.

5. Deducir que $\partial \mathcal{G}_{\mathcal{B}} \subseteq \partial \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$, por lo que para todo $a \in \mathcal{B}$ se tiene que

$$\sigma_{\mathcal{A}}(a) \subseteq \sigma_{\mathcal{B}}(a) \quad \text{pero} \quad \partial \sigma_{\mathcal{B}}(a) \subseteq \partial \sigma_{\mathcal{A}}(a) . \quad (6.16)$$

6. Interpretar lo anterior como que $\sigma_{\mathcal{B}}(a)$ consiste de tomar el conjunto $\sigma_{\mathcal{A}}(a)$ y “llenar” algunos de sus “agujeros”. Estos se pueden ver como las componentes conexas y acotadas del abierto $\mathbb{C} \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(a)$. Cotejar esto con el Ejem. 6.2.4.
7. Deducir que los elementos $a \in \mathcal{B}$ que tienen su espectro $\sigma_{\mathcal{B}}(a)$ “chatito” (i.e., sin interior) cumplen que $\sigma_{\mathcal{B}}(a) = \sigma_{\mathcal{A}}(a)$.
8. Generalizar todo lo anterior al caso en que $\mathcal{B} \not\subseteq \mathcal{A}$, pero existe un morfismo unital de anillos $\Gamma : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ que es isométrico (aunque no sobre). $\triangle$

6.2.2 Gelfand

Ejercicios 6.2.6. Sea $\mathcal{A}$ un AB y sea $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{A}$ un ideal (si no se aclara es bilátero) cerrado.

1. Probar que el anillo $\mathcal{A}/\mathcal{I}$ con la norma cociente vista en la Prop. 1.7.1 es un AB.
2. Si $\mathcal{J}$ es un ideal no cerrado, mostrar que $\overline{\mathcal{J}}$ es otro ideal.

A partir de ahora asumamos que el álgebra $\mathcal{A}$ es **conmutativa**.

3. Probar que si $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{A}$ es un ideal **maximal**, entonces es cerrado, por lo que

$$\mathcal{A}/\mathcal{M} \quad \text{es un AB de división} \quad \implies \quad \mathcal{A}/\mathcal{M} \cong \mathbb{C} .$$

4. Deducir que el espacio de caracteres (también llamado espectro de $\mathcal{A}$)

$$X_{\mathcal{A}} = \{ \varphi \in \mathcal{A}^* : \varphi \text{ es multiplicativa y unital} \}$$

se biyecta (vía tomar núcleos) con el espacio $M_{\mathcal{A}}$ de ideales maximales de $\mathcal{A}$.

5. Probar que si $a \in \mathcal{A}$, entonces $\sigma(a) = \{ \varphi(a) : \varphi \in X_{\mathcal{A}} \}$. La idea es que todo $b \notin \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ debe estar dentro de algún maximal, y por ello en el núcleo de una $\varphi \in X_{\mathcal{A}}$.
6. Deducir que todo caracter $\varphi \in X_{\mathcal{A}}$ tiene $\|\varphi\| = 1$ (porque $|\varphi(a)| \leq \rho(a) \leq \|a\|$).
7. Probar que $X_{\mathcal{A}}$ munido con la topología w^* de $\mathcal{A}^*$ es un compacto Hausdorff.
8. Mostrar que la flecha $\Gamma : \mathcal{A} \rightarrow C(X_{\mathcal{A}})$ dada por $\Gamma(a) = J_{\mathcal{A}} a = \widehat{a}$, es decir que

$$\widehat{a}(\varphi) = \varphi(a) \quad \text{para} \quad \varphi \in X_{\mathcal{A}} \quad \text{y} \quad a \in \mathcal{A}$$

es un morfismo (bien definido, i.e., $\widehat{a}$ es continua) de álgebras de Banach. Se lo llama la **transformada de Gelfand**.

9. Para probar la continuidad de Γ mostrar algo mejor:

$$\|\Gamma(a)\|_\infty = \|\widehat{a}\|_\infty = \rho(a) \quad (\text{el radio espectral}) . \quad (6.17)$$

10. Probar que $\ker \Gamma = \mathcal{R}ad(\mathcal{A})$ el radical de Jacobson de $\mathcal{A}$, que es la intersección de los ideales maximales de $\mathcal{A}$. Deducir que $\mathcal{R}ad(\mathcal{A}) = \{a \in \mathcal{A} : \sigma(a) = \{0\}\}$, los elementos denominados **cuasi-nilpotentes** de $\mathcal{A}$. Adivinen de dónde sale el nombre. $\triangle$

Ejercicio 6.2.7. Sea K un compacto Hausdorff. Probar que si $\mathcal{I} \subseteq C(K)$ es un ideal cerrado, entonces el conjunto cerrado $F_{\mathcal{I}} = \{x \in K : f(x) = 0 \text{ para toda } f \in \mathcal{I}\}$ cumple que

$$\mathcal{I} = \{g \in C(K) : g(x) = 0 \text{ para todo } x \in F_{\mathcal{I}}\} .$$

Deducir que $M_{C(K)} \sim X_{C(K)} \cong K$, con la top w^* de $C(K)^*$ en $X_{C(K)}$. La flecha es

$$K \ni x \mapsto F_x = \{x\} \sim \mathcal{M}_x = \{f \in C(K) : f(x) = 0\} \sim \varphi_x \in X_{C(K)} ,$$

donde $\varphi_x(f) = f(x)$ para $f \in C(K)$. Eso da una prueba por el camino más largo de que

$$\sigma(f) = f(K) = \{f(x) : x \in K\} \quad \text{para toda } f \in C(K) ,$$

cosa que ya habíamos visto en el Ejem. 6.2.1. Deducir que, identificando K con $X_{C(K)}$ como se hizo arriba, la transformada de Gelfand de $C(K)$ es la identidad: $\widehat{f}(\varphi_x) = \varphi_x(f) = f(x)$.

Esto significa que toda AB conmutativa $\mathcal{A}$ se “representa” vía Gelfand en un $C(K)$ (ambas con el mismo espectro K), y que esa representación es la natural si $\mathcal{A}$ ya era un $C(K)$. $\triangle$

Ejercicio 6.2.8. Sea ahora Y un ET que es de Tychonoff. El AB conmutativa que nos interesa es $\mathcal{A} = C_b(Y)$, o sea las funciones complejas actadas y continuas en Y . Llamemos $\beta(Y)$ al espacio compacto de caracteres $X_{C_b(Y)}$. Probar que

1. Se puede “incrustar” $Y \hookrightarrow \beta(Y)$ (un embedding, o sea que es un hómoio de Y con su imagen) con la flecha $Y \ni y \mapsto \varphi_y$, donde φ_y es el caracter dado por la “evaluación” de las $f \in C_b(Y)$ en el punto y .
2. Al hacer la transformada $\Gamma : C_b(Y) \rightarrow C(\beta(Y))$ se tiene que

$$\Gamma_f(\varphi_y) = \widehat{f}(\varphi_y) = f(y) \quad \text{para toda } f \in C_b(Y) \quad \text{y todo } y \in Y .$$

Interpretar esto como que la función $\widehat{f}$ “extiende” la continua y acotada f a una continua en el compacto $\beta(Y)$ que “contiene” a Y .

3. Antes de seguir, mostrar que en este caso Γ es un morfismo isométrico sobre. Para ello comparar norma con radio espectral en $C_b(Y)$, y usar S-W 3.6.3.
4. Deducir que la imagen de Y por el embedding de 1 es densa en $\beta(Y)$ (que es normal).

5. Como lo sugería la notación, $\beta(Y) = X_{C_b(Y)}$ no es otra cosa que la compactificación de Stone Čech de Y definida en la sección A.17, mientras que la transformada Γ es la extensión de su propiedad universal.

Ejemplo 6.2.9. Este va a título de divulgación y propaganda, pero sigue siendo ejercicio para lectores con muchos años de análisis. Consideremos el espacio $L^1(\mathbb{R})$ con la Lebesgue. Es un AB sin uno, cuando uno le pone el producto de convolución

$$f * g(t) = \int_{\mathbb{R}} f(t-s) g(s) ds \quad \text{para} \quad f, g \in L^1(\mathbb{R}) \quad \text{y} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Sea $\mathcal{A} = \mathbb{C} \mathbf{1} + L^1(\mathbb{R})$, como en el Ejer. 6.1.3. Nos queda un AB conmutativa con uno. Se puede ver que $X_{\mathcal{A}}$ es la compactación de Alexandrov (un punto) de $\mathbb{R}$, donde el ∞ es el caracter que tiene nucleo $L^1(\mathbb{R})$ y los demás se verán en la siguiente fórmula. El hecho notable es que con estas identificaciones, la restricción de la transformada de Gelfand $\Gamma : \mathcal{A} \rightarrow C(X_{\mathcal{A}})$ al ideal $L^1(\mathbb{R})$ toma valores en el álgebra $C_0(\mathbb{R})$ y miren quién es:

$$\Gamma : L^1(\mathbb{R}) \rightarrow C_0(\mathbb{R}) \quad \text{está dada por} \quad \Gamma_f(s) = \hat{f}(s) = \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-ist} ds,$$

para cada $f \in L^1(\mathbb{R})$ y $s \in \mathbb{R}$. O sea que en este inocente ejemplito la transformada de Gelfand es la de Fourier! Observar que, como nos guardamos de decir antes para mantener el suspenso, identificamos los $s \in \mathbb{R}$ con los caracteres $\varphi_s \in X_{\mathcal{A}}$ que no se anulan en $L^1(\mathbb{R})$, dados por $\varphi_s(f) = \hat{f}(s)$ para cada $f \in L^1(\mathbb{R})$.

Algo parecido pasa si ahora tomamos $\ell^1(\mathbb{Z})$, que ahora es un AB con uno, con su convolución

$$\mathbf{a} * \mathbf{b}(n) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} a_{m-n} b_m \quad \text{para} \quad \mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = (b_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1(\mathbb{Z}).$$

En este caso $X_{\ell^1(\mathbb{Z})} \cong \mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ y $\Gamma : \ell^1(\mathbb{Z}) \rightarrow C(\mathbb{T})$ está dada por

$$\Gamma_{\mathbf{a}}(\omega) = f_{\mathbf{a}}(\omega) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n \omega^n \quad \text{para} \quad \mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1(\mathbb{Z}) \quad \text{y} \quad \omega \in \mathbb{T}.$$

Observar que la serie que define a cada $f_{\mathbf{a}}(\omega)$ converge absolutamente porque $\mathbf{a} \in \ell^1(\mathbb{Z})$. La imagen $\Gamma(\ell^1(\mathbb{Z}))$ se llama el álgebra de Wiener (continuas en $\mathbb{T}$ con coeficientes de Fourier sumables), y tiene apariciones fulgurantes en análisis armónico. Hay una gran cantidad de detalles que no justificamos, pero vale la pena chamuyar sobre qué dan las cosas, para enterarse de que la de Gelfand es una transformada pulenta (ver el Ejer. 6.8.24). $\triangle$

6.3 Espectro de operadores

Ahora trabajaremos más detalladamente sobre el espectro de operadores $T \in L(E)$, donde E es un EB. El concepto básico es que la noción de espectro es la generalización correcta de la de autovalores (de matrices) al contexto infinitodimensional.

De hecho, si $T \in L(E)$ y un $\lambda \in \mathbb{C}$ cumple que $\ker(\lambda I - T) \neq \{0\}$ (eso es ser un autovalor), es claro entonces que $\lambda I - T \notin \mathcal{G}l(E)$, por lo que $\lambda \in \sigma_{L(E)}(T)$. Pero puede haber muchos elementos espectrales de T que no sean autovalores. Sin ir más lejos, si $T \in L(E)$ es mono pero no sobre (de esos suele haber muchos cuando $\dim E = \infty$), entonces 0 no es autovalor porque T es mono, pero sí está en el espectro de T porque T no es epi.

Más adelante dividiremos al $\sigma(T)$ en distintas clases (las distintas posibles causas de la no invertibilidad de los $\lambda I - T$). Pero antes veamos algunas propiedades más genéricas y muchos ejemplos. Empecemos por la adjunta de un operador:

Antes de enunciar las cosas aclaremos un eventual malentendido. Si $\mathcal{H}$ es un EH y $A \in L(\mathcal{H})$, entonces $A^* \in L(\mathcal{H})$ opera en $\mathcal{H}$ (es el del Teo. 4.1.3) y no es (exactamente) lo mismo que el adjunto de A que opera en $\mathcal{H}^*$ (según la Def. 2.6.2 para EN's generales). Hay en el medio una identificación (vía el Teor. de representación de Riesz) entre $\mathcal{H}^*$ y $\mathcal{H}$ que es **antilineal**. Esto produce un cambio en el cálculo del espectro de A^* , como veremos ahora:

Proposición 6.3.1. Sean E un EB y $\mathcal{H}$ un EH.

1. Si $T \in L(E)$, entonces $T^* \in L(E^*)$ cumple que $\sigma_{L(E^*)}(T^*) = \sigma_{L(E)}(T)$.
2. En cambio, si $A \in L(\mathcal{H})$, vale que $\sigma_{L(\mathcal{H})}(A^*) = \overline{\sigma_{L(\mathcal{H})}(A)} \stackrel{\text{def}}{=} \{\bar{\lambda} : \lambda \in \sigma_{L(\mathcal{H})}(A)\}$.

Demostración. El tema clave es que un $S \in \mathcal{G}l(E) \iff S^* \in \mathcal{G}l(E^*)$, como asegura la Prop. 2.6.12. Además $(\lambda S)^* = \lambda S^*$ para cada $\lambda \in \mathbb{C}$ (porque $S^* \varphi = \varphi \circ S$ para las $\varphi \in E^*$).

Luego, dado $\lambda \in \mathbb{C}$ tenemos que $(\lambda I_E - T) \in \mathcal{G}l(E) \iff (\lambda I_E - T)^* = \lambda I_{E^*} - T^* \in \mathcal{G}l(E^*)$.

En cambio, si trabajamos en $L(\mathcal{H})$ sigue valiendo que $B \in \mathcal{G}l(\mathcal{H}) \iff B^* \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$, pero ahora tenemos que $(\lambda B)^* = \bar{\lambda} B^*$ para los $\lambda \in \mathbb{C}$ (Teo. 4.1.3). Por lo tanto, ahora vale que

$$\lambda I_{\mathcal{H}} - A \in \mathcal{G}l(\mathcal{H}) \iff (\lambda I_{\mathcal{H}} - A)^* = \bar{\lambda} I_{\mathcal{H}} - A^* \in \mathcal{G}l(\mathcal{H}) .$$

Como siempre, esto implica que $\sigma(A^*) = \{\bar{\lambda} : \lambda \in \sigma(A)\}$. □

Corolario 6.3.2. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Si $U \in \mathcal{U}(\mathcal{H})$, entonces $\sigma(U) \subseteq \mathbb{T} = \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| = 1\}$.

Demostración. Por un lado, la Prop. 6.1.9 dice que

$$\rho(U) \leq \|U\| = 1 \implies \sigma(U) \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| \leq 1\} .$$

Pero al mismo tiempo tenemos que $U^* = U^{-1} \in \mathcal{U}(\mathcal{H})$ y tiene $\|U^{-1}\| = 1$, por lo que

$$\{\lambda^{-1} : \lambda \in \sigma(U)\} \stackrel{6.1.7(4)}{=} \sigma(U^{-1}) \subseteq \{\mu \in \mathbb{C} : |\mu| \leq 1\} .$$

Juntando ambas cosas sale que $\lambda \in \sigma(U) \implies |\lambda| = 1$. □

Observación 6.3.3. Sea $T \in L(\mathcal{H})$. Está claro que los $\lambda \in \sigma(T)$ no tienen porqué ser autovalores. Sin embargo una propiedad del estilo deben cumplir: Para todo $\lambda \in \sigma(T)$ existe una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en $B_{\mathcal{H}}$ tal que $\|x_n\| = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y

$$\|T x_n - \lambda x_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \text{o sinó} \quad \|T^* x_n - \bar{\lambda} x_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 . \quad (6.18)$$

La prueba se basa en aplicarle el Cor. 4.1.6 a $B = T - \lambda I_{\mathcal{H}}$. Concretamente, si tanto B como B^* fueran AI, entonces $B \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$, lo que no vale si $\lambda \in \sigma(T)$. Observar que si T era normal, entonces se deben cumplir las dos convergencias de (6.18). En efecto, en tal caso también B sería normal, por lo que $\|B x\| = \|B^* x\|$ para todo $x \in \mathcal{H}$. △

6.3.4. Pensemos en el Banach $L^p = L^p(X, \Sigma, \mu)$ para $1 \leq p \leq \infty$. Dada una $f \in L^\infty$, en 1.8.2 estudiábamos el operador $M_f \in L(L^p)$ dado por $M_f g = fg$ para $g \in L^p$. Ya sabíamos que $\|M_f\| = \|f\|_\infty$. Pero ahora queremos ver su espectro. Vale que

$$\sigma(M_f) = \sigma_{L(L^p)}(M_f) = \sigma_{L^\infty}(f) = R_{ese}(f) , \quad (6.19)$$

donde el “=” de la derecha lo vimos recientemente en 6.2.2. El otro “=” sale porque

$$M_f \in \mathcal{G}l(L^p) \iff f \in \mathcal{G}l_{L^\infty} \iff 0 \notin R_{ese}(f) . \quad (6.20)$$

La idea para esto es que, de existir $M_f^{-1} \in L(L^p)$, debería pasar que

$$M_f^{-1} = M_g \quad \text{para una} \quad g \in L^\infty \quad \text{tal que} \quad fg = \mathbb{1} .$$

En efecto, la igualdad $M_f(M_f^{-1} h) = h \implies M_f^{-1} h = \frac{h}{f}$ para toda $h \in L^p$. En particular $g = 1/f$ es finita (i.e. $f \neq 0$) en ctp. Pero lo de arriba también implica que $g \in L^\infty$: Si $A_N = \{y \in X : |g(y)| > N\}$ y la medida $\mu(A_N) > 0$, elegimos un $B_N \subseteq A_N$ tal que $0 < \mu(B_N) < \infty$ y definimos $h_N = \mu(B_N)^{-1/p} \mathbb{1}_{B_N}$, que tiene $\|h_N\|_p = 1$. Pero

$$\|M_f^{-1} h_N\|_p^p = \mu(B_N)^{-1} \int_{B_N} |g(y)|^p d\mu \geq N^p \implies \|M_f^{-1}\| \geq N .$$

Luego $\mu(A_N) = 0$ para todo $N > \|M_f^{-1}\|$, por lo que $\|g\|_\infty \leq \|M_f^{-1}\| < \infty$ y $g \in L^\infty$.

En particular, pensando en el caso discreto, si $\mathbf{a} = (a_i)_{i \in \mathbb{I}} \in \ell^\infty = \ell^\infty(\mathbb{I})$ y tomamos el multiplicador $M_{\mathbf{a}} \in L(\ell^p)$, se tiene que $\sigma(M_{\mathbf{a}}) = \sigma_{\ell^\infty}(\mathbf{a}) = \{a_i : i \in \mathbb{I}\}$.

6.3.5 (Espectro del shift). Consideremos primero los shifts unilaterales $S, T \in L(\ell^2(\mathbb{N}))$ definidos en 1.8.1. Allí vimos que todo $\lambda \in \mathbb{D}$ es autovalor de T , por lo que $\mathbb{D} \subseteq \sigma(T)$. Por la compacidad, toda la bola $\mathbb{B} = \overline{\mathbb{D}} \subseteq \sigma(T)$. Pero por otro lado $\rho(T) \leq \|T\| = 1$, así que ya podemos asegurar que $\sigma(T) = \mathbb{B}$. Todo esto para el shift hacia la izquierda T .

Del shift hacia la derecha S sabemos que no tiene ningún autovalor (ver 1.8.1). Sin embargo una cuenta directa (o un repaso de 4.1.7) muestra que $S = T^*$, por lo que también $\sigma(S) = \mathbb{B}$ (hay que conjugar, pero no importa).

Con respecto a los bilaterales $U, V \in L(\ell^2(\mathbb{Z}))$ definidos en la Obs. 3.7.3, allí se vió que son unitarios (aunque todavía no se usaba ese nombre). Por ello y por el Cor. 6.3.2 vemos que sus espectros tienen que vivir dentro de $\mathbb{T}$. Mostraremos de dos maneras que $\sigma(U) = \sigma(V) = \mathbb{T}$:

1. Por un lado, recordemos el isomorfismo natural $\Phi : L^2(\mathbb{T}) \rightarrow \ell^2(\mathbb{Z})$ correspondiente a la BON de Fourier $\{e_n(w) = w^n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ de $L^2(\mathbb{T})$. En la Obs. 3.7.3 vimos que vale la igualdad $U = \Phi M_{e_1} \Phi^{-1}$. Pero la flecha $\Gamma : L(L^2(\mathbb{T})) \rightarrow L(\ell^2(\mathbb{Z}))$ dada por

$$\Gamma(T) = \Phi T \Phi^{-1} \in L(\ell^2(\mathbb{Z})) \quad \text{para} \quad T \in L(L^2(\mathbb{T}))$$

es un isomorfismo unital (y sobre) de AB's. Y tenemos que $\Gamma(M_{e_1}) = U$. Al respecto, en la Prop. 6.1.7 (5) vimos que entonces $\sigma(U) = \sigma(M_{e_1})$. Por otro lado, en (6.19) mostramos que $\sigma(M_{e_1}) = R_{ese}(e_1)$. Y por último en 6.2.2 decíamos que, al ser e_1 continua, se cumple que $\sigma(U) = \sigma(M_{e_1}) = R_{ese}(e_1) = e_1(\mathbb{T}) = \mathbb{T}$. Uff. Se usó todo el arsenal.

2. Ahora daremos una prueba más directa aunque algo cuentosa de lo mismo. La idea es tomar un $\omega \in \mathbb{T}$ y construir un elemento $\mathbf{w} = (\omega^n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^\infty(\mathbb{Z})$. Es fácil ver que el multiplicador $M_{\mathbf{w}} \in \mathcal{U}(\ell^2(\mathbb{Z}))$ (no cambia los tamaños de las entradas). Una cuenta directa (algo pastosa) muestra que al conjugar a U con este $M_{\mathbf{w}}$ queda que

$$M_{\mathbf{w}} U M_{\mathbf{w}}^{-1} = M_{\mathbf{w}} U M_{\overline{\mathbf{w}}} = \omega U \implies \sigma(U) = \sigma(M_{\mathbf{w}} U M_{\mathbf{w}}^*) = \sigma(\omega U) = \omega \sigma(U).$$

La idea es que si primero multiplicamos y después corremos, al volver a multiplicar nos sobra (en todas las coordenadas) una potencia de ω . La igualdad $\sigma(U) = \omega \sigma(U)$ vale entonces para todos los $\omega \in \mathbb{T}$. Como $\sigma(U) \neq \emptyset$, podemos elegir un $u \in \sigma(U)$.

Con él vemos que $1 \in \overline{u} \sigma(U) = \sigma(U)$ (porque también $\overline{u} \in \mathbb{T}$). Y de ahí sale con fritas que todo $\omega \in \mathbb{T}$ cumple que $\omega \in \omega \sigma(U) = \sigma(U)$.

Finalmente, observar que $V = U^* = U^{-1} = \Gamma(M_{\overline{z}})$. Cualquiera de esas igualdades da (por distintas razones) que también $\sigma(V) = \sigma(U) = \mathbb{T}$.

Esta prueba tiene la ventaja de que sirve para todos los shifts pensados en $L(\ell^p(\mathbb{Z}))$. Para ello basta sacar todas las $*$ y quedarse con los $^{-1}$. Por ejemplo para todo p sigue pasando que $V = U^{-1}$ y ambos son isométricos. Eso da que $\sigma_{L(\ell^p(\mathbb{Z}))}(U) \subseteq \mathbb{T}$ (vía la Prop. 6.1.7, usando que tampoco U^{-1} puede agrandar normas). $\triangle$

6.4 Espectro de autoadjuntos

A partir de ahora veremos algunos resultados de operadores en $L(\mathcal{H})$. Recordemos que un $A \in L(\mathcal{H})$ era **AI** si existía un $\varepsilon > 0$ tal que $\varepsilon \cdot \|x\| \leq \|Ax\|$ para todo $x \in \mathcal{H}$. Es claro que ser AI implica ser mono y tener rango cerrado. En 2.6.11 probamos además que todo $A \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$ es automáticamente AI, con $\varepsilon = \|A^{-1}\|^{-1}$. Mejor aún, el Cor. 4.1.6 decía que

$$A \in \mathcal{G}l(\mathcal{H}) \iff \text{tanto } A \text{ como } A^* \text{ son AI.}$$

Veamos que pasa si A es normal:

Lema 6.4.1. Sea $N \in L(\mathcal{H})$ un operador **normal**. Entonces vale que

$$N \text{ es AI} \iff N \in \mathcal{G}l(\mathcal{H}). \quad (6.21)$$

Demostración. Basta recordar que, como N es normal, entonces en la Ec. (4.9) vimos que $\|Nx\| = \|N^*x\|$ para todo $x \in \mathcal{H}$. Luego si N es AI también N^* debe serlo. $\square$

Con este Lema podemos caracterizar bastante bien el espectro de los autoadjuntos:

Definición 6.4.2. Dado $A \in L(\mathcal{H})$ tal que $A^* = A$ (eso se notaba $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$), llamaremos

$$m_A = \inf_{\|x\|=1} \langle Ax, x \rangle \quad \text{y} \quad M_A = \sup_{\|x\|=1} \langle Ax, x \rangle. \quad (6.22)$$

Es fácil ver (C-Sch) que $-\|A\| \leq m_A \leq M_A \leq \|A\|$, o sea que ambos son finitos. $\triangle$

Proposición 6.4.3. Sea $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$. Entonces:

1. Su espectro $\sigma(A) \subseteq \mathbb{R}$.
2. Mejor aún, vale que $\sigma(A) \subseteq [m_A, M_A]$.
3. Ambos extremos $m_A, M_A \in \sigma(A)$. A veces se los nota $\lambda_{\min}(A)$ y $\lambda_{\max}(A)$.
4. De paso cañazo: Un operador $T \in L(\mathcal{H})$ cumple que

$$T \in L(\mathcal{H})^+ \iff T \in \mathcal{A}(\mathcal{H}) \text{ y } m_T \geq 0 \iff T \in \mathcal{A}(\mathcal{H}) \text{ y } \sigma(T) \subseteq \mathbb{R}^+. \quad (6.23)$$

Demostración. Sea $\lambda = a + ib \in \sigma(A)$. Abreviemos $B = A - aI \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$. Luego

$$\begin{aligned} \|(A - \lambda I)x\|^2 &= \|(B - ibI)x\|^2 = \|Bx\|^2 + |b|^2 \|x\|^2 - 2 \operatorname{Re} \langle Bx, ibx \rangle \\ &= \|Bx\|^2 + |b|^2 \|x\|^2 + 2 \operatorname{Re} (ib \langle Bx, x \rangle) \quad (ib \langle Bx, x \rangle \in i\mathbb{R}) \\ &= \|Bx\|^2 + |b|^2 \|x\|^2 \geq |b|^2 \|x\|^2, \end{aligned}$$

para todo $x \in \mathcal{H}$. Deducimos que si $\lambda \notin \mathbb{R}$ entonces $b \neq 0$, por lo que $A - \lambda I$ sería normal y AI. Por el Lema 6.4.1 llegaríamos a que $A - \lambda I \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$. Absurdo mal. Listo que $\sigma(A) \subseteq \mathbb{R}$.

Asumamos ahora que $\lambda \in \mathbb{R} \setminus [m_A, M_A]$. Si $x \in \mathcal{H} \setminus \{0\}$ and $y = \frac{x}{\|x\|}$, entonces

$$\|(A - \lambda I)x\| \|x\| \geq |\langle (A - \lambda I)x, x \rangle| = |\langle Ay, y \rangle - \lambda| \|x\|^2 \geq \varepsilon \|x\|^2,$$

donde $\varepsilon = d(\lambda, [m_A, M_A]) > 0$ (observar que $\langle Ay, y \rangle \in [m_A, M_A]$ porque $\|y\| = 1$). En resumidas cuentas, nos vuelve a quedar que $A - \lambda I$ es AI, y ahora autoadjunto. Nuevamente llegamos a que $A - \lambda I \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$, por lo que $\lambda \notin \sigma(A)$.

Observar que el operador $B = A - m_A I \in L(\mathcal{H})^+$, porque $\langle By, y \rangle = \langle Ay, y \rangle - m_A \geq 0$ para todo vector unitario $y \in \mathcal{H}$, y por una homotecia para todo $x \in \mathcal{H}$ de cualquier norma. Recordemos (Teo. 4.4.4) que existe la raíz $B^{1/2} \in L(\mathcal{H})^+$ tal que $(B^{1/2})^2 = B$. Tomemos una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de vectores **unitarios** tales que $\langle Ax_n, x_n \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} m_A$. Luego

$$\|B^{1/2} x_n\|^2 = \langle B^{1/2} x_n, B^{1/2} x_n \rangle = \langle B x_n, x_n \rangle = \langle A x_n, x_n \rangle - m_A \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Como todos los x_n eran unitarios, deducimos que

$$B^{1/2} \text{ no es AI} \implies B^{1/2} \notin \mathcal{G}l(\mathcal{H}) \xrightarrow{(6.6)} B = A - m_A I \notin \mathcal{G}l(\mathcal{H}).$$

Esto prueba que $m_A \in \sigma(A)$. La prueba de que también $M_A \in \sigma(A)$ sale usando al operador

$$C = M_A I - A \in L(\mathcal{H})^+.$$

Si tomamos ahora un $T \in L(\mathcal{H})$, el primer $\iff$ de la Ec. (6.23) sale con fritas. Pero si estamos asumiendo que $T \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ (se lo hace de ambos lados), la equivalencia de las otras condiciones $m_T \geq 0 \iff \sigma(T) \subseteq \mathbb{R}^+$ se deduce de los items 1, 2 y 3 de arriba. $\square$

Definición 6.4.4. Dado un $T \in L(\mathcal{H})$, su **radio numérico** se define como el número

$$w(T) = \sup_{\|y\|=1} |\langle Ty, y \rangle|.$$

Es fácil ver que la flecha $T \mapsto w(T)$ define una **norma** en $L(\mathcal{H})$. Se usa la Ec. (4.8). $\triangle$

Ejercicio 6.4.5. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Probar las siguientes afirmaciones:

1. Si $T \in L(\mathcal{H})$, entonces $|\langle Tx, x \rangle| \leq w(T) \|x\|^2$ para todo $x \in \mathcal{H}$.
2. Cuando $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$, se tiene la igualdad $w(A) = \max\{M_A, -m_A\}$, donde m_A y M_A son los números de la Ec. (6.22). $\triangle$

Proposición 6.4.6. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Relacionemos los radios y la norma:

1. Dado un $T \in L(\mathcal{H})$ se tienen las desigualdades

$$\rho(T) \leq w(T) \leq \|T\|. \quad (6.24)$$

2. Si $\dim \mathcal{H} > 1$, éstas desigualdades bien pueden ser estrictas.

3. Sin embargo vale que las normas $w(\cdot) \cong \|\cdot\|$ en $L(\mathcal{H})$. Más aún, $\|T\| \leq 2w(T)$.

4. En cambio, si $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$, entonces $\rho(A) = w(A) = \|A\| = \max\{M_A, -m_A\}$.

Demostración. El hecho de que $w(T) \leq \|T\|$ no es otra cosa que Cauchy-Schwarz. Si ahora me dan un $\lambda \in \sigma(T)$, y como siempre llamamos $B = T - \lambda I \notin \mathcal{G}l(\mathcal{H})$, tenemos tres posibilidades: Si existe un $x \in \ker B$ que es (un λ -autovector de T) unitario, entonces

$$0 = \langle Bx, x \rangle = \langle Tx, x \rangle - \lambda \implies |\lambda| = |\langle Tx, x \rangle| \leq w(T) .$$

Otra es que exista un $x \in R(B)^\perp$ unitario. En este caso también vale que $\langle Bx, x \rangle = 0$ y se sigue igual. La última posibilidad es que B sea mono y con rango denso. Pero entonces sabemos por 2.6.11 que B no sería AI, y existiría una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de unitarios tal que

$$Bx_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \implies |\langle Tx_n, x_n \rangle - \lambda| = |\langle Bx_n, x_n \rangle| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \implies |\lambda| \leq w(T) .$$

En resumen, $|\lambda| \leq w(T)$ para todo $\lambda \in \sigma(T)$, por lo que $\rho(T) \leq w(T)$. Si tomamos la matriz $T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in L(\mathbb{C}^2)$, se ve que las desigualdades pueden ser estrictas. En efecto,

$$\rho(T) = 0 , \quad w(T) = \frac{1}{2} \quad \text{y} \quad \|T\| = 1 .$$

La cuenta sale fácil porque $T(x_1, x_2) = (x_2, 0)$ para $(x_1, x_2) \in \mathbb{C}^2$ y porque $\sigma(T) = \{0\}$.

Sea ahora $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$. La igualdad $\rho(A) = w(A) = \max\{M_A, -m_A\}$ se deduce de la Prop. 6.4.3 que decía que $\sigma(A) \subseteq [m_A, M_A]$ pero toca los dos bordes.

La igualdad $\rho(A) = \|A\|$ para $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ es una consecuencia directa de la fórmula del radio espectral (6.12), como se ve en la Prop. 6.4.7 de más abajo (que vale anche para normales). Sin embargo damos esta otra prueba porque también está buena:

El hecho de que $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ permite hacer una cuenta muy parecida a la polarización **real** vista en la Ec. (3.3), que dice así:

$$4 \operatorname{Re} \langle Ax, y \rangle = \langle A(x+y), (x+y) \rangle + \langle A(x-y), (x-y) \rangle ,$$

para todo par $x, y \in \mathcal{H}$. Pero el paralelogramo (3.4) da que si x, y son unitarios, entonces

$$4 \operatorname{Re} \langle Ax, y \rangle \leq w(A) \left(\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 \right) = 2w(A) \left(\|x\|^2 + \|y\|^2 \right) = 4w(A) .$$

Cambiando x por algún $e^{i\theta}x$ sale que $|\langle Ax, y \rangle| \leq w(A)$. Luego llegamos a que

$$\|A\| = \sup_{\|x\|=\|y\|=1} |\langle Ax, y \rangle| \leq w(A) \implies \|A\| = w(A) .$$

Por último, dado $T \in L(\mathcal{H})$ podemos escribirlo como $T = A + iB$, donde $A, B \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ (por ejemplo se tenía que $A = \frac{T+T^*}{2}$). Con eso sale la desigualdad

$$\|T\| \leq \|A\| + \|B\| = w(A) + w(B) \leq 2w(T) ,$$

donde se usa que $\langle Ax, x \rangle = \operatorname{Re} \langle Tx, x \rangle$ para todo $x \in \mathcal{H}$, por lo que $w(A) \leq w(T)$ y algo parecido para mostrar que también $w(B) \leq w(T)$. $\square$

La igualdad $\rho(A) = \|A\|$ que acabamos de ver que verifican los autoadjuntos, también se cumple para todo $A \in L(\mathcal{H})$ que sea normal. Como decíamos, la prueba usa la fórmula del radio espectral (6.12) y el hecho de que un normal N cumple que $\|N^2\| = \|N\|^2$. Veamos:

Teorema 6.4.7. Si $N \in L(\mathcal{H})$ es **normal**, también se verifica que

$$\rho(N) = w(N) = \|N\|. \quad (6.25)$$

Demostración. Recordar del Teo. 4.1.3 que $\|T^*T\| = \|T\|^2$ para todo $T \in L(\mathcal{H})$. En particular, si tomamos un $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$, nos queda que

$$A^*A = A^2 \implies \|A^2\| = \|A\|^2. \quad (6.26)$$

Para nuestro $N \in L(\mathcal{H})$ que es normal, podemos hacer esta cuenta: Como $N^*N \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$,

$$\|N^2\| = \|(N^2)^*N^2\|^{1/2} \stackrel{\text{normal}}{=} \|(N^*N)^2\|^{1/2} \stackrel{(6.26)}{=} \|N^*N\| = \|N\|^2.$$

Una inducción de rutina muestra que $\|N^{2^n}\| = \|N\|^{2^n}$ para todo $n \in \mathbb{N}$ (las potencias de N son tan normales como él). Y por la fórmula del radio espectral (6.12) vemos que

$$\rho(N) = \lim_{m \rightarrow \infty} \|N^m\|^{1/m} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|N^{2^n}\|^{1/2^n} = \|N\|.$$

Finalmente, por la Ec. (6.24) el $w(N)$ queda ensanguchado entre ellos. $\square$

Corolario 6.4.8. Si $N \in L(\mathcal{H})$ es **normal** y tiene $\sigma(N) = \{\lambda\}$, entonces $N = \lambda I_{\mathcal{H}}$.

Demostración. Sea $M = N - \lambda I_{\mathcal{H}}$, que sigue siendo normal pero ahora tiene $\sigma(M) = \{0\}$. Ahora solo falta descifrar que significa que $\rho(M) = \|M\|$ en este caso. $\square$

Corolario 6.4.9. Sean $N \in L(\mathcal{H})$ un normal y $p \in \mathbb{C}[x]$. Entonces

$$\|p(N)\| = \|p\|_{\sigma(N), \infty} \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{\lambda \in \sigma(N)} |p(\lambda)|. \quad (6.27)$$

Demostración. Notemos en principio que $p(N)$ sigue siendo normal, porque $p(N)^* = \bar{p}(N^*)$ y entonces alcanza con que N y N^* conmuten. Luego

$$\|p(N)\| \stackrel{(6.25)}{=} \rho(p(N)) \stackrel{(6.9)}{=} \sup_{\lambda \in \sigma(N)} |p(\lambda)| = \|p\|_{\sigma(N), \infty}, \quad \square$$

Ejercicio 6.4.10 (Jodido por ahora). Dado un $A \in L(\mathcal{H})$, probar que

$$\text{nuestro } A \in \mathcal{A}(\mathcal{H}) \iff A \text{ es normal y } \sigma(A) \subseteq \mathbb{R}. \quad \triangle$$

Ejercicio 6.4.11 (Algo menos jodido). Probar que la norma $w(\cdot)$ cumple que

$$w(T^2) \leq w(T)^2 \quad \text{para todo } T \in L(\mathcal{H}). \quad \triangle$$

6.5 Cálculo funcional continuo

6.5.1 El caso autoadjunto

6.5.1. Sea $\mathcal{H}$ un EH y sea $A \in L(\mathcal{H})$. Sabemos evaluar polinomios de $\mathbb{C}[X]$ en A . De hecho eso se puede hacer en cualquier álgebra (con polinomios a coeficientes en el cuerpo que le actúa). Fijado el A , uno tiene entonces un morfismo de álgebras

$$E_A : \mathbb{C}[X] \rightarrow L(\mathcal{H}) \quad \text{dado por} \quad E_A(p) = p(A), \quad \text{para cada } p \in \mathbb{C}[X].$$

En álgebra este E_A se llama morfismo de evaluación, pero acá lo llamaremos cálculo polinomial en A . Es importante que recordemos que E_A es morfismo de álgebras. Por ejemplo eso significa que si $p(X) = c \prod_{k \in \mathbb{I}_n} (X - \lambda_k) \in \mathbb{C}[X]$, entonces $p(A) = c \prod_{k \in \mathbb{I}_n} (A - \lambda_k I) \in L(\mathcal{H})$.

La idea de lo que viene es asumir que $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ (esto es esencial) y extenderlo a un nuevo cálculo que permita hacer la evaluación $f(A)$, pero ahora para todas las funciones f que sean continuas en el espectro de A . Las herramientas clave que ya hemos desarrollado son:

1. Si $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$, entonces $\sigma(A) \subseteq \mathbb{R}$, además de ser compacto y no vacío. Esas cosas se vieron en el Teo. 6.1.13 y la Prop. 6.4.3.
2. $\sigma(p(T)) = \{p(\lambda) : \lambda \in \sigma(T)\}$ para todo $p \in \mathbb{C}[X]$ y todo $T \in L(\mathcal{H})$. (Prop. 6.1.9)
3. $\rho(N) = \|N\|$ para todo $N \in L(\mathcal{H})$ que sea normal. Es el Teo. 6.4.7.
4. El Teorema de Stone-Weierstrass 3.6.3. $\triangle$

6.5.2. Sigamos con un $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$. Llamemos $K = \sigma(A) \subseteq \mathbb{R}$. El Teo. 3.6.3 nos asegura que el álgebra de polinomios $\mathbb{C}[X]$ (actuando en K) es $\|\cdot\|_\infty$ -densa en $C(K)$ (como $K \subseteq \mathbb{R}$, al conjugar un poli no hace falta conjugar la variable). En otras palabras, la subálgebra

$$P(K) \stackrel{\text{def}}{=} \{g \in C(K) : g = p|_K \text{ para algún } p \in \mathbb{C}[X]\}$$

es $\|\cdot\|_\infty$ -densa en $C(K)$. Fijemos una $f \in C(K)$. Dada una sucesión $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en $P(K)$ tal que $p_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|_\infty} f$, intentaremos definir el valor de f en A por la fórmula

$$f(A) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{n \in \mathbb{N}} p_n(A) \in L(\mathcal{H}). \quad (6.28)$$

Para que esto tenga sentido (buena definición), habría que verificar dos cosas:

- Que la sucesión $p_n(A)$ tenga límite en $L(\mathcal{H})$.
- Que si otra sucesión $P(K) \ni q_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|_\infty} f \implies p_n(A) - q_n(A) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|} 0$.

En realidad ambas cosas son casi lo mismo, porque tanto los p_n solos como las restas $p_n - q_n$ son sucesiones de polinomios que convergen uniformemente en K (una a f , la otra a 0). $\triangle$

Lema 6.5.3. Sea $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ y $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión en $\mathbb{C}[X]$ que es uniformemente de Cauchy en $\sigma(A)$. Entonces existe un $B \in L(\mathcal{H})$ que cumple lo siguiente:

1. La sucesión $p_n(A) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} B$ con la norma de $L(\mathcal{H})$.
2. El límite B es **normal**.
3. La norma de B se calcula así: $\|p_n\|_\infty \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \|B\|$, con normas supremo en $\sigma(A)$.
4. Otra forma de decirlo: Si los $p_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|_\infty} f \in C(\sigma(A))$, entonces $\|B\| = \|f\|_\infty$.

Demostración. Repasemos la Ec. (6.27) aplicada a A : Los operadores $p_n(A) - p_m(A)$ son normales para todo par $n, m \in \mathbb{N}$ (no siempre están en $\mathcal{A}(\mathcal{H})$ porque los coeficientes pueden no ser reales). Por lo tanto, podemos aplicarles el Teo. 6.4.7. Así llegamos a que

$$\|p_n(A) - p_m(A)\| \stackrel{6.4.7}{=} \rho(p_n(A) - p_m(A)) \stackrel{6.1.9}{=} \sup_{\lambda \in \sigma(A)} |p_n(\lambda) - p_m(\lambda)| \xrightarrow[n, m \rightarrow \infty]{} 0.$$

La convergencia final no es otra cosa que decir que los p_n eran uniformemente de Cauchy en $\sigma(A)$. La conclusión es que la sucesión $p_n(A)$ es de Cauchy en $L(\mathcal{H})$. Como $L(\mathcal{H})$ es un EB, existe el límite $B \in L(\mathcal{H})$. Y él es normal al ser límite de normales. Para probar lo de las normas, se vuelve a usar que $\|p_n(A)\| = \rho(p_n(A)) = \|p_n\|_{\sigma(A), \infty}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. $\square$

Con el Lema de arriba se subsanan las dos objeciones anteriores. Así que ahora ya podemos afirmar que la definición de $f(A)$ dada en (6.28) es consistente. Es lo que se llama el cálculo funcional continuo (CFC) para operadores autoadjuntos.

Definición 6.5.4. Sea $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$. Llamemos $K = \sigma(A) \subseteq \mathbb{R}$. Definimos el CFC en A :

$$\Phi_A : C(K) \rightarrow L(\mathcal{H}) \quad \text{dado por} \quad \Phi_A(f) \stackrel{(6.28)}{=} f(A) \quad \text{para toda} \quad f \in C(K).$$

El Lema 6.5.3 ya nos asegura que, fijada cualquier $f \in C(K)$, vale que

1. El operador $f(A) = \Phi_A(f)$ es normal.
2. La norma $\|f(A)\|_{L(\mathcal{H})} = \|f\|_\infty$. $\triangle$

La gracia de este CFC es que, aunque Magoya calcula quién es $f(A)$, igual es re-util porque tiene propiedades magníficas. Empecemos con un listado de las más grosas:

Teorema 6.5.5. Sea $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ y notemos $K = \sigma(A)$. Luego el cálculo $\Phi_A : C(K) \rightarrow L(\mathcal{H})$ verifica que:

1. La Φ_A extiende el cálculo polinomial. Es decir que si $p \in \mathbb{C}[X]$, las dos formas de calcular $p(A)$ (evaluar de una vía E_A o hacer $\Phi_A(p)$) coinciden.
2. Es un morfismo de álgebras. O sea que si $f, g \in C(K)$, entonces

$$\Phi_A(f + g) = (f + g)(A) = f(A) + g(A) \quad \text{y} \quad \Phi_A(fg) = (f \cdot g)(A) = f(A)g(A)$$

3. Es un $*$ -morfismo: Esto es que $\Phi_A(\bar{f}) = \bar{f}(A) = f(A)^*$ para toda $f \in C(K)$.
4. Es isométrico. Vale la pena ponerlo como Ec. para citar después:

$$\|\Phi_A(f)\| = \|f(A)\| = \|f\|_\infty \quad (\text{en } K) \quad \text{para toda } f \in C(K). \quad (6.29)$$

5. Si $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f$ uniformemente en K , entonces $f_n(A) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|} f(A)$.
6. Si un $B \in L(\mathcal{H})$ conmuta con A , entonces también lo hace con cualquier $f(A)$.
7. Dados $U \in \mathcal{U}(\mathcal{H})$ y $f \in C(K)$, entonces se tiene que

$$UAU^* \in \mathcal{A}(\mathcal{H}) \quad , \quad \sigma(UAU^*) \stackrel{6.1.7}{=} \sigma(A) = K \quad \text{y} \quad f(UAU^*) = U f(A) U^*. \quad (6.30)$$

8. El operador $f(A) \in \mathcal{G}l(\mathcal{H}) \iff f \in \mathcal{G}_{C(K)} \stackrel{6.2.1}{\iff} 0 \notin f(K)$.
9. Para toda $f \in C(K)$ vale la fórmula de la imagen espectral:

$$\sigma(f(A)) = \sigma_{C(K)}(f) = f(\sigma(A)) \stackrel{\text{def}}{=} \{f(\lambda) : \lambda \in \sigma(A)\}. \quad (6.31)$$

Notar que por suerte, al ser f continua, entonces $f(K)$ es también compacto.

10. Se tienen las siguientes caracterizaciones:

$$f(A) \in \mathcal{A}(\mathcal{H}) \iff f \text{ es real} \quad \text{y} \quad f(A) \in L(\mathcal{H})^+ \iff f \text{ es positiva}. \quad (6.32)$$

Demostración. El hecho de que el CFC sea consistente con la evaluación algebraica de polinomios sale tomando una sucesión constante en (6.28).

Los items del 2 al 7 salen directamente de la definición de Φ_A tomando límite de polinomios, porque suma, producto, conjugación versus $*$, conmutación con B y normas se preservan en el cálculo polinomial (la norma por el Lema 6.5.3), y también cuando uno toma límite, tanto en $C(K)$ como en $L(\mathcal{H})$. También la fórmula (6.30) es inmediata para polis y se preserva con los límites.

Eso muestra en forma directa que si $f \in G_{C(K)} \implies f(A) \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$, dado que su inversa es $f(A)^{-1} = \Phi_A(f^{-1}) = (f^{-1})(A)$. Pero si existe $\lambda \in \sigma(A)$ tal que $f(\lambda) = 0$ y encima asumimos que $f(A) \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$, como $\mathcal{G}l(\mathcal{H})$ es abierto (Teo. 6.1.4) existiría un $\varepsilon > 0$ tal que

todos los $T \in L(\mathcal{H})$ tales que $\|f(A) - T\| < \varepsilon$ siguen en $\mathcal{G}l(\mathcal{H})$.

Por el ítem 4, esto incluiría a todos los $T = p(A)$ para un $p \in \mathbb{C}[X]$ tal que $\|f - p\|_\infty < \varepsilon$. Sin embargo, muchísimos de ellos pueden construirse de modo que $p(\lambda) = f(\lambda) = 0$. Pero en tal caso sí sabemos por la Prop. 6.1.9 que $0 \in \sigma(p(A))$ por lo que $T = p(A) \notin \mathcal{G}l(\mathcal{H})$.

La igualdad $\sigma(f(A)) = f(\sigma(A))$ sale sin drama a partir del ítem 8. Basta observar que $(f - \lambda \mathbb{1})(A) = f(A) - \lambda I_{\mathcal{H}}$ y fijarse si son inversibles de cada lado. Finalmente, si $f \in C(K)$,

$$f(K) \subseteq \mathbb{R} \iff f = \bar{f} \xrightarrow[\Phi_A]{\text{es mono}} f(A) = \bar{f}(A) \stackrel{3}{=} f(A)^* \iff f(A) \in \mathcal{A}(\mathcal{H}).$$

Probado esto, la caracterización de la positividad sale por las Ecs. (6.23) y (6.31). $\square$

Ejercicio 6.5.6. Probar que si $A \in L(\mathcal{H})^+$, entonces el operador $A^{1/2}$ definido en el Teo. 4.4.4 no es otra cosa que $f(A)$ para la $f(\lambda) = \lambda^{1/2}$, definida en todo $\mathbb{R}_{\geq 0} \supseteq \sigma(A)$.

Para convencerse de ello basta mirar la Ec. (4.27), o bien acordarse de la unicidad de $A^{1/2}$ que aseguraba el Teo. 4.4.4 (y usar alguna de las cosas del Teo. 6.5.5). $\triangle$

Ejemplos 6.5.7. Sea $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ donde ahora $\mathcal{H} = \mathbb{C}^n$. Como en este caso $\sigma(A)$ es finito, toda $f : \sigma(A) \rightarrow \mathbb{C}$ es continua, por lo que el CFC se hace para cualquier función. Acá no solo Magoya puede calcular quien es $f(A)$. Empecemos diagonalizando a A haciendo $A = UDU^*$ para cierta $U \in \mathcal{U}(\mathcal{H})$ y $D \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ la matriz diagonal con los autovalores de A en su diagonal (en algún curso de Alg. Lineal se debe haber visto que A tiene una BON de autovectores (sino miren el Cor. 6.6.5), y esa BON va en las columnas de U). Entonces, por la Ec. (6.30) vale que

$$f(A) = U f(D) U^*,$$

donde $f(D)$ es lo que dice ser, pero ahora se lo puede calcular como la matriz diagonal que se obtiene poniendo $f(D_{ii})$ en el i -ésimo lugar de su diagonal (recordemos que los $D_{ii} \in \sigma(A)$ por lo que $f(D_{ii})$ tiene sentido). Esto sale directo si uno se fija que vale para las potencias de D y por ello también para los polis en D y sus límites. $\triangle$

El CFC da la posibilidad de definir las “partes” positiva y negativa de un $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$:

Proposición 6.5.8. Sea $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$. Entonces existen únicos

$$A^+ \text{ y } A^- \in L(\mathcal{H})^+ \text{ tales que } A = A^+ - A^- \text{ y } A^+ A^- = 0. \quad (6.33)$$

En particular, todo $T \in L(\mathcal{H})$ es CL de 4 positivos (de una forma canónica).

Demostración. Sabemos que $\sigma(A) \subseteq \mathbb{R}$. Definamos $f \in C(\mathbb{R})$ la función dada por

$$f(t) = \max\{t, 0\} = t \vee 0 \quad \text{para cada } t \in \mathbb{R}.$$

Como es continua podemos definir $A^+ \stackrel{\text{def}}{=} f(A)$, que es positivo porque f toma valores positivos, vía (6.32). Además $A^- \stackrel{\text{def}}{=} A^+ - A = f(A) - A = g(A)$, donde la nueva $g \in C(\mathbb{R})$, que esta dada por $g(t) = f(t) - t = 0 \vee -t$ (para $t \in \mathbb{R}$), es otra función positiva que además cumple que $f g \equiv 0$, por lo que ya tenemos que $A^- \in L(\mathcal{H})^+$ y que $A^+ A^- = 0$.

Veamos la unicidad: Si $A = C - D$ con $C, D \in L(\mathcal{H})^+$ y tales que $CD = 0 = (CD)^* = DC$, entonces C y D conmutan con A , y por ello también conmutan con A^+ y con A^- (por 6 del Teo. 6.5.5). Definamos ahora el operador $S = A^+ - C = A^- - D \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$. Luego

$$0 \leq S^*S = S^2 = (A^+ - C)(A^- - D) = -(A^+D + A^-C) \leq 0.$$

Se usó que el producto de operadores positivos que conmutan queda positivo (si no saben porqué vale ni se acuerdan del Cor. 4.4.7, va como ejercicio). Es claro que

$$S^*S = 0 \xrightarrow{4.1.4} S = 0 \implies C = A^+ \quad \text{y} \quad D = A^-.$$

Lo de la CL de 4 positivos pasa por escribir cada $T \in L(\mathcal{H})$ como $T = \operatorname{Re} T + i \operatorname{Im} T$. $\square$

Ejercicio 6.5.9. Sea $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$. Probar que

$$|A| = A^+ + A^- = m(A), \quad \text{donde} \quad m(t) = |t| \quad \text{para} \quad t \in \mathbb{R}. \quad \triangle$$

6.5.2 Chamuyo sobre el CFC para operadores normales

Observación 6.5.10. El Teo. 6.5.5 suele enunciarse diciendo que “existe un único morfismo (de AB’s) continuo $\Phi_A : C(K) \rightarrow L(\mathcal{H})$ que exitende el cálculo polinomial”, o bien tal que $\Phi_A(1) = I_{\mathcal{H}}$ y $\Phi_A(X) = A$. Y que el tal Φ_A cumple todas las propiedades del Teo. 6.5.5. Esto ahora es evidente si uno mira la fórmula (6.28).

Es interesante observar que una prueba alternariva del item 7 sobre el espectro de los $f(A)$ se puede hacer vía el Ejer. 6.2.5. El tema es que se puede pensar que $C(K) \subseteq L(\mathcal{H})$ por el incruste isométrico Φ_A . Luego se usa de ambos lados que dada $f \in C(K)$, vale que la f es inversible $\iff |f|^2 = \bar{f}f$ es inversible. Idem con $f(A)$ vs. $f(A)^*f(A)$ en $L(\mathcal{H})$.

Y nuestro nuevo elemento $|f|^2$, que está en la subálgebra, tiene su espectro de $C(K)$ en $\mathbb{R}$, por lo que no tiene “agujeros” y debe coincidir con “su” espectro $\sigma(f(A)^*f(A))$ en $L(\mathcal{H})$.

Este camino usando la teoría de AB’s es en realidad el mejor para definir el CFC. Por ejemplo permite extender el Teo. 6.5.5 (con todos sus items) a operadores **normales** $N \in L(\mathcal{H})$. La idea clave es definir el álgebra de Banach $C^*(N) \subseteq L(\mathcal{H})$ generada por N, N^* y $I_{\mathcal{H}}$. Observar que la normalidad de N asegura que $C^*(N)$ es conmutativa.

Luego se aplica la “transformada de Gelfand”, cuyos preliminares vimos en el Ejer. 6.2.6, que exhibe un isomorfismo natural Γ entre las álgebras conmutativas $C^*(N)$ y $C(\sigma(N))$, a través de una identificación (hómeo) de los caracteres de del álgebra $C^*(N)$ con el compacto $\sigma(N)$ (haciendo $X_{C^*(N)} \ni \varphi \mapsto \varphi(N) \in \sigma(N)$, lo que caracteriza a φ). Observar que el Teo. 6.4.7 y la Ec. (6.17) aseguran que en este caso Γ es isométrica. Que es sobre sale por Stone-Weierstrass 3.6.3. Luego uno define el CFC en N simplemente como la inversa de Γ . Una versión detallada de todo esto se verá en el Ejer. 6.8.16 y el Teo. 9.4.2.

Observar que todo lo de arriba (pero ahora para normales) incluye, entre otras cosas, el Ejer. 6.4.10. Los detalles, ahora mucho menos jodidos que entonces, siguen para el lector. $\triangle$

Observación 6.5.11. En el Ejer. 6.1.12 vimos otra versión de un cálculo funcional. Se puede aplicar a **todo** $T \in L(\mathcal{H})$ (no hace falta ni que sea normal), pero solamente funciona para funciones holomorfas definidas en una bola $B_{\mathbb{C}}^a(0, M)$ que contenga al $\sigma(T)$.

Hay que decir dos cosas al respecto: Primero que si $N \in L(\mathcal{H})$ es normal y f es una holomorfa como las de arriba, entonces el operador $f(N)$ es siempre el mismo, ya sea que lo calculemos con el CFC en N o con la serie del Ejer. 6.1.12. Esto es evidente del hecho que las sumas parciales de la serie sirven como polis que aproximen a la f uniformemente en $\sigma(T)$. Que ambos cálculos extienden al polinomial es claro.

Observar que el “cálculo holomorfo”, también llamado CF de Riesz, es viable en toda AB, lo que ya es decir mucho más que $L(\mathcal{H})$. Esto de por sí es importante porque si E es un EB, no tenemos la noción de operador autoadjunto o normal en $L(E)$, por lo que no disponemos en $L(E)$ de otro CF que el de Riesz.

Por otro lado, la versión dada en el Ejer. 6.1.12 de este CF no es todo lo general que pudiera ser. El tema es que para poder definir $f(T)$, basta que la f sea holomorfa en un entorno cualquiera de $\sigma(T)$ (no hace falta que sea una bola centrada en cero). Esto amplía notablemente el conjunto de funciones que uno puede evaluarle a T . Claro que para esas nuevas f , el operador $f(T)$ no se calcula con un serie tan amigable como la que se usó en el Ejer. 6.1.12.

La idea base es usar la fórmula integral de Cauchy a lo largo de una curva cerrada γ que “rodee” a $\sigma(T)$ dentro del dominio de f pero sin tocar al espectro, dando una sola vuelta contra el reloj. La fórmula que queda es

$$f(T) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(\lambda)(\lambda - T)^{-1} d\lambda = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(\lambda)R_T(\lambda) d\lambda .$$

El problema es que el desarrollo de este cálculo, lo que incluiría ver que existe tal curva γ , que $f(T)$ está bien definida, pero sobre todo ver que tiene propiedades razonables, es una tarea larga y complicada. Por ello no lo incluiremos en este texto. El lector interesado podrá encontrar una excelente exposición de este cálculo en el libro de Conway [2]. $\triangle$

El lector cumplidor debería hacer el siguiente ejercicio en detalle para operadores autoadjuntos y una primera función f con valores reales. Y después hacerlo en el nivel informal de esta sección para el caso general.

Ejercicio 6.5.12. Sea $N \in L(\mathcal{H})$ un operador normal. Notemos $K = \sigma(N)$. Fijemos una $f \in C(K)$ y llamemos $J = f(K) \subseteq \mathbb{C}$ que es compacto. Dada ahora una $g \in C(J)$, vale que

1. La composición $h = g \circ f \in C(K)$, por lo que podemos evaluar

$$h(N) = (g \circ f)(N) \in L(\mathcal{H}) .$$

2. Pero también podemos hacer primero $M = f(N)$ y observar que

$$M \text{ es normal } \quad \text{y} \quad \sigma(M) = f(K) = J , \quad \text{por lo que} \quad g \in C(\sigma(M)) .$$

En resumen, podemos usar el CFC para $M = f(N)$ y obtener $g(M) = g(f(N)) \in L(\mathcal{H})$. El ejercicio es probar que

$$(g \circ f)(N) = g(M) = g(f(N)) , \quad (6.34)$$

o sea que las dos maneras plausibles de evaluar la composición coinciden.

Sug: Probarlo primero para funciones $g \in C(J)$ que sean polinómicas. $\triangle$

Ejercicio 6.5.13. Sea $U \in \mathcal{U}(\mathcal{H})$, por lo que en particular es normal. La Prop. 6.3.2 nos dice que $\sigma(U) \subseteq \mathbb{T}$. Asumamos que **no lo llena**, o sea que existe un $\omega \in \mathbb{T} \setminus \sigma(U)$.

Probar que en esas condiciones siempre existe un $B \in L(\mathcal{H})$ tal que

$$B^* = -B \quad \text{y} \quad U = e^B .$$

Esto último significa que $U = \exp(B)$ vía en CFC en B , donde $\exp(z) = e^z$ es la función exponencial. Más aún, probar que existe un $A \in L(\mathcal{H})$ tal que cumple lo siguiente:

$$A \in \mathcal{A}(\mathcal{H}) , \quad \sigma(A) \subseteq [t, t+2\pi] \quad \text{para algún } t \in [0, 2\pi] \quad \text{y} \quad U = \exp(iA) = e^{iA} . \quad (6.35)$$

La idea es definir $B = \log(U)$ con alguna rama holomorfa del log que “salte” en nuestro puntito $\omega \notin \sigma(U)$. De hecho más adelante veremos que el requerimiento de que $\sigma(U)$ no llene a $\mathbb{T}$ no es imprescindible para obtener (6.35), pero sólo es posible hacerlo con el CFC si asumimos eso. El caso general que anunciamos será una consecuencia del futuro CFBA (CF Boreliano acotado), del que ésta disgresión es un márketing previo.

Observar que tal resultado implicaría que $\mathcal{U}(\mathcal{H})$ es conexo (por arcos), conectando a U con $I_{\mathcal{H}}$ con la curva continua $[0, 1] \ni t \mapsto e^{itA} \in \mathcal{U}(\mathcal{H})$. Haciendo la DP y usando que $L(\mathcal{H})^+$ es convexo, se podría deducir que todo el grupo $\mathcal{G}l(\mathcal{H})$ es también arconexo. Ojo que ambas cosas sólo valen porque $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Notar que en el caso real (y finitodimensional) el signo del determinante da dos componentes conexas de $\mathcal{U}(\mathcal{H})$ y de $\mathcal{G}l(\mathcal{H})$. $\triangle$

6.6 Espectro dividido

Al aplicar el CFC en un $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$, lo más usual es evaluarle funciones continuas definidas en un conjunto más viable que el $\sigma(A)$, que es el intervalo $[m_A, M_A]$, delimitado por los extremos de $\sigma(A)$ estudiados en la Prop. 6.4.3. Sin embargo, hay algunos casos clave en que conviene hacer todo lo contrario. Antes un ejercicio para aggiornar las matrices 2×2 :

Ejercicio 6.6.1. Sea $T \in L(\mathcal{H})$. Recordar de 4.6.6 que si $\mathcal{S} \in \text{Lat}_r(T)$ entonces

$$T = \begin{bmatrix} T_1 & 0 \\ 0 & T_2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{S} \\ \mathcal{S}^\perp \end{matrix} \quad \text{con} \quad T_1 \in L(\mathcal{S}) \quad \text{y} \quad T_2 \in L(\mathcal{S}^\perp) .$$

1. Usando núcleos e imágenes o con cuentas de matrices, probar que en tal caso

$$T \in \mathcal{G}l(\mathcal{H}) \iff T_1 \in \mathcal{G}l(\mathcal{S}) \quad \text{y} \quad T_2 \in \mathcal{G}l(\mathcal{S}^\perp) . \quad (6.36)$$

Idea matricial: La ida sale usando que $P_{\mathcal{S}}$ también conmuta con T^{-1} .

2. De ahí se deduce sin drama la siguiente igualdad de los espectros:

$$\sigma(T) = \sigma(T_1) \cup \sigma(T_2) ,$$

donde al $\sigma(T_1)$ se lo piensa en el álgebra $L(\mathcal{S})$ y al de T_2 en $L(\mathcal{S}^\perp)$ (para que no haya “ceros” molestos).

3. Si $T \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$, probar que $T_1 \in \mathcal{A}(\mathcal{S})$, que $T_2 \in \mathcal{A}(\mathcal{S}^\perp)$ y que

$$f(T) = \begin{bmatrix} f(T_1) & 0 \\ 0 & f(T_2) \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{S} \\ \mathcal{S}^\perp \end{matrix} \quad \text{para toda} \quad f \in C(\sigma(T)) .$$

Esto sale en forma parecida a lo de las matrices diagonales del Ejem. 6.5.7. Notar que el CFC por f está bien definido en T_1 y en T_2 por el item 2. $\triangle$

Proposición 6.6.2. Sea $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ y supongamos que $\sigma(A) = K = K_1 \bigcup^d K_2$ dos mitades compactas clopen no vacías. Sea $f = \mathbb{1}_{K_1}$ la característica de K_1 dentro de $\sigma(A)$. Luego:

1. Esta $f \in C(K)$. Llamemos $P = f(A) \in L(\mathcal{H})$.
2. Vale que $P = P^2 = P^*$, o sea que $P \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$. Sea $\mathcal{S}_1 = R(P) \subseteq \mathcal{H}$.
3. El subespacio $\mathcal{S}_1$ **reduce** a A , o sea que si llamamos $\mathcal{S}_2 = \mathcal{S}_1^\perp = R(\mathbb{1}_{K_2}(A))$, entonces

$$PA = AP \xrightarrow{(4.37)} A(\mathcal{S}_1) \subseteq \mathcal{S}_1 \quad \text{y} \quad A(\mathcal{S}_2) \subseteq \mathcal{S}_2 .$$

4. La gracia de todo es que en la representación matricial (4.40) en base a $\mathcal{S}_1 \oplus \mathcal{S}_1^\perp$ queda

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{S}_1 \\ \mathcal{S}_1^\perp \end{matrix} , \quad \text{y se tiene que} \quad \sigma(A_1) = K_1 \quad \text{y} \quad \sigma(A_2) = K_2 , \quad (6.37)$$

donde los espectros se calculan en las álgebras $L(\mathcal{S}_i)$ en las que viven los A_i .

Es decir que en la situación $\sigma(A) = K = K_1 \bigcup^d K_2$ se puede “dividir” al operador A y al espacio $\mathcal{H}$ en “autoespacios” ortogonales donde se realizan las dos mitades de $\sigma(A)$.

Demostración. La continuidad de $f = \mathbb{1}_{K_1}$ es obvia por la clopenidad. Si ahora uno observa que $f = f^2 = \bar{f}$ pensandolas como funciones de $C(K)$, saca el ítem 2 usando el Teo. 6.5.5, cuyo ítem 5 también asegura que $PA = AP$, lo que muestra el ítem 3 de acá. Notar que $0 \neq P \neq I_{\mathcal{H}}$ porque, al ser los K_i no vacíos, sus características no son nulas en $C(K)$.

Si llamamos $B = AP$ vemos que $B = g(A)$ donde $g(\lambda) = \lambda \mathbb{1}_{K_1}(\lambda)$, para $\lambda \in K$. Aplicando nuevamente el Teo. 6.5.5 podemos calcular que $\sigma(B) = g(K) = K_1 \cup \{0\}$. Si les aplicamos a estos operadores la representación matricial vista en (4.40), nos queda que

$$B = AP = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{\mathcal{S}_1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{S}_1 \\ \mathcal{S}_2 \end{matrix} . \quad (6.38)$$

Ya sea por el Ejer. 6.6.1 o haciendo las cuentas (si no creen en matrices háganlas), sale que

$$K_1 \cup \{0\} = g(K) = \sigma(B) \stackrel{(6.38)}{=} \sigma(A_1) \cup \{0\} .$$

Por lo tanto, sólo faltaría ver si $0 \in \sigma(A_1)$ o no. Podemos asumir que $0 \notin K$ (cambiando A por $A + \lambda I_{\mathcal{H}}$ si hace falta). En tal caso, para mostrar que $\sigma(A_1) = K_1$ sólo necesitamos probar que $A_1 \in \mathcal{G}l(\mathcal{S}_1)$. Y ésto se deduce fácilmente de la Ec. (6.36) del Ejer. 6.6.1 porque ahora, como $0 \notin \sigma(A)$, sabemos que $A \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$. La prueba de que $\sigma(A_2) = K_2$ es igual (o mejor, ya está hecha cambiando de roles). $\square$

Observación 6.6.3. Es interesante ver una prueba matricial del final de la demostración anterior. Manteniendo las notaciones, para mostrar que $A_1 \in \mathcal{G}l(\mathcal{S}_1)$, tomemos la función $h(\lambda) = \lambda^{-1} \mathbb{1}_{K_1}(\lambda)$, que vive en $C(K)$ y cumple que $gh = \mathbb{1}_{K_1} = f$. Sea $C = h(A)$. Luego

$$BC = g(A)h(A) = f(A) = P = h(A)g(A) = CB . \quad (6.39)$$

Como $h(A)$ conmuta con $P = f(A)$, la Prop. 4.6.7 nos aseguraba que $\mathcal{S}_1 \in \text{Lat}_r(C)$ y que

$$CB = \begin{bmatrix} C_1 & 0 \\ 0 & C_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_1 A_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{\mathcal{S}_1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = P.$$

En forma similar sale que $P = BC \implies A_1 C_1 = I_{\mathcal{S}_1}$. Luego $C_1 = A_1^{-1}$ y $A_1 \in \mathcal{GL}(\mathcal{S}_1)$. $\triangle$

Corolario 6.6.4. Sea $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$. Asumamos que un λ es un punto **aislado** de $\sigma(A)$. Sean

$$f = \mathbf{1}_{\{\lambda\}} \in C(\sigma(A)) \quad , \quad P_\lambda = f(A) \in \mathbb{P}(\mathcal{H}) \quad \text{y} \quad \mathcal{S}_\lambda = R(P_\lambda) \subseteq \mathcal{H}.$$

Entonces $\mathcal{S}_\lambda \neq \{0\}$, él reduce a A y además

1. Haciendo la representación matricial (4.40) en base a $\mathcal{S}_\lambda \oplus \mathcal{S}_\lambda^\perp$ queda que

$$A = \begin{bmatrix} \lambda I_{\mathcal{S}_1} & 0 \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{S}_\lambda \\ \mathcal{S}_\lambda^\perp \end{matrix},$$

donde $A_2 = A|_{\mathcal{S}_\lambda^\perp} \in \mathcal{A}(\mathcal{S}_\lambda^\perp)$ cumple que $\sigma(A_2) = \sigma(A) \setminus \{\lambda\}$.

2. El tal $\lambda \in \sigma(A)$ es un **autovalor** de A . Más aún, su autoespacio es exactamente

$$\ker(A - \lambda I_{\mathcal{H}}) = \mathcal{S}_\lambda = R(P_\lambda) \neq \{0\}.$$

Demostración. El hecho de que λ sea aislado significa que $K_2 = \sigma(A) \setminus \{\lambda\}$ es también un clopen compacto dentro de $\sigma(A)$. Si llamamos $K_1 = \{\lambda\}$ estamos en las condiciones de la Prop. 6.6.2. Con las notaciones de ella, tenemos que $\mathcal{S}_\lambda = R(P_\lambda) \subseteq \mathcal{H}$ es **no nulo** y que

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{S}_\lambda \\ \mathcal{S}_\lambda^\perp \end{matrix} \quad \text{donde} \quad A_1 = A|_{\mathcal{S}_\lambda} \in \mathcal{A}(\mathcal{S}_\lambda) \quad \text{tiene} \quad \sigma(A_1) = K_1 = \{\lambda\}.$$

El hecho de que $A_1 \in \mathcal{A}(\mathcal{S}_\lambda)$ sale por la vieja Ec. (4.42). Por el Cor. 6.4.8 uno deduce que $A_1 = \lambda I_{\mathcal{S}_\lambda}$. Con eso ya sabemos que $\{0\} \neq \mathcal{S}_\lambda \subseteq \ker(A - \lambda I_{\mathcal{H}})$ y que λ es autovalor.

La otra inclusión $\mathcal{S}_\lambda \supseteq \ker(A - \lambda I_{\mathcal{H}})$ se deduce de que $\lambda \notin \sigma(A_2)$. En efecto, si existiera un λ -autovector x de A tal que $x \notin \mathcal{S}_\lambda$, entonces obtendríamos que su componente

$$y \stackrel{\text{def}}{=} x - P_\lambda x = P_{\mathcal{S}_\lambda^\perp} x \neq 0 \quad \text{y que ese} \quad y \in \mathcal{S}_\lambda^\perp \cap \ker(A - \lambda I_{\mathcal{H}}),$$

porque ahora sabemos que también $P_\lambda x \in \mathcal{S}_\lambda \subseteq \ker(A - \lambda I_{\mathcal{H}})$. Eso significaría que λ era un autovalor no nulo de $A_2 = A|_{\mathcal{S}_\lambda^\perp}$ (con autovector y). Pero eso no vale porque $\lambda \notin \sigma(A_2)$.

En la prueba hay un pequeño gap. El caso en que $\sigma(A) = \{\lambda\}$ haría que $K_2 = \emptyset$. Pero en ese caso todo lo que se postula es trivial, porque $A = \lambda I_{\mathcal{H}}$ (Cor. 6.4.8). $\square$

Corolario 6.6.5. Toda matriz autoadjunta tiene una BON de vectores propios.

Demostración. Sale por un argumento inductivo a partir del Cor. 6.6.4. Notar que como el espectro de las matrices es finito, todos sus puntos son aislados. $\square$

Corolario 6.6.6. Si $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ tiene espectro **finito**, entonces

1. Si $\sigma(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_r\}$, existen $P_1, \dots, P_r \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$ tales que

$$P_i P_j = 0 \quad \text{si } i \neq j, \quad \sum_{k \in \mathbb{I}_r} P_k = I_{\mathcal{H}} \quad \text{y} \quad A = \sum_{k \in \mathbb{I}_r} \lambda_k P_k. \quad (6.40)$$

2. Si $p(X) = \prod_{k \in \mathbb{I}_r} (X - \lambda_k) \in \mathbb{C}[X]$, entonces $p(A) = 0$.

Es decir que un $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ es “algebraico” $\iff \sigma(A)$ es finito. Ojo que el $\Leftarrow$ no vale para todos los demás operadores $T \in L(\mathcal{H})$ (sobre todo los anormales).

Demostración. Nuevamente sale haciendo inducción en el Cor.6.6.4. De hecho hay que definir a cada $P_k = \mathbf{1}_{\{\lambda_k\}}(A)$. Con ellos las tres partes de la Ec. (6.40) salen sin mucha dificultad. Con la representación $A = \sum_{k \in \mathbb{I}_r} \lambda_k P_k$, también es una cuentita directa la verificación de que $q(A) = \sum_{k \in \mathbb{I}_r} q(\lambda_k) P_k$ para todo $q \in \mathbb{C}[X]$. $\square$

Ejercicio 6.6.7. Usando la Obs.6.5.10, probar que todos los resultados anteriores, desde la Prop.6.6.2 hasta el Cor.6.6.6, siguen siendo válidos si uno reemplaza en enunciados y pruebas la frase “ $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ ” por “ $N \in L(\mathcal{H})$ es **normal**”.

Ya que estamos, si el lector leyó sobre el CF de Riesz en el Conway, le proponemos extender esos mismos resultados para cualquier álgebra de Banach $\mathcal{A}$ y cualquier elemento $a \in \mathcal{A}$. La idea es que, en realidad, la característica de una mitad clopen de $\sigma(a)$ es una función holomorfa en un entorno de $\sigma(a)$. Todos los resultados a extender se basan en ese hecho. $\triangle$

6.7 Propiedades de la raíz cuadrada positiva

Recordar que, dados $A, B \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$, se tenía que

$$A \leq B \iff \langle Ax, x \rangle \leq \langle Bx, x \rangle \quad \text{para todo } x \in \mathcal{H}. \quad (6.41)$$

Repasemos ahora el enunciado de la Prop.4.3.2

Prop. 4.3.2. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Dados $A, B \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ tales que $A \leq B$, se tiene que

1. Para cualquier $T \in L(\mathcal{H})$ pasa que $T^*AT \leq T^*BT$.
2. Si además pasaba que $A \in L(\mathcal{H})^+$, entonces $\|A\| \leq \|B\|$.
3. A cualquier $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ se lo ensangucha con múltiplos de la identidad:

$$-\|A\| I \leq A \leq \|A\| I. \quad (6.42)$$

4. $A \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})^+ \iff A \geq cI$ para cierto $c > 0$. $\square$

6.7.1. Veamos ahora algunas cosas nuevas de este tema: En principio observar que

$$\text{Dado un } A \in L(\mathcal{H})^+ \text{ se tiene que } A \leq I_{\mathcal{H}} \iff \|A\| \leq 1 \iff \rho(A) \leq 1 . \quad (6.43)$$

Las $\implies$ son claras. Pero $\rho(A) \leq 1 \implies \sigma(A) \subseteq [0, 1]$ y por eso, si $f(t) \stackrel{\text{def}}{=} t$ para $t \in \mathbb{R}$,

$$f \leq \mathbf{1} \quad \text{en} \quad \sigma(A) \xrightarrow{\text{CFC}} A = f(A) \leq \mathbf{1}(A) = I_{\mathcal{H}} .$$

Va otra: Dado $T \in L(\mathcal{H})$, se tiene las siguientes dos propiedades:

$$0 \leq T^*T \leq \|T^*T\| I_{\mathcal{H}} \quad \text{y} \quad T^*T \leq I_{\mathcal{H}} \iff \|T\| \leq 1 . \quad (6.44)$$

La primera es fácil por (6.42) y la segunda sale de (6.43), porque $\|T^*T\| \stackrel{4.1.3}{=} \|T\|^2$. $\triangle$

Lema 6.7.2. Dados $A \in L(\mathcal{H})^+$ y $B \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})^+$, se tiene que

$$A \leq B \iff \|A^{1/2}B^{-1/2}\| \leq 1 \iff \rho(AB^{-1}) \leq 1 . \quad (6.45)$$

Demostración. Notemos que

$$A \leq B \iff B^{-1/2}AB^{-1/2} = (A^{1/2}B^{-1/2})^*A^{1/2}B^{-1/2} \leq I .$$

Con esto, el primer $\iff$ de (6.45) sale por Ec. (6.44). En cambio, el segundo sale por la Ec. (6.43) y el hecho de que $\rho(B^{-1/2}AB^{-1/2}) = \rho(AB^{-1})$, igualdad que se deduce de la Ec. (6.8) en el álgebra de Banach $L(\mathcal{H})$. $\square$

Corolario 6.7.3. Dados $A, B \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})^+$ tales que $A \leq B$, se tiene que $B^{-1} \leq A^{-1}$.

Demostración. Por (6.45) tenemos que $\rho(AB^{-1}) \leq 1$. Pero la Ec. (6.8) nos asegura que

$$\rho(B^{-1}A) = \rho(AB^{-1}) \leq 1 \xrightarrow{(6.45)} B^{-1} \leq A^{-1} .$$

Ya se habia dado una prueba de esto en la Prop. 4.4.8, pero esta es mucho más corta. $\square$

Recordemos del Ejer. 6.5.6 que si $A \in L(\mathcal{H})^+$, entonces el operador $A^{1/2}$ definido en el Teo. 4.4.4 no es otra cosa que $f(A)$ para la $f(\lambda) = \lambda^{1/2}$, definida para todo $\lambda \in \mathbb{R}_{\geq 0}$.

Ahora viene un resultado importante: tomar raíz cuadrada es lo que se suele llamarse “una función **monótona de operadores**”. Eso significa lo siguiente:

Proposición 6.7.4. Sean $A, B \in L(\mathcal{H})^+$. Entonces

$$A \leq B \implies A^{1/2} \leq B^{1/2} .$$

Demostración. Supongamos en principio que $B \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})^+$. En ese caso, usando dos veces la Ec. (6.45) (primero para normas y después para radios) sale que

$$A \leq B \implies \rho(A^{1/2}B^{-1/2}) \leq \|A^{1/2}B^{-1/2}\| \leq 1 \implies A^{1/2} \leq B^{1/2} .$$

Si B no es inversible, para cada $\varepsilon > 0$ se toma $B + \varepsilon I \in \mathcal{GL}(\mathcal{H})^+$. Luego $A^{1/2} \leq (B + \varepsilon I)^{1/2}$ para todo $\varepsilon > 0$. Veamos que $(B + \varepsilon I)^{1/2} \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{\|\cdot\|} B^{1/2}$. Para probarlo notemos primero que

$$g_\varepsilon(t) \stackrel{\text{def}}{=} (t + \varepsilon)^{1/2} - t^{1/2} \leq \varepsilon^{1/2} \quad \text{para todo } t \in \mathbb{R}_{\geq 0} .$$

Por ello $\|(B + \varepsilon I)^{1/2} - B^{1/2}\| = \|g_\varepsilon(B)\| \leq \|g_\varepsilon\|_\infty = \varepsilon^{1/2} \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{} 0$. Ahora sí podemos hacer

$$\langle A^{1/2}x, x \rangle \leq \langle (B + \varepsilon I)^{1/2}x, x \rangle \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{} \langle B^{1/2}x, x \rangle , \quad \text{para todo } x \in \mathcal{H} . \quad \square$$

Observación 6.7.5. Al contrario que tomar raíces, la función $f(t) = t^2$ no es monótona de operadores en $[0, +\infty)$. En efecto, tomando $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, se ve que

$$A \leq B \quad \text{pero} \quad A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \not\leq \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = B^2 .$$

Estas matrices se pueden hacer operar en algún subespacio bidimensional de cualquier Hilbert con $\dim \mathcal{H} \geq 2$.

El famoso Teorema de Löwner dice que $x \mapsto x^r$ es monótona de operadores siempre que $0 \leq r \leq 1$. Nosotros lo vimos en el Teo. 6.7.4 para $r = 1/2$. No es muy difícil extender ese resultado al caso $r = \frac{j}{2^n}$ para $0 \leq j \leq 2^n$ (una inducción algo trabajosa en el n del denominador) y después a todos los $r \in [0, 1]$ tomando límites. Así que ya largamos el ejercicio para el lector audaz: Probar Löwner. $\triangle$

Corolario 6.7.6. Sean $S, T \in L(\mathcal{H})$. Entonces tenemos la desigualdad

$$|ST| \leq \|S\| |T| \quad \text{como operadores de } L(\mathcal{H})^+ . \quad (6.46)$$

Demostración. Por la Prop. 4.3.2 y la Ec. (6.44) sabemos que

$$(ST)^*ST = T^*S^*ST \leq \|S\|^2 T^*T .$$

Tomando raíces y usando la Prop. 6.7.4 llegamos a que $|ST| \leq \|S\| |T|$ como operadores. $\square$

La función raíz cuadrada se usa además para definir el módulo de operadores. Estudiémoslo un poquito mejor: Dados $S, T \in L(\mathcal{H})$, se tiene que

1. Es **falso** en general que $|S + T| \leq |S| + |T|$ como operadores (buscar ejemplos).
2. Sin embargo, al menos vale que la flecha $T \mapsto |T|$ es continua.

Esto no es nada fácil de verificar. De hecho, un caso hiperparticular de la continuidad de tomar raíces se muestra en la prueba del Teo. 6.7.4. Para probar lo anunciado veamos antes la continuidad del CFC fijando la f :

Proposición 6.7.7. Sea $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo cerrado (valen semirrectas o todo $\mathbb{R}$). Sean

1. $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ una función continua.
2. $\mathcal{A}_I(\mathcal{H}) \stackrel{\text{def}}{=} \{A \in \mathcal{A}(\mathcal{H}) : \sigma(A) \subseteq I\}$.

Entonces la aplicación $f : \mathcal{A}_I(\mathcal{H}) \rightarrow L(\mathcal{H})$ dada por $\mathcal{A}_I(\mathcal{H}) \ni A \xrightarrow{CFC} f(A) \in L(\mathcal{H})$ es continua, respecto de la norma de operadores en ambos lados.

Demostración. Tomemos $A_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|} A$, todos en $\mathcal{A}_I(\mathcal{H})$. Por ser convergentes, los A_n son acotados en norma, y por ello también están acotados sus radios espectrales. No sabemos si el intervalo I era acotado, pero por la acotación de los A_n existe un $M > 0$ tal que

$$\sigma(A) \quad \text{y} \quad \sigma(A_n) \subseteq J \stackrel{\text{def}}{=} I \cap [-M, M] \quad \text{para todo} \quad n \in \mathbb{N}.$$

Por el teorema de Weierstrass (en el intervalo compacto J), dado $\varepsilon > 0$ existe un $P \in \mathbb{C}[X]$ tal que $\|f - P\|_{J, \infty} < \frac{\varepsilon}{3}$. Usando las inclusiones espectrales de arriba, veamos que

$$\begin{aligned} \|f(A) - f(A_n)\| &\leq \|f(A) - P(A)\| + \|P(A) - P(A_n)\| + \|P(A_n) - f(A_n)\| \\ &< \frac{2\varepsilon}{3} + \|P(A) - P(A_n)\| < \varepsilon \quad \text{si} \quad n \geq n_0, \end{aligned} \tag{6.47}$$

para cierto $n_0 \in \mathbb{N}$. De ahí saldría que $\|f(A) - f(A_n)\| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ y que la f “de operadores” quedaría continua en el espacio $\mathcal{A}_I(\mathcal{H})$. La Ec. (6.47) se deduce de que

$$\text{a. } \|f(B) - P(B)\| \stackrel{6.5.5}{=} \|f - P\|_{\sigma(B), \infty} \leq \|f - P\|_{J, \infty} < \frac{\varepsilon}{3} \text{ para todo } B \in \mathcal{A}_J(\mathcal{H}).$$

b. Tanto A como todos los A_n están en $\mathcal{A}_J(\mathcal{H})$.

c. El polinomio P que está fijo cumple que $P(A_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} P(A)$ (porque P es una combinación lineal finita de potencias). $\square$

Corolario 6.7.8. Sea $\mathcal{H}$ un EH. La función módulo de operadores, pensada como

$$L(\mathcal{H}) \ni T \longmapsto |T| = (T^* T)^{1/2} \in L(\mathcal{H})^+$$

es continua. Es decir que $T_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} T \implies |T_n| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} |T|$.

Demostración. El módulo es la composición de dos flechas continuas, a saber

- Una fácil: $L(\mathcal{H}) \ni T \longmapsto T^* T \in L(\mathcal{H})^+$.
- Una más jugada: $\mathcal{A}_{[0, \infty)}(\mathcal{H}) = L(\mathcal{H})^+ \ni A \xrightarrow{\sqrt{}} A^{1/2} \in L(\mathcal{H})^+.$

La primera es continua porque estrellar es isométrica y multiplicar continua en las dos variables. La raíz cuadrada de operadores es continua en $\mathcal{A}_{[0, \infty)}(\mathcal{H})$ por la Prop. 6.7.7. Finalmente, la igualdad $\mathcal{A}_{[0, \infty)}(\mathcal{H}) = L(\mathcal{H})^+$ se vió en la Ec. (6.23) de la Prop. 6.4.3. $\square$

Ejercicio 6.7.9. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Sea $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo **abierto**. Probar que

1. El conjunto $\mathcal{A}_I(\mathcal{H}) \stackrel{\text{def}}{=} \{A \in \mathcal{A}(\mathcal{H}) : \sigma(A) \subseteq I\}$ es **abierto** en $\mathcal{A}(\mathcal{H})$.
2. La evaluación (CFC) por una $f \in C(I)$ es continua en $\mathcal{A}_I(\mathcal{H})$.

Ahora van un par bastante más difíciles. Si no salen al menos recordar que valen:

3. Si f es “suave” en I , también es suave la flecha $\mathcal{A}_I(\mathcal{H}) \ni A \xrightarrow{CFC} f(A) \in L(\mathcal{H})$.
4. Si $U \subseteq \mathbb{C}$ es un abierto cualquiera, entonces también vale que

$$L(\mathcal{H})_U \stackrel{\text{def}}{=} \{T \in L(\mathcal{H}) : \sigma(T) \subseteq U\} \quad \text{es } \mathbf{abierto} \text{ en } L(\mathcal{H}) .$$

Esto es lo mejor que hay sobre “continuidad espectral” en todo el álgebra $L(\mathcal{H})$.

5. Lo de arriba era un caso particular: En general, si $\mathcal{A}$ es un AB, el conjunto

$$\mathcal{A}_U \stackrel{\text{def}}{=} \{a \in \mathcal{A} : \sigma(a) \subseteq U\} \quad \text{es } \mathbf{abierto} \text{ en } \mathcal{A} .$$

Sugerencias: (para mostrar 1 y 2): En principio, encontrar un $\varepsilon > 0$ tal que

$$J \stackrel{\text{def}}{=} [m_A - \varepsilon, M_A + \varepsilon] \subseteq I , \quad \text{donde } m_A \text{ y } M_A \text{ son los de la Prop. 6.4.3 .}$$

Después notar que dados $B \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ y $x \in \mathcal{H}$ un vector unitario, si se cumple que

$$\|A - B\| < \varepsilon \quad \text{entonces} \quad \langle Bx, x \rangle \in \langle Ax, x \rangle + (-\varepsilon, \varepsilon) .$$

Deducir, vía la Prop. 6.4.3, que $\sigma(B) \subseteq [m_B, M_B] \subseteq [m_A - \varepsilon, M_A + \varepsilon] = J \subseteq I$.

Con esas ideas la continuidad sale fácil, porque si $A_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|} A$, todos en $\mathcal{A}_I(\mathcal{H})$, a partir de un momento los $\sigma(A_n)$ estarán dentro del compacto J donde vale Weierstrass, y se puede seguir como en la prueba de la Prop. 6.7.7. $\triangle$

6.8 Ejercicios del Cap. 6 - Espectro

Ejercicios aparecidos en el texto

6.8.1. Sea $\mathcal{A}_0$ una AB sin uno. Consideremos entonces un $\mathbb{1}$ virtual y definamos el álgebra $\mathcal{A} = \mathbb{C} \cdot \mathbb{1} + \mathcal{A}_0$ con los siguientes datos: Dados $\lambda \mathbb{1} + a$ y $\mu \mathbb{1} + b \in \mathcal{A}$,

- Suma: $(\lambda \mathbb{1} + a) + (\mu \mathbb{1} + b) = (\lambda + \mu) \mathbb{1} + (a + b)$.
- Producto: $(\lambda \mathbb{1} + a) \cdot (\mu \mathbb{1} + b) = (\lambda \mu) \mathbb{1} + (\mu a + \lambda b + a b)$.
- Norma: $\|\lambda \mathbb{1} + a\| = |\lambda| + \|a\|$.

Probar que entonces $\mathcal{A}$ es un álgebra de Banach con uno (adivinen quien), de la que $\mathcal{A}_0$ es un ideal bilátero cerrado y maximal (y las nuevas operaciones coinciden con las viejas). $\triangle$

6.8.2. Sea $\mathcal{A}$ un AB. Dados $a, b \in \mathcal{A}$, probar que

$$\text{si } ab = ba \quad \text{y además} \quad ab \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \implies a \text{ y } b \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}} .$$

Sugerimos mostrar que tanto a como b conmutan con ab , y por ello con $(ab)^{-1}$. $\triangle$

6.8.3. Sea $\mathcal{A}$ un AB y sea $a \in \mathcal{A}$. Dado un $\lambda \in \mathbb{C}$ tal que $|\lambda| > \|a\|$, sabemos que $\lambda \in \mathcal{R}es(a)$. Usando las Eqs. (6.2) y (6.7) probar que:

$$R_a(\lambda) = (\lambda - a)^{-1} = \lambda^{-1} \left(1 - \frac{a}{\lambda} \right)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^{-n-1} a^n \quad \text{siempre que} \quad |\lambda| > \|a\| . \quad \triangle$$

6.8.4. Sea $\mathcal{A}$ un AB . Probar las siguientes afirmaciones:

1. Sea $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ una función holomorfa en el conjunto abierto $\Omega \subseteq \mathbb{C}$. Supongamos que

(i) La bola cerrada $B_M = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq M\} \subseteq \Omega$.

(ii) $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n z^n$ con convergencia absoluta y uniforme para todo $z \in B_M$.

Luego, para todo $a \in \mathcal{A}$ con $\|a\| \leq M$, la serie $f(a) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n a^n$ converge en $\mathcal{A}$.

2. Extender la Eq. (6.9) en este sentido: Si $a \in \mathcal{A}$ tiene $\|a\| \leq M$, entonces

$$f(\sigma(a)) \stackrel{\text{def}}{=} \{f(\lambda) : \lambda \in \sigma(a)\} \subseteq \sigma(f(a)) \quad \text{para toda } f \text{ como la del ítem 1} .$$

La idea es que si $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n z^n$ en B_M , entonces tenemos que

$$f(\lambda) - f(a) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (\lambda^n - a^n) = (\lambda - a) \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n P_{n-1}(\lambda, a) ,$$

donde los polinomios $P_{n-1}(\lambda, a)$ se pueden calcular y acotar para que la serie converja a un $b \in \mathcal{A}$ que conmuta con a . Observar que $\sigma(a) \subseteq B_M$. Así que todas estas cuentas que involucran series, convergen bien en todo $\lambda \in \sigma(a)$. $\triangle$

6.8.5. Sea $\mathcal{A}$ un AB. Se tienen las siguientes propiedades: Sean $a \in \mathcal{A}$ y $\mu \in \mathbb{C}$.

1. $\sigma(0_{\mathcal{A}}) = \{0\}$ y $\sigma(1_{\mathcal{A}}) = \{1\}$.

2. $\sigma(\mu a) = \mu \sigma(a) \stackrel{\text{def}}{=} \{\mu \lambda : \lambda \in \sigma(a)\}$. En particular $\sigma(-a) = -\sigma(a)$.
3. $\sigma(a + \mu 1_A) = \mu + \sigma(a) \stackrel{\text{def}}{=} \{\mu + \lambda : \lambda \in \sigma(a)\}$.
4. $a \in \mathcal{G}_A \iff 0 \notin \sigma(a)$. En tal caso $\sigma(a^{-1}) = \sigma(a)^{-1} \stackrel{\text{def}}{=} \{\lambda^{-1} : \lambda \in \sigma(a)\}$.
5. Sea $\mathcal{B}$ otra AB y $\Gamma : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ un isomorfismo (unital) de anillos que es a la vez un isomorfismo (acotado y **sobre**) de EB's. Entonces $\sigma_{\mathcal{B}}(\Gamma(a)) = \sigma(a)$.
6. Un caso particular: Si $g \in \mathcal{G}_A$, entonces $\sigma(g a g^{-1}) = \sigma(a)$.
7. Sea $P \in \mathbb{C}[X]$ y supongamos que $P(a) = 0$. Entonces $\sigma(a) \subseteq \{\text{raíces de } P\}$. En particular, en ese caso (bastante poco común) vale que $\sigma(a)$ es finito.
8. En particular, $a^2 = a \implies \sigma(a) \subseteq \{0, 1\}$ y $a^2 = 1 \implies \sigma(a) \subseteq \{-1, 1\}$. $\triangle$

6.8.6. Sea $\mathcal{A}$ un AB. Ahora va otra propiedad que es mucho menos facilonga:

$$\text{Dados } a, b \in \mathcal{A}, \text{ probar que } \sigma(ab) \cup \{0\} = \sigma(ba) \cup \{0\}.$$

Deducir que $\rho(ab) = \rho(ba)$. Se recomienda mostrar que si $\lambda - ab \in \mathcal{G}_A$ con $\lambda \neq 0$, entonces

$$\text{el elemento } \lambda^{-1} (1 + b(\lambda - ab)^{-1} a) \in \mathcal{A} \text{ es util.} \quad \triangle$$

6.8.7. Espectro en álgebras de funciones:

1. Sea K un compacto-H y $\mathcal{A} = C(K) = \{f : K \rightarrow \mathbb{C} : f \text{ es continua}\}$. Probar que

$$\mathcal{G}_{C(K)} = \{g \in C(K) : 0 \notin g(K)\} \quad \text{y} \quad \sigma(f) = f(K) = \{f(x) : x \in K\}$$

para toda $f \in C(K)$.

2. Si K es Hausdorff pero no compacto, sea $\mathcal{A} = C_b(K)$, que es otra AB con la $\|\cdot\|_{\infty}$. Probar que en ese caso vale que $\mathcal{G}_{C_b(K)} = \{g \in C(K) : 0 \notin \overline{g(K)}\}$ y que $\sigma(f) = \overline{f(K)}$ para cada $f \in C_b(K)$.
3. Sea ahora $\mathcal{A} = L^{\infty} = L^{\infty}(X, \Sigma, \mu)$. Dada $f \in L^{\infty}$ recordemos que su **rango esencial** era

$$\begin{aligned} R_{ese}(f) &= \left\{ \lambda \in \mathbb{C} : \mu \left(\left\{ y \in X : |f(y) - \lambda| < \varepsilon \right\} \right) \neq 0 \quad \text{para todo } \varepsilon > 0 \right\} \\ &= \left\{ \lambda \in \mathbb{C} : \mu \left[f^{-1} \left(B_{\mathbb{C}}^a(\lambda, \varepsilon) \right) \right] \neq 0 \quad \text{para todo } \varepsilon > 0 \right\}. \end{aligned}$$

Traduciendo, $\lambda \in R_{ese}(f)$ si la f “ronda” cerca de λ con medida positiva para toda cercanía prefijada. Esta noción sirve como el rango común (o su clausura) en el ejemplo anterior:

$$\mathcal{G}_{L^{\infty}} = \{g \in L^{\infty} : 0 \notin R_{ese}(g)\} \quad \text{y} \quad \sigma(f) = R_{ese}(f) \quad \text{para toda } f \in L^{\infty}.$$

4. Si X tiene una topología Hausdorff tal que la medida de los abiertos (no vacíos) nunca es nula, podemos tomar la subálgebra de Banach $C_b(X) \subseteq L^{\infty}(X)$. Probar que si $h \in C_b(X)$, entonces

$$\|h\|_{\infty} \text{ (la de } L^{\infty}(X) \text{)} = \sup_{x \in X} |f(x)| = \|h\|_{\infty} \text{ (la de } C_b(X) \text{)} \quad \text{y} \quad R_{ese}(h) = \overline{h(X)} = \sigma(h),$$

en cualquiera de las dos álgebras.

5. Cuando X es un compacto dentro de $\mathbb{R}^n$ y la medida es la de Lebesgue, mostrar que $C(X) \subseteq L^\infty(X)$ y que las normas coinciden y los espectros también.
6. En el caso discreto de $\ell^\infty(\mathbb{I})$, donde también multiplicamos “ i a i ” y queda un AB con su $\|\cdot\|_\infty$,

$$\text{probar que } \sigma(a) = R_{ese}(\mathbf{a}) = \overline{\{a_i : i \in \mathbb{I}\}} \quad \text{para todo } \mathbf{a} = (a_i)_{i \in \mathbb{I}} \in \ell^\infty(\mathbb{I}).$$

No vale avivarse de que $\mathbf{a} : \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{C}$ es continua. $\triangle$

6.8.8. Sea $\mathcal{A}$ un AB y sea $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ una subálgebra que también es de Banach (mismo uno y misma norma). Probar lo que sigue:

1. $\mathcal{G}_{\mathcal{B}} \subseteq \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \cap \mathcal{B}$, pero la inclusión puede ser estricta (mirar la función e_1 del Ejem. 6.2.4).
2. Dado $a \in \mathcal{B}$, ahora tenemos dos espectros para él:

$$\sigma_{\mathcal{B}}(a) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda - a \notin \mathcal{G}_{\mathcal{B}}\} \quad \text{y} \quad \sigma_{\mathcal{A}}(a) = \sigma(a) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda - a \notin \mathcal{G}_{\mathcal{A}}\}.$$

Se tiene que $\sigma_{\mathcal{A}}(a) \subseteq \sigma_{\mathcal{B}}(a)$, pero que la inclusión puede ser estricta.

3. Sin embargo, $\rho(a) = \rho_{\mathcal{B}}(a) \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{\lambda \in \sigma_{\mathcal{B}}(a)} |\lambda|$.
4. Más aún, mostrar que (en cualquier AB, pongamos ahora $\mathcal{A}$) una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en $\mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ converge al borde $\partial \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ de $\mathcal{G}_{\mathcal{A}} \iff \|a_n^{-1}\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$, lo que no depende del álgebra en donde vivan.
Sug: Si $\|a_n^{-1}\|$ estuviera acotada, pasaría que $\|1 - a_n^{-1}a\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

5. Deducir que $\partial \mathcal{G}_{\mathcal{B}} \subseteq \partial \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$.
6. Interpretar lo anterior como que $\sigma_{\mathcal{B}}(a)$ consiste de tomar el conjunto $\sigma_{\mathcal{A}}(a)$ y “llenar” algunos de sus “agujeros”. Estos se pueden ver como las componentes conexas y acotadas del abierto $\mathbb{C} \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(a)$. Cotejar esto con el Ejem. 6.2.4.
7. Deducir que los elementos $a \in \mathcal{B}$ que tienen su espectro $\sigma_{\mathcal{B}}(a)$ “chatito” (i.e., sin interior) cumplen que $\sigma_{\mathcal{B}}(a) = \sigma_{\mathcal{A}}(a)$.
8. Generalizar todo lo anterior al caso en que $\mathcal{B} \not\subseteq \mathcal{A}$, pero existe un morfismo unital de anillos $\Gamma : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ que es isométrico (aunque no sobre). $\triangle$

6.8.9 (Transformada de Gelfand). Sea $\mathcal{A}$ un AB y sea $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{A}$ un ideal (si no se aclara es bilátero) cerrado.

1. Probar que el anillo $\mathcal{A}/\mathcal{I}$ con la norma cociente vista en la Prop. 1.7.1 es un AB.
2. Si $\mathcal{J}$ es un ideal no cerrado, mostrar que $\overline{\mathcal{J}}$ es orto ideal.
3. Probar que si $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{A}$ es un ideal **maximal**, entonces es cerrado, por lo que

$$\mathcal{A}/\mathcal{M} \quad \text{es un AB de división} \quad \implies \quad \mathcal{A}/\mathcal{M} \cong \mathbb{C}.$$

A partir de ahora asumamos que el álgebra $\mathcal{A}$ es **conmutativa**.

4. Deducir que el espacio de caracteres (también llamado espectro de $\mathcal{A}$)

$$X_{\mathcal{A}} = \{\varphi \in \mathcal{A}^* : \varphi \text{ es multiplicativa y unital}\}$$

se biyecta con el espacio $M_{\mathcal{A}}$ de ideales maximales de $\mathcal{A}$.

5. Probar que si $a \in \mathcal{A}$, entonces $\sigma(a) = \{\varphi(a) : \varphi \in X_{\mathcal{A}}\}$. La idea es que todo $b \notin \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ debe estar dentro de algún maximal, y por ello en el núcleo de una $\varphi \in X_{\mathcal{A}}$.
6. Deducir que todo caracter $\varphi \in X_{\mathcal{A}}$ tiene $\|\varphi\| = 1$ (porque $|\varphi(a)| \leq \rho(a) \leq \|a\|$).
7. Probar que $X_{\mathcal{A}}$ munido con la topología w^* de $\mathcal{A}^*$ es un compacto Hausdorff.
8. Mostrar que la flecha $\Gamma : \mathcal{A} \rightarrow C(X_{\mathcal{A}})$ dada por $\Gamma(a) = J_{\mathcal{A}} a = \widehat{a}$, es decir que

$$\widehat{a}(\varphi) = \varphi(a) \quad \text{para} \quad \varphi \in X_{\mathcal{A}} \quad \text{y} \quad a \in \mathcal{A}$$

es un morfismo (bien definido, i.e., $\widehat{a}$ es continua) de álgebras de Banach. Se lo llama la **transformada de Gelfand**.

9. Para probar la continuidad de Γ mostrar algo mejor:

$$\|\Gamma(a)\|_{\infty} = \|\widehat{a}\|_{\infty} = \rho(a) \quad (\text{el radio espectral}) . \quad (6.48)$$

10. Probar que $\ker \Gamma = \mathcal{R}ad(\mathcal{A})$ el radical de Jacobson de $\mathcal{A}$, que es la intersección de los ideales maximales de $\mathcal{A}$. Deducir la siguiente caracterización del radical: $\mathcal{R}ad(\mathcal{A}) = \{a \in \mathcal{A} : \sigma(a) = \{0\}\}$, los elementos denominados **cuasi-nilpotentes** de $\mathcal{A}$. Adivinen de dónde sale el nombre. $\triangle$

6.8.10. Sea K un compacto Hausdorff. Probar que si $\mathcal{I} \subseteq C(K)$ es un ideal cerrado, entonces el conjunto cerrado $F_{\mathcal{I}} = \{x \in K : f(x) = 0 \text{ para toda } f \in \mathcal{I}\}$ cumple que

$$\mathcal{I} = \{g \in C(K) : g(x) = 0 \text{ para todo } x \in F_{\mathcal{I}}\} .$$

Deducir que $M_{C(K)} \sim X_{C(K)} \cong K$ (hómeo), con la top w^* de $C(K)^*$ en $X_{C(K)}$. La flecha es

$$K \ni x \mapsto F_x = \{x\} \sim \mathcal{M}_x = \{f \in C(K) : f(x) = 0\} \sim \varphi_x \in X_{C(K)} ,$$

donde $\varphi_x(f) = f(x)$ para $f \in C(K)$. Eso da una prueba por el camino más largo de que

$$\sigma(f) = f(K) = \{f(x) : x \in K\} \quad \text{para toda} \quad f \in C(K) ,$$

cosa que ya habíamos visto en el Ejem. 6.2.1. Deducir que, identificando K con $X_{C(K)}$ como se hizo arriba, la transformada de Gelfand de $C(K)$ es la identidad: $\widehat{f}(\varphi_x) = \varphi_x(f) = f(x)$.

Esto significa que toda AB conmutativa $\mathcal{A}$ se “representa” vía Gelfand en un $C(K)$ (ambas con el mismo espectro K), y que esa representación es la natural si $\mathcal{A}$ ya era un $C(K)$. $\triangle$

6.8.11. Sea ahora Y un ET que es de Tychonoff. El AB conmutativa que nos interesa es $\mathcal{A} = C_b(Y)$, o sea las funciones complejas acotadas y continuas en Y , con la norma supremo. Llamemos $\beta(Y)$ al espacio compacto de caracteres $X_{C_b(Y)}$. Probar que

1. Se puede “incrustar” $Y \hookrightarrow \beta(Y)$ con la flecha $Y \ni y \mapsto \varphi_y$, donde φ_y es el caracter dado por la “evaluación” de las $f \in C_b(Y)$ en el punto y .
2. Usar que Y era CR para ver que la incrustación de arriba es en realidad un embedding, o sea un hómeo de Y con su imagen dentro de $\beta(Y)$ con la topología inducida.
3. Al hacer la transformada $\Gamma : C_b(Y) \rightarrow C(\beta(Y))$ se tiene que

$$\Gamma_f(\varphi_y) = \widehat{f}(\varphi_y) = \varphi_y(f) = f(y) \quad \text{para toda} \quad f \in C_b(Y) \quad \text{y todo} \quad y \in Y .$$

Interpretar esto como que la función $\widehat{f}$ “extiende” la continua y acotada f a una continua en el compacto $\beta(Y)$ que “contiene” a Y .

4. Antes de seguir, mostrar que en este caso Γ es un morfismo isométrico sobre. Para ello comparar norma con radio espectral en $C_b(Y)$, y usar S-W 3.6.3.
5. Deducir que la imagen de Y por el embedding de 1 es densa en $\beta(Y)$ (acá tb se usa que Y era CR).
6. Como lo sugería la notación, $\beta(Y) = X_{C_b(Y)}$ no es otra cosa que la compactificación de Stone Čech del espacio Y definida en la sección A.17, mientras que la transformada Γ es la extensión de funciones continuas acotadas que da su propiedad universal.

6.8.12. Sea $\omega \in \mathbb{T}$ y construir un elemento $\mathbf{w} = (\omega^n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^\infty(\mathbb{Z})$.

1. Probar que el multiplicador $M_{\mathbf{w}} \in \mathcal{U}(\ell^2(\mathbb{Z}))$ (o sea que es unitario).
2. Sea $U \in \mathcal{U}(\ell^2(\mathbb{Z}))$ el shift (a derecha). Mostrar que al conjugar a U con este $M_{\mathbf{w}}$ queda que

$$M_{\mathbf{w}} U M_{\mathbf{w}}^{-1} = M_{\mathbf{w}} U M_{\overline{\mathbf{w}}} = \omega U \implies \sigma(U) = \sigma(M_{\mathbf{w}} U M_{\mathbf{w}}^*) = \sigma(\omega U) = \omega \sigma(U) .$$

3. Deducir que $\sigma(U) = \omega \sigma(U)$ vale para todo $\omega \in \mathbb{T}$.
4. Concluir que $\sigma(U) = \mathbb{T}$. ¿Y el de $M_{\mathbf{w}}$ qué da?

△

6.8.13. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Probar las siguientes afirmaciones:

1. La flecha $T \mapsto w(T)$ define una **norma** en $L(\mathcal{H})$. Se usa la Ec. (4.8).
2. Si $T \in L(\mathcal{H})$, entonces $|\langle T x, x \rangle| \leq w(T) \|x\|^2$ para todo $x \in \mathcal{H}$.
3. Cuando $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$, se tiene la igualdad $w(A) = \max \{ M_A, -m_A \}$, donde m_A y M_A son los números de la Prop. 6.4.3.

△

6.8.14. Probar que la norma $w(\cdot)$ cumple que

$$w(T^2) \leq w(T)^2 \quad \text{para todo } T \in L(\mathcal{H}) .$$

△

6.8.15. Dado un $A \in L(\mathcal{H})$, probar que

$$\text{nuestro } A \in \mathcal{A}(\mathcal{H}) \iff A \text{ es normal y } \sigma(A) \subseteq \mathbb{R} .$$

△

6.8.16 (CFC para normales). Sea $N \in L(\mathcal{H})$ un **normal**.

1. Consideremos el álgebra de Banach $C^*(N) \subseteq L(\mathcal{H})$ generada por N , N^* y $I_{\mathcal{H}}$. Probar que $C^*(N)$ es conmutativa, cerrada por adjunción y que todos sus elementos son normales.
2. Recordando el Ejer. 6.8.9, probar que la flecha $X_{C^*(N)} \ni \varphi \mapsto \varphi(N) \in \sigma(N)$ es un hómoio entre el espectro maximal $X_{C^*(N)}$ de $C^*(N)$ (con su topología w^* que lo hacía compacto) y $\sigma(N)$.
3. Componiendo con este hómoio, identificar (como AB's) a $C(X_{C^*(N)})$ con $C(\sigma(N))$.
4. Aplicar la “transformada de Gelfand” $\Gamma : C^*(N) \rightarrow C(X_{C^*(N)}) \cong C(\sigma(N))$ del Ejer. 6.8.9.
5. Usando el Teo. 6.4.7 y la Ec. (6.48), mostrar que Γ es isométrica.
6. Sea $\varphi \in X_{C^*(N)}$ un caracter. Probar que $\varphi(A^*) = \overline{\varphi(A)}$ para todo $A \in C^*(N)$.
7. Deducir que $\Gamma(A^*) = \overline{\Gamma(A)}$ para todo $A \in C^*(N)$.
8. Probar que Γ es sobre por el Teor. de Stone-Weierstrass 3.6.3.

9. Definir el CFC en N simplemente como la inversa de Γ , o sea que ponemos

$$\Phi_N \stackrel{\text{def}}{=} \Gamma^{-1} : C(\sigma(N)) \rightarrow C^*(N) \subseteq L(\mathcal{H}) .$$

10. Extender el Teo. 6.5.5 (con todos sus items) a operadores **normales** $N \in L(\mathcal{H})$.

11. Repasar a la luz de todo esto aquel viejo Ejer. 6.4.10 - 6.8.15. $\triangle$

6.8.17. Sea $N \in L(\mathcal{H})$ un operador normal. Notemos $K = \sigma(N)$. Fijemos una $f \in C(K)$ y llamemos $J = f(K) \subseteq \mathbb{C}$ que es compacto. Dada ahora una $g \in C(J)$, vale que

1. La composición $h = g \circ f \in C(K)$, por lo que podemos evaluar

$$h(N) = (g \circ f)(N) \in L(\mathcal{H}) .$$

2. Pero también podemos hacer primero $M = f(N)$ y observar que

$$M \text{ es normal } \quad y \quad \sigma(M) = f(K) = J , \quad \text{por lo que } g \in C(\sigma(M)) .$$

En resumen, podemos usar el CFC para $M = f(N)$ y obtener $g(M) = g(f(N)) \in L(\mathcal{H})$, y por otro lado hacer CFC en N y obtener $h(N) = (g \circ f)(N)$. El ejercicio es probar que

$$(g \circ f)(N) = g(M) = g(f(N)) , \tag{6.49}$$

o sea que las dos maneras plausibles de evaluar la composición coinciden.

Sug: Probarlo primero para funciones $g \in C(J)$ que sean polinómicas. $\triangle$

6.8.18. Sea $U \in \mathcal{U}(\mathcal{H})$, por lo que en particular es normal. La Prop. 6.3.2 nos dice que $\sigma(U) \subseteq \mathbb{T}$. Asumamos que **no lo llena**, o sea que existe un $\omega \in \mathbb{T} \setminus \sigma(U)$.

Probar que en esas condiciones siempre existe un $B \in L(\mathcal{H})$ tal que

$$B^* = -B \quad (\text{en particular } B \text{ es normal}) \quad y \quad U = e^B .$$

Esto último significa que $U = \exp(B)$ vía en CFC en B , donde $\exp(z) = e^z$ es la función exponencial. Más aún, probar que existe un $A \in L(\mathcal{H})$ tal que cumple lo siguiente:

$$A \in \mathcal{A}(\mathcal{H}) , \quad \sigma(A) \subseteq [t, t + 2\pi] \quad \text{para algún } t \in [0, 2\pi] \quad y \quad U = \exp(iA) = e^{iA} . \tag{6.50}$$

La idea es definir $B = \log(U)$ con alguna rama holomorfa del log que “salte” en nuestro puntito $\omega \notin \sigma(U)$. De hecho más adelante veremos que el requerimiento de que $\sigma(U)$ no llene a $\mathbb{T}$ no es imprescindible para obtener (6.50), pero sólo es posible hacerlo con el CFC si asumimos eso. El caso general que anunciamos será una consecuencia del futuro CFBA (CF Boreliano acotado).

Observar que tal resultado implicaría que $\mathcal{U}(\mathcal{H})$ es conexo (por arcos), conectando a U con $I_{\mathcal{H}}$ con la curva continua $[0, 1] \ni t \mapsto e^{itA} \in \mathcal{U}(\mathcal{H})$. Haciendo la DP y usando que $L(\mathcal{H})^+$ es convexo, se podría deducir que todo el grupo $\mathcal{G}l(\mathcal{H})$ es también arconexo. $\triangle$

6.8.19. Sea $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$. Probar que

$$|A| = A^+ + A^- = m(A) , \quad \text{donde } m(t) = |t| \quad \text{para } t \in \mathbb{R} . \tag{6.51}$$

6.8.20. Sea $T \in L(\mathcal{H})$. Recordar de 4.6.6 que si $\mathcal{S} \in \text{Lat}_r(T)$ entonces

$$T = \begin{bmatrix} T_1 & 0 \\ 0 & T_2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{S} \\ \mathcal{S}^\perp \end{matrix} \quad \text{con} \quad T_1 \in L(\mathcal{S}) \quad \text{y} \quad T_2 \in L(\mathcal{S}^\perp) .$$

Probar que en tal caso se tiene la siguiente igualdad de los espectros:

$$\sigma(T) = \sigma(T_1) \cup \sigma(T_2) ,$$

donde al $\sigma(T_1)$ se lo piensa en el álgebra $L(\mathcal{S})$ y al de T_2 en $L(\mathcal{S}^\perp)$. Si $T \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$, probar además que

$$f(T) = \begin{bmatrix} f(T_1) & 0 \\ 0 & f(T_2) \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathcal{S} \\ \mathcal{S}^\perp \end{matrix} \quad \text{para toda} \quad f \in C(\sigma(T)) . \quad \triangle$$

6.8.21. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Sea $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo **abierto**. Probar que

1. El conjunto $\mathcal{A}_I(\mathcal{H}) \stackrel{\text{def}}{=} \{A \in \mathcal{A}(\mathcal{H}) : \sigma(A) \subseteq I\}$ es **abierto** en $\mathcal{A}(\mathcal{H})$.
2. La evaluación (CFC) por una $f \in C(I)$ es continua en $\mathcal{A}_I(\mathcal{H})$.

Ahora van un par bastante más difíciles. Si no salen al menos recordar que valen:

3. Si f es “suave” en I , también es suave la flecha $\mathcal{A}_I(\mathcal{H}) \ni A \xrightarrow{\text{CFC}} f(A) \in L(\mathcal{H})$.
4. Si $U \subseteq \mathbb{C}$ es un abierto cualquiera, entonces también vale que

$$L(\mathcal{H})_U \stackrel{\text{def}}{=} \{T \in L(\mathcal{H}) : \sigma(T) \subseteq U\} \quad \text{es} \quad \textbf{abierto} \quad \text{en} \quad L(\mathcal{H}) .$$

Esto es lo mejor que hay sobre “continuidad espectral” en todo el álgebra $L(\mathcal{H})$.

5. Lo de arriba era un caso particular del Ejer. 6.8.22 de abajo.

Sugerencias: (para mostrar 1 y 2): En principio, encontrar un $\varepsilon > 0$ tal que

$$J \stackrel{\text{def}}{=} [m_A - \varepsilon, M_A + \varepsilon] \subseteq I , \quad \text{donde } m_A \text{ y } M_A \text{ son los de la Prop. 6.4.3} .$$

Después notar que dados $B \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ y $x \in \mathcal{H}$ un vector unitario, si se cumple que

$$\|A - B\| < \varepsilon \quad \text{entonces} \quad \langle Bx, x \rangle \in \langle Ax, x \rangle + (-\varepsilon, \varepsilon) .$$

Deducir, vía la Prop. 6.4.3, que $\sigma(B) \subseteq [m_B, M_B] \subseteq [m_A - \varepsilon, M_A + \varepsilon] = J \subseteq I$.

Con esas ideas la continuidad sale fácil, porque si $A_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|} A$, todos en $\mathcal{A}_I(\mathcal{H})$, a partir de un momento los $\sigma(A_n)$ estarán dentro del compacto J donde vale Weierstrass, y se puede seguir como en la prueba de la Prop. 6.7.7. $\triangle$

Ejercicios nuevos

6.8.22. Sea $\mathcal{A}$ un AB. Si $U \subseteq \mathbb{C}$ es abierto, probar que $\mathcal{A}_U \stackrel{\text{def}}{=} \{a \in \mathcal{A} : \sigma(a) \subseteq U\}$ es **abierto** en $\mathcal{A}$. En otras palabras, si $a \in \mathcal{A}$ y $\sigma(a) \subseteq U$, entonces existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$b \in \mathcal{A} \quad \text{y} \quad \|a - b\| < \varepsilon \implies \sigma(b) \subseteq U . \quad \triangle$$

6.8.23. Sea $\mathcal{A}$ un AB. Dados $a, b \in \mathcal{A}$, probar que

$$\text{si } ab \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \text{ y también } ba \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \implies a \text{ y } b \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}} .$$

Observar que esto mejora el Ejer. 6.8.2. $\triangle$

6.8.24. Sea $\mathcal{A} = \ell^1(\mathbb{Z})$ con su norma usual y el producto de convolución

$$\mathbf{a} * \mathbf{b} = \mathbf{c} \quad \text{donde} \quad c_m = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n b_{m-n} \quad \text{para} \quad \mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{Z}}, \mathbf{b} = (b_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \mathcal{A} \quad \text{y} \quad m \in \mathbb{Z}.$$

Probar que nos queda un AB unital (con $1 = \mathbf{e}_0$, la delta de Dirac discreta). Probar además que

1. Antes de empezar, hay que ver que $\|\mathbf{a} * \mathbf{b}\|_1 \leq \|\mathbf{a}\|_1 \|\mathbf{b}\|_1$ para que sea AB.
2. Por otra parte $\mathcal{A}$ es conmutativa, i.e. $\mathbf{a} * \mathbf{b} = \mathbf{b} * \mathbf{a}$ para todo par $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathcal{A}$.
3. El elemento $\mathbf{e}_1 \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ y cumple que $\mathbf{e}_1^m = \mathbf{e}_m$ para todo $m \in \mathbb{Z}$.
4. Por ello $\mathbf{e}_1$ genera el álgebra $\mathcal{A}$. Más específicamente, todo

$$\mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \mathcal{A} \quad \text{se escribe como} \quad \mathbf{a} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n \mathbf{e}_n = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n \mathbf{e}_1^n,$$

con convergencia en la norma (uno) de $\mathcal{A}$.

5. Deducir que todo caracter $\varphi \in X_{\mathcal{A}}$ está determinado por su valor $\varphi(\mathbf{e}_1)$.
6. Usando que $\|\varphi\|_{\mathcal{A}^*} = 1$ y que $\|\mathbf{e}_1\| = \|\mathbf{e}_1^{-1}\| = \|\mathbf{e}_{-1}\| = 1$, deducir que $\varphi(\mathbf{e}_1) \in \mathbb{T}$.
7. Si $\lambda \in \mathbb{T}$ la funcional $\varphi_{\lambda} : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por

$$\varphi_{\lambda}(\mathbf{a}) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n \lambda^n \quad \text{para cada} \quad \mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \mathcal{A}$$

es lineal, acotada y multiplicativa. O sea que $\varphi_{\lambda} \in X_{\mathcal{A}}$ y $\varphi_{\lambda}(\mathbf{e}_1) = \lambda$.

8. Deducir que $\lambda \mapsto \varphi_{\lambda}$ es un hómoio entre $\mathbb{T}$ y $X_{\mathcal{A}}$ con inversa $\varphi \mapsto \varphi(\mathbf{e}_1)$.
9. Interpretar que la transformada de Gelfand se puede ver como

$$\Gamma : \mathcal{A} \rightarrow C(\mathbb{T}) \quad \text{dada por} \quad \Gamma_{\mathbf{a}}(z) = \widehat{\mathbf{a}}(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n z^n \quad \text{para} \quad \mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \mathcal{A} \quad \text{y} \quad z \in \mathbb{T}.$$

10. Luego la imagen de Γ son las $f \in C(\mathbb{T})$ tales que sus coeficientes de Fourier $(\widehat{f}(n))_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^1(\mathbb{Z})$. Esas funciones f forman la llamada álgebra de Wiener $\mathcal{W}(\mathbb{T})$.
11. Un famoso (y difícil) teorema del mismo Wiener dice que si $f \in \mathcal{W}(\mathbb{T})$ y $f^{-1} \in C(\mathbb{T})$ entonces también su inversa es de Wiener: $f^{-1} \in \mathcal{W}(\mathbb{T})$. Probarlo con toda la data anterior. La facilidad de esta prueba le dió prensa mundial a la T de G, mostrando que es un “abstract nonsense” que tiene mucho sentido.

Sug: Se asume que $0 \notin f(\mathbb{T})$. Si $f = \widehat{\mathbf{a}}$ sale que $0 \notin \sigma(\mathbf{a})$ por lo que $\mathbf{a}^{-1} \in \mathcal{A}$ y $f^{-1} = \widehat{\mathbf{a}^{-1}} \in \mathcal{W}(\mathbb{T})$. $\triangle$

6.8.25. Sea $N \in L(\mathcal{H})$ un operador normal. Demostrar que se verifica la siguiente propiedad:

$$\text{Dado un } \lambda \in \mathbb{C} \setminus \sigma(N) \text{ se tiene que } \|(N - \lambda)^{-1}\| = d(\lambda, \sigma(N))^{-1}.$$

Dar un contraejemplo si se saca la hipótesis de normalidad. $\triangle$

6.8.26. Sea $A \in L(\mathcal{H})$. Probar que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $A \in L(\mathcal{H})^+$
2. $A = B^2$ para cierto $B \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$.
3. $A = C^*C$ para algún $C \in L(\mathcal{H})$.
4. $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ y $\|A - \lambda I_{\mathcal{H}}\| \leq \lambda$ para **todo** número $\lambda \geq \|A\|$.
5. $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ y $\|A - \lambda I_{\mathcal{H}}\| \leq \lambda$ para **algún** número $\lambda \geq \|A\|$. $\triangle$

Capítulo 7

Operadores compactos

Recordemos que en el Cor. 5.8.2 mostramos que si $\mathcal{H}$ es un EH y $T \in L(\mathcal{H})$ entonces $T(B_{\mathcal{H}})$ es siempre **cerrada** en norma dentro de $\mathcal{H}$. Se usa que los Hilberts son todos reflex.

Una pregunta sorprendentemente astuta es la siguiente: ¿Qué operadores $T \in L(\mathcal{H})$ cumplirán que $T(B_{\mathcal{H}})$ sea **compacta** en $\mathcal{H}$? Ojo que si la $\dim \mathcal{H} = \infty$ y $T(B_{\mathcal{H}})$ tiene interior no vacío, ya sabemos que eso no puede pasar porque las bolitas nunca son compactas en $\mathcal{H}$. Por eso los inversibles (incluso los “epis”) no pueden cumplirlo.

Sin embargo hay muchos operadores (y de los buenos) que sí lo hacen, y por ello se los llama **operadores compactos**. Por ejemplo, si la $\dim R(T) = n < \infty$, entonces $T(B_{\mathcal{H}})$ es cerrado y acotado en el espacio $R(T) \cong \mathbb{C}^n$. Así que, por el viejo Heine-Borel, podemos decir que todos los operadores “rango finito” son compactos.

Por suerte hay muchas maneras equivalentes de caracterizar la compacidad para operadores, y los compactos tienen propiedades sorprendentes (lo más importante es que se comportan parecido a las matrices). En las siguientes secciones iniciaremos el estudio de los operadores compactos, sus propiedades, su espectro, ejemplos, etc.

En paralelo, desarrollaremos con bastante detalle la teoría de los operadores de Fredholm y su famoso índice. En pocas palabras, un $T \in L(\mathcal{H})$ es Fredholm si es inversible “módulo un compacto”. También estos tipos tienen propiedades excelentes, y las teorías de ambas clases de operadores se entrelazan, como veremos en breve.

La teoría de operadores compactos y de Fredholm se puede desarrollar en forma muy similar en el contexto más general de operadores entre espacios de Banach. Pero en este texto nos limitaremos al caso Hilbertiano, donde las cuentas son más fáciles y se puede hilar más fino, dejando la versión en EB para los “remarks”.

7.1 Definiciones y equivalencias

Si $\mathcal{H}$ es un EH, recordar que llamábamos $L_F(\mathcal{H}) = \{T \in L(\mathcal{H}) : \text{rk} T < \infty\} \subseteq L(\mathcal{H})$ al subespacio de operadores de rango finito. Repasando la vieja Prop. 4.7.7, podemos decir que $L_F(\mathcal{H})$ en realidad es un ideal bilátero de $L(\mathcal{H})$ que además es cerrado por tomar $*$.

Entonces su clausura será un ideal cerrado que permitirá cocientar y jugar a las álgebras de Banach. Pero antes de definir las novedades, veamos una serie de condiciones equivalentes que usaremos a posteriori como definición. Empecemos con un lema “técnico”:

Lema 7.1.1. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Fijemos $\mathcal{B} = \{e_i : i \in \mathbb{I}\}$ una BON de $\mathcal{H}$. Para cada $\mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{I})$ definamos proyector $P_{\mathbb{F}} \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$ con rango $\mathcal{H}_{\mathbb{F}} = \text{span} \{e_i : i \in \mathbb{F}\}$. Luego vale que

$$\|P_{\mathbb{F}} y - y\| \xrightarrow{\mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{I})} 0 \quad \text{para todo } y \in \mathcal{H}. \quad (7.1)$$

Demostración. Recordemos que $P_{\mathbb{F}} y = \sum_{i \in \mathbb{F}} \langle y, e_i \rangle e_i$. Aplicando ahora el Teo. 3.5.5 vemos que $\|P_{\mathbb{F}} y - y\|^2 = \sum_{i \in \mathbb{I} \setminus \mathbb{F}} |\langle y, e_i \rangle|^2 \xrightarrow{\mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{I})} 0$. $\square$

Observación 7.1.2 (Repaso de “la débil” en un EH). En el Capítulo 5 vimos muchas propiedades de las topologías débiles en EB’s. Después nos pasamos estudiando cosas en los EH’s, pero hasta ahora nunca reaparecieron la w y la w^* en ellos. Recordemos que la convergencia w se definía usando las funcionales del dual. Si fijamos $\mathcal{H}$ un EH, habíamos reemplazado a $\mathcal{H}^*$ por el mismo $\mathcal{H}$ operando con el producto interno. Luego queda que

$$\text{una red } x_i \xrightarrow{i \in \mathbb{I}}^w x \iff \langle x_i, y \rangle \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} \langle x, y \rangle \quad \text{para todo } y \in \mathcal{H},$$

porque, según el Teo. 3.3.1 de Riesz, toda $\varphi \in \mathcal{H}^*$ es de la forma $\langle \cdot, y \rangle$ para algún $y \in \mathcal{H}$. Por la reflexividad de todos los EH’s, en ellos coinciden las convergencias w y w^* (la del predual) y además la bola $B_{\mathcal{H}}$ queda w -compacta. Eso se basaba en Alaoglu 5.6.1, y estaba detallado en el Teo. 5.7.1, aunque en este contexto puede probarse a mano sin mucho laburo.

Al igual que para EB’s generales, acá también vale que si un $\mathcal{S} \sqsubseteq \mathcal{H}$ tiene $\dim \mathcal{S} < \infty$, entonces las convergencias débil y en norma coinciden en $\mathcal{S}$ (basta productear contra una BON del $\mathcal{S}$ y convergen las coordenadas). $\triangle$

Con el lenguaje visto arriba ya podemos dar la serie de condiciones equivalentes que anunciábamos. Para cada Hilbert $\mathcal{H}$, denotaremos por $K(\mathcal{H})$ a la clausura en norma de los rango finito $L_F(\mathcal{H})$. En la prueba del siguiente teorema usaremos libremente las caracterizaciones de los espacios compactos (topológicos o métricos) vistas en A.13.3 y A.14.3.

Teorema 7.1.3. Sean $\mathcal{H}$ un EH y $T \in L(\mathcal{H})$. Las siguientes condiciones son equivalentes:

1. $T \in K(\mathcal{H}) \stackrel{\text{def}}{=} \overline{L_F(\mathcal{H})}$ (la clausura es en la norma de $L(\mathcal{H})$).
2. Dada una red $x_i \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{w} x$ (todos en $B_{\mathcal{H}}$), entonces $T x_i \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{\|\cdot\|} T x$. En otras palabras, estamos diciendo que la restricción $T|_{B_{\mathcal{H}}} : B_{\mathcal{H}} \rightarrow \mathcal{H}$ es $w \rightarrow \|\cdot\|$ continua.
3. $T(B_{\mathcal{H}})$ es $\|\cdot\|$ -compacta en $\mathcal{H}$.
4. Dada una red $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ en $B_{\mathcal{H}}$, existe un $z \in \mathcal{H}$ y una subred $\mathbf{y} = (y_j)_{j \in \mathbb{J}}$ de $\mathbf{x}$ tales que $T y_j \xrightarrow[j \in \mathbb{J}]{\|\cdot\|} z$.
5. $T(B_{\mathcal{H}})$ es totalmente acotada (TA) con la norma de $\mathcal{H}$.
6. La red $P_{\mathbb{F}} T \xrightarrow[\mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{I})]{\|\cdot\|} T$, donde los $P_{\mathbb{F}}$ son los proyectores del Lema 7.1.1, asociados a cualquier BON de $\mathcal{H}$.

A los $T \in L(\mathcal{H})$ que cumplen estas cosas se los llama **operadores compactos**.

Demostración. Fijemos la red convergente $x_i \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{w} x$. Observar que como la red $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ vive en $B_{\mathcal{H}}$, entonces automáticamente su límite $x \in B_{\mathcal{H}}$, porque la bola es convexa y cerrada en norma (se usa la Prop. 5.5.2). Si asumimos que $T \in K(\mathcal{H})$, existirá un $S \in L_F(\mathcal{H})$ tal que $\|T - S\| < \frac{\varepsilon}{3}$. Luego la cuenta de siempre dice que

$$\|T x_i - T x\| \leq \|T x_i - S x_i\| + \|S x_i - S x\| + \|S x - T x\| < \frac{2\varepsilon}{3} + \|S x_i - S x\|,$$

Por otra parte, la Prop. 5.8.1 decía que el S debe ser $w \rightarrow w$ continuo, por lo que podemos afirmar que $S x_i \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{w} S x$. Finalmente, como la $\dim R(S) < \infty$, en la Obs. 7.1.2 vimos que

allí adentro la topología de la norma coincide con la w . Luego tenemos que $S x_i \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{\|\cdot\|} S x$.

Con la desigualdad de arriba podemos concluir que $T x_i \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{\|\cdot\|} T x$ como afirma el item 2.

También vimos en la Obs. 7.1.2 que la bola $B_{\mathcal{H}}$ es w -compacta. Si ahora aceptamos que $T|_{B_{\mathcal{H}}}$ es $w \rightarrow \|\cdot\|$ continuo, sale al toque que $T(B_{\mathcal{H}})$ es $\|\cdot\|$ -compacta en $\mathcal{H}$. Como sabemos que $T(B_{\mathcal{H}})$ es cerrada (Cor. 5.8.2) y por ello completa, eso equivale a que $T(B_{\mathcal{H}})$ sea TA.

En resumen, ya vimos que $1 \Rightarrow 2 \Rightarrow 3 \Leftrightarrow 5$. Por otro lado, como $T(B_{\mathcal{H}})$ es cerrada, la relación $3 \Leftrightarrow 4$ es casi tautológica (vía A.13.3). El baile es $5 \Rightarrow 6$:

Queremos probar que $P_{\mathbb{F}} T \xrightarrow[\mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{I})]{\|\cdot\|} T$. Por la Ec. (7.1) del Lema 7.1.1 aplicado a $y = T x$, sabemos que hay convergencia puntual. Pero estamos asumiendo que $T(B_{\mathcal{H}})$ es TA. Ello nos permite, dado un $\varepsilon > 0$, cubrirla con n bolas $B_k = B_{\mathcal{H}}^a(T x_k, \frac{\varepsilon}{3})$, para $k \in \mathbb{I}_n$.

Fijemos un $\mathbb{F}_0 \in \mathcal{P}_F(\mathbb{I})$ tal que $\|P_{\mathbb{F}} T x_k - T x_k\| < \frac{\varepsilon}{3}$ para todo $\mathbb{F} \supseteq \mathbb{F}_0$ y todo $k \in \mathbb{I}_n$ (siempre que sean finitos los puntos $T x_k$, el Lema 7.1.1 nos garantiza que se puede). Usando que todas las $\|P_{\mathbb{F}}\| \leq 1$, vemos que los $\mathbb{F} \supseteq \mathbb{F}_0$ cumplen que, dado $x \in B_{\mathcal{H}}$,

$$\begin{aligned} \|P_{\mathbb{F}} T x - T x\| &\leq \|P_{\mathbb{F}}(T x - T x_k)\| + \|P_{\mathbb{F}} T x_k - T x_k\| + \|T x_k - T x\| \\ &< 2 \|T x - T x_k\| + \frac{\varepsilon}{3} < \varepsilon \quad \text{siempre que } T x \in B_k. \end{aligned}$$

Como las B_k cubren $T(B_{\mathcal{H}})$, si $\mathbb{F} \supseteq \mathbb{F}_0$ nos queda que $\|P_{\mathbb{F}} T x - T x\| < \varepsilon$ para todo $x \in B_{\mathcal{H}}$, es decir que $\|P_{\mathbb{F}} T - T\| \leq \varepsilon$ para tales $\mathbb{F}$. Eso muestra que $P_{\mathbb{F}} T \xrightarrow[\mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{I})]{\|\cdot\|} T$.

Finalmente notemos que $P_{\mathbb{F}} \in L_F(\mathcal{H})$ para todo $\mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{I})$. Luego todos los productos $P_{\mathbb{F}} T$ están también en $L_F(\mathcal{H})$. Así que $6 \Rightarrow 1$ es gratis. $\square$

Observación 7.1.4. La definición usual de que un operador $T \in L(E, F)$ entre espacios de Banach sea compacto pasa por el hecho de que $T(B_E)$ sea “relativamente compacto” (hay que clausurar porque en general no hay garantías de que sea cerrado). En tal contexto **no es cierto** siempre que los compactos $K(E, F) \subseteq L(E, F)$ sean la clausura de los rango finito (aunque seguro contienen a esa clausura).

En cambio vimos que eso sí pasa con los compactos de $L(\mathcal{H})$. A partir de ese hecho pueden probarse bien fácil muchas propiedades del espacio $K(\mathcal{H})$, y con el Teo.7.1.3 ya tenemos muchas adentro. Las enumeramos a continuación: $\triangle$

Corolario 7.1.5. Sea $\mathcal{H}$ un EH. El conjunto $K(\mathcal{H})$ de operadores compactos cumple:

1. Contiene a $L_F(\mathcal{H})$ i.e., todo rango finito es compacto.
2. Es un subespacio de $L(\mathcal{H})$, o sea que suma de compactos es compacto.
3. Más aún, es un ideal bilátero. Esto agrega que si $T \in K(\mathcal{H})$, entonces

$$AT \in K(\mathcal{H}) \quad \text{y} \quad TB \in K(\mathcal{H}) \quad \text{para todo par} \quad A, B \in L(\mathcal{H}). \quad (7.2)$$

4. Es cerrado, por lo que un límite (en norma) de compactos queda compacto.
5. Es cerrado por adjunción: $T \in K(\mathcal{H}) \implies T^* \in K(\mathcal{H})$.
6. Además vale que $T \in K(\mathcal{H}) \iff |T| \in K(\mathcal{H}) \iff \operatorname{Re} T \text{ e } \operatorname{Im} T \in K(\mathcal{H})$.
7. En cambio si hay un subespacio $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{H}$ y un $\varepsilon > 0$ tales que

$$\dim \mathcal{N} = \infty \quad \text{y} \quad T \in L(\mathcal{H}) \text{ cumple } \|Tx\| \geq \varepsilon \|x\| \quad \text{para todo } x \in \mathcal{N} \quad (7.3)$$

(eso se abrevia “ T es AI en $\mathcal{N}$ por ε ”), entonces $T \notin K(\mathcal{H})$.

Demostración. Al fin y al cabo $K(\mathcal{H})$ era la clausura en norma de $L_F(\mathcal{H})$. De ahí se deducen en forma directa los items 1 al 4. Lo del módulo sale porque si $T = U|T|$ es la descomposición polar de T , en el Teo. 4.5.4 vimos que

$$T = U|T| \quad \text{y} \quad |T| = U^*T \quad \text{por lo que} \quad T \in K(\mathcal{H}) \xLeftrightarrow{(7.2)} |T| \in K(\mathcal{H}) .$$

De ahí sale que $T^* = |T|U^* \in K(\mathcal{H})$ si T era compacto. Lo de $\operatorname{Re} T$ e $\operatorname{Im} T$ va como ejercicio. Finalmente, si estamos en la situación de (7.3), existe un SON $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq B_{\mathcal{N}} \subseteq B_{\mathcal{H}}$. Luego se tiene que $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{w} 0$ pero $\|Tx_n\| \geq \varepsilon$ para todo $n \in \mathbb{N}$. $\square$

Los compactos parecen tan buenos que uno sospecharía que tal vez haya muy pocos de ellos. Sin embargo son una clase bastante respetable, e incluyen muchas familias importantes de ejemplos, como los integrales y las “inversas” de muchos operadores diferenciales. De más está decir que si $\dim \mathcal{H} < \infty$, entonces $K(\mathcal{H}) = L(\mathcal{H})$, o sea que todas las matrices son compactas. De hecho, la gracia de todo esto es estudiar operadores que se parezcan más a ellas. Listemos a continuación cuándo son compactos nuestros ejemplos amigos:

Ejemplo 7.1.6. Sea $\mathcal{H} = \ell^2(\mathbb{N})$ y fijemos un $\mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty(\mathbb{N})$. Entonces

$$M_{\mathbf{a}} \in K(\ell^2(\mathbb{N})) \iff \mathbf{a} \in \mathbf{c}_0, \quad \text{es decir que} \quad a_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 .$$

Probemoslo: En el Ejem. 1.2.5 vimos que $\mathbf{c}_0$ es la clausura con la $\|\cdot\|_\infty$ de $\mathcal{S}_F$ que eran las sucesiones finitas. Como la flecha $\mathbf{a} \mapsto M_{\mathbf{a}}$ era isométrica, si $\mathbf{a} \in \mathbf{c}_0$ entonces $M_{\mathbf{a}}$ se aproxima por operadores $M_{\mathbf{b}}$ con los $\mathbf{b} \in \mathcal{S}_F$. Pero es fácil ver que esos $M_{\mathbf{b}} \in L_F(\mathcal{H})$.

Si ahora asumimos que $M_{\mathbf{a}} \in K(\ell^2(\mathbb{N}))$, basta recordar que los $\mathbf{e}_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{w} 0$, por lo que $a_n \mathbf{e}_n = M_{\mathbf{a}} \mathbf{e}_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|} 0$. Luego $|a_n| = \|a_n \mathbf{e}_n\| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$. O sea que $\mathbf{a} \in \mathbf{c}_0$. $\triangle$

Ejemplo 7.1.7. El ejemplo anterior se generaliza bastante: Si $\mathcal{H}$ es un EH con $\dim \mathcal{H} = \aleph_0$, y fijamos $\mathcal{B} = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ una BON de $\mathcal{H}$, podemos definir un único operador

$$M_{\mathbf{a}, \mathcal{B}} \in L(\mathcal{H}) \quad \text{tal que} \quad M_{\mathbf{a}, \mathcal{B}} x_n = a_n x_n \quad \text{para todo} \quad n \in \mathbb{N} . \quad (7.4)$$

En efecto hay que hacer $M_{\mathbf{a}, \mathcal{B}} x = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n \langle x, x_n \rangle x_n$, para cada $x \in \mathcal{H}$. Los operadores que admiten una representación de este tipo se llaman **diagonalizables**, porque su “matriz” en $\mathcal{B}$ queda diagonal (con un $\mathbf{a} \in \ell^\infty$ en la diagonal). Un ejercicio que es casi solo notacional (pero que igual hay que hacer) sería mostrar que un $M_{\mathbf{a}, \mathcal{B}} \in K(\mathcal{H}) \iff \mathbf{a} \in \mathbf{c}_0$. Es por esto que en muchos libros se usa la notación $L_0(\mathcal{H})$ en lugar de nuestro $K(\mathcal{H})$.

Es un ejercicio fácil ver que todos los $M_{\mathbf{a}, \mathcal{B}}$ son operadores normales (ya que $M_{\mathbf{a}, \mathcal{B}}^* = M_{\bar{\mathbf{a}}, \mathcal{B}}$). Mucho menos fácil es mostrar que **todo** compacto normal es de la forma $M_{\mathbf{a}, \mathcal{B}}$ para alguna BON $\mathcal{B}$ y un $\mathbf{a} \in \mathbf{c}_0$ (falta capítulo y medio para poder probarlo, pero ya ahora lo anunciamos). Por otra parte, como se la va a usar seguido, a pesar de ser medio obvia, igual dejamos sentada la siguiente propiedad:

$$\text{Si } M_{\mathbf{a}, \mathcal{B}} \text{ es el de (7.4) para un } \mathbf{a} \in \ell^\infty \text{ entonces } \|M_{\mathbf{a}, \mathcal{B}}\|_{L(\mathcal{H})} = \|\mathbf{a}\|_\infty . \quad (7.5)$$

La prueba es igual que para $L(\ell^2)$ con la BON canónica. Otro camino para mostrarla es hacer un lindo diagrama conmutativo vía un buen iso-iso entre $\mathcal{H}$ y $\ell^2(\mathbb{N})$. $\triangle$

Ejemplo 7.1.8. El ejemplo anterior muestra una clase bastante gorda de operadores compactos. Sin embargo, cuando uno toma multiplicadores en un espacio de medida que sea “continuo”, no consigue nunca un compacto. Por ejemplo si $\mathcal{H} = L^2[0, 1]$ y tomamos un $M_f \in L(\mathcal{H})$ para una $f \in L^\infty[0, 1]$, entonces se tiene que

$$M_f \in K(\mathcal{H}) \iff f \stackrel{\text{ctp}}{=} 0 \iff M_f = 0 .$$

En efecto, si $f \neq 0$, existe un $\varepsilon > 0$ tal que $A = \{t \in [0, 1] : |f(t)| \geq \varepsilon\}$ tiene medida positiva. Consideremos el subespacio $\mathcal{N}_A = \{g \in L^2[0, 1] : g = g \mathbb{1}_A\}$ de funciones con soporte en A . Es fácil ver que nuestro M_f está AI en $\mathcal{N}_A$ por la constante ε . Como $\dim \mathcal{N}_A = \infty$, el ítem 7 del Cor. 7.1.5 no permite que M_f esté en $K(\mathcal{H})$. $\triangle$

Ejemplo 7.1.9 (Operadores integrales). Recordemos el ejemplo visto en 1.8.3: Se labura en $L^2 = L^2(X, \Sigma, \mu)$. Dado un núcleo $k \in L^2(X \times X)$ con la medida producto $\mu \times \mu$, el operador $T_k \in L(L^2)$ estaba dado por la fórmula

$$(T_k f)(x) = \int_X k(x, y) f(y) d\mu(y) \quad \text{para cada } f \in L^2 \quad \text{y casi todo } x \in X . \quad (7.6)$$

Sea $\mathcal{B} = \{\phi_i : i \in \mathbb{I}\}$ una BON de L^2 . Dados $i, j \in \mathbb{I}$ definamos

$$\phi_i \otimes \phi_j \in L^2(X \times X) \quad \text{por} \quad \phi_i \otimes \phi_j(x, y) = \phi_i(x) \overline{\phi_j(y)} \quad \text{para } (x, y) \in X \times X .$$

Un ejercicio straightforward (más fácil que escribir eso) muestra que si los juntamos a todos,

$$\mathcal{B} \otimes \mathcal{B} \stackrel{\text{def}}{=} \{\phi_i \otimes \phi_j : i, j \in \mathbb{I}\} \quad \text{es una BON de } L^2(X \times X) .$$

La idea es probar primero que es un SON (eso sale fácil), y después ver que su ortogonal es cero, usando que dada una $h \in L^2(X \times X)$, casi todas las funciones $X \ni y \xrightarrow{h_x} h(x, y)$ viven en $L^2(X)$. Laburo para la casa. De paso observar que los operadores asociados

$$T_{\phi_i \otimes \phi_j} = \phi_i \odot \phi_j \in L_1(L^2(X)) \quad \text{para todo par } i, j \in \mathbb{I} ,$$

donde $\phi_i \odot \phi_j$ son los operadores de rango uno definidos en (4.46). En efecto, si $f \in L^2(X)$,

$$T_{\phi_i \otimes \phi_j} f(x) = \int_X \phi_i(x) \overline{\phi_j(y)} f(y) d\mu(y) = \langle f, \phi_j \rangle \phi_i(x) \quad \text{para todo } x \in X .$$

Luego $T_{\phi_i \otimes \phi_j} f = \langle f, \phi_j \rangle \phi_i = \phi_i \odot \phi_j(f)$. Observemos ahora dos hechos:

- La flecha $L^2(X \times X) \ni k \mapsto T_k \in L(\mathcal{H})$ reduce normas: $\|T_k\| \leq \|k\|_2$ (ver 1.8.3).
- Todo $k \in L^2(X \times X)$ es límite (en norma dos) de combinaciones lineales **finitas** de elementos de $\mathcal{B} \otimes \mathcal{B}$, por ser ésta una BON.

Entonces uno deduce que $T_k \in \overline{L_F(L^2(X))} = K(L^2(X))$ para todo núcleo $k \in L^2(X \times X)$. Traduciendo, **todos** los operadores integrales con núcleo de tipo L^2 son compactos. $\triangle$

Ejercicio 7.1.10. Sea $\mathcal{H}$ un EH con una BON $\mathcal{B} = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$. Sea

$$\mathcal{D}_{\mathcal{B}} = \{M \in L(\mathcal{H}) : M = M_{\mathbf{a}, \mathcal{B}} \quad (\text{el de (7.4)}) \quad \text{para algún} \quad \mathbf{a} \in \ell^\infty\}.$$

1. Mostrar que $\mathcal{D}_{\mathcal{B}} \cap K(\mathcal{H}) = \{M_{\mathbf{a}, \mathcal{B}} : \mathbf{a} \in \mathbf{c}_0\}$ (propuesto en el Ejem. 7.1.7).

2. Probar que existe un $E_{\mathcal{B}} \in L(L(\mathcal{H}))$ que comprime a la diagonal:

(a) $E_{\mathcal{B}}^2 = E_{\mathcal{B}}$ y $\|E_{\mathcal{B}}\| = 1$.

(b) Su rango es $R(E_{\mathcal{B}}) = \mathcal{D}_{\mathcal{B}}$, por lo que $E_{\mathcal{B}}(M) = M$ para todo $M \in \mathcal{D}_{\mathcal{B}}$.

(c) Más aún, se tiene que si $M \in \mathcal{D}_{\mathcal{B}}$ y $T \in L(\mathcal{H})$, entonces

$$E_{\mathcal{B}}(MT) = M E_{\mathcal{B}}(T) \quad \text{y} \quad E_{\mathcal{B}}(TM) = E_{\mathcal{B}}(T) M.$$

(d) Si $T \in K(\mathcal{H})$, entonces $E_{\mathcal{B}}(T) \in K(\mathcal{H})$.

3. Probar que aunque $K(\mathcal{H}) \sqsubseteq L(\mathcal{H})$, el subespacio $K(\mathcal{H})$ no es COM en $L(\mathcal{H})$.

Sug: Dado $T \in L(\mathcal{H})$, definir $\mathbf{d}_T = (\langle T x_n, x_n \rangle)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty$ y poner $E_{\mathcal{B}}(T) = M_{\mathbf{d}_T, \mathcal{B}}$. Por otro lado, si hubiera un proyector acotado Q de $L(\mathcal{H})$ sobre $K(\mathcal{H})$, entonces $E_{\mathcal{B}} \circ Q|_{\mathcal{D}_{\mathcal{B}}}$ proyectaría al espacio $\mathcal{D}_{\mathcal{B}} \cong \ell^\infty$ sobre $\mathcal{D}_{\mathcal{B}} \cap K(\mathcal{H}) \cong \mathbf{c}_0$. Luego mirar el Ejem. 2.7.8. $\triangle$

7.2 Fredholm inicia

7.2.1. Sea $\mathcal{A}$ un AB y sea $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{A}$ un ideal bilátero y cerrado. En el Ejer. 6.2.6 se afirmaba que el espacio $\mathcal{A}/\mathcal{I}$ con la norma cociente vista en la Prop. 1.7.1 es un AB. Como nos interesa particularmente el álgebra cociente $L(\mathcal{H})/K(\mathcal{H})$ revisemos como sale:

Por ser $\mathcal{I}$ un ideal bilátero, entonces $\mathcal{A}/\mathcal{I}$ queda un buen anillo, que sigue siendo $\mathbb{C}$ -álgebra con su estructura de $\mathbb{C}$ -EV. Por otro lado, la norma cociente de la Prop. 1.7.1 lo hace Banach. Así que sólo falta verificar la desigualdad (6.1) : Dados $a, b \in \mathcal{A}$, como $a\mathcal{I} \subseteq \mathcal{I}$ sale que

$$\|\bar{a} \bar{b}\| = \|\overline{ab}\| = \inf_{c \in \mathcal{I}} \|ab + c\| \leq \inf_{c \in \mathcal{I}} \|ab + ac\| \leq \|a\| \inf_{c \in \mathcal{I}} \|b + c\| = \|a\| \|\bar{b}\|. \quad (7.7)$$

Tomando ahora el ínfimo sobre los elementos de $\bar{a} = a + \mathcal{I}$, nos queda que $\|\bar{a} \bar{b}\| \leq \|\bar{a}\| \|\bar{b}\|$. Con esto ya podemos decir que $\mathcal{A}/\mathcal{I}$ es una señora AB. $\triangle$

7.2.2. Sea $\mathcal{H}$ un EH con $\dim \mathcal{H} = \infty$. Como $K(\mathcal{H})$ es ideal bilátero cerrado de $L(\mathcal{H})$ podemos definir

$$\text{el } \mathbf{\text{álgebra de Calkin}} \quad \mathbf{Cal}(\mathcal{H}) \stackrel{\text{def}}{=} L(\mathcal{H})/K(\mathcal{H})$$

que por lo visto recién es un AB con la norma cociente $\|T + K(\mathcal{H})\| = d(T, K(\mathcal{H}))$. La proyección se denotará $P_{K(\mathcal{H})} : L(\mathcal{H}) \rightarrow \mathbf{Cal}(\mathcal{H})$. Ella es un epimorfismo (acotado) de AB's.

En general se abrevia $P_{K(\mathcal{H})} T = \bar{T} \in \mathbf{Cal}(\mathcal{H})$. De paso notemos que como $K(\mathcal{H}) = K(\mathcal{H})^*$, la $*$ se puede bajar al Clakin, poniendo simplemente $(\bar{T})^* = \bar{T}^*$, lo que está bien definido y tiene muchas propiedades que dejamos como ejercicio (enunciados y pruebas).

Las propiedades de un $T \in L(\mathcal{H})$ que dependen de su clase $\bar{T}$ se suelen llamar propiedades **esenciales**. Típicamente, la versión esencial de una propiedad P significa cambiar la frase “ T cumple P ” por “ T cumple P módulo un compacto”.

Por ejemplo, el **espectro esencial** de un $T \in L(\mathcal{H})$ es $\sigma_e(T) \stackrel{\text{def}}{=} \sigma_{\mathbf{Cal}(\mathcal{H})}(\bar{T})$. Observar que

1. Como $P_{K(\mathcal{H})}$ es morfismo se ve que $P_{K(\mathcal{H})}(\mathcal{Gl}(\mathcal{H})) \subseteq \mathcal{G}_{\mathbf{Cal}(\mathcal{H})}$.
2. De ahí se deduce fácil que $\sigma_e(T) \subseteq \sigma(T)$ para todo $T \in L(\mathcal{H})$.
3. La inclusión puede muy bien ser estricta, como se ve en el caso del shift $S \in L(\ell^2(\mathbb{N}))$. Un lindo ejercicio es mostrar que $\sigma_e(S) = \mathbb{T}$, mucho más chico que $\sigma(S) = \bar{\mathbb{D}}$.
4. Observar que el shift S es “especialmente unitario”, porque $T = S^*$ es su inverso esencial (T es el shift hacia la izquierda que tacha al $\mathbf{e}_1$). De hecho, $TS = I$ mientras que

$$ST = I - \mathbf{e}_1 \odot \mathbf{e}_1 \equiv I \pmod{K(\mathcal{H})}.$$

Eso muestra que $0 \notin \sigma_e(S)$ (y casi que $\sigma_e(S) \subseteq \mathbb{T}$), del ejercicio anterior.

En cambio los operadores esencialmente inversibles $F(\mathcal{H}) \stackrel{\text{def}}{=} P_{K(\mathcal{H})}^{-1}(\mathcal{G}_{\mathbf{Cal}(\mathcal{H})})$ tienen nombre propio, se los conoce como operadores de Fredholm y ahora veremos sus propiedades. $\triangle$

Teorema 7.2.3. Sea $T \in L(\mathcal{H})$. Las siguientes condiciones son equivalentes:

1. $P_{K(\mathcal{H})} T = \bar{T} \in \mathcal{G}_{\mathbf{Cal}(\mathcal{H})}$, o sea que $T \in F(\mathcal{H})$ es de Fredholm.
2. Existe un $S \in L(\mathcal{H})$ tal que

$$I - ST \in K(\mathcal{H}) \quad \text{y también} \quad I - TS \in K(\mathcal{H}). \quad (7.8)$$

3. Se cumplen las siguientes tres cosas:

- (a) $\alpha(T) \stackrel{\text{def}}{=} \dim \ker T < \infty$.
- (b) $\beta(T) \stackrel{\text{def}}{=} \dim \ker T^* = \dim R(T)^\perp < \infty$.
- (c) $R(T) \subseteq \mathcal{H}$.

En tal caso, existe un único $T^\dagger \in L(\mathcal{H})$ que mejora el item 2 del siguiente modo:

$$T^\dagger T = I - P_{\ker T} = P_{R(T^*)} \quad \text{y} \quad TT^\dagger = I - P_{\ker T^*} = P_{R(T)}. \quad (7.9)$$

Obsrvar que por el item 3, sabemos que $P_{\ker T}$ y $P_{\ker T^*} \in L_F(\mathcal{H}) \subseteq K(\mathcal{H})$.

Demostración. La relación $1 \Leftrightarrow 2$ es detallar la definición de ser Fredholm. Sale tomando $P_{K(\mathcal{H})}(S) = \bar{T}^{-1}$ (uno se define usando que existe el otro en ambas direcciones).

Asumamos que tenemos el $S \in L(\mathcal{H})$ que cumple (7.8). Llamemos

$$A = I - ST \in K(\mathcal{H}) .$$

Si existiera un SON $\{e_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \ker T$, tendríamos que $e_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{w} 0$ (todos dentro $B_{\mathcal{H}}$).

Pero como $A \in K(\mathcal{H})$, ello implicaría que $e_n = A e_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|} 0$. Absurdón. Observar que S^* cumple (7.8) para T^* . Luego, por el mismo argumento vemos que $\dim \ker T^* < \infty$.

Tomemos ahora $B \in L_F(\mathcal{H})$ tal que $\|A - B\| < \frac{1}{2}$. Entonces todo $x \in \ker B$ cumple que

$$\|S\| \|Tx\| \geq \|STx\| = \|(I - A)x\| \geq \|x\| - \|(A - B)x\| \geq \frac{1}{2} \|x\| .$$

Luego $T|_{\ker B}$ es AI, por lo que $T(\ker B) \subseteq \mathcal{H}$. Pero la otra mitad $T((\ker B)^\perp)$ tiene dimensión finita, porque también $B^* \in L_F(\mathcal{H})$ y $(\ker B)^\perp = R(B^*)$. Juntándolos, por el Cor. 1.7.2 (sumar un cerrado más un dimensión finita da cerrado) queda lo que nos faltaba:

$$\ker B \oplus (\ker B)^\perp = \mathcal{H} \implies R(T) = T(\ker B) + T((\ker B)^\perp) \stackrel{1.7.2}{\subseteq} \mathcal{H} .$$

Ya probamos que 2 implica el abc del item 3. Asumamos que T cumple los tres de 3. Llamemos $\mathcal{N} = (\ker T)^\perp$ y $\mathcal{M} = R(T) \subseteq \mathcal{H}$. Observar que $T_0 \stackrel{\text{def}}{=} T|_{\mathcal{N}}$ es un iso entre los Hilberts $\mathcal{N}$ y $\mathcal{M}$. Luego existe $T_0^{-1} = S_0 \in L(\mathcal{M}, \mathcal{N})$ (usamos el TFI 2.3.4 entre Banach's).

Extendamos S_0 a un $T^\dagger \in L(\mathcal{H})$ haciendolo actuar como cero en $\mathcal{M}^\perp = R(T)^\perp = \ker T^*$. Es acotado porque cumple que $T^\dagger x = S_0 P_{\mathcal{M}} x$ para todo $x \in \mathcal{H}$. Por eso mismo,

$$T T^\dagger x = T_0 S_0 P_{\mathcal{M}} x = P_{\mathcal{M}} x \quad \text{y} \quad T^\dagger T x = T^\dagger P_{\mathcal{M}} T_0 P_{\mathcal{N}} x = S_0 T_0 P_{\mathcal{N}} x = P_{\mathcal{N}} x ,$$

para todo $x \in \mathcal{H}$. Luego

$$I - T T^\dagger = P_{\mathcal{M}^\perp} = P_{\ker T^*} \quad \text{y} \quad I - T^\dagger T = P_{\mathcal{N}^\perp} = P_{\ker T} ,$$

y ambos viven en $L_F(\mathcal{H}) \subseteq K(\mathcal{H})$. Luego el $S = T^\dagger$ cumple (7.8). Fijensé que construimos al $T^\dagger$ de la Ec. (7.9), conocid@ como la pseudoinversa de Moore Penrose de T . $\square$

7.2.4. El Teo. 7.2.3, llamado Teorema de Atkinson, permite desarrollar una teoría muy profunda, que es la del índice de operadores de Fredolm: Si $T \in F(\mathcal{H})$,

$$\text{Ind } T \stackrel{\text{def}}{=} \alpha(T) - \beta(T) = \dim \ker T - \dim \ker T^* \in \mathbb{Z} ,$$

es el índice de T . Del Teo. 7.2.3 vemos que se tienen las siguientes propiedades:

1. $\mathcal{G}l(\mathcal{H}) \subseteq F(\mathcal{H})$, y si $G \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$ entonces $\text{Ind } G = 0 - 0 = 0$.
2. El conjunto $F(\mathcal{H})$ es abierto en $L(\mathcal{H})$, por serlo $\mathcal{G}_{\text{Cal}(\mathcal{H})}$ en $\text{Cal}(\mathcal{H})$.
A partir de ahora asumamos que $T \in F(\mathcal{H})$.

3. Llamemos $P_T = P_{\ker T}$ y $Q_T = P_{T^*} = P_{\ker T^*}$. Luego $\text{Ind } T = \text{rk } P_T - \text{rk } Q_T$.
4. Si $M \in F(\mathcal{H})$, entonces MT y $TM \in F(\mathcal{H})$. Aún no sabemos sus índices (adivinen).
5. Pero si $G \in \mathcal{G}l(\mathcal{H}) \implies \text{Ind } GT = \text{Ind } TG = \text{Ind } T$ (porque vale para sus α y β).
6. $T^* \in F(\mathcal{H})$ y tiene su $\text{Ind } T^* = -\text{Ind } T$. Sale porque $\alpha(T^*) = \beta(T)$.
7. Si un $A \in F(\mathcal{H}) \cap \mathcal{A}(\mathcal{H})$ entonces su $\text{Ind } A = 0$ (con lo anterior es muy difícil).
8. También $T^\dagger \in F(\mathcal{H})$ y cumple que $\text{Ind } T^\dagger = -\text{Ind } T$ ($\alpha(T^\dagger) = \dim \mathcal{M}^\perp = \beta(T)$). $\triangle$

Definición 7.2.5. Sea $\mathcal{H}$ un EH con $\dim \mathcal{H} = \infty$. Definamos los conjuntos

$$F_n(\mathcal{H}) = \{A \in F(\mathcal{H}) : \text{Ind } A = n\} \quad \text{para cada } n \in \mathbb{Z}. \quad (7.10)$$

Veamos que son todos no vacíos: $\triangle$

Ejemplo 7.2.6. Fijemos $\mathcal{H} = \ell^2(\mathbb{N})$ y recordemos al shift $S \in L(\mathcal{H})$ unilateral hacia la derecha, tal que $S\mathbf{e}_k = \mathbf{e}_{k+1}$ para cada $k \in \mathbb{N}$. Luego tenemos que

$$S \in F(\mathcal{H}) \quad , \quad \text{Ind } S^n = -n \quad \text{mientras que} \quad \text{Ind } (S^*)^n = n \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

En efecto, notar que $S^*S = I$ y $SS^* = I - P_{\mathbf{e}_1}$, por lo que $S \in F(\mathcal{H})$ con $S^\dagger = S^*$. Para calcular el Ind de sus potencias, tenemos que $\alpha(S^n) = 0$ y $\beta(S^n) = n$, porque

$$\ker(S^*)^n = \text{span}\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\} \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Por otro lado, las potencias de S^* cambian el signo del índice de las de S . Por lo tanto $F_m(\mathcal{H}) \neq \emptyset$ para todo $m \in \mathbb{Z}$. Al menos cuando $\dim \mathcal{H} = |\mathbb{N}|$. $\triangle$

7.3 Espectro de compactos

Usando el Teo. de Atkinson 7.2.3, uno puede ver que desde el punto de vista del espectro, los compactos son lo que uno hubiese querido que sea una generalización agradable de las matrices al caso infinitodimensional. Para ver eso bien, hagamos primero un par de Lemas:

Lema 7.3.1. Sea $F \in L_F(\mathcal{H})$. Entonces $I + F \in F_0(\mathcal{H})$. Es decir que $\text{Ind}(I + F) = 0$.

Demostración. Es claro que $T = I + F \in F(\mathcal{H})$. Recordemos la notación $P_T = P_{\ker T}$ y $Q_T = P_{T^*} = P_{\ker T^*}$. Por el Teo. 7.2.3 ellos viven en $L_F(\mathcal{H})$. Llamemos $S = T^\dagger$. Por la Ec. (7.9), sabemos que $ST = I - P_T$ y que $TS = I - Q_T$. Por lo tanto

$$P_T - Q_T = TS - ST = (I + F)S - S(I + F) = FS - SF. \quad (7.11)$$

Consideremos un ambiente finitodimensional donde operan tres de ellos: Sean

$$\mathcal{M} = R(P_T) + R(Q_T) + R(F) + R(F^*) \subseteq \mathcal{H} \quad \text{y} \quad P_{\mathcal{M}} \in L_F(\mathcal{H}) \cap \mathbb{P}(\mathcal{H}).$$

Luego el proyector $P_{\mathcal{M}}$ funciona como una identidad en $L(\mathcal{M})$ para los tres:

$$P_{\mathcal{M}} P_T P_{\mathcal{M}} = P_T \quad , \quad P_{\mathcal{M}} Q_T P_{\mathcal{M}} = Q_T \quad \text{y} \quad P_{\mathcal{M}} F P_{\mathcal{M}} = F$$

porque, por ejemplo, $P_{\mathcal{M}} F = F$ y $P_{\mathcal{M}} F^* = F^*$. Sea $S_1 = P_{\mathcal{M}} S P_{\mathcal{M}}$. Luego

$$P_T - Q_T = P_{\mathcal{M}} (P_T - Q_T) P_{\mathcal{M}} \stackrel{(7.11)}{=} P_{\mathcal{M}} (F P_{\mathcal{M}} S - S P_{\mathcal{M}} F) P_{\mathcal{M}} = F S_1 - S_1 F .$$

Entonces podemos pensar a los 4 operadores involucrados (se agregó S_1) en el ambiente $L(\mathcal{M})$. Pero como $\dim \mathcal{M} < \infty$, en $L(\mathcal{M})$ hay una traza finita (la suma de la diagonal en alguna BON de $\mathcal{M}$). Luego podemos tomar traza de lo de arriba y nos queda que

$$\text{Ind}(I + F) = \text{Ind}(T) \stackrel{7.2.4}{=} \text{rk } P_T - \text{rk } Q_T = \text{tr}(P_T - Q_T) = \text{tr}(F S_1 - S_1 F) = 0 .$$

Hemos usado que la traza de un proyector es igual a su rank (sale eligiendo una BON que empiece generando su imagen) y que $\text{tr } AB = \text{tr } BA$ para todo par $A, B \in L(\mathcal{M})$. $\square$

Lema 7.3.2. Sea $T \in K(\mathcal{H})$. Entonces $I + T \in F(\mathcal{H})$ y también vale que $\text{Ind}(I + T) = 0$.

Demostración. Sea $F \in L_F(\mathcal{H})$ tal que $\|T - F\| < 1$. Luego, por el Teo. 6.1.4

$$S \stackrel{\text{def}}{=} I + (T - F) \in \mathcal{G}l(\mathcal{H}) \implies I + T = S + F = S(I + S^{-1}F) \in F_0(\mathcal{H}) .$$

En efecto, como $S^{-1}F \in L_F(\mathcal{H})$ el Lema 7.3.1 asegura que $I + S^{-1}F \in F_0(\mathcal{H})$. Pero vimos que multiplicarlo por un $S \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$ no le cambiaba el índice. $\square$

Ahora viene el primer resultado polenta sobre el espectro de los compactos. Dice que los $\lambda \in \sigma(T)$ no nulos tienen que ser autovalores con multiplicidad finita. La idea básica es que si $T \in K(\mathcal{H})$ y $\lambda \neq 0$, entonces $\lambda I - T$ es un Fredholm como los del Lema anterior, por lo que debe tener índice cero.

Proposición 7.3.3. Sea $T \in K(\mathcal{H})$. Dado $\lambda \in \sigma(T)$ tal que $\lambda \neq 0$, se tiene que

1. El tal λ es un **autovalor**.
2. Además $0 \neq \dim \ker(\lambda I - T) = \dim R(\lambda I - T)^\perp < \infty$.
3. De paso se sabe también que $R(\lambda I - T)$ es cerrado y tiene codimensión finita.

Demostración. El Lema 7.3.2 asegura que para todo $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ tenemos que

$$B_\lambda \stackrel{\text{def}}{=} \lambda I - T = \lambda \left(I - \frac{T}{\lambda} \right) \stackrel{7.3.2}{\implies} B_\lambda \in F_0(\mathcal{H}) .$$

El hecho de que todos los B_λ (para $\lambda \neq 0$) tengan índice cero nos asegura que

$$\lambda \in \sigma(T) \iff B_\lambda \notin \mathcal{G}l(\mathcal{H}) \iff \alpha(B_\lambda) = \beta(B_\lambda) \neq 0 ,$$

porque ya sabemos que $R(B_\lambda) \subseteq \mathcal{H}$. En resumen, si $\lambda \in \sigma(T) \setminus \{0\}$, entonces $\ker B_\lambda \neq \{0\}$ y encima tiene que cumplirse que $\dim \ker B_\lambda = \dim \ker B_\lambda^* = \dim R(B_\lambda)^\perp < \infty$. $\square$

Observación 7.3.4. El resultado anterior se llama la “alternativa de Fredholm” (descubierta a principios del siglo pasado para el caso de operadores integrales). La alternatividad consiste en que si nos planteamos la ecuación $Tx = \lambda x + b$

con la incógnita x y los datos $b \in \mathcal{H}$, $T \in K(\mathcal{H})$ y $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$,

entonces se tienen las dos posibilidades conocidas:

- O bien $T - \lambda I \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$ por lo que hay solución única

$$x = (T - \lambda I)^{-1} b \quad \text{para todo } b \in L(\mathcal{H}).$$

- O bien $\lambda \in \sigma(T) \setminus \{0\}$ y caemos en la Prop. 7.3.3. En tal caso tenemos la igualdad $\dim \ker(\lambda I - T) = \dim R(\lambda I - T)^\perp < \infty$, que es parecido a lo que sabemos de los sistemas de ecuaciones del álgebra lineal:

La dimensión del espacio de soluciones es finita, e igual a la del ortogonal del espacio de los $b \in \mathcal{H}$ para los que hay solución. $\triangle$

Proposición 7.3.5. Sea $T \in K(\mathcal{H})$ con $\dim \mathcal{H} = \infty$. Luego $\sigma(T)$ tiene dos posibilidades:

1. Puede ser que $\sigma(T)$ sea finito, con $0 \in \sigma(T)$.
2. Pero si es infinito, entonces es numerable. Más precisamente

$$\sigma(T) = \{0\} \cup \{\lambda_n : n \in \mathbb{N}\} \quad \text{donde} \quad \lambda_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

En ambos casos, todos los $\lambda_n \in \sigma(T) \setminus \{0\}$ son autovectores de multiplicidad finita.

Demostración. Dado $m \in \mathbb{N}$, consideremos el conjunto

$$\sigma_m(T) = \left\{ \lambda \in \sigma(T) : |\lambda| \geq \frac{1}{m} \right\}. \quad \text{Luego} \quad \sigma(T) \setminus \{0\} = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} \sigma_m(T).$$

Para probar todo lo enunciado bastaría ver que $\sigma_m(T)$ es finito para todo $m \in \mathbb{N}$. En efecto, si todos fueran finitos la unión quedaría numerable, y cualquier enumeración de $\sigma(T) \setminus \{0\}$ haría que sus elementos tiendan a cero (o que se terminen). Los comentarios finales sobre las propiedades de los λ_n son un refrito de la Prop. 7.3.3.

Supongamos entonces que algún $\sigma_m(T)$ fuese infinito. Luego existiría una sucesión $(\mu_k)_{k \in \mathbb{N}}$ en ese $\sigma_m(T)$ tal que $\mu_k \neq \mu_r$ si $k \neq r$. Por la Prop. 7.3.3, para cada $k \in \mathbb{N}$ podríamos elegir un vector unitario $x_k \in \ker(T - \mu_k I)$, y un subespacio $\mathcal{S}_k = \text{span}\{x_1, \dots, x_k\} \subseteq \mathcal{H}$.

Como los x_k son autovectores de autovalores distintos, ellos son un conjunto LI, por lo que $\mathcal{S}_k \subset \mathcal{S}_{k+1}$ en forma propia para todo $k \in \mathbb{N}$. Luego, por la el Lema de Riesz 1.4.3, podemos ir eligiendo vectores unitarios $y_{k+1} \in \mathcal{S}_{k+1}$ tales que $d(y_{k+1}, \mathcal{S}_k) \geq \frac{1}{2}$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Setiemos $y_1 = x_1$. Esta gente tiene que cumplir dos cosas:

- $T(\mathcal{S}_k) \subseteq \mathcal{S}_k$ para todo $k \in \mathbb{N}$, porque sus generadores x_j son autovectores.
- Si $k > 1$ entonces $(T - \mu_k I) y_k \in \mathcal{S}_{k-1}$.

Esto sale porque, como $x_k \in \ker(T - \mu_k I)$, al aplicarle $T - \mu_k I$ a y_k , le tachamos su componente en x_k , y las anteriores no se mueven de $\mathcal{S}_{k-1}$.

Luego, dados $r, k \in \mathbb{N}$ tales que $r < k$, tenemos que

$$\|T \frac{y_k}{\mu_k} - T \frac{y_r}{\mu_r}\| = \|y_k - (T \frac{y_r}{\mu_r} - (T - \mu_k I) \frac{y_k}{\mu_k})\| \geq \frac{1}{2}, \quad (7.12)$$

porque el bodeque $(T \frac{y_r}{\mu_r} - (T - \mu_k I) \frac{y_k}{\mu_k}) \in \mathcal{S}_r + \mathcal{S}_{k-1} \subseteq \mathcal{S}_{k-1}$. Como todos los $|\mu_k| \geq \frac{1}{m}$, la sucesión $(\frac{y_k}{\mu_k})_{k \in \mathbb{N}}$ vive en $m \cdot B_{\mathcal{H}}$. Pero (7.12) dice que al aplicarle T no tiene subsucesiones convergentes. Eso contradiría la compacidad de $m \cdot T(B_{\mathcal{H}})$ y por ende la de T . $\square$

Observación 7.3.6. En las cuentas de la prueba de la Prop. 7.3.5, en forma deliberada no se usó que $\mathcal{H}$ sea un Hilbert, salvo en el hecho de que los $\lambda \in \sigma(T) \setminus \{0\}$ de un $T \in K(\mathcal{H})$ debían ser autovalores. Este hecho sigue siendo cierto si E es un EB y $T \in L(E)$ es compacto (eso significaba que $T(B_E)$ tenga clausura compacta). La prueba de la Prop. 7.3.3 en el contexto de EB's es bastante más costosa que para elementos de $K(\mathcal{H})$, y la omitiremos. Pero al menos informamos a los lectores que eso vale, y por lo tanto también la Prop. 7.3.5. $\triangle$

Ejemplo 7.3.7. Sea $\mathcal{H} = L^2[0, 1]$ y tomemos $v \in L^2([0, 1]^2)$ el núcleo dado por

$$v = \mathbb{1}_{\Delta} \quad \text{donde } \Delta \text{ es el triángulo } \Delta = \{(x, y) \in [0, 1]^2 : 0 \leq y \leq x \leq 1\},$$

la “mitad de abajo” de $[0, 1]^2$. Luego el operador $V \stackrel{\text{def}}{=} T_v \in L(L^2)$ está dado por

$$Vf(x) = \int_0^1 v(x, y) f(y) dy = \int_0^x f(y) dy \quad \text{para } f \in L^2 \text{ y } x \in [0, 1]. \quad (7.13)$$

Este operador V se llama “el Volterra”. Observemos que para cada $f \in L^2$, la función Vf es la única primitiva F de f que cumple $F(0) = 0$. Por otro lado, como $v \in L^2([0, 1]^2)$, en el Ejem. 7.1.9 mostramos que el Volterra $V = T_v \in K(L^2)$, o sea que es compacto.

Es un hecho famoso que $\sigma(V) = \{0\}$. La prueba usual consiste en hacer trabajosas acotaciones con integrales. Pero ahora, en vista de la Prop. 7.3.3, para mostrar que $\sigma(V) = \{0\}$ nos alcanza con ver que V no puede tener autovalores, porque al ser un operador compacto sabemos que si hubiera un $\lambda \in \sigma(V) \setminus \{0\}$ debería ser uno de ellos.

Sea entonces $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Si una $f \in L^2$ cumpliera que $F = Vf = \lambda f$, como $F \in C[0, 1]$, sabríamos que f es continua y por ello F (y también f) sería derivable en **todos** los puntos. Iterando, sale que f es muy suave (C^∞). Por otro lado, aplicando ahora la fórmula (7.13) sabemos que $f = F' = \lambda f'$. Por algún curso básico de ED's podemos deducir que nuestra $f(x) = k e^{\frac{x}{\lambda}}$ para cierta constante $k \in \mathbb{C}$.

Pero también sabemos que $\lambda f(0) = F(0) = 0$. Esto obliga a que $k = 0$ por lo que $f \equiv 0$ así que minga autovector. Ni siquiera $\lambda = 0$ puede ser autovalor: como $0' = 0$, nuestro operador V es mono. Resumiendo, V no tiene ningún autovector, así que aplicando la Prop. 7.3.3 ya podemos dar por demostrado que $\sigma(V) = \{0\}$. $\triangle$

7.4 Representaciones espectrales

Vimos que el $\lambda = 0$ del espectro de un compacto debe tener un tratamiento especial. Siempre pasa que 0 está, porque no hay compactos inversibles. De hecho hay ejemplos importantes (en esta misma página) de compactos para los que la Prop. 7.3.5 es muy poco útil, ya que son cuasinilpotentes, o sea que su espectro es tan solo el $\{0\}$. En cambio, si el compacto es también autoadjunto, entonces el cero de su espectro no aporta nada importante. Eso permite dar una representación del kia como una serie en la que aparecen sus autovectores. A partir de ella y usando la DP, podremos dar una representación de todos los compactos, incluidos los cuasinilpotentes, en función de dos SON's y de sus valores singulares.

Teorema 7.4.1. Sea $A \in K(\mathcal{H})$ tal que $A = A^*$ y $\sigma(A)$ es infinito. Entonces existen

- un sistema $\mathcal{B} = \{x_k : k \in \mathbb{N}\}$, que es una BON de $(\ker A)^\perp = \overline{R(A)}$, y
- una sucesión $(\mu_k)_{k \in \mathbb{N}}$ en $\mathbb{R}$ tal que $\mu_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0$,

tales que $Ax_k = \mu_k x_k$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Más aún, ellos describen completamente la acción de A por la fórmula

$$Ay = \sum_{k \in \mathbb{N}} \mu_k \langle y, x_k \rangle x_k = \sum_{k \in \mathbb{N}} \mu_k x_k \odot x_k(y) \quad \text{para todo } y \in \mathcal{H}. \quad (7.14)$$

A la tal $\mathcal{B}$ se la llama una BON de autovectores de A (aunque hay que agregarle una BON de $\ker A$, que bien puede ser infinita, para que generen todo $\mathcal{H}$).

Si el $\sigma(A)$ era finito, vale todo lo mismo, salvo que $\mathcal{B}$ es finit@ y que $\mu_k = 0$ para $k \geq \text{rk } A$.

Demostración. Podemos representar a $\sigma(A) = \{0\} \cup \{\lambda_n : n \in \mathbb{N}\}$ con los $\lambda_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ como en la Prop. 7.3.5. Luego todos esos λ_n son puntos aislados de $\sigma(A)$. Consideremos ahora los proyectores $P_n = P_{\{\lambda_n\}} = \mathbb{1}_{\{\lambda_n\}}(A)$ del Cor. 6.6.4. Allí se vió que los subespacios $\mathcal{S}_n \stackrel{\text{def}}{=} R(P_n) = \ker(\lambda_n I - A)$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Observar que, por las propiedades del CFC,

$$P_n P_m = \mathbb{1}_{\{\lambda_n\}}(A) \mathbb{1}_{\{\lambda_m\}}(A) = (\mathbb{1}_{\{\lambda_n\}} \cdot \mathbb{1}_{\{\lambda_m\}})(A) = 0 \quad \text{siempre que } n \neq m.$$

Eso dice que $\mathcal{S}_n \perp \mathcal{S}_m$ si $n \neq m$. Consideremos el subespacio cerrado que ellos generan:

$$\mathcal{S} = \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{S}_n \stackrel{\text{def}}{=} \overline{\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigoplus_{m \leq n} \mathcal{S}_m} = \overline{\text{span}} \left\{ \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{S}_n \right\} = \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{S}_n^\perp \right)^\perp. \quad (7.15)$$

Como los $\mathcal{S}_n$ son ortogonales 2 a 2, podemos construir una BON de $\mathcal{S}$ pegando sendas BON's de cada $\mathcal{S}_n$ (todas ellas finitas). Llamémosla $\mathcal{B} = \{x_k : k \in \mathbb{N}\}$. Al mismo tiempo construyamos la sucesión $(\mu_k)_{k \in \mathbb{N}}$ en $\mathbb{R}$ repitiendo $\dim \mathcal{S}_n$ veces cada λ_n . En ambos casos respetando el orden de los $n \in \mathbb{N}$ (por los λ_n repetidos y por los vectores de cada BONcita).

Como cada $A|_{\mathcal{S}_n}$ actúa multiplicando por λ_n y las numeraciones fueron hechas coherentemente, vale que cada $A x_k = \mu_k x_k$. Luego la fórmula (7.14) se cumple para todo $y \in \mathcal{S}$:

$$y \in \mathcal{S} = \overline{\text{span}} \{ \mathcal{B} \} \xrightarrow{(3.18)} y = \sum_{k \in \mathbb{N}} \langle y, x_k \rangle x_k \implies A y = \sum_{k \in \mathbb{N}} \mu_k \langle y, x_k \rangle x_k. \quad (7.16)$$

De esto podemos deducir que $A(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{S}$. Como $A = A^*$, el Cor. 4.6.4 dice que $\mathcal{S} \in \text{Lat}_r(A)$, o sea que $A(\mathcal{S}^\perp) \subseteq \mathcal{S}^\perp$. Consideremos entonces $A_0 = A|_{\mathcal{S}^\perp} \in L(\mathcal{S}^\perp)$. Observar que

- En realidad $A_0 \in K(\mathcal{S}^\perp)$, porque manda $B_{\mathcal{S}^\perp}$ a un cacho de $A(B_{\mathcal{H}})$ que es compacta.
- También vale que $A_0 \in \mathcal{A}(\mathcal{S}^\perp)$ como hemos visto otras veces (por ejemplo por (4.42)).
- Pero además tenemos que $\sigma_{L(\mathcal{S}^\perp)}(A_0) = \{0\}$, porque no le quedan autovectores libres para ningún $\lambda \neq 0$ (de haberlos lo serían también de A , pero están todos en $\mathcal{S}$).

Usando estas tres cosas, por el CFC en A_0 (o por el Cor. 6.4.8) vemos que $A_0 = 0$.

Finalmente, si descomponemos a un vector $y = y_0 + y_1 \in \mathcal{S}^\perp \oplus \mathcal{S} = \mathcal{H}$, entonces tenemos que $\langle y, x_k \rangle = \langle y_1, x_k \rangle$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Como vimos que $A y_0 = A_0 y_0 = 0$, queda que

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} \mu_k \langle y, x_k \rangle x_k = \sum_{k \in \mathbb{N}} \mu_k \langle y_1, x_k \rangle x_k \stackrel{(7.16)}{=} A y_1 = A y,$$

ahora para todo $y \in \mathcal{H}$. Finalmente, mirando fijo la Ec. (7.16) y lo que se dijo después vemos que $\mathcal{S} \cap \ker A = \{0\}$ mientras que $\mathcal{S}^\perp \subseteq \ker A$. De ahí se deduce que $\mathcal{S}^\perp = \ker A$. Esto justifica la afirmación de que $\mathcal{B}$ era una BON de $(\ker A)^\perp = \mathcal{S}$. El caso en que $\sigma(A)$ es finito sale igual (pero más fácil), y se deja como ejercicio. $\square$

Observaciones: 7.4.2. Sigamos en el caso de $A \in K(\mathcal{H}) \cap \mathcal{A}(\mathcal{H})$. Manteniendo las notaciones del Teo. 7.4.1, se tienen las siguientes propiedades extra:

1. En el caso que faltaba en el que $\sigma(A)$ es finito, una cuenta más fácil que la de arriba muestra que $A \in L_F(\mathcal{H})$ y también tiene una BON de autovectores de $(\ker A)^\perp$, que ahora será finita. Y con ella sale una Ec. (7.14) con sumas finitas.
2. Volviendo al caso $\sigma(A) = \{0\} \cup \{\lambda_n : n \in \mathbb{N}\}$ con $\lambda_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, una reescritura de la Ec. (7.14) nos dice que A es diagonalizable en el sentido de Ejem. 7.1.6. Mejor aún:

$$A = \sum_{k \in \mathbb{N}} \mu_k x_k \odot x_k, \quad (7.17)$$

donde la convergencia es con la norma de $L(\mathcal{H})$. En efecto, al ser operadores diagonales, la Ec. (7.5) da que las normas de las colas $\left\| \sum_{k \geq m} \mu_k x_k \odot x_k \right\| = \sup_{k \geq m} |\mu_k| \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$.

3. Por otra parte, podemos usar los proyectores $P_{\{\lambda_n\}} = \mathbb{1}_{\{\lambda_n\}}(A)$ para obtener otra linda representación de A , que describe mejor su comportamiento:

$$A = \sum_{n \in \mathbb{N}} \lambda_n P_{\{\lambda_n\}} = \sum_{n \in \mathbb{N}} \lambda_n P_{\ker(\lambda_n I - A)} , \quad (7.18)$$

donde la convergencia también es en la norma de $L(\mathcal{H})$. La prueba no es otra cosa que volver a reagrupar las cosas en la Ec. (7.17), porque cada $P_{\{\lambda_n\}} = \sum_{k=r_n}^{m_n} x_k \odot x_k$ para ciertos números $r_n < m_n$ adecuados (los que limitan a los $\mu_k = \lambda_n$). Lo de la convergencia en norma sale porque es un caso particular de la de (7.17). $\triangle$

Corolario 7.4.3. Sea $N \in K(\mathcal{H})$ **normal** con $\sigma(N)$ infinito. Entonces existen un sistema $\mathcal{B} = \{x_k : k \in \mathbb{N}\}$, que es una BON de $(\ker N)^\perp = \overline{R(N)}$, y una sucesión $\alpha_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0$ en $\mathbb{C}$, tales que $N x_k = \alpha_k x_k$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Además se cumple la fórmula

$$N = \sum_{k \in \mathbb{N}} \alpha_k x_k \odot x_k . \quad (7.19)$$

Es decir que el Teo. 7.4.1 y la Ec. (7.17) se generalizan íntegros a los normales.

Demostración. Sea $A = |N|$, que es compacto y autoadjunto. Describamos a su espectro como $\sigma(A) = \{0\} \dot{\cup} \{\lambda_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{R}_+$ con los $\lambda_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ como en la Prop. 7.3.5. Como en la prueba del Teo. 7.4.1, sean $\mathcal{S}_n = R(P_n) = R(\mathbb{1}_{\lambda_n}(A)) = \ker(A - \lambda_n I)$, para $n \in \mathbb{N}$, y consideremos su suma $\mathcal{S} = \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{S}_n = (\ker A)^\perp = (\ker N)^\perp$ (allí se probaba esta igualdad).

Ahora observemos que N y A conmutan (por la normalidad). Fijemos $n \in \mathbb{N}$. Por las propiedades del CFC, tenemos que $N P_n = P_n N \implies \mathcal{S}_n \in \text{Lat}_r(N)$.

Llamemos $N_n = N|_{\mathcal{S}_n} \in L(\mathcal{S}_n)$ y $A_n = A|_{\mathcal{S}_n} = \lambda_n I_{\mathcal{S}_n} \in L(\mathcal{S}_n)$. Haciendo matrices de 2×2 como en la Prop. 4.6.7, uno prueba que los N_n son normales y que cada $|N_n| = A_n = \lambda_n I_{\mathcal{S}_n}$. Como $\dim \mathcal{S}_n < \infty$, podemos contruir dentro de $\mathcal{S}_n$ una BON de autovectores de N_n (y por ello también de N). Sus autovalores son justo todos aquellos $\mu \in \sigma(N)$ tales que $|\mu| = \lambda_n$.

A partir de este punto seguimos como en la prueba del Teo. 7.4.1, pero usando esas BONcitas de cada $\mathcal{S}_n$, que ahora también son de autovectores de N , y definiendo los α_k correspondientes no como el λ_n repetido, sino como los autovalores (con multiplicidad) de cada N_n . Notar que ya sabemos que $\mathcal{S}^\perp = \ker A = \ker N$, con lo que todo sale sin dificultades. $\square$

Corolario 7.4.4. Sea $A \in K(\mathcal{H})$ tal que $A = A^*$. Entonces existen

$$A^+ \text{ y } A^- \in L(\mathcal{H})^+ \cap K(\mathcal{H}) \quad \text{tales que} \quad A = A^+ - A^- \quad \text{y} \quad A^+ A^- = 0 , \quad (7.20)$$

que son únicos aún sin pedirles que sean compactos. En particular, todo $T \in K(\mathcal{H})$ es CL de 4 positivos compactos.

Demostración. Sabemos que existen (y son únicos) por la Prop. 6.5.8. Pero para ver que son compactos hagamos esto: Sea $\sigma(A) = \{0\} \cup \{\lambda_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{R}$. Escribamos

$$P_n = P_{\ker(\lambda_n I - A)} , \quad n \in \mathbb{N} \quad \text{y} \quad A \stackrel{(7.18)}{=} \sum_{n \in \mathbb{N}} \lambda_n P_n .$$

Sean $\mathbb{I} = \{n \in \mathbb{N} : \lambda_n \geq 0\}$ y $\mathbb{J} = \{n \in \mathbb{N} : \lambda_n < 0\}$. Luego $\mathbb{I} \dot{\cup} \mathbb{J} = \mathbb{N}$ y los operadores

$$A^+ = \sum_{n \in \mathbb{I}} \lambda_n P_n \quad \text{y} \quad A^- = - \sum_{n \in \mathbb{J}} \lambda_n P_n \in L(\mathcal{H})^+ \cap K(\mathcal{H})$$

cumplen que $A = A^+ - A^-$ y que $A^+ A^- = 0$. Si $\sigma(A)$ era finito se hace lo mismo. Luego son los únicos de la Prop. 6.5.8 y son compactos. La observación sobre los $T \in K(\mathcal{H})$ se deduce de lo anterior y de que $T = \operatorname{Re} T + i \operatorname{Im} T$. $\square$

7.4.5 (CFC para compactos autoadjuntos). Dado $A \in K(\mathcal{H}) \cap \mathcal{A}(\mathcal{H})$ tal que $\sigma(A)$ es infinito, las descomposiciones (7.17) y (7.18) caracterizan completamente el CFC en A :

1. Dada $f \in C(\sigma(A))$ tal que $f(0) = 0$, con las notaciones del Teo. 7.4.1 se tiene que

$$f(A) \stackrel{*}{=} \sum_{k \in \mathbb{N}} f(\mu_k) x_k \odot x_k \stackrel{\diamond}{=} \sum_{n \in \mathbb{N}} f(\lambda_n) P_{\{\lambda_n\}} \in K(\mathcal{H}), \quad (7.21)$$

con convergencia en la **norma** de $L(\mathcal{H})$. Para probarlo basta fijarse que anda bien para los polis $p \in \mathbb{C}[X]$ tales que $p(0) = 0$ (aproximan a esas f 's). Sale usando que

$$A^n y \stackrel{*}{=} A^n \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} \langle y, x_k \rangle x_k \right) = \sum_{k \in \mathbb{N}} \mu_k^n \langle y, x_k \rangle x_k \quad \text{para todo par} \quad y \in \mathcal{H}, n \in \mathbb{N},$$

donde $\stackrel{*}{=}$ se debe a que todos los $\ker A^n \supseteq \ker A = \mathcal{B}^\perp$. Para los límites de polinomios se usa que todos los operadores a comparar son diagonalizables en la misma BON, así que la Ec. (7.5) da que su distancia es la infinito de las “diagonales”. Eso demuestra la igualdad $\stackrel{*}{=}$ de (7.21). Para probar $\stackrel{\diamond}{=}$ se usa el mismo argumento que en (7.18). Finalmente, como $f(0) = 0$, deducimos que los $f(\lambda_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Luego la serie de (7.21) que representa a $f(A)$ es un “límite de rangofinitos” y queda compacta.

2. En cambio, para las funciones $f \in C(\sigma(A))$ tales que $f(0) \neq 0$ nos queda que

$$\begin{aligned} f(A) &= f(0) I_{\mathcal{H}} + \sum_{n \in \mathbb{N}} (f(\lambda_n) - f(0)) P_{\{\lambda_n\}} \\ &= f(0) I_{\mathcal{H}} + \sum_{k \in \mathbb{N}} (f(\mu_k) - f(0)) x_k \odot x_k \end{aligned} \quad (7.22)$$

también con convergencia en norma de $L(\mathcal{H})$. Surge de que $f = f(0)\mathbf{1} + (f - f(0)\mathbf{1})$. La fórmula es algo enrevesada justamente para que converja bien, porque como f es continua, los multiplicadores $f(\lambda_n) - f(0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ y lo mismo para los μ_k .

3. Otra manera de escribir la Ec. (7.22) es ésta: Para toda $f \in C(\sigma(A))$,

$$f(A) = f(0) P_{\ker A} + \sum_{n \in \mathbb{N}} f(\lambda_n) P_{\{\lambda_n\}} = f(0) P_{\ker A} + \sum_{k \in \mathbb{N}} f(\mu_k) x_k \odot x_k . \quad (7.23)$$

Sin embargo, ahora la convergencia no es en norma sino **puntual**. Esto significa que las series convergen recién después de evaluar en un $y \in \mathcal{H}$. Por ejemplo

$$f(A) y = f(0) P_{\ker A} (y) + \sum_{k \in \mathbb{N}} f(\mu_k) \langle y, x_k \rangle x_k \quad \text{para todo } y \in \mathcal{H} ,$$

donde ahora sí hay convergencia en $\mathcal{H}$.

Observar que una $f \in C(\sigma(a)) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} f(\lambda_n) = f(0)$. $\triangle$

Observación 7.4.6. Como siempre los normales quedan para los remarks. Si $N \in K(\mathcal{H})$ es normal, entonces el Teo. 7.4.1 (en su versión dada en el Cor. 7.4.3) y las Ec's. (7.17), (7.18), (7.21), (7.22) y (7.23) valen tal cual, salvo el hecho de que ahora los $\alpha_k \in \mathbb{C}$ y no necesariamente a $\mathbb{R}$. La prueba es igual, pero ahora a partir del Cor. 7.4.3. $\triangle$

Definición 7.4.7. Usemos las notaciones del Teo. 7.4.1, pero ahora para un $A \in K(\mathcal{H})$ que sea **positivo**, o sea $A \in L(\mathcal{H})^+$. Se vió que la sucesión $(\mu_k)_{k \in \mathbb{N}}$ se construye con los autovalores de A contados “con multiplicidad” (tantos como la dimensión de su espacio de autovectores), y sabemos que ella converge a cero.

Como ahora todos los $\mu_k \geq 0$ (Prop. 6.4.3), la sucesión puede ser reordenada para que quede **decreciente**, y en tal caso es unívoca. A tal sucesión decreciente se la denotará por

$$\mu(A) = (\mu_k(A))_{k \in \mathbb{N}} \quad \text{y será llamada } \mathbf{la sucesión de autovalores de } A . \quad (7.24)$$

Por otro lado, si $T \in K(\mathcal{H})$ sabemos que $|T| \in K(\mathcal{H})$ y que es positivo. Definimos

$$s(T) = (s_k(T))_{k \in \mathbb{N}} \quad \text{dada por } s(T) = \mu(|T|) , \quad (7.25)$$

la sucesión de **valores singulares** de T . En el caso de operadores de rango finito, las sucesiones $\mu(A)$ y $s(T) = \mu(|T|)$ terminan en $n =$ el rango, pero les agregamos ceros. $\triangle$

Corolario 7.4.8. Sean $A \in L(\mathcal{H})^+ \cap K(\mathcal{H})$ y $\mu(A)$ su sucesión decreciente de autovalores definida en (7.24). Sea $f \in C(\sigma(A))$ que cumpla las siguiente propiedades:

- La f toma valores **positivos**.
- Además f es no decreciente.
- Se cumple que $f(0) = 0$.

En tal caso se tiene la siguiente data sobre $f(A)$: Con las notaciones de (7.24),

$$f(A) \in L(\mathcal{H})^+ \cap K(\mathcal{H}) \quad \text{y tiene su } \mu(f(A)) = \left(f(\mu_k(A)) \right)_{k \in \mathbb{N}} . \quad (7.26)$$

con la misma BON de autovectores que A . Para que $f(A) \in K(\mathcal{H})$ alcanzaba con que $f(0) = 0$, sin pedirle las otras cosas.

Demostración. Ya vimos en la Ec. (7.21) que si $f(0) = 0$ entonces $f(A) \in K(\mathcal{H})$. Asumamos ahora que f cumple también las otras dos cosas. El hecho de que $f(A) \in L(\mathcal{H})^+$ ya fue probado en la Ec. (6.32) del Teo. 6.5.5. Teníamos que $\sigma(f(A)) = f(\sigma(A))$, o sea que tan solo los $f(\mu_k(A))$, y eventualmente el 0, pueden ser autovalores de $f(A)$. Pero las multiplicidades son las correctas y la BON es la misma por la Ec. (7.21). Finalmente, el hecho de que f sea creciente asegura que la sucesión $\left(f(\mu_k(A))\right)_{k \in \mathbb{N}}$ sigue siendo decreciente, y por ello coincide con $\mu(f(A))$. $\square$

Por ejemplo, si $T \in K(\mathcal{H})$, entonces $s(T) = \mu(|T|) = \left(\mu_k(T^*T)^{1/2}\right)_{k \in \mathbb{N}}$, porque $f(t) = t^{1/2}$ cumple todo lo que pide el Cor. 7.4.8. No es que calcular el $\mu(T^*T)$ sea una ganga, pero seguro que es más fácil que encontrar primero su raíz cuadrada y después su μ .

Ejercicio 7.4.9. Dado $T \in K(\mathcal{H})$ probar que $\mu(T^*T) = \mu(TT^*)$. Ojo que si bien salvo el cero tienen el mismo espectro, acá también se pide ver la igualdad de las multiplicidades. $\triangle$

Teorema 7.4.10. Sea $T \in K(\mathcal{H}) \setminus L_F(\mathcal{H})$. Luego existen dos SON's :

1. $\mathcal{B}_1 = \{x_k : k \in \mathbb{N}\}$, que es BON de $(\ker T)^\perp$, y
2. $\mathcal{B}_2 = \{z_k : k \in \mathbb{N}\}$, donde ella es BON de $\overline{R(T)} = (\ker T^*)^\perp$,

tales que el operador T se representa como la serie (que converge en norma) :

$$T = \sum_{k \in \mathbb{N}} s_k(T) z_k \odot x_k \implies T y = \sum_{k \in \mathbb{N}} s_k(T) \langle y, x_k \rangle z_k \quad \text{para todo } y \in \mathcal{H}. \quad (7.27)$$

De hecho $\mathcal{B}_1$ es una BON de autovectores para $|T|$ y $\mathcal{B}_2$ lo es para $|T^*|$, donde ninguna de las dos contiene generadores de los núcleos. Además vale que $s(T^*) = s(T)$.

Demostración. Hagamos $T = U|T|$ la DP de T . Recordar que $s(T) = \mu(|T|)$. El Teo. 7.4.1 nos provee del sistema $\mathcal{B}_1 = \{x_k : k \in \mathbb{N}\}$ que es una BON de autovectores para $|T|$. En la Obs. 7.4.2 se veía que $\overline{\text{span}} \{\mathcal{B}_1\} = \mathcal{S} = (\ker |T|)^\perp = (\ker T)^\perp$.

Por otro lado, en el Teo. 4.5.4 vimos que la U de la DP es una IP con dominio $\mathcal{S}$ e imagen $R(U) = \overline{R(T)} = (\ker T^*)^\perp$. Luego U actúa isométricamente en $\mathcal{S}$, y por ello el sistema $\mathcal{B}_2$ formado por los vectores $z_k = U x_k$ es una BON de $\overline{R(T)}$. Finalmente, por (7.14) para $|T|$,

$$T y = U(|T| y) = U \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} \mu_k(|T|) \langle y, x_k \rangle x_k \right) = \sum_{k \in \mathbb{N}} s_k(T) \langle y, x_k \rangle z_k$$

para todo $y \in \mathcal{H}$. En el Teo. 4.5.4 vimos que $|T^*| = U|T|U^*$. De ahí se deduce que $\mathcal{B}_2 = U(\mathcal{B}_1)$ es una BON de autovectores para $|T^*|$ con los mismos autovalores:

$$U^* z_k = U^* U x_k = P_{\mathcal{S}} x_k = x_k \implies |T^*| z_k = U|T|U^* z_k = U|T| x_k = \mu_k(|T|) z_k.$$

Por lo tanto tenemos que $s(T^*) = \mu(|T^*|) = \mu(|T|) = s(T)$. Cuando no ponemos el y , la convergencia de la serie es en norma porque lo es para $|T|$ y multiplicar por U es continua en $L(\mathcal{H})$. $\square$

Ejercicio 7.4.11. Dado $T \in K(\mathcal{H})$, probar que $s_1(T) = \| |T| \| = \|T\|$. $\triangle$

Ejercicio 7.4.12 (MUY difícil, va de cultura general). Sean $T_1, T_2 \in K(\mathcal{H})$. Probar que

$$\|s(T_1) - s(T_2)\|_\infty \leq \|T_1 - T_2\|, \quad (7.28)$$

donde la $\|\cdot\|_\infty$ es la norma de $\ell^\infty(\mathbb{N})$. Si algún T_i está en $L_F(\mathcal{H})$, se piensa a su $s(T_i) \in \ell^\infty(\mathbb{N})$ agregándole ceros al final. $\triangle$

Ejercicio 7.4.13. Probar que si $T \in L_F(\mathcal{H})$, entonces

1. T tiene una representación del tipo (7.27) pero con sumas finitas.
2. Si creemos en (7.28) mostrar que dado $T \in K(\mathcal{H}) \setminus L_F(\mathcal{H})$, truncando en (7.27) obtenemos una sucesión posta en $L_F(\mathcal{H})$ que le converge a T . Posta significa que minimiza la distancia de T a los operadores del rango de cada truncado. $\triangle$

Ejercicio 7.4.14. Sea $T \in K(\mathcal{H})$. Probar que ese T es diagonalizable (c.f. Ejem. 7.1.6) si y sólo si T es normal. En tal caso vale que $s_k(T) = |\mu_k(T)|$ para todo $k \in \mathbb{N}$ (o hasta donde sea que lleguen si T era rango finito), siempre que uno enumere los $\mu_k(T)$ para que tengan módulos decrecientes (se puede porque van hacia cero). $\triangle$

7.5 Fredholm sigue

Para empezar repasemos la data de la sección 7.2. Se definía el álgebra de Calkin como el cociente $\mathbf{Cal}(\mathcal{H}) = L(\mathcal{H})/K(\mathcal{H})$, que es un AB con la norma cociente. Se tiene la proyección $P_{K(\mathcal{H})} : L(\mathcal{H}) \rightarrow \mathbf{Cal}(\mathcal{H})$ que es un epimorfismo de AB's. Luego definíamos los operadores de Fredholm como aquellos $T \in L(\mathcal{H})$ tales que $P_{K(\mathcal{H})}(T) \in \mathcal{G}_{\mathbf{Cal}(\mathcal{H})}$. El conjunto de los Fredholm's es $F(\mathcal{H}) = P_{K(\mathcal{H})}^{-1}(\mathcal{G}_{\mathbf{Cal}(\mathcal{H})})$. Vimos que $T \in F(\mathcal{H})$ es de Fredholm si y sólo si

$$\alpha(T) = \dim \ker T < \infty, \quad \beta(T) = \dim \ker T^* = \dim R(T)^\perp < \infty \quad \text{y} \quad R(T) \subseteq \mathcal{H}.$$

Luego definíamos el índice de Fredholm como la función $\text{Ind} : F(\mathcal{H}) \rightarrow \mathbb{Z}$ dada por

$$\text{Ind } T \stackrel{\text{def}}{=} \alpha(T) - \beta(T) = \dim \ker T - \dim \ker T^* \in \mathbb{Z} \quad \text{para cada} \quad T \in F(\mathcal{H}),$$

En la Obs. 7.2.4 vimos que, entre otras, se tienen las siguientes propiedades: Si me dan dos operadores $T, M \in F(\mathcal{H})$, se tenía que MT y $TM \in F(\mathcal{H})$. También vale que

$$G \in \mathcal{G}l(\mathcal{H}) \implies \text{Ind } GT = \text{Ind } TG = \text{Ind } T \quad \text{y además} \quad \text{Ind } T^* = -\text{Ind } T. \quad (7.29)$$

Luego definíamos $F_n(\mathcal{H}) = \{T \in F(\mathcal{H}) : \text{Ind } T = n\}$ para cada $n \in \mathbb{Z}$. Cuando $\mathcal{H} = \ell^2(\mathbb{N})$ vimos que el shift $S \in L(\mathcal{H})$ unilateral hacia la derecha cumple que $S \in F(\mathcal{H})$ con

$$\text{Ind } S^n = -n \quad \text{mientras que} \quad \text{Ind } (S^*)^n = n \quad \text{para todo} \quad n \in \mathbb{N}. \quad (7.30)$$

Ahora sí podemos seguir desarrollando la teoría de Fredholm. Habíamos visto en el Lema 7.3.2 que si $A \in K(\mathcal{H})$ entonces $\text{Ind}(I + A) = 0$. Generalicemos un poco:

Lema 7.5.1. Sea $T \in F_0(\mathcal{H})$ un Fredholm con $\text{Ind}(T) = 0$. Luego

1. Existe un $F \in L_F(\mathcal{H})$ tal que $T + F \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$.
2. Sumarle compactos a T no le altera en índice:

$$\text{Ind}(T + A) = 0 \quad \text{para todo} \quad A \in K(\mathcal{H}) . \quad (7.31)$$

En otras palabras, se tiene que $F_0(\mathcal{H}) + K(\mathcal{H}) = F_0(\mathcal{H})$.

Demostración. Sean $\mathcal{N} = \ker T$ y $\mathcal{M} = R(T) \subseteq \mathcal{H}$. El hecho de que $\text{Ind}(T) = 0$ significa que $\dim \mathcal{N} = \alpha(T) = \beta(T) = \dim \mathcal{M}^\perp < \infty$. Luego existe un operador $F_0 \in L(\mathcal{N}, \mathcal{M}^\perp)$ que es un iso. Podemos extender F_0 a un $F \in L_F(\mathcal{H})$ haciendolo actuar como cero en $\mathcal{N}^\perp$. Es acotado porque $Fx = F_0 P_{\mathcal{N}} x$ para todo $x \in \mathcal{H}$ y porque F_0 era automáticamente continuo.

Ahora una cuenta directa muestra que $T + F \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$ como se anunció. La idea es que

$$T = TP_{\mathcal{N}^\perp} = T(I - P_{\mathcal{N}}) \implies (T + F)x = T(I - P_{\mathcal{N}})x + F P_{\mathcal{N}}x \in \mathcal{M} \oplus \mathcal{M}^\perp$$

para todo $x \in \mathcal{H}$. Luego las acciones de T y de F son independientes entre sí. Como T también es iso entre $\mathcal{N}^\perp$ y $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{H}$, sale que $G \stackrel{\text{def}}{=} T + F \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$.

Tomemos ahora un $A \in K(\mathcal{H})$, y llamemos $B = A - F \in K(\mathcal{H})$. Por lo tanto tenemos que $T + A = G + B = G(I + G^{-1}B)$. Calculando índices terminamos el laburo:

$$\text{Ind}(T + A) = \text{Ind}(G + B) = \text{Ind}(G(I + G^{-1}B)) \stackrel{(7.29)}{=} \text{Ind}(I + G^{-1}B) \stackrel{7.3.2}{=} 0 . \quad \square$$

Para probar las propiedades más interesantes de la teoría de Fredholm hay una herramienta especialmente útil: La suma directa de operadores. Todo lo referente a esas sumas es muy elemental, pero son muchas cosas. En el siguiente ejercicio enumeramos exhaustivamente los hechos que nos interesarán de estos operadores. La mayor parte de los enunciados que siguen ya habían aparecido en el viejo Ejer. 4.8.1. Lo novedoso va con *.

Ejercicio 7.5.2. Sean $\mathcal{H}$ y $\mathcal{K}$ dos EH's. Luego el espacio $\mathcal{H} \oplus \mathcal{K}$ con la estructura usual de $\mathbb{C}$ -EV (sumando y multiplicando por escalares en cada coordenada) y el PI dado por

$$\langle (x_1, y_1), (x_2, y_2) \rangle = \langle x_1, x_2 \rangle_{\mathcal{H}} + \langle y_1, y_2 \rangle_{\mathcal{K}} \quad \text{para} \quad (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathcal{H} \oplus \mathcal{K}$$

es un nuevo EH. Se llama la “suma ortogonal” de $\mathcal{H}$ y $\mathcal{K}$. Probar que

1. Dado un $(x, y) \in \mathcal{H} \oplus \mathcal{K}$ su norma cumple que $\|(x, y)\|^2 = \|x\|_{\mathcal{H}}^2 + \|y\|_{\mathcal{K}}^2$.
2. La convergencia es en las dos coordenadas a la vez. Deducir que $\mathcal{H} \oplus \mathcal{K}$ era completo.
3. Dados subespacios $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H}$ y $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{K}$ su suma $\mathcal{S} \oplus \mathcal{T} \subseteq \mathcal{H} \oplus \mathcal{K}$ es un subespacio tal que

$$(\mathcal{S} \oplus \mathcal{T})^\perp = \mathcal{S}^\perp \oplus \mathcal{T}^\perp \quad \text{y} \quad \overline{\mathcal{S} \oplus \mathcal{T}} = \overline{\mathcal{S}} \oplus \overline{\mathcal{T}}.$$

4. La flecha $\mathcal{H} \ni x \mapsto (x, 0) \in \mathcal{H} \oplus \mathcal{K}$ es una isometría y por ello hómoio con la imagen.
5. Idem para $\mathcal{K} \hookrightarrow \{0\} \oplus \mathcal{K} \subseteq \mathcal{H} \oplus \mathcal{K}$.

Dados ahora $M \in L(\mathcal{H})$ y $N \in L(\mathcal{K})$, sea

$$M \oplus N \in L(\mathcal{H} \oplus \mathcal{K}) \quad \text{dado por} \quad M \oplus N(x, y) = (Mx, Ny) \in \mathcal{H} \oplus \mathcal{K}$$

para cada par $(x, y) \in \mathcal{H} \oplus \mathcal{K}$. Se los llama “diagonales”. Probar las siguientes cosas:

1. Primero hay que verificar que efectivamente $M \oplus N \in L(\mathcal{H} \oplus \mathcal{K})$.
2. Más aún, se tiene que $\|M \oplus N\| = \max\{\|M\|, \|N\|\}$.
3. * Si fijamos el $N \in L(\mathcal{K})$, la flecha $L(\mathcal{H}) \ni M \mapsto M \oplus N$ es un hómoio entre

$$L(\mathcal{H}) \quad \text{y} \quad L(\mathcal{H}) \oplus N \stackrel{\text{def}}{=} \{M \oplus N : M \in L(\mathcal{H})\},$$

si a este le consideramos la topología inducida de la de $L(\mathcal{H} \oplus \mathcal{K})$. Más aún, las métricas coinciden.

4. * Por otra parte $\sigma(M \oplus N) = \sigma(M) \cup \sigma(N)$.
5. Entre estos operadores, las operaciones sumar, multiplicar, adjuntar e invertir (si se puede), se hacen en cada coordenada.
6. $R(M \oplus N) = R(M) \oplus R(N) \subseteq \mathcal{H} \oplus \mathcal{K}$, y es cerrado $\iff$ ambos rangos lo son.
7. $\ker(M \oplus N) = \ker M \oplus \ker N \subseteq \mathcal{H} \oplus \mathcal{K}$.
8. Un operador cualquiera $T \in L(\mathcal{H} \oplus \mathcal{K})$ es de estos diagonales $\iff$ conmuta con las proyecciones a $\mathcal{H}$ y $\mathcal{K}$. * En otras palabras, si $\mathcal{H} \oplus \{0\}$ reduce a T .
9. * Nuestros M y N son compactos $\iff M \oplus N \in K(\mathcal{H} \oplus \mathcal{K})$. Idem para rango finito.

10. * Además M y N son Fredholms $\iff M \oplus N \in F(\mathcal{H} \oplus \mathcal{K})$. En tal caso vale que

$$\alpha(M \oplus N) = \alpha(M) + \alpha(N) \quad \text{y} \quad \beta(M \oplus N) = \beta(M) + \beta(N) .$$

Finalmente, llegamos a que $\text{Ind}(M \oplus N) = \text{Ind}(M) + \text{Ind}(N)$. $\triangle$

Con tanta herramienta en la valija, ya podemos ver que sumar compactos no altera el índice de ningún Fredholm, por lo que se puede bajar el índice al Calkin.

Teorema 7.5.3. Sea $T \in F(\mathcal{H})$ un Fredholm. Entonces vale que

$$\text{Ind}(T + A) = \text{Ind}(T) \quad \text{para todo} \quad A \in K(\mathcal{H}) . \quad (7.32)$$

En otras palabras, la función $\text{Ind} : F(\mathcal{H}) \rightarrow \mathbb{Z}$ se puede bajar al cociente y definir un

$$\text{Ind}_a : \mathcal{G}_{\text{Cal}}(\mathcal{H}) \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{dado por} \quad \text{Ind}_a(\bar{T}) = \text{Ind}(T) \quad \text{para cada} \quad T \in F(\mathcal{H}) . \quad (7.33)$$

Demostración. Consideremos el Hilbert $\mathcal{K} = \mathcal{H} \oplus \ell^2(\mathbb{N})$, como en el Ejer. 7.5.2. Supongamos que $\text{Ind}(T) = n > 0$. Tomemos $S \in L(\ell^2(\mathbb{N}))$ el shift a derecha. En (7.30) vimos que $\text{Ind}(S^n) = -n$, por lo que $\text{Ind}(T \oplus S^n) = n - n = 0$ (Ejer. 7.5.2). Por lo tanto podemos aplicarle el Lema 7.5.1 a $T \oplus S^n \in F_0(\mathcal{K})$. Para hacerlo tomemos un $A \in K(\mathcal{H})$. Luego

$$\text{Ind}(T + A) - n = \text{Ind}((T + A) \oplus S^n) = \text{Ind}(T \oplus S^n + A \oplus 0) \stackrel{7.5.1}{=} 0 ,$$

porque $A \oplus 0$ es compacto en $L(\mathcal{K})$. Esto prueba (7.32) en el caso $\text{Ind}(T) > 0$. El caso de índice nulo ya lo vimos, y el caso negativo se deduce del positivo cambiando T por T^* . $\square$

Teorema 7.5.4. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Luego la flecha $\text{Ind} : F(\mathcal{H}) \rightarrow \mathbb{Z}$ es **continua**. Esto significa que los conjuntos $F_n(\mathcal{H})$ son **abiertos** para todo $n \in \mathbb{Z}$.

Demostración. Alcanza con ver que $F_0(\mathcal{K})$ es abierto para todo Hilbert $\mathcal{K}$. En efecto, observar que si $S \in L(\ell^2(\mathbb{N}))$ el shift a derecha, entonces para un $n > 0$ tenemos que

$$F_n(\mathcal{H}) \oplus S^n \stackrel{7.5.2}{=} F_0(\mathcal{H} \oplus \ell^2(\mathbb{N})) \cap L(\mathcal{H}) \oplus S^n , \quad \text{todo en} \quad L(\mathcal{H} \oplus \ell^2(\mathbb{N})) .$$

Como la flecha $T \mapsto T \oplus S^n$ es un hómoio entre $L(\mathcal{H})$ y $L(\mathcal{H}) \oplus S^n$ (Ejer. 7.5.2) podemos usar que $F_0(\mathcal{H} \oplus \ell^2(\mathbb{N}))$ es abierto en $L(\mathcal{H} \oplus \ell^2(\mathbb{N}))$ para deducir que $F_n(\mathcal{H})$ es abierto en $L(\mathcal{H})$. Para el caso negativo uno usa que $F_{-n}(\mathcal{H}) = F_n(\mathcal{H})^*$ y que adjuntar es hómoio.

Asumamos ahora que $T \in F_0(\mathcal{H})$. Por el Lema 7.5.1 sabemos que existe un $F \in L_F(\mathcal{H})$ tal que $G = T + F \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$. Luego tanto G como G^* son AI en todo $\mathcal{H}$ por un $\varepsilon > 0$.

Si ahora me dan una sucesión $T_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} T$, es claro que $G_n = T_n + F \xrightarrow{n \rightarrow \infty} G$, por lo que a partir de un $n_0 \in \mathbb{N}$ todos esos $G_n \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$ (por aquel Teo. 6.1.4 sabemos que $\mathcal{G}l(\mathcal{H})$ era abierto). Finalmente, aplicando el Lema 7.5.1 podemos deducir que a partir de ese n_0 todos los $T_n = G_n - F \in \mathcal{G}l(\mathcal{H}) + K(\mathcal{H}) \subseteq F_0(\mathcal{H})$. Eso dice que T es interior para $F_0(\mathcal{H})$, que por ello debe ser abierto en su ambiente $L(\mathcal{H})$. $\square$

Teorema 7.5.5. Dados $T, M \in F(\mathcal{H})$ se tiene que $\text{Ind}(TM) = \text{Ind}(T) + \text{Ind}(M)$.

Demostración. Sean $n = \text{Ind}(T)$ y $m = \text{Ind}(M)$. Como siempre, empecemos con el caso en el que $m = \text{Ind}(M) = 0$. Si pasa eso, el Lema 7.5.1 provee del $F \in L_F(\mathcal{H})$ tal que $G = M + F \in \mathcal{GL}(\mathcal{H})$. Como también vale que $TF \in L_F(\mathcal{H})$, podemos calcular que

$$\text{Ind}(T) + \text{Ind}(M) = n = \text{Ind}(T) \stackrel{(7.29)}{=} \text{Ind}(TG) = \text{Ind}(TM + TF) \stackrel{7.5.3}{=} \text{Ind}(TM) .$$

Si $m > 0$, laburemos en $L(\mathcal{H} \oplus \ell^2(\mathbb{N}))$ con el shift S^m . Nos queda que el $\text{Ind}(M \oplus S^m) = 0$. Luego, por el caso que acabamos de ver, podemos hacer esta cuenta:

$$n = \text{Ind}(T \oplus I) = \text{Ind}((T \oplus I)(M \oplus S^m)) = \text{Ind}(TM \oplus S^m) = \text{Ind}(TM) - m .$$

Entonces $\text{Ind}(TM) = n + m = \text{Ind}(T) + \text{Ind}(M)$. El caso $m < 0$ sale con $(S^*)^{-m}$. $\square$

Corolario 7.5.6. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Luego la función $\text{Ind}_a : \mathcal{G}_{\text{Cal}}(\mathcal{H}) \rightarrow \mathbb{Z}$ que aparecía en (7.33) está bien definida y es un **morfismo continuo** de grupos.

Demostración. Bajar a $\mathcal{G}_{\text{Cal}}(\mathcal{H})$ los tres tristes teoremas 7.5.3, 7.5.4 y 7.5.5. $\square$

7.6 Ejercicios del Cap. 7 - Operadores compactos

Ejercicios aparecidos en el texto

7.6.1. Probar los detalles del Cor. 7.1.5: Sea $\mathcal{H}$ un EH. El conjunto $K(\mathcal{H})$ de operadores compactos cumple:

1. Contiene a $L_F(\mathcal{H})$ i.e., todo rango finito es compacto.
2. Es un subespacio de $L(\mathcal{H})$, o sea que suma de compactos es compacto.
3. Más aún, es un ideal bilátero. Esto agrega que si $T \in K(\mathcal{H})$, entonces

$$ATB \in K(\mathcal{H}) \quad \text{para todo par } A, B \in L(\mathcal{H}) .$$

4. Es cerrado, por lo que un límite de compactos queda compacto.
5. Es cerrado por adjunción: $T \in K(\mathcal{H}) \implies T^* \in K(\mathcal{H})$.
6. Además vale que $T \in K(\mathcal{H}) \iff |T| \in K(\mathcal{H}) \iff \text{Re } T \text{ e } \text{Im } T \in K(\mathcal{H})$.
7. En cambio si hay un subespacio $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{H}$ y un $\varepsilon > 0$ tales que

$$\dim \mathcal{N} = \infty \quad \text{y } T \in L(\mathcal{H}) \text{ cumple } \|Tx\| \geq \varepsilon \|x\| \quad \text{para todo } x \in \mathcal{N}$$

(eso se abrevia “ T es AI en $\mathcal{N}$ por ε ”), entonces $T \notin K(\mathcal{H})$. $\triangle$

7.6.2. Sea $\mathcal{H}$ es un EH con $\dim \mathcal{H} = \aleph_0$. Fijemos $\mathcal{B} = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ una BON de $\mathcal{H}$.

1. Probar que, dado $\mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty(\mathbb{N})$, existe un único operador

$$M_{\mathbf{a}, \mathcal{B}} \in L(\mathcal{H}) \quad \text{tal que} \quad M_{\mathbf{a}, \mathcal{B}} x_n = a_n x_n \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N} . \quad (7.34)$$

Mostrar que él cumple que $M_{\mathbf{a}, \mathcal{B}} x = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n \langle x, x_n \rangle x_n$, para cada $x \in \mathcal{H}$.

2. Probar que el tal $M_{\mathbf{a}}$ verifica las siguientes propiedades:

- (a) Su norma es $\|M_{\mathbf{a}, \mathcal{B}}\| = \|\mathbf{a}\|_{\infty}$.
- (b) Su adjunto es $M_{\mathbf{a}}^* = M_{\bar{\mathbf{a}}}$, por lo que $M_{\mathbf{a}} \in \mathcal{A}(\mathcal{H}) \iff \mathbf{a} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.
- (c) Además $M_{\mathbf{a}} \in L(\mathcal{H})^+ \iff \mathbf{a} \in \mathbb{R}_+^{\mathbb{N}}$.
- (d) El $M_{\mathbf{a}} \in \mathcal{G}l(\mathcal{H}) \iff \inf_{n \in \mathbb{N}} |a_n| > 0$. Deducir de ello que su espectro $\sigma(M_{\mathbf{a}})$ es la clausura en $\mathbb{C}$ del conjunto $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$.
- (e) Caso compacto: Nuestro $M_{\mathbf{a}, \mathcal{B}} \in K(\mathcal{H}) \iff \mathbf{a} \in \mathbf{c}_0$.
- (f) Además $M_{\mathbf{a}, \mathcal{B}} \in L^1(\mathcal{H}) \iff \mathbf{a} \in \ell^1(\mathbb{N})$ y $M_{\mathbf{a}, \mathcal{B}} \in L^2(\mathcal{H}) \iff \mathbf{a} \in \ell^2(\mathbb{N})$.

3. Los operadores que admiten una representación de este tipo se llaman **$\mathcal{B}$ -diagonalizables**.

Probar que un $T \in L(\mathcal{H})$ es $\mathcal{B}$ -diagonalizable $\iff$ su “matriz” en $\mathcal{B}$ es diagonal (se recupera el $\mathbf{a} \in \ell^{\infty}$ de la diagonal) $\iff T$ conmuta con cada proyector $P_{x_n} = x_n \odot x_n$ y cada $T x_n = a_n x_n$. $\triangle$

7.6.3. Sea $\mathcal{H}$ un EH con una BON $\mathcal{B} = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$. Sea

$$\mathcal{D}_{\mathcal{B}} = \{M \in L(\mathcal{H}) : M = M_{\mathbf{a}, \mathcal{B}} \quad (\text{el de (7.34)}) \quad \text{para algún } \mathbf{a} \in \ell^{\infty}\}.$$

1. Mostrar que $\mathcal{D}_{\mathcal{B}} \cap K(\mathcal{H}) = \{M_{\mathbf{a}, \mathcal{B}} : \mathbf{a} \in \mathbf{c}_0\}$ (propuesto en el Ejem. 7.6.2).

2. Probar que existe un $E_{\mathcal{B}} \in L(L(\mathcal{H}))$ que comprime a los $\mathcal{B}$ -diagonales:

- (a) Es un proyector tal que $E_{\mathcal{B}}^2 = E_{\mathcal{B}}$ y $\|E_{\mathcal{B}}\| = 1$.
- (b) Su rango es $R(E_{\mathcal{B}}) = \mathcal{D}_{\mathcal{B}}$, por lo que $E_{\mathcal{B}}(M) = M$ para todo $M \in \mathcal{D}_{\mathcal{B}}$.
- (c) Más aún, se tiene que $\mathcal{D}_{\mathcal{B}}(I) = I$ y si $M \in \mathcal{D}_{\mathcal{B}}$ y $T \in L(\mathcal{H})$, entonces

$$E_{\mathcal{B}}(MT) = M E_{\mathcal{B}}(T) \quad \text{y} \quad E_{\mathcal{B}}(TM) = E_{\mathcal{B}}(T) M.$$

- (d) Si $T \in K(\mathcal{H})$ entonces $E_{\mathcal{B}}(T) \in K(\mathcal{H})$ i.e., la diagonal de un compacto está en $\mathbf{c}_0$.

3. Probar que aunque $K(\mathcal{H}) \subseteq L(\mathcal{H})$, el subespacio $K(\mathcal{H})$ no es COM en $L(\mathcal{H})$.

Sug: Dado $T \in L(\mathcal{H})$, definir $\mathbf{d}_T = (\langle T x_n, x_n \rangle)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^{\infty}$ y poner $E_{\mathcal{B}}(T) = M_{\mathbf{d}_T, \mathcal{B}}$. Por otro lado, si hubiera un proyector acotado Q de $L(\mathcal{H})$ sobre $K(\mathcal{H})$, entonces $E_{\mathcal{B}} \circ Q|_{\mathcal{D}_{\mathcal{B}}}$ proyectaría al espacio $\mathcal{D}_{\mathcal{B}} \cong \ell^{\infty}$ sobre $\mathcal{D}_{\mathcal{B}} \cap K(\mathcal{H}) \cong \mathbf{c}_0$. Luego mirar el Ejem. 2.7.8. $\triangle$

7.6.4. Dado $T \in K(\mathcal{H})$, probar que $s_1(T) \stackrel{\text{def}}{=} \mu_1(|T|) = \| |T| \| = \|T\|$. $\triangle$

Repaso del Teo. 7.4.10: Sea $T \in K(\mathcal{H}) \setminus L_F(\mathcal{H})$. Luego existen dos SON's :

$$\mathcal{B}_1 = \{x_k : k \in \mathbb{N}\}, \text{ que es BON de } (\ker T)^{\perp} \quad \text{y} \quad \mathcal{B}_2 = \{z_k : k \in \mathbb{N}\}, \text{ que es BON de } \overline{R(T)},$$

tales que el operador T se representa como la serie (que converge en norma) :

$$T = \sum_{k \in \mathbb{N}} s_k(T) z_k \odot x_k \implies T y = \sum_{k \in \mathbb{N}} s_k(T) \langle y, x_k \rangle z_k \quad \text{para todo } y \in \mathcal{H}. \quad (7.35)$$

De hecho $\mathcal{B}_1$ es una BON de autovectores para $|T|$ y $\mathcal{B}_2$ lo es para $|T^*|$, donde ninguna de las dos contiene generadores de los núcleos. Además vale que $s(T^*) = s(T)$.

7.6.5. Probar que si $T \in L_F(\mathcal{H})$, entonces tiene una representación del tipo (7.35) pero con sumas finitas. De paso mostrar que, si ahora $T \in K(\mathcal{H}) \setminus L_F(\mathcal{H})$, truncando en (7.35) obtenemos una sucesión posta en $L_F(\mathcal{H})$ que le converge a T . Posta significa que minimiza la distancia de T a los operadores del rango de cada truncado. $\triangle$

7.6.6. Sea $T \in K(\mathcal{H})$. Probar que ese T es diagonalizable (c.f. Ejer. 7.6.2) con respecto a alguna BON de $\mathcal{H}$ si y sólo si T es normal. En tal caso vale que $s_k(T) = |\mu_k(T)|$ para todo $k \in \mathbb{N}$ (o hasta donde sea que lleguen si T era rango finito), siempre que uno enumere los $\mu_k(T)$ para que tengan módulos decrecientes (se puede porque van hacia cero). $\triangle$

7.6.7. Sea $T \in F(\mathcal{H}) \stackrel{\text{def}}{=} P_{K(\mathcal{H})}^{-1}(\mathcal{G}_{\text{Cal}(\mathcal{H})})$. Vía el Teo. 7.2.3 podemos definir su índice por

$$\text{Ind } T \stackrel{\text{def}}{=} \alpha(T) - \beta(T) = \dim \ker T - \dim \ker T^* \in \mathbb{Z},$$

Deducir del Teo. 7.2.3 las siguientes propiedades:

1. El grupo $\mathcal{G}l(\mathcal{H}) \subseteq F(\mathcal{H})$, y si $G \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$ entonces $\text{Ind } G = 0 - 0 = 0$.
A partir de ahora asumamos que $T \in F(\mathcal{H})$.
2. Llamemos $P_T = P_{\ker T}$ y $Q_T = P_{T^*} = P_{\ker T^*}$. Luego $\text{Ind } T = \text{rk } P_T - \text{rk } Q_T$.
3. Si $M \in F(\mathcal{H})$, entonces MT y $TM \in F(\mathcal{H})$.
4. Pero si $G \in \mathcal{G}l(\mathcal{H}) \implies \text{Ind } GT = \text{Ind } TG = \text{Ind } T$ (porque vale para sus α y β).
5. $T^* \in F(\mathcal{H})$ y tiene su $\text{Ind } T^* = -\text{Ind } T$. Sale porque $\alpha(T^*) = \beta(T)$.
6. También $T^\dagger \in F(\mathcal{H})$ y cumple que $\text{Ind } T^\dagger = -\text{Ind } T$.
7. Definamos $F_n(\mathcal{H}) = \{S \in F(\mathcal{H}) : \text{Ind } S = n\}$ para cada $n \in \mathbb{Z}$. Si $\mathcal{H} = \ell^2(\mathbb{N})$ y recordamos al shift $S \in L(\mathcal{H})$ unilateral hacia la derecha, luego

$$S \in F(\mathcal{H}) \quad , \quad \text{Ind } S^n = -n \quad \text{mientras que} \quad \text{Ind } (S^*)^n = n \quad \text{para todo} \quad n \in \mathbb{N}.$$

Por lo tanto $F_n(\mathcal{H}) \neq \emptyset$ para todo $n \in \mathbb{Z}$. Al menos cuando $\dim \mathcal{H} = |\mathbb{N}|$. $\triangle$

7.6.8 (Alternativa de Fredholm). Si nos planteamos la ecuación $Tx = \lambda x + b$

con la incógnita x y los datos $b \in \mathcal{H}$, $T \in K(\mathcal{H})$ y $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$,

probar que se tienen las dos posibilidades conocidas:

- O bien $T - \lambda I \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$ por lo que hay solución única

$$x = (T - \lambda I)^{-1} b \quad \text{para todo} \quad b \in L(\mathcal{H}).$$

- O bien $\lambda \in \sigma(T) \setminus \{0\}$, en cuyo caso tenemos la igualdad $\dim \ker(\lambda I - T) = \dim R(\lambda I - T)^\perp < \infty$, que es parecido a los sistemas de ecuaciones del álgebra lineal: La dimensión del espacio de soluciones es finita, e igual a la del ortogonal del espacio de los $b \in \mathcal{H}$ para los que hay solución. $\triangle$

La mayor parte de los enunciados que siguen ya aparecieran en el viejo Ejer. 4.8.1. Lo nuevo va con *.

7.6.9. Sean $\mathcal{H}$ y $\mathcal{K}$ dos EH's. Dados $M \in L(\mathcal{H})$ y $N \in L(\mathcal{K})$, sea

$$M \oplus S \in L(\mathcal{H} \oplus \mathcal{K}) \quad \text{dado por} \quad M \oplus N(x, y) = (Mx, Ny) \in \mathcal{H} \oplus \mathcal{K}$$

para cada par $(x, y) \in \mathcal{H} \oplus \mathcal{K}$. Se los llama “diagonales”. Probar las siguientes cosas:

1. Primero hay que verificar que efectivamente $M \oplus N \in L(\mathcal{H} \oplus \mathcal{K})$.
2. Más aún, se tiene que $\|M \oplus N\| = \max\{\|M\|, \|N\|\}$.
3. * Si fijamos el $N \in L(\mathcal{K})$, la flecha $L(\mathcal{H}) \ni M \mapsto M \oplus N$ es un hómoeo entre

$$L(\mathcal{H}) \quad \text{y} \quad L(\mathcal{H}) \oplus N \stackrel{\text{def}}{=} \{M \oplus N : M \in L(\mathcal{H})\} ,$$

si a este le consideramos la topología inducida de la de $L(\mathcal{H} \oplus \mathcal{K})$. Más aún, las métricas coinciden.

4. * Por otra parte $\sigma(M \oplus N) = \sigma(M) \cup \sigma(N)$.
5. Entre estos operadores, las operaciones sumar, multiplicar, adjuntar e invertir (si se puede), se hacen en cada coordenada.
6. $R(M \oplus N) = R(M) \oplus R(N) \subseteq \mathcal{H} \oplus \mathcal{K}$, y es cerrado $\iff$ ambos rangos lo son.
7. $\ker(M \oplus N) = \ker M \oplus \ker N \subseteq \mathcal{H} \oplus \mathcal{K}$.
8. Un operador cualquiera $T \in L(\mathcal{H} \oplus \mathcal{K})$ es de estos diagonales $\iff$ conmuta con las proyecciones a $\mathcal{H}$ y $\mathcal{K}$. * En otras palabras, si $\mathcal{H} \oplus \{0\}$ reduce a T .
9. * Nuestros M y N son compactos $\iff M \oplus N \in K(\mathcal{H} \oplus \mathcal{K})$. Idem para rango finito.
10. * Además M y N son Fredholms $\iff M \oplus N \in F(\mathcal{H} \oplus \mathcal{K})$. En tal caso vale que

$$\alpha(M \oplus N) = \alpha(M) + \alpha(N) \quad \text{y} \quad \beta(M \oplus N) = \beta(M) + \beta(N) .$$

Finalmente, llegamos a que $\text{Ind}(M \oplus N) = \text{Ind}(M) + \text{Ind}(N)$. $\triangle$

Ejercicios nuevos

7.6.10. Sea $L_F(\mathcal{H})$ el espacio de todos los operadores de rango finito definidos sobre el espacio de Hilbert $\mathcal{H}$. Demostrar que $L_F(\mathcal{H})$ es minimal en el sentido que no posee un ideal propio.

Sug: Demostrar primero que $L_F(\mathcal{H})$ interseca todo ideal no nulo de $L(\mathcal{H})$. $\triangle$

7.6.11. Probar que todo operador $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ continuo desde $(\mathcal{H}, w)$ hacia $(\mathcal{H}, \|\cdot\|)$ pertenece a $L_F(\mathcal{H})$. Recordar que los compactos lo son sólo desde la bola $B_{\mathcal{H}}$, que ahora vemos que es mucho menos pedir. $\triangle$

7.6.12. Sea $k \in L^2([0, 1] \times [0, 1])$ y sea $T_k : L^2[0, 1] \rightarrow L^2[0, 1]$ el operador definido por:

$$T_k f(x) = \int_0^1 k(x, y) f(y) dy \quad \text{para cada} \quad f \in L^2[0, 1] .$$

1. Probar que $T_k \in L(L^2[0, 1])$. Más aún, demostrar que $\|T_k\| \leq \|k\|_2$.
2. Probar que es compacto.
3. Encontrar condiciones sobre k de modo que T_k resulte autoadjunto. $\triangle$

7.6.13. Sea $\mathcal{H} = L^2 = L^2[0, 1]$ y tomemos $v \in L^2([0, 1]^2)$ el núcleo dado por

$$v = \mathbb{1}_{\Delta} \quad \text{donde } \Delta \text{ es el triángulo} \quad \Delta = \{(x, y) \in [0, 1]^2 : 0 \leq y \leq x \leq 1\} ,$$

la mitad de abajo de $[0, 1]^2$. Luego el operador $V \stackrel{\text{def}}{=} T_v \in K(L^2)$ está dado por

$$Vf(x) = \int_0^1 v(x, y) f(y) dy = \int_0^x f(y) dy \quad \text{para} \quad f \in L^2 \quad \text{y} \quad x \in [0, 1] , \quad (7.36)$$

llamado “el Volterra”, y fué estudiado en el Ejem. 7.3.7 donde se vió que $\sigma(V) = \{0\}$. Ahora sugerimos

1. Caracterizar a V^* .

2. Probar que $V + V^* = \mathbb{1} \odot \mathbb{1}$, el proyector de rango uno sobre la función constante $\mathbb{1} \in L^2$.

3. Calcular los autovalores de $V^*V \in K(L^2)$ y mostrar que $\|V^*V\| = 2/\pi$. $\triangle$

7.6.14. Sigamos con $\mathcal{H} = L^2 = L^2[0, 1]$. Un núcleo $k \in L^2([0, 1]^2)$ se llama “de Volterra” si $k(x, y) \equiv 0$ siempre que $x < y$. Llamemos $\mathcal{V} \subseteq L^2([0, 1]^2)$ al subespacio de tales núcleos y después consideremos el subespacio $L_{\mathcal{V}}(\mathcal{H}) \stackrel{\text{def}}{=} \{T_k : k \in \mathcal{V}\} \subseteq K(\mathcal{H})$ de los llamados operadores de Volterra, que tienen una cierta analogía con las matrices triangulares superiores. Probar que

1. El espacio $L_{\mathcal{V}}(\mathcal{H})$ es cerrado por productos: En otras palabras, que

$$\text{dados } k_1, k_2 \in \mathcal{V} \text{ , existe un } k \in \mathcal{V} \text{ tal que } T_{k_1} T_{k_2} = T_k \text{ .}$$

2. Supongamos que $k \in \mathcal{V} \cap L^\infty$ y llamemos $k^{(n)} \in \mathcal{V}$ al núcleo tal que $T_k^n = T_{k^{(n)}}$. Entonces

$$|k^{(n+1)}(x, y)| \leq \frac{\|k\|_\infty^{n+1}}{n!} |x - y|^n \quad \text{para todo par } (x, y) \in [0, 1]^2 \text{ .}$$

3. Deducir que $\|T_k^{(n+1)}\| \leq \frac{\|k\|_\infty^{n+1}}{n!}$ para todo k como el de arriba.

4. Concluir que $\sigma(T) = \{0\}$ para todo Volterra $T \in L_{\mathcal{V}}(\mathcal{H})$.

El siguiente ejercicio es un ejemplo de un método más general utilizada para resolver ciertas ecuaciones diferenciales ordinarias. Dicho método se lo conoce con el nombre de Strum-Liouville.

7.6.15. Consideremos la siguiente ecuación diferencial con condiciones de contorno:

$$\begin{aligned} u''(x) &= f(x) \\ u(0) &= u(1) = 0, \end{aligned}$$

donde $f(x)$ es una función continua.

1. Encontrar dos soluciones de la ecuación homogénea $u''(x) = 0$, u_0 y u_1 , tales que $u_0(0) = u_1(1) = 1$ y calcular el Wronskiano.

(Recordar que el Wronskiano $W(x) = u'_0(x)u_1(x) - u_0(x)u'_1(x)$).

2. Definir la función $k(x, y) : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

3. ??? $\triangle$

Definición 7.6.16 (Weil). Sea $A \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$. Diremos que $\lambda \in \sigma_e(A)$, el espectro esencial de A , si existe un SON $\{\psi_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{H}$ talque $\|(A - \lambda I_{\mathcal{H}})\psi_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. $\triangle$

7.6.17. Porbar las siguientes propiedades del espectro esencial:

1. Dados $A, B \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ tales que $A - B$ es compacto, se tiene que $\sigma_e(A) = \sigma_e(B)$.

2. Más aún, probar que $\sigma_e(A)$ es el espectro del bajado de A al álgebra de Calkin $\mathbf{Cal}(\mathcal{H}) = L(\mathcal{H})/K(\mathcal{H})$.

3. Deducir de la definición y de la caracterización anterior que $\sigma(A) \subseteq \sigma_e(A)$.

4. Dar una caracterización espacial tipo 7.6.16 del $\sigma_e(T)$ para los $T \in L(\mathcal{H})$ no autoadjuntos. $\triangle$

7.6.18. Sea $T \in K(\mathcal{H})$ un operador compacto normal. Probar que

1. Si $x \in \mathcal{H}$ es un autovector de T correspondiente al autovalor λ , entonces x es también un autovector de T^* correspondiente al autovalor $\bar{\lambda}$.
2. Los autovectores de T correspondientes a autovalores distintos son ortogonales.

7.6.19. Sea $T \in K(\mathcal{H})$ un operador compacto normal. Probar que

1. La aplicación $x \rightarrow \langle Tx, x \rangle$, de $B_{\mathcal{H}}$ a los complejos, es débilmente continua.
2. Existe un $x \in B_{\mathcal{H}}$ tal que $|\langle Tx, x \rangle| = \|T\|$.
3. El x de 2 es un autovector de T correspondiente a un autovalor λ que satisface $|\lambda| = \|T\|$.

Capítulo 8

La traza

Todos sabemos qué es la traza de matrices, y hasta la hemos usado un par de veces en este texto. En el contexto de un Hilbert $\mathcal{H}$ tal que $\dim \mathcal{H} = \infty$, la traza de un $T \in L(\mathcal{H})$ se define como siempre (la suma de la “diagonal”), pero la gracia va a ser estudiar a aquellos T tales que $\text{tr } T < \infty$. Además veremos que las propiedades “traciales” se mantienen intactas. Sin embargo definirla no es tan fácil, porque la diagonal depende en principio de la BON que uno elija. Para hacer las cosas bien conviene empezar por los positivos:

8.1 Traza no acotada para positivos

Definición 8.1.1. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Definiremos la traza de un $T \in L(\mathcal{H})^+$ por la fórmula

$$\text{tr } T = \sum_{i \in \mathbb{I}} \langle T e_i, e_i \rangle \in \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}, \quad (8.1)$$

para alguna BON fija $\mathcal{B} = \{e_i : i \in \mathbb{I}\}$ de $\mathcal{H}$. $\triangle$

Proposición 8.1.2. Sea $T \in L(\mathcal{H})$. Entonces la traza de arriba cumple que

$$\text{tr } (T^* T) = \text{tr } (T T^*). \quad (8.2)$$

Demostración. Observar que para todo par $i, j \in \mathbb{I}$, pasando por $|\langle T e_i, e_j \rangle|^2$ tenemos que

$$\langle T e_i, e_j \rangle \langle e_j, T e_i \rangle = \langle T^* e_j, e_i \rangle \langle e_i, T^* e_j \rangle \geq 0. \quad (8.3)$$

Fijemos un $i \in \mathbb{I}$. Sumando los izquierdos de (8.3) sobre $j \in \mathbb{I}$ nos queda que

$$\sum_{j \in \mathbb{I}} \langle \langle T e_i, e_j \rangle e_j, T e_i \rangle = \left\langle \sum_{j \in \mathbb{I}} \langle T e_i, e_j \rangle e_j, T e_i \right\rangle = \langle T e_i, T e_i \rangle = \langle T^* T e_i, e_i \rangle.$$

Si ahora fijamos $j \in \mathbb{I}$ y sumamos los derechos de (8.3) sobre $i \in \mathbb{I}$ nos queda que

$$\sum_{i \in \mathbb{I}} \langle \langle T^* e_j, e_i \rangle e_i, T^* e_j \rangle = \langle T^* e_j, T^* e_j \rangle = \langle T T^* e_j, e_j \rangle.$$

Si ahora sumamos tutti en la (8.3), como todos los términos son positivos da lo mismo el orden en que lo hagamos. Luego estamos como queremos:

$$\begin{aligned} \sum_{i \in \mathbb{I}} \langle T^* T e_i, e_i \rangle &= \sum_{i \in \mathbb{I}} \sum_{j \in \mathbb{I}} \langle T e_i, e_j \rangle \langle e_j, T e_i \rangle \\ &\stackrel{(8.3)}{=} \sum_{j \in \mathbb{I}} \sum_{i \in \mathbb{I}} \langle T^* e_j, e_i \rangle \langle e_i, T^* e_j \rangle = \sum_{j \in \mathbb{I}} \langle T T^* e_j, e_j \rangle . \end{aligned}$$

O sea que $\text{tr}(T^* T) = \text{tr}(T T^*)$. □

Corolario 8.1.3. Sea $T \in L(\mathcal{H})^+$. Entonces se tienen las siguientes propiedades:

1. Vale la igualdad $\text{tr} T = \text{tr}(U^* T U)$ para cualquier $U \in \mathcal{U}(\mathcal{H})$
2. El valor de $\text{tr} T$ es independiente de la BON que se use en la fórmula (8.1).

En resumen, en la Def. 8.1.1 se puede cambiar “una BON fija” por “cualquier BON”.

Demostración. Aplicándole la Ec. (8.2) al operador $S = U^* T^{1/2}$ nos queda que

$$\text{tr}(U^* T U) = \text{tr}(U^* T^{1/2} T^{1/2} U) = \text{tr}(S S^*) \stackrel{(8.2)}{=} \text{tr}(S^* S) = \text{tr}(T^{1/2} U U^* T^{1/2}) = \text{tr} T .$$

Fijada $\mathcal{B} = \{e_i : i \in \mathbb{I}\}$, toda otra BON de $\mathcal{H}$ tiene la forma $\mathcal{B}_V = \{V e_i : i \in \mathbb{I}\}$ para algún $V \in \mathcal{U}(\mathcal{H})$. Por ello, si calculamos la $\text{tr} T$ con $\mathcal{B}_V$ llegamos a que

$$\sum_{i \in \mathbb{I}} \langle T V e_i, V e_i \rangle = \sum_{i \in \mathbb{I}} \langle V^* T V e_i, e_i \rangle = \text{tr}(V^* T V) = \text{tr} T . \quad \square$$

8.1.4. La función $\text{tr} : L(\mathcal{H})^+ \rightarrow \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ cumple algunas propiedades: Si $A \in L(\mathcal{H})^+$

1. $\text{tr} A = \sum_{i \in \mathbb{I}} \langle A e_i, e_i \rangle$, ahora para **cualquier** BON $\{e_i : i \in \mathbb{I}\}$ de $\mathcal{H}$.
2. Si $y \in \mathcal{H}$ es unitario, entonces $\langle A y, y \rangle \leq \text{tr} A$. Sale completando $\{y\}$ a una BON.
3. En particular $\|A\| \stackrel{(6.25)}{=} w(A) = \sup_{\|y\|=1} \langle A y, y \rangle \leq \text{tr} A$.
4. Hasta donde tiene sentido (por ahora), la tr es lineal: Si $B \in L(\mathcal{H})^+$ y $\mu \in \mathbb{R}_+$,

$$\text{tr}(A + B) = \text{tr} A + \text{tr} B \quad \text{y} \quad \text{tr}(\mu A) = \mu \text{tr} A . \quad (8.4)$$

Esto sale de una por la fórmula (8.1).

5. La traza es monótona: $A \leq B \implies \text{tr} A \leq \text{tr} B$. Es consecuencia de la Def. 8.1.1.

6. Si A es compacto (además de positivo), entonces su traza se puede calcular así:

$$A = \sum_{k \in \mathbb{N}} \mu_k(A) x_k \odot x_k \implies \operatorname{tr} A = \sum_{k \in \mathbb{N}} \mu_k(A) , \quad (8.5)$$

donde los $\mu_k(A)$ son su sucesión decreciente de autovectores (con multiplicidades), como en la Ec. (7.24). Para probarlo basta calcular la traza en la correspondiente BON de autovectores de A (los del núcleo no aportan). Al hacer eso uno tiene que usar que cada término $A x_k = \mu_k(A) x_k \implies \langle A x_k, x_k \rangle = \mu_k(A)$.

7. Luego podemos afirmar la siguiente caracterización que será útil más adelante:

$$\text{Dado } A \in K(\mathcal{H}) \cap L(\mathcal{H})^+ \text{ se tiene que } \operatorname{tr} A < \infty \iff \mu(A) \in \ell^1(\mathbb{N}) . \quad (8.6)$$

Ahorita veremos que los positivos “traza finita” son siempre de estos. $\triangle$

8.2 La traza como funcional lineal

Pensémoslo al revés: Sea $\mathcal{B} = \{e_n : n \in \mathbb{N}\}$ una BON de un $\mathcal{H}$ y tomemos, como en (7.4), un diagonalizable $M_{\mathbf{a}, \mathcal{B}} \in L(\mathcal{H})^+$ dado por un $\mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty$ de entradas positivas. Para calcular su traza podemos usar a la misma $\mathcal{B}$ y nos queda que

$$\text{cada } M_{\mathbf{a}, \mathcal{B}} e_n = a_n e_n \implies \operatorname{tr} M_{\mathbf{a}, \mathcal{B}} = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n \quad \text{por lo que} \quad \operatorname{tr} M_{\mathbf{a}, \mathcal{B}} < \infty \iff \mathbf{a} \in \ell^1 .$$

En particular tendremos que $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ y por el Ejem. 7.1.7 ello asegura que $M_{\mathbf{a}, \mathcal{B}} \in K(\mathcal{H})$. Es un hecho general que los operadores con traza finita (de él o de alguna potencia) tienen que ser compactos, aunque la “compacidad” no alcanza para asegurar traza finita.

Para decirlo propiamente recordemos que si $T \in L(\mathcal{H})$ entonces $|T| \in L(\mathcal{H})^+$ por lo que podemos usar el CFC en $|T|$ y definir $f(|T|) \in L(\mathcal{H})$ para cualquier función $f \in C[0, \infty)$. Lo usaremos seguido para las $f(t) = t^p$ con $p > 0$.

Proposición 8.2.1. Sea $T \in L(\mathcal{H})$. Si existe algún $p > 0$ tal que se cumpla que

$$\operatorname{tr} |T|^p < \infty \implies T \in K(\mathcal{H}) .$$

Demostración. Sea $\mathcal{B} = \{x_i : i \in \mathbb{I}\}$ una BON de $\mathcal{H}$. Consideremos la red asociada de proyectores $(P_{\mathbb{F}})_{\mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{I})}$ definida en el Lema 7.1.1. Recordemos que $R(P_{\mathbb{F}}) = \operatorname{span} \{x_i : i \in \mathbb{F}\}$ y llamemos $Q_{\mathbb{F}} = I_{\mathcal{H}} - P_{\mathbb{F}}$ para cada $\mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{I})$. Dado un $y \in \mathcal{H}$ unitario vale que

$$\| |T|^{p/2} Q_{\mathbb{F}} y \|^2 = \langle Q_{\mathbb{F}} |T|^p Q_{\mathbb{F}} y, y \rangle \stackrel{8.1.4}{\leq} \operatorname{tr} (Q_{\mathbb{F}} |T|^p Q_{\mathbb{F}}) = \sum_{i \notin \mathbb{F}} \langle |T|^p x_i, x_i \rangle \xrightarrow{\mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{I})} 0 ,$$

donde la convergencia final se debe a que la $\operatorname{tr} |T|^p < \infty$ (calculándola con $\mathcal{B}$). Observar que lo que va a cero es independiente del $y \in B_{\mathcal{H}}$, o sea que $|T|^{p/2} P_{\mathbb{F}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|} |T|^{p/2}$. Aplicando el Teo. 7.4.10 y adjuntando, llegamos a que $|T|^{p/2} \in K(\mathcal{H}) \implies |T|^p \in K(\mathcal{H}) \cap L(\mathcal{H})^+$.

Luego podemos aplicarles el Cor. 7.4.8 a $|T|^p$ y a la función $f(t) = t^{1/p}$ para $t \in [0, +\infty)$. Deducimos que $f(|T|^p) = (|T|^p)^{1/p} \in K(\mathcal{H})$. Finalmente, la Ec. (6.34) del Ejer. 6.5.12 nos asegura que $|T| = (|T|^p)^{1/p} \in K(\mathcal{H}) \xrightarrow{\text{Cor. 7.1.5}} T \in K(\mathcal{H})$. $\square$

8.2.2. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Consideremos los siguientes subespacios de $K(\mathcal{H})$ asociados a la traza.

- Para empezar sea $L^1(\mathcal{H})^+ = \{A \in L(\mathcal{H})^+ : \text{tr } A < \infty\} \subseteq K(\mathcal{H})$.
- Los operadores **traza**: $L^1(\mathcal{H}) \stackrel{\text{def}}{=} \text{span} \{L^1(\mathcal{H})^+\}$.
- Los Hilbert-Schmit (HS): $L^2(\mathcal{H}) \stackrel{\text{def}}{=} \{T \in K(\mathcal{H}) : \text{tr}(T^*T) < \infty\}$.

Queremos extender la traza a una función lineal $\text{tr} : L^1(\mathcal{H}) \rightarrow \mathbb{C}$. Vamos por pasos:

Si $B \in L^1(\mathcal{H}) \cap \mathcal{A}(\mathcal{H})$ entonces $B = \sum_{k \in \mathbb{I}_n} \alpha_k A_k$ con los $A_k \in L^1(\mathcal{H})^+$ y los $\alpha_k \in \mathbb{R}$, porque las partes imaginarias se cancelan. Luego definimos

$$\text{tr } B = \sum_{k \in \mathbb{I}_n} \alpha_k \text{tr } A_k \stackrel{(8.4)}{=} \text{tr} \left(\sum_{\alpha_k \geq 0} \alpha_k A_k \right) - \text{tr} \left(\sum_{\alpha_k < 0} -\alpha_k A_k \right) \in \mathbb{R} . \quad (8.7)$$

La definición es buena (no depende de la CL elegida) porque si tenemos otra representación $B = \sum_{j \in \mathbb{I}_m} \beta_j C_j$ (con los $C_j \in L^1(\mathcal{H})^+$ y los $\beta_j \in \mathbb{R}$), entonces podemos despejar:

$$\sum_{\alpha_k \geq 0} \alpha_k A_k + \sum_{\beta_j < 0} -\beta_j C_j = \sum_{\beta_j \geq 0} \beta_j C_j + \sum_{\alpha_k < 0} -\alpha_k A_k \xrightarrow{(8.4)} \sum_{k \in \mathbb{I}_n} \alpha_k \text{tr } A_k = \sum_{j \in \mathbb{I}_m} \beta_j \text{tr } C_j ,$$

porque todos los coeficientes de la izquierda son positivos. Observar que la fórmula (8.7) hace que la tr sea **$\mathbb{R}$ -lineal** en $L^1(\mathcal{H}) \cap \mathcal{A}(\mathcal{H})$. Sigamos extendiendo:

El segundo paso es tomar un $T \in L^1(\mathcal{H})$ y ahora la cosa es más fácil. Hay que notar que $L^1(\mathcal{H}) = L^1(\mathcal{H})^*$, lo que se deduce directamente de su definición. Este hecho implica que $\text{Re}(T) = \frac{T+T^*}{2} \in L^1(\mathcal{H})$ y lo mismo para $\text{Im}(T)$. Finalmente basta poner

$$\text{tr } T = \text{tr } \text{Re}(T) + i \text{tr } \text{Im}(T) .$$

Como la descomposición $T = \text{Re}(T) + i \text{Im}(T)$ es única (ver 4.2.7), ni siquiera hay que verificar la BD. Encima, como las flechas $T \mapsto \text{Re}(T)$ y $T \mapsto \text{Im}(T)$ ya eran $\mathbb{R}$ -lineales y multiplicar por i permuta Re con Im, sale sin dificultad que nuestra traza extendida $\text{tr} : L^1(\mathcal{H}) \rightarrow \mathbb{C}$ es $\mathbb{C}$ -lineal en todo $L^1(\mathcal{H})$. Ahora que sabemos que lo es, podemos dar una propiedad-definición mucho más satisfactoria: Si $T \in L^1(\mathcal{H})$, entonces

$$\text{tr } T = \sum_{i \in \mathbb{I}} \langle T e_i, e_i \rangle \quad \text{para cualquier BON } \{e_i : i \in \mathbb{I}\} \quad \text{de } \mathcal{H} . \quad (8.8)$$

En efecto, ambos términos son lineales en T , y la igualdad se cumple para los generadores de $L^1(\mathcal{H})^+$. La Ec. (8.8) tiene dos consecuencias útiles: Si $T \in L^1(\mathcal{H})$, entonces

$$\text{tr } T^* = \overline{\text{tr } T} \quad \text{y} \quad \text{tr } T \geq 0 \quad \text{siempre que} \quad T \in L^1(\mathcal{H}) \cap L(\mathcal{H})^+ = L^1(\mathcal{H})^+ . \quad (8.9)$$

Con respecto a $L^2(\mathcal{H})$, decíamos que es un subespacio, pero hace falta probarlo. Para ello sirve observar que dados $S, T \in L(\mathcal{H})$, se cumple la siguiente desigualdad paralelográfica:

$$(S + T)^*(S + T) \leq (S + T)^*(S + T) + (S - T)^*(S - T) = 2(S^*S + T^*T) . \quad (8.10)$$

La prueba es tan solo distribuir y simplificar. Mirándola fijo uno descubre que ella muestra que $L^2(\mathcal{H})$ era nomás un subespacio. Por otro lado, usando la Prop. 8.1.2 ($\text{tr } T^*T = \text{tr } TT^*$) vemos inmediatamente que $L^2(\mathcal{H}) = L^2(\mathcal{H})^*$. Para terminar este potpurri, veamos que

$$4T^*S = \sum_{k=0}^3 i^k (S + i^k T)^*(S + i^k T) \quad \text{para todo par } S, T \in L(\mathcal{H}) . \quad (8.11)$$

Nuevamente la prueba consiste en distribuir y simplificar (un poco más). $\triangle$

Teorema 8.2.3. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Entonces se tienen las siguientes propiedades:

1. Tanto $L^1(\mathcal{H})$ como $L^2(\mathcal{H})$ son **ideales biláteros** autoadjuntos de $L(\mathcal{H})$.
2. Podemos caracterizar mejor a los traza: Dado $T \in L(\mathcal{H})$ vale que

$$[T \in L^1(\mathcal{H}) \iff |T| \in L^1(\mathcal{H})^+] \implies L^1(\mathcal{H}) = \{T \in L(\mathcal{H}) : \text{tr } |T| < \infty\} . \quad (8.12)$$

3. Dado $T \in K(\mathcal{H})$, sea $s(T) = \mu(|T|)$ su sucesión de valores singulares (7.25). Luego

$$T \in L^1(\mathcal{H}) \iff s(T) \in \ell^1(\mathbb{N}) \quad \text{y} \quad T \in L^2(\mathcal{H}) \iff s(T) \in \ell^2(\mathbb{N}) . \quad (8.13)$$

4. Podemos relacionar varios de estos espacios con una cadena de inclusiones:

$$L_F(\mathcal{H}) \subseteq L^1(\mathcal{H}) \subseteq L^2(\mathcal{H}) \subseteq K(\mathcal{H}) , \quad (8.14)$$

todas ellas estrictas si $\dim \mathcal{H} = \infty$.

Demostración. En 8.2.2 ya vimos que $L^1(\mathcal{H})$ y $L^2(\mathcal{H})$ son subespacios autoadjuntos.

1. Veamos que $L^1(\mathcal{H})$ es ideal. Fijemos un $T \in L^1(\mathcal{H})^+$. En principio, la Prop. 8.1.2 asegura que para cualquier $B \in L(\mathcal{H})$ se tiene que

$$\text{tr}(B^*TB) = \text{tr}[(BT^{1/2})^*(BT^{1/2})] \quad (8.15)$$

$$\stackrel{(8.2)}{=} \text{tr}(T^{1/2}B^*BT^{1/2}) \stackrel{8.1.4}{\leq} \|B\|^2 \text{tr } T ,$$

porque $B^*B \stackrel{(6.44)}{\leq} \|B\|^2 I$. Dado ahora otro $A \in L(\mathcal{H})$, la Ec. (8.11) dice que

$$\begin{aligned} 4TA &= 4T^{1/2} \cdot T^{1/2}A = \sum_{k=0}^3 i^k (T^{1/2}A + i^k T^{1/2})^*(T^{1/2}A + i^k T^{1/2}) \\ &= \sum_{k=0}^3 i^k (A + i^k I)^*T(A + i^k I) \stackrel{(8.15)}{\in} L^1(\mathcal{H}) . \end{aligned}$$

Pero como $L^1(\mathcal{H})^+$ genera $L^1(\mathcal{H})$ y $L^1(\mathcal{H}) = L^1(\mathcal{H})^*$ (eso para que $A^*T \in L^1(\mathcal{H})$), lo de arriba alcanza para convencerse de que $L^1(\mathcal{H})$ es ideal bilátero.

Si ahora tenemos un $S \in L^2(\mathcal{H})$ y un $C \in L(\mathcal{H})$, lo que vimos de $L^1(\mathcal{H})$ hace que

$$S \in L^2(\mathcal{H}) \iff S^*S \in L^1(\mathcal{H}) \implies C^*S^*SC \in L^1(\mathcal{H}) \implies SC \in L^2(\mathcal{H}) .$$

Del hecho de que también $L^2(\mathcal{H})^* = L^2(\mathcal{H})$ sale que $L^2(\mathcal{H})$ es ideal bilátero.

2. Si $T = U|T|$ es la DP de un $T \in L(\mathcal{H})$, entonces $|T| = U^*T$ (Teo. 4.5.4). Como vimos que $L^1(\mathcal{H})$ es un ideal, eso dice que $T \in L^1(\mathcal{H}) \iff |T| \in L^1(\mathcal{H})$.
3. La primera equivalencia de (8.13) se deduce de las Ec's. (8.12) y (8.6), usando que $s(T) = \mu(|T|)$. Para ver la otra se hace esta cuenta, basada en la Ec. (7.26):

$$\begin{aligned} T \in L^2(\mathcal{H}) &\iff T^*T \in L^1(\mathcal{H}) \\ &\stackrel{(8.6)}{\iff} s(T^*T) = \mu(|T|^2) \stackrel{(7.26)}{=} (\mu_k(|T|)^2)_{k \in \mathbb{N}} \in \ell^1(\mathbb{N}) \\ &\iff s(T) = \mu(|T|) \in \ell^2(\mathbb{N}) . \end{aligned}$$

4. Si $F \in L_F(\mathcal{H})$, entonces $|F| \in L_F(\mathcal{H})$. Calculando su traza en una BON (finita) de autovectores de $|F|$ vemos que tiene que ser finita. Luego $F \in L^1(\mathcal{H})$.

La inclusión $L^1(\mathcal{H}) \subseteq L^2(\mathcal{H})$ se deduce de (8.13), porque $\ell^1(\mathbb{N}) \subseteq \ell^2(\mathbb{N})$. En la Prop. 8.2.1 (o en su misma Def.) ya se vió que $L^2(\mathcal{H}) \subseteq K(\mathcal{H})$. Finalmente, los ejemplos para ver las inclusiones propias son evidentes usando (8.13). $\square$

Ejercicio 8.2.4. Mostrar la siguiente concretización de la Ec. (8.13):

1. Dado $T \in L^1(\mathcal{H})$ se cumple que $\text{tr } |T| = \sum_{n \in \mathbb{N}} s_n(T) = \|s(T)\|_1$.
2. En cambio si $T \in L^2(\mathcal{H})$, entonces $\|T\|_2^2 \stackrel{\text{def}}{=} \text{tr } T^*T = \sum_{n \in \mathbb{N}} s_n(T)^2 = \|s(T)\|_2^2$. $\triangle$

8.3 Los Hilbert Schmit son un Hilbert

Teorema 8.3.1. El espacio $L^2(\mathcal{H})$ de operadores de Hilbert Schmit cumple lo siguiente:

1. Dados $S, T \in L^2(\mathcal{H})$, se tiene que $T^*S \in L^1(\mathcal{H})$.
2. La siguiente flecha define un **producto interno** en $L^2(\mathcal{H})$:

$$L^2(\mathcal{H}) \times L^2(\mathcal{H}) \ni (S, T) \longmapsto \langle S, T \rangle_{\text{tr}} \stackrel{\text{def}}{=} \text{tr } T^*S . \quad (8.16)$$

3. Con ese PI, el espacio $L^2(\mathcal{H})$ es un Hilbert. O sea que hay completitud con la norma

$$\|T\|_2 \stackrel{\text{def}}{=} \langle T, T \rangle_{\text{tr}}^{1/2} = (\text{tr } T^*T)^{1/2} \quad \text{para } T \in L^2(\mathcal{H}) .$$

Demostración. El ítem 1 se deduce directamente de la Ec. (8.11). Del hecho de que la traza es lineal en $L^1(\mathcal{H})$ deducimos sin problemas que el $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\text{tr}}$ es sesquilineal. Es conjugadamente simétrico y semidefinido positivo por la Ec. (8.9). Por ejemplo, dados $S, T \in L^2(\mathcal{H})$,

$$\langle T, S \rangle_{\text{tr}} = \text{tr } S^* T = \text{tr } (T^* S)^* \stackrel{(8.9)}{=} \overline{\text{tr } T^* S} = \overline{\langle S, T \rangle_{\text{tr}}}.$$

El hecho de que sea definido positivo sale usando el ítem 3 de 8.1.4, donde se vió que

$$T \in L^2(\mathcal{H}) \setminus \{0\} \implies \|T\|_2^2 = \langle T, T \rangle_{\text{tr}} = \text{tr } T^* T \stackrel{8.1.4}{\geq} \|T^* T\| = \|T\|^2 > 0. \quad (8.17)$$

Falta ver que $L^2(\mathcal{H})$ es completo con la $\|\cdot\|_2$. Fijemos una sucesión $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en $L^2(\mathcal{H})$ que sea de Cauchy en la $\|\cdot\|_2$. Por la desigualdad $\|\cdot\|_2 \geq \|\cdot\|$ vista en (8.17), podemos afirmar que existe un $T \in K(\mathcal{H})$ tal que $T_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|_2} T$.

Dado $\varepsilon > 0$ sea n_0 tal que $\|T_m - T_n\|_2 < \varepsilon$ para $n, m \geq n_0$. Antes de seguir, fijemos una proyección $P \in L_F(\mathcal{H})$ y un $n \geq n_0$. En este caso concreto podemos afirmar que la convergencia en la norma usual implica que $\|(T_m - T_n)P\|_2 \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{} \|(T - T_n)P\|_2$, porque gracias a P la traza se hace con una suma **finita**. Ahora sí podemos ver que

$$\begin{aligned} \|(T - T_n)P\|_2^2 &= \lim_{m \rightarrow \infty} \|(T_m - T_n)P\|_2^2 = \lim_{m \rightarrow \infty} \text{tr} [P (T_m - T_n)^* (T_m - T_n) P] \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \text{tr} [(T_m - T_n) P (T_m - T_n)^*] \\ &\stackrel{(8.9)}{\leq} \sup_{m \geq n_0} \text{tr} [(T_m - T_n) (T_m - T_n)^*] = \sup_{m \geq n_0} \|(T_m - T_n)\|_2^2 \leq \varepsilon^2. \end{aligned}$$

Como la acotación vale con $n \geq n_0$ para **cualquier** proyector $P \in L_F(\mathcal{H})$, lo podemos agrandar hasta llegar a que $\|(T - T_n)\|_2 < 2\varepsilon$ para todo $n \geq n_0$. De esto deducimos que $T \in L^2(\mathcal{H})$ y que $\|(T - T_n)\|_2 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, así que $L^2(\mathcal{H})$ es un EH en toda regla. $\square$

Veamos ahora algunas desigualdades naturales (aunque hubo que recorrer un camino para mostrarlas) que relacionan las normas usual, la de los traza y la de los Hilbert Schmit:

Proposición 8.3.2. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Se tienen las siguientes desigualdades:

1. Dado un $M \in L^2(\mathcal{H})$ y cualquier $A \in L(\mathcal{H})$ sabemos que $AM \in L^2(\mathcal{H})$, pero además

$$\|AM\|_2 \leq \|A\| \|M\|_2. \quad (8.18)$$

2. Similarmente, si $T \in L^1(\mathcal{H})$ y $A \in L(\mathcal{H})$ se tiene que

$$|\text{tr}(AT)| \leq \text{tr} |AT| \leq \|A\| \text{tr} |T|. \quad (8.19)$$

Demostración. Para probar la desigualdad (8.18) basta observar que

$$\begin{aligned}\|A M\|_2^2 &= \operatorname{tr}(M^* A^* A M) \leq \operatorname{tr}[M^* (\|A^* A\| I) M] \\ &= \|A^* A\| \operatorname{tr}(M^* M) = \|A\|^2 \|M\|_2^2,\end{aligned}$$

porque $A^* A \leq \|A^* A\| I$, como habíamos visto en (6.44). Veamos ahora que

$$|\operatorname{tr} S| \leq \operatorname{tr} |S| \quad \text{para todo } S \in L^1(\mathcal{H}), \quad (8.20)$$

que es la (8.19) para $A = I$. Para ello hagamos $S = U |S|$ la DP de $S \in L^1(\mathcal{H})$. Observemos que $|S| = U^* S \in L^1(\mathcal{H})$. Luego $|S|^{1/2} \in L^2(\mathcal{H})$, ya que $\| |S|^{1/2} \|_2^2 = \operatorname{tr} |S| < \infty$. Usando Cauchy Schwarz para el PI de $L^2(\mathcal{H})$, podemos hacer esta cuenta:

$$\begin{aligned}|\operatorname{tr} S| &= |\operatorname{tr} [(U |S|^{1/2}) |S|^{1/2}]| = \left| \langle |S|^{1/2}, (U |S|^{1/2})^* \rangle_{\operatorname{tr}} \right| \\ &\stackrel{C-S}{\leq} \|U |S|^{1/2}\|_2 \| |S|^{1/2} \|_2 \stackrel{(8.18)}{\leq} \|U\| \| |S|^{1/2} \|_2^2 = \operatorname{tr} |S|.\end{aligned}$$

En un momento se usó que $\|B^*\|_2 = \|B\|_2$ para $B \in L^2(\mathcal{H})$. Eso sale de la Ec. (8.2). Para probar la (8.19) general recordemos que la Ec. (6.46) mostraba que $|AT| \leq \|A\| |T|$ como operadores. Tomando traza deducimos que $\operatorname{tr} |AT| \leq \|A\| \operatorname{tr} |T|$. Finalmente, aplicando la Ec. (8.20) al operador $S = AT$ sale que $|\operatorname{tr} (AT)| \leq \operatorname{tr} |AT|$. $\square$

Proposición 8.3.3. La traza cumple su paradigmática propiedad

$$\operatorname{tr} ST = \operatorname{tr} TS \quad (8.21)$$

en los dos casos en los que ya sabemos que tendría sentido:

- Cuando $T \in L^1(\mathcal{H})$ y ponemos cualquier $S \in L(\mathcal{H})$.
- Cuando ambos $S, T \in L^2(\mathcal{H})$.

Demostración. Como ahora sabemos que siempre vale la Ec. (8.8), la prueba es básicamente la misma que la de la Prop. 8.1.2: Hacer una serie doble y cambiar el orden de las sumatorias. El problema es que en el caso general los términos que hay que sumar no son positivos como entonces. Así que mejor aplicamos la fórmula (8.11) y recién ahí la Ec. (8.8):

$$\begin{aligned}4 \operatorname{tr} T^* S &\stackrel{(8.11)}{=} \sum_{k=0}^3 i^k \operatorname{tr} [(S + i^k T)^* (S + i^k T)] \\ &\stackrel{(8.8)}{=} \sum_{k=0}^3 i^k \operatorname{tr} [(S + i^k T)(S + i^k T)^*] \\ &= \sum_{k=0}^3 i^k \operatorname{tr} [(S^* + i^{-k} T^*)^* (S^* + i^{-k} T^*)] \\ &= \sum_{k=0}^3 i^k \operatorname{tr} [(T^* + i^k S^*)^* (T^* + i^k S^*)] \stackrel{(8.11)}{=} 4 \operatorname{tr} S T^*.\end{aligned} \quad (8.22)$$

Ojo que lo de arriba sólo tiene sentido cuando S y $T \in L^2(\mathcal{H})$. Para el otro caso podemos asumir que $T \in L^1(\mathcal{H})^+$, porque ellos generan. Entonces sabemos que $T^{1/2} \in L^2(\mathcal{H})$ y por lo que probamos arriba podemos hacer la siguiente cuenta: Dado $S \in L(\mathcal{H})$, vale que

$$\operatorname{tr} ST = \operatorname{tr} [(ST^{1/2})T^{1/2}] \stackrel{(8.22)}{=} \operatorname{tr} [T^{1/2}ST^{1/2}] \stackrel{(8.22)}{=} \operatorname{tr} [T^{1/2}(T^{1/2}S)] = \operatorname{tr} TS . \quad \square$$

8.4 Los operadores traza son un Banach

Teorema 8.4.1. La fórmula $\|T\|_1 = \operatorname{tr} |T|$ define una **norma** en $L^1(\mathcal{H})$ que lo hace un espacio de **Banach**.

Demostración. Veamos que es una norma. Es claro que las constantes salen en módulo. Usando el ítem 3 de 8.1.4 vemos que si $T \in L^1(\mathcal{H}) \setminus \{0\}$, entonces

$$0 < \|T\| = \||T|\| \leq \operatorname{tr} |T| = \|T\|_1 ,$$

o sea que es positiva definida. La DT sale así: Si $S + T = V|S + T|$ es su DP, entonces

$$\|S + T\|_1 = \operatorname{tr} |S + T| \stackrel{4.5.4}{=} \operatorname{tr} [V^*(S + T)] \leq |\operatorname{tr} V^*S| + |\operatorname{tr} V^*T| \stackrel{(8.19)}{\leq} \operatorname{tr} |S| + \operatorname{tr} |T| .$$

Ahora a laburar con la completitud. Es casi lo mismo que para $L^2(\mathcal{H})$: Fijemos una sucesión $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en $L^1(\mathcal{H})$ que sea de Cauchy en la $\|\cdot\|_1$. Por la desigualdad $\|\cdot\|_1 \geq \|\cdot\|$ vista recién, podemos afirmar que existe un $T \in K(\mathcal{H})$ tal que $T_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|} T$. Dado $\varepsilon > 0$ sea n_0 tal que $\|T_m - T_n\|_1 < \varepsilon$ para $n, m \geq n_0$. Antes de seguir, fijemos una proyección $P \in L_F(\mathcal{H})$ y un $n \geq n_0$. Luego podemos afirmar que la convergencia en la norma usual implica que

$$\operatorname{tr} P|T_m - T_n| \stackrel{(8.21)}{=} \operatorname{tr} P|T_m - T_n|P \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \operatorname{tr} P|T - T_n|P ,$$

porque P hace que la traza sea una suma **finita**, y porque el Cor.6.7.8 aseguraba que $T_m \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{\|\cdot\|} T \implies |T_m - T_n| \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{\|\cdot\|} |T - T_n|$. Luego, si $n \geq n_0$ tenemos que

$$\operatorname{tr} P|T - T_n|P = \lim_{m \rightarrow \infty} \operatorname{tr} P|T_m - T_n| \stackrel{(8.21)}{=} \lim_{m \rightarrow \infty} \operatorname{tr} (|T_m - T_n|^{1/2} P |T_m - T_n|^{1/2})$$

$$\stackrel{(8.9)}{\leq} \sup_{m \geq n_0} \operatorname{tr} |T_m - T_n| = \sup_{m \geq n_0} \|(T_m - T_n)\|_1 \leq \varepsilon .$$

Como la acotación vale con $n \geq n_0$ para cualquier proyector $P \in L_F(\mathcal{H})$, lo podemos agrandar hasta llegar a que $\|(T - T_n)\|_1 \leq \varepsilon$ para todo $n \geq n_0$. De esto deducimos que $T \in L^1(\mathcal{H})$ y que $\|(T - T_n)\|_1 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, así que $L^1(\mathcal{H})$ es un EB de ley. $\square$

Ejercicio 8.4.2. Recordemos la Ec. (8.14): $L_F(\mathcal{H}) \subseteq L^1(\mathcal{H}) \subseteq L^2(\mathcal{H}) \subseteq K(\mathcal{H})$. Probar que cada uno de ellos es denso en los más grandes con sus normas. En otras palabras, probar que $L_F(\mathcal{H})$ es denso en los tres con las normas que les corresponden (1, 2 e ∞). $\triangle$

Para lo que nos falta hacer conviene tener como herramientas algunas cuentas más sobre los tensorcitos $x \odot y \in L_F(\mathcal{H})$ vistos en la Sección 4.7. En las demostraciones que se vienen usaremos (sin citar ni aclarar) las múltiples propiedades ya probadas en la Prop. 4.7.5, así que damos una versión retroactiva antes de seguir.

Repaso de la Prop. 4.7.5. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Fijemos $x, y \in \mathcal{H}$. Luego:

1. La norma: $\|x \odot y\| = \|x\| \|y\|$.
2. El adjunto: $(x \odot y)^* = y \odot x$.
3. El espectro: El único autovalor de $x \odot y$ que puede ser no nulo es $\lambda_1 = \langle x, y \rangle$.
4. Si $A, B \in L(\mathcal{H})$, se tienen las siguientes igualdades:

$$A \cdot (x \odot y) = (Ax) \odot y \quad \text{and} \quad (x \odot y) \cdot B = x \odot (B^*y) .$$

5. Dados $v, w \in \mathcal{H}$, se tiene que $(x \odot y) \cdot (v \odot w) = \langle v, y \rangle \cdot x \odot w$.

6. Si $x \neq 0$, el proyector $P_{\text{span}\{x\}} = \frac{x}{\|x\|} \odot \frac{x}{\|x\|} = \frac{1}{\|x\|^2} x \odot x$.

□

Ahora sí enunciamos las novedades:

Proposición 8.4.3. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Dados $x, y \in \mathcal{H}$ se tiene que

1. El tensor $x \odot y \in L^1(\mathcal{H})$ y cumple que $\text{tr } x \odot y = \langle x, y \rangle$.
2. Su módulo (como operador) es $|x \odot y| = \|x\| \|y\| \cdot y_1 \odot y_1$, donde $y_1 = \frac{y}{\|y\|}$.
3. Por ello, su $\|x \odot y\|_1 = \text{tr } |x \odot y| = \|x\| \|y\| = \|x \odot y\|$.
4. Si $\dim \mathcal{H} > 1$, su espectro es $\sigma(x \odot y) = \{0, \langle x, y \rangle\}$.
5. Dados $z, w \in \mathcal{H}$, se tiene que el PI de $L^2(\mathcal{H})$ entre los tensores da

$$\left\langle x \odot y, z \odot w \right\rangle_{\text{tr}} = \langle x, z \rangle \langle w, y \rangle = \langle x, z \rangle \overline{\langle y, w \rangle} . \quad (8.23)$$

6. Si ahora me dan un $T \in L(\mathcal{H})$, tenemos que

$$\left\langle T, x \odot y \right\rangle_{\text{tr}} = \langle T y, x \rangle . \quad (8.24)$$

Demostración.

1. Si $x = 0$ también $x \odot y = 0$ y listo. Sinó, sea $x_1 = \frac{x}{\|x\|}$. Como $R(x \odot y) = \text{span}\{x_1\}$, podemos calcular su traza empezando (y terminando) por x_1 :

$$\text{tr } x \odot y = \left\langle x \odot y(x_1), x_1 \right\rangle = \langle x_1, y \rangle \langle x, x_1 \rangle = \langle x_1, y \rangle \|x\| = \langle x, y \rangle .$$

2. $|x \odot y| = (y \odot x \cdot x \odot y)^{1/2} = (\|x\|^2 y \odot y)^{1/2} = \|x\| \|y\| \cdot (y_1 \odot y_1)^{1/2} = \|x\| \|y\| \cdot y_1 \odot y_1$.
3. Es porque $\text{tr } y_1 \odot y_1 = \text{tr } P_{\text{span}\{y\}} = 1$. La igualdad con $\|x \odot y\|$ se vió en la Prop. 4.7.5.
4. También se vió en la Prop. 4.7.5, agregando ahora el hecho de que $x \odot y$ es compacto.
5. Es cuestión de hacer la cuenta. Si nos armamos de paciencia vemos que

$$\left\langle x \odot y, z \odot w \right\rangle_{\text{tr}} = \text{tr} \left(w \odot z \cdot x \odot y \right) = \langle x, z \rangle \text{tr } w \odot y = \langle x, z \rangle \langle w, y \rangle. \quad (8.25)$$

6. Eso sale con una cuenta directa:

$$\left\langle T, x \odot y \right\rangle_{\text{tr}} = \text{tr} \left(y \odot x \cdot T \right) = \text{tr} \left(y \odot T^* x \right) = \langle y, T^* x \rangle = \langle T y, x \rangle. \quad \square$$

Teorema 8.4.4. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Si $\mathcal{B} = \{v_i : i \in \mathbb{I}\}$ es un SON de $\mathcal{H}$, entonces

$$\mathcal{B} \odot \mathcal{B} \stackrel{\text{def}}{=} \{v_i \odot v_j : i, j \in \mathbb{I}\} \quad \text{es un SON de } L^2(\mathcal{H}). \quad (8.26)$$

Pero si $\mathcal{B}$ era una BON de $\mathcal{H}$, entonces $\mathcal{B} \odot \mathcal{B}$ se constituye en una BON de $L^2(\mathcal{H})$.

Demostración. La (8.26) es una consecuencia directa de la fórmula (8.23) (o sea el final de lo de arriba). Para ver que $\mathcal{B} \odot \mathcal{B}$ genera todo $L^2(\mathcal{H})$, basta ver que su ortogonal es trivial. En efecto, si me dan un $T \in L^2(\mathcal{H})$ y un par $i, j \in \mathbb{I}$, sabemos que

$$\left\langle T, v_i \odot v_j \right\rangle_{\text{tr}} \stackrel{(8.24)}{=} \langle T v_j, v_i \rangle,$$

Pero es bien fácil ver que si todos esos $\langle T v_j, v_i \rangle = 0$, entonces $T = 0$. $\square$

Observación 8.4.5. Recordemos que cuando $\mathcal{H} = L^2(X, \mu)$ teníamos los operadores nucleares T_k para los núcleos $k \in \mathcal{K} \stackrel{\text{def}}{=} L^2(X \times X, \mu \times \mu)$. Además, en el Ejem. 7.1.9 vimos que si $\mathcal{B} = \{\phi_i : i \in \mathbb{I}\}$ es una BON de $\mathcal{H}$, y dados $i, j \in \mathbb{I}$ definamos

$$\phi_i \otimes \phi_j \in \mathcal{K} \quad \text{por} \quad \phi_i \otimes \phi_j(x, y) = \phi_i(x) \overline{\phi_j(y)} \quad \text{para} \quad (x, y) \in X \times X,$$

entonces $\mathcal{B} \otimes \mathcal{B} \stackrel{\text{def}}{=} \{\phi_i \otimes \phi_j : i, j \in \mathbb{I}\}$ es una BON de $\mathcal{K}$. Además mostramos que

$$T_{\phi_i \otimes \phi_j} = \phi_i \odot \phi_j \in L^2(\mathcal{H}) \quad \text{para todo par} \quad i, j \in \mathbb{I},$$

O sea que la flecha $L^2(X \times X, \mu \times \mu) \ni k \mapsto T_k \in L^2(\mathcal{H})$ manda una BON en otra BON (los $\phi_i \odot \phi_j$ por el Teo. 8.4.4), por lo que es una isometría entre esos dos EH's. Esto se traduce a que si $\mathcal{H} = L^2(X, \mu)$, sus operadores de Hilbert Schmit coinciden con los nucleares T_k para los núcleos $k \in L^2(X \times X, \mu \times \mu)$, y que la norma 2 de ellos es igual a la $\|k\|_2$. $\triangle$

8.5 Los preduales de $L(\mathcal{H})$

Teorema 8.5.1. Sea $\mathcal{H}$ un EH. Luego tenemos sendos isomorfismos isométricos

$$L^1(\mathcal{H}) \cong K(\mathcal{H})^* \quad \text{y} \quad L(\mathcal{H}) \cong L^1(\mathcal{H})^* \quad (8.27)$$

implementados por la dualidad $L(\mathcal{H}) \times L^1(\mathcal{H}) \ni (S, T) \mapsto \text{tr } ST = \text{tr } TS$.

Demostración. Recordemos de la Ec. (8.19) que $|\text{tr } ST| \leq \|S\| \text{tr } |T|$ para $S \in L(\mathcal{H})$ y $T \in L^1(\mathcal{H})$ cualesquiera. Eso permite definir sendas flechas

$$L^1(\mathcal{H}) \ni T \mapsto \varphi_T \in K(\mathcal{H})^* \quad \text{y} \quad L(\mathcal{H}) \ni S \mapsto \phi_S \in L^1(\mathcal{H})^* \quad (8.28)$$

dadas por $\varphi_T(A) = \text{tr } AT$ para $A \in K(\mathcal{H})$ y $\phi_S(B) = \text{tr } SB$ para $B \in L^1(\mathcal{H})$. La desigualdad (8.19) nos asegura que dados $T \in L^1(\mathcal{H})$ y $S \in L(\mathcal{H})$, se tiene que

$$\varphi_T \in K(\mathcal{H})^* \quad \text{con} \quad \|\varphi_T\| \leq \|T\|_1 \quad \text{y} \quad \phi_S \in L^1(\mathcal{H})^* \quad \text{con} \quad \|\phi_S\| \leq \|S\| .$$

Ahora viene el laburo: Dada una $\varphi \in K(\mathcal{H})^*$, la podemos restringir a $L^2(\mathcal{H})$ (recordemos que $L^2(\mathcal{H}) \subseteq K(\mathcal{H})$). Nos queda una $\varphi \in L^2(\mathcal{H})^*$ y no se agranda su norma (porque $\|\cdot\|_2 \geq \|\cdot\|$). Pero vimos que $L^2(\mathcal{H})$ es un EH. Luego el TRR 3.3.1 nos provee de un $T \in L^2(\mathcal{H})$ tal que

$$\varphi(S) = \langle S, T^* \rangle_{\text{tr}} = \text{tr } TS = \text{tr } ST \quad \text{para todo} \quad S \in L^2(\mathcal{H}) ,$$

Por otro lado, dado un proyector $P \in L_F(\mathcal{H})$ y haciendo $T = U|T|$ su DP, vale que

$$|\text{tr } (P|T|)| = |\text{tr } (PU^*T)| = |\varphi(PU^*)| \leq \|\varphi\| .$$

Como P es arbitraria, ya podemos asegurar que nuestro $T \in L^1(\mathcal{H})$ con $\|T\|_1 = \text{tr } |T| \leq \|\varphi\|$. Finalmente, como $L^2(\mathcal{H})$ es denso en $K(\mathcal{H})$, deducimos que $\varphi = \varphi_T$ y que $\|\varphi_T\| \geq \|T\|_1$. Esto muestra que la primera flecha de (8.28) es un isomorfismo isométrico sobre $K(\mathcal{H})^*$.

A laburar sobre la otra. Sea $\phi \in L^1(\mathcal{H})^*$. El curro es definir la sesquilineal acotada

$$B(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} \phi(x \odot y) \quad \text{para} \quad x, y \in \mathcal{H} .$$

La sesquilinealidad sale fácil, y es acotada por la constante $\|\phi\|$ porque

$$|B(x, y)| = |\phi(x \odot y)| \leq \|\phi\| \|x \odot y\|_1 \stackrel{8.4.3}{\leq} \|\phi\| \|x\| \|y\| \quad \text{para} \quad x, y \in \mathcal{H} .$$

La Prop. 4.1.2 (Lax-Milgram) nos produce un $S \in L(\mathcal{H})$ tal que $\|S\| \leq \|\phi\|$ y

$$\phi(x \odot y) = B(x, y) = \langle Sx, y \rangle \stackrel{8.4.3}{=} \text{tr } (Sx \odot y) = \phi_S(x \odot y) \quad \text{para} \quad x, y \in \mathcal{H} .$$

Finalmente, en la Prop. 4.7.7 vimos que los $x \odot y$ generan $L_F(\mathcal{H})$, que a su vez es $\|\cdot\|_1$ -denso en $L^1(\mathcal{H})$. Luego lo de arriba dice que $\phi = \phi_S$ y que $\|\phi_S\| \geq \|S\|$. Con ello hemos probado que la otra flecha de (8.28) es un iso isométrico sobre $L^1(\mathcal{H})^*$. $\square$

Observación 8.5.2. Las dualidades de arriba son una especie de extensión de las viejas $\mathfrak{c}_0^* = \ell^1$ y $(\ell^1)^* = \ell^\infty$. De hecho, fijando una BON (numerable) de $\mathcal{H}$ uno contruye operadores diagonales y se aviva de que un $M_{\mathbf{a}} \in L(\mathcal{H})$ dado por una $\mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ cumple que

$$M_{\mathbf{a}} \in K(\mathcal{H}) \iff \mathbf{a} \in \mathfrak{c}_0 \quad , \quad M_{\mathbf{a}} \in L^1(\mathcal{H}) \iff \mathbf{a} \in \ell^1 \quad \text{y} \quad M_{\mathbf{a}} \in L(\mathcal{H}) \iff \mathbf{a} \in \ell^\infty \quad .$$

Además es un lindo ejercicio verificar que las dualidades viejas coinciden con $\text{tr}(M_{\mathbf{a}} M_{\mathbf{b}})$. Otra manifestación de esta analogía se ve en aquel Ejer. 7.1.10. $\triangle$

Observación 8.5.3. Una consecuencia importante de que $L(\mathcal{H})$ sea el dual de $L^1(\mathcal{H})$ (Teo. 8.5.1) es que le podemos aplicar Alaoglu para decir que la bola $B_{L(\mathcal{H})}$ es w^* -compacta.

Claro que acá converger w^* es traceando contra todo $A \in L^1(\mathcal{H})$, lo que no parece fácil de testear. Sin embargo, en la bola $B_{L(\mathcal{H})}$ hay una manera mucho más concreta de describir esa topología. Definamos la convergencia WOT, que había aparecido en 5.9.24.

Definición 8.5.4. Fijemos una red $\mathbf{T} = (T_i)_{i \in \mathbb{I}}$ y un T , todos en $L(\mathcal{H})$. Decimos que $T_i \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{\text{W.O.T.}} T$ (se lee “ T_i converge debilmente o WOT a T ”) si se cumple que

$$\langle T_i x, y \rangle \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{} \langle T x, y \rangle \quad \text{para todo par} \quad x, y \in \mathcal{H} \quad .$$

Esta convergencia proviene de la topología WOT en $L(\mathcal{H})$ dada por la familia de seminormas $P_{xy}(T) = |\langle T x, y \rangle|$ (para $x, y \in \mathcal{H}$ y $T \in L(\mathcal{H})$), que lo hacen ELC. $\triangle$

Proposición 8.5.5. Sea $\mathcal{H}$ un EH. En la bola $B_{L(\mathcal{H})}$ (o en cualquier acotado de $L(\mathcal{H})$) las topologías WOT y w^* de $L(\mathcal{H})$ coinciden. Por lo tanto $B_{L(\mathcal{H})}$ es WOT compacta.

Demostración. Por la Prop. 8.4.3 sabemos que para cualquier $T \in L(\mathcal{H})$ valen las igualdades

$$\langle T x, y \rangle = \text{tr } T x \odot y = \text{tr } (T (x \odot y)) \quad \text{para todo par} \quad x, y \in \mathcal{H} \quad .$$

Como todos los $x \odot y \in L_F(\mathcal{H}) \subseteq L^1(\mathcal{H})$ tenemos que la convergencia w^* implica la WOT en todo $L(\mathcal{H})$, y por lo tanto también en $B_{L(\mathcal{H})}$.

Pero la misma igualdad asegura que si $T_i \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{\text{W.O.T.}} T$, entonces $\text{tr } T_i F \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{} \text{tr } T F$ para todo operador $F \in L_F(\mathcal{H})$. Al fin y al cabo, en la Prop. 4.7.7 se vió que tales F son suma de finitos tensorcitos $x_k \odot y_k$. Por otro lado $L_F(\mathcal{H})$ es $\|\cdot\|_1$ denso en $L^1(\mathcal{H})$.

Asumamos ahora que los $T_i \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{\text{W.O.T.}} T$ y que todos viven en $B_{L(\mathcal{H})}$. Fijado un $A \in L^1(\mathcal{H})$ y un $\varepsilon > 0$, tomemos un $F \in L_F(\mathcal{H})$ tal que $\|A - F\|_1 < \varepsilon$. Luego

$$\begin{aligned} |\text{tr } (T - T_i) A| &\leq |\text{tr } (T - T_i) (A - F)| + |\text{tr } (T - T_i) F| \\ &\stackrel{(8.19)}{\leq} \|T - T_i\| \|A - F\|_1 + |\text{tr } (T - T_i) F| \\ &\leq 2\varepsilon + |\text{tr } (T - T_i) F| < 3\varepsilon \quad \text{si } i \geq \text{cierto } i_0 \text{ (para } F) \quad . \end{aligned}$$

Entonces $\text{tr } T_i A \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} \text{tr } T A$ para todo operador $A \in L^1(\mathcal{H})$. Así que también vale que la convergencia WOT implica la w^* si nos quedamos en $B_{L(\mathcal{H})}$, por lo que ambas topologías coinciden allí. La compacidad de $B_{L(\mathcal{H})}$ con la $w^* = \text{WOT}$ es Alaoglu 5.6.1. Listo. $\square$

Ejercicio 8.5.6. Sea $\mathcal{H}$ un EH separable. Probar que

1. Si $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ es un denso en $B_{\mathcal{H}}$, entonces la fórmula

$$\|T\|_W = \sum_{n, m \in \mathbb{N}} \frac{1}{2^{n+m}} |\langle T x_n, x_m \rangle| \quad \text{para cada } T \in L(\mathcal{H}),$$

cumple las siguientes propiedades:

- (a) La serie converge. Más aún, $\|T\|_W \leq \|T\|$ para todo $T \in L(\mathcal{H})$.
 - (b) La flecha $T \mapsto \|T\|_W$ es una norma en $L(\mathcal{H})$.
 - (c) Una red acotada $T_i \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} T \in L(\mathcal{H}) \iff \langle T_i x_n, x_m \rangle \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} \langle T x_n, x_m \rangle$ para todo par de elementos x_n, x_m del denso.
 - (d) Esta norma produce, en la bola $B_{L(\mathcal{H})}$, exactamente la topología WOT.
2. Deducir toda sucesión acotada en $L(\mathcal{H})$ tiene una **subsucesión** WOT-convergente.

Ojo con lo siguiente: Si suponemos que $\dim \mathcal{H} = \infty$ (sea o no separable), vale que

3. La norma $\|\cdot\|_W$ no produce la WOT en **todo** $L(\mathcal{H})$.
4. La w^* (relativa al “predual” $L^1(\mathcal{H})$) y la WOT no coinciden en todo $L(\mathcal{H})$. $\triangle$

8.6 Ejercicios del Cap. 8 - La traza

Ejercicios aparecidos en el texto

8.6.1. Probar que la función $\text{tr} : L(\mathcal{H})^+ \rightarrow \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ cumple algunas propiedades: Si $A \in L(\mathcal{H})^+$

1. La $\text{tr } A = \sum_{i \in \mathbb{I}} \langle A e_i, e_i \rangle$, para **cualquier** BON $\{e_i : i \in \mathbb{I}\}$ de $\mathcal{H}$.
2. Si $y \in \mathcal{H}$ es unitario, entonces $\langle A y, y \rangle \leq \text{tr } A$. Deducir que $\|A\| \leq \text{tr } A$.
3. La traza es monótona: $A \leq B \implies \text{tr } A \leq \text{tr } B$.
4. Si A es compacto (además de positivo), entonces su traza se puede calcular así:

$$A = \sum_{k \in \mathbb{N}} \mu_k(A) x_k \odot x_k \implies \text{tr } A = \sum_{k \in \mathbb{N}} \mu_k(A), \quad (8.29)$$

donde los $\mu_k(A)$ son su sucesión decreciente de autovectores, como en la Ec. (7.24). $\triangle$

8.6.2. Mostrar la siguiente concretización de la Ec. (8.13):

1. Dado $T \in K(\mathcal{H})$ se cumple que $\text{tr } |T| = \sum_{n \in \mathbb{N}} s_n(T) = \|s(T)\|_1$. Eso da que $T \in L^1(\mathcal{H}) \iff s(T) \in \ell^1$.
2. En cambio si $T \in L^2(\mathcal{H})$, entonces $\|T\|_2^2 = \text{tr } T^* T = \sum_{n \in \mathbb{N}} s_n(T)^2 = \|s(T)\|_2^2$.

8.6.3. Recordemos la Ec. (8.14): $L_F(\mathcal{H}) \subseteq L^1(\mathcal{H}) \subseteq L^2(\mathcal{H}) \subseteq K(\mathcal{H})$. Probar que cada uno de ellos es denso en los más grandes con sus normas. En otras palabras, probar que $L_F(\mathcal{H})$ es denso en los tres con las normas que les corresponden (1, 2 e ∞). Se sugiere actualizar el Ejer. 7.6.5. $\triangle$

8.6.4. Sea $\mathcal{H}$ un EH separable. Probar que

1. Si $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ es un denso en $B_{\mathcal{H}}$, entonces la fórmula

$$\|T\|_W = \sum_{n, m \in \mathbb{N}} \frac{1}{2^{n+m}} |\langle T x_n, x_m \rangle| \quad \text{para cada } T \in L(\mathcal{H}),$$

cumple las siguientes propiedades:

- (a) La serie converge. Más aún, $\|T\|_W \leq \|T\|$ para todo $T \in L(\mathcal{H})$.
 - (b) La flecha $T \mapsto \|T\|_W$ es una norma en $L(\mathcal{H})$.
 - (c) Una red acotada $T_i \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{\|\cdot\|_W} T \in L(\mathcal{H}) \iff \langle T_i x_n, x_m \rangle \xrightarrow[i \in \mathbb{I}]{} \langle T x_n, x_m \rangle$ para todo par de elementos x_n, x_m del denso.
 - (d) Esta norma produce, en la bola $B_{L(\mathcal{H})}$, exactamente la topología WOT.
2. Deducir toda sucesión acotada en $L(\mathcal{H})$ tiene una **subsucesión** WOT-convergente.

Ojo con lo siguiente: Si suponemos que $\dim \mathcal{H} = \infty$ (sea o no separable), vale que

3. La norma $\|\cdot\|_W$ no produce la WOT en **todo** $L(\mathcal{H})$.
4. La w^* (relativa al “predual” $L^1(\mathcal{H})$) y la WOT no coinciden en todo $L(\mathcal{H})$. $\triangle$

Ejercicios nuevos

Capítulo 9

C*-álgebras

9.1 C*-álgebras de operadores

Repasemos algunas propiedades de los Capítulos anteriores: Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert, $L(\mathcal{H})$ el espacio de operadores acotados en $\mathcal{H}$. Dado $T \in L(\mathcal{H})$ llamamos T^* su adjunto.

Repaso 9.1.1. Sean $S, T \in L(\mathcal{H})$.

1. Se define la norma de T como

$$\|T\| = \sup_{x \in B_{\mathcal{H}}} \|Tx\| = \min \left\{ M \in \mathbb{R}^+ : x \in \mathcal{H} \Rightarrow \|T(x)\| \leq M \|x\| \right\} .$$

2. Propiedades algebraicas de la flecha $T \mapsto T^*$.

- (a) Es involutiva: $(T^*)^* = T$.
- (b) Antimultiplicativa: $(TS)^* = S^*T^*$.
- (c) Antilineal: Dado $\mu \in \mathbb{C}$ se tiene que $(\mu T + S)^* = \bar{\mu}T^* + S^*$.

3. Identidades a generalizar:

- (a) Es isométrica: $\|T\| = \|T^*\| = \sup\{|\langle Tx, y \rangle| : x, y \in B_{\mathcal{H}}\}$.
- (b) Identidad C^* : $\|T^*T\| = \|T\|^2$.

4. El espectro: $\sigma(T) = \{ \lambda \in \mathbb{C} : \lambda - T \notin \mathcal{GL}(\mathcal{H}) \}$ es compacto y no vacío.

5. Autoadjuntos: Si $T \in \mathcal{A}(\mathcal{H})$ (i.e. $T = T^*$) luego

- (a) $\sigma(T) \subseteq \mathbb{R}$.
- (b) $\|T\| = \sup_{\|x\|=1} |\langle Tx, x \rangle| = \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(T)\} \stackrel{\text{def}}{=} \rho(T)$,

6. Se dice que $T \geq 0$ si para todo $x \in \mathcal{H}$ se tiene que $\langle Tx, x \rangle \geq 0$. Vale que

$$T \geq 0 \iff T = T^* \text{ y } \sigma(T) \subseteq \mathbb{R}^+ \iff \text{ existe } B \in L(\mathcal{H}) \text{ tal que } T = B^*B . \quad \triangle$$

Todas las propiedades anteriores, salvo las que involucran “vectores” $x \in \mathcal{H}$, se generalizarán más adelante a elementos de C^* -álgebras abstractas. Pero empecemos por las concretas:

Definición 9.1.2. Dada $\mathcal{A} \subseteq L(\mathcal{H})$ una $\mathbb{C}$ -subálgebra, decimos que $\mathcal{A}$ es una **C^* -álgebra** de operadores si verifica

1. $\mathcal{A} = \mathcal{A}^*$, es decir, si $T \in \mathcal{A}$ entonces $T^* \in \mathcal{A}$.

2. $\mathcal{A}$ es cerrada en norma (de operadores). $\triangle$

Observación 9.1.3. Notar que no se pide que $I \in \mathcal{A}$. No es difícil ver que si se tiene una C^* -álgebra sin “uno”, tomando el subespacio de $L(\mathcal{H})$ generado por $\mathcal{A}$ y I , se obtiene otra C^* -álgebra, ahora con “uno”. $\triangle$

Definición 9.1.4. Sean $\mathcal{A} \subseteq L(\mathcal{H})$ y $\mathcal{B} \subseteq L(\mathcal{K})$ dos C^* -álgebras.

1. Un $\star$ -morfismo $\Psi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ es una aplicación aditiva, multiplicativa y tal que para $a \in \mathcal{A}$ se tiene $\Psi(a^*) = \Psi(a)^*$.

2. Decimos que Ψ es un $\star$ -isomorfismo si es biyectivo.

3. Las álgebras $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ son $\star$ -isomorfas si existe algún $\star$ -isomorfismo entre ellas. $\triangle$

Ejemplos 9.1.5. Fijemos un Hilbert $\mathcal{H}$ y sus operadores $L(\mathcal{H})$.

1. Las subálgebras triviales $\mathbb{C} \cdot I_{\mathcal{H}}$ y todo $L(\mathcal{H})$ son C^* -álgebras.

2. Dado $T \in L(\mathcal{H})$, él genera una C^* -álgebra llamada $C^*(T)$, que se puede ver como la intersección de las C^* -álgebras (con uno) que contienen a T . También se la puede construir como la clausura en norma de los polinomios $P(T, T^*)$ (no conmutativos si T no es normal) en T y T^* .

3. Los operadores compactos $K(\mathcal{H})$ son una C^* -álgebra (sin uno).

4. Si $\mathcal{H} = \mathbb{C}^n$ se pueden caracterizar todas las C^* -álgebras de operadores en $\mathcal{H}$. Ellas son isomorfas a sumas directas finitas de álgebras de matrices (mas pequeñas). La demostración de este hecho no es trivial pero tampoco muy difícil. En principio se ve que las C^* -álgebras abelianas son del tipo $\mathbb{C}^r$ considerando sus proyecciones minimales y usando el teorema espectral. Para C^* -álgebras no abelianas se considera primero su centro $Z(\mathcal{A}) = \{a \in \mathcal{A} : ab = ba \text{ para todo } b \in \mathcal{A}\}$ que es otra C^* -álgebra. Por el caso anterior se descompone a $\mathcal{A}$ en una suma directa de “factores” es decir álgebras con centro trivial. Finalmente se prueba (y esta es la parte de más cuentas) que un factor de dimensión finita debe ser isomorfo a un álgebra de matrices. $\triangle$

Observación 9.1.6. Siguiendo en el caso de $\mathcal{H} = \mathbb{C}^n$ es interesante observar una aplicación del teorema de doble conmutante de von Neumann (o por una demostración directa que se propone como ejercicio). Dado un conjunto $C \subseteq L(\mathcal{H})$ se define el conmutante de C como

$$C' = \left\{ T \in L(\mathcal{H}) : TX = XT \quad \text{para todo } X \in C \right\}.$$

El resultado es el siguiente: Dada $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ (matrices de $n \times n$) una C^* -álgebra, entonces $\mathcal{A}$ coincide con su doble conmutante $(\mathcal{A}')'$. Este hecho permite caracterizar fácilmente ciertas C^* -álgebras por sus generadores. Por ejemplo, si $T_1, \dots, T_k \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, entonces $C^*(T_1, \dots, T_k)$ es el doble conmutante del conjunto $\{T_1, \dots, T_k, T_1^*, \dots, T_k^*\}$. $\triangle$

Ejemplo 9.1.7. Veamos un ejemplo concreto de lo anterior. Tenemos que $\mathcal{H} = \mathbb{C}^n$. Tomemos una BON $\{v_i : i \in \mathbb{Z}_n\}$ de $\mathcal{H}$ indexada con $\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z} / n \cdot \mathbb{Z}$, los enteros módulo n . Sea $\omega \in G_n$ una raíz primitiva de la unidad y definamos los operadores unitarios

$$S, T \in \mathcal{U}(\mathcal{H}) \quad \text{determinados por} \quad S(v_i) = v_{i+1} \pmod{n} \quad \text{y} \quad T(v_i) = \omega^i v_i ,$$

para cada $i \in \mathbb{Z}_n$. Veamos que $C^*(S, T) = L(\mathcal{H})$. Como $S, T \in \mathcal{U}(\mathcal{H})$, bastaría ver que

$$\{S, T, S^*, T^*\}' = \{S, T\}' \stackrel{?}{=} \mathbb{C} \cdot I .$$

Pero el $\stackrel{?}{=}$ es un $=$ porque si algien conmuta con T debe ser diagonal (en su matriz en la base dada). Pero por otro lado conjugar a una diagonal con la matriz de S permuta cíclicamente los elementos de la diagonal (Ejercicio: entrar en detalles). $\triangle$

Observación 9.1.8 (La C^* -álgebra de rotación irracional). Se puede hacer algo parecido al ejemplo anterior, pero en el Hilbert $\mathcal{H} = \ell^2(\mathbb{Z})$.

Aquí $S \in \mathcal{U}(\mathcal{H})$ sera el “shift” bilateral dado por $S(\mathbf{e}_n) = \mathbf{e}_{n+1}$, para $n \in \mathbb{Z}$, donde los $\mathbf{e}_n$ son la BON canónica de $\ell^2(\mathbb{Z})$. Para hacer el T se elige un número irracional θ y se define

$$\mathbf{a} = (e^{i2n\pi\theta})_{n \in \mathbb{Z}} \in \mathbb{T}^{\mathbb{N}} \subseteq \ell^\infty(\mathbb{Z}) \quad \text{y} \quad T \stackrel{(1.47)}{=} M_{\mathbf{a}} \in \mathcal{U}(\mathcal{H}) .$$

Si tomamos $\mathcal{A}_\theta = C^*(S, T)$ se prueba como antes que $(\mathcal{A}'_\theta)' = L(\mathcal{H})$ (con alguna cuenta más). Pero debemos notar que aquí no es cierto que $\mathcal{A}_\theta$ coincida con su doble conmutante (que se llama “el álgebra de von Neuman generada por $\mathcal{A}_\theta$ ”, y es estrictamente mayor). Sin embargo la igualdad anterior muestra que $\mathcal{A}_\theta$ está “irreduciblemente representada” en $L(\mathcal{H})$. Esto significa que no existen subespacios cerrados de $\mathcal{H}$ (salvo el nulo y $\mathcal{H}$) que sean invariantes para todos los elementos de $\mathcal{A}_\theta$. En efecto, si existiera tal subespacio, su proyector ortogonal conmutaría con $\mathcal{A}_\theta$ y el doble conmutante de $\mathcal{A}_\theta$ no sería todo $L(\mathcal{H})$. $\triangle$

Ejemplo 9.1.9. En la situación anterior, pero considerando $\mathcal{H} = \ell^2(\mathbb{N})$ y el shift unilateral $S \in L(\mathcal{H})$, es interesante mencionar las propiedades de la C^* -álgebra $\mathcal{A} = C^*(S)$.

Cuentas elementales de operadores permiten demostrar (y se proponen como ejercicio) que $\mathcal{A}$ contiene a $L_F(\mathcal{H})$ (los rango finito) y por ende a todos los compactos de $K(\mathcal{H})$. Estos son un ideal bilátero de $\mathcal{A}$ y el cociente $\mathcal{A}/K(\mathcal{H})$ (que se puede ver que es una C^* -álgebra pero en el sentido abstracto de la próxima sección) es isomorfa a las funciones continuas en el espectro de $S + K(\mathcal{H}) \in \mathcal{A}/K(\mathcal{H})$ que es todo el círculo $\mathbb{T}$.

Ejemplo 9.1.10 (La C^* -álgebra reducida de un grupo). Sea G un grupo localmente compacto. Sea μ su medida de Haar a izquierda (es decir una de ellas). Sea $\mathcal{H} = L^2(G, \mu) = L^2(G)$. La representación regular a izquierda u de G en $L^2(G)$ está dada por

$$(u_g f)(h) = f(g^{-1}h) \quad \text{para } g, h \in G \quad \text{y} \quad f \in L^2(G).$$

Es una representación unitaria, en el sentido de que la aplicación $g \mapsto u_g$ es un homomorfismo SOT-continuo de grupos entre G y $\mathcal{U}(L^2(G))$. Que sea SOT continuo significa que para cada $f \in L^2(G)$ la aplicación $g \mapsto u_g f$ es continua de G en $L^2(G)$.

La **C^* -álgebra reducida de G** es la C^* -álgebra $C_{\text{red}}^*(G)$ de operadores en $\mathcal{H} = L^2(G)$ generada por los operadores

$$\alpha(h) = \int_G h(g) u_g \, dg \in L(\mathcal{H}) \quad \text{para todas las } h \in L^1(G).$$

Observar que la integral debe hacerse puntualmente y luego verificar que los operadores resultantes son acotados (de hecho $\|\alpha(h)\| \leq \|h\|_1$).

En el caso de que G sea discreto (por lo que la medida de Haar es la de “contar”) se toma directamente la C^* -álgebra generada por los u_g para todos los $g \in G$. Sigamos, por simplicidad, con el caso discreto. Sea $\{\mathbf{e}_g : g \in G\}$ la BON canónica de $\mathcal{H} = L^2(G) = \ell^2(G)$. Llamemos ε al elemento neutro de G . Consideremos la aplicación

$$\Gamma : C_{\text{red}}^*(G) \rightarrow \ell^2(G) \quad \text{dada por} \quad \Gamma(a) = a(\mathbf{e}_\varepsilon) \quad a \in C_{\text{red}}^*(G).$$

Usando la representación regular a derecha de G en $\ell^2(G)$ se puede ver que Γ es inyectiva. Teniendo en cuenta que cada elemento de $\ell^2(G)$ es una serie en la base $\{\mathbf{e}_g\}$ y que $\Gamma(u_g) = \mathbf{e}_g$, deducimos que todo elemento $a \in C_{\text{red}}^*(G)$ se puede escribir como una serie

$$a = \sum_{g \in G} \lambda_g u_g$$

en un sentido similar a la definición general. $\triangle$

Observación 9.1.11. Se puede demostrar para grupos finitos, compactos o abelianos (en general para los grupos llamados “amenables”) que existe una biyección entre representaciones unitarias SOT continuas de G en un Hilbert $\mathcal{H}$ y los $\star$ -morfismos de $C_{\text{red}}^*(G)$ en $L(\mathcal{H})$ (denominados representaciones). La teoría de representaciones de C^* -álgebras funciona notablemente y esa es una de las más importantes aplicaciones de las C^* -álgebras.

En el caso de grupos no amenables este resultado falla. Por ejemplo si G es el grupo libre generado por dos letras, $C_{\text{red}}^*(G)$ es una C^* -álgebra simple y no tiene representaciones en espacios de Hilbert finitodimensionales, mientras que G si las tiene (pasando por cocientes finitos de G).

Para estos grupos se genera otra C^* -álgebra conocida directamente como $C^*(G)$. Esta resulta isomorfa a la reducida en el caso de grupos amenables y contiene a todas las representaciones de G en general. La definición de $C^*(G)$ usa la teoría de C^* -álgebras abstractas. $\triangle$

C^* -álgebras abstractas

Muchos ejemplos famosos de candidatas a C^* -álgebras no están claramente representadas en un espacio de Hilbert concreto. Entre ellas están las álgebras de funciones continuas, los cocientes como el álgebra de Calkin. La teoría de Gelfand Naimark y Segal (GNS) permite dar un método general de representación de toda C^* -álgebra abstracta (ver definición más adelante), con lo que toda C^* -álgebra se podrá considerar de operadores. Pero para ello es necesario desarrollar una teoría que permita llegar a dicha representación. Además los espacios de Hilbert que aparecen en la representación GNS son enormes (altamente no separables) con lo que es más conveniente un encuadre abstracto, aún para manejar los ejemplos concretos. Por ello la sección de C^* -álgebras de operadores consistió exclusivamente de ejemplos y dejamos la teoría para el caso abstracto.

9.2 Álgebras de Banach

9.2.1 Repaso

Lo que sigue es una repetición de las Secciones 6.1 y 6.2 del Capítulo sobre espectro. Se agregan algunos detalles en las pruebas de lo que allí se planteaba como ejercicios. Hacemos el replay porque esos resultados hacen falta como la previa de la teoría de C^* -álgebras, y además para que el lector no tenga que ir pasando hojas todo el tiempo.

Recordemos que un álgebra de Banach (abreviaremos **AB**) es una $\mathbb{C}$ -álgebra $\mathcal{A}$ que además tiene una norma $\|\cdot\|$ que la hace un EB, junto con la condición de submultiplicatividad:

$$\|ab\| \leq \|a\| \|b\| \quad \text{para todo } a, b \in \mathcal{A}. \quad (9.1)$$

Asumimos que $\mathcal{A}$ tiene un $1 = 1_{\mathcal{A}}$ y $\|1_{\mathcal{A}}\| = 1$. Además :

1. Diremos que un $a \in \mathcal{A}$ es inversible si existe $a^{-1} \in \mathcal{A}$, que es el único elemento de $\mathcal{A}$ tal que $aa^{-1} = a^{-1}a = 1$ (cuando existe).
2. El grupo de elementos inversibles de $\mathcal{A}$ se denota por $\mathcal{G}_{\mathcal{A}}$.

En caso de que $1 \notin \mathcal{A}$ diremos que $\mathcal{A}$ es un AB sin unidad.

Ejemplos 9.2.1. Los ejemplos más comunes de AB's son:

1. Dado K un compacto Hausdorff, el espacio $C(K)$ con la $\|\cdot\|_{\infty}$ es un AB conmutativa.
2. Si K era LKH, se toma $C_b(K)$ o su ideal $C_0(K)$, que es un AB sin uno.
3. $L^{\infty}(X, \Sigma, \mu)$ con el producto usual y su norma. En el caso de que $X = \mathbb{B} = \overline{\mathbb{D}} \subseteq \mathbb{C}$, tenemos que L^{∞} tiene una subálgebra muy importante: el álgebra de Hardy H^{∞} de las holomorfas en $\mathbb{D}$ y acotadas (en ctp) en $\mathbb{B}$. Se puede mostrar que ellas son exactamente las $f \in L^{\infty}(\mathbb{T})$ tales que sus coeficientes $\hat{f}(n) = 0$ para los $n < 0$.

4. Otra AB sin uno famosa es $L^1(\mathbb{R})$ con el producto de convolución. En cambio $\ell^1(\mathbb{Z})$ con la convolución sí tiene uno, porque la delta de Dirac existe en el caso discreto.
5. El álgebra $L(E)$ para E un EB complejo, con la norma de operadores. De paso eso incluye las álgebras de matrices (cuando $\dim E < \infty$).
6. Todas las C^* -álgebras de la Sección anterior.

Observar que los ejemplos del 1 al 4 eran todos conmutativos, mientras que los $L(E)$ y las C^* -álgebras son el paradigma del álgebra no conmutativa. $\triangle$

Ejercicio 9.2.2. Sea $\mathcal{A}_0$ una AB sin uno. Consideremos entonces un $\mathbb{1}$ virtual y definamos el álgebra $\mathcal{A} = \mathbb{C} \cdot \mathbb{1} + \mathcal{A}_0$ con los siguientes datos: Dados $\lambda\mathbb{1} + a$ y $\mu\mathbb{1} + b \in \mathcal{A}$,

- Suma: $(\lambda\mathbb{1} + a) + (\mu\mathbb{1} + b) = (\lambda + \mu)\mathbb{1} + (a + b)$.
- Producto: $(\lambda\mathbb{1} + a) \cdot (\mu\mathbb{1} + b) = (\lambda\mu)\mathbb{1} + (\mu a + \lambda b + a b)$.
- Norma: $\|\lambda\mathbb{1} + a\| = |\lambda| + \|a\|$.

Probar que entonces $\mathcal{A}$ es un álgebra de Banach con uno (adivinen quien), de la que $\mathcal{A}_0$ es un ideal bilátero cerrado y maximal (y las nuevas operaciones coinciden con las viejas).

Sin embargo, verificar que si $\mathcal{A}_0$ era una C^* -álgebra sin uno dentro de un $L(\mathcal{H})$, entonces la norma que hereda $\mathcal{A}$ de $L(\mathcal{H})$ no es necesariamente la de arriba (obvio que $\mathbb{1}$ es la $I_{\mathcal{H}}$). Sin ir más lejos piensen en $\mathbf{c}_0$ dentro de $\ell^\infty \subseteq L(\ell^2)$ vía operadores de multiplicación. O mejor aún fíjense qué pasa con $K(\mathcal{H}) \subseteq L(\mathcal{H})$. $\triangle$

Teorema 9.2.3. Sea $\mathcal{A}$ un AB. Tenemos las siguientes propiedades:

1. Si $c \in \mathcal{A}$ tiene $\|c\| < 1$, entonces se verifica que

$$1 - c \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \quad \text{con} \quad (1 - c)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} c^n \quad \text{y} \quad \|(1 - c)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|c\|}. \quad (9.2)$$

2. Si $a \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ y $b \in \mathcal{A}$ cumple que $\|b - a\| < \|a^{-1}\|^{-1}$, entonces, $b \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$.
3. $\mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ es abierto en $\mathcal{A}$ y la flecha $\mathcal{G}_{\mathcal{A}} \ni a \mapsto a^{-1} \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ es un hómoio.

Demostración. Hecha en el Teo. 6.1.4. Recordemos que si $a \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ y $b \in \mathcal{A}$ cumple que $\|b - a\| < \|a^{-1}\|^{-1}$, entonces se tiene que $b^{-1} = [1 - a^{-1}(b - a)]^{-1} a^{-1}$, por lo que

$$\|b^{-1}\| \leq \frac{\|a^{-1}\|}{1 - \|a^{-1}(b - a)\|} \leq \frac{\|a^{-1}\|}{1 - \|a^{-1}\| \|b - a\|} = \frac{1}{\|a^{-1}\|^{-1} - \|b - a\|}. \quad (9.3)$$

Ahora sí tenemos el background básico como para definir el espectro: $\square$

Definición 9.2.4. Sean $\mathcal{A}$ una $\mathbb{C}$ -AB y $a \in \mathcal{A}$. Definimos las siguientes nociones:

1. El **espectro** de a es el conjunto

$$\sigma(a) = \{ \lambda \in \mathbb{C} : \lambda - a \notin \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \} . \quad (9.4)$$

2. El **radio espectral** de a es $\rho(a) = \sup_{\lambda \in \sigma(a)} |\lambda|$.

3. La **resolvente** de a es el conjunto $\mathcal{R}es(a) = \mathbb{C} \setminus \sigma(a)$.

4. La **función resolvente** de a es $R_a : \mathcal{R}es(a) \rightarrow \mathcal{A}$ y está dada por

$$R_a(\lambda) = (\lambda - a)^{-1} \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \quad \text{para cada } \lambda \in \mathcal{R}es(a) . \quad (9.5)$$

Por el Teo. 6.1.4 ya podemos decir que R_a es continua. $\triangle$

Ejercicio 9.2.5. Sea $\mathcal{A}$ un AB. Dados $a, b \in \mathcal{A}$, probar que

$$\text{si } ab = ba \quad \text{y además} \quad ab \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \implies a \text{ y } b \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}} . \quad (9.6)$$

Sugerimos mostrar que tanto a como b conmutan con ab , y por ello con $(ab)^{-1}$. Un enunciado semejante pero más general aparece en el Ejer. 6.8.23. $\triangle$

Antes de probar las propiedades básicas del espectro y de dar los ejemplos más ilustrativos, necesitamos un par de resultados técnicos de análisis complejo en este contexto.

Proposición 9.2.6. Sea $\mathcal{A}$ un AB y sea $a \in \mathcal{A}$. Luego se cumplen las siguientes propiedades:

1. Dado un poli $P \in \mathbb{C}[X]$, se tiene la igualdad espectral

$$\sigma(P(a)) = P(\sigma(a)) \stackrel{\text{def}}{=} \{P(\lambda) : \lambda \in \sigma(a)\} . \quad (9.7)$$

2. El radio espectral no le gana a la norma: $\rho(A) \leq \|a\|$.

3. Mejor aún, vale que $\rho(a) \leq \inf_{n \in \mathbb{N}} \|a^n\|^{1/n}$.

Demostración. Fijemos el $P \in \mathbb{C}[X]$. Dado $\lambda \in \sigma(a)$, definamos el poli

$$Q(x) = P(x) - P(\lambda) = (x - \lambda)B(x) \quad \text{con} \quad B \in \mathbb{C}[X] ,$$

donde la factorización existe porque $Q(\lambda) = 0$. Luego, si $\mu = P(\lambda)$, tenemos que

$$P(a) - \mu = P(a) - P(\lambda) = Q(a) = (a - \lambda)B(a) \notin \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \implies \mu \in \sigma(P(a)) ,$$

donde hemos usado que $(a - \lambda)$ y $B(a)$ conmutan, por lo que el hecho de que $\lambda \in \sigma(a)$ asegura que $(a - \lambda) \notin \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \xrightarrow{(6.6)} (a - \lambda)B(a) \notin \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$. Así que $P(\sigma(a)) \subseteq \sigma(P(a))$.

Dado ahora un $\mu \in \sigma(P(a))$, definamos y factoricemos el poli $Q \in \mathbb{C}[X]$ dado por

$$Q(x) = P(x) - \mu = c_n \prod_{k=1}^n (x - \lambda_k) \quad \text{donde las raíces de } Q \text{ son } \lambda_k \in \mathbb{C} , \quad k \in \mathbb{I}_n .$$

Nos queda que $Q(a) = P(a) - \mu = c_n \prod_{k=1}^n (a - \lambda_k) \notin \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$. Luego alguno de los factores $(a - \lambda_k) \notin \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ (esto sale porque $\mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ es un grupo), por lo que $\lambda_k \in \sigma(a)$ y $\mu = P(\lambda_k)$.

Probemos ahora el ítem 2: Tomemos un $\lambda \in \mathbb{C}$ tal que $|\lambda| > \|a\|$. Entonces tenemos que $\|\frac{a}{\lambda}\| < 1$. Ahora podemos usar el Teo. 6.1.4 y llegamos a que

$$(\lambda - a) = \lambda \left(1 - \frac{a}{\lambda} \right) \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \implies \lambda \notin \sigma(a) . \quad (9.8)$$

Eso implica que $\rho(a) \leq \|a\|$. Por otro lado, vimos arriba (ítem 1 con $P(x) = x^n$) que

$$\sigma(a^n) = \sigma(a)^n \implies \rho(a)^n = \rho(a^n) \leq \|a^n\| \implies \rho(a) \leq \|a^n\|^{1/n}$$

para todo $n \in \mathbb{N}$. Y eso fue todo. □

Observación 9.2.7. Sea $\mathcal{A}$ un AB y sea $a \in \mathcal{A}$. Dado un $\lambda \in \mathbb{C}$ tal que $|\lambda| > \|a\|$, ahora sabemos que $\lambda \in \mathcal{R}\text{es}(a)$. Pero usando las Eqs. (6.2) y (6.7) tenemos más data:

$$R_a(\lambda) = (\lambda - a)^{-1} = \lambda^{-1} \left(1 - \frac{a}{\lambda} \right)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^{-n-1} a^n \quad \text{siempre que} \quad |\lambda| > \|a\| . \quad (9.9)$$

Usaremos esta expresión más adelante. △

Teorema 9.2.8. Sea $\mathcal{A}$ un AB y sea $a \in \mathcal{A}$. Entonces vale que

1. El espectro $\sigma(a)$ es **compacto** y **no vacío**.
2. Se verifica la siguiente **fórmula del radio espectral**:

$$\rho(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n} . \quad (9.10)$$

Demostración. Como $\mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ es abierto, es fácil ver que $\sigma(a)$ es cerrado. Pero hagámoslo más explícito porque nos servirá después. Fijemos un $\lambda \in \mathcal{R}\text{es}(a)$. Veremos que si $z \in \mathbb{C}$ cumple que $|z| < \|R_a(\lambda)\|^{-1}$ entonces también $\lambda - z \in \mathcal{R}\text{es}(a)$, porque podemos hacer

$$R_a(\lambda - z) = (\lambda - a - z)^{-1} = \left[(\lambda - a) (1 - R_a(\lambda) z) \right]^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} R_a(\lambda)^{n+1} z^n . \quad (9.11)$$

Esto claramente da que $\mathcal{R}\text{es}(a)$ es abierto por lo que $\sigma(a)$ es cerrado. Además sabemos que $\rho(a) \leq \|a\|$ por lo que $\sigma(a)$ ya es compacto. Pero tenemos que ver que $\sigma(a) \neq \emptyset$.

Para ello fijemos una $\varphi \in \mathcal{A}^*$ y definamos $f : \mathcal{R}\text{es}(a) \rightarrow \mathbb{C}$ por $f(\lambda) = \varphi(R_a(\lambda))$. Dado un $\lambda \in \mathcal{R}\text{es}(a)$ tomemos el entorno $\lambda + U_\lambda$, con $U_\lambda = \{z : |z| \leq \|R_a(\lambda)\|^{-1}\}$. Por la Eq. (6.13) y la continuidad de φ (que le permite “entrar” en la serie), vemos que

$$f(\lambda - z) = \varphi(R_a(\lambda - z)) = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi(R_a(\lambda)^{n+1}) z^n \quad \text{para todo} \quad z \in U_\lambda .$$

Eso nos dice que f es holomorfa en todo $\mathcal{R}es(a)$. Por otro lado, recordemos de la Eq. (6.10) que, para los $\lambda \in \mathbb{C}$ tales que $|\lambda| > \|a\|$ se tiene que

$$f(\lambda) = \varphi(R_a(\lambda)) = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^{-n-1} \varphi(a^n) \implies |f(\lambda)| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |\lambda|^{-n-1} \|a\|^n \|\varphi\|. \quad (9.12)$$

Pero esta serie (de números) se puede calcular:

$$|f(\lambda)| \leq \|\varphi\| \sum_{n=0}^{\infty} |\lambda|^{-n-1} \|a\|^n = \|\varphi\| |\lambda|^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\|a\|}{|\lambda|} \right)^n = \|\varphi\| (|\lambda| - \|a\|)^{-1}.$$

Deducimos que $|f(\lambda)| \xrightarrow{|\lambda| \rightarrow \infty} 0$. Si ahora supusiéramos que $\sigma(a) = \emptyset$, entonces f sería entera y nula en el infinito. Por el Teorema de Liouville, f debería ser toda ella nula.

Llegaríamos a que, para algún $\lambda \in \mathcal{R}es(a)$ fijo, debería valer que $\varphi((\lambda - a)^{-1}) = 0$ para toda funcional $\varphi \in \mathcal{A}^*$. Pero eso diría (por H-B) que $(\lambda - a)^{-1} = 0$ además de ser inversible. Difícil encontrar algo más absurdo. Luego $\sigma(a) \neq \emptyset$.

Con respecto a la fórmula del radio espectral, volvamos a fijar la $\varphi \in \mathcal{A}^*$. Consideremos la variable $z = \lambda^{-1}$ y la función $g(z) = f(z^{-1}) = f(\lambda)$ para los $z \neq 0$. Por (6.14) vemos que

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi(a^n) z^{n+1} \quad \text{para todo } z \in \mathbb{C} \text{ tal que } 0 < |z| = |\lambda|^{-1} < \|a\|^{-1}.$$

El caso $z = 0$ es nuevo, pero podemos poner $g(z) = 0$ y g queda continua en $z = 0$ porque ya sabemos que $|f(\lambda)| \xrightarrow{|\lambda| \rightarrow \infty} 0 \implies |g(z)| \xrightarrow{|z| \rightarrow 0} 0$. En resumen, tenemos que $g(z)$ es analítica (con serie conocida) en la bola $\{z \in \mathbb{C} : |z| < \|a\|^{-1}\}$. Pero sigue siendo analítica hasta que $z^{-1} = \lambda$ no entre en el $\sigma(a)$, o sea en la bola mayor $\{z \in \mathbb{C} : |z| < \rho(a)^{-1}\}$. Luego

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi(a^n) z^{n+1} \quad \text{si } |z| < \rho(a)^{-1} \implies f(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi(a^n) \lambda^{-n-1} \quad \text{si } |\lambda| > \rho(a).$$

Fijemos ahora un $r > \rho(a)$ y tomemos los $\lambda = r e^{i\theta}$. Integrando la serie de $\lambda^{n+1} f(\lambda)$ queda

$$\int_0^{2\pi} r^{n+1} e^{i(n+1)\theta} f(r e^{i\theta}) d\theta = \sum_{m=0}^{\infty} \int_0^{2\pi} r^{n-m} e^{i(n-m)\theta} \varphi(a^m) d\theta = 2\pi \varphi(a^n),$$

porque, como las primitivas de las $e^{i(n-m)\theta}$ valen lo mismo en 0 que en 2π si $n \neq m$, la única integral que no se anula es la de $m = n$. Tomemos $M(r) = \sup_{0 \leq \theta \leq 2\pi} \|R_a(r e^{i\theta})\|$, que es finito

porque se lo toma en un compacto. Luego $|f(r e^{i\theta})| \leq \|\varphi\| \|R_a(r e^{i\theta})\| \leq \|\varphi\| M(r)$ para todo $\theta \in [0, 2\pi]$. Estimando lo de arriba nos queda que

$$|\varphi(a^n)| \leq \|\varphi\| r^{n+1} M(r) \quad \text{para toda } \varphi \in \mathcal{A}^* \implies \|a^n\| \leq r^{n+1} M(r),$$

para cualquier $r > \rho(a)$. Tomando raíces enésimas y límites superiores sale que

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n} \leq \inf_{\rho(a) < r} r = \rho(a) \stackrel{6.1.9}{\leq} \inf_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n} ,$$

porque $r^{\frac{n+1}{n}} M(r)^{\frac{1}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} r$. Con eso terminamos la prueba. $\square$

Corolario 9.2.9. Sea $\mathcal{A}$ un AB que es un anillo de división (o sea que todo elemento no nulo es inversible: $\mathcal{G}_{\mathcal{A}} = \mathcal{A} \setminus \{0\}$). Entonces $\mathcal{A} = \mathbb{C} \cdot 1_{\mathcal{A}} \cong \mathbb{C}$.

Demostración. Veamos que la flecha $\mathbb{C} \ni \lambda \mapsto \lambda 1_{\mathcal{A}}$ es suryectiva. En efecto, todo $a \in \mathcal{A}$ cumple que $\sigma(a) \neq \emptyset$. Luego existe algún $\lambda \in \sigma(a)$. Pero entonces tenemos que

$$\lambda 1_{\mathcal{A}} - a \notin \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \implies \lambda 1_{\mathcal{A}} - a = 0 \implies \lambda 1_{\mathcal{A}} = a . \quad \square$$

9.2.2 Ejemplos

Ahora que sabemos que el espectro es tan bueno, enumeraremos una serie de propiedades facilongas para acostumbrarnos a laburar con él. Recomendamos leerlas cuidadosamente, porque las usaremos seguido, y citaremos poco.

9.2.10. Sea $\mathcal{A}$ un AB. Se tienen las siguientes propiedades: Sean $a \in \mathcal{A}$ y $\mu \in \mathbb{C}$.

1. $\sigma(0_{\mathcal{A}}) = \{0\}$ y $\sigma(1_{\mathcal{A}}) = \{1\}$.
2. $\sigma(\mu a) = \mu \sigma(a) \stackrel{\text{def}}{=} \{\mu \lambda : \lambda \in \sigma(a)\}$. En particular $\sigma(-a) = -\sigma(a)$.
3. $\sigma(a + \mu 1_{\mathcal{A}}) = \mu + \sigma(a) \stackrel{\text{def}}{=} \{\mu + \lambda : \lambda \in \sigma(a)\}$.
4. $a \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \iff 0 \notin \sigma(a)$. En tal caso $\sigma(a^{-1}) = \sigma(a)^{-1} \stackrel{\text{def}}{=} \{\lambda^{-1} : \lambda \in \sigma(a)\}$.
5. Sea $\mathcal{B}$ otra AB y $\Gamma : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ un isomorfismo (unital) de anillos que es a la vez un isomorfismo (acotado y **sobre**) de EB's. Entonces $\sigma_{\mathcal{B}}(\Gamma(a)) = \sigma(a)$.
6. Un caso particular: Si $g \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$, entonces $\sigma(g a g^{-1}) = \sigma(a)$.
7. Sea $P \in \mathbb{C}[X]$ y supongamos que $P(a) = 0$. Entonces $\sigma(a) \subseteq \{\text{raíces de } P\}$. En particular, en ese caso (bastante poco común) vale que $\sigma(a)$ es finito.
8. En particular, $a^2 = a \implies \sigma(a) \subseteq \{0, 1\}$ y $a^2 = 1 \implies \sigma(a) \subseteq \{-1, 1\}$.

Las pruebas son todas fáciles y van como ejercicio. Pero daremos un par. Si $a \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$, es claro que $0 \notin \sigma(a)$. Además, tenemos las siguientes equivalencia: Dado $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$,

$$\lambda^{-1} - a^{-1} = \lambda^{-1} (a - \lambda) a^{-1} \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \iff (a - \lambda) \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}} .$$

Eso muestra que $\sigma(a^{-1}) = \sigma(a)^{-1}$. Si vamos al iso $\Gamma : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, es fácil ver que

$$a \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \implies a^{-1} a = a a^{-1} = 1_{\mathcal{A}} \implies \Gamma(a^{-1}) \Gamma(a) = \Gamma(a) \Gamma(a^{-1}) = \Gamma(1_{\mathcal{A}}) = 1_{\mathcal{B}} ,$$

por lo que $\Gamma(\mathcal{G}_A) \subseteq \mathcal{G}_B$, con $\Gamma(a)^{-1} = \Gamma(a^{-1})$. Usando el iso $\Gamma^{-1} : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ que es tan bueno como Γ , sale la otra inclusión. En resumen, $\Gamma(\mathcal{G}_A) = \mathcal{G}_B$. Con esto la igualdad de los espectros se demuestra sin dificultades. La de los polinomios sale por la Prop. 6.1.9. $\triangle$

Ejercicio 9.2.11. Sea $\mathcal{A}$ un AB. Ahora va otra propiedad que es mucho menos facilonga:

$$\text{Dados } a, b \in \mathcal{A}, \text{ probar que } \sigma(ab) \cup \{0\} = \sigma(ba) \cup \{0\}. \quad (9.13)$$

Deducir que $\rho(ab) = \rho(ba)$. Se recomienda mostrar que si $\lambda - ab \in \mathcal{G}_A$ con $\lambda \neq 0$, entonces el elemento $\lambda^{-1} (1 + b(\lambda - ab)^{-1}a) \in \mathcal{A}$ es util.

Otra opción es repasar la Prop. 6.1.8. $\triangle$

Veamos los espectros de elementos de las AB's conocidas. En la mayoría de los casos alcanza caracterizar el grupo $\mathcal{G}_A$ de un álgebra $\mathcal{A}$ para poder calcular el espectro de sus elementos.

9.2.12. Sea K un compacto-H y $\mathcal{A} = C(K) = \{f : K \rightarrow \mathbb{C} : f \text{ es continua}\}$. Entonces

$$\mathcal{G}_{C(K)} = \{g \in C(K) : 0 \notin g(K)\} \quad \text{y} \quad \sigma(f) = f(K) = \{f(x) : x \in K\}$$

para toda $f \in C(K)$. En efecto, como el producto en $C(K)$ es punto a punto (y por ello conmutativo), podemos caracterizar a los elementos de $\mathcal{G}_{C(K)}$ de la siguiente forma:

$$g \in \mathcal{G}_{C(K)} \iff \text{existe } h \in C(K) \text{ tal que } g(x)h(x) = \mathbf{1}(x) = 1 \text{ para todo } x \in K.$$

O sea que $h(x) = \frac{1}{g(x)}$ para todo $x \in K$. Pero tal función existe (y en tal caso es continua) $\iff g(x) \neq 0$ para todo $x \in K$. Ahora la caracterización $\sigma(f) = f(K)$ sale con fritas.

En el caso de que K sea Hausdorff pero no compacto, se puede considerar el espacio de funciones complejas continuas y acotadas $C_b(K)$, que es otra AB con la $\|\cdot\|_\infty$. En tal caso lo arriba expuesto sigue valiendo siempre que uno reemplace $f(K)$ por $\overline{f(K)}$ en todas sus apariciones. La falta de compacidad deja de garantizar que son la misma cosa. $\triangle$

9.2.13. Sea ahora $\mathcal{A} = L^\infty = L^\infty(X, \Sigma, \mu)$. Dada $f \in L^\infty$ definamos su **rango esencial**

$$\begin{aligned} R_{ese}(f) &= \left\{ \lambda \in \mathbb{C} : \mu(\{y \in X : |f(y) - \lambda| < \varepsilon\}) \neq 0 \text{ para todo } \varepsilon > 0 \right\} \\ &= \left\{ \lambda \in \mathbb{C} : \mu[f^{-1}(B_\mathbb{C}^a(\lambda, \varepsilon))] \neq 0 \text{ para todo } \varepsilon > 0 \right\}. \end{aligned} \quad (9.14)$$

Traduciendo, $\lambda \in R_{ese}(f)$ si la f “ronda” cerca de λ con medida positiva para toda cercanía prefijada. Esta noción sirve como el rango común (o su clausura) en el ejemplo anterior:

$$\mathcal{G}_{L^\infty} = \{g \in L^\infty : 0 \notin R_{ese}(g)\} \quad \text{y} \quad \sigma(f) = R_{ese}(f) \quad \text{para toda } f \in L^\infty.$$

La prueba es similar al caso continuo: Como el producto es punto a punto, tenemos que

$$g \in \mathcal{G}_{L^\infty} \iff \text{existe } g^{-1} \stackrel{ctp}{=} \frac{1}{g} \in L^\infty \iff 0 \notin R_{ese}(g),$$

donde el $\Longleftrightarrow$ de la derecha sale porque tenemos la siguiente igualdad

$$\mu\left(\left\{y \in X : |g(y)| < \varepsilon\right\}\right) = \mu\left(\left\{y \in X : \frac{1}{|g(y)|} > M = \frac{1}{\varepsilon}\right\}\right).$$

Que el de la derecha se anule para algún M grande (eso es que $1/g \in L^\infty$) equivale a que el de la izquierda se anule para un ε chico (eso es que $0 \notin R_{ese}(g)$).

Observar que si X tiene una topología Hausdorff tal que la medida de los abiertos (no vacíos) nunca es nula, entonces podemos considerar la subálgebra de Banach $C_b(X) \subseteq L^\infty(X)$. Un buen ejercicio para entender qué es el R_{ese} es mostrar que si $h \in C_b(X)$, entonces se cumple que $R_{ese}(h) = \overline{h(X)}$. Eso dice que el espectro de h en las dos álgebras en las que vive es el mismo. De hecho, es casi lo mismo que probar que las dos $\|\cdot\|_\infty$ coinciden en $C_b(X)$.

El caso paradigmático es cuando X es un compacto dentro de $\mathbb{R}^n$ y la medida es la de Lebesgue. En tal caso $C(X) \subseteq L^\infty(X)$, las normas coinciden y los espectros también. $\triangle$

Ejercicio 9.2.14. En el caso discreto de $\ell^\infty(\mathbb{I})$, donde también multiplicamos “ i a i ” y queda un AB con su $\|\cdot\|_\infty$, probar que

$$\sigma(a) = R_{ese}(\mathbf{a}) = \overline{\{a_i : i \in \mathbb{I}\}} \quad \text{para todo} \quad \mathbf{a} = (a_i)_{i \in \mathbb{I}} \in \ell^\infty(\mathbb{I}).$$

No vale avivarse de que $\mathbf{a} : \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{C}$ es continua. $\triangle$

9.2.3 El espectro depende del álgebra

Ejemplo 9.2.15. Sea $\mathbb{B} = \overline{\mathbb{D}} \subseteq \mathbb{C}$. Como en el Ejem. 3.6.5, consideremos la subálgebra $A(\mathbb{D}) \subseteq C(\mathbb{B})$ de las $f \in C(\mathbb{B})$ que son holomorfas en $\mathbb{D}$, con la norma supremo sobre la bola $\mathbb{B}$. Es un AB, y se la llama “el álgebra del disco”. Es un hecho conocido que si $f \in A(\mathbb{D})$, entonces $\|f\|_\infty = \sup_{\|z\|=1} |f(z)|$. Por lo tanto, podemos pensar en realidad que

$$A(\mathbb{D}) \subseteq C(\mathbb{T}), \quad \text{pasando de una } f \in A(\mathbb{D}) \text{ a } f|_{\mathbb{T}} \in C(\mathbb{T}),$$

total las normas supremo coinciden. Tomemos el elemento $e_1 \in A(\mathbb{D})$ dado por $e_1(z) = z$ para $z \in \mathbb{B}$. Más vale que es holomorfa en $\mathbb{D}$. Pero si calculamos su espectro queda que

$$\sigma_{A(\mathbb{D})}(e_1) = \mathbb{B} \quad \text{mientras que} \quad \sigma_{C(\mathbb{T})}(e_1) = \mathbb{T}.$$

En efecto, lo de la derecha ya lo vimos antes. Pero si $\lambda \in \mathbb{D}$, entonces tendríamos que la función $(\lambda - e_1)(z) = \lambda - z$, por lo que su inversa, de existir, tendría que ser $g(z) = (\lambda - z)^{-1}$ al menos en todos los $z \in \mathbb{B}$ tales $z \neq \lambda$. Esto camina en $\mathbb{T}$, por lo que $(\lambda - e_1) \in \mathcal{GL}_{C(\mathbb{T})}$, pero es claramente imposible en $\mathbb{D}$, y menos aún que g sea holomorfa allí. En el ejercicio que viene daremos más detalles sobre este extraño fenómeno. $\triangle$

Ejercicio 9.2.16. Sea $\mathcal{A}$ un AB y sea $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ una subálgebra que también es de Banach (mismo uno y misma norma). Probar lo que sigue:

1. $\mathcal{G}_{\mathcal{B}} \subseteq \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \cap \mathcal{B}$, pero la inclusión puede ser estricta (mirar la función e_1 del Ejem. 9.2.15).

2. Dado $a \in \mathcal{B}$, ahora tenemos dos espectros para él:

$$\sigma_{\mathcal{B}}(a) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda - a \notin \mathcal{G}_{\mathcal{B}}\} \quad \text{y} \quad \sigma_{\mathcal{A}}(a) = \sigma(a) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda - a \notin \mathcal{G}_{\mathcal{A}}\} .$$

Se tiene que $\sigma_{\mathcal{A}}(a) \subseteq \sigma_{\mathcal{B}}(a)$, pero que la inclusión puede ser estricta. $\triangle$

En sintonía con lo anterior, llamaremos $\rho_{\mathcal{A}}(a)$ el radio espectral de un $a \in \mathcal{A}$ relativo a $\sigma_{\mathcal{A}}(a)$.

Proposición 9.2.17. Sea $\mathcal{A}$ un AB. Se tiene que

1. Si una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en $\mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ converge a un $a \in \mathcal{A}$, entonces

$$a \in \partial \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \stackrel{\text{def}}{=} \overline{\mathcal{G}_{\mathcal{A}}} \cap \overline{\mathcal{A} \setminus \mathcal{G}_{\mathcal{A}}} \iff a \notin \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \iff \|a_n^{-1}\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty . \quad (9.15)$$

2. Sea $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ una subAB (mismo uno y misma norma). Dado $a \in \mathcal{B}$, vale que

$$\partial \mathcal{G}_{\mathcal{B}} \subseteq \partial \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \implies \partial \sigma_{\mathcal{B}}(a) \subseteq \partial \sigma_{\mathcal{A}}(a) \quad \text{y} \quad \rho_{\mathcal{A}}(a) = \rho_{\mathcal{B}}(a) . \quad (9.16)$$

Demostración. Vimos que invertir era continua en $\mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ y que $\mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ es abierto. Eso muestra el primer $\iff$ y el segundo $\Leftarrow$ de (9.15). Si no vale que $\|a_n^{-1}\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$, podemos suponer (pasado a subsucesiones) que existe un $M > 0$ tal que $\|a_n^{-1}\| \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Pero entonces basta encontrar un $m \in \mathbb{N}$ tal que $\|a - a_m\| < M^{-1} \leq \|a_m^{-1}\|^{-1}$ porque, vía el Teo. 9.2.3, eso diría que $a \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$.

Con la Ec. (9.15) adentro, podemos remarcar que ella también vale para sucesiones en $\mathcal{G}_{\mathcal{B}}$, porque $\mathcal{B}$ es otra AB (y la norma es la misma). Luego el hecho de que $\mathcal{G}_{\mathcal{B}} \subseteq \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \cap \mathcal{B}$ (visto en el Ej. 9.2.16) claramente implica que $\partial \mathcal{G}_{\mathcal{B}} \subseteq \partial \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$.

Para probar la inclusion de los bordes de los espectros observar que

$$\mu \in \partial \sigma_{\mathcal{B}}(a) \implies a - \mu \in \partial \mathcal{G}_{\mathcal{B}} \subseteq \partial \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{A} \setminus \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \implies \mu \in \sigma_{\mathcal{A}}(a) .$$

Llegamos a que $\partial \sigma_{\mathcal{B}}(a) \subseteq \sigma_{\mathcal{A}}(a) \stackrel{9.2.16}{\subseteq} \sigma_{\mathcal{B}}(a)$. Luego podemos hacer lo siguiente:

$$\partial \sigma_{\mathcal{B}}(a) = \sigma_{\mathcal{A}}(a) \cap [\sigma_{\mathcal{B}}(a) \cap \overline{\mathbb{C} \setminus \sigma_{\mathcal{B}}(a)}] \subseteq \sigma_{\mathcal{A}}(a) \cap \overline{\mathbb{C} \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(a)} = \partial \sigma_{\mathcal{A}}(a) .$$

Finalmente, mirando fijo por un rato las inclusiones $\sigma_{\mathcal{A}}(a) \subseteq \sigma_{\mathcal{B}}(a)$ y $\partial \sigma_{\mathcal{B}}(a) \subseteq \partial \sigma_{\mathcal{A}}(a)$ deducimos sin mucha dificultad que $\rho_{\mathcal{A}}(a) = \rho_{\mathcal{B}}(a)$. $\square$

Observación 9.2.18. Sea $\mathcal{A}$ un AB y sea $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ una subAB. Dado $a \in \mathcal{B}$,

1. El espectro $\sigma_{\mathcal{B}}(a)$ consiste de tomar el conjunto $\sigma_{\mathcal{A}}(a)$ y “llenar” algunos de sus “agujeros”. Estos se pueden ver como las componentes conexas y acotadas del abierto $\mathbb{C} \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(a)$. Cotejar esto con el Ej. 9.2.15.
2. Otra consecuencia de (9.16) es que los elementos $a \in \mathcal{B}$ que tienen su espectro $\sigma_{\mathcal{B}}(a)$ “chatito” (i.e., sin interior y por ello “puro borde”) cumplen que $\sigma_{\mathcal{B}}(a) = \sigma_{\mathcal{A}}(a)$.
3. Todo lo anterior sigue valiendo en el caso en que $\mathcal{B} \not\subseteq \mathcal{A}$, pero existe un morfismo unital de anillos $\Gamma : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ que es isométrico (aunque no sobre). $\triangle$

9.2.4 Transformada de Gelfand

Enumeraremos las propiedades más básicas de los ideales de un AB conmutativa, y luego introduciremos la famosísima transformada que da nombre a la sección.

9.2.19. Sea $\mathcal{A}$ un AB y sea $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{A}$ un ideal (si no se aclara es bilátero) cerrado. Luego

1. El cociente $\mathcal{A}/\mathcal{I}$ con la norma cociente vista en la Prop. 1.7.1 es un AB. En efecto, $\mathbb{C}$ -álgebra sigue siendo (porque $\mathcal{I}$ era bilátero) y Banach también por la Prop. 1.7.1. Finalmente, la desigualdad (9.1) para la norma cociente se verifica al toque. Si no les sale repasen la Ec. (7.7).

2. Como $\mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ es abierto, si $\mathcal{J} \subseteq \mathcal{A}$ es un ideal propio (por lo que $\mathcal{J} \cap \mathcal{G}_{\mathcal{A}} = \emptyset$) entonces su clausura $\overline{\mathcal{J}}$ sigue siendo un ideal y sigue siendo propio.

A partir de ahora asumamos que el álgebra $\mathcal{A}$ es **conmutativa**.

3. Si $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{A}$ es un ideal **maximal**, entonces es cerrado. Encima

$$\mathcal{A}/\mathcal{M} \quad \text{es un AB conmutativa y de división} \quad \xrightarrow{9.2.9} \quad \mathcal{A}/\mathcal{M} = \mathbb{C} \cdot 1_{\mathcal{A}/\mathcal{M}} \cong \mathbb{C} .$$

4. Podemos deducir que el espacio de caracteres (también llamado espectro de $\mathcal{A}$)

$$X_{\mathcal{A}} = \{ \varphi \in \mathcal{A}^* : \varphi \text{ es multiplicativa y unital} \}$$

se biyecta con el espacio $M_{\mathcal{A}}$ de ideales maximales de $\mathcal{A}$. Las flechas son tomar núcleo (de los caracteres) y fijado un maximal $\mathcal{M}$, poner $\varphi_{\mathcal{M}} = \Pi_{\mathcal{M}} : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}/\mathcal{M} \cong \mathbb{C}$.

De hecho no hacía falta pedirles a las $\varphi \in X_{\mathcal{A}}$ que vivan en $\mathcal{A}^*$, porque su núcleo es un ideal maximal y por ello es cerrado (remember Prop. 1.7.6).

Insistimos, lo anterior y lo que sigue solo sirve para el caso **conmutativo**. Por ejemplo las matrices no tienen ningún caracter. Y para ellas $\{0\}$ es ideal (bilátero) maximal.

5. Si $a \in \mathcal{A}$, entonces podemos caracterizar a su espectro por

$$\sigma(a) = \{ \varphi(a) : \varphi \in X_{\mathcal{A}} \} . \quad (9.17)$$

En efecto, la idea es que $\varphi(a - \lambda 1_{\mathcal{A}}) = \varphi(a) - \lambda$, porque las $\varphi \in X_{\mathcal{A}}$ son unitales.

i) Si $\lambda \in \sigma(a)$, tenemos que $a - \lambda 1_{\mathcal{A}} \notin \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ por lo que debe estar dentro de algún maximal $\mathcal{M}$, y por ello en el núcleo su $\varphi_{\mathcal{M}} \in X_{\mathcal{A}}$. Eso da que $\lambda = \varphi_{\mathcal{M}}(a)$.

ii) Dada una $\varphi \in X_{\mathcal{A}}$, vemos que $a - \varphi(a) 1_{\mathcal{A}} \in \ker \varphi \subseteq \mathcal{A} \setminus \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \implies \varphi(a) \in \sigma(a)$.

6. Todo caracter $\varphi \in X_{\mathcal{A}}$ tiene $\|\varphi\| = 1$, porque $|\varphi(a)| \leq \rho(a) \leq \|a\|$ para todo $a \in \mathcal{A}$.

7. Por Alaoglu 5.6.1 el espectro $X_{\mathcal{A}}$ munido con la topología w^* de $\mathcal{A}^*$ es **compacto** y Hausdorff. Observar que la convergencia w^* (i.e. puntual) preserva multiplicatividad y unitalidad, por lo que $X_{\mathcal{A}}$ es w^* -cerrado en la bola $B_{\mathcal{A}^*}$.

8. Consideremos la flecha $\Gamma : \mathcal{A} \rightarrow C(X_{\mathcal{A}})$ dada por $\Gamma_a = J_{\mathcal{A}} a = \widehat{a}$, es decir que

$$\Gamma_a \varphi = \varphi(a) \quad \text{para} \quad \varphi \in X_{\mathcal{A}} \quad \text{y} \quad a \in \mathcal{A} .$$

Varias cuentas fáciles muestran que Γ es un morfismo de álgebras de Banach bien definido (i.e., $\widehat{a}$ es continua sobre $X_{\mathcal{A}}$). Se la llama la **transformada de Gelfand**. Observar que Γ es multiplicativa por el hecho de que restringimos cada $\widehat{a}$ a los caracteres.

9. Para probar la continuidad de Γ tenemos algo mejor: Para cada $a \in \mathcal{A}$ se tiene que

$$\|\Gamma_a\|_{\infty} = \|\widehat{a}\|_{\infty} = \sup_{\varphi \in X_{\mathcal{A}}} |\varphi(a)| \stackrel{(9.17)}{=} \rho(a) \quad (\text{el radio espectral}) . \quad (9.18)$$

10. Por otra parte el $\ker \Gamma = \mathcal{R}\text{ad}(\mathcal{A})$ es el radical de Jacobson de $\mathcal{A}$, definido como la intersección de los ideales maximales de $\mathcal{A}$. Luego $\mathcal{R}\text{ad}(\mathcal{A}) = \{a \in \mathcal{A} : \sigma(a) = \{0\}\}$, los elementos denominados **cuasi-nilpotentes** de $\mathcal{A}$. $\triangle$

Ejercicio 9.2.20. Sea K un compacto Hausdorff.

1. Probar que si $\mathcal{I} \subseteq C(K)$ es un ideal cerrado, entonces el conjunto cerrado

$$F_{\mathcal{I}} = \{ x \in K : f(x) = 0 \quad \text{para toda} \quad f \in \mathcal{I} \} \subseteq K$$

alcanza para recuperar el ideal del principio, haciendo

$$\mathcal{I} = \{ g \in C(K) : g(x) = 0 \quad \text{para todo} \quad x \in F_{\mathcal{I}} \} .$$

2. Deducir que $M_{C(K)} \sim X_{C(K)} \cong K$, con la top w^* de $C(K)^*$ en $X_{C(K)}$. La flecha es

$$K \ni x \mapsto F_x = \{x\} \sim \mathcal{M}_x = \{f \in C(K) : f(x) = 0\} \sim \varphi_x \in X_{C(K)} ,$$

donde $\varphi_x(f) = f(x)$ para $f \in C(K)$ es el caracter de “evaluar en x ”. No deje de ver el hecho de que para que un $\mathcal{I}$ sea maximal, su $F_{\mathcal{I}}$ debe ser minimal, o sea un punto.

3. Eso da una prueba por el camino más largo de que

$$\sigma(f) = f(K) = \{f(x) : x \in K\} \quad \text{para toda} \quad f \in C(K) ,$$

cosa que ya habíamos visto en el Ejem. 6.2.1.

4. Deducir que, identificando K con $X_{C(K)}$ como se hizo arriba, la transformada de Gelfand de $C(K)$ es la identidad: $\widehat{f}(\varphi_x) = \varphi_x(f) = f(x)$.
5. Esto significa que toda AB conmutativa $\mathcal{A}$ se “representa” vía Gelfand en un $C(K)$ (ambas con el mismo espectro K), y que esa representación es la natural si $\mathcal{A}$ ya era un $C(K)$. $\triangle$

Ejercicio 9.2.21. Sea ahora Y un ET que es de Tychonoff. El AB conmutativa que nos interesa es $\mathcal{A} = C_b(Y)$, o sea las funciones complejas acotadas y continuas en Y . Llamemos $\beta(Y)$ al espacio compacto de caracteres $X_{C_b(Y)}$. Probar que

1. Se puede “incrustar” $Y \hookrightarrow \beta(Y)$ (un embedding, o sea que es un hómoio de Y con su imagen) con la flecha $Y \ni y \mapsto \varphi_y$, donde φ_y es el caracter dado por la “evaluación” de las $f \in C_b(Y)$ en el punto y .
2. Al hacer la transformada $\Gamma : C_b(Y) \rightarrow C(\beta(Y))$ se tiene que

$$\Gamma_f(\varphi_y) = \widehat{f}(\varphi_y) = f(y) \quad \text{para toda } f \in C_b(Y) \quad \text{y todo } y \in Y.$$

Interpretar esto como que la función $\widehat{f}$ “extiende” la continua y acotada f a una continua en el compacto $\beta(Y)$ que “contiene” a Y .

3. Antes de seguir, mostrar que en este caso Γ es un morfismo isométrico sobre. Para ello comparar norma con radio espectral en $C_b(Y)$, y usar S-W 3.6.3.
4. Deducir que la imagen de Y por el embedding de 1 es densa en $\beta(Y)$.
5. Como lo sugería la notación, $\beta(Y) = X_{C_b(Y)}$ no es otra cosa que la compactificación de Stone Čech de Y definida en la sección A.17, mientras que la transformada Γ es la extensión de su propiedad universal.

Ejemplo 9.2.22. Este va a título de divulgación y propaganda, pero sigue siendo ejercicio para lectores con muchos años de análisis. Consideremos el espacio $L^1(\mathbb{R})$ con la Lebesgue. Es un AB sin uno, cuando uno le pone el producto de convolución

$$f * g(t) = \int_{\mathbb{R}} f(t-s) g(s) ds \quad \text{para } f, g \in L^1(\mathbb{R}) \quad \text{y } t \in \mathbb{R}.$$

Sea $\mathcal{A} = \mathbb{C}1 + L^1(\mathbb{R})$, como en el Ejer. 6.1.3. Nos queda un AB conmutativa con uno. Se puede ver que $X_{\mathcal{A}}$ es la compactación de Alexandrov (un punto) de $\mathbb{R}$, donde el ∞ es el caracter que tiene nucleo $L^1(\mathbb{R})$ y los demás se verán en la siguiente fórmula. El hecho notable es que con estas identificaciones, la restricción de la transformada de Gelfand $\Gamma : \mathcal{A} \rightarrow C(X_{\mathcal{A}})$ al ideal $L^1(\mathbb{R})$ toma valores en el álgebra $C_0(\mathbb{R})$ y miren quién es:

$$\Gamma : L^1(\mathbb{R}) \rightarrow C_0(\mathbb{R}) \quad \text{está dada por} \quad \Gamma_f(s) = \widehat{f}(s) = \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-ist} ds,$$

para cada $f \in L^1(\mathbb{R})$ y $s \in \mathbb{R}$. O sea que en este inocente ejemplito la transformada de Gelfand es la de Fourier! Observar que, como nos guardamos de decir antes para mantener el suspenso, identificamos los $s \in \mathbb{R}$ con los caracteres $\varphi_s \in X_{\mathcal{A}}$ que no se anulan en $L^1(\mathbb{R})$, dados por $\varphi_s(f) = \widehat{f}(s)$ para cada $f \in L^1(\mathbb{R})$.

Algo parecido pasa si ahora tomamos $\ell^1(\mathbb{Z})$, que ahora es un AB con uno, con su convolución

$$\mathbf{a} * \mathbf{b}(n) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} a_{n-m} b_m \quad \text{para } \mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{y } \mathbf{b} = (b_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1(\mathbb{Z}).$$

En este caso $X_{\ell^1(\mathbb{Z})} \cong \mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ y $\Gamma : \ell^1(\mathbb{Z}) \rightarrow C(\mathbb{T})$ está dada por

$$\Gamma_{\mathbf{a}}(\omega) = f_{\mathbf{a}}(\omega) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n \omega^n \quad \text{para} \quad \mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1(\mathbb{Z}) \quad \text{y} \quad \omega \in \mathbb{T}.$$

Observar que la serie que define a cada $f_{\mathbf{a}}(\omega)$ converge absolutamente porque $\mathbf{a} \in \ell^1(\mathbb{Z})$. La imagen $\Gamma(\ell^1(\mathbb{Z}))$ se llama el álgebra de Wiener (continuas en $\mathbb{T}$ con coeficientes de Fourier sumables), y tiene apariciones fulgurantes en análisis armónico. Hay una gran cantidad de detalles que no justificamos, pero vale la pena chamuyar sobre qué dan las cosas, para enterarse de que la de Gelfand es una transformada pulenta. En este contexto $\mathcal{A} = \ell^1(\mathbb{Z})$ Gelfand mismo dió una prueba trivial del famoso (y hasta entonces difícil) teorema de Wiener. Esa aplicación está descrita en el Ejer. 6.8.24. $\triangle$

9.3 C^* -álgebras, propiedades básicas

Definición 9.3.1. Sea $\mathcal{A}$ un AB.

1. Una involución en $\mathcal{A}$ es una aplicación antilineal $*$: $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ tal que

$$(ab)^* = b^*a^* \quad \text{y} \quad a^{**} = a \quad \text{para todo par} \quad a, b \in \mathcal{A}. \quad (9.19)$$

El par $(\mathcal{A}, *)$ se denomina álgebra de Banach involutiva (ABI).

2. Nuestra $\mathcal{A}$ es una C^* -álgebra (C^* -A) si es un ABI que además verifica esto:

$$\|a\| = \|a^*\| = \|a^*a\|^{1/2} \quad \text{para todo} \quad a \in \mathcal{A}. \quad \triangle$$

Ejemplo 9.3.2. Existen numerosos ejemplos de álgebras de Banach involutivas que verifican $\|a^*\| = \|a\|$ pero no son C^* -A's. El más usual es el álgebra $L^1(G)$ para G un grupo localmente compacto (el producto es el de convolución y la medida la de Haar a izquierda) con la involución dada por $f^*(g) = \overline{f(g^{-1})}$, para $f \in L^1(G)$ y $g \in G$.

Es fácil verificar que no es C^* en el caso de $G = \mathbb{Z}$ tomando la función $\mathbf{c} = \mathbf{1}_{\{-1,0,1\}}$. Es inmediato que $\|\mathbf{c}\|_1 = 3$ pero también sale que si $\mathbf{a} = \mathbf{c}^*\mathbf{c} = \mathbf{c}^2$, entonces

$$a_{-1} = 2, \quad a_0 = 3, \quad a_1 = 2$$

y $a_n = 0$ para los demás. Así que nos queda $\|\mathbf{c}^*\mathbf{c}\|_1 = \|\mathbf{a}\|_1 = 7 \neq 9 = \|\mathbf{c}\|_1^2$. ESTA MAL

Observación 9.3.3. Toda C^* -álgebra de operadores es una C^* -A, con lo que tenemos numerosos ejemplos ya a disposición y la teoría que viene se aplica también a ellos. El teorema GNS de más adelante prueba que toda C^* -A es isomorfa a una de operadores, aunque el espacio $\mathcal{H}$ de esa teoría suele ser altamente no separable.

Ejemplo 9.3.4. La C^* -A más elemental que no es de operadores es $C(X)$ para un compacto Hausdorff X , donde la involución dada por la conjugación. Es fácil ver que $C(X)$ resulta una C^* -A porque dada cualquier $f \in C(X)$ se tiene que $\|f^*f\| = \|\bar{f}f\|_\infty = \|f\|_\infty^2$. En seguida veremos que toda C^* -A abeliana es $\star$ -isométricamente isomorfa a una de estas álgebras.

Si bien $C(X)$ no viene representada, no hace falta mucho GNS para hacerlo. Basta encontrarse una medida Boreliana μ en X que sea finita, positiva y que no se anule en ningún abierto. Con ella hacemos el Hilbert $\mathcal{H} = L^2(X, \mu)$ y representamos a cada $f \in C(X)$ como el operador $M_f \in L(\mathcal{H})$. Como las f son continuas esto queda isométrico, y en varios ejemplos diseminados en el texto fuimos viendo que es una $\star$ -representación de $C(X)$. $\triangle$

Ejemplo 9.3.5. Otro ejemplo importante de C^* -A que no es de operadores es el álgebra de Calkin $\mathbf{Cal}(\mathcal{H}) = L(\mathcal{H})/K(\mathcal{H})$ que definimos en 7.2.2. Llegamos a que era una buena AB.

Considerando la involución $(a + K(\mathcal{H}))^* \stackrel{\text{def}}{=} a^* + K(\mathcal{H})$, que está bien definida porque $K(\mathcal{H})^* = K(\mathcal{H})$, vemos que $\mathbf{Cal}(\mathcal{H})$ es una C^* -álgebra. Algunas de sus particularidades son

1. Es una C^* -álgebra simple, es decir que no tiene ideales biláteros cerrados, pues el único de $L(\mathcal{H})$ es $K(\mathcal{H})$ (ojo que la prueba de esto requiere del teorema espectral).
2. Su grupo de unitarios no es conexo (se deduce del índice de Fredholm en $L(\mathcal{H})$).
3. Aunque $\mathcal{H}$ sea separable, sólo se puede representar a $\mathbf{Cal}(\mathcal{H})$ en espacios de Hilbert **no** separables. Si creemos en 1 esto se puede probar:

Al ser $\mathbf{Cal}(\mathcal{H})$ simple, toda representación debe ser fiel, es decir inyectiva. Pero usando el ejercicio de cardinales que aparecía en el Ejem. 2.7.8, se puede producir (a partir de una BON de $\mathcal{H}$) una familia no numerable de proyectores no nulos en $\mathbf{Cal}(\mathcal{H})$ que sean “ortogonales” entre sí. Luego todo Hilbert donde uno ubique a $\mathbf{Cal}(\mathcal{H})$ debe tener mucho “lugar” disponible. $\triangle$

Definición 9.3.6. Definimos a continuación una serie de conceptos elementales asociados a las C^* -A's. Fijemos $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ dos C^* -A's. Luego

1. Una subálgebra $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{A}$ es C^* -subálgebra (o sub- C^* -A) si es cerrada por la involución y en la norma. Asumimos que $1_{\mathcal{A}} \in \mathcal{C}$. Sino diremos que $\mathcal{C}$ es sub- C^* -A **sin uno**.
2. Un $\star$ -morfismo $\Psi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ es una aplicación aditiva, multiplicativa y tal que para cada $a \in \mathcal{A}$ se tiene $\Psi(a^*) = \Psi(a)^*$ (por eso $\star$ -morfismo). Veremos más adelante que ello implica que $\|\Psi\| \leq 1$ y que si Ψ es inyectivo, resulta automáticamente isométrico (es decir $\|\Psi(a)\| = \|a\|$ para todo $a \in \mathcal{A}$).
3. Una $\star$ -representación de $\mathcal{A}$ en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ es un $\star$ -morfismo $\pi : \mathcal{A} \rightarrow L(\mathcal{H})$. Se suele notar a la representación como el par $(\pi, \mathcal{H})$.
4. Una representación $(\pi, \mathcal{H})$ de $\mathcal{A}$ se denomina **fiel** si es inyectiva. En cambio se la llama **irreducible** si los únicos subespacios cerrados de $\mathcal{H}$ invariantes por todos los operadores de $\pi(\mathcal{A}) = \{\pi(a) : a \in \mathcal{A}\}$ son el $\{0\}$ y $\mathcal{H}$. Como $\pi(\mathcal{A})$ es cerrado por

adjunción dentro de $L(\mathcal{H})$, la Prop. 4.6.3 da una condición suficiente: Que el conmutante $\pi(\mathcal{A})' \subseteq L(\mathcal{H})$ se reduzca a $\mathbb{C} \cdot I$. En realidad esta condición es equivalente a la irreducibilidad de π , pero la prueba aún no podemos hacerla.

5. Se definen para elementos a de $\mathcal{A}$ las nociones de autoadjunto, normal, unitario, proyección e isometría (si $a^*a = 1$) en forma análoga a las mismas nociones para operadores en un espacio de Hilbert.
6. Diremos que un $a \in \mathcal{A}$ es positivo (y escribiremos $a \geq 0$) si $a = a^*$ y $\sigma(a) \subseteq \mathbb{R}^+$.
7. Nombres: Llamaremos $\mathcal{A}_s = \{a \in \mathcal{A} : a = a^*\}$ (s de “simétricos”, la $\mathcal{A}$ esta ocupada),

$$\mathcal{A}^+ = \{a \in \mathcal{A} : a \geq 0\} \quad \text{y} \quad \mathcal{U}(\mathcal{A}) = \{u \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}} : u^* = u^{-1}\}. \quad (9.20)$$

8. Si $\mathcal{A}$ no tiene uno, existe un proceso standard para adjuntarle un uno y que la nueva álgebra siga siendo C^* . Sin embargo las teorías de C^* -A's con uno y sin uno son muy diferentes y en ciertos casos se le “saca” a $\mathcal{A}$ el uno tensoreando por los operadores compactos, ejemplo típico de C^* -A sin uno.

Proposición 9.3.7. Las siguientes propiedades de operadores de $L(\mathcal{H})$ siguen valiendo en toda C^* -álgebra $\mathcal{A}$: Dado $a \in \mathcal{A}$ se cumple que

1. El espectro $\sigma(a^*) = \overline{\sigma(a)}$.
2. Si a es unitario, entonces $\sigma(a) \subseteq \mathbb{T}$.
3. Si a es normal, entonces $\rho(a) = \|a\|$.
4. Existen dos elementos $b, c \in \mathcal{A}_s$ tales que $a = b + ic$, y ellos son únicos. En analogía con $L(\mathcal{H})$, llamaremos $b = \operatorname{Re} a$ y $c = \operatorname{Im} a$.

Demostración. Todas las pruebas salen igual que en $L(\mathcal{H})$ (repasar la sección 6.3). Lo único de cuidado es que acá sigue valiendo que $\|a^*a\| = \|a\|^2$, lo que se usa para el ítem 3. $\square$

Observación 9.3.8. Como las C^* -álgebras no están (todavía) dentro de un $L(\mathcal{H})$, necesitamos un cálculo funcional ad hoc para ellas que reemplace el CFC que conocemos.

Para hacerlo nos falta probar algo clave: Si $a \in \mathcal{A}_s$ entonces $\sigma(a) \subseteq \mathbb{R}$. La prueba en $L(\mathcal{H})$ usaba fuertemente los vectores $x \in \mathcal{H}$ que acá no tenemos. Hay otro camino, para el que necesitamos aggiornar al nuevo contexto un viejo ejercicio (el Ejer. 6.1.12): $\triangle$

Ejercicio 9.3.9. Sea $\mathcal{A}$ un AB. Probar las siguientes afirmaciones:

1. Sea $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ una función holomorfa en el conjunto abierto $\Omega \subseteq \mathbb{C}$. Supongamos que
 - (i) La bola cerrada $B_M = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq M\} \subseteq \Omega$.
 - (ii) $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n z^n$ con convergencia absoluta y uniforme para todo $z \in B_M$.

Luego, para todo $a \in \mathcal{A}$ con $\|a\| \leq M$, la serie $f(a) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n a^n$ converge en $\mathcal{A}$.

2. Se tenía la siguiente inclusión espectral: Si $a \in \mathcal{A}$ tiene $\|a\| \leq M$, entonces

$$f(\sigma(a)) \stackrel{\text{def}}{=} \{f(\lambda) : \lambda \in \sigma(a)\} \subseteq \sigma(f(a)) \quad \text{para toda } f \text{ como la del ítem 1.} \quad (9.21)$$

En el viejo Ejer. 6.1.12 se daba una sugerencia detallada para lo anterior. Terminado este repaso, ahora vienen las novedades:

3. Sea $g : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ otra función holomorfa, dada por $g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \beta_n z^n$. Probar que

(a) La distancia $\|f(a) - g(a)\| \leq \sup_{z \in B_M} |f(z) - g(z)| = \|f - g\|_{\infty, B_M}$.

- (b) La función producto $h = fg$ es también holomorfa en Ω y cumple que que

$$h(a) = f(a)g(a) \quad (\text{el producto de la derecha es el de } \mathcal{A}).$$

- (c) Idem para sumas.

Idea: Sean $f_n(z) = \sum_{k=0}^n \alpha_k z^k$ y $g_n(z) = \sum_{k=0}^n \beta_k z^k$ los polinomios truncados. Luego

$$g_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} g, \quad f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f \quad \text{y} \quad f_n g_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} h \quad \text{uniformemente en } B_M,$$

por lo que de (a) se deduce que $f_n(a)g_n(a) = f_n \cdot g_n(a) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} h(a)$.

4. Deducir que para cualquier $a \in \mathcal{A}$ se puede definir el elemento

$$e^a = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!} \in \mathcal{G}_{\mathcal{A}} \quad \text{y que su inverso es} \quad (e^a)^{-1} = e^{-a}.$$

5. Supongamos ahora que $\mathcal{A}$ es una C^* -A. Mirando la serie $f(a) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n a^n$ vemos que:

(a) Si los $\alpha_n \in \mathbb{R}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $f(a^*) = f(a)^*$.

(b) Por ejemplo, todo $a \in \mathcal{A}$ cumple que $e^{a^*} = (e^a)^*$.

(c) Por otro lado, $(e^{ia})^* = e^{-ia^*}$, porque $(ia)^* = -ia^*$.

(d) Si ahora suponemos que $a \in \mathcal{A}_s$ entonces $e^{ia} \in \mathcal{U}(\mathcal{A})$. $\triangle$

Teorema 9.3.10. Sea $\mathcal{A}$ una C^* -A. Si $a \in \mathcal{A}_s$ (es decir que $a = a^*$) entonces

1. Su espectro es real: $\sigma(a) \subseteq \mathbb{R}$.
2. Se tiene que $\|a\|$ o $-\|a\|$ pertenece a $\sigma(a)$.

Proof. Acabamos de ver (en el Ejer. 9.3.9) que $e^{ia} \in \mathcal{U}(\mathcal{A})$. Luego tenemos las inclusiones

$$e^{i\sigma(a)} \stackrel{\text{def}}{=} \{ e^{i\lambda} : \lambda \in \sigma(a) \} \stackrel{(9.21)}{\subseteq} \sigma(e^{ia}) \stackrel{9.3.7}{\subseteq} \mathbb{T}.$$

Esto obliga a que $\sigma(a) \subseteq \mathbb{R}$ (porque $|e^z| = e^{\text{Re}(z)}$). Para el ítem 2 usar que $\|a\| = \rho(a)$. $\square$

Corolario 9.3.11. Sean $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ dos C^* -A's con unidad y $\Phi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ un $\star$ -morfismo unital. Luego, para todo $a \in \mathcal{A}$ se verifica que $\|\Phi(a)\| \leq \|a\|$.

Demostración. Como Φ es morfismo, se tiene que $\Phi(\mathcal{G}_{\mathcal{A}}) \subseteq \mathcal{G}_{\mathcal{B}}$. De ahí se deduce fácil el hecho de que $\sigma_{\mathcal{B}}(\Phi(b)) \subseteq \sigma_{\mathcal{A}}(b)$ para todo $b \in \mathcal{A}$. Llamando $b = a^*a$ tenemos que

$$\|\Phi(a)\|^2 = \|\Phi(b)\| = \rho_{\mathcal{B}}(\Phi(b)) \leq \rho_{\mathcal{A}}(b) = \|b\| = \|a\|^2,$$

por ser b y $\Phi(b)$ autoadjuntos. Se usó que $\Phi(a)^*\Phi(a) = \Phi(b)$ por ser Φ un $\star$ -morfismo. $\square$

Corolario 9.3.12. Sea $\mathcal{A}$ una C^* -A, y sea $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ una sub- C^* -A. Luego

1. Si $b \in \mathcal{B}$ es inversible en $\mathcal{A}$ entonces también lo es en $\mathcal{B}$:

$$\mathcal{G}_{\mathcal{B}} = \mathcal{B} \cap \mathcal{G}_{\mathcal{A}}.$$

2. Entre C^* -A's no hace falta aclarar en que álgebra se toma el espectro:

$$\sigma_{\mathcal{B}}(b) = \sigma_{\mathcal{A}}(b) \quad \text{para todo } b \in \mathcal{B}. \quad (9.22)$$

Proof. La inclusión $\mathcal{G}_{\mathcal{B}} \subseteq \mathcal{B} \cap \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ es obvia (el inverso en $\mathcal{B}$ también lo es en $\mathcal{A}$). Por otro lado, en el Ejer. 9.2.16 y en la Ec. (9.16) de la Prop. 9.2.17 se mostraba que

$$\sigma_{\mathcal{A}}(a) \subseteq \sigma_{\mathcal{B}}(a) \quad \text{pero} \quad \partial \sigma_{\mathcal{B}}(a) \subseteq \partial \sigma_{\mathcal{A}}(a) \subseteq \sigma_{\mathcal{A}}(a)$$

para todo $a \in \mathcal{B}$. Fijemos un $a \in \mathcal{B}_s$ (es decir que $a^* = a$). Por el Teo. 9.3.10 (aplicado a $\mathcal{B}$ que también es una C^* -A) ahora sabemos que $\sigma_{\mathcal{B}}(a) \subseteq \mathbb{R} \implies \sigma_{\mathcal{B}}(a) = \partial \sigma_{\mathcal{B}}(a)$. Con todo esto hemos probado que la Ec. (9.22) es cierta para los $a \in \mathcal{B}_s$. En particular, si $a \in \mathcal{B}_s \cap \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$, entonces podemos asegurar que $0 \notin \sigma_{\mathcal{A}}(a) = \sigma_{\mathcal{B}}(a)$, por lo que $a \in \mathcal{G}_{\mathcal{B}}$.

Tomemos finalmente un $b \in \mathcal{B} \cap \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ cualquiera. Entonces también $a = b^*b \in \mathcal{B} \cap \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$ pero ahora es autoadjunto. Por lo anterior tenemos que $a \in \mathcal{G}_{\mathcal{B}}$. Luego $(a^{-1}b^*)b = 1$ por lo que b es inversible a izquierda en $\mathcal{B}$. Podemos hacer lo mismo con $bb^* \in \mathcal{B}_s \cap \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$. De ahí sacamos que b también es inversible a derecha en $\mathcal{B}$. Como pasa en cualquier anillo, la inversibilidad de ambos lados implica que $b \in \mathcal{G}_{\mathcal{B}}$. Ya probamos que $\mathcal{G}_{\mathcal{B}} = \mathcal{B} \cap \mathcal{G}_{\mathcal{A}}$.

Con esa igualdad adentro, la Ec. (9.22) se deduce sin mayores problemas. $\square$

9.4 Cálculo funcional continuo en una C^* -A

Repasemos y actualicemos la transformada de Gelfand en las C^* -álgebras conmutativas.

9.4.1. Sea $\mathcal{A}$ una C^* -álgebra conmutativa con 1.

1. Una funcional $\varphi \in \mathcal{A}^*$ es un **caracter** de $\mathcal{A}$ si además de lineal es multiplicativa y unital (verifica que $\varphi(1_{\mathcal{A}}) = 1$).
2. Se llamaba $X_{\mathcal{A}}$ al espacio de los caracteres de $\mathcal{A}$, que es biyectable al conjunto $\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$ de ideales maximales de $\mathcal{A}$.
3. Vimos que $\sigma(a) = \{\varphi(a) : \varphi \in X_{\mathcal{A}}\}$ para todo $a \in \mathcal{A}$
4. Por ello valía que todo $\varphi \in X_{\mathcal{A}}$ tiene $\|\varphi\| = 1$.
5. Algunas cosas nuevas: Sean $a \in \mathcal{A}$ y $\varphi \in X_{\mathcal{A}}$.
 - (a) Si $a = a^* \implies \sigma(a) \subseteq \mathbb{R} \implies \varphi(a) \in \mathbb{R}$.
 - (b) Si a es cualquiera, lo que vale es que $\varphi(a^*) = \overline{\varphi(a)}$. Esto se deduce de lo anterior tomando partes real e imaginaria de a .
 - (c) Con esto sale que el par $(\varphi, \mathbb{C})$ es una $\star$ -representación de $\mathcal{A}$.
 - (d) Las $\star$ -representaciones unidimensionales de $\mathcal{A}$ son exactamente sus caracteres.
6. El espacio $X_{\mathcal{A}}$ era compacto con la topología que hereda de $(\mathcal{A}^*)_1$ con la w^* .
7. La transformada de Gelfand de $\mathcal{A}$ es el morfismo $\Gamma : \mathcal{A} \rightarrow C(X_{\mathcal{A}})$ dado por

$$\Gamma_a = J_{\mathcal{A}} a = \widehat{a} \quad \text{es decir} \quad \Gamma_a \varphi = \varphi(a) \quad \text{para} \quad \varphi \in X_{\mathcal{A}} \quad \text{y} \quad a \in \mathcal{A}.$$

8. Se sabía que Γ es un morfismo contractivo de AB's. Pero usando 5 (b) de arriba ahora sabemos que cuando $\mathcal{A}$ es una C^* -A abeliana nuestra Γ es un $\star$ -morfismo de C^* -A's. En símbolos queda que $\Gamma_{a^*} \varphi = \varphi(a^*) = \overline{\varphi(a)} = \overline{\Gamma_a \varphi}$. Pero vale más: $\triangle$

Teorema 9.4.2. Sea $\mathcal{A}$ una C^* -álgebra conmutativa. Entonces su transformada de Gelfand $\Gamma : \mathcal{A} \rightarrow C(X_{\mathcal{A}})$ es un $\star$ -isomorfismo isométrico de C^* -A's. Luego $\mathcal{A} \cong C(X_{\mathcal{A}})$.

Demostración. Al ser $\mathcal{A}$ abeliana, todo elemento de $\mathcal{A}$ es normal. Por lo tanto si $a \in \mathcal{A}$, se tiene que $\|a\| = \rho(a) = \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(a)\}$. Por otra parte, por 9.4.1, tenemos que

$$\|\Gamma_a\|_{\infty} = \sup\{|\varphi(a)| : \varphi \in X_{\mathcal{A}}\} = \rho(a) = \|a\|$$

con lo que la transformada de Gelfand es isométrica. Hace mucho que sabemos que Γ es un morfismo de AB's. Pero en 8 de 9.4.1 vimos que es $\star$ -morfismo (ahora isométrico).

Falta la suryectividad. Esto se deduce fácilmente del teorema de Stone-Weierstrass 3.6.3, ya que $\Gamma(\mathcal{A}) \subseteq C(X_{\mathcal{A}})$ separa puntos, tiene a las constantes (suponemos que $1 \in \mathcal{A}$) y es cerrada por conjugación, al ser un $\star$ -morfismo. $\square$

Ejercicio 9.4.3. Sea $\mathcal{A}$ una C^* -A sin uno. Sea $X_{\mathcal{A}}$ su espacio de caracteres (ahora no se les pide ser unitales, pero sí ser no nulos). Probar que

1. Este $X_{\mathcal{A}}$ con la w^* de $\mathcal{A}^*$ es localmente compacto.
2. Su transformada de Gelfand (definida igual que antes) toma valores en $C_0(X_{\mathcal{A}})$.
3. Sigue siendo un $\star$ -isomorfismo isométrico de C^* -A's. Luego $\mathcal{A} \cong C_0(X_{\mathcal{A}})$.

Sug: Ponerle el uno a $\mathcal{A}$ y ver que se agrega el caracter ∞ que es el nulo en $\mathcal{A}$. $\triangle$

Proposición 9.4.4. Sea $\mathcal{A}$ una C^* -A. Fijemos $a \in \mathcal{A}$ un **normal** y llamemos $\mathcal{B} = C^*(a) \subseteq \mathcal{A}$ a la C^* -A con uno generada por a , que resulta abeliana. Entonces la aplicación

$$X_{\mathcal{B}} \ni \varphi \longmapsto \varphi(a) \in \sigma(a)$$

es un homeomorfismo. Observar que no aclaramos adonde se toma el $\sigma(a)$, total da lo mismo. Luego el espectro $X_{C^*(a)}$ de $C^*(a)$ se identifica naturalmente con $\sigma(a)$ (con topo incluida).

Demostración. Notar que la aplicación mencionada no es otra cosa que $\Gamma_a \in C(X_{\mathcal{B}})$. Por ello es continua y suryectiva (3 de 9.4.1). Si fuera inyectiva sería homeo por ser ambos espacios compactos. Pero **es** inyectiva porque si dos caracteres coinciden en a , lo hacen también en a^* y en todos los polinomios en a y a^* , que son densos en $C^*(a)$. $\square$

Observación 9.4.5. En la situación de la Prop. 9.4.4 llamemos

$$\Phi \stackrel{\text{def}}{=} \Gamma^{-1} : C(X_{\mathcal{B}}) \rightarrow \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$$

a la inversa de la transformada de Gelfand de $\mathcal{B} = C^*(a)$. Ella es un homomorfismo isométrico de C^* -álgebras entre $C(X_{\mathcal{B}})$ y $\mathcal{A}$, cuya imagen es $C^*(a)$. Pero ahora sabemos que $X_{\mathcal{B}} \cong \sigma(a)$ en forma natural. Esto permite “pensar” a $\Phi : C(\sigma(a)) \rightarrow \mathcal{A}$, y quedaría un $\star$ -morfismo isométrico que “extiende” el cálculo polinomial en a . Seamos más precisos: $\triangle$

Definición 9.4.6. Sea $\mathcal{A}$ una C^* -A. Fijemos $a \in \mathcal{A}$ un **normal** y llamemos $\mathcal{B} = C^*(a) \subseteq \mathcal{A}$ a la C^* -A con uno generada por a , que resulta abeliana. Recordemos de la Prop. 9.4.4 que $\Gamma_a : X_{\mathcal{B}} \rightarrow \sigma(a)$ es un hómo. Definamos

1. $G_a : C(\sigma(a)) \rightarrow C(X_{\mathcal{B}})$ al $\star$ -isomorfismo isométrico de C^* -A's dado por

$$G_a(f) = f \circ \Gamma_a \in C(X_{\mathcal{B}}) \quad \text{para cada} \quad f \in C(\sigma(a)) . \quad (9.23)$$

2. El CFC Ψ_a en el normal $a \in \mathcal{A}$ como el $\star$ -morfismo isométrico de C^* -A's

$$\Psi_a : C(\sigma(a)) \rightarrow \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A} \quad \text{dado por} \quad \Psi_a = \Gamma^{-1} \circ G_a , \quad (9.24)$$

donde $\Gamma : \mathcal{B} \rightarrow C(X_{\mathcal{B}})$ es la transformada de Gelfand de $\mathcal{B}$.

3. En adelante escribiremos $f(a)$ en lugar de $\Psi_a(f)$ para cada $f \in C(\sigma(a))$. $\triangle$

Proposición 9.4.7. Sea $\mathcal{A}$ una C^* -A. Fijemos $a \in \mathcal{A}$ un **normal** y llamemos $\mathcal{B} = C^*(a) \subseteq \mathcal{A}$ a la C^* -A abeliana con uno generada por a . El CFC $\Psi_a : C(\sigma(a)) \rightarrow \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ cumple que

1. Es un $\star$ -isomorfismo isométrico de C^* -A's sobre $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$.
2. En otras palabras suma y multiplicación da lo mismo hacerlo entre las $f \in C(\sigma(a))$ que con los operadores $f(a) \in \mathcal{A}$. Además $\bar{f}(a) = f(a)^*$ y $\|f(a)\| = \|f\|_\infty$.
3. Extiende el cálculo polinomial en z y $\bar{z}$: Esto es que $\Psi_a(P(z, \bar{z})) = P(a, a^*)$ para todo polinomio $P \in \mathbb{C}[X, Y]$. En particular (y con eso alcanza) $Id_{\sigma(a)}(a) = a$.
4. Es el único tal morfismo que cumple lo de arriba.
5. Vale la fórmula de la imagen espectral (FIE): Para toda $f \in C(\sigma(a))$ se tiene que

$$\sigma(f(a)) = f(\sigma(a)) = \{f(\lambda) : \lambda \in \sigma(a)\}. \quad (9.25)$$

6. El elemento $f(a)$ cumple que

$$f(a) \in \mathcal{A}_s \iff f \text{ es real} \quad y \quad f(a) \in \mathcal{A}^+ \iff f \text{ es positiva}. \quad (9.26)$$

Demostración. Las propiedades de los items 1 y 2 salen por la construcción previa, como ya se decía en la Def. 9.4.6. La igualdad $Id_{\sigma(a)}(a) = a$ sale rastreando la definición: Si abreviamos $z = Id_{\sigma(a)}$, vemos que $\Psi_a(z)$ es el único elemento de $b \in \mathcal{B}$ tal que $\Gamma_b = G_a(z) \in C(X_{\mathcal{B}})$. Pero $G_a(z) = z \circ \Gamma_a = \Gamma_a$. Como Γ es mono, queda que $\Psi_a(z) = a$.

Usando que Ψ_a saca escalares y respeta sumas, productos y “estrellas”, a partir de la igualdad $\Psi_a(z) = a$ sale directo el item 3. La unicidad es porque esos polinomios en z y $\bar{z}$ son densos en $C(\sigma(a))$. Por último, fijada $f \in C(\sigma(a))$, sabemos que $\sigma_{C(\sigma(a))}(f) = f(\sigma(a))$. Como Ψ_a es un super iso de AB's entre $C(\sigma(a))$ y $\mathcal{B}$, se sabe que preserva el espectro. Luego

$$\sigma(f(a)) = \sigma_{\mathcal{B}}(f(a)) = \sigma_{\mathcal{B}}(\Psi_a(f)) = \sigma_{C(\sigma(a))}(f) = f(\sigma(a)).$$

Otra manera de verlo es que $\sigma(f(a)) = \{\varphi(f(a)) : \varphi \in X_{\mathcal{B}}\}$, pero

$$\varphi(f(a)) = \Gamma_{f(a)} \varphi \stackrel{(9.24)}{=} (G_a(f)) \varphi \stackrel{(9.23)}{=} (f \circ \Gamma_a) \varphi = f(\varphi(a))$$

para cada $\varphi \in X_{\mathcal{B}}$. Como los $\varphi(a)$ cubren el $\sigma(a)$ queda que $\sigma(f(a)) = f(\sigma(a))$.

Si f es real se tiene que $f(a) = \bar{f}(a) = f(a)^* \in \mathcal{A}_s$. Si asumimos en cambio que $f(a) \in \mathcal{A}_s$, sabemos que $\sigma(f(a)) \subseteq \mathbb{R}$ y f debe ser real por la igualdad (9.25). Con esa equivalencia probada, la segunda de (9.26) sale por la definición de ser positivo. $\square$

Corolario 9.4.8. Sean $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ dos C^* -A's con uno y $\Psi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ un $\star$ -morfismo unital. Luego

1. La imagen $\Psi(\mathcal{A})$ es C^* -subálgebra (sub- C^* -A) de $\mathcal{B}$, es decir que es **cerrada**.
2. Si Ψ es mono, entonces es **isométrico**.

Demostración. Veamos primero el ítem 2. Fijemos un $a \in \mathcal{A}_s$ y asumamos sólo para calcular normas que $\mathcal{A} = C^*(a)$ y $\mathcal{B} = \overline{\Psi(C^*(a))}$, que son álgebras C^* -A's **abelianas**. Definamos

$$\Psi' : X_{\mathcal{B}} \rightarrow X_{\mathcal{A}} \quad \text{por} \quad \Psi'_\rho = \rho \circ \Psi \quad \text{para cada} \quad \rho \in X_{\mathcal{B}} .$$

Notar que cada $\Psi'_\rho = \rho \circ \Psi \in X_{\mathcal{A}}$ porque Ψ era un morfismo unital acotado (por la Prop. 9.3.11). Esta Ψ' es continua, porque las convergencias en $X_{\mathcal{A}}$ y $X_{\mathcal{B}}$ son las puntuales. Por ello $\Psi'(X_{\mathcal{B}})$ es un compacto en $X_{\mathcal{A}}$. Veamos que Ψ' es **suryectiva**. Si no lo fuera existiría (por el lema de Urysohn A.11.1) una $f \in C(X_{\mathcal{A}}) \setminus \{0\}$ que se anula en todo $\Psi'(X_{\mathcal{B}})$. Pero $f = \Gamma_a$ para cierto $a \in \mathcal{A}$. Luego para cualquier $\rho \in X_{\mathcal{B}}$ valdría que

$$\rho(\Psi(a)) = \Psi'_\rho(a) = f(\Psi'_\rho) = 0 \implies \Psi(a) = 0 \quad \text{porque la } \Gamma \text{ de } \mathcal{B} \text{ es mono} .$$

Pero también Ψ era mono (estamos en el ítem 2). Luego tendríamos que $a = 0 \implies f = 0$ aunque no debía serlo. Esto muestra que Ψ' es sobre, y ahora podemos hacer esta cuenta:

$$\|a\| = \|\Gamma_a\|_\infty = \sup_{\varphi \in X_{\mathcal{A}}} |\varphi(a)| = \sup_{\rho \in X_{\mathcal{B}}} |\Psi'_\rho(a)| = \sup_{\rho \in X_{\mathcal{B}}} |\rho(\Psi(a))| = \|\Psi(a)\| .$$

Olvidandonos de las álgebras del principio, deducimos que $\|\Psi(a)\| = \|a\|$ para todo $a \in \mathcal{A}_s$. Esto se generaliza usando que si $b \in \mathcal{A}$, entonces $\|b\|^2 = \|b^*b\|$. Así el ítem 2 queda probado.

Veamos ahora el ítem 1. Sea $\mathcal{I} = \ker \Psi \subseteq \mathcal{A}$, que es un ideal bilátero, cerrado y autoadjunto. Luego $\mathcal{A}/\mathcal{I}$ es una perfecta C^* -A, y además Ψ se puede pasar al cociente $\Psi^- : \mathcal{A}/\mathcal{I} \rightarrow \mathcal{B}$ como se hace siempre. Lo importante es que este Ψ^- sigue siendo $\star$ -morfismo, pero ahora es mono. Por el ítem 2 debe ser isométrico y su imagen (la misma que antes de pasar al cociente) debe ser cerrada en norma. Con eso alcanza para que $\Psi(\mathcal{A})$ sea sub- C^* -A de $\mathcal{B}$. $\square$

9.5 Positivos en una C^* -álgebra

Sea $\mathcal{A}$ una C^* -A. Recordemos que habíamos definido a los positivos de $\mathcal{A}^+$ como aquellos elementos $a \in \mathcal{A}_s$ tales que $\sigma(a) \subseteq \mathbb{R}^+$. La definición natural entre operadores dependía de los vectores del Hilbert (onda $\langle ax, x \rangle \geq 0$) que aca no hay. Cuando las C^* -A's estén representadas vía GNS, dispondremos de varias caracterizaciones alternativas de positividad, porque ya conocemos muchas para los operadores de $L(\mathcal{H})$. Lamentablemente, necesitaremos de algunas de ellas como herramienta para GNSear, por lo que tenemos laburo para hacer.

Lema 9.5.1. Sea $\mathcal{A}$ una C^* -A. Se tienen las siguientes propiedades.

1. Fijado un $a \in \mathcal{A}$ las siguientes condiciones son equivalentes:
 - (a) El tal $a \in \mathcal{A}^+$.
 - (b) Existe un $b \in \mathcal{A}_s$ tal que $b^2 = a$
 - (c) Nuestro $a \in \mathcal{A}_s$ y existe un número $t \geq \|a\|$ tal que $\|t1_{\mathcal{A}} - a\| \leq t$.
2. $\mathcal{A}^+$ es cerrado por sumas y por escalares positivos (i.e. $\mathcal{A}^+$ es un cono convexo).

Demostración. Supongamos que $a \in \mathcal{A}^+ \subseteq \mathcal{A}_s$. Por la Prop. 9.4.7 disponemos del CFC para a , y podemos tomar $b = f(a) \in \mathcal{A}$ para la función $f(\lambda) = \lambda^{1/2}$ definida en $\mathbb{R}^+$.

El dato de que $\sigma(a) \subseteq \mathbb{R}^+$ asegura que esta f vive seguro en $C(\sigma(a))$. Pero como f es positiva y $f^2 = Id_{\sigma(a)}$, la Prop. 9.4.7 nos dice que $b \in \mathcal{A}^+$ y que $b^2 = a$. La prueba de la recíproca (b) $\implies$ (a) es similar pero más fácil, y va como ejercicio.

Si me dan un compacto $K \subseteq \mathbb{R}$ y un $t \in \mathbb{R}$ tal que $t \geq \sup_{s \in K} |s|$, entonces vale que

$$K \subseteq \mathbb{R}_+ \iff \sup_{s \in K} |t - s| \leq t.$$

Este ejercicio trivial (que el lector obediente debe hacer igual) se puede aplicar al caso en que $K = \sigma(a)$. Usando eso y que $t - a$ es tan autoadjunto como a y por ello su norma es su radio espectral, la equivalencia (a) $\iff$ (c) queda probada.

Finalmente, si $a, b \in \mathcal{A}^+$, ahora sabemos que existen $t_1 \geq \|a\|$ y $t_2 \geq \|b\|$ tales que

$$\|t_1 - a\| \leq t_1 \quad \text{y} \quad \|t_2 - b\| \leq t_2 \implies \|t_1 + t_2 - (a + b)\| \leq t_1 + t_2.$$

Como $\|a + b\| \leq \|a\| + \|b\| \leq t_1 + t_2$, podemos asegurar que $a + b \in \mathcal{A}^+$. $\square$

Ejercicio 9.5.2. Sea $\mathcal{A}$ una C^* -A. Probar que

1. El cono $\mathcal{A}^+$ es cerrado en norma dentro de $\mathcal{A}$.
2. Dado $a \in \mathcal{A}^+$, el b de la Prop. 9.5.1 tal que $b^2 = a$ puede elegirse dentro de $\mathcal{A}^+$, y en tal caso es único. Se lo llama $b = a^{1/2} \in \mathcal{A}^+$.
3. Sean $a \in \mathcal{A}^+$ y $c \in \mathcal{A}$. Luego $ca = ac \implies cf(a) = f(a)c$ para toda $f \in C(\sigma(a))$.
4. Extender 3 al caso en que $a \in \mathcal{A}_s$. Si pueden también para los a normales. Para hacerlo hace falta mostrar que en ese caso $ca = ac \implies ca^* = a^*c$.

Los items 2 y 3 podrían esperar a GNS (que no los usa en su prueba) porque en $L(\mathcal{H})$ las raíces son únicas y 3 vale. El 4 es más interesante porque el CFC para normales, aún dentro de $L(\mathcal{H})$, sólo sale vía la Prop. 9.4.7, y lo de los c es útil para usarlo. $\triangle$

9.5.3. Sea $\mathcal{A}$ una C^* -A. El hecho de que $\mathcal{A}^+$ sea un cono permite definir un orden (parcial) en el $\mathbb{R}$ -subespacio $\mathcal{A}_s$ en forma análoga a lo que se hace en $\mathcal{A}(\mathcal{H})$: Dados $a, b \in \mathcal{A}_s$

$$\text{decimos que } a \leq b \quad \text{si} \quad b - a \in \mathcal{A}^+.$$

Enumeremos algunas de sus propiedades (suenan elementales, pero en el contexto de las C^* -A's no son del todo triviales): Sean $a, b, c, d \in \mathcal{A}_s$.

1. Sumas: Si $a \leq b$ y $c \leq d$ entonces $a + c \leq b + d$ (acá se usa el cono).
2. Múltiplos: $a \leq b \implies \lambda a \leq \lambda b$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}^+$, pero $a \leq b \implies -b \leq -a$.

3. Asumamos que $a \in \mathcal{A}^+$. En tal caso vale que $0 \leq a \leq \|a\| 1_{\mathcal{A}}$. Esto sale porque $\|a\| 1_{\mathcal{A}} - a \in \mathcal{A}_s$ y el $\sigma(\|a\| 1_{\mathcal{A}} - a) = \|a\| - \sigma(a) = \{\rho(a) - \lambda : \lambda \in \sigma(a)\} \subseteq \mathbb{R}^+$.
4. En forma análoga se prueba que $-\|b\| 1_{\mathcal{A}} \leq b \leq \|b\| 1_{\mathcal{A}}$ (sin suponer positividad).
5. El conjunto $-\mathcal{A}^+ = \{-a : a \in \mathcal{A}^+\} = \{a \in \mathcal{A}_s : a \leq 0\}$ es otro cono convexo.
6. El Lema 9.5.1 dice que $b \in \mathcal{A}_s \implies b^2 \geq 0$. Lo que aún no sabemos (aunque en el ambiente $L(\mathcal{H})$ era trivial) es que $b \in \mathcal{A} \implies b^* b \in \mathcal{A}^+$. Ahora viene: $\triangle$

Proposición 9.5.4. Sea $\mathcal{A}$ una C^* -álgebra con unidad y sea $a \in \mathcal{A}$. Entonces

$$a \in \mathcal{A}^+ \iff a = b^* b \quad \text{para algún } b \in \mathcal{A} .$$

Demostración. En el Lema 9.5.1 ya vimos la $\implies$ encima con $b \in \mathcal{A}^+$.

Sea ahora $a = b^* b$ para algún $b \in \mathcal{A}$. Es obvio que $a \in \mathcal{A}_s$ y por ello $\sigma(a) \subseteq \mathbb{R}$. Definamos vía el CFC al elemento $u = g(a)$, donde g es la función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ dada por $g(\lambda) = \max\{\lambda, 0\}$ que es positiva y continua. Por la (9.26) sabemos que este $u \in \mathcal{A}^+$. Por ello nos bastaría mostrar que el elemento $v \stackrel{\text{def}}{=} u - a = 0$.

Notemos que $v = h(a)$ para la función $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ dada por $h(\lambda) = \max\{-\lambda, 0\}$. Como $h g \equiv 0$ vemos que $v u = u v = 0$. Además $v \in \mathcal{A}^+$ por ser h positiva.

Teníamos que $a = b^* b$. Notar que $v^{1/2} \stackrel{\text{def}}{=} h^{1/2}(a) \in \mathcal{A}^+$ es una raíz de v y cumple que $v^{1/2} u = u v^{1/2} = 0$. Escribamos el producto $b v^{1/2} = c + id$ para sendos $c, d \in \mathcal{A}_s$. Luego

$$(b v^{1/2})^* b v^{1/2} = (c - id)(c + id) = c^2 + d^2 + i(c d - d c) .$$

Pero también $(b v^{1/2})^* b v^{1/2} = v^{1/2} a v^{1/2} = v^{1/2}(u - v)v^{1/2} = -v^2$. En el Lema 9.5.1 vimos que $\mathcal{A}^+$ era un cono y que los cuadrados de autoadjuntos son positivos. Entonces

$$-v^2 \in -\mathcal{A}^+ \quad \text{and} \quad i(c d - d c) = -(v^2 + c^2 + d^2) \in -\mathcal{A}^+ . \quad (9.27)$$

Usando el Ej. 9.2.11 o la Prop. 6.1.8 ($\sigma(x z) \cup \{0\} = \sigma(z x) \cup \{0\}$) vemos que también

$$y \stackrel{\text{def}}{=} (b v^{1/2})(b v^{1/2})^* = (c + id)(c - id) = c^2 + d^2 - i(c d - d c) \in -\mathcal{A}^+ .$$

Pero ahora sale que $i(c d - d c) = c^2 + d^2 - y \in \mathcal{A}^+$. Como $\mathcal{A}^+ \cap (-\mathcal{A}^+) = \{0\}$, tenemos que

$$i(c d - d c) = 0 \stackrel{(9.27)}{\implies} -v^2 = c^2 + d^2 \in \mathcal{A}^+ \cap (-\mathcal{A}^+) = \{0\} \implies v^2 = 0 .$$

Como $v \in \mathcal{A}^+$ la FIE (9.25) nos dice que $\sigma(v)^2 = \sigma(v^2) = \{0\} \implies \sigma(v) = \{0\}$. Ahora sí, la igualdad $\|v\| = \rho(v)$ nos permite gritar que $v = 0$. Uffff. $\square$

9.6 Estados y la construcción GNS

Definición 9.6.1. Sea $\mathcal{A}$ una C^* -álgebra. Diremos que una funcional lineal ϕ

$$\phi : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{es **positiva** si para todo } a \in \mathcal{A} \text{ se tiene que } \phi(a^*a) \geq 0 .$$

Es decir que $\phi(\mathcal{A}^+) \subseteq \mathbb{R}^+$. Llamaremos $\mathcal{A}_+^*$ al conjunto de tales funcionales. Observar que para una $\phi \in \mathcal{A}_+^*$ vale que si $a, b \in \mathcal{A}_s$ entonces $a \leq b \implies \phi(a) \leq \phi(b)$. $\triangle$

Proposición 9.6.2. Sea $\mathcal{A}$ una C^* -álgebra con unidad.

1. Para cualquier $\phi \in \mathcal{A}_+^*$ se cumple la siguiente desigualdad tipo Cauchy Schwarz:

$$|\phi(b^*a)| \leq \phi(a^*a) \phi(b^*b) \quad \text{para todo } a, b \in \mathcal{A} . \quad (9.28)$$

2. Se abuso de la notación poco tiempo: $\mathcal{A}_+^* \subseteq \mathcal{A}^*$. Más aún, si $\phi \in \mathcal{A}_+^*$

$$\text{su norma en } \mathcal{A}^* \text{ es } \quad \|\phi\| = \phi(1_{\mathcal{A}}) .$$

3. Pero si otra $\varphi \in \mathcal{A}^*$ cumple que $\|\varphi\| = \varphi(1_{\mathcal{A}})$, entonces $\varphi \in \mathcal{A}_+^*$.

En resumen, estamos afirmando que $\mathcal{A}_+^* = \{\phi \in \mathcal{A}^* : \|\phi\| = \phi(1_{\mathcal{A}})\}$.

Demostración. El ítem 1 es la desigualdad de Cauchy Schwarz aplicada a la forma sesquilineal positiva (semi-definida) dada por $B(a, b) = \phi(b^*a)$, para $a, b \in \mathcal{A}$.

2. Fijemos la $\phi \in \mathcal{A}_+^*$. Usando la Prop. 9.5.4 y las propiedades de 9.5.3 tenemos que

$$a^*a \leq \|a^*a\| 1_{\mathcal{A}} \implies \phi(a^*a) \leq \|a^*a\| \phi(1_{\mathcal{A}}) \quad \text{para todo } a \in \mathcal{A} .$$

Usando el Cauchy Schwarz (9.28) deducimos que

$$|\phi(a)| \leq \phi(a^*a)^{1/2} \phi(1_{\mathcal{A}})^{1/2} \leq \|a^*a\|^{1/2} \phi(1_{\mathcal{A}}) = \|a\| \phi(1_{\mathcal{A}}) \quad \text{para todo } a \in \mathcal{A} .$$

Por lo tanto $\|\phi\| \leq \phi(1_{\mathcal{A}})$ como afirmábamos.

3. Reemplazando ϕ por $\phi/\|\phi\|$, podemos asumir que $\phi(1_{\mathcal{A}}) = 1 = \|\phi\|$.

Paso 1. Veamos que $\phi(\mathcal{A}_s) \subseteq \mathbb{R}$: Dado $a \in \mathcal{A}_s$ escribamos $\phi(a) = \alpha + i\beta$. Luego

$$\|a + i\lambda\|^2 = \|(a - i\lambda)(a + i\lambda)\| = \|a^2 + \lambda^2\| = \|a\|^2 + \lambda^2 \quad \text{para todo } \lambda \in \mathbb{R} ,$$

donde la última igualdad usa que todo $b \in \mathcal{A}_s$ tiene su $\|b\| = \rho(b)$. Por lo tanto,

$$\alpha^2 + \beta^2 + 2\lambda\beta + \lambda^2 \leq |\alpha + i(\beta + \lambda)|^2 = |\phi(a + i\lambda)|^2 \leq \|a\|^2 + \lambda^2 \quad \text{para todo } \lambda \in \mathbb{R} .$$

De ahí sacamos que $\beta = 0$, o sea que $\phi(a) \in \mathbb{R}$.

Paso 2. Si un $h \in \mathcal{A}^+$ cumple que $h \leq 1_{\mathcal{A}}$ entonces $0 \leq 1_{\mathcal{A}} - h \leq 1_{\mathcal{A}}$ y

$$|1 - \phi(h)| = |\phi(1_{\mathcal{A}} - h)| \leq \|1_{\mathcal{A}} - h\| \leq 1 \implies \phi(h) \geq 0 .$$

El caso general sale observando que a todo $a \in \mathcal{A}^+$ le pasa que $1_{\mathcal{A}} \geq h = \frac{1}{\|a\|} a \in \mathcal{A}^+$. $\square$

Definición 9.6.3. Sea $\mathcal{A}$ una C^* -A. Un **estado** en una $\mathcal{A}$ es una funcional positiva de norma uno. Al conjunto de los estados de $\mathcal{A}$ lo denotaremos $S_{\mathcal{A}} = \{\phi \in \mathcal{A}_+^* : \|\phi\| = 1\}$. $\triangle$

Observación 9.6.4. Si $\mathcal{A}$ tiene unidad, la Prop. 9.6.2 nos asegura que

$$S_{\mathcal{A}} = \{\phi \in \mathcal{A}_+^* : \phi(1_{\mathcal{A}}) = 1\} = \{\phi \in \mathcal{A}^* : \phi(1_{\mathcal{A}}) = 1 = \|\phi\|\} ,$$

que es un subconjunto convexo de $\mathcal{A}^*$. Puede probarse que lo mismo vale para C^* -A's sin uno y que en cualquier caso $S_{\mathcal{A}}$ es compacto con la topología w^* de $\mathcal{A}^*$.

Por el Teo. 5.4.8 de Krein-Milman, $S_{\mathcal{A}}$ está generado (como conjunto convexo) por sus puntos extremales. Estos se denominan **estados puros** y juegan un rol importante en la teoría de representaciones de C^* -álgebras y en las aplicaciones a la física. $\triangle$

Ejemplo 9.6.5. Los caracteres de las C^* -álgebras abelianas son estados y son puros.

De hecho, usando Gelfand podemos identificar a una C^* -álgebra abeliana $\mathcal{A}$ con $C(X_{\mathcal{A}})$. El teorema de Riesz que esbozamos en 1.3.5 decía que toda funcional continua en $C(X_{\mathcal{A}}) \cong \mathcal{A}$ está dada por una medida regular compleja μ en $X_{\mathcal{A}}$. Tal funcional resulta un estado si y solo si μ es una medida de probabilidad, que son las $\mu \geq 0$ tales que $\mu(X_{\mathcal{A}}) = 1$.

Por otra parte no es difícil ver que las únicas μ -es que producen estados puros son las llamadas “puntuales”, (los conjuntos miden uno si tienen a un cierto $x \in X_{\mathcal{A}}$ y cero si no). Esas medidas actúan en $C(X_{\mathcal{A}})$ por evaluación en el tal x . Pero las evaluaciones en puntos de $X_{\mathcal{A}}$ son exactamente los caracteres de $C(X_{\mathcal{A}})$ (reparar el Ejer. 9.2.20). $\triangle$

Ejemplo 9.6.6. Si $\mathcal{A} \subseteq L(\mathcal{H})$ es una C^* -álgebra de operadores, cada elemento $x \in \mathcal{H}$ de norma uno genera un estado ω_x (llamado estado puntual) por la fórmula

$$\omega_x(a) = \langle ax, x \rangle \quad \text{para cada } a \in \mathcal{A} .$$

El teorema de GNS mostrará que estos son en algún sentido (mejor dicho, para una conveniente representación fiel) los únicos estados en C^* -álgebras. $\triangle$

Ejemplo 9.6.7. Sea $\mathcal{A} = \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. En este caso es fácil calcular $S_{\mathcal{A}}$. Para hacerlo definimos en $\mathcal{A}$ una estructura de espacio de Hilbert usando como producto escalar la fórmula

$$\langle T, S \rangle = \text{tr } S^*T \quad \text{para cada par } T, S \in \mathcal{A} .$$

Por conveniencia se considera la traza normalizada para que $\text{tr } I = 1$ (para que la $\text{tr} \in S_{\mathcal{A}}$). Por el Teo. 3.3.1 de Riesz, toda funcional de $\mathcal{A}^*$ es de la forma $\phi_P(T) = \text{tr } P^*T$, para cierta $P \in \mathcal{A}$. Dejamos como ejercicio verificar que $\phi_P \in S_{\mathcal{A}} \iff P \in \mathcal{A}^+$ y $\text{tr } P = 1$.

Una hecho interesante es que un estado puntual ω_x de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ coincide con el asociado al proyector ortogonal P_x sobre el subespacio generado por $x \in \mathbb{C}^n$. Además, los estados puros de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ son exactamente los puntuales. $\triangle$

Ejemplo 9.6.8 (estados normales de $L(\mathcal{H})$). Sea ahora $\mathcal{A} = L(\mathcal{H})$ y supongamos que $\mathcal{H}$ es separable pero de dimensión infinita. Esta C^* -álgebra tiene muchos estados, pero se pueden caracterizar en forma similar al ejemplo anterior una subclase importante de ellos, los denominados “normales”.

Para definir esta noción conviene recordar el Teo. 8.5.1 que decía que $L(\mathcal{H})$ es el dual como espacio de Banach del espacio de Banach $L^1(\mathcal{H})$ de operadores “traza”. La norma en $L^1(\mathcal{H})$ era $\|S\|_1 = \text{tr } |S|$ para $S \in L^1(\mathcal{H})$. La identificación de $L(\mathcal{H})$ con $L^1(\mathcal{H})^*$ está dada por

$$L(\mathcal{H}) \ni T \mapsto \phi_T \in L^1(\mathcal{H})^* \quad \text{con} \quad \phi_T(S) = \text{tr } TS, \quad S \in L^1(\mathcal{H}),$$

que resulta ser una isometría suryectiva. Las funcionales normales de $L(\mathcal{H})^*$ son exactamente las que provienen la inmersión de $L^1(\mathcal{H})$ en su doble dual. Se las puede identificar como las funcionales en $L(\mathcal{H})^*$ que son w^* continuas (y también con las SOT continuas). Los estados normales de $L(\mathcal{H})$ son las φ_P para los $P \in L^1(\mathcal{H})$ tales que $0 \leq P$ y $\text{tr}(P) = 1$, donde

$$\varphi_P \in S_{L(\mathcal{H})} \quad \text{está dada por} \quad \varphi_P(T) = \text{tr } PT, \quad T \in L(\mathcal{H}).$$

Sin embargo existen muchísimos estados no normales. Para verlo basta elegir un estado en el álgebra de Calkin $\mathbf{Cal}(\mathcal{H}) = L(\mathcal{H})/K(\mathcal{H})$ (hay muchos por la Prop. 9.6.9 de abajo) y levantarlo a un estado de $L(\mathcal{H})$ componiendo con la proyección $P_{K(\mathcal{H})} : L(\mathcal{H}) \rightarrow \mathbf{Cal}(\mathcal{H})$. Cualquier estado de estos se anula en todo $K(\mathcal{H})$. Pero es fácil ver que $K(\mathcal{H})$ que es SOT (y también w^*) denso en todo $L(\mathcal{H})$. Por ello no puede ser normal. $\triangle$

Proposición 9.6.9. Sea $\mathcal{A}$ una C^* -A con uno. Entonces vale que

$$\text{para todo } a \in \mathcal{A}^+ \text{ existe un estado } \phi \in S_{\mathcal{A}} \text{ tal que } \phi(a) = \|a\|.$$

Demostración. Llamemos $\mathcal{S} = \text{span}\{1_{\mathcal{A}}, a\} \subseteq \mathcal{A}$. Sea $\phi_0 \in \mathcal{S}^*$ dada por

$$\phi_0(\lambda 1_{\mathcal{A}} + \mu a) = \lambda + \mu \|a\| \quad \text{para todo par } \lambda, \mu \in \mathbb{C}.$$

Cálculos elementales prueban que $\|\phi_0\| = \phi_0(1_{\mathcal{A}}) = 1$. Extendiendo ϕ_0 por Hahn-Banach a todo $\mathcal{A}$, obtenemos el estado deseado (es estado porque alcanza su norma en uno). $\square$

Teorema 9.6.10 (GNS). Sea $\mathcal{A}$ una C^* -álgebra con unidad y sea $\psi \in S_{\mathcal{A}}$.

1. Existen un espacio de Hilbert $\mathcal{H}_{\psi}$, una representación $\pi_{\psi} : \mathcal{A} \rightarrow L(\mathcal{H}_{\psi})$ y un vector $\xi_{\psi} \in \mathcal{H}_{\psi}$ de norma uno tales que

$$\psi(a) = \langle \pi_{\psi}(a)\xi_{\psi}, \xi_{\psi} \rangle$$

para $a \in \mathcal{A}$ y tal que ξ_{ψ} es un vector cíclico para π_{ψ} (es decir que $\overline{\pi_{\psi}(\mathcal{A})\xi_{\psi}} = \mathcal{H}_{\psi}$).

2. El triple $(\mathcal{H}_{\psi}, \pi_{\psi}, \xi_{\psi})$ es único salvo isomorfismos en el sentido siguiente. Si se tiene otro triple $(\mathcal{H}, \pi, \xi)$ tal que se verifican todas las condiciones de 1), entonces existe un operador unitario $U : \mathcal{H}_{\psi} \rightarrow \mathcal{H}$ tal que $\pi(a) = U\pi_{\psi}(a)U^*$ para todo $a \in \mathcal{A}$ y tal que $U(\xi_{\psi}) = \xi$.

Demostración. Sea $V_\psi = \{a \in \mathcal{A} : \psi(a^*a) = 0\}$. Por el Cauchy-Schwarz de (9.28),

$$V_\psi = \{a \in \mathcal{A} : \psi(b^*a) = 0 \quad \text{para todo } b \in \mathcal{A}\}.$$

Deducimos que V_ψ es un ideal a izquierda cerrado de $\mathcal{A}$. La forma sesquilineal no negativa $(b, a) \mapsto \psi(b^*a)$ en $\mathcal{A}$ define una forma sesquilineal **positiva** en el cociente $\mathcal{A}/V_\psi$ dada por

$$\langle b + V_\psi, a + V_\psi \rangle = \psi(b^*a) \quad \text{para cada } a, b \in \mathcal{A}$$

Esto hace de $\mathcal{A}/V_\psi$ un espacio de preHilbert. Definimos

1. El Hilbert $\mathcal{H}_\psi$ como la completación $\mathcal{A}/V_\psi$ con su norma,
2. El vector $\xi_\psi \in \mathcal{H}_\psi$ dado por $1 + V_\psi \in \mathcal{A}/V_\psi \subseteq \mathcal{H}_\psi$.
3. Para cada $a \in \mathcal{A}$ definimos $L_a : \mathcal{A}/V_\psi \rightarrow \mathcal{A}/V_\psi$ como la multiplicación a izquierda:

$$L_a(b + V_\psi) = ab + V_\psi \quad \text{para cada } b \in \mathcal{A},$$

bien definida porque V_ψ era ideal a izquierda. Es fácil ver que $L_a \in L(\mathcal{A}/V_\psi)$, de hecho

$$b^* a^* a b \leq \|a\|^2 b^* b \quad \text{para todo } b \in \mathcal{A} \implies \|L_a\| \leq \|a\|.$$

4. Luego L_a se extiende (por densidad) a un único operador $\pi_\psi(a) \in L(\mathcal{H}_\psi)$.

La verificación de las condiciones del item 1 del teorema para esta gente es directa.

Para ver la unicidad, se usa que $\pi_\psi(\mathcal{A})\xi_\psi$ es denso en $\mathcal{H}_\psi$ y que $\pi(\mathcal{A})\xi$ lo es en $\mathcal{H}$. Luego definiendo, para cada $a \in \mathcal{A}$,

$$u(\pi_\psi(a)\xi_\psi) = \pi(a)\xi,$$

se obtiene una isometría suryectiva que se extiende al operador unitario buscado □

Teorema 9.6.11. Toda C^* -álgebra $\mathcal{A}$ tiene alguna representación fiel. Por lo tanto toda tal $\mathcal{A}$ es isométricamente $\star$ -isomorfa a una C^* -álgebra de operadores.

Demostración. (Idea básica) Dada una familia arbitraria $\{\pi_i\}_{i \in J}$ de representaciones de $\mathcal{A}$ en diferentes espacios de Hilbert $(\mathcal{H}_i)_{i \in J}$, se pueden “sumar” todas esas representaciones tomando como $\mathcal{H}$ a la suma directa $\oplus_{i \in J} \mathcal{H}_i$ y definiendo, para $a \in \mathcal{A}$, $\pi(a) = \oplus_{i \in J} \pi_i(a)$, que opera en $\mathcal{H}$ como un operador “diagonal”. Es decir que si $x = (x_i)_{i \in J} \in \mathcal{H}$, se tiene que $\pi(a)(x) = (\pi_i(a)(x_i))_{i \in J}$. El par $(\pi, \mathcal{H})$ resulta ser una nueva representación de $\mathcal{A}$ cuyo núcleo es la intersección de los núcleos de las π_i .

Si tomamos ahora $J = S_{\mathcal{A}}$ y para cada $\psi \in S_{\mathcal{A}}$ la representación $(\pi_\psi, \mathcal{H}_\psi)$ de GNS, su suma $(\pi_u, \mathcal{H}_u)$ se denomina la **representación universal** de $\mathcal{A}$. Usando 9.6.9 deducimos de lo anterior que π_u es la representación fiel buscada.

Por otra parte, por 9.4.8, tenemos que $\pi_u(\mathcal{A}) \subseteq L(\mathcal{H}_u)$ es una C^* -álgebra de operadores isomorfa a $\mathcal{A}$ □

Capítulo 10

Operadores no acotados

Muchos de los más importantes operadores se usan en la física-matemática y otras aplicaciones son operadores no acotados. En esta sección daremos las definiciones básicas y los resultados necesarios para, más adelante, poder estudiar cierto tipos de operadores no acotados en espacios de Hilbert.

10.1 Definiciones iniciales

Definiremos como **operador** en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ a una función lineal T que va desde su **dominio** $D(T)$, un subespacio lineal de $\mathcal{H}$, con codominio algún otro Hilbert $\mathcal{K}$. Eso lo relataremos diciendo “sea $T : D(T) \subseteq \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{K}$ un operador”.

Siempre, a menos que se diga lo contrario, supondremos que el dominio $D(T)$ es denso en $\mathcal{H}$ (total no cuesta nada definirlo como 0 en $D(T)^\perp$). Eso se va a abreviar diciendo que “el operador T es DD”. Luego para identificar a un operador no acotado en un espacio de Hilbert, primero debemos aclarar cual es el dominio, y luego especificar cómo actúa sobre ese subespacio. Aclaremos un poco con un simple ejemplo.

Ejemplo 10.1.1 (Operador de posición). Sea $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R})$ y el operador T dado por

$$D(T) = \{\varphi \in L^2(\mathbb{R}) : x\varphi(x) \in L^2(\mathbb{R})\} \quad \text{y} \quad (T\varphi)(x) = x\varphi(x) \quad \text{para} \quad \varphi \in D(T) .$$

O sea que T es nuestro viejo M_x , pero ahora definido en todo $\mathbb{R}$, donde “ x ” deja de ser acotada (y por ello anche M_x). El dominio es denso en $L^2(\mathbb{R})$ porque incluye a las funciones de soporte compacto. Y es no acotado: Tomando $\varphi_n = \mathbb{1}_{[n, n+1]} \in B_{\mathcal{H}}$, sale fácil que

$$\|T\varphi_n\|^2 = \int_n^{n+1} x^2 dx = \frac{(n+1)^3 - n^3}{3} \geq n^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty ,$$

por lo que $\|T\| = \infty$.

△

Las operaciones algebraicas usuales con operadores no acotados tienen que ser manejadas con cuidado ya que puede haber problemas con los dominios. La definición natural para los dominios de la suma y el producto (la composición) es

$$\begin{aligned} D(S + T) &\stackrel{\text{def}}{=} D(S) \cap D(T) \\ D(S \circ T) &\stackrel{\text{def}}{=} \{x \in D(T) : Tx \in D(S)\}. \end{aligned}$$

En este contexto, la noción de gráfico es sumamente útil para estudiar y trabajar con los no acotados. Notar que el gráfico de un T bate quién es $D(T)$, alto dato.

Definición 10.1.2. Sea $T : D(T) \subseteq \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{K}$ un operador.

1. El **gráfico** de T es lo mismo que antes:

$$\text{Gr}(T) \stackrel{\text{def}}{=} \{(\varphi, T\varphi) : \varphi \in D(T)\} \subseteq \mathcal{H} \oplus \mathcal{K},$$

que es un subespacio por ser T lineal. Decimos que T es **cerrado** si $\text{Gr}(T) \sqsubseteq \mathcal{H} \oplus \mathcal{K}$.

2. Dado otro operador T_1 en $\mathcal{H}$, diremos que T_1 es una **extensión** de T (cosa que denotaremos poniendo $T \subseteq T_1$) si $\text{Gr}(T) \subseteq \text{Gr}(T_1)$. En otras palabras

$$T \subseteq T_1 \iff D(T) \subseteq D(T_1) \quad \text{y} \quad T_1|_{D(T)} = T. \quad (10.1)$$

3. T es **clausurable** si tiene una extensión cerrada. En tal caso hay una extensión cerrada mínima $\overline{T}$ (la **clausura** de T) que se obtiene clausurando $\text{Gr}(T)$. $\triangle$

Observación 10.1.3. Una manera natural para obtener una eventual extensión cerrada de un operador T es pensar en la clausura de $\text{Gr}(T)$ en $\mathcal{H} \times \mathcal{H}$. Pero el problema con esta idea es que no siempre $\overline{\text{Gr}(T)}$ es, efectivamente, el gráfico de un operador. De hecho es fácil ver la siguiente equivalencia: Un subespacio $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}$ cumple que

$$\mathcal{S} \text{ es el gráfico de algún } T \iff \mathcal{S} \cap [\{0\} \oplus \mathcal{H}] = \{(0, 0)\}. \quad (10.2)$$

Esto sirve para aclarar lo que sigue: $\triangle$

Proposición 10.1.4. Sea $T : D(T) \subseteq \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{K}$ un operador. Luego

1. Nuestro T es clausurable $\iff \overline{\text{Gr}(T)}$ es un gráfico (i.e. $\overline{\text{Gr}(T)} \cap \{0\} \oplus \mathcal{H} = \{(0, 0)\}$).
2. En tal caso su clausura es el tipo tal que $\text{Gr}(\overline{T}) = \overline{\text{Gr}(T)}$.

Proof. Obvio $\square$

Ahora veremos como la noción de operador adjunto puede extenderse al contexto no acotado.

Definición 10.1.5. Sea $T : D(T) \subseteq \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{K}$ un operador DD. Definimos

$$\begin{aligned} D(T^*) &= \left\{ \varphi \in \mathcal{K} : \text{ existe } \eta \in \mathcal{H} \text{ tal que } \langle T\psi, \varphi \rangle = \langle \psi, \eta \rangle, \text{ para todo } \psi \in D(T) \right\} \\ &= \left\{ \varphi \in \mathcal{K} : \text{ la funcional } D(T) \ni \psi \longmapsto \langle T\psi, \varphi \rangle \text{ es acotada} \right\}, \end{aligned}$$

donde la segunda igualdad se deduce del lema de Riesz. Para un tal $\varphi \in D(T^*)$ definimos $T^*\varphi = \eta$. Así, $T^* : D(T^*) \subseteq \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{H}$ es el **adjunto** de T . Reiteramos que $\varphi \in D(T^*)$ si y sólo si $|\langle T\psi, \varphi \rangle| \leq C\|\psi\|$ para todo $\psi \in D(T)$. Luego tenemos que

$$\langle T\psi, \varphi \rangle_{\mathcal{K}} = \langle \psi, T^*\varphi \rangle_{\mathcal{H}} \quad \text{para todo } \psi \in D(T), \varphi \in D(T^*), \quad (10.3)$$

fórmula famosa si las hay. $\triangle$

Observación 10.1.6. Notemos que como se buscaba la fórmula (10.3), la definición de $D(T^*)$ dada en 10.1.5 se cae de madura, y es lo más grande posible. Eso hará que T^* tenga en general buenas propiedades (siempre que llegue a ser DD). Por ejemplo todo el $R(T)^\perp = \ker T^* \subseteq D(T^*)$ así entero y cerradito.

Otra es que $S \subseteq T \implies S^* \subseteq T^*$. Y notemos también que para que los η sean únicos, necesitábamos que el $D(T)$ sea denso. A diferencia del caso acotado, el dominio de T^* no tiene por qué ser denso (como mostrará el siguiente ejemplo). De hecho, es posible tener incluso que $D(T^*) = \{0\}$. $\triangle$

Ejemplo 10.1.7. Supongamos que f es una función medible acotada, pero que $f \notin L^2(\mathbb{R})$. Sea

$$D(T) = \left\{ \psi \in L^2(\mathbb{R}) : \int |f(x)\psi(x)|dx < \infty \right\}.$$

Claramente $D(T)$ contiene a todo $L^1(\mathbb{R})$. Luego $D(T)$ es denso en $L^2(\mathbb{R})$. Sea $\psi_0 \in L^2(\mathbb{R})$ fijo, y definimos $T\psi = \langle \psi, f \rangle \psi_0$ para $\psi \in D(T)$. Tomamos $\varphi \in D(T^*)$, entonces

$$\begin{aligned} \langle \psi, T^*\varphi \rangle &= \langle T\psi, \varphi \rangle \\ &= \langle \langle \psi, f \rangle \psi_0, \varphi \rangle \\ &= \langle \psi, f \rangle \langle \psi_0, \varphi \rangle \\ &= \langle \psi, \overline{\langle \psi_0, \varphi \rangle} f \rangle \\ &= \langle \psi, \langle \varphi, \psi_0 \rangle f \rangle \end{aligned}$$

para todo $\psi \in D(T)$. Por lo tanto, $T^*\varphi = \langle \varphi, \psi_0 \rangle f$. Como $f \notin L^2(\mathbb{R})$ tenemos que $\langle \varphi, \psi_0 \rangle = 0$. Así, para cualquier $\varphi \in D(T^*)$, $\varphi \perp \psi_0$. Por lo tanto, $D(T^*)$ no es denso. En efecto, $D(T^*)$ es el conjunto de los vectores perpendiculares a ψ_0 y en ese dominio T^* es el operador nulo. $\triangle$

Ahora bien, si el dominio de T^* es denso, entonces podemos definir $T^{**} = (T^*)^*$. Y existe una relación entre las nociones de operadores adjunto y clausura que daremos a continuación:

Teorema 10.1.8. Sea $T : D(T) \subseteq \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{K}$ un operador DD. Entonces

1. T^* es cerrado.
2. T es clausurable si y sólo si T^* es DD.
3. Si T es clausurable valen $\overline{T} = T^{**}$ y $(\overline{T})^* = T^*$.

Demostración. Definimos el operador $V : \mathcal{H} \oplus \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{K} \oplus \mathcal{H}$ dado por

$$V(h, k) = (-k, h) \quad \text{para todo par } (h, k) \in \mathcal{H} \oplus \mathcal{K}.$$

Claramente, V es unitario y $V^2 = -I$ por lo que $V^2(\mathcal{S}) = \mathcal{S}$ y $V(\mathcal{S}^\perp) = V(\mathcal{S})^\perp$ para cualquier subespacio $\mathcal{S}$ de $\mathcal{H} \times \mathcal{K}$. Dado $(k, \eta) \in \mathcal{K} \times \mathcal{H}$, vemos que

$$\begin{aligned} (k, \eta) \in V(\text{Gr}(T)^\perp) &\iff \langle (k, \eta), (-Th, h) \rangle = 0 \quad \text{para todo } h \in D(T) \\ &\iff \langle k, Th \rangle = \langle \eta, h \rangle, \quad \text{para todo } h \in D(T) \\ &\iff \langle Th, k \rangle = \langle h, \eta \rangle, \quad \text{para todo } h \in D(T), \end{aligned}$$

y esto equivale a que $k \in D(T^*)$ y que $T^*k = \eta$, o sea que $\langle k, \eta \rangle \in \text{Gr}(T^*)$. Queda que

$$\text{Gr}(T^*) = V(\text{Gr}(T)^\perp) = V(\text{Gr}(T))^\perp \subseteq \mathcal{K} \times \mathcal{H}. \quad (10.4)$$

Eso prueba que T^* es cerrado. Para probar el ítem 2, observemos que, como $\text{Gr}(T)$ es un subespacio de $\mathcal{H} \times \mathcal{K}$,

$$\overline{\text{Gr}(T)} = \text{Gr}(T)^{\perp\perp} = (V^2(\text{Gr}(T))^\perp)^\perp = (V(\text{Gr}(T^*))^\perp)^\perp.$$

Si T^* es DD, la Ec. (10.4) dice que $\overline{\text{Gr}(T)}$ es el gráfico de T^{**} y sale que $\overline{T} = T^{**}$. Para el otro lado, si T es clausurable y $\varphi \in D(T^*)^\perp$ entonces para todo $k \in D(T^*)$

$$0 = \langle -T^*k, 0 \rangle + \langle k, \varphi \rangle = \langle (-T^*k, k), (0, \varphi) \rangle = \langle V(k, T^*k), (0, \varphi) \rangle,$$

por lo que $(0, \varphi) \in V(\text{Gr}(T^*))^\perp \stackrel{(10.4)}{=} \text{Gr}(T)^{\perp\perp} = \overline{\text{Gr}(T)}$, que es un gráfico por hypothesis. Por la Ec. (10.2) sale que $\varphi = 0$ por lo que $D(T^*)$ era denso.

Para el ítem 3, si T es clausurable entonces vimos (vía que T^* es DD) que $\overline{T} = T^{**}$ y

$$T^* = \overline{(T^*)} = T^{***} = (\overline{T})^*.$$

□

Definición 10.1.9. Sea $T : D(T) \rightarrow \mathcal{H}$ es un operador lineal, decimos que T tiene una **inversa acotada** si existe $S \in L(\mathcal{H})$ tal que $TS = I$ y $ST \subseteq I$. Llamaremos a este S el **inverso (acotado)** de T . △

Definición 10.1.10. Sea T un operador cerrado en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$. El **conjunto resolvente** de T en $\mathcal{H}$, que notamos $R_{ese}(T)$, es el conjunto de todos los $\lambda \in \mathbb{C}$ tal que $\lambda I - T$ es una biyección de $D(T)$ en $\mathcal{H}$ con una inversa acotada. Si $\lambda \in R_{ese}(T)$, definimos $R_\lambda(T) = (\lambda I - T)^{-1}$ llamada la **resolvente** de T en λ . △

Observación 10.1.11. La noción de **espectro** es la misma que para los operadores acotados. Algunas veces nos referiremos al espectro de operadores no cerrados, pero que son clausurables. A menos que se diga lo contrario, siempre hablaremos del espectro de la clausura del operador. $\triangle$

En el siguiente ejemplo veremos la diferencia entre el espectro de un operador no acotado con respecto a uno acotado.

Ejemplo 10.1.12. Llamamos $AC[0, 1]$ al conjunto de funciones f absolutamente continuas en el $[0, 1]$ tal que $f' \in L^2([0, 1])$. Sean T_1, T_2 tales que $T_j f = f', j = 1, 2$, cuyos dominios son:

$$D(T_1) = AC[0, 1] \quad \text{y} \quad D(T_2) = \{f \in AC[0, 1] : f(0) = 0\}.$$

Ambos dominios son densos en $L^2([0, 1])$ y ambos operadores son cerrados. Sin embargo veamos que sucede con sus espectros: En el caso de T_1 , sea $f \in AC[0, 1]$, tenemos que

$$(\lambda I - T_1)f = \lambda f - T_1 f = \lambda f - f' = 0$$

tiene solución para todo $\lambda \in \mathbb{C}$. En efecto, $f(x) = e^{\lambda x}$ autovaloriza. Luego $\ker(\lambda I - T_1) \neq \{0\}$, y $\lambda I - T_1$ no es invertible para todo $\lambda \in \mathbb{C}$. Sale que $\sigma(T_1) = \mathbb{C}$.

Por otro lado, veamos que $\sigma(T_2) = \emptyset$, i.e., $\lambda I - T_2$ es inversible para todo $\lambda \in \mathbb{C}$. En efecto, notemos que T_2 no es otro que V^{-1} para el Volterra definido en el Ejem. 7.3.7, hasta el punto que su $D(T_2) = R(V)$, porque $V f(x) = \int_0^x f(t) dt$ para las $f \in L^2([0, 1])$, por lo que $R(V)$ es justo las AC que valen 0 en 0, y con derivada (la misma f) cualquiera de $L^2([0, 1])$.

Ahora safaremos porque (como vimos en el Ejem. 7.3.7) $\sigma(V) = \{0\}$. Ya tenemos que $0 \in R_{ese}(T_2)$ porque V es su inversa acotada. Pero si $\lambda \neq 0$, entonces es fácil ver que

$$(T_2 - \lambda I) \cdot \lambda^{-1} V (\lambda^{-1} - V)^{-1} = (\lambda^{-1} - V) (\lambda^{-1} - V)^{-1} = I \quad \text{y que}$$

$$\lambda^{-1} V (\lambda^{-1} - V)^{-1} (T_2 - \lambda I) = (\lambda^{-1} - V)^{-1} \lambda^{-1} V (T_2 - \lambda I) \subseteq I.$$

Es decir que $T_2 - \lambda I$ tiene a $\lambda^{-1} V (\lambda^{-1} - V)^{-1}$ como inversa acotada, por lo que tampoco $\lambda \in \sigma(T_2)$, que debe ser el $\emptyset$. Observemos que los mismos espectros tendrán iT_1 e iT_2 , que son más conocidos. Afortunadamente en dominio posta $\{f \in AC[0, 1] : f(0) = f(1)\}$ no incluye si está adentro de los otros dominios, por lo que puede tener un lindo espectro. $\triangle$

Puede dar la sensación de que muchas cuestiones sobre dominios y clausuras de operadores no acotados son sólo un inconveniente técnico y que alcanzaría con elegir cualquier dominio denso adecuado para que el operador no acotado tenga sentido. La realidad es que no siempre es posible. Los operadores no acotados que son más relevantes son muy sensibles a la elección del dominio.

10.2 Operadores simétricos y autoadjuntos

Definición 10.2.1. Un operador T densamente definido en un espacio de Hilbert es llamado **simétrico** si $T \subseteq T^*$, es decir si

$$D(T) \subseteq D(T^*) \quad \text{y} \quad T\varphi = T^*\varphi \quad \text{para todo} \quad \varphi \in D(T) .$$

En forma equivalente, T es simétrico si y sólo si

$$\langle T\varphi, \psi \rangle = \langle \varphi, T\psi \rangle \quad \text{para todo} \quad \varphi, \psi \in D(T) . \quad \triangle$$

Definición 10.2.2. T es llamado **autoadjunto** si $T = T^*$, es decir, si T es simétrico y $D(T) = D(T^*)$. $\triangle$

Estas dos nociones claramente coinciden cuando $T \in L(\mathcal{H})$. En general no es así, como veremos en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 10.2.3. Sea $\mathcal{H} = L^2([0, 1])$ donde lo consideramos con la medida de Lebesgue. Definimos los operadores T_1 , T_2 y T_3 en $L^2([0, 1])$ como en el Ejemplo 10.1.12:

$$D(T_1) = AC([0, 1]) ,$$

$$D(T_2) = D(T_1) \cap \{f \in L^2([0, 1]) : f(0) = f(1)\} \quad \text{y}$$

$$D(T_3) = D(T_1) \cap \{f \in L^2([0, 1]) : f(0) = f(1) = 0\} ,$$

que son dominios densos en $L^2([0, 1])$. Definimos (igual que antes)

$$T_j f = i f' , \quad \text{para} \quad f \in D(T_j) , \quad j = 1, 2, 3.$$

Afirmamos que

$$T_1^* = T_3 , \quad T_2^* = T_2 \quad \text{y} \quad T_3^* = T_1 . \quad (10.5)$$

Como $T_3 \subseteq T_2 \subseteq T_1$, tenemos que T_2 es una extensión autoadjunta del operador simétrico (pero no autoadjunto) T_3 y que la extensión T_1 de T_2 es no simétrica.

Bueno ahora probemos (10.5). Notemos que

$$\langle T_j f, g \rangle = \int_0^1 (i f'(x)) \overline{g(x)} dx = i f(x) \overline{g(x)} \Big|_0^1 - i \int_0^1 f(x) \overline{g'(x)} dx = \int_0^1 f(x) \overline{i g'(x)} dx$$

siempre que $f \in D(T_j)$, $g \in D(T_k)$ y $j + k = 4$. Así, tenemos

$$T_1 \subseteq T_3^* , \quad T_2 \subseteq T_2^* , \quad T_3 \subseteq T_1^* .$$

Ahora supongamos que $g \in D(T_j^*)$ y llamaremos $\phi = T_j^* g$ por comodidad. Tomamos $\Phi(x) = \int_0^x \phi(t) dt$. Entonces, para $f \in D(T_j)$,

$$\int_0^1 (i f'(x)) \overline{g(x)} dx = \langle T_j f, g \rangle = \langle f, T_j^* g \rangle = f(1) \overline{\Phi(1)} - \int_0^1 f'(x) \overline{\Phi(x)} dx.$$

Cuando $j = 1$ o 2 , tenemos que $D(T_j)$ contiene constantes no nulas, por lo que lo anterior implica $\Phi(1) = 0$. Cuando $j = 3$, $f(1) = 0$. Por lo que, en todos los casos obtenemos

$$ig - \Phi \in R(T_j)^\perp.$$

Ahora bien, para $j = 1$, $R(T_1) = L^2([0, 1])$ por lo que $ig = \Phi$, y como $\Phi(1) = 0$ entonces $g \in D(T_3)$. Así, $T_1^* \subseteq T_3$.

Si $j = 2$ o 3 , entonces $R(T_j)$ está formado por todos los $u \in L^2([0, 1])$ tal que $\int_0^1 u(x) = 0$. Así, si llamamos Y al subespacio 1-dimensional de $L^2([0, 1])$ de las constantes, tenemos que

$$R(T_2) = R(T_3) = Y^\perp.$$

Por lo que, $ig - \Phi$ es constante. Luego, g es absolutamente continua y $g' \in L^2([0, 1])$, es decir $g \in D(T_1)$. Por lo tanto, $T_3^* \subseteq T_1$.

Si $j = 2$, entonces $\Phi(1) = 0$, por lo tanto $g(0) = g(1)$ y $g \in D(T_2)$. Luego, $T_2^* \subseteq T_2$. Y tenemos lo que queríamos. $\triangle$

Un operador simétrico es siempre clausurable, ya que $D(T) \subseteq D(T^*)$ es denso en $\mathcal{H}$. Si T es simétrico, T^* es una extensión cerrada de T . Por lo que, la extensión cerrada minimal T^{**} de T debe estar contenida en T^* . Así, para operadores simétricos tenemos

$$T \subseteq T^{**} \subseteq T^*.$$

Para operadores simétricos cerrados,

$$T = T^{**} \subseteq T^*.$$

Y para operadores autoadjuntos,

$$T = T^{**} = T^*.$$

En base a esto, puede verse fácilmente que un operador simétrico cerrado T es autoadjunto si y sólo si T^* es simétrico.

La distinción entre operadores simétricos cerrados y operadores autoadjuntos es muy importante. El teorema espectral sólo se aplica para operadores autoadjuntos. Y son sólo éstos los que exponenciamos para dar lugar a los grupos unitarios de 1-parámetro (lo que nos da la dinámica en mecánica cuántica).

Ahora introducimos la noción de operador autoadjunto esencial.

Definición 10.2.4. Un operador simétrico T es llamado **autoadjunto esencial** si su clausura $\bar{T}$ es autoadjunto. Si T es cerrado, un subconjunto $D \subseteq D(T)$ es llamado un **core** para T si

$$Gr_D(T) := \{(x, Tx) : x \in D\}$$

es denso en $Gr(T)$. $\triangle$

Observación 10.2.5. Si T es esencialmente autoadjunto entonces tiene una única extensión autoadjunta. En efecto, supongamos que S es una extensión autoadjunta de T . Por el Teorema 10.1.8 (1), S es cerrada y como $T \subseteq S$, $T^{**} \subseteq S$. Así, $S = S^* \subseteq (T^{**})^* = T^{**}$. Por lo tanto, $S = T^{**}$. $\triangle$

La importancia de los operadores esencialmente autoadjuntos es la siguiente: dado un operador simétrico no cerrado T , si es esencialmente autoadjunto, entonces tiene asociado un único operador autoadjunto $\bar{T} = T^{**}$. Otra forma de decir lo mismo es que si A es un operador autoadjunto entonces para especificar a A de manera única no es necesario dar su dominio exacto (que a menudo es difícil) sino sólo un core para A .

Ahora supongamos que T es un operador autoadjunto y que existe $\varphi \in D(T^*) = D(T)$ tal que $T^*\varphi = i\varphi$, luego $T\varphi = i\varphi$ y

$$-i\langle\varphi, \varphi\rangle = -\langle i\varphi, \varphi\rangle = -\langle T\varphi, \varphi\rangle = -\langle\varphi, T^*\varphi\rangle = -\langle\varphi, T\varphi\rangle = i\langle\varphi, \varphi\rangle$$

entonces, $\varphi = 0$. Lo mismo podemos hacer para $T^*\varphi = -i\varphi$.

La afirmación recíproca: si T es un operador simétrico cerrado y $T^*\varphi = \pm i\varphi$ no tiene solución no trivial, entonces T es autoadjunto, y este es el criterio básico para operadores autoadjuntos.

Teorema 10.2.6 (Criterio básico para operadores autoadjuntos). Sea T un operador simétrico en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$. Entonces las siguientes tres afirmaciones son equivalentes:

[(i)]

1. T es autoadjunto;
2. T es cerrado y $\text{Ker}(T^* \pm i) = \{0\}$;
3. $\text{Ran}(T \pm i) = \mathcal{H}$.

En base a lo anterior tenemos la siguiente definición:

Definición 10.2.7. Supongamos que A es un operador simétrico. Sea

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_{(+)} &= \text{Ker}(i - A^*) = R(i + A)^\perp \\ \mathcal{H}_{(-)} &= \text{Ker}(i + A^*) = R(-i + A)^\perp\end{aligned}$$

luego, $\mathcal{H}_{(+)}$ y $\mathcal{H}_{(-)}$ son llamados los **subespacios de deficiencia** de A . El par de números $n_{(+)}$ y $n_{(-)}$ dados por

$$n_{(+)} = \dim(\mathcal{H}_{(+)}), \quad n_{(-)} = \dim(\mathcal{H}_{(-)})$$

son llamados los **índices de deficiencia** de A . $\triangle$

En lo que sigue de esta sección veremos como el Teorema espectral, válido para operadores autoadjuntos acotados, puede extenderse al caso de operadores autoadjuntos no acotados. Antes de presentar el teorema espectral recordaremos el concepto de medida espectral: dado A operador normal, una medida espectral relativa a $\sigma(A)$ es una función

$$E : \mathfrak{X}(\sigma(A)) \longrightarrow \mathcal{P}(\mathcal{H}) = \{P \in L(\mathcal{H}) : P = P^* = P^2\}$$

(donde $\mathfrak{X}(\sigma(A))$ denota a la σ -álgebra de Borel en $\sigma(A)$) que satisface:

1. $E(\emptyset) = 0$, $E(\sigma(A)) = I$;
2. $E(S_1 \cap S_2) = E(S_1)E(S_2)$, para todo $S_1, S_2 \in \mathfrak{X}(\sigma(A))$;
3. Para todo $\varphi, \psi \in \mathcal{H}$, la función $E_{\varphi, \psi} : \mathfrak{X}(\sigma(A)) \longrightarrow \mathbb{C}$ dada por

$$E_{\varphi, \psi}(S) = \langle E(S)\varphi, \psi \rangle$$

es una medida compleja de Borel y regular.

Así, dada una función medible Borel g podemos definir $g(A)$ por

$$\langle g(A)\varphi, \varphi \rangle := \int_{-\infty}^{\infty} g(\lambda) dE_{\varphi, \varphi}(\lambda).$$

Ahora, supongamos que g es una función medible Borel a valores complejos no acotada y sea

$$D_g = \left\{ \varphi \in \mathcal{H} : \int_{-\infty}^{\infty} |g(\lambda)|^2 dE_{\varphi, \varphi}(\lambda) < \infty \right\}. \quad (10.6)$$

Entonces, D_g es denso en $\mathcal{H}$ y un operador $g(A)$ está definido en D_g por

$$\langle g(A)\varphi, \varphi \rangle := \int_{-\infty}^{\infty} g(\lambda) dE_{\varphi, \varphi}(\lambda).$$

Escribimos simbólicamente

$$g(A) := \int g(\lambda) dE(\lambda).$$

En particular, para $\varphi, \psi \in D(A)$,

$$\langle A\varphi, \psi \rangle := \int_{-\infty}^{\infty} \lambda dE_{\varphi, \psi}(\lambda).$$

Si tuvieramos que g va a valores reales, entonces $g(A)$ es autoadjunto en D_g . Así, obtenemos el siguiente resultado:

Teorema 10.2.8 (Teorema espectral). Para todo A operador autoadjunto en $\mathcal{H}$ existe una medida espectral $E : \mathfrak{X}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{P}(\mathcal{H})$ tal que

$$\langle A\varphi, \psi \rangle := \int_{-\infty}^{\infty} \lambda dE_{\varphi, \psi}(\lambda)$$

para $\varphi \in D(A)$ y $\psi \in \mathcal{H}$. Si g es una función medible Borel en $\mathbb{R}$ a valores reales, entonces

$$g(A) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\lambda) dE(\lambda)$$

definida en D_g (10.6) es autoadjunta.

10.3 Teorema de Stone

En esta pequeña sección probaremos el Teorema de Stone el cual es esencial para la mecánica cuántica. Como sabemos para el caso de operadores acotados, si A es autoadjunto podemos definir la exponencial de A dada por

$$e^{itA} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(it)^n A^n}{n!}$$

ya que la serie converge en norma. Ahora bien, si A es autoadjunto pero no acotado, no podemos usar la serie de potencias directamente, pero podemos usar cálculo funcional para definir e^{itA} .

Teorema 10.3.1. Sea A un operador autoadjunto, definimos $U(t) := e^{itA}$. Entonces

1. Para cada $t \in \mathbb{R}$, $U(t)$ es un operador unitario y

$$U(t+s) = U(t)U(s)$$

para todo $s, t \in \mathbb{R}$.

2. Si $\varphi \in \mathcal{H}$ y $t \rightarrow t_0$, entonces $U(t)\varphi \rightarrow U(t_0)\varphi$.

3. Para $\psi \in D(A)$,

$$\frac{U(t)\psi - \psi}{t} \rightarrow iA\psi$$

cuando $t \rightarrow 0$.

4. Si $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{U(t)\psi - \psi}{t}$ existe, entonces $\psi \in D(A)$.

Proof. (i) Veamos que $U(t)$ es unitario: afirmamos que $U^*(t) = e^{-itA}$. En efecto, por el Teorema espectral podemos escribir

$$\langle U(t)\varphi, \psi \rangle = \int_{\mathbb{R}} e^{it\lambda} dE_{\varphi, \psi}(\lambda), \quad \varphi, \psi \in D_g$$

donde $g(\lambda) = e^{it\lambda}$. Por otro lado,

$$\langle \varphi, U^*(t)\psi \rangle = \overline{\langle U^*(t)\psi, \varphi \rangle} = \overline{\int_{\mathbb{R}} e^{-it\lambda} dE_{\varphi, \psi}(\lambda)} = \int_{\mathbb{R}} \overline{e^{-it\lambda} dE_{\varphi, \psi}(\lambda)} = \int_{\mathbb{R}} e^{it\lambda} dE_{\varphi, \psi}(\lambda),$$

donde la última igualdad resulta de la definición de la medida espectral.

Ahora bien, consideramos la función $f(\lambda) = e^{it\lambda}e^{-it\lambda} = id_{\mathbb{R}}$. Luego, para $\varphi, \psi \in D_f$ tenemos

$$\langle U(t)U^*(t)\varphi, \psi \rangle = \int_{\mathbb{R}} e^{it\lambda}e^{-it\lambda} dE_{\varphi, \psi}(\lambda) = I = \langle U^*(t)U(t)\varphi, \psi \rangle.$$

Por lo tanto, $U(t)$ es unitario. La propiedad $U(t+s) = U(t)U(s)$ sale de forma análoga considerando la función $e^{i(t+s)\lambda}$ y aplicando el Teorema espectral.

Para probar (ii) observemos que

$$\|U(t)\varphi - \varphi\|^2 = \|e^{itA}\varphi - \varphi\|^2 = \langle (e^{itA} - I)\varphi, (e^{itA} - I)\varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} |e^{it\lambda} - 1|^2 dE_{\varphi, \varphi}(\lambda).$$

Como $|e^{it\lambda} - 1|^2 \leq 4$ y

$$|e^{it\lambda} - 1|^2 \rightarrow 0 \quad \text{para todo } \lambda \in \mathbb{R}$$

cuando $t \rightarrow 0$, por el Teorema de la convergencia dominada, tenemos que

$$\|U(t)\varphi - \varphi\|^2 \rightarrow 0.$$

Así, $t \rightarrow U(t)$ es fuertemente continuo en $t = 0$. Usando esto y la propiedad (i) tenemos que

$$\begin{aligned} \|U(t)\varphi - U(t_0)\varphi\| &= \|U(t - t_0 + t_0)\varphi - U(t_0)\varphi\| = \|U(t_0)(U(t - t_0)\varphi - \varphi)\| \\ &= \|U(t - t_0)\varphi - \varphi\| \xrightarrow{t \rightarrow t_0} 0. \end{aligned}$$

Luego, $t \mapsto U(t)$ es fuertemente continuo en todas partes.

Para probar (iii), consideramos la función $f_t(\lambda) = \frac{e^{i\lambda t} - 1}{t} - i\lambda$, así

$$f_t(A) = \frac{e^{itA} - 1}{t} - iA.$$

Si $\psi \in D(A)$,

$$\left\| \frac{e^{itA}\psi - \psi}{t} - iA\psi \right\|^2 = \|f_t(A)\psi\|^2 = \int_{\mathbb{R}} \left| \frac{e^{i\lambda t} - 1}{t} - i\lambda \right|^2 dE_{\psi, \psi}(\lambda).$$

Ahora bien, como $t \rightarrow 0$ entonces $\left| \frac{e^{i\lambda t} - 1}{t} - i\lambda \right| \rightarrow 0$, para todo $\lambda \in \mathbb{R}$. Además, $|e^{ix} - 1| \leq |x|$, $\forall x \in \mathbb{R}$ por lo tanto

$$|f_t(\lambda)| = \left| \frac{e^{i\lambda t} - 1}{t} - i\lambda \right| \leq \left| \frac{e^{i\lambda t} - 1}{t} \right| + |\lambda| \leq 2|\lambda|$$

y como ésta última es integrable respecto a la medida espectral, nuevamente por el Teorema de la convergencia dominada obtenemos (iii).

Para probar (iv), consideramos

$$D(B) = \left\{ \psi \in \mathcal{H} : \lim_{t \rightarrow 0} \frac{U(t)\psi - \psi}{t} \text{ existe} \right\}$$

donde B es el operador tal que

$$iB\psi = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{U(t)\psi - \psi}{t}.$$

Entonces, dado $\psi \in D(B)$,

$$B\psi = -i \lim_{t \rightarrow 0} \frac{U(t)\psi - \psi}{t}.$$

Así definido este operador B es simétrico. En efecto, dados $\psi, \varphi \in D(B)$,

$$\begin{aligned} \langle B\psi, \varphi \rangle &= -i \lim_{t \rightarrow 0} \left\langle \frac{U(t)\psi - \psi}{t}, \varphi \right\rangle \\ &= -i \lim_{t \rightarrow 0} \left\langle \psi, \left(\frac{U(t)^* - I}{t} \right) \varphi \right\rangle \\ &= -i \lim_{t \rightarrow 0} \left\langle \psi, \left(\frac{U(-t) - I}{t} \right) \varphi \right\rangle \\ &= \left\langle \psi, -i \lim_{t \rightarrow 0} \frac{U(-t)\varphi - \varphi}{-t} \right\rangle \\ &= \langle \psi, B\varphi \rangle. \end{aligned}$$

Luego, B es una extensión simétrica de A y como A es autoadjunto, tenemos que $A = B$ y $D(B) = D(A)$. $\square$

Definición 10.3.2. Un operador $U(t)$ que satisface (i) y (ii) del teorema anterior es llamado un **grupo unitario de 1-parámetro fuertemente continuo**. $\triangle$

El siguiente teorema, el cual es el central de esta sección, nos dice que todo grupo unitario fuertemente continuo resulta la exponencial de un operador autoadjunto.

Teorema 10.3.3 (Teorema de Stone). Sea $U(t)$ un grupo unitario de un parámetro fuertemente continuo en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$. Entonces, existe un operador autoadjunto A en $\mathcal{H}$ tal que $U(t) = e^{itA}$.

Proof. Definimos como antes

$$D = \left\{ \psi \in \mathcal{H} : \lim_{t \rightarrow 0} \frac{U(t)\psi - \psi}{t} \text{ existe} \right\}$$

como $0 \in D$, $D \neq \emptyset$. Primero probaremos que este conjunto D es denso en $\mathcal{H}$: llamamos $\mathcal{L}$ a todas las funciones continuas f en $\mathbb{R}$ tales que $f \in L^1(0, \infty)$. Por lo tanto, para toda $\varphi \in \mathcal{H}$ definimos $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{H}$ dada por

$$g(t) = f(t)U(t)\varphi.$$

Como U es unitario tenemos que $\|U(t)\varphi\| = \|\varphi\|$ para todo $t \in \mathbb{R}$ la integral de Riemann de la función g está bien definida y nos devuelve un vector de $\mathcal{H}$. Así, tomamos $T_f\varphi : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$, dada por

$$T_f\varphi = \int_0^\infty f(t)U(t)\varphi dt.$$

Este operador es lineal y como

$$\|T_f\varphi\| \leq \int_0^\infty \|f(t)U(t)\varphi\| dt = \int_0^\infty |f(t)|\|\varphi\| dt$$

resulta acotado con

$$\|T_f\| \leq \int_0^\infty |f(t)| dt.$$

Ahora bien, de forma análoga podemos decir que el siguiente operador

$$S_f : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}, \quad S_f\varphi = \int_0^\infty f(t)U(-t)\varphi dt$$

define un operador lineal y acotado en $\mathcal{H}$. Notemos que, para cualquier $f \in \mathcal{L}$ y $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} U(t)T_f\varphi &= U(t) \int_0^\infty f(s)U(s)\varphi ds \\ &= \int_0^\infty f(s)U(t+s)\varphi ds \\ &= \int_t^\infty f(s-t)U(s)\varphi ds. \end{aligned}$$

De forma similar,

$$\begin{aligned} U(t)S_f\varphi &= U(t) \int_0^\infty f(s)U(-s)\varphi ds \\ &= \int_0^\infty f(s)U(t-s)\varphi ds \\ &= \int_{-t}^\infty f(t+s)U(-s)\varphi ds. \end{aligned}$$

Denotamos por $\mathcal{L}^{(1)}$ a todas las funciones $f \in \mathcal{L}$ que son continuamente diferenciables con $f' \in \mathcal{L}$. Luego, para $f \in \mathcal{L}^{(1)}$,

$$\begin{aligned}
-i \frac{[U(t) - I]}{t} T_f \varphi &= -\frac{i}{t} [U(t) T_f \varphi - T_f \varphi] = -\frac{i}{t} \left[\int_t^\infty f(s-t) U(s) \varphi ds - \int_0^\infty f(s) U(s) \varphi ds \right] \\
&= -i \int_t^\infty \frac{f(s-t) U(s) \varphi}{t} ds + i \int_0^\infty \frac{f(s) U(s) \varphi}{t} ds \\
&= -i \int_t^\infty \frac{f(s-t) U(s) \varphi}{t} ds + i \int_0^t \frac{f(s) U(s) \varphi}{t} ds + i \int_t^\infty \frac{f(s) U(s) \varphi}{t} ds \\
&= -i \int_t^\infty \left[\frac{f(s-t) - f(s)}{t} \right] U(s) \varphi ds + i \int_0^\infty \frac{f(s) U(s) \varphi}{t} ds
\end{aligned}$$

Ahora bien, tenemos que

$$\begin{aligned}
\left\| \int_0^t \left[\frac{f(s-t) - f(s)}{t} \right] U(s) \varphi ds \right\| &\leq \int_0^t \left\| \left[\frac{f(s-t) - f(s)}{t} \right] U(s) \varphi \right\| ds \\
&= \int_0^t \left\| \left[\frac{f(s-t) - f(s)}{t} \right] \right\| \|\varphi\| ds \\
&\leq \|h\| \sup_{0 \leq s \leq 1} |f(s-t) - f(s)|.
\end{aligned}$$

lo cual tiende a cero cuando $t \rightarrow 0$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
\lim_{t \rightarrow 0} \int_t^\infty \left[\frac{f(s-t) - f(s)}{t} \right] U(s) \varphi ds &= \lim_{t \rightarrow 0} \left[\int_0^\infty \frac{f(s-t) - f(s)}{t} U(s) \varphi ds - \int_0^t \frac{f(s-t) - f(s)}{t} U(s) \varphi ds \right] \\
&= - \int_0^\infty f'(s) U(s) \varphi ds \\
&= -T_{f'} \varphi.
\end{aligned}$$

Como $g(t) = f(t)U(t)\varphi$ es una función continua y $U(0) = I$, por el Teorema Fundamental del Cálculo

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \int_0^t f(s) U(s) \varphi ds = f(0) \varphi.$$

Así, para $f \in \mathcal{L}^{(1)}$ y $\varphi \in \mathcal{H}$ obtenemos

$$\lim_{t \rightarrow 0} -\frac{i}{t} [U(t) - I] T_f \varphi = iT_{f'} \varphi + if(0) \varphi. \quad (10.7)$$

Trabajando de forma similar, obtenemos que para $f \in \mathcal{L}^{(1)}$, $\varphi \in \mathcal{H}$

$$\lim_{t \rightarrow 0} -\frac{i}{t} [U(t) - I] S_f \varphi = -iS_{f'} \varphi - if(0) \varphi. \quad (10.8)$$

Y resulta

$$\{T_f \varphi : f \in \mathcal{L}^{(1)}, \varphi \in \mathcal{H}\} \subseteq D.$$

Para toda $n \in \mathbb{N}$, existe $f_n \in \mathcal{L}^{(1)}$ tal que $f_n \geq 0$, $f_n(t) = 0$ para $t \geq 1/n$ y $\int_0^\infty f_n(t)dt = 1$. Por lo tanto,

$$T_{f_n}\varphi - \varphi = \int_0^{1/n} f_n(t)[U(t) - I]\varphi dt$$

y entonces

$$\|T_{f_n}\varphi - \varphi\| \leq \sup_{0 \leq t \leq 1/n} \|U(t)\varphi - \varphi\|.$$

Por lo tanto, $\|T_{f_n}\varphi - \varphi\| \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$ ya que U es fuertemente continuo. Y así, D resulta denso en $\mathcal{H}$.

Siguiendo con la prueba, definimos para $\varphi \in D$ el siguiente operador

$$A\varphi := -i \lim_{t \rightarrow 0} \frac{U(t)\varphi - \varphi}{t}$$

ya hemos visto que A es simétrico, lo que implica que es clausurable y denotamos nuevamente por A a su clausura.

Para probar que A es autoadjunto, por el Teorema 10.2.6, basta con ver que $\text{Ker}(A^* \pm i) = \{0\}$. O, lo que es equivalente, ver que $R(A \pm i)$ es denso. Lo cual probaremos viendo que existen operadores $B_\pm$ tales que $(A \pm i)B_\pm = I$, por lo cual $A \pm i$ es suryectiva.

Notemos que por (10.7),

$$(A + i)T_f = AT_f + iT_f = i(T_{f'} + T_f) + if(0).$$

Para que nos de la identidad debemos tomar $f(t) = -ie^{-t}$. Luego,

$$(A + i)T_f = I.$$

Por otro lado, considerando la ecuación (10.8)

$$(A - i)S_h = AS_h - iS_h = -i(S_{h'} + S_h) - ih(0).$$

Tomando, $h(t) = ie^{-t}$

$$(A - i)S_h = I.$$

Por lo tanto, A es autoadjunto.

Tomando $V = e^{itA}$ queda probar que $V = U$: sea $\varphi \in D$, por el Teorema 10.3.1,

$$s^{-1}[V(t+s) - V(t)]\varphi = s^{-1}[V(s) - I]V(t)\varphi \longrightarrow iAV(t)\varphi$$

es decir, $V'(t)\varphi = iAV(t)\varphi$. De igual forma,

$$s^{-1}[U(t+s) - U(t)]\varphi = s^{-1}[U(s) - I]U(t)\varphi \longrightarrow iAU(t)\varphi.$$

Así, si $h(t) = U(t)\varphi - V(t)\varphi$, entonces $h : \mathbb{R} \longrightarrow \mathcal{H}$ es diferenciable y

$$h'(t) = iAU(t)\varphi - iAV(t)\varphi = iAh(t).$$

Pero

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt} \|h(t)\|^2 &= \langle h'(t), h(t) \rangle + \langle h(t), h'(t) \rangle \\
&= \langle iAh(t), h(t) \rangle + \langle h(t), iAh(t) \rangle \\
&= \langle iAh(t), h(t) \rangle + \langle h(t), iAh(t) \rangle \\
&= i\langle Ah(t), h(t) \rangle + -i\langle Ah(t), h(t) \rangle \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Luego, $\|h\| : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función constante. Pero $h(0) = 0$, entonces $h(t) \equiv 0$. Lo que nos dice que $U(t)\varphi = V(t)\varphi$, para todo $\varphi \in D$ y para todo $t \in \mathbb{R}$. Como D es denso, $U = V$. $\square$

Definición 10.3.4. Si $U(t)$ es un grupo unitario de un parámetro fuertemente continuo, entonces el operador autoadjunto A con $U(t) = e^{itA}$ es llamado el **generador infinitesimal** de $U(t)$.

El Teorema de Stone nos da el siguiente criterio para operadores autoadjuntos.

Teorema 10.3.5. Supongamos que $U(t)$ es un grupo unitario de 1-parámetro fuertemente continuo. Sea D un dominio denso que es invariante bajo $U(t)$ y en el cual $U(t)$ es fuertemente diferenciable con

$$U'(t)\varphi = iAU(t)\varphi, \quad \text{para todo } \varphi \in D$$

entonces A es esencialmente autoadjunto, y su clausura es el generador infinitesimal de $U(t)$.

Bibliografía

Libros más recomendados:

- [1] Pedersen - Analysis Now (GTM 118).
- [2] Conway J. - A course in functional analysis (GTM 96, Springer, 1985)
- [3] Douglas R. - Banach Algebra Techniques In Operator Theory, 2nd Ed. Ac. Press
- [4] Andruchow E. y Corach G. - Notas de análisis funcional (Apunte en pdf).
- [5] Reed y Simon - Methods of Math Physics Vol 1 (FA) - Ac. Press 1980.
- [6] Nagy G., Real analysis, (Kansas State lecture notes, 2001).
- [7] Rudin W. - Functional analysis
- [8] Yosida, K. - Functional analysis (6ed., GMW 123, Springer, 1980)

Referencias Adicionales

- [9] Kelley - General Topology (1955).
- [10] Munkres J. Topology (2ed., PH, 2000).
- [11] Rudin W., Fourier analysis on groups (Interscience, 1962).
- [12] Rudin W. - *Real and Complex Analysis*. Tata-McGraw-Hill, 1974.
- [13] Simmons G. Introduction to topology and modern analysis (ISPAM, MGH, 1963).

Parte III

Resultados Preliminares

Apéndice A

Topología

A.1 Definiciones básicas

Definición A.1.1. Sea X un conjunto. Una **topología** en X es un sistema de subconjuntos $\tau \subseteq \mathcal{P}(X)$ que verifica las siguientes tres propiedades básicas.

1. Si $\sigma \subseteq \tau$, entonces $\bigcup \sigma \in \tau$.
2. Si $\mathcal{F} \subseteq \tau$ es **finita**, entonces $\bigcap \mathcal{F} \in \tau$.
3. $\emptyset \in \tau$ y $X \in \tau$.

En otras palabras, τ es una topología si contiene a X y $\emptyset$, y es cerrada por uniones arbitrarias y por intersecciones finitas.

En tal caso, decimos que el par (X, τ) es un espacio topológico (ET). Si no hay ambigüedad sobre qué topología se está usando, escribiremos X solo en lugar de (X, τ) . Los elementos de τ se llamarán subconjuntos **abiertos** (o τ -abiertos) de X . $\triangle$

La familia más conocida de espacios topológicos proviene de dotar a un conjunto X de una métrica o distancia:

Definición A.1.2. Sea X un conjunto. Una métrica en X es una función $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ que verifica las siguientes propiedades: Dados $x, y, z \in X$,

1. $d(x, y) = d(y, x)$, es decir que d es simétrica.
2. $d(x, y) = 0 \iff x = y$ (d es fiel).
3. $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$, o sea que d cumple la desigualdad triagular.

En tal caso, (X, d) es un espacio métrico, y usaremos las notaciones:

1. Dados $x \in X$ y $N \in \mathbb{R}_{>0}$, los conjuntos

$$B(x, N) = \{y \in X : d(x, y) < N\} \quad \text{y} \quad \overline{B}(x, N) = \{y \in X : d(x, y) \leq N\},$$

son la bola abierta y la bola cerrada de centro x y radio N .

2. Un conjunto $A \subseteq X$ es abierto (o d -abierto) si para todo $x \in A$ existe un $\varepsilon > 0$ tal que $B(x, \varepsilon) \subseteq A$.
3. Dados $A, B \subseteq X$, la distancia entre ellos es

$$d(A, B) = \inf \{d(x, y) : x \in A \text{ e } y \in B\} .$$

Si $x \in X$, escribiremos $d(x, B) = \inf \{d(x, y) : y \in B\}$ en lugar de $d(\{x\}, B)$. $\triangle$

Observación A.1.3. Si (X, d) es un espacio métrico, es fácil ver que el sistema de conjuntos $\tau_d = \{A \subseteq X : A \text{ es } d\text{-abierto}\}$ es una topología en X . Pensando al revés, si τ es una topología para X , diremos que el espacio topológico (X, τ) es **metrizable** si existe alguna distancia d en X tal que $\tau = \tau_d$.

La mayoría de los espacios topológicos son metrizables. Sin embargo, hay dos razones importantes para que las teorías topológica y métrica se desarrollen separadamente (o en paralelo). Por un lado, existen importantes ejemplos en la matemática de espacios topológicos no metrizables (pocos pero buenos). Por otro lado, las dos teorías hacen incapié en aspectos bien diferenciados entre sí, hasta el punto de que es usual hablar de propiedades topológicas (como las enumeradas al principio del capítulo) y de propiedades métricas. Como ejemplo de estas últimas, podemos mencionar propiedades como “ser acotado”, ser “completo”, diámetro, sucesiones de Cauchy, etc. Todas estas son puramente métricas y no tienen un correlato topológico. $\triangle$

A continuación seguiremos introduciendo lenguaje topológico:

Definición A.1.4. Sea (X, τ) un ET y fijemos un punto $x \in X$.

1. Diremos que un conjunto

$$A \subseteq X \quad \text{es un } \mathbf{entorno} \text{ de } x \text{ si existe } U \in \tau \quad \text{tal que } x \in U \subseteq A .$$

A se llamará **entorno abierto** de x si se tiene que $x \in A$ y el mismo $A \in \tau$.

2. Denotaremos por $\mathcal{O}(x) = \{A \subseteq X : A \text{ es entorno de } x\}$ al *filtro* de entornos de x . Llamaremos $\mathcal{O}^a(x) = \{A \subseteq \mathcal{O}(x) : A \text{ es entorno abierto de } x\} = \mathcal{O}(x) \cap \tau$. Cuando haga falta especificar el espacio o la topología en cuestión, escribiremos $\mathcal{O}_X(x)$ o también $\mathcal{O}_\tau(x)$. Lo mismo para $\mathcal{O}^a(x)$.

3. Dado un conjunto $Y \subseteq X$ denotaremos por

$$Y^\circ = \{x \in Y : Y \in \mathcal{O}(x)\} = \{x \in Y : Y \text{ es entorno de } x\} , \quad (\text{A.1})$$

al **interior** de Y . Los elementos $x \in Y^\circ$ se llamarán puntos interiores de Y . $\triangle$

Proposición A.1.5. Sea (X, τ) un ET y sean $A, B \subseteq X$. Entonces

1. A° es abierto.

2. Si $A \subseteq B$, entonces $A^\circ \subseteq B^\circ$.
3. A es abierto si y sólo si $A = A^\circ$, o sea si A es entorno de todos sus puntos.
4. $(A^\circ)^\circ = A^\circ$.
5. A° es el **mayor** abierto contenido en A .
6. $(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$.

Demostración. Sea $x \in A^\circ$, y sea $U \in \tau$ tal que $x \in U \subseteq A$. Por la definición de ser entorno, vemos que todos los otros $y \in U$ también cumplen que $A \in \mathcal{O}(y)$. Es decir que $U \subseteq A^\circ$. De ahí podemos deducir que

$$A^\circ = \bigcup \{U \in \tau : U \subseteq A\} . \quad (\text{A.2})$$

Es claro que esta igualdad sirve para demostrar los primeros 5 ítems del enunciado. Como $A^\circ \cap B^\circ \subseteq A \cap B$ y es abierto, el ítem 5 asegura que $A^\circ \cap B^\circ \subseteq (A \cap B)^\circ$. La otra inclusión también se deduce de la Ec. (A.2). $\square$

A.2 Cerrados, límites y clausuras

Sea (X, τ) un ET. Los subconjuntos **cerrados** de X serán los complementos de los conjuntos abiertos. Es decir, $F \subseteq X$ es cerrado si y sólo si $X \setminus F \in \tau$. Usando la Def. A.1.1 y las leyes de De Morgan, tenemos las siguientes propiedades:

- Intersecciones arbitrarias de cerrados son cerradas.
- Uniones finitas de cerrados son cerradas.
- $\emptyset$ y X son cerrados.

Usando estos hechos, podemos definir la noción de clausura de un subconjunto, que es la dual de la noción de interior (comparar con la Ec. (A.2)):

Definición A.2.1. Sea (X, τ) un ET y sea $A \subseteq X$. El conjunto

$$\overline{A} = \bigcap \{F \subseteq X : F \text{ es cerrado y } A \subseteq F\} \quad (\text{A.3})$$

se denomina la **clausura** de A . Los elementos $x \in \overline{A}$ se llamarán **puntos límite** de A . $\triangle$
Veamos ahora la versión dual de la Prop. A.1.5, cuya prueba dejamos como ejercicio.

Proposición A.2.2. Sea (X, τ) un ET y sean $A, B \subseteq X$. Entonces

1. $\overline{A}$ es cerrado.
2. Si $A \subseteq B$, entonces $\overline{A} \subseteq \overline{B}$
3. A es cerrado si y sólo si $A = \overline{A}$.

$$4. (\overline{A})^- = \overline{A}.$$

5. $\overline{A}$ es el **menor** cerrado que contiene a A .

$$6. \overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

□

La dualidad mencionada se manifiesta mejor en la siguiente fórmula:

Proposición A.2.3. Sea (X, τ) un ET y sea $A \subseteq X$. Entonces

$$X \setminus \overline{A} = (X \setminus A)^\circ \quad \text{y} \quad X \setminus A^\circ = \overline{X \setminus A}. \quad (\text{A.4})$$

Demostración. Se deduce de las fórmulas (A.2) y (A.3). Por ejemplo,

$$X \setminus \overline{A} = \bigcup \{X \setminus F : F \text{ es cerrado y } A \subseteq F\} = \bigcup \{U \in \tau : U \subseteq X \setminus A\}.$$

La otra igualdad se muestra en forma semejante. □

Daremos ahora una caracterización especial de ser punto límite:

Proposición A.2.4. Sea (X, τ) un ET. Dados $A \subseteq X$ y $x \in X$, las siguientes condiciones son equivalentes:

1. $x \in \overline{A}$
2. $A \cap V \neq \emptyset$ para todo $V \in \mathcal{O}(x)$.
3. $A \cap U \neq \emptyset$ para todo $U \in \mathcal{O}^a(x)$.

Demostración. Supongamos que $A \cap V = \emptyset$ para cierto $V \in \mathcal{O}(x)$. Entonces tenemos que $V \subseteq X \setminus A$ por lo que $x \in (X \setminus A)^\circ = X \setminus \overline{A}$. Esto prueba $1 \rightarrow 2$. Es claro que $2 \rightarrow 3$. Finalmente, para ver que $3 \rightarrow 1$, supongamos que $x \notin \overline{A}$. Como $U = X \setminus \overline{A}$ es abierto, tenemos que $x \in U \in \mathcal{O}^a(x)$. Pero como $A \subseteq \overline{A}$, se tiene que $U \cap A = \emptyset$. □

Por la Prop. A.2.4, un $x \in X$ es punto límite de un conjunto $A \subseteq X$ si y sólo si se cumple que $A \cap V \neq \emptyset$ para todo $V \in \mathcal{O}(x)$, o sea si A corta a todo entorno de x . En forma similar, pero un poco más sofisticada, se define la noción de punto de acumulación:

Definición A.2.5. Sea (X, τ) un ET. Dados $A \subseteq X$ y $x \in X$, decimos que

x es **punto de acumulación** de A si $(A \setminus \{x\}) \cap V \neq \emptyset$ para todo $V \in \mathcal{O}(x)$.

Es decir, si A corta a todo entorno de x en algún punto y **distinto** de x . Denotaremos por $A' = \{x \in X : x \text{ es punto de acumulación de } A\}$. △

Ejercicios A.2.6. 1. Sea (X, τ) un ET. Dado $A \subseteq X$, probar que $\overline{A} = A \cup A'$.

2. Sean (X, d) un EM y $A \subseteq X$. Probar que

$$x \in \overline{A} \iff 0 = d(x, A).$$

Deducir que A es cerrado si y sólo si $[d(y, A) = 0 \implies y \in A]$. △

Definición A.2.7. Sea (X, τ) un ET. Dado $A \subseteq X$, llamaremos **borde** de A al conjunto

$$\begin{aligned}\partial A &= \overline{A} \cap \overline{X \setminus A} = \overline{A} \setminus A^\circ \\ &= \{x \in X : A \cap V \neq \emptyset \neq (X \setminus A) \cap V, \text{ para todo } V \in \mathcal{O}(x)\}.\end{aligned}$$

Es fácil ver que $\partial A = \partial(X \setminus A)$. $\triangle$

A.3 Bases y sub-bases

En esta sección estudiaremos construcciones que producen nuevas topologías a partir de una topología dada, o basándose en familias arbitrarias de conjuntos.

Sean τ_1 y τ_2 dos topologías en X . Diremos que τ_1 es más fuerte (o que es mayor) que τ_2 si $\tau_2 \subseteq \tau_1$, es decir que τ_1 tiene más conjuntos abiertos que τ_2 . La menor de todas las topologías es la llamada trivial, y consiste de $\{\emptyset, X\}$. La mayor es la llamada topología *discreta*, que es tomar todo $\mathcal{P}(X)$ (en la que todos los puntos son abiertos). Se puede, además, construir ínfimos y supremos de familias arbitrarias de topologías. En efecto, si $\{\tau_i : i \in \mathbb{I}\}$ es una familia de topologías en X , entonces es fácil ver que los sistemas

$$\bigwedge_{i \in \mathbb{I}} \tau_i = \bigcap_{i \in \mathbb{I}} \tau_i \quad \text{y} \quad \bigvee_{i \in \mathbb{I}} \tau_i = \bigwedge \{ \tau : \tau \text{ es una topología y } \bigcup_{i \in \mathbb{I}} \tau_i \subseteq \tau \}$$

son topologías, la primera el ínfimo y la segunda el supremo de la familia $\{\tau_i : i \in \mathbb{I}\}$. Estas construcciones permiten generar topologías a partir de familias arbitrarias de subconjuntos de X , con la sola condición de que cubran a X .

Definición A.3.1. Sea X un conjunto y sea $\rho \subseteq \mathcal{P}(X)$ tal que $\bigcup \rho = X$.

1. La topología **generada** por ρ es la menor topología que contiene a ρ , o sea

$$\tau(\rho) = \bigwedge \{ \tau : \tau \text{ es una topología y } \rho \subseteq \tau \}.$$

2. Diremos que ρ es una **sub-base** de una topología τ si $\tau = \tau(\rho)$.
3. Dada una topología τ en X , diremos que ρ es una **base** de τ si

$$(a) \quad \tau = \tau(\rho)$$

$$(b) \quad \text{Todo } V \in \tau \text{ cumple que } V = \bigcup \{U \in \rho : U \subseteq V\}.$$

$\triangle$

En resumidas cuentas, sabemos generar una topología en X a partir de una familia arbitraria $\rho \subseteq \mathcal{P}(X)$, y sabemos qué queremos que cumpla una familia para ser base de una topología (notar la analogía con las bolas abiertas en una topología que proviene de una métrica). El problema es saber cuándo ρ es o no base de $\tau(\rho)$, o bien cómo contruir una base de $\tau(\rho)$ a partir de ρ . Esto se responde ahora:

Proposición A.3.2. Sea X un conjunto y sea $\rho \subseteq \mathcal{P}(X)$ tal que $\bigcup \rho = X$.

1. Se tiene que ρ es base de $\tau(\rho)$ si y sólo si se cumple que

$$\text{dados } U, V \in \rho \text{ y } x \in U \cap V, \text{ existe } W \in \rho \text{ tal que } x \in W \subseteq U \cap V. \quad (\text{A.5})$$

En particular, esto pasa si ρ es cerrado por intersecciones finitas.

2. La siguiente familia es base de $\tau(\rho)$:

$$\beta = \{V_1 \cap V_2 \cap \cdots \cap V_n : n \in \mathbb{N} \text{ y } V_1, \dots, V_n \in \rho\}, \quad (\text{A.6})$$

es decir que β consiste de las intersecciones finitas de elementos de ρ .

En conclusión, si $\rho \subseteq \mathcal{P}(X)$ cumple que $\bigcup \rho = X$, se tiene que

$$\tau(\rho) = \{ \text{uniones arbitrarias de intersecciones finitas de elementos de } \rho \}. \quad (\text{A.7})$$

Demostración. Si ρ es base de $\tau(\rho)$, la condición (A.5) se verifica de inmediato (notar que $U \cap V \in \tau(\rho)$). Supongamos ahora que ρ cumple la condición (A.5), y consideremos

$$\tau = \{ \bigcup \alpha : \alpha \subseteq \rho \} = \{ \text{uniones de elementos de } \rho \},$$

Es claro que $\rho \subseteq \tau \subseteq \tau(\rho)$, ya que τ está contenido en toda topología que contenga a ρ . Probaremos que τ es una topología, de lo que podremos deducir que $\tau = \tau(\rho)$, por lo que ρ será una base de $\tau(\rho)$.

Tomando $\alpha = \rho$, o bien $\alpha = \emptyset$, vemos que X y $\emptyset$ están en τ (recordar que $\bigcup \rho = X$). Por su construcción, τ es cerrado por uniones arbitrarias. Sólo falta ver que lo es para intersecciones finitas. Es fácil ver que la condición (A.5) muestra que si $U, V \in \rho$, entonces $U \cap V \in \tau$. Si ahora tomamos $\alpha, \gamma \subseteq \rho$, y consideramos los conjuntos

$$A = \bigcup \alpha \text{ y } B = \bigcup \gamma \text{ en } \tau, \quad \implies A \cap B = \bigcup_{U \in \alpha} \bigcup_{V \in \gamma} U \cap V \in \tau.$$

Inductivamente, se ve que τ es cerrado para intersecciones finitas, lo que prueba 1.

El conjunto β de la Ec. (A.6) claramente cumple la condición (A.5), puesto que β es cerrado para intersecciones finitas. Por ello, β es base de $\tau(\beta)$. Pero es fácil ver que $\tau(\rho) = \tau(\beta)$, lo que prueba 2. La fórmula (A.7) es consecuencia de lo visto anteriormente. $\square$

Proposición A.3.3. Sea (X, τ) un ET. Dada $\beta \subseteq \tau$, son equivalentes:

1. β es base de τ .
2. Para todo $x \in X$ y todo $U \in \mathcal{O}(x)$ existe $V \in \beta$ tal que $x \in V \subseteq U$.

Demostración. Si β es base y $U \in \mathcal{O}(x)$, sabemos que $x \in U^\circ = \bigcup \{V \in \beta : V \subseteq U\}$. Basta tomar uno de tales V tal que $x \in V$. La recíproca es similar. $\square$

Si ahora aislamos la condición anterior, para cada $x \in X$ fijo, obtenemos la noción natural de *base de entornos* de ese x :

Definición A.3.4. Sea (X, τ) un ET y sea $x \in X$. Una **base de entornos** de x es una subfamilia $\beta_x \subseteq \mathcal{O}(x)$ tal que para todo $U \in \mathcal{O}(x)$ existe $V \in \beta_x$ tal que $x \in V \subseteq U$. $\triangle$

Observación A.3.5. Si β_x es base de entornos de un $x \in X$, en todos los enunciados anteriores, donde se decía “para todo $U \in \mathcal{O}(x)$ ” puede decirse “para todo $V \in \beta_x$ ” y obtener las mismas conclusiones. $\triangle$

Ejemplos A.3.6. 1. Sea (X, τ) un ET y sea $\beta \subseteq \tau$ una base. Entonces, para todo $x \in X$,

$$\mathcal{O}(x) \cap \beta = \{U \in \beta : x \in U\} \quad (\text{A.8})$$

es una base de entornos de x .

2. Sea (X, d) un EM, y pensémoslo como un ET (X, τ_d) . Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión en $\mathbb{R}_{>0}$ tal que $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Sea $D \subseteq X$ un subconjunto **denso**, i.e., tal que $\overline{D} = X$. Entonces

(a) Para todo $x \in X$, la familia $\{B(x, a_n) : n \in \mathbb{N}\}$ es una base de entornos de x .

(b) La familia $\beta = \{B(y, a_n) : y \in D \text{ y } n \in \mathbb{N}\}$ es una base de τ_d .

Las pruebas de 1 y de 2 (a) son inmediatas a partir de las definiciones. La de 2 (b) es un poquito más trabajosa: si $x \in U \in \tau_d$, existe una $B(x, \varepsilon) \subseteq U$. Tomemos un $a_n < \frac{\varepsilon}{2}$. Como D es denso, en la bola $B(x, a_n)$ debe haber un $y \in D$. Pero

$$y \in B(x, a_n) \implies x \in B(y, a_n) \subseteq B(x, \varepsilon) \subseteq U,$$

ya que si $z \in B(y, a_n)$ se tiene que $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) < 2a_n < \varepsilon$. Ahora se puede aplicar la Prop. A.3.3 y deducir que β es base de τ_d . $\triangle$

A.3.1 Topología inducida

Sea (X, τ) un ET y fijemos un subconjunto $Y \subseteq X$. Hay una manera natural de dotar a Y de una topología a partir de τ : Consideremos el sistema

$$\tau_Y = \{U \cap Y : U \in \tau\} = \{A \subseteq Y : \text{existe } U \in \tau \text{ tal que } A = U \cap Y\} \subseteq \mathcal{P}(Y).$$

Usando las propiedades básicas de conjuntos, se verifica sin dificultades que τ_Y es una topología en Y . Se la llamará la **topología inducida** por τ a Y . Enumeraremos a continuación varias propiedades del ET (Y, τ_Y) cuyas demostraciones son elementales:

Proposición A.3.7. Sea $(Y, \tau_Y) \subseteq (X, \tau)$ como recién. Dados $y \in Y$ y $B \subseteq Y$, se tiene que

1. El conjunto $\mathcal{O}_Y(y)$ de τ_Y -entornos de y se calcula como $\mathcal{O}_Y(y) = \{V \cap Y : V \in \mathcal{O}(y)\}$. Análogamente se puede hacer con los entornos abiertos de y en Y .
2. Si β es una base de τ , entonces $\beta_Y = \{U \cap Y : U \in \beta\}$ es una base de τ_Y . Lo mismo puede hacerse con sub-bases de τ y con bases de entornos de cada punto de Y .
3. B es τ_Y -cerrado si y sólo si existe un conjunto cerrado $F \subseteq X$ tal que $B = Y \cap F$.
4. La clausura $\overline{B}^Y$ de B en Y es igual a $Y \cap \overline{B}^X$. $\square$

A.4 Clases de ET's

La gracia de la topología es que es tan general que se confunde con la teoría de conjuntos, pero en cualquier ET se puede hacer *algo* de análisis. Sin embargo tanta generalidad hace que pocos resultados interesantes y sofisticados puedan probarse *para todo ET*. Por eso, la teoría se construye definiendo diversas *clases* específicas de ET's que tengan algunas propiedades más restrictivas, en las que se muestra que valen teoremas cada vez más ambiciosos. Un típico teorema topológico tiene un enunciado del siguiente estilo: *Sea (X, τ) un ET de la clase tal y cual. Entonces en X vale una propiedad sofisticada.*

Este tipo de construcción teórica a veces suena un poco acomodaticia. Se corre el riesgo de hacer el siguiente procedimiento:

1. Primero uno averigua qué se necesita que cumpla X para que camine la demostración, que uno pensó, de que en X vale la propiedad P .
2. Luego uno define la clase de C de los ET's que cumplen esos prerequisites.
3. Se enuncia un Superteorema: Todo ET de la clase C cumple la propiedad P !!

En realidad, este fue el procedimiento que se fue usando. Pero la teoría quedó bien, porque hay propiedades P que son necesarias e importantes. Las clases C donde ellas valen no se definieron para que camine una prueba concreta, sino que se fueron extendiendo (mejorando las pruebas) hasta llegar a los mínimos prerequisites posibles en X para que valga P . Y tuvieron prioridad las clases C que fueran razonablemente fáciles de detectar en la larga lista de ejemplos importantes.

Luego de muchos años de mezclar propiedades y clases, el proceso decantó en una buena clasificación de los ET's, tal que combinando dos o tres de los ingredientes fijados (clases de espacios) se encuentran hipótesis óptimas para la mayoría de las propiedades P que sirven en la mayoría de las teorías matemáticas donde se usa la topología.

A continuación enumeraremos las clasificaciones que quedaron aceptadas por consenso. A lo largo de todo el texto se verá cómo estas clases se irán combinando para ir obteniendo los distintos teoremas de la teoría.

A.4.1 Numerabilidad

Recordemos que un EM se dice *separable* si tiene un subconjunto denso numerable. En el contexto general de ET's, tenemos varias clases diferentes de numerabilidad, que definiremos a continuación. Para abreviar, si queremos decir que un conjunto D es **numerable**, escribiremos $|D| \leq \aleph_0$. Recordar que $|D|$ es el cardinal de D y $\aleph_0 = |\mathbb{N}|$.

Definición A.4.1. Sea (X, τ) un ET, y asumamos que τ está fijada. Diremos que

1. X es **separable** si existe $D \subseteq X$ tal que $|D| \leq \aleph_0$ y $\overline{D} = X$.
2. X es N_1 (o que cumple el **primer axioma de numerabilidad**), si para todo $x \in X$ existe una base β_x de entornos de x tal que $|\beta_x| \leq \aleph_0$.

3. X es N_2 (o que cumple el **segundo axioma de numerabilidad**), si existe una base β de τ tal que $|\beta| \leq \aleph_0$.
4. X es **de Lindeloff**, si para todo cubrimiento abierto $\sigma \subseteq \tau$ de X (i.e., $\bigcup \sigma = X$), existe un subcubrimiento numerable $\sigma_0 \subseteq \sigma$, (i.e., $\bigcup \sigma_0 = X$ y $|\sigma_0| \leq \aleph_0$). $\triangle$

Proposición A.4.2. Sea (X, τ) un ET. Si X es N_2 , entonces es separable, N_1 y Lindeloff.

Demostración. Sea $\beta = \{U_n : n \in \mathbb{N}\}$ una base de τ (si hay un β finito todo es muy fácil). Usando la Ec. (A.8), es fácil ver que $N_2 \implies N_1$. Para ver la separabilidad, elijamos un $x_n \in U_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Se toma $D = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$. Entonces D es denso, porque “*toca*” todo entorno de todo punto de X (usar la Prop. A.3.3).

Para ver que X es Lindeloff, fijemos un cubrimiento $\sigma \subseteq \tau$. Sea

$$J_\sigma = \{m \in \mathbb{N} : U_m \subseteq V \text{ para algún } V \in \sigma\} \quad \text{y} \quad \beta_\sigma = \{U_m : m \in J_\sigma\} \subseteq \beta.$$

Como σ cubre X y β es una base, podemos ver que $\bigcup_{m \in J_\sigma} U_m = X$. Elijamos ahora, para cada $m \in J_\sigma$, un $V_m \in \sigma$ tal que $U_m \subseteq V_m$. Luego la familia $\sigma_0 = \{V_m : m \in J_\sigma\} \subseteq \sigma$ es numerable y cubre X . $\square$

Observación A.4.3. Es falso en general que alguna de las otras 3 condiciones de separabilidad impliquen ser N_2 o cualquier otra. Pero en EM's todo es mejor: $\triangle$

Proposición A.4.4. Sea (X, d) un EM. Entonces

1. (X, τ_d) es N_1 .
2. (X, τ_d) es N_2 si y sólo si es Lindeloff si y sólo si es separable.

Demostración. Todo EM es N_1 porque, para cada $x \in X$, basta tomar la base de entornos $\beta_x = \{B(x, \frac{1}{n}) : n \in \mathbb{N}\}$. Ya vimos (para ET's generales) que $N_2 \implies$ Lindeloff. Si X es Lindeloff, para cada $n \in \mathbb{N}$ se puede cubrir a X con numerables bolas $B(x_{n,m}, \frac{1}{n})$, $m \in \mathbb{N}$. Tomando $D = \{x_{n,m} : n, m \in \mathbb{N}\}$, obtenemos un denso numerable para X . Si asumimos que X es separable, podemos ver que es N_2 usando el ítem 2 (b) del Ejem. A.3.6. $\square$

A.4.2 Separación

Sea (X, τ) un ET. Si no se le pide algo específico a τ , puede haber puntos distintos de X que resulten indistinguibles desde el punto de vista topológico. Por ejemplo puede pasar que existan $x, y \in X$ tales que $x \neq y$, pero $\mathcal{O}(x) = \mathcal{O}(y)$. O que $\mathcal{O}(x) \subseteq \mathcal{O}(y)$. Observar que en tal caso, $x \in \overline{\{y\}}$, por lo que $\{y\}$ no es cerrado. Pedir condiciones para que estas cosas no pasen se llama dar propiedades de **separación** a la topología τ . Estas condiciones están estratificadas en cinco clases estandarizadas, denominadas T_k , con $0 \leq k \leq 4$.

Definición A.4.5. Sea (X, τ) un ET. Diremos que X es de la clase:

T_0 : Si dados $x, y \in X$ distintos, existe

$$U \in \mathcal{O}(x) \quad \text{tal que} \quad y \notin U \quad \text{o bien} \quad V \in \mathcal{O}(y) \quad \text{tal que} \quad x \notin V .$$

Puede verse que esto equivale a que $x \neq y \implies \mathcal{O}(x) \neq \mathcal{O}(y)$.

T_1 : Si dados $x, y \in X$ distintos, existen $U \in \mathcal{O}(x)$ y $V \in \mathcal{O}(y)$ tales que $x \notin V$ e $y \notin U$.
Otra forma de decirlo es que $\bigcap \mathcal{O}(x) = \{x\}$, para todo $x \in X$.

T_2 : Si dados $x, y \in X$ distintos, existen

$$U \in \mathcal{O}(x) \quad \text{y} \quad V \in \mathcal{O}(y) \quad \text{tales que} \quad U \cap V = \emptyset .$$

Los ET's de clase T_2 son más conocidos como espacios de **Hausdorff**.

T_3 : Si X es T_1 y, para todo $x \in X$ y todo $F \subseteq X$ **cerrado** tales que $x \notin F$, existen

$$U \in \mathcal{O}(x) \quad \text{y} \quad V \in \tau \quad \text{tales que} \quad F \subseteq V \quad \text{y} \quad U \cap V = \emptyset .$$

Los ET's de clase T_3 son también conocidos como espacios **regulares**.

T_4 : Si X es T_1 y, para todo par $F_1, F_2 \subseteq X$ de subconjuntos **cerrados y disjuntos**,

$$\text{existen } U \text{ y } V \in \tau \quad \text{tales que} \quad F_1 \subseteq U, \quad F_2 \subseteq V \quad \text{y} \quad U \cap V = \emptyset .$$

Los ET's de clase T_4 son conocidos como espacios **normales**. $\triangle$

Observación A.4.6. Sea (X, τ) un ET. Vimos que X es T_1 si y sólo si $\bigcap \mathcal{O}(x) = \{x\}$, para todo $x \in X$. Es claro que esto a su vez equivale a que $\{y\}$ sea cerrado para todo $y \in X$. Entonces las espacios T_1 son aquellos en los que los puntos son cerrados.

Teniendo esto en cuenta, es inmediato verificar que las clases recién definidas son cada vez más restrictivas, en el sentido de que

$$X \text{ es de clase } T_k \implies X \text{ es de clase } T_{k-1}, \quad \text{para todo } k \in \mathbb{I}_4 ,$$

o bien que: normal $\implies$ regular $\implies$ Hausdorff $\implies$ puntos cerrados $\implies T_0$. Ninguna de las implicaciones anteriores vale en el sentido inverso, por lo que se justifica darle nombres distintos a las 5 clases. Ahorita ya podemos ver que $T_1 \not\Rightarrow$ Hausdorff: $\triangle$

Ejemplo A.4.7. Sea X un conjunto infinito. Consideremos en X la topología cofinita:

$$\tau_{CF}(X) = \{\emptyset\} \cup \{X \setminus V : V \in \mathcal{P}_F(X)\} = \{\emptyset\} \cup \{U \subseteq X : X \setminus U \text{ es finito} \} .$$

Es fácil ver que $\tau_{CF}(X)$ es una topología. Este ejemplo es un caso bastante patológico, que induce a pensar que los axiomas de la topología pueden ser demasiado débiles si uno no pide condiciones extra. Lo único bueno que tiene es que los puntos de X son cerrados.

Por lo tanto, una topología τ en un conjunto X es de tipo T_1 si y sólo si $\tau_{CF}(X) \subseteq \tau$. Sin embargo, es claro que $(X, \tau_{CF}(X))$ no es un espacio de Hausdorff, porque no tiene abiertos disjuntos (no vacíos). $\triangle$

La observación que sigue da versiones equivalentes a la definición de regularidad y normalidad. Todo es cuasi tautológico, pero conviene tenerlo enunciado y aceptado claramente desde el principio para encarar más cómodos, y no enturbiar los argumentos de numerosas demostraciones posteriores (con complementos, clausuras e interiores y más yerbas).

Observación A.4.8. Sea (X, τ) un ET de calse T_1 . Son equivalentes:

1. X es regular
2. Dados $x \in X$ y un abierto $W \in \mathcal{O}^a(x)$, existe $U \in \tau$ tal que $x \in U \subseteq \bar{U} \subseteq W$.
3. Dados $x \in X$ y un cerrado F_2 tales que $x \notin F_2$, se verifica que

existe un abierto $U \in \tau$ tal que $x \in U$ pero $F_2 \cap \bar{U} = \emptyset$.

Análogamente, son equivalentes las condiciones

1. X es normal
2. Dados un cerrado $F \subseteq X$ y un abierto $W \in \tau$ tales que $F \subseteq W$,

existe un abierto $U \in \tau$ tal que $F \subseteq U \subseteq \bar{U} \subseteq W$.

3. Para todo par $F, F_2 \subseteq X$ de subconjuntos cerrados y disjuntos,

existe un abierto $U \in \tau$ tal que $F \subseteq U$ pero $F_2 \cap \bar{U} = \emptyset$.

Como decíamos antes, las pruebas son casi confusas de tan directas. Demostremos la segunda tanda para dar una idea. Si X es normal y tenemos $F \subseteq W$ como en 2, se toma el cerrado $F_2 = X \setminus W$, y se los separa con abiertos disjuntos $U \supseteq F$ y $U_2 \supseteq F_2$. Ahora basta observar que $F \subseteq U \subseteq \bar{U} \subseteq X \setminus U_2 \subseteq X \setminus F_2 = W$.

Asumamos 2. Para probar 3, llamemos $W = X \setminus F_2 \supseteq F$. El abierto U que provee 2 cumple que $F \subseteq U$ y que $\bar{U} \subseteq W$, por lo que $F_2 \cap \bar{U} = \emptyset$.

Asumamos ahora 3, y tomemos F y F_2 dos cerrados disjuntos. El abierto U que provee 3 cumple que $F \subseteq U$ y que $U_2 = X \setminus \bar{U}$ es abierto, es disjunto con U , y contiene a F_2 . $\triangle$

En general, la normalidad es mucho más restrictiva (y más útil) que la regularidad. Pero como veremos a continuación, un poco de numerabilidad empata las cosas:

Proposición A.4.9. Sea (X, τ) un ET que es regular y Lindeloff. Entonces X es normal.

Demostración. Ver el Apunte de topología. $\square$

La clasificación no termina acá. Falta definir varias clases importantes de ET's (por ejemplo compactos, conexos, completamente regulares o de Tychonoff, etc), pero debemos posponerlo porque nos faltan ver y estudiar las nociones involucradas en sus definiciones, o porque son clases que ameritan capítulo propio, y se las definirá entonces.

Las clases de separación recién definidas carecen de interés entre los EM's porque, como veremos a continuación, son todos normales. La prueba de esto pasa por una propiedad que parece aún más fuerte que la normalidad, pero que a la larga (y con notable esfuerzo) veremos que equivale a ella para cualquier ET.

Lema A.4.10. Sea (X, d) un EM. Dado un $A \subseteq X$, la función $d_A : X \rightarrow R_{\geq 0}$ dada por

$$d_A(x) = d(x, A) = \inf \{d(x, z) : z \in A\} , \quad \text{para cada } x \in X ,$$

es **continua**. Además, se tiene que $\overline{A} = \{x \in X : d_A(x) = 0\}$. O sea que ser punto límite se describe como “distar cero” de A .

Demostración. Sean $x, y \in X$. Para cada $z \in A$ tenemos que

$$d(x, A) \leq d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \implies d_A(x) \leq d(x, y) + \inf_{z \in A} d(y, z) = d(x, y) + d_A(y) .$$

Cambiando roles, también sale que $d_A(y) \leq d(x, y) + d_A(x)$. Por lo tanto nos queda que

$$|d_A(x) - d_A(y)| \leq d(x, y) \quad \text{para todo par } x, y \in X ,$$

con lo que d_A es recontinua. Observar que, dado $x \in X$, el hecho de que $d_A(x) = 0$ equivale a que en toda bola $B(x, \varepsilon)$ haya puntos de A , o sea que $x \in \overline{A}$. $\square$

Proposición A.4.11. Todo espacio métrico (X, d) es normal. Más aún, dados F_1 y $F_2 \subseteq X$ dos cerrados disjuntos, existe una función **continua**

$$f : X \rightarrow [0, 1] \quad \text{tal que} \quad f|_{F_1} \equiv 0 \quad \text{y} \quad f|_{F_2} \equiv 1 .$$

Demostración. Sean F_1 y $F_2 \subseteq X$ dos cerrados disjuntos. Definamos la función **continua**

$$f : X \rightarrow [0, 1] \quad \text{dada por} \quad f(x) = \frac{d(x, F_1)}{d(x, F_1) + d(x, F_2)} \quad \text{para } x \in X .$$

Observar que el denominador no puede anularse, puesto que

$$d(x, F_i) = 0 \implies x \in F_i \quad (\text{para } i = 1, 2) \quad \text{y que} \quad F_1 \cap F_2 = \emptyset .$$

Ahora bien, notar que si $x \in F_1$ entonces $f(x) = 0$, y que $f(y) = 1$ para todo $y \in F_2$. Para deducir la normalidad, basta tomar los conjuntos abiertos y disjuntos

$$U = \{x \in X : f(x) < 1/3\} \supseteq F_1 \quad \text{y} \quad V = \{x \in X : f(x) > 2/3\} \supseteq F_2 ,$$

que separan a F_1 y a F_2 . $\square$

Ejercicio A.4.12. Sea (X, τ) un ET de clase T_1 , y sea $A \subseteq X$. Probar que

$$x \in A' \iff V \cap A \text{ es infinito} , \quad \text{para todo } V \in \mathcal{O}(x) .$$

Mostrar también que lo anterior puede ser falso si X no era T_1 . $\triangle$

A.4.3 Herencias

Una clase C de ET's se llama **hereditaria**, si para todo espacio X de clase C , se tiene que cualquier subespacio $Y \subseteq X$ sigue siendo C con la topología inducida. Veremos a continuación cuales de las clases antes definidas son o no hereditarias. La herramienta básica es la Prop. A.3.7, que reenunciamos para comodidad del lector:

Proposición A.3.7. Sea $(Y, \tau_Y) \subseteq (X, \tau)$. Dados $y \in Y$ y $B \subseteq Y$, se tiene que

1. El conjunto $\mathcal{O}_Y(y)$ de τ_Y -entornos de y se calcula como $\mathcal{O}_Y(y) = \{V \cap Y : V \in \mathcal{O}(y)\}$. Análogamente se puede hacer con los entornos abiertos de y en Y .
2. Si β es una base de τ , entonces $\beta_Y = \{U \cap Y : U \in \beta\}$ es una base de τ_Y . Lo mismo puede hacerse con sub-bases de τ y con bases de entornos de cada punto de Y .
3. B es τ_Y -cerrado si y sólo si existe un conjunto $F \subseteq X$ cerrado tal que $B = Y \cap F$.
4. La clausura $\overline{B}^Y$ de B en Y es igual a $Y \cap \overline{B}^X$. □

Proposición A.4.13. Las siguientes clases de ET's son hereditarias:

$$N_1, N_2, T_0, T_1, T_2 \text{ y } T_3.$$

Las clases de espacios Lindeloff, separables y normales **no** son hereditarias.

Demostración. Las clases N_2 y N_1 dependen de la existencia de bases y de bases de entornos. Las clases T_0 , T_1 y T_2 dependen de la existencia de entornos de puntos con ciertas propiedades. Luego todas ellas son hereditarias por la Prop. A.3.7. El hecho de que las tres clases mencionadas no sean hereditarias se muestra en los ejemplos (Ejercicio: Buscarlos). Veamos el caso de la regularidad:

Sea $B \subseteq Y$ un subconjunto Y -cerrado y sea $y \in Y \setminus B$. Por la Prop. A.3.7,

$$y \notin B = \overline{B}^Y = Y \cap \overline{B}^X \implies y \notin F = \overline{B}^X.$$

Como X es regular, existen dos abiertos disjuntos $U, V \in \tau$ tales que $y \in U$ y $F \subseteq V$. Basta entonces tomar $U_0 = U \cap Y$ y $V_0 = V \cap Y \in \tau_Y$ y estamos (recordar que el ser T_1 también se heredaba). Este argumento no camina para la normalidad, porque si tenemos dos conjuntos $A, B \subseteq Y$ que son Y -cerrados y disjuntos, nadie nos garantiza que $\overline{A}^X \cap \overline{B}^X = \emptyset$. □

A.5 Continuidad básica

Definición A.5.1. Sean (X, τ) e (Y, σ) dos ET's, y sea $f : X \rightarrow Y$ una función.

1. Diremos que f es **continua** si

$$f^{-1}(V) = \{x \in X : f(x) \in V\} \in \tau \quad \text{para todo } V \in \sigma.$$

Es decir, si la contraimagen por f de todo abierto de Y , queda abierta en X .

2. Diremos que f es continua **en un punto** $x \in X$ si

$$f^{-1}(A) \in \mathcal{O}_\tau(x) \quad \text{para todo} \quad A \in \mathcal{O}_\sigma(f(x)) .$$

3. Denotaremos por $C\left((X, \tau), (Y, \sigma)\right) = C(X, Y)$ al conjunto de todas las funciones continuas $g : (X, \tau) \rightarrow (Y, \sigma)$. $\triangle$

Proposición A.5.2. Una función $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \sigma)$ es continua si y sólo si f es continua en x para todo $x \in X$.

Demostración. Si f es continua, sean $x \in X$ y $A \in \mathcal{O}_\sigma(f(x))$. Luego existe un

$$V \in \sigma \quad \text{tal que} \quad f(x) \in V \subseteq A \implies f^{-1}(V) \in \tau \quad \text{y} \quad x \in f^{-1}(V) \subseteq f^{-1}(A) .$$

Luego $f^{-1}(A) \in \mathcal{O}_\tau(x)$. Si ahora asumimos que f es continua en todos los puntos de X y tomamos un abierto $V \in \sigma$, para cada $x \in f^{-1}(V)$ se tiene que $V \in \mathcal{O}_\sigma(f(x))$. Por la continuidad en x , vemos que $f^{-1}(V) \in \mathcal{O}_\tau(x)$. Esto muestra que $f^{-1}(V)$ es entorno de todos sus elementos. Y por la Prop. A.1.5, deducimos que $f^{-1}(V) \in \tau$. $\square$

Observación A.5.3. Sea $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \sigma)$ una función. Luego

1. Dado un $x \in X$, se tiene que f es continua en x si y sólo si

$$\text{Para cada } A \in \mathcal{O}_\sigma(f(x)) \text{ existe un } B \in \mathcal{O}_\tau(x) \text{ tal que } f(B) \subseteq A . \quad (\text{A.9})$$

2. La f es continua (en todo X) si y sólo si $f^{-1}(F)$ es τ -cerrado para todo σ -cerrado $F \subseteq Y$. Esto se debe a que ser cerrado equivale a tener complemento abierto, y a que la operación $A \mapsto f^{-1}(A)$ tiene la siguiente propiedad:

$$f^{-1}(Y \setminus A) = X \setminus f^{-1}(A) \quad \text{para todo} \quad A \in \mathcal{P}(Y) , \quad (\text{A.10})$$

cuya verificación es inmediata.

3. Como el operador $A \mapsto f^{-1}(A)$ respeta también uniones e intersecciones arbitrarias, para verificar que f es continua, basta testar que $f^{-1}(U) \in \tau$ para los elementos U de una **base** o incluso **sub-base** de σ . $\triangle$

Observación A.5.4. Sean X e Y dos EM's y sea $f : X \rightarrow Y$ una función. Entonces f es continua en un $x \in X$ si y sólo si vale la fórmula ε, δ de siempre:

$$\text{para todo } \varepsilon > 0 \text{ existe un } \delta > 0 \text{ tal que } d_X(z, x) < \delta \implies d_Y(f(z), f(x)) < \varepsilon , \quad (\text{A.11})$$

donde estamos hablando de la continuidad relativa a las topologías inducidas por las métricas. En efecto, basta aplicar la Ec. (A.9), más el hecho de que las bolas alrededor de un punto forman una base de entornos de ese punto. $\triangle$

A continuación juntaremos en un enunciado numerosas propiedades de las funciones continuas que, si bien parecen muy elementales, conviene testear cuidadosamente si uno las postula en el contexto hipergeneral de ET's.

Proposición A.5.5 (Miscelánea). Sea (X, τ) un ET. Se tienen las siguientes propiedades:

1. Toda función $f : X \rightarrow Y$ que es constante es continua.
2. La composición de dos funciones continuas es continua.
3. Sea $A \subseteq X$, pensado con la topología inducida. La función inclusión $\mathcal{J}_A : A \rightarrow X$ dada por $\mathcal{J}_A(x) = x$ ($x \in A$) es continua.
4. Si $f : X \rightarrow Y$ es continua y $A \subseteq X$, entonces la restricción $f|_A : A \rightarrow Y$ es continua. Si $f(X) \subseteq Z \subseteq Y$, entonces también la correstricción $f|_Z^X : X \rightarrow Z$ es continua (en ambos casos con las topologías inducidas).
5. Dada una función $f : X \rightarrow Y$ y un cubrimiento $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{A}}$ de X (i.e., $\bigcup_{i \in \mathbb{I}} U_i = X$) por conjuntos **abiertos** tales que $f|_{U_\alpha}$ es continua para todo $\alpha \in \mathbb{A}$, entonces f es continua.
6. Sean $f, g : (X, \tau) \rightarrow A \subseteq \mathbb{R}$ dos funciones continuas. Entonces
 - (a) La función $(f, g) : X \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $(f, g)(x) = (f(x), g(x))$ es continua.
 - (b) Las funciones $x \mapsto f(x) + g(x)$ y $x \mapsto f(x) \cdot g(x)$ son continuas.
 - (c) Si $f(x) \neq 0$ para todo $x \in X$, entonces $x \mapsto \frac{1}{f(x)}$ es continua.
 - (d) Las funciones $f \wedge g = \min\{f, g\}$ y $f \vee g = \max\{f, g\}$ son continuas.

Demostración. Los ítems 1, 2, 3 y 4 se deducen directamente de las definiciones de continuidad y de la topología inducida. Observar que, dado un subconjunto $M \subseteq Y$, se tiene que $(f|_A)^{-1}(M) = A \cap f^{-1}(M)$ y que, si $f(X) \subseteq Z$, entonces $f^{-1}(M) = f^{-1}(M \cap Z)$.

5. Sea $V \in \sigma$. Como cada U_α es abierto, sus abiertos relativos están en τ . Luego, como para todo $\alpha \in \mathbb{A}$ sabemos que $f|_{U_\alpha}$ es continua, se tiene que

$$\left(f|_{U_\alpha}\right)^{-1}(V) = f^{-1}(V) \cap U_\alpha \quad \text{es abierto en } U_\alpha \quad \implies \quad f^{-1}(V) \cap U_\alpha \in \tau,$$

para todo $\alpha \in \mathbb{A}$. Pero del hecho de que $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{A}}$ sea un cubrimiento, podemos deducir que $f^{-1}(V) = \bigcup_{\alpha \in \mathbb{A}} f^{-1}(V) \cap U_\alpha \in \tau$.

6. La parte (a) sale usando que $(f, g)^{-1}(U \times V) = f^{-1}(U) \cap g^{-1}(V)$, para cualquier par de abiertos $U, V \subseteq \mathbb{R}$. La parte (b) porque las funciones de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}$ dadas por $(s, t) \mapsto s + t$ y $(s, t) \mapsto s \cdot t$ son continuas (componiendo). La (c) porque la función $t \mapsto t^{-1}$ es continua en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. La (d) porque $\mathbb{R}^2 \ni (s, t) \mapsto \min\{s, t\}$ es continua. Y lo mismo con el máximo. Los detalles quedan como ejercicio. $\square$

Muchas veces uno tiene que definir una función en distintas partes de un espacio X , y después necesita testear la continuidad de la f “pegoteada”. Por ejemplo, en los ítems 4 y 5 de la Prop. A.5.5 vimos que si me dan una $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \sigma)$ y una familia $\{U_i\}_{i \in \mathbb{I}}$ de **abiertos** de τ que cubren a X , entonces se tiene que

$$f \in C\left((X, \tau), (Y, \sigma)\right) \iff f|_{U_i} \text{ es continua, para todo } i \in \mathbb{I}.$$

Y no importa cuán grande sea el conjunto $\mathbb{I}$. Algo parecido vale para cubrimientos con cerrados, aunque ahí hace falta restringirse al caso de finitos:

Proposición A.5.6 (Lema del pegoteo). Sea $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \sigma)$. Sean F_1 y F_2 dos **cerrados** en X tales que $F_1 \cup F_2 = X$. Luego se tiene que

$$f|_{F_1} \in C(F_1, Y) \text{ y } f|_{F_2} \in C(F_2, Y) \implies f \in C(X, Y).$$

Otra manera de decir lo mismo que suele ser más útil es: Si tenemos dos funciones continuas $g \in C(F_1, Y)$ y $h \in C(F_2, Y)$ tales que $g|_{F_1 \cap F_2} = h|_{F_1 \cap F_2}$, entonces la función

$$f : X \rightarrow Y \text{ dada por } f(x) = \begin{cases} g(x) & \text{si } x \in F_1 \\ h(x) & \text{si } x \in F_2 \end{cases} \text{ es continua.}$$

Demostración. Ejercicio. □

A.6 Redes y subredes

Recordemos que un conjunto ordenado $\mathbb{I}$ (por el orden parcial $\leq$) está **dirigido** si para todo par $i, j \in \mathbb{I}$, existe un $k \in \mathbb{I}$ tal que $i \leq k$ y $j \leq k$. En tal caso, una inducción muestra que

$$\text{si } \mathbb{F} \subseteq \mathbb{I} \text{ es } \mathbf{finito}, \text{ existe } k_{\mathbb{F}} \in \mathbb{I} \text{ tal que } j \leq k_{\mathbb{F}} \text{ para todo } j \in \mathbb{F}. \quad (\text{A.12})$$

Decimos que un subconjunto $\mathbb{J} \subseteq \mathbb{I}$ es **cofinal** si para todo $i \in \mathbb{I}$ existe un $j \in \mathbb{J}$ tal que $j \geq i$. O sea que $\mathbb{J}$ tiene elementos más grandes que cualquiera de $\mathbb{I}$.

Ejercicio A.6.1. Probar las siguientes afirmaciones:

1. Si un orden $\leq$ en un conjunto $\mathbb{I}$ es total, entonces $\mathbb{I}$ está dirigido por $\leq$.
2. Si X es un conjunto y ordenamos a $\mathcal{P}(X)$ con la inclusión al revés (o sea que $U \leq V$ si $V \subseteq U$), entonces $\leq$ dirige a $\mathcal{P}(X)$, pero no es un orden total.
3. Un subconjunto $A \subseteq \mathbb{N}$ es cofinal (con el orden usual de $\mathbb{N}$) si y sólo si A es infinito.
4. Sin embargo $A = \{2 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ es infinito y “creciente”, pero no es cofinal en $\mathbb{R}$. $\triangle$

Las redes, que reemplazarán en esta teoría a las sucesiones, son familias indexadas en conjuntos dirigidos. Para entender la necesidad de este concepto, veamos el siguiente ejemplo:

Ejemplo A.6.2. Sea (X, τ) un ET y sea $x \in X$. Entonces el conjunto $\mathcal{O}(x)$, ordenado por inclusión al revés (o sea que $V \geq U$ si $V \subseteq U$), está dirigido. Lo mismo pasa con cualquier base de entornos β_x de x . En efecto, si $V, U \in \beta_x$, sabemos que existe $W \in \beta_x$ tal que $W \subseteq U \cap V$. Luego $U \leq W$ y $V \leq W$. Observar que un subconjunto $\beta \subseteq \mathcal{O}(x)$ es base de entornos de x si y sólo si es cofinal en $\mathcal{O}(x)$ con éste orden. $\triangle$

Para poder definir adecuadamente la noción de convergencia en ET's generales (y describir a través de ella las clausuras de conjuntos y, más adelante, las nociones de continuidad y compacidad), será crucial considerar redes indexadas en bases de entornos de puntos. La insuficiencia de las sucesiones surge de que si X es un ET que no es N_1 , para alguno de sus puntos ninguna de estas bases será numerable, por lo que tales redes no serán sucesiones. En el caso de EM's, ese proceso puede hacerse con las bolas $B(x, 1/n)$, $n \in \mathbb{N}$. Pero en general uno no tiene ese recurso.

Una noción alternativa para definir convergencia es la de **filtros**, que definiremos más adelante. El ejemplo que sugiere los axiomas que definen a un filtro es, nuevamente, el conjunto $\mathcal{O}(x)$, para $x \in X$, un ET. Las propiedades clave son:

- Si $U \in \mathcal{O}(x)$ y $V \supseteq U$, entonces $V \in \mathcal{O}(x)$.
- $\mathcal{O}(x)$ es cerrado por intersecciones finitas y $\emptyset \notin \mathcal{O}(x)$.

Observar que ni $\mathcal{O}^a(x)$ ni las bases de entornos β_x cumple lo anterior. Por esta especie de inflexibilidad de los filtros, y por el hecho de que las redes tienen más “afinidad notacional” con las sucesiones a las que estamos acostumbrados, es mayoritaria entre los especialistas (salvo los muy francófilos) la elección de las redes en vez de los filtros para describir la noción de convergencia.

Sin embargo, en algunos ámbitos de aplicación de la topología, y en ciertos procesos maximales que veremos más adelante, los filtros (y los *ultrafiltros*) serán una herramienta necesaria. Esta es una vieja polémica retratada jocosamente por G. Pedersen como la eterna discusión entre los *net-men* y los *filter-fans*. Nosotros estamos en el primer bando, pero usaremos a los filtros como ayudantes de sus enemigas las redes.

El defecto más grave de las redes (ahí sacan ventaja los filtros) es que la noción necesaria de “subred” no es muy feliz, porque se empasta bastante. Pero igual le damos para adelante:

Definición A.6.3. Sea X un conjunto.

1. Una red en X es una función $\mathbf{x} : \mathbb{I} \rightarrow X$, donde el conjunto $\mathbb{I}$ está dirigido por un orden $\leq$. Usaremos siempre la siguiente notación más agradable: la red se escribirá $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$, donde identificamos $x_i = \mathbf{x}(i)$, $i \in \mathbb{I}$.
2. Fijada una red $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ en X , una **subred** de $\mathbf{x}$ será otra red $\mathbf{y} = (y_j)_{j \in \mathbb{J}}$ dotada de una función $h : \mathbb{J} \rightarrow \mathbb{I}$ tales que
 - (a) h es **creciente**, en el sentido de que $j_1 \leq_{\mathbb{J}} j_2 \implies h(j_1) \leq_{\mathbb{I}} h(j_2)$.
 - (b) La imagen de h es un subconjunto **cofinal** de $\mathbb{I}$ (abreviaremos diciendo que h es cofinal), o sea que para todo $i \in \mathbb{I}$, existe $j \in \mathbb{J}$ tal que $i \leq h(j)$.

(c) Se tiene que $\mathbf{y} = \mathbf{x} \circ h$, es decir que $y_j = x_{h(j)}$ para todo $j \in \mathbb{J}$.

Observar que el único dato relevante de la red $\mathbf{y}$, y de su entidad de subred de $\mathbf{x}$, es el conjunto dirigido $\mathbb{J}$ y la función creciente y cofinal $h : \mathbb{J} \rightarrow \mathbb{I}$, ya que al tenerlos, la condición (c) determina automáticamente a la función $\mathbf{y} = \mathbf{x} \circ h$. $\triangle$

Ejercicio A.6.4. Probar que si $\mathbf{z}$ es una subred de una subred $\mathbf{y}$ de una red $\mathbf{x}$, entonces $\mathbf{z}$ es una subred de $\mathbf{x}$ (la primera parte del ejercicio es entender qué significa este trabalenguas). Se sugiere componer las funciones que conectan los índices, y usar que son crecientes para ver que la composición es creciente y cofinal. $\triangle$

Ejercicio A.6.5. Sea $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ una red en un conjunto X . Probar que:

1. Dado $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{I}$ un subconjunto cofinal, o sea que para todo $i \in \mathbb{I}$ existe un $k \in \mathbb{K}$ tal que $k \geq i$, entonces la red $\mathbf{x}|_{\mathbb{K}} = (x_k)_{k \in \mathbb{K}}$ es una subred de $\mathbf{x}$. La h es la inclusión $\mathbb{K} \hookrightarrow \mathbb{I}$.
2. En particular, fijado cualquier $i_0 \in \mathbb{I}$, la red $(x_i)_{i \geq i_0}$, que está dada por el conjunto $\mathbb{I}_0 = \{i \in \mathbb{I} : i \geq i_0\} \subseteq \mathbb{I}$, es subred de $\mathbf{x}$. $\triangle$

Observación A.6.6. Es evidente que hace falta aclarar un poco lo de las subredes. Repase-mos con sucesiones: ellas serán las redes tales que $\mathbb{I} = \mathbb{N}$, con su orden usual. Es claro que dar $\mathbf{x} : \mathbb{N} \rightarrow X$ dada por $\mathbf{x}(n) = x_n$ es la definición formal de ser sucesión. En la notación anterior, una subsucesión de $\mathbf{x}$ será una $\mathbf{y}$ que es subred de $\mathbf{x}$, y a la vez es sucesión, o sea que $\mathbb{J} = \mathbb{N}$. También hay que pedirle que h sea **estrictamente** creciente. Observar que llamando $h(k) = n_k$ para $k \in \mathbb{N}$, tendríamos que $n_k < n_r$ si $k < r$, y nos queda que $\mathbf{y} = (y_k)_{k \in \mathbb{N}} = (x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ como estamos acostumbrados. Otra manera de recuperar las subsucesiones en este contexto es observar que un conjunto $K \subseteq \mathbb{N}$ es cofinal si y sólo si K es infinito. Luego uno aplica el Ejer. A.6.5.

Releyendo la definición de subred (ahora en el caso general), vemos que $\mathbf{y}$ toma sus valores entre los de $\mathbf{x}$, y que los índices de $\mathbf{x}$ que aparecen en $\mathbf{y}$ son “arbitrariamente grandes” (eso es que sean un conjunto cofinal de los de $\mathbf{x}$). Esto es parecido a las subsucesiones. Las dos diferencias fundamentales son

- El conjunto que indexa a $\mathbf{y}$ no tiene porqué ser numerable.
- La función h no tiene que ser estrictamente creciente, ni siquiera inyectiva.

La primera diferencia es parecida a lo que pasa con las redes: hacen falta conjuntos bien grandes de índices. La segunda es más sutil y más importante. Uno hubiese querido que se eligiera al $\mathbb{J}$ como un **subconjunto** cofinal de $\mathbb{I}$, y que h sólo sea la inclusión. Eso parece una generalización honesta y razonable, si hacen falta conjuntos grandes. De hecho, estas son subredes (Ejer. A.6.5). Y si habíamos empezado con una sucesión, todas sus subsucesiones se construyen de ésta manera. El problema es que todas las subredes construidas de esa manera (a partir de una sucesión) serían subsucesiones.

Pero más adelante veremos que no alcanza con ellas para que la teoría camine. Y en realidad la definición dada enriquece la cosa, porque las subredes podrán ser **mucho** más grandes

que la red original, permitiendo **refinarla** poniendo muchísimos y_j 's arriba de cada x_i del conjunto cofinal $h(\mathbb{J})$, y complicar notablemente el tipo de orden de $\mathbb{I}$. Esto es completamente nuevo, y veremos que además de necesario, será sumamente útil. $\triangle$

Observación A.6.7. En muchos textos de topología, en la definición de subred no se pide que la función h que conecta los índices sea creciente. Sólo que sea cofinal. La teoría, en tal caso se hace mucho más intrincada y difícil, pero gana un poco de generalidad. Nosotros preferimos dar la versión con h creciente porque con ella se obtienen “almost all” los resultados que uno quiere que arreglen las subredes, y se gana notablemente en “transparencia” para las demostraciones. $\triangle$

A.7 Convergencia

A continuación daremos unas definiciones lingüísticas sobre las redes, que serán convenientes para manejarse con las nociones de convergencia y de puntos de acumulación.

Definición A.7.1. Sean X un conjunto, $A \subseteq X$ y $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ una red en X .

1. Dado $i_0 \in \mathbb{I}$ denotaremos por $C_{i_0}(\mathbf{x}) = \{x_i : i \geq i_0\}$ a la *cola* de la red $\mathbf{x}$, pero pensada como conjunto.
2. Diremos que $\mathbf{x}$ está **eventualmente** en A , y escribiremos $\mathbf{x} \xrightarrow{E} A$ o bien $(x_i)_{i \in \mathbb{I}} \xrightarrow{E} A$, si existe un $i_0 \in \mathbb{I}$ tal que $C_{i_0}(\mathbf{x}) \subseteq A$, o sea que $x_i \in A$ **para todo** $i \geq i_0$.
3. La red $\mathbf{x}$ está **frecuentementemente** en A , y escribiremos $\mathbf{x} \xrightarrow{F} A$, si para todo $i \in \mathbb{I}$ se tiene que $C_i(\mathbf{x}) \cap A \neq \emptyset$, o sea que existe **un** $j \in \mathbb{I}$ tal que $j \geq i$ y $x_j \in A$. $\triangle$

Ahora si podemos definir las nociones de convergencia y puntos de acumulación para redes en un ET:

Definición A.7.2. Sean (X, τ) un ET, $x \in X$ y $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ una red en X . Diremos que

1. $(x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ **converge** a x , y escribiremos $x_i \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} x$, si para todo entorno $U \in \mathcal{O}(x)$ se tiene que $(x_i)_{i \in \mathbb{I}} \xrightarrow{E} U$ (i.e., que existe un $i_U \in \mathbb{I}$ tal que $x_i \in U$ para todo $i \geq i_U$).
2. x es un **punto de acumulación** (PA) de $\mathbf{x}$ si para todo entorno $U \in \mathcal{O}(x)$ se tiene que $(x_i)_{i \in \mathbb{I}} \xrightarrow{F} U$ (i.e., que para todo $i \in \mathbb{I}$ existe un $j \in \mathbb{I}$ tal que $j \geq i$ y $x_j \in U$).

Observar que en ambas definiciones basta verificar que las condiciones pedidas se cumplen para los entornos U de $\mathcal{O}^a(x)$ o los de cualquier base β_x de $\mathcal{O}(x)$. $\triangle$

Ejemplo A.7.3 (Convergencia en EM's). Sea (X, d) un EM, y pensémoslo como ET vía la topología τ_d . Dados un punto $x \in X$ y una red $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ en X , se tiene que

$$x_i \xrightarrow{i \in \mathbb{I}}^{\tau_d} x \iff \text{la red en } \mathbb{R} \quad d(x_i, x) \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} 0,$$

y que ambos equivalen a que $\mathbf{x} \xrightarrow{E} B(x, \varepsilon)$ para todo $\varepsilon > 0$. Para probarlo, basta recordar que las bolas $B(x, \varepsilon)$ son una base de $\mathcal{O}_{\tau_d}(x)$, y que las bolas $B_{\mathbb{R}}(0, \varepsilon)$ son base de $\mathcal{O}_{\mathbb{R}}(0)$. $\triangle$

Ejercicio A.7.4. Sea (X, τ) un ET y sea $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ una red en X .

1. Si $A \subseteq X$ cumple que $\mathbf{x} \xrightarrow{E} A$, entonces toda subred $\mathbf{y} = (y_j)_{j \in \mathbb{J}}$ de $\mathbf{x}$ también cumple que $\mathbf{y} \xrightarrow{E} A$. Para probar esto será útil usar que la función $h : \mathbb{J} \rightarrow \mathbb{I}$ que determina a $\mathbf{y}$ es creciente y cofinal, por lo que $C_j(\mathbf{y}) \subseteq C_{h(j)}(\mathbf{x})$, y al $h(j)$ se lo puede hacer tan grande como haga falta.
2. Si $x_i \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} x \in X$, toda subred $\mathbf{y} = (y_j)_{j \in \mathbb{J}}$ de $\mathbf{x}$ también converge a x .
3. Si $\mathbf{x}$ vive en un $Y \subseteq X$ e $y \in Y$, entonces $x_i \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} y \iff x_i \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} y$, donde τ_Y es la topología inducida por τ a Y . Lo mismo vale si el y es PA de $\mathbf{x}$ (en Y o en X).
4. Si $x_i \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} x \in X$, y me dan un **cerrado** $F \subseteq X$ tal que $\mathbf{x} \xrightarrow{E} F$, entonces $x \in F$. $\triangle$

Proposición A.7.5. Sea (X, τ) un ET y sean $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ una red en X y $x \in X$. Las siguientes propiedades son equivalentes:

1. Se tiene la convergencia $x_i \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} x$.
2. Toda subred de $\mathbf{x}$ tiene una subred que converge a x .

Demostración. Si vale 1, las subredes enteras de $\mathbf{x}$ convergen a x , por el Ejer. A.7.4. Pero si fuera falso que $x_i \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} x$, existiría un $U \in \mathcal{O}^a(x)$ tal que $\mathbf{x} \not\xrightarrow{E} U$. Esto significaría que $\mathbf{x} \xrightarrow{F} F = X \setminus U$. En otras palabras, $\mathbb{J} = \{i \in \mathbb{I} : x_i \in F\}$ sería cofinal para $\mathbb{I}$. Ahora tomemos la red $\mathbf{x}_{\mathbb{J}} = (x_i)_{i \in \mathbb{J}}$, que junto con la función inclusión de $\mathbb{J}$ en $\mathbb{I}$ es una subred de $\mathbf{x}$. Finalmente, como $\mathbf{x}_{\mathbb{J}}$ vive en el cerrado F , todas sus subredes convergentes (si las tuviera) tendrían su límite en F (por el Ejer. A.7.4), así que $\mathbf{x}_{\mathbb{J}}$ no tendría subredes que puedan ir hacia el x en cuestión. $\square$

El siguiente Teorema es la justificación del nombre *puntos límite* para los elementos de la clausura de un conjunto:

Teorema A.7.6. Sea (X, τ) un ET. Dados $A \subseteq X$ y $z \in X$, son equivalentes:

1. z es punto límite de A , o sea $z \in \overline{A}$.
2. Existe una red $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ en A tal que $x_i \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} z$.

Demostración. $2 \rightarrow 1$: Si existe la red $x_i \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} z$, entonces todo $U \in \mathcal{O}(z)$ contiene a una cola $C_{i_0}(\mathbf{x})$ de $\mathbf{x}$, que vive en A . Eso significa que $z \in \overline{A}$.

1 $\rightarrow$ 2: Si ahora suponemos que $z \in \overline{A}$, definamos una red cuyos índices se muevan en el conjunto $\mathcal{O}(z)$, ordenado con la inclusión al revés, como en el Ejem. A.6.2. Para cada $U \in \mathcal{O}(z)$, como sabemos que $U \cap A \neq \emptyset$, elijamos un $x_U \in U \cap A$. Veamos que nuestra red $\mathbf{x} = (x_U)_{U \in \mathcal{O}(z)}$ converge a z . La prueba es tan simple que confunde: Si a un $U \in \mathcal{O}(z)$ lo pensamos como entorno de z , a partir del mismo U , pero ahora como índice, tenemos que

$$V \geq U \implies V \subseteq U \quad \text{y entonces} \quad x_V \in V \cap A \subseteq V \subseteq U.$$

Esto prueba que $\mathbf{x} \xrightarrow{E} U$, lo que demuestra la convergencia a z . $\square$

Observación A.7.7. El resultado anterior muestra que el operador clausura $A \mapsto \overline{A}$, que determina la clase de los conjuntos cerrados, y por ello a la topología τ , está a su vez caracterizado por la convergencia de redes en X . Luego para mostrar que dos topologías coinciden en X , bastará ver que producen las mismas convergencias de las redes en X .

Más aún, si tenemos σ y τ dos topologías en un conjunto X , se tiene que

$$\sigma \subseteq \tau \iff \left[\tau\text{-convergencia} \implies \sigma\text{-convergencia} \right].$$

La prueba se sigue de las definiciones (en τ hay más entornos). En parte por eso es que, en tal caso, se dice que τ es más **fuerte** que σ , ya que se dice que una convergencia es más débil en tanto sea más fácil converger, y más fuerte si pocas series pueden hacerlo.

Sin embargo, si no se ponen algunas restricciones, el fenómeno de la convergencia puede tener propiedades raras (el típico es que una red tenga más de un límite). Para tener una idea de esto veamos un ejemplo catastrófico: $\triangle$

Ejemplo A.7.8. Sea X un conjunto infinito y consideremos en X la topología cofinita $\tau_{CF}(X)$ que ya vimos en el Ejem. A.4.7. En este espacio, muchas redes convergen a **todos** los puntos de X .

Por ejemplo, asumamos que una red $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ en X cumple que $\mathbb{I}$ es infinito, y que la función $\mathbf{x} : \mathbb{I} \rightarrow X$ es inyectiva. Luego, si $U \in \tau_{CF}(X)$, el conjunto $\{i \in \mathbb{I} : x_i \notin U\}$ es finito, por lo que $\mathbf{x} \xrightarrow{E} U$. Y estamos hablando de todos los abiertos de X , o sea los entornos de todos los puntos. Si la red cumple algo menos: que las colas

$$C_i(\mathbf{x}) = \{x_j : j \geq i\} \quad \text{son infinitas para todo } i \in \mathbb{I},$$

entonces todo $x \in X$ es punto de acumulación de $\mathbf{x}$. $\triangle$

La siguiente Proposición muestra que los espacios de Hausdorff son un ámbito en donde las cosas son más normales en este sentido:

Proposición A.7.9. Sea (X, τ) un ET. Las siguientes condiciones son equivalentes:

1. Toda red convergente en X tiene **un único** límite.
2. X es un espacio de Hausdorff.

Demostración. Ejercicio. □

Ahora veamos el primer resultado básico de subredes:

Proposición A.7.10. Sea (X, τ) un ET y sea $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ una red en X . Luego un punto $z \in X$ es de acumulación para $\mathbf{x}$ si y sólo si existe una subred $\mathbf{y}$ de $\mathbf{x}$ que **converge** a z .

Demostración. Ver en el Apunte de topología. □

Observación A.7.11. Tenemos dos apariciones del nombre punto de acumulación (abreviamos PA): para conjuntos y para redes. Conviene aclarar que los conceptos son semejantes, pero de equivalencias ni hablar. A pesar de que uno podría pensar en una red $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ en un (X, τ) y en el subconjunto $A_{\mathbf{x}} = \{x_i : i \in \mathbb{I}\} \subseteq X$ y en sus PA's. Pero ninguna cosa implica la otra. La palabra *acumulación* refiere a que aparecen muchísimos términos cerca del punto. Pero en el caso de conjuntos eso refiere a que sean distintos elementos, y en el de las redes a que aparezcan en distintos momentos (apariciones muy frecuentes).

Observar que la red puede ser constantemente igual a un $x \in X$. Allí x es PA de la red $\mathbf{x}$ pero no de $A_{\mathbf{x}}$. Incluso puede haber una cantidad cofinal de apariciones del x en $\mathbf{x}$ y que la otra mitad se vaya a cualquier otro lado. Pasa lo mismo.

O bien puede pasar que $\mathbf{x} : \mathbb{I} \rightarrow X$ sea inyectiva, y que haya un conjunto infinito numerable $\mathbb{J} = \{i_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{I}$ tal que la sucesión $x_{i_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$. Entonces se tiene que $x \in A'_{\mathbf{x}}$. Pero si $\mathbb{J}$ no es cofinal en $\mathbb{I}$ (lo que bien puede pasar si, por ejemplo, $\mathbb{I} = \mathbb{R}$ con su orden), nadie nos asegura que x sea un PA de $\mathbf{x}$.

Donde las cosas se parecen un poco más es cuando se toman sucesiones. Ahí sí puede verse que, si $\mathbf{x} : \mathbb{N} \rightarrow X$ es inyectiva, entonces x es PA de $\mathbf{x}$ si y sólo si $x \in A'_{\mathbf{x}}$. △

A.8 Sucesiones en espacios N_1

En los espacios N_1 (en particular todos los EM's), las redes siguen siendo útiles, pero no son imprescindibles. Esto es algo complicado de formular explícitamente. A continuación enumeraremos los resultados concretos que nos permitirán trabajar sistemáticamente con sucesiones (y subsucesiones) cuando estemos en el contexto N_1 . En principio vienen un ejercicio y un lema técnico, donde uno concentra las dificultades del pasaje de redes a sucesiones:

Ejercicio A.8.1. Sea $\mathbb{I}$ un conjunto dirigido con el orden $\leq$. Si no existe un elemento máximo $i_M \in \mathbb{I}$, probar que para todo $j \in \mathbb{I}$ hay un $k \in \mathbb{I}$ tal que $k > j$ ($k \geq j$ pero $k \neq j$). Otra manera de decirlo: En un dirigido, maximal $\implies$ máximo. △

Lema A.8.2. Sea (X, τ) un ET de tipo N_1 . Sean $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ una red en X y x un punto de acumulación de $\mathbf{x}$. Supongamos que $\mathbb{I}$ no tiene un elemento máximo. Entonces debe existir un subconjunto numerable $\mathbb{J} = \{i_k : k \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{I}$, no necesariamente cofinal, tal que

1. Usando el orden de $\mathbb{I}$ en $\mathbb{J}$, se tiene que $i_k \leq i_r$ si y sólo si $k \leq r$.
2. La sucesión $\mathbf{y} = (y_k)_{k \in \mathbb{N}} = (x_{i_k})_{k \in \mathbb{N}}$ cumple que $y_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x$.

Demostración. Sea $\{V_m : m \in \mathbb{N}\} \subseteq \tau$ una base de $\mathcal{O}(x)$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, tomemos el abierto $U_n = \bigcap_{m=1}^n V_m \in \tau$. Luego $\beta_x = \{U_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \tau$ es otra base de $\mathcal{O}(x)$, que ahora cumple que $U_{n+1} \subseteq U_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Tomemos $i_1 \in \mathbb{I}$ tal que $x_{i_1} \in U_1$. Como $\mathbf{x} \xrightarrow{F} U_2$ e $\mathbb{I}$ no tiene un elemento máximo, podemos tomar $i_2 > i_1$ (o sea que $i_1 \leq i_2 \neq i_1$) tal que $x_{i_2} \in U_2$ (se usa el Ejer. A.8.1). Recursivamente, podemos construir el conjunto $\mathbb{J} = \{i_k : k \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{I}$ tal que el orden de $\mathbb{I}$ en $\mathbb{J}$ cumpla la condición (a), y tal que $x_{i_k} \in U_k$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Luego, si tomamos un $U_k \in \beta_x$, fijamos ese $k \in \mathbb{N}$ y tomamos cualquier $m \geq k$ (o sea un $i_m \geq i_k$), se tiene que $y_m = x_{i_m} \in U_m \subseteq U_k$. Esto muestra que $y_k = x_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x$. $\square$

Proposición A.8.3. Sea (X, τ) un ET de tipo N_1 . Si una **sucesión** $\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en X tiene una **subred** $\mathbf{y} = (y_i)_{i \in \mathbb{I}}$ que converge a un $x \in X$, entonces existe una **subsucesión** $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ de $\mathbf{x}$ tal que $x_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x$.

Demostración. Observar que, por la Prop. A.7.10, el tal x es un PA de $\mathbf{x}$. Como $\mathbb{N}$ no tiene elementos máximos, el Lema A.8.2 nos asegura que existe un conjunto **infinito** numerable $\mathbb{J} = \{n_k : k \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{N}$ (ordenado en forma estrictamente creciente) tal que la sucesión $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ cumple que $x_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x$. Pero como todo conjunto infinito de $\mathbb{N}$ es cofinal, la sucesión $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ es, de hecho, una subsucesión de $\mathbf{x}$, como buscábamos. $\square$

Ejercicio A.8.4. Volviendo a la Prop. anterior: Si tomamos la subred $\mathbf{y}$ con su función $h : \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{N}$ cofinal creciente, sabemos que $h(\mathbb{I}) \subseteq \mathbb{N}$ es infinito. Lo numeramos en forma creciente $h(\mathbb{I}) = \{n_k : k \in \mathbb{N}\}$ y tomamos la subsucesión $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ de $\mathbf{x}$. Como h es creciente y sabemos que $y_i \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} x$, vemos que $x_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x$. Y san se acabó.

El ejercicio consiste en ver qué parte de lo de arriba está mal. No puede ser correcto porque no se usa que X sea N_1 . Y ese enunciado es falso en general. $\triangle$

Proposición A.8.5. Sea (X, τ) un ET de tipo N_1 . Se tienen las siguientes propiedades

1. Dado $A \subseteq X$, un punto $x \in \overline{A}$ si y sólo si existe una **sucesión** $\mathbf{y} = (y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en A tal que $y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$.
2. Un $x \in X$ es punto de acumulación de una sucesión $\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en X si y sólo si existe una subsucesión $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ de $\mathbf{x}$ tal que $x_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x$.

Demostración.

1. Sea $x \in \overline{A}$ tal que ninguna sucesión constante en A converge a x (o sea que en A no hay un $y \in \bigcap \mathcal{O}(x) \cap A$). Por el Teo. A.7.6, existe una red $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ en A tal que $x_i \xrightarrow{i \rightarrow \infty} x$. Si $\mathbb{I}$ tuviera un elemento máximo i_M , se tendría que $x_{i_M} \in \bigcap \mathcal{O}(x)$, lo que está excluido porque el tal $x_{i_M} \in A$. Como x es el límite de $\mathbf{x}$, entonces x es punto de acumulación de $\mathbf{x}$. Sea $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la sucesión asociada vía el Lema A.8.2. Observar que, como $\mathbf{x}$ está en A , también $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ está en A , porque sus términos son algunos de los

de $\mathbf{x}$. Y se tiene que $y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$. La vuelta sale por el Teo. A.7.6, porque una sucesión es también una red.

2. Se deduce de la Prop. A.8.3 y de la Prop. A.7.10. Observar, para la vuelta, que una subsucesión es también una subred. $\square$

A.9 Conexos

Definición A.9.1. Sea (X, τ) un ET.

1. Un subconjunto $U \in X$ es **clopen** si $U \in \tau$ y también $V = X \setminus U \in \tau$ (en castellano podría ser “cerrierto” o “abirrado”, o ya que estamos “beodo”).
2. Decimos que X es **conexo** si los únicos clopen que tiene son $\emptyset$ y X .
3. X es **disconexo** en caso contrario (si tiene algún clopen no trivial). $\triangle$

La mayoría de ejemplos interesantes donde se plantea la conexidad es en el caso de subespacios Y de un ET (X, τ) ambiente, pensando a Y con la inducida τ_Y . Ahí conviene poner una notación ad hoc:

Definición A.9.2. Sea (X, τ) un ET y sea $Y \subseteq X$. Una **X -separación fuerte** de Y es un par (U, V) de subconjuntos **abiertos** de X tal que

$$Y \subseteq U \cup V, \quad U \cap V \cap Y = \emptyset \quad \text{pero} \quad U \cap Y \neq \emptyset \neq V \cap Y. \quad (\text{A.13})$$

Diremos que (U, V) es una X -separación si se cumplen solamente las dos condiciones de la izquierda en (A.13). $\triangle$

Es claro que Y es **disconexo** si y sólo si existe una X -separación fuerte (U, V) de Y , porque en tal caso $U \cap Y$ queda clopen y propio (en esto se usa la fortaleza) en (Y, τ_Y) . La recíproca sale fácil por la definición de τ_Y . Pero es más útil para hacer cuentas la siguiente formulación

Proposición A.9.3. Sea (X, τ) un ET y sea $Y \subseteq X$. Si Y es **conexo** y (U, V) es una X -separación de Y , entonces se tiene que $Y \subseteq U$ o bien $Y \subseteq V$.

Demostración. Si no pasara lo asegurado, (U, V) sería una X -separación fuerte de Y . $\square$

Teorema A.9.4. Sea $f : X \rightarrow Y$ una función continua. Luego f manda **conexos** en **conexos**.

Demostración. Basta observar que si $A \subseteq X$ y (U, V) es una Y -separación fuerte de $f(A)$, entonces $(f^{-1}(U), f^{-1}(V))$ es una X -separación fuerte de A . $\square$

Teorema A.9.5. Sea (X, τ) un ET y tomemos una familia $\{A_i\}_{i \in \mathbb{I}}$ de subconjuntos **conexos** de X . Si asumimos que $\bigcap_{i \in \mathbb{I}} A_i \neq \emptyset$, entonces $A = \bigcup_{i \in \mathbb{I}} A_i$ es **conexo**.

Demostración. Es claro que toda X -separación (U, V) de A también lo es de cada A_i . Como éstos son conexos, tienen que caer dentro de U o de V . Pero como $U \cap V \cap A = \emptyset$ y todos los A_i se cortan, todos ellos tienen que caer del mismo lado. Por ello no hay separaciones fuertes de A , que resulta conexo. $\square$

Teorema A.9.6. Sea (X, τ) un ET. Si $A \subseteq X$ es conexo, entonces todo conjunto B tal que $A \subseteq B \subseteq \overline{A}$ es también conexo. En particular podemos asegurar que la clausura de un conexo es conexa.

Demostración. Dada una X -separación (U, V) de B , y por ende de A , podemos suponer que $A \subseteq U$. Si hubiera un $x \in B \cap V$, como $x \in \overline{A}$ y $V \in \mathcal{O}^a(x)$, debería suceder que $A \cap V \neq \emptyset$, lo que no estaba permitido, porque $A \cap V = A \cap U \cap V = \emptyset$. Así que B es conexo. $\square$

A.10 Productos y cocientes

A.10.1 Topología inicial

Definición A.10.1. Sea X un conjunto y sea $\mathcal{F} = \{f_\alpha : \alpha \in \mathbb{A}\}$ una familia indexada en $\mathbb{A}$ de funciones $f_\alpha : X \rightarrow (Y_\alpha, \tau_\alpha)$ hacia sendos ET's. Denotaremos por

$$\tau_{\mathcal{F}} = \bigwedge \left\{ \tau \subseteq \mathcal{P}(X) : \tau \text{ es una topología tal que } f_\alpha \in C\left((X, \tau), (Y_\alpha, \tau_\alpha)\right) \quad \forall \alpha \in \mathbb{A} \right\}.$$

O sea que $\tau_{\mathcal{F}}$ a la **mínima** topología en X que hace de todas las f_α funciones continuas. Esta $\tau_{\mathcal{F}}$ se llama la **topología inicial** asociada a $\mathcal{F}$, y se caracteriza por el hecho de que tiene como sub-base a la familia

$$\rho_{\mathcal{F}} = \bigcup_{\alpha \in \mathbb{A}} \left\{ f_\alpha^{-1}(U) : U \in \tau_\alpha \right\}. \quad (\text{A.14})$$

Observar que si $\mathcal{F} = \{f\}$ (una sola función), entonces $\rho_{\mathcal{F}}$ ya da toda $\tau_{\mathcal{F}}$. $\triangle$

Proposición A.10.2. Sea $\tau_{\mathcal{F}}$ la topología inicial en X dada por la familia $\mathcal{F} = \{f_\alpha : \alpha \in \mathbb{A}\}$. Dada una red $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ en X y un punto $x \in X$, se tiene que

$$x_i \xrightarrow[\mathbb{I}]{\tau_{\mathcal{F}}} x \iff f_\alpha(x_i) \xrightarrow[\mathbb{I}]{\tau_\alpha} f_\alpha(x) \quad \text{para todo } \alpha \in \mathbb{A}.$$

Demostración. La flecha $\implies$ es clara por la definición de $\tau_{\mathcal{F}}$. Para ver la recíproca, tomemos $V \in \mathcal{O}_{\tau_{\mathcal{F}}}(x)$. Por la Ec. (A.14) y las propiedades de bases y sub-bases, deben existir

$$n \in \mathbb{N}, \quad \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{A} \quad \text{y entornos } U_k \in \mathcal{O}_{\tau_{\alpha_k}}(f_{\alpha_k}(x)), \quad k \in \mathbb{I}_n,$$

tales que $x \in \bigcap_{k \in \mathbb{I}_n} f_{\alpha_k}^{-1}(U_k) \subseteq V$. Como las redes $f_{\alpha_k}(x_i) \xrightarrow[\mathbb{I}]{\tau_{\alpha_k}} f_{\alpha_k}(x)$, para cada $k \in \mathbb{I}_n$ podemos tomar un $i_k \in \mathbb{I}$ tal que $f_{\alpha_k}(x_i) \in U_k$ para todo $i \geq i_k$. Como $\mathbb{I}$ es dirigido, existe un $i_M \in \mathbb{I}$ que mayor a todos los i_k . Luego,

$$\text{si } i \geq i_M \implies f_{\alpha_k}(x_i) \in U_k \text{ para todo } k \in \mathbb{I}_n \implies x_i \in \bigcap_{k \in \mathbb{I}_n} f_{\alpha_k}^{-1}(U_k) \subseteq V.$$

O sea que $\mathbf{x} \xrightarrow{E} V$. Como esto pasa para todo $V \in \mathcal{O}_{\tau_{\mathcal{F}}}(x)$, deducimos que $x_i \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} x$. $\square$

Corolario A.10.3. Sea $\tau_{\mathcal{F}}$ la topología inicial en X dada por la familia $\mathcal{F} = \{f_{\alpha} : \alpha \in \mathbb{A}\}$, con las $f_{\alpha} : X \rightarrow (Y_{\alpha}, \tau_{\alpha})$. Sea (Z, σ) otro ET. Dada $g : (Z, \sigma) \rightarrow (X, \tau_{\mathcal{F}})$, se tiene que

$$g \in C\left((Z, \sigma), (X, \tau_{\mathcal{F}})\right) \iff f_{\alpha} \circ g \in C\left((Z, \sigma), (Y_{\alpha}, \tau_{\alpha})\right) \text{ para todo } \alpha \in \mathbb{A}. \quad (\text{A.15})$$

Demostración. Como antes, la flecha $\implies$ es clara, y la gracia es la vuelta. Para probar la continuidad de g , tomemos un $z \in Z$ y una red $\mathbf{z} = (z_i)_{i \in \mathbb{I}}$ en Z tal que $z_i \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} z$. Si asumimos lo que dice a la derecha de (A.15), sabremos que $f_{\alpha}(g(z_i)) \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} f_{\alpha}(g(z))$ para todo $\alpha \in \mathbb{A}$. Ahora, por la Prop. A.10.2, podemos deducir que $g(z_i) \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} g(z)$. O sea que g debe ser continua en cada $z \in Z$. $\square$

A.10.2 Topología producto

Notaciones: Sea $\left((X_{\alpha}, \tau_{\alpha})\right)_{\alpha \in \mathbb{A}}$ una familia de ET's.

1. Llamemos $\mathbb{P} = \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} X_{\alpha}$ a su producto cartesiano.
2. Para no confundirnos con las redes, un elemento típico de $\mathbb{P}$ se denotará por $\{x_{\alpha}\}_{\alpha \in \mathbb{A}}$ (llaves en vez de paréntesis), donde cada $x_{\alpha} \in X_{\alpha}$.
3. Para cada $\alpha \in \mathbb{A}$, llamaremos $\pi_{\alpha} : \mathbb{P} \rightarrow X_{\alpha}$ a la proyección que a un elemento $\{x_{\alpha}\}_{\alpha \in \mathbb{A}} \in \mathbb{P}$ lo manda al correspondiente x_{α} .
4. Si para cada $\alpha \in \mathbb{A}$ tenemos subconjuntos $Y_{\alpha} \subseteq X_{\alpha}$, asumiremos que $\prod_{\alpha \in \mathbb{A}} Y_{\alpha} \subseteq \mathbb{P}$. $\triangle$

Se busca una topología para el conjunto $\mathbb{P}$ que tenga propiedades agradables. Se puede pensar como modelo a $\mathbb{R}^2$ donde, si bien la base común de su topología está formada por bolas redondas, uno puede también tomar una base de rectángulitos abiertos

$$(a, b) \times (c, d) = \left((a, b) \times \mathbb{R}\right) \cap \left(\mathbb{R} \times (c, d)\right) = \pi_1^{-1}((a, b)) \cap \pi_2^{-1}((c, d)).$$

Este será, en efecto, el modelo a seguir para la construir lo que se llamará “la topología producto” en $\mathbb{P}$. Pero hay una decisión a tomar: ¿Qué se hace en el caso de que $\mathbb{A}$ sea infinito? Una opción sería multiplicar abiertos de cada τ_{α} en **todas** las cordenadas. Esto se llamará la *topología caja* en $\mathbb{P}$. La otra opción (la buena), será mirar el lado derecho de la ecuación de arriba, y compararla con la Ec. (A.14) de las topologías iniciales.

Pensando así podemos tomar la familia de funciones $\mathcal{F} = \{\pi_{\alpha} : \alpha \in \mathbb{A}\}$, y construir la topología inicial asociada a $\mathcal{F}$ que llamaremos $\tau_{\mathbb{P}} = \tau_{\mathcal{F}}$. Ya vamos a ver qué pinta tienen sus abiertos, pero de antemano, sin saber cómo son, sabemos que tendrá las propiedades agradables en las que pensábamos, que son las traducciones a $\mathbb{P}$ de la Prop. A.10.2 y el Cor. A.10.3. Formalizemos todo esto en el siguiente enunciado:

Proposición A.10.4. Sea $\left((X_\alpha, \tau_\alpha)\right)_{\alpha \in \mathbb{A}}$ una familia de ET's. Sea $\mathbb{P} = \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} X_\alpha$, dotado de la **topología producto** $\tau_{\mathbb{P}}$, que es la inicial asociada a la familia $\mathcal{F} = \{\pi_\alpha : \alpha \in \mathbb{A}\}$. Se tienen las siguientes propiedades:

1. Una base $\beta_{\mathbb{P}}$ de $\tau_{\mathbb{P}}$ está dada por los conjuntos contruidos con el siguiente proceso:
 - (a) Sea $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{A}$ un subconjunto **finito** de índices.
 - (b) Sean $U_\alpha \in \tau_\alpha$, un abierto para cada $\alpha \in \mathbb{F}$.
 - (c) Un elemento de $\beta_{\mathbb{P}}$ construido con estos datos será:

$$U = \bigcap_{\alpha \in \mathbb{F}} \pi_\alpha^{-1}(U_\alpha) = \left\{ \{x_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{A}} \in \mathbb{P} : x_\alpha \in U_\alpha, \alpha \in \mathbb{F} \right\} = \prod_{\alpha \in \mathbb{F}} U_\alpha \times \prod_{\alpha \notin \mathbb{F}} X_\alpha.$$

La base $\beta_{\mathbb{P}}$ constará de todos los abiertos de este tipo, moviendose en todos los conjuntos **finitos** de índices $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{A}$ y todas las elecciones de abiertos U_α en los $\alpha \in \mathbb{F}$.

2. Una $f : Z \rightarrow \mathbb{P}$ será continua si y sólo si cada $f_\alpha = \pi_\alpha \circ f$ es continua.
3. Una red $\mathbf{x} = (\{x_{i,\alpha}\}_{\alpha \in \mathbb{A}})_{i \in \mathbb{I}}$ en $\mathbb{P}$ convergerá a un punto $\{x_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{A}} \in \mathbb{P}$ si y sólo si

$$\text{cada red } \pi_\alpha \circ \mathbf{x} = (x_{i,\alpha})_{i \in \mathbb{I}} \text{ en } X_\alpha \text{ converge a } x_\alpha,$$

o sea que $x_{i,\alpha} \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} x_\alpha$, para todo $\alpha \in \mathbb{A}$ (todo esto dentro de cada espacio X_α y en su topología τ_α).

Demostración. Cada ítem no es otra cosa de la traducción a este caso particular de los tres resultados vistos para topologías iniciales: El ítem 2. es el Cor. A.10.3, y el ítem 3. es la Prop. A.10.2. El ítem 1. se basa en la Ec. (A.14). Aquí hace falta una aclaración: al intersectar finitas contraímagenes de abiertos (o sea elementos de la sub-base $\rho_{\mathcal{F}}$), como indica la Prop. A.3.2, podrían aparecer varias correspondientes al mismo α , pero con distintos abiertos de τ_α . Sin embargo, eso no hace falta escribirlo al describir un elemento de $\beta_{\mathbb{P}}$, porque la operación $V \mapsto \pi_\alpha^{-1}(V)$ respeta intersecciones. Luego uno puede intersectar primero todos los abiertos correspondientes dentro del mismo τ_α , y quedarse con un solo U_α para cada α que aparezca en la lista finita. $\square$

Gracias a la Prop. A.10.4 muchas propiedades de los espacios cordenados X_α (si todos ellos las tienen) siguen siendo válidas en el espacio producto $\mathbb{P}$, siempre que uno use la topología producto $\tau_{\mathbb{P}}$. El caso más importante será la compacidad, que veremos más adelante (esto es el famoso Teorema de Tychonoff). Este tipo de propiedades son las que justifican la elección consensuada de usarla a ella y no a la de la caja, que podría verse como más intuitiva. Demás está decir que en el caso de que $\mathbb{A}$ sea finito ambas coinciden. Esto muestra, por ejemplo, que en $\mathbb{R}^n$ la topología usual (inducida por la métrica euclídea) coincide con la topología producto, que proviene de pensar a $\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}$.

Proposición A.10.5. Sea $\mathbb{P} = \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} X_\alpha$, dotado de la topología producto. Para cada $\alpha \in \mathbb{A}$ tomemos subconjuntos $B_\alpha \subseteq X_\alpha$. Luego la “cajita” $B \subseteq \mathbb{P}$ dada por

$$B = \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} B_\alpha, \quad \text{verifica que} \quad \overline{B} = \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} \overline{B}_\alpha.$$

En particular, si los B_α eran todos cerrados (o densos), también B lo será.

Demostración. Llamemos $C = \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} \overline{B}_\alpha$. Dado $y = \{y_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{A}} \in C$, tomemos un entorno básico de y de la forma $V = \prod_{\alpha \in \mathbb{F}} U_\alpha \times \prod_{\alpha \notin \mathbb{F}} X_\alpha$, para cierto $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{A}$ finito. Para cada $\alpha \in \mathbb{F}$, tomemos un $x_\alpha \in B_\alpha \cap U_\alpha$, que existe porque $y_\alpha \in \overline{B}_\alpha$. Rellenemos con $x_\alpha \in B_\alpha$ cualesquiera para los $\alpha \notin \mathbb{F}$. Luego $x = \{x_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{A}} \in B \cap V$. Esto muestra que $C \subseteq \overline{B}$.

Por otro lado, tomando redes en B y aplicando el ítem 3. de la Prop. A.10.4, uno muestra inmediatamente que $\overline{B} \subseteq C$. Otra forma de verlo es usar que $\mathbb{P} \setminus C = \bigcup_{\alpha \in \mathbb{A}} \pi_\alpha^{-1}(X_\alpha \setminus \overline{B}_\alpha) \in \tau_{\mathbb{P}}$, por lo que C debe ser cerrado. $\square$

Proposición A.10.6. Sea $\left((X_\alpha, \tau_\alpha)\right)_{\alpha \in \mathbb{A}}$ una familia de ET's, y sea $\mathbb{P} = \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} X_\alpha$, dotado de la **topología producto** $\tau_{\mathbb{P}}$. Si todos los espacios (X_α, τ_α) son de una de las siguientes clases: T_0 , T_1 , Hausdorff o regular, entonces $\mathbb{P}$ es también de esa clase. Sin embargo, $\mathbb{P}$ puede **no** ser normal aunque todos los T_α lo sean, incluso para el caso de $\mathbb{A}$ finito.

Demostración. En los tres primeros casos (T_0 , T_1 y T_2), el problema se describe a partir de un par de puntos de $\mathbb{P}$ que, por ser distintos, deben diferir en alguna coordenada $\alpha \in \mathbb{A}$. Y la cosa se arregla operando en esa sola coordenada, con abiertos $\pi_\alpha^{-1}(U)$ de la sub-base $\rho_{\mathcal{F}}$.

Probaremos en detalle solo el caso asociado a la regularidad, que no sale por aquel método. Por la Obs. A.4.8, basta ver que si $x = \{x_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{A}} \in W \in \tau_{\mathbb{P}}$, entonces existe $V \in \tau_{\mathbb{P}}$ tal que $x \in V \subseteq \overline{V} \subseteq W$. Para empezar, por la Prop. A.10.4 sabemos que existe

$$U = \prod_{\alpha \in \mathbb{F}} U_\alpha \times \prod_{\alpha \notin \mathbb{F}} X_\alpha \in \beta_{\mathbb{P}} \quad (\text{con } \mathbb{F} \text{ finito}) \quad , \quad \text{tal que} \quad x \in U \subseteq W.$$

Para cada $\alpha \in \mathbb{F}$, tenemos que $x_\alpha \in U_\alpha$ y, por la regularidad de las coordenadas, existen sendos $V_\alpha \in \tau_\alpha$ tales que $x_\alpha \in V_\alpha \subseteq \overline{V}_\alpha \subseteq U_\alpha$, para todo $\alpha \in \mathbb{F}$. Finalmente, si tomamos

$$V = \prod_{\alpha \in \mathbb{F}} V_\alpha \times \prod_{\alpha \notin \mathbb{F}} X_\alpha \in \tau_{\mathbb{P}}, \quad \text{se tiene que} \quad x \in V \subseteq \overline{V} = \prod_{\alpha \in \mathbb{F}} \overline{V}_\alpha \times \prod_{\alpha \notin \mathbb{F}} X_\alpha \subseteq U \subseteq W,$$

donde la igualdad de la derecha sobre las clausuras vale por la Prop. A.10.5. El hecho de que la cosa no camina para espacios normales se puede ver en el Apunte de topología. $\square$

Ejercicio A.10.7. Sea $\mathbb{P} = \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} (X_\alpha, \tau_\alpha)$, dotado de la topología producto $\tau_{\mathbb{P}}$. Supongamos que, para cada $\alpha \in \mathbb{A}$, tenemos un denso $D_\alpha \subseteq X_\alpha$. Por la Prop. A.10.5 sabemos que el

producto $\prod_{\alpha \in \mathbb{A}} D_\alpha$ es denso en $\mathbb{P}$. Pero se puede construir un denso mucho más chico: Asumamos que $\mathbb{P} \neq \emptyset$, y fijemos un $x = \{x_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{A}} \in \mathbb{P}$. Definamos los conjuntos

$$D_{\mathbb{F}} = \prod_{\alpha \in \mathbb{F}} D_\alpha \times \prod_{\alpha \in \mathbb{A} \setminus \mathbb{F}} \{x_\alpha\} \subseteq \mathbb{P}, \quad \text{para cada } \mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{A}).$$

Luego el conjunto $D = \bigcup_{\mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{A})} D_{\mathbb{F}}$ es **denso** en $\mathbb{P}$. $\triangle$

Proposición A.10.8. Producto de conexos (con la topología producto) es conexo. Lo mismo pasa con los productos de arcoconexos (quedan idem).

Demostración. Sea $\mathbb{P} = \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} X_\alpha$, con todos los (X_α, τ_α) conexos. Como el vacío es conexo (porque todo subconjunto es impropio), podemos asumir que $\mathbb{P} \neq \emptyset$.

Paso 1: Supongamos que $\mathbb{A}$ es finito. Por un argumento inductivo evidente podemos reducirnos al caso $\mathbb{A} = \{1, 2\}$. Si fijamos un par $(x_1, x_2) \in \mathbb{P}$, consideremos las “cruces”

$$C_x = (X_1 \times \{x\}) \cup (\{x_1\} \times X_2), \quad \text{para cada } x \in X_2.$$

Observar que $\mathbb{P} = \bigcup_{x \in X_2} X_1 \times \{x\} \subseteq \bigcup_{x \in X_2} C_x$. Además, el Teo. A.9.5 asegura que cada C_x es conexo, porque los dos cachos se cortan en el punto (x_1, x) . Finalmente, como sabemos que $(x_1, x_2) \in \{x_1\} \times X_2 \subseteq \bigcap_{x \in X_2} C_x \neq \emptyset$, el mismo Teorema nos dice que $\mathbb{P}$ es conexo.

Paso 2: $\mathbb{A}$ lo que sea. Tomemos un $x = \{x_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{A}} \in \mathbb{P}$. Definamos los conjuntos

$$B_{\mathbb{F}} = \prod_{\alpha \in \mathbb{F}} X_\alpha \times \prod_{\alpha \in \mathbb{A} \setminus \mathbb{F}} \{x_\alpha\} \subseteq \mathbb{P} \quad \text{para cada } \mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{A}).$$

Como cada $B_{\mathbb{F}}$ (con la inducida de la producto) es hómoeo al respectivo $\prod_{\alpha \in \mathbb{F}} X_\alpha$, el paso anterior dice que todos los $B_{\mathbb{F}}$ son subconjuntos conexos de $\mathbb{P}$. Por el Teo. A.9.5, también

$$B = \bigcup_{\mathbb{F} \in \mathcal{P}_F(\mathbb{A})} B_{\mathbb{F}} \quad \text{es conexo (porque todos los } B_{\mathbb{F}} \text{ se cortan en } x \text{)}.$$

Finalmente, el Ejer. A.10.7 muestra que B es **denso** en $\mathbb{P}$. Luego el Teo. A.9.6 asegura que todo $\mathbb{P}$ es conexo. La prueba para arcoconexos es más fácil:

Dados $x = \{x_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{A}}$ e $y = \{y_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{A}} \in \mathbb{P}$, tomamos sendas curvas continuas $\gamma_\alpha : [0, 1] \rightarrow X_\alpha$ que unan cada entrada x_α con la respectiva y_α , y definimos la curva

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{P} \quad \text{dada por } \gamma(t) = \{\gamma_\alpha(t)\}_{\alpha \in \mathbb{A}} \quad \text{para } t \in [0, 1].$$

Esta γ queda continua por el item 2 de la Prop. A.10.4. Y une x con y . $\square$

A.10.9 (Producto de funciones). Sean $f_\alpha : X_\alpha \rightarrow Y_\alpha$ una familia de funciones indexada por $\alpha \in \mathbb{A}$. Asumamos que todos los conjuntos involucrados son ET's. Entonces definimos

$$F = \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} f_\alpha : \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} X_\alpha \rightarrow \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} Y_\alpha, \quad \text{por } F\left(\{x_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{A}}\right) = \{f_\alpha(x_\alpha)\}_{\alpha \in \mathbb{A}},$$

la función producto, que opera como las f_α en cada cordenada $\alpha \in \mathbb{A}$. Si asumimos que todas las f_α tienen la propiedad **P**, se ve fácilmente que también F tendrá **P**, para las propiedades de ser

inyectiva, suryectiva, continua, hómoeo, embbeding, suryectiva + abierta.

Observemos que, para cada $\alpha \in \mathbb{A}$ tenemos el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} X_\alpha & \xrightarrow{F} & \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} Y_\alpha \\ \pi_\alpha \downarrow & & \downarrow \pi_\alpha \\ X_\alpha & \xrightarrow{f_\alpha} & Y_\alpha \end{array}$$

Eso, más la el item 2 de la Prop. A.10.4 muestra que F es continua. Esto sale también usando redes, aunque la notación es engorrosa. La prueba de los otros casos es directa y se deja como ejercicio. $\triangle$

Ejercicios A.10.10. Sea $\mathbb{P} = \prod_{n \in \mathbb{N}} (X_n, \tau_n)$, dotado de la topología producto $\tau_{\mathbb{P}}$.

1. Si suponemos que todos los X_n son de tipo N_2 , entonces anche $\mathbb{P}$ es N_2 .
2. Idem con N_1 y separable.
3. Si suponemos que todos los X_k son Lindeloff, aún si asumimos que $\mathbb{P} = X_1 \times X_2$, puede suceder que $\mathbb{P}$ no sea Lindeloff.
4. Si cada τ_n proviene de una métrica d_n en X_n , entonces
 - (a) Si para cada $n \in \mathbb{N}$, definimos $d'_n(x, y) = \min\{d_n(x, y), 1\}$, para $x, y \in X_n$, entonces d'_n es otra métrica en X_n y se tiene que $\tau_n = \tau_{d_n} = \tau_{d'_n}$.
 - (b) La función $d_{\mathbb{P}} : \mathbb{P} \times \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ dada por

$$d_{\mathbb{P}}(\{x_n\}, \{y_n\}) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{d'_n(x_n, y_n)}{2^n}, \quad \{x_n\}, \{y_n\} \in \mathbb{P}$$

es una métrica en $\mathbb{P}$ tal que $\tau_{d_{\mathbb{P}}} = \tau_{\mathbb{P}}$.

En otras palabras, producto numerable de metrizables es metrizable. $\triangle$

Ejercicio A.10.11. Sea (X, τ) un ET. Probar que

1. X es Hausdorff si y sólo si la diagonal

$$\Delta_X = \{ (x, y) \in X \times X : x = y \}$$

es cerrada en la topología producto de $X \times X$.

2. Si X es Hausdorff, (Y, σ) es otro ET y nos dan $f, g \in C(Y, X)$, entonces

$$Z_{f,g} = \{ y \in Y : f(y) = g(y) \} \text{ es cerrado en } Y.$$

Lamentablemente no vale usar a $f - g$, porque X no siempre tiene $-$ ni 0 . $\triangle$

Ejercicio A.10.12. Sea (X, τ) un ET que es regular y sean $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ e $\mathbf{y} = (y_j)_{j \in \mathbb{J}}$ dos redes en X , ambas convergentes. Entonces son equivalentes:

- Las dos redes tienen el mismo límite.
- La red “doble” $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_i, y_j)_{i,j \in \mathbb{I} \times \mathbb{J}}$, que vive en $X \times X$, cumple que

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \xrightarrow{E} U \text{ para todo abierto } U \subseteq X \times X \text{ tal que } \Delta_X = \{ (x, x) : x \in X \} \subseteq U.$$

El orden de $\mathbb{I} \times \mathbb{J}$ es en las dos entradas a la vez. $\triangle$

A.10.3 Topología final

Definición A.10.13. Sea Y un conjunto y sea $\mathcal{G} = \{f_\alpha : \alpha \in \mathbb{A}\}$ una familia indexada en $\mathbb{A}$ de funciones $g_\alpha : (X_\alpha, \tau_\alpha) \rightarrow Y$ con dominios en sendos ET's. Denotaremos por

$$\tau^{\mathcal{G}} = \bigvee \left\{ \tau \subseteq \mathcal{P}(Y) : \tau \text{ es una topología tal que } f_\alpha \in C\left((X_\alpha, \tau_\alpha), (Y, \tau)\right) \quad \forall \alpha \in \mathbb{A} \right\}.$$

O sea que $\tau_{\mathcal{G}}$ a la **máxima** topología en Y que hace de todas las f_α funciones continuas. Esta $\tau^{\mathcal{G}}$ se llama la **topología final** asociada a $\mathcal{G}$, y se caracteriza por el hecho de que

$$\tau^{\mathcal{G}} = \left\{ U \subseteq Y : f_\alpha^{-1}(U) \in \tau_\alpha \text{ para todo } \alpha \in \mathbb{A} \right\}. \quad (\text{A.16})$$

El hecho de que tal familia sea una topología se deduce de las propiedades conjuntísticas del operador “tomar contraimagen”. $\triangle$

Proposición A.10.14. Sea $\tau^{\mathcal{G}}$ la topología final en Y dada por la familia $\mathcal{G} = \{f_\alpha : \alpha \in \mathbb{A}\}$, con las $f_\alpha : (X_\alpha, \tau_\alpha) \rightarrow Y$. Sea (Z, σ) otro ET. Entonces, dada $g : Y \rightarrow Z$, se tiene que

$$g \in C\left((Y, \tau^{\mathcal{G}}), (Z, \sigma)\right) \iff g \circ f_\alpha \in C\left((X_\alpha, \tau_\alpha), (Z, \sigma)\right) \text{ para todo } \alpha \in \mathbb{A}. \quad (\text{A.17})$$

Demostración. Como en el Cor. A.10.3, la flecha $\implies$ es clara y lo nuevo es la vuelta. Si todas las composiciones $g \circ f_\alpha$ son continuas y tomamos un $V \in \sigma$, tenemos que

$$(g \circ f_\alpha)^{-1}(V) = f_\alpha^{-1}(g^{-1}(V)) \in \tau_\alpha, \quad \text{para todo } \alpha \in \mathbb{A}.$$

Por definición, eso significa que $g^{-1}(V) \in \tau^{\mathcal{G}}$. O sea que g es continua. $\square$

A.10.4 Cocientes

Recordemos que hay tres conceptos en teoría de conjuntos que son esencialmente el mismo:

1. Dar una relación de equivalencia $\sim$ en un conjunto X .
2. Dar una partición de X .
3. Dar una función suryectiva $P : X \rightarrow Y$.

En efecto, dada $\sim$, uno elige un sistema de representantes $A \subseteq X$ (i.e, todo $x \in X$ es equivalente a un $a \in A$, pero dos elementos distintos de A no pueden ser equivalentes) y uno construye la partición de X que consiste en las clases de equivalencia $\bar{a} = \{x \in X : x \sim a\}$, para los $a \in A$.

Y uno tiene el espacio cociente $X/\sim = \{\bar{a} : a \in A\}$, y la proyección $Q : X \rightarrow X/\sim$ dada por $Q(x) = \bar{x}$, que es suryectiva. Y se tiene una función al revés, $g : X/\sim \rightarrow A \subseteq X$ dada por $g(\bar{a}) = a$, para cada $a \in A$. Ella cumple que $Q \circ g = \mathcal{I}_{X/\sim}$.

Si empezamos con una $P : X \rightarrow Y$, se define que $x_1 \sim x_2$ cuando $P(x_1) = P(x_2)$, y nos queda una relación de equivalencia. Además existe un función $g : Y \rightarrow X$ (inyectiva) tal que $P \circ g = \mathcal{I}_Y$. Definiendo $A = g(Y)$, tenemos un sistema de representantes para $\sim$, cuyas clases son $\bar{a} = P^{-1}(\{y\})$, para $a = g(y)$, $y \in Y$. Así que $X/\sim = \{P^{-1}(\{y\}) : y \in Y\}$, que se identifica naturalmente con el conjunto Y . Módulo esa identificación (o biyección), recuperamos a P como la proyección Q asociada a $\sim$.

El asunto ahora es suponer que tenemos una topología τ en X y queremos encontrar una topología piola en el espacio cociente $X/\sim$. O lo que es lo mismo, dada una función suryectiva $P : (X, \tau) \rightarrow Y$, se busca topología para Y . Esto tiene un sentido geométrico mucho más sabroso que la cosa conjuntista a secas: Podemos pensar, por ejemplo, al círculo S^1 como un cociente del intervalo $[0, 1]$ vía “pegar” los bordes, identificando al 0 con el 1 y dejando a los $t \in (0, 1)$ solitos. Podemos pensarlo tomando $P : [0, 1] \rightarrow S^1$ dada por $P(t) = e^{2\pi i t}$, donde solo pegamos $P(0) = P(1) = 1 \in \mathbb{C}$. Y ya que estamos, seguimos: definimos ahora $P : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ con la misma fórmula, enrollando $\mathbb{R}$ infinitas veces para cada lado (ahí las clases son todas infinitas y discretas). Y así siguiendo aparecen las esferas, los toros y cuanta figura a uno se le ocurra.

El proceso de considerar la que llamaremos topología **cociente**, ya sea en $X/\sim$ o en Y , de acuerdo a lo que convenga, nos permitirá

1. Por un lado, topologizar espacios cocientes nuevos, lo que agranda la familia de ET's, pero también puede aportar al estudio del espacio X original.
2. Por otro lado, aplicar un paquete teórico (las topologías finales) a espacios conocidos como los de los ejemplos, al realizarlos como cocientes de otros más simples de estudiar.

Hacía falta toda esta perorata, porque los espacios cociente son de lo más complicado e intrincado de la teoría. Así que ahora que estamos remotivados, empezamos.

Definición A.10.15. Sea (X, τ) un ET, y sea $g : X \rightarrow Y$ una función suryectiva. Se define la **topología cociente** τ_g en Y como la topología final asociada a la familia unipersonal $\mathcal{G} = \{g\}$. Luego

$$\tau_g = \{ U \subseteq Y : g^{-1}(U) \in \tau \} . \quad (\text{A.18})$$

En otras palabras, dado $U \subseteq Y$, tenemos que $U \in \tau_g$ si y sólo si $g^{-1}(U) \in \tau$. Observar que también se tiene que un $F \subseteq Y$ es τ_g -cerrado si y sólo si $g^{-1}(F)$ es τ -cerrado. $\triangle$

Proposición A.10.16. Sea (X, τ) un ET, y sea $g : X \rightarrow Y$ una función suryectiva. Se toma en Y la topología cociente τ_g . Sea (Z, σ) otro ET. Entonces una función

$$f : (Y, \tau_g) \rightarrow (Z, \sigma) \quad \text{es continua} \quad \Longleftrightarrow \quad f \circ g : (X, \tau) \rightarrow (Z, \sigma) \quad \text{es continua} .$$

Demostración. Esto no es otra cosa que la Prop. A.10.14 en este caso particular. $\square$

Observación A.10.17. Por el espíritu con que se contruye τ_g , uno está tentado de pensar que la función cociente $g : (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau_g)$ (se asume g suryectiva) debería ser abierta. O cerrada. En realidad esto es suficiente pero no necesario.

En efecto, una aplicación cociente no siempre tiene que ser abierta y/o cerrada, como veremos en los ejemplos. Pero se tiene el siguiente resultado que explica en que sentido ser abierta o cerrada es una condición suficiente: $\triangle$

Proposición A.10.18. Sea $g : (X, \tau) \rightarrow (Y, \sigma)$ una función suryectiva, continua y **abierto** (o **cerrado** i.e. g manda cerrados en cerrados). Entonces uno puede asegurar que σ no es otra que la topología cociente τ_g .

Demostración. Por ser g continua, sabemos que $\sigma \subseteq \tau_g$, porque la topología final es la máxima de las que hacen continua a g . Si g fuera abierta, como cada $V \in \tau_g$ cumple que $g^{-1}(V) \in \tau$, se tendría que $g(g^{-1}(V)) \in \sigma$. Pero el hecho de que g sea suryectiva asegura que $g(g^{-1}(V)) = V$. Así se llega a que $\tau_g \subseteq \sigma$, y ambas coinciden. La versión de g cerrada sale igual, usando la observación final de la Def. A.10.15. $\square$

Corolario A.10.19. Sea $g : (X, \tau) \rightarrow (Y, \sigma)$ una función suryectiva y continua. Si asumimos que X es compacto y que Y es Hausdorff, entonces σ es la topología cociente τ_g .

Demostración. Observar que g es cerrada, porque manda compactos en compactos. $\square$

Ejemplo A.10.20. La topología usual del círculo S^1 (la que hereda de la inclusión $S^1 \subseteq \mathbb{C}$) es la topología cociente de la función $g : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ dada por $g(t) = e^{i2\pi t}$, $t \in \mathbb{R}$. En efecto, es bien claro que g es suryectiva y continua. Pero además g es abierta, como se puede verificar tomando intervalos abiertos $U = (a, b)$ con $b - a < 1/2$, porque

$$g(U) = S^1 \cap \left\{ z \in \mathbb{C} : \left\langle z, g\left(\frac{a+b}{2}\right) \right\rangle > \cos \frac{b-a}{2} \right\} ,$$

donde $\langle z, w \rangle = \operatorname{Re}(zw)$ es el producto interno pensando $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$. Se usa que $g(\frac{a+b}{2})$ es ortogonal al vector $g(b) - g(a)$, y cortamos a S^1 con el semiplano abierto con borde en la

recta generada por $g(a)$ y $g(b)$. El número $\cos \frac{b-a}{2}$ se visualiza imaginando que $\frac{a+b}{2} = 0$. También sale tomando una rama holomorfa adecuada del logaritmo.

En realidad, este ejemplo es interesante desde otro punto de vista: $\mathbb{R}$ y S^1 son grupos, y g es un morfismo. Por ello el núcleo de g , que es $\mathbb{Z}$, es un subgrupo. Y las clases de equivalencia (ahora pensamos en la $\sim$ dada por g , que es la congruencia módulo $\mathbb{Z}$) son las coclases $t \cdot \mathbb{Z}$, para $t \in [0, 1)$. En otras palabras, estamos diciendo que la topología cociente en el grupo cociente $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, lo hace homeomorfo a S^1 . Este punto de vista da otra prueba de que g es abierta (pensada con proyección al cociente): Si $U \subseteq \mathbb{R}$ es abierto, entonces $g^{-1}(g(U)) = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} U + n = V$. Como en $\mathbb{R}$ las translaciones son hómoos, queda que V es abierto, por lo que $g(U)$ lo es en S^1 , para la topología cociente. $\triangle$

Ejercicio A.10.21. Probar que la $g : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ dada por $g(t) = e^{i2\pi t}$ **no** es cerrada. $\triangle$

Definición A.10.22. Sea $g : X \rightarrow Y$ una función suryectiva y sea $A \subseteq X$. El **g -saturado** de A es el conjunto $S_g(A) = g^{-1}(g(A))$. Observar que la clase de g -equivalencia en X de un $x \in X$, es el conjunto $\bar{x} = g^{-1}(g(x))$, y que $S_g(A) = \bigcup_{x \in A} \bar{x}$. $\triangle$

Proposición A.10.23. Sea (X, τ) un ET, y sea $g : X \rightarrow Y$ una función suryectiva. Se toma en Y la topología cociente τ_g , con lo que g se torna la proyección al cociente. Se tiene que

1. La función g es abierta si y sólo si $S_g(U) \in \tau$ para todo $U \in \tau$.
2. La función g es cerrada si y sólo si $S_g(F)$ es cerrado para todo $F \subseteq X$ cerrado.

Demostración. Recordar que $g(U) \in \tau_g$ si y sólo si $g^{-1}(g(U)) = S_g(U) \in \tau$. Con los cerrados es igual. $\square$

Observación A.10.24. Sigamos con las notaciones del Ejem. A.10.20. Se tenía la función $g : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ dada por $g(t) = e^{i2\pi t}$, $t \in \mathbb{R}$. Consideremos ahora la función (suryectiva) $g_1 = g|_{[0,1]} : [0, 1] \rightarrow S^1$, tomando en S^1 la topología cociente asociada. En este caso g_1 no es abierta, porque $[0, 1/2)$ es abierto en $[0, 1]$, pero $g_1([0, 1/2))$ no es abierto en S_1 . En efecto,

$$S_{g_1}([0, 1/2)) = g_1^{-1}(g_1([0, 1/2))) = [0, 1/2) \cup \{1\},$$

que no es abierto en $[0, 1]$. Sin embargo, en este caso la topología cociente de S_1 asociada a g_1 también coincide con su topología usual. Esto sale porque $[0, 1]$ es compacto, y se puede aplicar el Cor. A.10.19. Desde este punto de vista, podemos ver de nuevo porqué $g_1([0, 1/2))$ no es abierto en S_1 . Basta dibujarlo. $\triangle$

A.11 Existencia de muchas funciones continuas

A.11.1 Lema de Urysohn

Una de las técnicas más útiles de la topología es modelar un espacio X usando las propiedades de su espacio de funciones reales continuas $C_b(X, \mathbb{R})$. Para que esto sea viable, hace falta

que $C_b(X, \mathbb{R})$ tenga suficientes elementos, en el sentido que existan funciones que permitan maniobrar adecuadamente con la topología de X . Un adelanto de estas ideas se ha visto, para el caso en que X sea un EM, en la Prop. A.4.11.

El primer resultado que daremos dice que en un ET normal la separación de cerrados disjuntos se puede hacer usando funciones continuas. Es tal vez el resultado más famoso y el que más aplicaciones tiene, en distintas ramas de la matemática, de toda la topología. Irónicamente, su primera aparición fue tan solo como un modesto lema para obtener otro teorema mucho menos recordado. Se lo conoce universalmente como el Lema de Urysohn:

Teorema A.11.1. Sea (X, τ) un ET **normal**. Entonces, dados $E, F \subseteq X$ dos cerrados disjuntos, existe una función continua $f : X \rightarrow [0, 1]$ tal que $f|_E \equiv 0$ y $f|_F \equiv 1$.

Demostración. Sea $A_1 = X \setminus F$. Como $E \subseteq A_1 \in \tau$, la normalidad de X nos dice que

$$\text{existe } A_{\frac{1}{2}} \in \tau \quad \text{tal que} \quad E \stackrel{a}{\subseteq} A_{\frac{1}{2}} \subseteq \overline{A_{\frac{1}{2}}} \stackrel{b}{\subseteq} A_1 .$$

Estamos usando la definición de normalidad que se sigue de la Obs. A.4.8. Usándola nuevamente, la normalidad de X nos dice que las inclusiones $\stackrel{a}{\subseteq}$ y $\stackrel{b}{\subseteq}$ producen abiertos

$$A_{\frac{1}{4}} \text{ y } A_{\frac{3}{4}} \in \tau \quad \text{tales que} \quad E \subseteq A_{\frac{1}{4}} \subseteq \overline{A_{\frac{1}{4}}} \subseteq A_{\frac{1}{2}} \quad \text{y} \quad \overline{A_{\frac{1}{2}}} \subseteq A_{\frac{3}{4}} \subseteq \overline{A_{\frac{3}{4}}} \subseteq A_1 .$$

Continuando indefinidamente este proceso, podemos definir abiertos A_r para todo

$$r \in \mathcal{D}_{(0,1]} := \left\{ \frac{m}{2^n} : n, m \in \mathbb{N} \text{ y } 0 < m \leq 2^n \right\} ,$$

los llamados números diádicos del $(0, 1]$, con las siguientes propiedades:

1. $E \subseteq A_r \subseteq A_1$ para todo $r \in \mathcal{D}_{(0,1]}$.
2. Dados $r, s \in \mathcal{D}_{(0,1]}$, se tiene que $r < s \implies \overline{A_r} \subseteq A_s$.

En efecto, dados $r < s$ ambos en $\mathcal{D}_{(0,1]}$, se igualan los denominadores al más grande, y la inclusión $\overline{A_r} \subseteq A_s$ se deduce de cómo aparecen A_r y A_s en ese nivel de las definiciones. Podemos ahora definir la función buscada: Sea $f : X \rightarrow [0, 1]$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} \inf \{r \in \mathcal{D}_{(0,1]} : x \in A_r\} & \text{si } x \in \bigcup_{r \in \mathcal{D}_{(0,1]}} A_r = A_1 \\ 1 & \text{si } x \notin A_1 \text{ (i.e., si } x \in F) . \end{cases}$$

Por su construcción, ya sabemos que $f|_E \equiv 0$ y $f|_F \equiv 1$. El asunto es que todo el bolonqui anterior fué hecho para que f sea continua. Verifiquémoslo. Para ello será útil notar que los intervalos del tipo $[0, t)$ y $(s, 1]$ (para $s, t \in [0, 1]$), forman una sub-base de la topología del codominio $[0, 1]$. Estudiemos f^{-1} en cada uno de ellos. Dado un $t \in (0, 1]$, se tiene que

$$\left[f(x) < t \iff x \in A_r \text{ para algún } \mathcal{D}_{(0,1]} \ni r < t \right] \implies f^{-1}([0, t)) = \bigcup_{r < t} A_r \in \tau .$$

Veamos ahora los otros. Si $s \in [0, 1)$, entonces $f(x) \leq s$ si y sólo si

$$[s < r \implies f(x) < r] \iff \text{para todo } r > s, \quad x \in f^{-1}([0, r)) = \bigcup_{p < r} A_p. \quad (\text{A.19})$$

Por lo tanto, si asumimos que las letras r, p, q refieren a elementos de $\mathcal{D}_{(0,1]}$, se tiene que

$$f^{-1}([0, s]) \stackrel{(*)}{=} \bigcap_{r > s} \bigcup_{p < r} A_p \stackrel{(**)}{=} \bigcap_{q > s} \overline{A_q}, \quad \text{que es cerrado.}$$

La igualdad $\stackrel{(*)}{=}$ se deduce de lo que dice la Ec. (A.19), mientras que la $\stackrel{(**)}{=}$ requiere algunas cuentas: La inclusión $\subseteq$ sale porque $p < q \implies A_p \subseteq \overline{A_q}$, por lo que $\bigcup_{p < q} A_p \subseteq \overline{A_q}$.

Recíprocamente, para todo $r > s$ existen $b, c \in \mathcal{D}_{(0,1]}$ tales que $s < b < c < r$. Luego

$$\bigcap_{q > s} \overline{A_q} \subseteq \overline{A_b} \subseteq A_c \subseteq \bigcup_{p < r} A_p.$$

En resumidas cuentas, vimos que $f^{-1}([0, s])$ es cerrado, por lo que $f^{-1}((s, 1])$ es abierto, como queríamos, para todo $s \in [0, 1)$. Por la Obs. A.5.3, $f \in C(X, [0, 1])$. $\square$

A.11.2 Teorema de Tietze

La versión del Lema de Urysohn para EM's tiene una prueba cuasi-trivial en comparación con la versión ET's normales (ver la Prop. A.4.11). En contraste, el siguiente resultado, que tuvo origen en el contexto general de ET's, fué novedoso anche para EM's. Y se basa en un uso intensivo del Lema de Urysohn. El tema es extender una función real continua y acotada, definida en un cacho de X , a una función continua en todo X . Hace falta que el cacho sea cerrado y que X sea normal:

Teorema A.11.2 (Tietze). Sea (X, τ) un ET **normal** y sea $F \subseteq X$ un subconjunto **cerrado**. Dada $f \in C_b(F, \mathbb{R})$, existe una extensión $\tilde{f} \in C_b(X, \mathbb{R})$ tal que $\tilde{f}|_F = f$ y $\|\tilde{f}\|_\infty = \|f\|_\infty$.

Demostración. Reescribiendo a f como $af + b$ para $a, b \in \mathbb{R}$ adecuados ($a \neq 0$), podemos asumir que $f \in C(F, [-1, 1])$ y encontrar a la $\tilde{f} \in C(X, [-1, 1])$ (para que tengan la misma norma supremo). Tomemos en X los cerrados

$$G_1 = f^{-1}\left(\left[-1, -\frac{1}{3}\right]\right) \quad \text{y} \quad G_2 = f^{-1}\left(\left[\frac{1}{3}, 1\right]\right).$$

El Lema de Urysohn nos provee de una $f_1 \in C(X, [-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}])$ tal que $f|_{G_i} = \frac{(-1)^i}{3}$, para $i = 1, 2$. Observando separadamente en $F \cap G_1$, $F \cap G_2$ y $F \setminus (G_1 \cup G_2)$, se ve fácil que

$$\|f - f_1\|_{\infty, F} := \sup_{x \in F} |f(x) - f_1(x)| \leq \text{diam} \left(\left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right] \right) = \frac{2}{3}.$$

Guardemos a esta f_1 . Si repetimos el proceso anterior, pero multiplicado por $a = \frac{2}{3}$, empezando con la función $f - f_1|_F \in C(X, [-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}]) = C(X, [-a, a])$, obtendremos una

$$f_2 \in C(X, [-a \cdot \frac{1}{3}, a \cdot \frac{1}{3}]) \quad \text{tal que} \quad \|(f - f_1) - f_2\|_{\infty, F} \leq a^2 .$$

Y así siguiendo, una sucesión $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$ en $C_b(X, \mathbb{R})$ tal que, para todo $k \in \mathbb{N}$ se tendrá que

$$\|f_k\|_{\infty} \leq \frac{1}{3} \cdot a^{k-1} \quad \text{y} \quad \|f - \sum_{j=1}^k f_j\|_{\infty, F} \leq a^k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0 . \quad (\text{A.20})$$

La serie de las f_k nos queda absolutamente convergente, puesto que

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|f_k\|_{\infty} \leq \frac{1}{3} \sum_{k=1}^{\infty} a^{k-1} = \frac{1}{3} \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = 1 .$$

Ahora, la Prop. A.18.5 y la Ec. (A.20) aseguran que la serie converge, que

$$\tilde{f} = \sum_{k=1}^{\infty} f_k \in C(X, [-1, 1]) \quad (\text{porque } \|\tilde{f}\|_{\infty} \leq 1) , \quad \text{y que} \quad \|f - \tilde{f}\|_{\infty, F} = 0 ,$$

por lo que $\tilde{f}|_F = f$. □

A.11.3 Embeddings

Definición A.11.3. Sean (X, τ) e (Y, σ) dos ET's, y sea $\mathcal{F} \subseteq C(X, Y)$ una familia de funciones continuas.

1. Diremos que $\mathcal{F}$ **separa puntos** si para todo par de puntos $x \neq z$ en X , existe $f \in \mathcal{F}$ tal que $f(x) \neq f(z)$.
2. Dados $x \in X$ y $U \in \tau$ tales que $x \in U$, diremos que una $f \in C(X, Y)$ **separa** el par (x, U) si existen $y_1 \neq y_2$ en Y tales que $f(x) = y_1$, mientras que $f|_{X \setminus U} \equiv y_2$.
3. Diremos que $\mathcal{F}$ **separa a X** si para todo par $(x, U) \in X \times \tau$ tal que $x \in U$, existe una $f \in \mathcal{F}$ que separa a (x, U) . △

Proposición A.11.4. Sean (X, τ) e (Y, σ) dos ET's, y sea $\mathcal{F} \subseteq C(X, Y)$ una familia de funciones continuas. Tomemos la función

$$F : X \rightarrow Y^{\mathcal{F}} = \prod_{f \in \mathcal{F}} Y , \quad \text{dada por} \quad F(x) = (f(x))_{f \in \mathcal{F}} , \quad x \in X . \quad (\text{A.21})$$

Si en $Y^{\mathcal{F}}$ tomamos la topología producto $\sigma^{\mathcal{F}}$, se tiene que

1. $F \in C(X, Y^{\mathcal{F}})$.

2. La familia $\mathcal{F}$ separa puntos si y sólo si F es inyectiva.
3. Si Y es T_1 y $\mathcal{F}$ separa a X (i.e., todo par (x, U) con $x \in U$ es separado por una $f \in \mathcal{F}$), entonces F es un **embbeding**, es decir que $X \cong^F F(X) \subseteq Y^{\mathcal{F}}$.

Demostración.

1. Esto es consecuencia de la Prop. A.10.4.
2. $F(x) = F(z)$ si y sólo si $f(x) = f(z)$ para toda $f \in \mathcal{F}$.
3. Llamemos μ a la topología inducida por $\sigma^{\mathcal{F}}$ a $F(X)$. Tenemos que probar que la función $F : X \rightarrow F(X)$ es abierta. Sea $U \in \tau$. Dado $x \in U$, tomemos un “índice” $g \in \mathcal{F}$ que separe al par (x, U) . Sea $W \in \mathcal{O}_Y^g(g(x))$ tal que $g(X \setminus U) \cap W = \emptyset$ (existe, porque $g(X \setminus U)$ es un punto e Y es T_1). Si consideramos el abierto

$$V = \{ \{y_f\}_{f \in \mathcal{F}} \in Y^{\mathcal{F}} : y_g \in W \} \in \sigma^{\mathcal{F}} \implies F(x) \in V \cap F(X) \subseteq F(U) \text{ y } V \cap F(X) \in \mu .$$

Esto pasa para todo $x \in U$ (i.e., todo $F(x) \in F(U)$). Luego $F(U) \in \mu$. $\square$

La clase de espacios X para los que $C_b(X, \mathbb{R})$ separa a X son el ámbito ideal de aplicación de la Prop. A.11.4, y son importantes por otras razones que veremos más adelante.

Definición A.11.5. Sea (X, τ) un ET. Diremos que X es **completamente regular** (CR) o bien que es Tychonoff, si X es T_1 y la familia $\mathcal{F} = C(X, [0, 1])$ separa a X .

Reacomodando las funciones, esto equivale a decir que para todo par $(x, U) \in X \times \tau$ con $x \in U$, existe una $f \in C(X, [0, 1])$ tal que $f(x) = 1$, mientras que $f|_{X \setminus U} \equiv 0$. $\triangle$

Corolario A.11.6. Sea (X, τ) un ET de Tychonoff. Entonces la función definida en (A.21):

$$F : X \hookrightarrow Q, \quad \text{donde } Q \text{ es el cubo } [0, 1]^{\mathcal{F}}, \quad \text{para } \mathcal{F} = C(X, [0, 1])$$

es un embbeding. En otras palabras, dada una red $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ y un x en X , se tiene que

$$x_i \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} x \iff f(x_i) \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} f(x) \quad \text{para toda } f \in C(X, [0, 1]) . \quad (\text{A.22})$$

Demostración. La Prop. A.11.4 nos dice que la F es un embbeding. Por lo tanto, la Ec. (A.22) se deduce de que la convergencia en $F(X) \subseteq Q = [0, 1]^{\mathcal{F}}$ es la producto, o sea en cada “cordenada” $f \in C(X, [0, 1])$. $\square$

Observación A.11.7. Sea (X, τ) un ET que es CR, y llamemos $\mathcal{F} = C(X, [0, 1])$. En vista de la Ec. (A.22), el hecho de que la función $F : X \rightarrow [0, 1]^{\mathcal{F}}$ sea un embbeding nos dice que topología original τ de X no era otra que la topología inicial dada por la familia $\mathcal{F}$. $\triangle$

Observación A.11.8. Que un espacio X sea CR significa que es regular y que uno tiene un equivalente al Lema de Urysohn A.11.1, pero para puntos y cerrados disjuntos. No es cierto que todo regular sea CR (por eso el nombre nuevo, ver en los ejemplos). Sin embargo, gracias al Lema de Urysohn A.11.1 sí sabemos que si X es normal, entonces debe ser CR.

Observar que los CR's tienen una ventaja sobre los normales: Si (X, τ) es CR y tomamos cualquier subconjunto $Y \subseteq X$, entonces Y con la topología inducida por τ es también CR. O sea que la clase CR es hereditaria, cosa que no pasa con la clase de los normales. Las pruebas de estas afirmaciones son el siguiente: $\triangle$

Ejercicio A.11.9. Sea (X, τ) un ET. Probar que:

1. Si X es normal, entonces X es de Tychonoff-CR (Lema de Urysohn).
2. Si X es CR, todo $Y \subseteq X$ es CR. O sea que **la clase CR es hereditaria.** $\triangle$

A.12 Espacios métricos completos

Proposición A.12.1. Sea (X, d) un EM y sea $\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en X y sea $x \in X$ un punto. Supongamos que se verifica **alguna** de las siguientes condiciones:

1. Existe una subsucesión $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ de $\mathbf{x}$ tal que $x_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} x$.
2. El tal x es un punto de acumulación de la **sucesión** $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
3. Nuestro x es punto de acumulación del **conjunto** $A = C_1(\mathbf{x}) = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$.

Cualquiera de esas tres cosas implica que $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} x$.

Demostración. Es claro $1 \iff 2$. Supongamos que vale 1, tomemos un $\varepsilon > 0$ y un $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que si $n \geq n_0$ y $m \geq n_0$, entonces $d(x_n, x_m) < \frac{\varepsilon}{2}$.

Dada la subsucesión $x_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} x$, tomemos un $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $d(x_{n_k}, x) < \frac{\varepsilon}{2}$ siempre que $k \geq k_0$ (o lo que es lo mismo, que $n_k \geq n_{k_0}$). Fijemos un $k \in \mathbb{N}$ tal que $n_k \geq \max\{n_{k_0}, n_0\}$. Por fin, si ahora tomamos un $n \geq n_0$, tenemos que

$$d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \implies x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} x.$$

Por otro lado, dado $\varepsilon > 0$, si un n_0 es suficientemente grande, el hecho de que $x \in A'$ permite suponer que $x_{n_0} \in A \cap B(x, \frac{\varepsilon}{2})$, y la Cauchyidad que $\mathbf{x} \xrightarrow{E} B(x_{n_0}, \frac{\varepsilon}{2}) \subseteq B(x, \varepsilon)$. $\square$

Definición A.12.2. Sea (X, d) un EM. Diremos que X es **competo** si toda sucesión de Cauchy en X es convergente. $\triangle$

Proposición A.12.3. Sea (X, d) un EM. Las siguientes condiciones son equivalentes:

1. X es completo.

2. Dada una familia $\{F_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de subconjuntos **cerrados** de X tales que

(a) Para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene que $F_{n+1} \subseteq F_n \neq \emptyset$.

(b) La sucesión $\text{diam}(F_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

se debe cumplir que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n \neq \emptyset$.

Demostración. Si X es completo y tenemos la sucesión $\{F_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ como en el ítem 2, elijamos un $x_n \in F_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Las condiciones (a) y (b) aseguran que $\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy (dado $\varepsilon > 0$, basta tomar $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\text{diam}(F_{n_0}) < \varepsilon$). Observar que $\mathbf{x} \xrightarrow{E} F_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$ (por (a)). Si $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$, el hecho de los F_n sean todos cerrados termina de mostrar que $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n \neq \emptyset$.

Supongamos ahora que se cumple la condición 2, e imaginemos que una sucesión de Cauchy $\mathbf{y} = (y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en X no tiene límite. Definamos $F_n = C_n(\mathbf{y}) = \{y_m : m \geq n\}$. El hecho de que $\mathbf{y}$ sea de Cauchy dice exactamente que $\text{diam}(F_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Y los F_n están encajados por definición. Como todas las colas $\mathbf{y}_n = (y_m)_{m \geq n}$ son también sucesiones de Cauchy, y están tan carentes de límite como $\mathbf{y}$, la Prop. A.12.1 nos dice que $F'_n = \emptyset$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Así llegamos a que cada $\overline{F_n} = F_n \cup F'_n = F_n$, por lo que son todos cerrados. Y de que sean vacíos ni hablar. Podemos tomar entonces el $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n$. Para cada $n \in \mathbb{N}$ se tiene que tanto x_n como x están en F_n . Luego $d(x_n, x) \leq \text{diam}(F_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Ya fué. $\square$

Ejercicio A.12.4. Sea (X, d) un EM. Entonces se tiene que

1. Existe un EM completo X^c y una isometría $f : X \rightarrow X^c$ tal que $f(X)$ es denso en X^c .
2. Más aún, si me dan otro par (g, Y) que cumpla lo mismo (Y es completo y g manda isométricamente a X a un denso de Y), entonces existe una isometría sobre

$$(\text{o sea un hómoio isométrico}) \quad \Phi : X^c \rightarrow Y \quad \text{tal que} \quad \Phi \circ f = g.$$

Esto se reinterpreta como que Φ es “la identidad” en X , si preferimos pensar que las completaciones X^c e Y son conjuntos que contienen a X y que f y g son las inclusiones de X en ellos.

Sugerimos construir X^c como el conjunto de sucesiones de Cauchy en X , dividido por la relación de equivalencia “ir hacia el mismo lado” (o sea que $d(x_n, y_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$). El espacio X “entra” en X^c como las clases de las sucesiones constantes. $\triangle$

A.13 Compactos

Sea (X, τ) un ET y sea $K \subseteq X$ un subconjunto. Recordemos que llamamos **cubrimiento** por abiertos de K a una familia

$$\sigma \subseteq \tau \quad \text{tal que} \quad K \subseteq \bigcup \sigma .$$

Un **subcubrimiento** de σ es un $\rho \subseteq \sigma$ que sigue cubriendo a K . A veces conviene escribirlos en términos de índices: El cubrimiento σ se presentará como una familia

$$\{U_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{A}} \quad \text{tal que} \quad U_\alpha \in \tau \quad \text{para todo } \alpha \in \mathbb{A} \quad \text{y además} \quad K \subseteq \bigcup_{\alpha \in \mathbb{A}} U_\alpha .$$

Y un subcubrimiento estará dado por un $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{A}$ tal que siga pasando que $K \subseteq \bigcup_{\alpha \in \mathbb{F}} U_\alpha$.

La versión dual de los cubrimientos se describe con intersecciones de cerrados: Dada una familia $\mathcal{F} = \{F_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{A}}$ de subconjuntos cerrados de X , se dice que

$\mathcal{F}$ tiene la **PIF** para K si $K \cap \bigcap_{\alpha \in \mathbb{F}} F_\alpha \neq \emptyset$ para todo subconjunto **finito** $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{A}$.

Las letras PIF aluden a la *propiedad de la intersección finita*. Si $K = X$, se dice que $\mathcal{F}$ tiene la PIF a secas. Comenzaremos con la definición tradicional de compactos (onda Heine-Borel):

Definición A.13.1. Sea (X, τ) un ET. Un subconjunto $K \subseteq X$ es **compacto** (en X) si todo cubrimiento por abiertos de K tiene un subcubrimiento **finito**. En particular, diremos que X es compacto si pasa lo anterior para los cubrimientos de todo el espacio X . $\triangle$

Observación A.13.2. Hace falta aclarar algo de esta Definición. Que el tal $K \subseteq X$ sea compacto (en X), como se definió arriba, equivale a que el espacio entero (K, τ_K) , donde τ_K es la inducida por τ a K , sea compacto (en sí mismo). Esto es así porque los cubrimientos abiertos de K solito se levantan a cubrimientos abiertos de K dentro de X , y vice versa. En adelante omitiremos las aclaraciones del tipo “(en X)”, salvo necesidad imperiosa. $\triangle$

Teorema A.13.3. Sea (X, τ) un ET y tomemos un subconjunto $K \subseteq X$. Luego las siguientes propiedades son equivalentes:

1. K es compacto.
2. Toda familia de cerrados $\mathcal{F} = \{F_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{A}}$ con la PIF para K cumple que $K \cap \bigcap_{\alpha \in \mathbb{A}} F_\alpha \neq \emptyset$.
3. Toda red en K tiene un punto de acumulación en K .
4. Toda red en K tiene una subred que converge a un punto de K .

Demostración. Ver en el Apunte de topología. $\square$

Observación A.13.4. Sea X un conjunto infinito y consideremos en X la topología cofinita $\tau_{CF}(X)$. Entonces todo $K \subseteq X$ es compacto, porque lo que le falte cubrir al “primer” abierto de cualquier cubrimiento, es un conjunto finito. Y esto se va cubriendo de a un abierto por elemento. Así vemos que hay compactos que no son Hausdorff.

Algunos autores incluyen la condición de ser Hausdorff para la compacidad (como uno pide T_1 para regularidad y normalidad). Sin embargo, hay ejemplos importantes (sobre todo en geometría algebraica) de espacios compactos no Hausdorff, por lo que haremos la teoría en el caso general, agregando la H cuando haga falta.

Observar que, si bien la convergencia de redes caracteriza la compacidad, en el caso no Hausdorff hay límites múltiples, por lo que convendrá tener cuidado al usar técnicas de redes.

Por ejemplo, en un sentido genérico, las condiciones relativas a redes del Teo. A.13.3 hacen pensar que si un subconjunto $K \subseteq X$ es compacto, debería ser cerrado. O que un K que sea cerrado dentro de un espacio compacto X debe ser también compacto (en ambos casos, porque los límites se quedan dentro de K).

Veremos que la segunda presunción es cierta siempre, pero la primera sólo cuando el espacio ambiente X es Hausdorff (pensar en el ejemplo mencionado al principio). $\triangle$

Proposición A.13.5. Sea (K, τ) un ET compacto, y sea $F \subseteq K$ un subconjunto cerrado. Entonces F es compacto.

Demostración. Toda red $\mathbf{x}$ en F tiene una subred que converge a algún $x \in K$. Pero como F es cerrado, el límite $x \in F$. Por el Teo. A.13.3, F es también compacto. $\square$

Proposición A.13.6. Sea (X, τ) un ET de Hausdorff. Entonces todo subconjunto compacto $K \subseteq X$ es **cerrado** en X .

Demostración. Sea $y \in \overline{K}$, y tomemos una red $\mathbf{y} = (y_i)_{i \in \mathbb{I}}$ en K tal que $y_i \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} y$. Por el Teo. A.13.3, $\mathbf{y}$ tiene una subred $\mathbf{z}$ que converge a un $z \in K$. Sin embargo, por ser subred de $\mathbf{y}$, la red $\mathbf{z}$ también converge a y . Como X es Hausdorff, por lo que los límites son **únicos**, tenemos que $y = z \in K$. Esto muestra que K es cerrado. $\square$

Ahora veremos que en un espacio de Hausdorff, la propiedad de separar puntos se extiende a separar subconjuntos compactos:

Proposición A.13.7. Sea (X, τ) un ET de Hausdorff. Dados $K_1, K_2 \subseteq X$ compactos y disjuntos, existen abiertos $U, V \in \tau$ tales que

$$K_1 \subseteq U, \quad K_2 \subseteq V \quad \text{y} \quad U \cap V = \emptyset. \quad (\text{A.23})$$

Demostración. Fijemos un $x \in K_1$. Como X es Hausdorff, para cada $y \in K_2$ existen abiertos disjuntos $A_y, B_y \in \tau$ tales que $y \in B_y$ y $x \in A_y$. La familia $\{B_y\}_{y \in K_2}$ es un cubrimiento de K_2 , del que podemos extraer finitos $B_{y_1}, \dots, B_{y_n}$ que siguen cubriendo a K_2 . Sean

$$U_x = \bigcap_{k=1}^n A_{y_k} \quad \text{y} \quad V_x = \bigcup_{k=1}^n B_{y_k}.$$

Es claro que son abiertos, que $x \in U_x$ y que $K \subseteq V_x$. Como $U_x \cap B_{y_k} \subseteq A_{y_k} \cap B_{y_k} = \emptyset$ para todo $k \in \mathbb{I}_n$, podemos deducir que $U_x \cap V_x = U_x \cap \bigcup_{k=1}^n B_{y_k} = \emptyset$.

Hagamos este laburo en todos los $x \in K_1$. Obtenemos una familia $\{U_x\}_{x \in K_1}$ que es un cubrimiento de K_1 . Extraigamos finitos $U_{x_1}, \dots, U_{x_m}$ que sigan cubriendo a K_1 . Sean

$$U = \bigcup_{k=1}^m U_{x_k} \quad \text{y} \quad V = \bigcap_{k=1}^m V_{x_k}.$$

Es claro que son abiertos, que $K_1 \subseteq U$ y que $K_2 \subseteq V$. Como antes, podemos ver que $U \cap V = \emptyset$, lo que termina de probar la fórmula (A.23). $\square$

Corolario A.13.8. Sea (K, τ) un ET compacto Hausdorff. Entonces K es **normal**.

Demostración. Sean F_1 y F_2 dos cerrados disjuntos en K . Como K es compacto, la Prop. A.13.5 asegura que F_1 y F_2 son compactos. Como K es Hausdorff, la Prop. A.13.7 nos provee de los abiertos disjuntos que los separan. $\square$

Proposición A.13.9. Sea $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \sigma)$ una función continua y sea $K \subseteq X$ un subconjunto compacto. Entonces se tiene que $f(K)$ es compacto en Y .

Demostración. Notemos $Z = f(K)$. Sea $\mathbf{z} = (z_i)_{i \in \mathbb{I}}$ una red en Z . Para cada $i \in \mathbb{I}$, elijamos un $x_i \in f^{-1}(\{z_i\}) \cap K$. La red $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$, como vive en el compacto K , tiene una subred $\mathbf{y} = (y_j)_{j \in \mathbb{J}}$ tal que $y_j \xrightarrow{j \in \mathbb{J}} y \in K$. Pero como f es continua, la red $f(y_j) \xrightarrow{j \in \mathbb{J}} f(y) \in Z$. Observar que, si $h : \mathbb{J} \rightarrow \mathbb{I}$ es la función cofinal creciente que define a la subred $\mathbf{y}$, entonces $f(y_j) = f(x_{h(j)}) = z_{h(j)}$ para todo $j \in \mathbb{J}$. Luego la red $f \circ \mathbf{y}$ es subred de $\mathbf{z}$ (con la misma función h), y además es convergente a alguien de Z . $\square$

Proposición A.13.10. Sea $f \in C(K, X)$ **inyectiva**, con K compacto y X Hausdorff. Entonces $f : K \hookrightarrow X$ es un **embedding**, o sea que $f : K \rightarrow f(K)$ es un hómoio.

Demostración. Llamemos $Z = f(K)$. Es claro que $f : K \rightarrow Z$ es biyectiva y continua. Veamos que es abierta: Sea $F \subseteq K$ un cerrado. Por la Prop. A.13.5, F es compacto. Por la Prop. A.13.9, $f(F)$ es compacto en X . Al ser X un Hausdorff, la Prop. A.13.6 dice que $f(F)$ es cerrado en X , y por lo tanto también cerrado en Z . En resumen, $f : K \rightarrow Z$ manda cerrados en cerrados. Como es biyectiva, también manda abiertos en abiertos. Por lo tanto $f : K \rightarrow Z$ es hómoio. $\square$

Observación A.13.11. Sea (K, τ) un ET compacto Hausdorff (en adelante abreviaremos escribiendo K-H). Luego la topología τ es rígida, en el siguiente sentido: Si uno la agranda, K es más Hausdorff, pero no es más compacto. Y si uno la achica, K es más compacto, pero deja de ser Hausdorff. Esto es consecuencia de la Prop. A.13.10.

En efecto si $\sigma \supseteq \tau$, entonces $\mathcal{I}_K \in C((K, \sigma), (K, \tau))$. Si (K, σ) fuera compacto, como (K, τ) es Hausdorff, $\mathcal{I}_K$ quedaría hómoio. Y entonces $\sigma = \tau$.

Por otro lado, si $\sigma \subseteq \tau$, entonces $\mathcal{I}_K \in C((K, \tau), (K, \sigma))$. Si (K, σ) siguiera siendo Hausdorff, como (K, τ) es compacto, $\mathcal{I}_K$ también quedaría hómoeo. Y entonces $\tau = \sigma$. $\triangle$

Ejercicio A.13.12. Sea $f : X \rightarrow Y$, donde X e Y son dos ET's. Probar que

$$f \in C(X, Y) \implies \text{Gr}_f = \{(x, f(x)) : x \in X\} \subseteq X \times Y \text{ es cerrado en } X \times Y.$$

Probar que la recíproca es cierta si Y es compacto (usar la Prop. A.7.5). $\triangle$

El siguiente resultado es bastante esperable, y su prueba nos va a quedar cortita, porque el laburo grosso lo fuimos haciendo antes. Pero es uno de los teoremas más importantes de la teoría, en función de sus innumerables aplicaciones dentro y fuera de la topología.

Teorema A.13.13 (Tychonoff). Sea $\left((X_\alpha, \tau_\alpha)\right)_{\alpha \in \mathbb{A}}$ una familia de ET's **compactos**. Entonces el producto $\mathbb{P} = \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} X_\alpha$, con la topología producto, es compacto. O sea que

“producto de compactos es compacto”, aunque sean “muchos”.

Demostración. Ver el Apunte de topología. $\square$

Sugerimos hacer como ejercicio una prueba a mano del teorema anterior, pero asumiendo que $\mathbb{A}$ es finito. Inductivamente se reduce al caso de $\mathbb{P} = X \times Y$, con X e Y compactos. Usando redes comunes, eso sale iterando la toma de subredes. Con cubrimientos también sale, pero es más largo, aunque muy gráfico y divertido (ver en el libro de Munkres [10]). Sin embargo ambos métodos colapsan en el caso infinito, donde las RU's dan la prueba más directa posible.

A.14 Compactos en EM's

Hay varias caracterizaciones y propiedades asociadas a la compacidad que son específicas de los EM's, y algunas más para subespacios de $\mathbb{R}^n$.

Sea (X, d) un EM. Si uno toma un compacto $K \subseteq X$ y fija un $\varepsilon > 0$, se puede cubrir a K con bolas de radio ε , y luego quedarse con finitas. Esta propiedad será casi suficiente para la compacidad, así que le ponemos nombre:

Definición A.14.1. Sea (X, d) un EM. Diremos que $A \subseteq X$ es **totalmente acotado** (TA) si, para todo $\varepsilon > 0$, existen $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ y $x_1, \dots, x_{n(\varepsilon)} \in X$ tales que $A \subseteq \bigcup_{k \in \mathbb{I}_{n(\varepsilon)}} B(x_k, \varepsilon)$. $\triangle$

Las caracterizaciones de compacidad vía redes pueden cambiarse, en el contexto de EM's, a sucesiones y subsucesiones. También se pueden usar los puntos de acumulación (se abrevia PA) de conjuntos. Antes de ir a los bofes, repasemos algunas de sus propiedades, particularmente en el contexto métrico:

A.14.2. Sea (X, d) un EM y sea $A \subseteq X$. Un $x \in X$ era un PA de A si

para todo $\varepsilon > 0$ existe un $y \neq x$ tal que $y \in B(x, \varepsilon) \cap A$.

Se llama A' al conjunto de los PA's de A . Veamos algunas variaciones y casos particulares:

1. $x \in A' \iff B(x, \varepsilon) \cap A$ es **infinito** para todo $\varepsilon > 0$.
2. Si A cumple que existe un $\delta > 0$ tal que $d(x, y) \geq \delta$ para todo par $x \neq y$ en A , entonces debe suceder que $A' = \emptyset$.
3. En cambio, si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en X , y llamamos

$$A = \{x_n : n \in \mathbb{N}\} \quad , \quad \text{entonces} \quad x \in A' \implies x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \quad .$$

Las pruebas son elementales: Lo primero se deduce del Ejer. A.4.12 (esto vale en ET's de clase T_1). Lo segundo sale porque en una bola $B(x, \delta/2)$ sólo puede haber **un** elemento de A . Por el diámetro. Lo último fué probado en la Prop. A.12.1. $\triangle$

Teorema A.14.3. Sea (X, d) un EM y sea $K \subseteq X$. Son equivalentes:

1. K es compacto.
2. Toda sucesión en K tiene una subsucesión convergente, con su límite en K .
3. Todo $A \subseteq K$ infinito tiene un PA en K (o sea que $A' \cap K \neq \emptyset$).
4. K es totalmente acotado y el EM (K, d) es completo.

Demostración. Ver el Apunte de topología. $\square$

Corolario A.14.4. Sea (X, d) un EM **completo** y sea $A \subseteq X$. Entonces

$$\overline{A} \text{ es compacto} \iff A \text{ es TA} \quad .$$

En particular, si A es TA, toda red en A tiene una subred convergente (a alguien de $\overline{A}$).

Demostración. Observar que, por ser X completo, sus subconjuntos son completos si y sólo si son cerrados (el límite de las Cauchy existe, el tema es dónde está). El segundo ingrediente es que A es TA $\iff \overline{A}$ es TA. Esto es fácil y se deja como ejercicio (recordar que $\overline{B \cup C} = \overline{B} \cup \overline{C}$, y quien dice dos...). $\square$

A.15 Compactificación de Alexandrov: Un punto

Definición A.15.1. Sea (X, τ) un ET. Una **compactificación** de X es un par (g, K) tal que

1. (K, σ) es un ET compacto.
2. $g : X \hookrightarrow K$ es un embedding (i.e. g es continua, inyectiva y hómoeo con la imagen).
3. $g(X)$ queda denso en K .

Diremos que (g, K) es una H -compactificación si K es, además, un espacio de Hausdorff.

Muchas veces, en presencia de una compactificación (g, K) , identificaremos a X con su imagen $g(X)$, que está **dentro** de K y tiene la topología inducida por K .

Desde ese punto de vista, una compactificación de un (Y, τ') sería un compacto (K, σ) que contenga a Y como un subespacio denso, y tal que τ' sea la inducida a Y por σ . $\triangle$

Observación A.15.2. Por la Prop. A.13.5 (un cerrado en un compacto es compacto), si uno tiene su espacio X incrustado dentro de un compacto K' , vía un embedding $g : X \hookrightarrow K'$, entonces tomando $K = \overline{g(X)} \subseteq K'$ uno obtiene una compactificación (g, K) .

Como veremos más adelante, todo ET tiene compactificaciones. El tema se pone más interesante si uno quiere ver si tiene alguna H -compactificación. Sin embargo ese problema ya lo tenemos resuelto de antes: $\triangle$

Ahora veremos el métodos para construir compactificaciones más simple posible: agregar un punto. Se llama la compactificación de Alexandrov. Lo único que hay que pedirle a X para que el proceso camine es que él mismo no sea compacto. Ahora, el tema de cuándo esta compactificación queda Hausdorff es otra historia (y otro Capítulo).

Proposición A.15.3. Sea (X, τ) un ET que no es compacto. Inventemos un punto ∞ al que sólo le pedimos que $\infty \notin X$. Sean $\tilde{X} = X \cup \{\infty\}$ y $\tau_\infty \subseteq \mathcal{P}(\tilde{X})$ dada por

$$\tau_\infty = \tau \cup \tau' , \quad \text{donde} \quad \tau' = \{ V \cup \{\infty\} : V \in \tau \text{ y } X \setminus V \text{ es compacto en } X \} .$$

Luego τ_∞ es una topología en $\tilde{X}$ tal que

1. $(\tilde{X}, \tau_\infty)$ es compacto.
2. τ es la topología inducida a X por τ_∞ .
3. X queda denso y abierto en $\tilde{X}$.

O sea que la inclusión $X \subseteq \tilde{X}$ es una compactificación de X .

Demostración. Es claro que $\emptyset \in \tau$ y $\tilde{X} \in \tau'$ (porque $\emptyset$ es compacto!). Observar que

$$\tau' = \{ V' \in \mathcal{P}(\tilde{X}) : \infty \in V' \text{ y } \tilde{X} \setminus V' \text{ es cerrado y compacto en } X \} . \quad (\text{A.24})$$

Veamos las uniones arbitrarias y las intersecciones finitas: Entre cosas de τ no hay drama. Dada una familia de abiertos $V'_i \in \tau'$ y sus complementos $F_i = \tilde{X} \setminus V'_i$, para $i \in \mathbb{I}$, entonces

$$\tilde{X} \setminus \bigcap_{i \in \mathbb{I}} V'_i = \bigcup_{i \in \mathbb{I}} F_i \quad \text{y} \quad \tilde{X} \setminus \bigcup_{i \in \mathbb{I}} V'_i = \bigcap_{i \in \mathbb{I}} F_i .$$

Cuando $\mathbb{I}$ es finito, la $\bigcup_{i \in \mathbb{I}} F_i$ queda cerrada y compacta. Y la intersección cumple eso siempre.

Luego operando en τ' uno se queda en τ' . Si hay de las dos clases (tanto en $\cap$ como en $\cup$), uno primero reagrupa todas las de cada clase, y opera uno contra uno. Pero allí pasa que

si $U \in \tau$ y $V' = \{\infty\} \cup V \in \tau' \implies U \cap V' = U \cap V \in \tau$ y $U \cup V' = \{\infty\} \cup (U \cup V) \in \tau'$.

Por lo tanto τ_∞ es una topología en $\tilde{X}$. Para ver que la inducida de τ_∞ a X es τ , observar que si $V' \in \tau'$, entonces $V' \cap X \in \tau$ (y los de τ estaban todos en τ_∞). Para ver la densidad, observar que τ' no es otra cosa que $\mathcal{O}_{\tau_\infty}^a(\infty)$. Además, como X no es compacto, entonces $\{\infty\} \notin \tau'$. Luego todo $V' \in \mathcal{O}_{\tau_\infty}^a(\infty)$ corta a X , lo que muestra que X es denso en $\tilde{X}$.

Veamos ahora que $(\tilde{X}, \tau_\infty)$ es compacto: Como $\tau' = \mathcal{O}_{\tau_\infty}^a(\infty)$, si $\sigma \subseteq \tau_\infty$ es un cubrimiento de $\tilde{X}$, existe un $V' \in \sigma \cap \tau'$ (para cubrir al ∞). Sólo falta cubrir $\tilde{X} \setminus V'$, que es compacto (en X y en $\tilde{X}$). Y sabemos que $\sigma \setminus \{V'\}$ lo cubre. Entonces agregando finitos elementos de σ a V' cubrimos todo $\tilde{X}$, que por ello es compacto. $\square$

Por ahora no vamos a hacer nada con esta compactación que hemos construido. El resultado se hace muy útil cuando $\tilde{X}$ es Hausdorff, y los espacios X que cumplen eso son los llamados “localmente compactos” (Hausdorff). Para ellos usaremos sistemáticamente su $\tilde{X}$, pero ese laburo se hará en el Capítulo que viene (que es sobre esos espacios). Pero ahora daremos unos ejemplos para entender un poco mejor la construcción.

Ejemplos A.15.4. 1. Tomemos $X = \mathbb{R}$ con su topología usual. Entonces $\tilde{\mathbb{R}} \cong S^1$.

Esto se puede mostrar con la proyección estereográfica o, mejor dicho, su inversa que podemos explicitar: $g(x) = (\frac{2x}{x^2+1}, \frac{x^2-1}{x^2+1}) \in S^1$, para $x \in \mathbb{R}$. Otra manera es hacer primero $\mathbb{R} \cong (0, 1)$ y después incrustar al $(0, 1)$ dentro de S^1 con la flecha $t \mapsto e^{i2\pi t}$.

2. En forma análoga se puede ver que $\tilde{\mathbb{R}}^n \cong S^n$, que es la esfera de $\mathbb{R}^{n+1}$.

3. Sea ahora $X = \mathbb{N}$ con la topología discreta. Observar que los únicos compactos de $\mathbb{N}$ son los finitos. Por lo tanto tendremos que $\tau = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ mientras que $\tau' = \tau_{CF}(\mathbb{N})$, nuestra conocida topología cofinita (agregándoles el ∞). Con esto en mente, se puede ver que $\tilde{\mathbb{N}} \cong \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\}$, con la topología inducida de $\mathbb{R}$. Lo lindo de este ejemplo es que el hómoio que uno escribe justifica la polémica fórmula $\frac{1}{\infty} = 0$.

4. Si tomamos $X = (0, 1) \cup (2, 3)$, queda que $\tilde{X}$ es un “ocho”, o el mismísimo ∞ . Y si ponemos 3 o 4 intervalos abiertos disjuntos nos queda un trébol.

5. Los ejemplos anteriores justifican que se llame ∞ al punto que se agrega al hacer Alexandrov. Sin embargo no siempre queda tan clarito “para dónde” está el infinito. La cosa se pone más brava si tomamos $X = \mathbb{Q}$. Intuitivamente, en $\mathbb{Q}$ tenemos al infinito por todos lados, porque está lleno de redes sin límites en $\mathbb{Q}$, y no solo hacia los dos costados. Lamentablemente no es fácil dar un modelo de $\tilde{\mathbb{Q}}$, porque los compactos de $\mathbb{Q}$, además de los finitos, incluyen sucesiones convergentes junto con sus límites, y la cosa se complica bastante. De paso un ejercicio: Mostrar que, a diferencia de los ejemplos anteriores (donde $\tilde{X}$ quedaba metrizable), $\tilde{\mathbb{Q}}$ no es ni Hausdorff. $\triangle$

A.16 Espacios localmente compactos

A.16.1. Hicimos muchas compactificaciones, y sabemos que “alguna” de ellas es una H -compactificación si y sólo si el espacio base es de Tychonoff. Pero concentrémonos en la de

Alexandrov y preguntemos ¿para qué espacios X tendremos que $\tilde{X}$ es Hausdorff?

Con las notaciones de la Prop. A.15.3, vemos que si queremos separar un $x \in X$ del ∞ , tendremos por un lado un $V' \in \tau'$ y necesitaremos un $U \in \mathcal{O}^a(x)$ contenido en $K = X \setminus V'$, que es compacto. O sea que hay un compacto $K \in \mathcal{O}(x)$. Ya vimos que los ET's que cumplen esa condición son importantes por muchas otras razones, y ahora los definimos: $\triangle$

Definición A.16.2. Sea (X, τ) un ET. Diremos que X es **localmente compacto** (y abreviaremos LK) si todo $x \in X$ tiene algún entorno compacto. $\triangle$

Observación A.16.3. Si X es LK, y además le pedimos que sea Hausdorff, entonces todo $x \in X$ tiene un $U \in \mathcal{O}^a(x)$ tal que $\bar{U}$ es compacto. En efecto, basta poner el U dentro de un entorno compacto K de x . Como X es Hausdorff, K debe ser cerrado, por lo que también $\bar{U} \subseteq K$. Si no pedimos que X sea Hausdorff, no hay garantía de lo anterior. A partir de ahora usaremos las siglas LKH para denotar localmente compacto + Hausdorff. $\triangle$

Proposición A.16.4. Sea (X, τ) un ET. Entonces

la compactificación $\tilde{X} = X \cup \{\infty\}$ es Hausdorff si y sólo si X es LKH.

Demostración. Usaremos las notaciones $\tau_\infty = \tau \cup \tau'$ de la Prop. A.15.3. Una implicación ($\Rightarrow$) se vió en A.16.1 (la H se agrega porque es hereditaria). Si X es LKH, la H asegura que los puntos de X se separan usando $\tau \subseteq \tau_\infty$. Para separar a un $x \in X$ del ∞ , se toman

un compacto $K \in \mathcal{O}_\tau(x)$, un $U \in \mathcal{O}_\tau^a(x)$ tal que $U \subseteq K$, y $V' = \{\infty\} \cup V$,

donde $V = X \setminus K$. Como X es Hausdorff, K es cerrado, por lo que $V \in \tau$ y $V' \in \tau'$. $\square$

Ejemplo A.16.5. Todo subconjunto cerrado o abierto de algún $\mathbb{R}^n$, incluso todo ET que “localmente” es hómoeo uno de esos (esto incluye a las variedades de la geometría diferencial) es automáticamente LKH. Aún así, esta clase es muy restrictiva (al asunción de ser LKH es costosa), pero vale la pena estudiarla porque los LKH son los espacios más usados en análisis y geometría. Veremos además que tienen propiedades fuertes que justifican ese interés.

Observemos que, al contrario de lo que uno puede pensar por exceso de $\mathbb{R}^n$, existen EM's completos que no son LK. Y muchos. Veremos bastantes de ellos en el Capítulo de EVT's, pero mostremos ahora uno concretito. Sea $\ell^\infty(\mathbb{N})$ el espacio de sucesiones **acotadas** de números complejos con la métrica del supremo: Dados $\mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $\mathbf{b} = (b_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty(\mathbb{N})$,

$$d_\infty(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |a_n - b_n| .$$

Es fácil ver que d_∞ es un métrica en $\ell^\infty(\mathbb{N})$ (de hecho, $\ell^\infty(\mathbb{N}) = C_b(\mathbb{N}, \mathbb{C})$ y a d_∞ ya la conocíamos). Para cada $n \in \mathbb{N}$ consideremos el punto $\mathbf{e}_n \in \ell^\infty(\mathbb{N})$ que tiene un 1 en el lugar n y todos los demás ceros. Todos los $\mathbf{e}_n$ viven en la bola cerrada de centro 0 y radio uno, pero $d_\infty(\mathbf{e}_n, \mathbf{e}_m) = 1$ siempre que $n \neq m$. Por ello dicha bola no es compacta. Transladando y achicando con múltiplos, uno deduce en seguida que ninguna bola cerrada alrededor de ningún punto de $\ell^\infty(\mathbb{N})$ puede ser compacta. Como las bolas abiertas son una base de la topología de esta métrica, queda que $\ell^\infty(\mathbb{N})$ no es LK. $\triangle$

Observación A.16.6. Sea (X, τ) un ET que es LK. No es cierto en general que sus subconjuntos deban ser LK (LK no es hereditaria). Por ejemplo $\mathbb{R}$ es LKH, pero $\mathbb{Q}$ no puede ser LKH, ya que ningún $(a, b) \cap \mathbb{Q}$ tiene clausura compacta en $\mathbb{Q}$ (salvo que $b \leq a$). $\triangle$

A.17 Stone Čech

Ahora vamos a mostrar otro método de compactificar, que es todo lo contrario del anterior, porque es fabricar un compacto lo más grande posible, agregándole al ET original montones de puntos nuevos. Lo que queda es difícil de describir explícitamente, pero lo bueno es que existe, y que permite extender cualquier función continua y acotada al compactado. Eso requiere de mucho puntos nuevos, por las muchas maneras en que pueden comportarse esas funciones en los bordes del espacio.

Por ejemplo, si empezamos con $\mathbb{R}$, vimos que su compactificación de Alexandrov es S^1 . Las funciones $f \in C_b(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ que se pueden extender al $\infty = (0, 1) \in S^1$ son solo aquellas tales que existen $M = \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)$ y $m = \lim_{t \rightarrow -\infty} f(t)$, y además cumplen que $m = M = f(\infty)$. Y nadie duda de que hay muchas más funciones acotadas que esas.

A.17.1. Sea (X, τ) un ET de Tychonoff. Llamemos $\mathcal{F} = C_b(X)$, y consideremos el hiperdisco

$$D_X = \prod_{f \in \mathcal{F}} D_f, \quad \text{donde cada } D_f = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq \|f\|_\infty\}.$$

Por el Teorema de Tychonoff y la Prop. A.13.8, D_X es un compacto Hausdorff. El hecho de que X sea CR significa que $C(X, [0, 1])$, y a fortiori $C_b(X)$, separan a X . Luego

$$F : X \hookrightarrow D_X, \quad \text{dada por } F(x) = \{f(x)\}_{f \in \mathcal{F}}, \quad x \in X$$

es un embedding. Llamemos $\beta(X) = \overline{F(X)}$. Por la Obs. A.15.2, el par $(F, \beta(X))$ es una H -compactificación de X , que se llama la **compactificación de Stone Čech**. $\triangle$

Teorema A.17.2. Sea (X, τ) un ET de Tychonoff. Consideremos $(F, \beta(X))$ su compactificación de Stone Čech. Entonces

1. Para toda $g \in C_b(X)$ existe una única $\tilde{g} \in C(\beta(X))$ que extiende a g , en el sentido de que $\tilde{g} \circ F = g$.
2. Para toda H -compactificación (h, K) de X existe una $\Phi_K \in C(\beta(X), K)$ tal que
 - (a) La función Φ_K es continua y suryectiva.
 - (b) Φ_K es “la identidad” en X , o sea que $h = \Phi_K \circ F$.
3. Si una H -compactificación (h, K) de X tiene la misma propiedad que $\beta(X)$ enunciada en el ítem 1, entonces la función Φ_K del ítem 2 es un hómoeo.

Demostración.

1. Fijada la $g \in C_b(X)$, consideremos la proyección $\Pi_g : D_X \rightarrow I_g \subseteq \mathbb{R}$ a la g -ésima cordenanda. Es claro que Π_g es continua, por lo que también lo será $\tilde{g} = \pi_g|_{\beta(X)}$. Por otra parte, para todo $x \in X$ se tiene que

$$\tilde{g} \circ F(x) = \Pi_g \circ F(x) = \Pi_g(\{f(x)\}_{f \in \mathcal{F}}) = g(x) .$$

La unicidad de $\tilde{g}$ se deduce del hecho de que $F(X)$ es denso en $\beta(X)$.

2. Como K es un compacto Hausdorff, es normal, por ende CR, y por ello

$$G : K \hookrightarrow [0, 1]^{C(K, [0, 1])} , \quad \text{dada por} \quad G(k) = \{f(k)\}_{f \in C(K, [0, 1])} , \quad k \in K$$

es un embbeding. Sea $m \in C(G(K), K)$ la inversa del hómoio $G : K \rightarrow G(K)$.

Si existiera la Φ_K que buscamos, tomando $\Psi = G \circ \Phi_K : \beta(X) \rightarrow G(K)$, debería pasar que $\Psi \circ F = G \circ (\Phi_K \circ F) = G \circ h$. Luego, mirando en cada cordenada $f \in C(K, [0, 1])$, deberíamos tener que $\pi_f(\Psi \circ F) = \pi_f(G \circ h) = f \circ h \in C(X, [0, 1]) \subseteq C_b(X)$.

Por lo tanto, las cordenadas de Ψ deberían ser funciones $\tilde{g}_f \in C(\beta(X))$ que cumplan la igualdad $\tilde{g}_f \circ F = f \circ h$. Afortunadamente, el ítem 1 nos provee de dichas funciones, así que empecemos por ellas, y construyamos Ψ desde abajo:

Para cada $f \in C(K, [0, 1])$, consideremos $g_f = f \circ h \in C_b(X)$. Por el ítem 1, existe una $\tilde{g}_f \in C(\beta(X))$ tal que $\tilde{g}_f \circ F = g_f$. Como cada $\tilde{g}_f$ es continua, también lo será

$$\Psi : \beta(X) \rightarrow [0, 1]^{C(K, [0, 1])} , \quad \text{dada por} \quad \Psi(y) = \{\tilde{g}_f(y)\}_{f \in C(K, [0, 1])} , \quad y \in \beta(X) .$$

Observar que las $\tilde{g}_f$ toman valores en $[0, 1]$ por que las $g_f = f \circ h$ lo hacen, y porque $F(X)$ es denso en $\beta(X)$ (recordar que $\tilde{g}_f \circ F = g_f$). Además, para cada $x \in X$,

$$\Psi(F(x)) = \{g_f(x)\}_{f \in C(K, [0, 1])} = \{f(h(x))\}_{f \in C(K, [0, 1])} = G(h(x)) . \quad (\text{A.25})$$

O sea que $\Psi \circ F = G \circ h$. Por la densidad de $F(X)$ en $\beta(X)$, se tiene que $\Psi(\beta(X))$ es un compacto que coincide con la clausura de $G(h(X))$, que no es otra cosa que $G(K)$.

O sea que $\Psi(\beta(X)) = G(K)$. Tomemos finalmente $\Phi_K = m \circ \Psi \in C(\beta(X), K)$. Por todo lo anterior ya tenemos probado que la función Φ_K es continua y suryectiva. Pero por la Ec. (A.25) vemos que

$$\Phi_K \circ F = m \circ \Psi \circ F = m \circ G \circ h = h .$$

3. En caso de que (h, K) cumpliera 1, podríamos rehacer el ítem 2, pero con los papeles cambiados. Esto es porque sólo se usó de $\beta(X)$ el que tenga extensiones de las funciones continuas acotadas en X . Ese laburo produciría una $\Phi_{\beta(X)} \in C(K, \beta(X))$ tal que $\Phi_{\beta(X)} \circ h = F$. Pero estas condiciones funtoriales (la otra es $\Phi_K \circ F = h$) permiten porbar que ambas composiciones de las Φ 'es coinciden con la identidad en los densos $F(X)$ y $h(X)$. Luego son una la inversa de la otra y son hómoios. $\square$

Observación A.17.3. Hay varias maneras de hacer la compactificación de Stone Čech. Ya vimos una en el Ejer.6.2.8. A continuación delinearemos otra, que es análoga a la completación de EM's a partir de sus sucesiones de Cauchy (ver Ejer. A.12.4), pero usando las RU's de X .

Asumamos que X es un ET de Tychonov, y llamemos $RU(X)$ al conjunto de todas sus redes **universales**. Dada una $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}} \in RU(X)$ y una $f \in C_b(X)$, la red $f \circ \mathbf{x}$ es acotada y universal en $\mathbb{C}$, por lo que converge a un $\mathbf{x}_f \in \mathbb{C}$. Consideremos las funciones

$$\varphi_f : RU(X) \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{dadas por} \quad \varphi_f(\mathbf{x}) = \lim_{i \in \mathbb{I}} f(x_i) = \mathbf{x}_f, \quad \text{para} \quad \mathbf{x} \in RU(X).$$

En $RU(X)$ se define la relación de equivalencia dada por

$$\mathbf{x} \sim \mathbf{y} \quad \text{si} \quad \varphi_f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}_f = \mathbf{y}_f = \varphi_f(\mathbf{y}) \quad \text{para toda} \quad f \in C_b(X). \quad (\text{A.26})$$

El conjunto que buscamos será $B(X) = RU(X)/\sim$, que consta de las clases de equivalencia (que notaremos $\bar{\mathbf{x}}$, para cada red universal $\mathbf{x}$ en X) de la relación que acabamos de definir. Es claro que, para cada $f \in C_b(X)$, su φ_f se “baja” bien al cociente $B(X)$. Llamemos ahora $\phi_f : B(X) \rightarrow \mathbb{C}$ a la función bajada dada ahora por $\phi_f(\bar{\mathbf{x}}) = \mathbf{x}_f$, $\mathbf{x} \in RU(X)$. Sea $\mathcal{F} = \{\phi_f : f \in C_b(X)\}$. Notar que ahora $\mathcal{F}$ separa puntos de $B(X)$.

La topología para $B(X)$ sea la **inicial** $\tau_{\mathcal{F}}$, dada por la familia $\mathcal{F}$. Y el embedding será

$$G : X \rightarrow B(X) \quad \text{dado por} \quad G(x) = \overline{\mathbf{c}_x}, \quad \text{donde} \quad \mathbf{c}_x \text{ es la sucesión constantemente igual a } x.$$

Se podría probar a mano que el espacio $(B(X), \tau_{\mathcal{F}})$ es compacto (Hausdorff es, porque $\mathcal{F}$ separa puntos), pero es más fácil ver que hay un hómoio entre $\beta(X)$ y $B(X)$ que conmuta con los embeddings (lo que de paso mostrará que G era un embedding). Los detalles de esa cuenta se dejan como ejercicio. $\triangle$

La construcción anterior es en esencia la misma que la original, pero describe mejor que lo que se agrega a X son los límites de redes en X hacia los “bordes”. La similitud está en que ambas se basan en la acción de $C_b(X)$, ya sea en un producto o en las RU's de X . Esta acción es clave en este ejemplo porque es la que define la relación de equivalencia de la Ec. (A.26) en $RU(X)$. $\triangle$

A.18 Métricas uniformes en $C(X, Y)$, con Y un EM

Como pasa siempre, una teoría produce objetos a los que se les aplica, a su vez, la teoría en cuestión. En este caso, la topología produce las funciones continuas, y uno quiere estudiar los espacios de tales funciones desde un punto de vista topológico, con especial énfasis en los distintos tipos de convergencias. Para hacerlo en general, necesitamos la noción de compacidad. Pero por ahora desarrollaremos el caso en que las funciones tomen valores en un espacio métrico acotado Y (o bien pidamos que las funciones lo sean). Allí podemos definir la métrica de la convergencia uniforme:

Definición A.18.1. Sean X un conjunto e (Y, d) un EM. Se definen

1. $\ell^\infty(X, Y) = \{f : X \rightarrow Y \text{ acotadas} \}$ (o sea que $f \in \ell^\infty(X, Y)$ si $\text{diam}(f(X)) < \infty$).
2. En $\ell^\infty(X, Y)$ se define la distancia uniforme: dadas $f, g \in \ell^\infty(X, Y)$,

$$d_\infty(f, g) = \sup \{ d(f(x), g(x)) : x \in X \} .$$

Es fácil ver que d_∞ está bien definida (es $< \infty$) y que es una métrica en $\ell^\infty(X, Y)$.

3. Si X tiene una topología τ , consideraremos el espacio de funciones continuas y acotadas

$$C_b(X, Y) = C(X, Y) \cap \ell^\infty(X, Y) = \{f \in C(X, Y) : \text{diam}(f(X)) < \infty\} ,$$

donde también podemos usar la d_∞ .

4. En el caso de que el espacio Y sea acotado, se tiene que $\ell^\infty(X, Y) = Y^X$, o sea todas las funciones $f : X \rightarrow Y$. Además sucede que $C_b(X, Y) = C(X, Y)$. $\triangle$

Observación A.18.2. La topología de $\ell^\infty(X, Y)$ inducida por d_∞ es aquella cuya convergencia es la uniforme en X : Dada una sucesión $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en $\ell^\infty(X, Y)$ y una $f \in \ell^\infty(X, Y)$,

$$f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\tau_{d_\infty}} f \iff \forall \varepsilon , \exists m \in \mathbb{N} \text{ tal que: } n \geq m \implies d_\infty(f_n, f) < \varepsilon , \quad (\text{A.27})$$

o sea que $d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon$ para todos los $x \in X$ a partir del mismo m . $\triangle$

El siguiente enunciado da la máxima generalidad a la conocida frase “límite uniforme de funciones continuas es continua”.

Proposición A.18.3. Sean (X, τ) un ET e (Y, d) un EM. Entonces se tiene que $C_b(X, Y)$ es d_∞ -cerrado en $\ell^\infty(X, Y)$. Si Y era acotado, reescribimos: $C(X, Y)$ es d_∞ -cerrado en Y^X .

Demostración. Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión en $C_b(X, Y)$ y sea $f \in \ell^\infty(X, Y)$ tal que $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d_\infty} f$. Para ver que f es continua, tomemos una red $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in \mathbb{I}}$ en X tal que $x_i \xrightarrow{i \in \mathbb{I}} x$. Dado $\varepsilon > 0$, la Ec. (A.27) asegura que existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $d_\infty(f_n, f) < \frac{\varepsilon}{3}$. Como $f_n \in C(X, Y)$, existe un $i_0 \in \mathbb{I}$ tal que $d(f_n(x_i), f_n(x)) \leq \frac{\varepsilon}{3}$ para todo $i \geq i_0$. Luego

$$\begin{aligned} d(f(x_i), f(x)) &\leq d(f(x_i), f_n(x_i)) + d(f_n(x_i), f_n(x)) + d(f_n(x), f(x)) \\ &< 2 d_\infty(f_n, f) + d(f_n(x_i), f_n(x)) < \varepsilon . \end{aligned}$$

Sólo falta ver que el límite f es acotada (si todas las f_n lo son). Pero si tomamos un $n \in \mathbb{N}$ tal que $d_\infty(f_n, f) < 1$, entonces es fácil ver que

$$\text{diam}(f(X)) \leq 2 + \text{diam}(f_n(X)) < \infty , \quad (\text{A.28})$$

por lo que $f \in C_b(X, Y)$. $\square$

Proposición A.18.4. Sean (X, τ) un ET e (Y, d) un EM **completo**. Entonces se tiene que tanto $\ell^\infty(X, Y)$ como su subespacio $C_b(X, Y)$ son d_∞ -completos.

Demostración. Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en $\ell^\infty(X, Y)$. Dado un $x \in X$, sabemos que $d(f_k(x), f_m(x)) \leq d_\infty(f_k, f_m)$ para todo $k, m \in \mathbb{N}$. Luego cada sucesión $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy en Y . Como Y es completo, podemos definir la función

$$f : X \rightarrow Y \quad \text{dada por} \quad f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x), \quad \text{para todo } x \in X,$$

que es nuestra candidata a límite. Nos falta verificar dos cosas:

$$d_\infty(f_n, f) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{?} 0 \quad \text{y} \quad f \stackrel{?}{\in} \ell^\infty(X, Y).$$

Dado $\varepsilon > 0$, sea $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que $d_\infty(f_k, f_m) < \frac{\varepsilon}{2}$ para todo $k, m \geq n_1$. Luego, si $k \geq n_1$,

$$d(f_k(x), f(x)) \stackrel{\diamond}{=} \lim_{m \rightarrow \infty} d(f_k(x), f_m(x)) \leq \sup_{m \geq n_1} d(f_k(x), f_m(x)) \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon, \quad (\text{A.29})$$

para todos los $x \in X$ a la vez. La igualdad $\stackrel{\diamond}{=}$ se deduce de que $f_m(x) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} f(x)$, usando el Lema A.4.10. La Ec. (A.29) muestra que $d_\infty(f_n, f) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$. Tomando un n tal que $d_\infty(f_n, f) < 1$, la Ec. (A.28) nos asegura que $f \in \ell^\infty(X, Y)$. Listo el caso $\ell^\infty(X, Y)$.

La completitud de $C_b(X, Y)$ sale usando ahora la Prop. A.18.3, porque $C_b(X, Y)$ es un subconjunto **cerrado** del espacio completo $\ell^\infty(X, Y)$. $\square$

En el caso particular de que $Y = \mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$, los espacios $\ell^\infty(X, Y)$ y $C_b(X, Y)$, además de métricos, son espacios “normados”. Esto significa son espacios vectoriales y que la métrica es homogénea e invariante por translaciones. Por ejemplo, dada $f \in \mathbb{R}^X$, se define

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in X} |f(x)|. \quad \text{Observar que } \|f\|_\infty < \infty \text{ si y sólo si } f \in \ell^\infty(X, \mathbb{R}). \quad (\text{A.30})$$

Además, si tenemos otra función $g \in \ell^\infty(X, \mathbb{R})$ y un escalar $\lambda \in \mathbb{R}$, vale que

$$d_\infty(f, g) = \|f - g\|_\infty, \quad \|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty \quad \text{y} \quad \|\lambda f\|_\infty = |\lambda| \|f\|_\infty. \quad (\text{A.31})$$

Todo esto camina igual si las funciones viven en el **subespacio** cerrado $C_b(X, \mathbb{R}) \subseteq \ell^\infty(X, \mathbb{R})$. Además, el hecho de que $C_b(X, \mathbb{R})$ sea completo da sentido al siguiente enunciado:

Proposición A.18.5. Sea (X, τ) un ET. En $(C_b(X, \mathbb{R}), d_\infty)$, una serie **absolutamente** convergente es convergente. Es decir que dada una sucesión $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en $(C_b(X, \mathbb{R}), d_\infty)$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_\infty < \infty \implies \text{la serie } \sum_{n=1}^{\infty} f_n \text{ converge a una } f \in C_b(X, \mathbb{R})$$

cuya norma verifica que $\|f\|_\infty \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_\infty$.

Demostración. Por la Prop. A.18.4, para mostrar la convergencia de la serie, basta ver que la sucesión $g_n = \sum_{k=1}^n f_k$ es de Cauchy para la d_∞ . Pero si $n < m$, por la Ec. (A.31),

$$d_\infty(g_m, g_n) = \|g_m - g_n\|_\infty = \left\| \sum_{k=n+1}^m f_k \right\|_\infty \leq \sum_{k=n+1}^m \|f_k\|_\infty \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0 ,$$

por la hipótesis de que $\sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_\infty < \infty$. Además, como la función $g \mapsto \|g\|_\infty$ es continua,

$$\|f\|_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \|g_n\|_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=1}^n f_k \right\|_\infty \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \|f_k\|_\infty = \sum_{k=1}^{\infty} \|f_k\|_\infty ,$$

con lo que culmina la prueba. $\square$

El resultado anterior también vale en $\ell^\infty(X, \mathbb{R})$. De hecho, vale en cualquier $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ espacio vectorial normado completo (se los llama espacios de Banach). Lo enunciamos sólo para $C_b(X, Y)$ porque es lo que necesitaremos más adelante.

A.19 Teoremas de Baire

Empecemos con un resultado fácil que motivará lo que sigue: Sea (X, τ) un ET, y tomemos $A, B \subseteq X$ dos **cerrados**. Luego se tiene que

$$(A \cup B)^\circ \neq \emptyset \implies A^\circ \neq \emptyset \text{ o } B^\circ \neq \emptyset , \quad (\text{A.32})$$

y quien dice dos, dice finitos (la inducción es directa). En efecto, tomando complementos, esto equivale a decir que, dados dos **abiertos** $U, V \subseteq X$, vale que

si tanto U como V son **densos** en X , también debe ser denso $U \cap V$.

Veamos esto: Si me dan un $x \in X$ y un $W \in \mathcal{O}^a(x)$, usando que U es denso tenemos que $\emptyset \neq W \cap U \in \tau$. Tomando cualquier $y \in W \cap U$, nos queda que $W \cap U \in \mathcal{O}^a(y)$. Ahora por la densidad de V arribamos a que $W \cap (U \cap V) \neq \emptyset$. Por ello, $x \in \overline{U \cap V}$.

Como decíamos antes, estos resultados se extienden a uniones finitas de cerrados sin interior, o intersecciones finitas de abiertos densos. Pensando en una generalización a uniones o intersecciones infinitas, uno no puede aspirar a algo completamente general, porque en cualquier espacio X que sea razonable, todo abierto es unión de cerrados sin interior (los singuletes de todos sus elementos).

Pero imaginándose rectas en $\mathbb{R}^2$ o superficies en $\mathbb{R}^3$, uno llegaría a arriesgar que si la cantidad de cerrados es **numerable**, podría valer una fórmula tipo (A.32). Sin embargo, algunas restricciones habrá que poner. Por ejemplo, si $X = \mathbb{Q}$, la obstrucción recién planteada seguiría vigente (con numerables puntos uno llena lo que sea). De hecho, mirando el argumento de

arriba, si los abiertos fueran numerables haría falta “encajar” infinitos entornos y que quede algo en todos a la vez.

Y ahora les contamos el final: Como uno podría suponer por lo dicho antes, hay dos caminos para asegurarse la extensión de (A.32) al caso numerable: que X sea un EM completo (bolas cerradas encajadas), o que sea un ET localmente compacto Hausdorff (entornos compactos + la PIF). Y el “detective” que los descubrió es René-Louis Baire.

Teorema A.19.1 (Baire). Sea (X, τ) un ET que cumple alguna de estas dos hipótesis:

EMC: X es un espacio métrico **completo**.

LKH: X es localmente compacto Hausdorff.

Entonces para toda familia **numerable** $\{F_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de cerrados de X se tiene que

$$F_n^\circ = \emptyset \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N} \quad \implies \quad \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n \right)^\circ = \emptyset .$$

Existen otras dos maneras de enunciar lo mismo, que conviene explicitar:

B2: Si $\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n \right)^\circ \neq \emptyset$ (por ejemplo si $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n = X$), entonces algún $F_n^\circ \neq \emptyset$.

B3: Dada una sucesión $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de abiertos densos, se tiene que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$ es también densa.

Demostración. Probaremos en ambos casos el enunciado B3. Observar que, si tenemos cerrados F_n como en B2, y para cada $n \in \mathbb{N}$ hacemos $U_n = X \setminus F_n$, queda que

$$\overline{U_n} = X \setminus F_n^\circ \quad \text{y que} \quad \overline{\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n} = \overline{X \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n} = X \setminus \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n \right)^\circ .$$

Caso EMC: Sea $x \in X$ y $\varepsilon > 0$. Tomemos la bola cerrada $B_0 = \overline{B}(x, \varepsilon)$. Como U_1 es denso, tenemos que $\emptyset \neq U_1 \cap B(x, \varepsilon) \in \tau$. Luego existe una bola $B_1 = \overline{B}(x_1, \varepsilon_1) \subseteq U_1 \cap B(x, \varepsilon)$, donde podemos asumir que $\varepsilon_1 \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

Ahora cortamos $B_1^\circ = B(x_1, \varepsilon_1)$ con U_2 . Por la densidad de U_2 podemos armar una bola cerrada B_2 , de radio no mayor a $\frac{\varepsilon}{4}$, tal que $B_2 \subseteq B_1^\circ \cap U_2 \subseteq U_1 \cap U_2$. Recursivamente, obtenemos una sucesión $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de bolas cerradas tales que, para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$B_n \subseteq \bigcap_{k \in \mathbb{I}_n} U_k \quad , \quad B_{n+1} \subseteq B_n^\circ \quad \text{y} \quad \text{diam}(B_n) \leq \frac{\varepsilon}{2^n} .$$

La Prop. A.12.3 nos dice ahora que existe un $y \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n$. Y la primera condición de arriba fuerza a que $y \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$, además de estar en $B(x, \varepsilon)$, que era un entorno genérico del puntito x . Así llegamos a que x está en la clausura de $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$, para todo $x \in X$. $\triangle$

Caso LKH: La construcción es similar. Recordemos que, como ahora X es LKH, es bien sabido que todo punto de X tiene una **base** de entornos compactos. Si me dan $x \in X$ y un $V \in \mathcal{O}^a(x)$, como $V \cap U_1 \neq \emptyset$, encuentro un $y \in V \cap U_1$. Tomo un $K_1 \in \mathcal{O}(y)$ que sea compacto tal que $K_1 \subseteq V \cap U_1$. Después corto K_1° con U_2 , y tomo un entorno compacto K_2 de algún punto de $K_1^\circ \cap U_2 \subseteq U_1 \cap U_2$ ($K_1^\circ \neq \emptyset$ porque K_1 es entorno de y). Así siguiendo, construyo la sucesión $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de compactos (con interior) tales que, para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$K_n \subseteq \bigcap_{k \in \mathbb{I}_n} U_k \quad \text{y} \quad K_{n+1} \subseteq K_n^\circ \subseteq K_1 \subseteq V.$$

Ahora uso que K_1 es compacto, y que la sucesión $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tiene la PIF para K_1 (toda intersección finita me da el último $K_n \neq \emptyset$ y además $K_n \subseteq K_1$). Por ello, el Teo. A.13.3 asegura que puedo tomar un $z \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n \neq \emptyset$. Como en el caso anterior, me queda que $z \in V \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$. Como $V \in \mathcal{O}^a(x)$ era genérico, volvemos a llegar que x está en la clausura de $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$, para todo $x \in X$. □

Observación A.19.2. Las pruebas de las dos mitades del Teorema de Baire son casi iguales, pero no se puede usar un solo argumento para ambas. Esto es así porque hay espacios LKH que, aún siendo métricos no son completos, como el intervalo $(0, 1)$. Y porque hay EM's completos donde las bolas (cerradas) no pueden ser compactas. Esto pasa en todos los espacios de Banach de dimensión infinita. △